

정책연구 2018-20

2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구

2018 Entrepreneurship and Startup Ecosystem Monitoring

이정우 · 김선우 · 김영환 · 이윤준 · 백서인 · 권기환 · 모미령 · 정효정 · 이승재

연구진

연구책임자	이정우 과학기술정책연구원 부연구위원
	김선우 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	김영환 과학기술정책연구원 연구위원
	이윤준 과학기술정책연구원 연구위원
	백서인 과학기술정책연구원 부연구위원
	권기환 과학기술정책연구원 연구원
	모미령 과학기술정책연구원 연구원
	정효정 과학기술정책연구원 연구원
	이승재 과학기술정책연구원 前연구원

정책연구 2018-20

2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

출 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-562-8 93320

정가: 8,000원

발 간 사

중소기업 중심 경제 시대에 있어서 가장 큰 화두는 혁신창업이라 할 수 있습니다. 과학기술정책연구원(STEPI)은 정부와 민간의 교량(bridge) 위치에서 정부에게 민간 창업생태계의 역동성에 부합하는 효과적이고 시의성 있는 정책을 제시하고, 창업기업 및 예비창업자에게 정부 정책 동향, 민간 동향 등의 공신력 있는 창업 콘텐츠를 제공하여, 우리나라에 창업대중화가 제대로 자리매김하고 창업문화가 확산되도록 노력하고 있습니다.

4년차를 맞는 『2018년 기업가정신 모니터링 사업』은 기존의 연구범위 즉, ‘창업생태계 전반의 환경 요소 분석과 정책 효과 분석’의 틀에서 벗어나 일반창업과 구별되는 ‘혁신창업’에 초점을 맞추어 창업 활성화를 위한 생태계 모니터링 및 증거 기반의 정책 제언을 추진하였습니다. 이를 위해 첫째, 일반창업과 구분되는 혁신창업의 개념 및 특성을 제시하였습니다. 둘째, 국제비교를 통한 한국의 창업생태계 수준을 진단하였습니다. 셋째, 4차 산업혁명 중심의 혁신창업 동향 및 트렌드를 분석하였습니다. 넷째, 이공계 정부출연연구기관 연구자들의 기업가정신 및 창업 인식을 조사하여 특성을 도출하였습니다. 마지막으로 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책 제언을 하였습니다.

주요 결과는 다음과 같습니다. 국가 차원에서 성과에 치중한 기존의 창업지원정책을 ‘Startup Pull’ 전략이라 한다면, 이러한 전략에서 탈피하여 창업의 근간 혹은 저변이라 할 수 있는 기업가정신 확산을 위한 ‘Entrepreneurship Push’ 전략으로의 전환이 필요합니다.

기업 차원에서 신기술 분야 스타트업의 스케일업을 위해서는 주요 기술 및 비즈니스 모델 관련 규제를 개선해야 하고, 혁신 스타트업에 우수 인재가 올 수 있는 유인구조가 마련되어야 합니다. 또한 혁신 스타트업의 투자 유치 및 회수 시장 활성화가 필요합니다.

개인 차원에서 이공계 연구인력의 혁신창업 활성화를 위해서는 연구원 창업 법제도 및 가이드라인 마련이 필요하고, 기술사업화 및 창업지원 조직이 확대될 필요가 있습니다.

니다. 정부출연연구기관 내 예비창업자 지원 프로그램도 체계화될 필요가 있으며 민간창업생태계 접근성이 높아져야 합니다.

향후에도 STEPI 기업가정신 모니터링 사업은 스타트업 혁신활동의 핵심 동인으로서 기업가정신의 역할에 집중하여, 다양한 산업별, 기술별 스타트업 혁신활동 증진을 위한 기업가적 역량의 축적과 개발에 필요한 다양한 정책적 해법을 제시하고자 합니다.

본 연구가 소기의 결실을 맺기까지 자문과 도움을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가 분들께 깊이 감사드립니다. 또한 광범위한 국내외 문헌 및 동향자료를 수집·정리하고 현장에서 뛰어준 STEPI 연구진 분들께 감사를 드립니다. 본 연구의 결과가 한국의 기업가정신과 혁신활동의 수준을 진단하고, 창업국가로 도약하기 위한 정부 정책을 수립하는데 유용한 자료로 활용되기를 기대합니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 내용 및 차별성	2
제3절 연구의 방법론	5
제4절 기존 연구 고찰을 통한 주요 개념 설정	7
1. 혁신창업	7
2. 기업가정신과 혁신성장	11
3. 혁신창업에서 기업가정신에 대한 연구	13
4. 창업생태계(Entrepreneurial Ecosystem)	19

제2장 국가 차원 - 한국의 기업가정신 및 혁신창업생태계 특성 분석: 기업가정신 지수 국제 비교를 중심으로	25
--	----

제1절 기업가정신 지수 구성 및 데이터	25
1. 기업가정신 지수 구성 체계 및 세부 지표	25
2. 지수 산출 방법 및 데이터	28
3. AHP 기법을 활용한 가중치 도출	30
제2절 기업가정신 지수 국제 비교	32
1. 국가별 기업가정신 지수 비교	32
2. 주요국 기업가정신 지수의 연차별 변화 비교	51
제3절 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향 분석	56
1. 분석 개요	56

2. 분석 자료	56
3. 분석 결과	57
4. 분석결과 종합	70
제4절 소결 및 시사점	72

제3장 기업 차원 - 혁신창업 동향 분석 및 사례 연구:

4차 산업혁명 관련 분야 스타트업을 중심으로	74
제1절 국내의 혁신창업 동향 및 시장 트렌드 비교 분석	74
1. 주요 핵심기술별 상위 기업 분석	74
2. 주요 국가별 주력 창업지원 분야 분석	84
제2절 4차 산업혁명 핵심기술별 스타트업 사례 연구	114
1. 인공지능	114
2. 로봇	131
3. 블록체인	145
4. 핀테크	158
제3절 소결 및 시사점	174
1. 과도한 관련 규제 문제	174
2. 스타트업의 우수 인력 유입 부족 현상	175
3. 연속적 투자 유치 및 회수의 어려움	175

제4장 개인 차원 - 혁신창업자의 특성 및 초기 창업 프로세스 분석:

이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식을 중심으로	177
제1절 출연연 연구원 창업의 개념 및 동향	177
1. 연구원 창업의 정의 및 개념	177
2. 연구원 창업의 현황 및 실태	182
3. 연구원 창업 환경	185

제2절 이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사	189
1. 프레임워크 및 구성 요소별 개념	189
2. 조사개요 및 설문문항	201
3. 조사 결과	205
4. 소결 및 시사점	227
제3절 출연연 연구원 창업 관련 핵심 이슈	229
1. 연구원 창업에 대한 정책 목표 및 비전 설정의 문제	230
2. 연구원 창업에 관한 법·제도상의 문제	235
3. 연구원(개인)의 창업인식 및 역량 부족	240
4. 연구원(조직)의 창업지원 전문성·체계성 부족	245

제5장 결론: 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책 제언 251

제1절 국가 차원: 기업가정신 함양 및 확산을 위한 정책대안	252
1. Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환: 기업가정신 촉진을 위한 법안 마련	253
2. 기업가정신 평생교육체계 구축	255
3. 기술금융 환경 조성	256
제2절 기업 차원: 혁신 스타트업 육성을 위한 정책대안	259
1. 포괄적 네거티브 방식으로의 신산업분야 혁신창업 진입규제 혁신	259
2. 혁신 스타트업의 우수 인력 유치를 위한 제도 개선 및 사회적 안전망 확충을 통한 창업문화 확산	260
3. 민간 주도의 선순환 투자·회수 생태계 구축을 통한 글로벌 성공사례 육성 ..	261
제3절 개인 차원: 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안	262
1. 연구원 창업에 대한 법·제도 정비 및 가이드라인 마련	262
2. 기술사업화 및 창업지원 조직의 확대 개편	264
3. 출연연 내 (예비)창업자 지원 프로그램 체계화	266
4. 연구원 창업 민간 지원 생태계 구축	269

참고문헌 271

부 록 285

Summary 329

Contents 331

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 우리나라 생계형 창업과 기회형 창업 비율	7
〈표 1-2〉 혁신창업의 정의 관련 선행연구	9
〈표 1-3〉 기술창업과 일반창업의 분류	10
〈표 1-4〉 혁신창업 관련 군집 및 키워드	16
〈표 1-5〉 ‘기술혁신형 창업’ 내 기업가정신 연구	19
〈표 2-1〉 기업가정신 지수의 매트릭스 체계	26
〈표 2-2〉 기업가정신 지수의 구성 요소(57개 지표)	27
〈표 2-3〉 57개 지표 값의 출처	28
〈표 2-4〉 설문조사 개요	30
〈표 2-5〉 기업가정신 지수의 구성 요소-성장단계별 가중치	31
〈표 2-6〉 구성 요소-성장단계별 가중치 적용에 따른 순위 변화	50
〈표 2-7〉 기업가정신 지수 종합 순위 변화	52
〈표 2-8〉 구성요소별 순위 변화	53
〈표 2-9〉 성장단계별 순위 변화	55
〈표 2-10〉 분석 대상 국가	57
〈표 2-11〉 설명변수의 정의 및 기초 통계량(1)	59
〈표 2-12〉 설명변수의 상관계수(1)	60
〈표 2-13〉 추정결과(1)	61
〈표 2-14〉 설명변수의 정의 및 기초 통계량(2)	62
〈표 2-15〉 설명변수의 상관계수(2)	63
〈표 2-16〉 추정결과(2)	64
〈표 2-17〉 설명변수의 정의 및 기초 통계량(3)	65
〈표 2-18〉 설명변수의 상관계수(3)	66
〈표 2-19〉 추정결과(3)	67
〈표 2-20〉 설명변수의 정의 및 기초 통계량(4)	68
〈표 2-21〉 설명변수의 상관계수(4)	68

〈표 2-22〉 추정결과(4)	69
〈표 2-23〉 분석결과와 종합	70
〈표 2-24〉 설명변수의 상관계수(5)	71
〈표 2-25〉 추정결과(5)	71
〈표 3-1〉 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 상위 50위 기업	75
〈표 3-2〉 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 상위 50위 기업 국가별 기업 수	76
〈표 3-3〉 로봇 분야의 세계 혁신 기업	78
〈표 3-4〉 로봇 분야의 세계 혁신 기업 국가별 기업 수	80
〈표 3-5〉 블록체인 분야 투자 상위 스타트업	80
〈표 3-6〉 핀테크 분야 세계 100대 벤처 중 상위 50개 세계 혁신 기업	81
〈표 3-7〉 핀테크 분야 상위 50개 세계 혁신 기업 국가별 기업 수	83
〈표 3-8〉 2018 미국 유니콘 기업 산업별 분포	85
〈표 3-9〉 미국 벤처캐피탈 투자회수 금액 및 건수 추이	88
〈표 3-10〉 독일의 유니콘 기업 현황	92
〈표 3-11〉 영국 스타트업 창업 추이(2014~2016년)	98
〈표 3-12〉 영국 인공지능 인재양성 방안	102
〈표 3-13〉 중국 ‘대중창업, 만인창신’ 정책	107
〈표 3-14〉 중국 주요 도시별 공공 창업지원 공간	108
〈표 3-15〉 센스타임의 주요 제품·서비스 및 응용분야	116
〈표 3-16〉 센스타임의 주요 이벤트	117
〈표 3-17〉 루닛의 투자 관련 주요 이벤트	124
〈표 3-18〉 루닛의 기술적 우수성 관련 이벤트	127
〈표 3-19〉 인공지능 분야 스타트업 사례 비교 분석	130
〈표 3-20〉 렉스로보의 주요 투자 유치 실적	140
〈표 3-21〉 로봇 분야 스타트업 사례 비교 분석	144
〈표 3-22〉 SNS 유저들의 보상 체계 비교	149
〈표 3-23〉 코드박스의 투자 관련 주요 이벤트	153
〈표 3-24〉 블록체인 분야 스타트업 사례 비교 분석	157
〈표 3-25〉 Revolut의 주요 투자 유치 실적	160

〈표 3-26〉 비바리퍼블리카의 주요 투자 유치 실적	166
〈표 3-27〉 핀테크 분야 스타트업 사례 비교 분석	172
〈표 4-1〉 연구원 창업의 정의	178
〈표 4-2〉 창업 관련 현행법상 기업 설립 유형	178
〈표 4-3〉 출연연의 창업 수단별 비교	179
〈표 4-4〉 연구원 창업과 연구소기업의 비교	180
〈표 4-5〉 연도·형태별 출연연 창업기업 설립·운영 현황	182
〈표 4-6〉 출연연 창업기업 규모	184
〈표 4-7〉 출연연 창업기업 재무현황	184
〈표 4-8〉 출연연 창업기업의 업력별 매출액 변화	184
〈표 4-9〉 출연연 창업 원유 구분 및 세부내용	186
〈표 4-10〉 출연연의 창업단계별 지원사업 운영 현황	188
〈표 4-11〉 기업가적 지향성의 구성요소와 정의	191
〈표 4-12〉 GEM의 기업가적 태도 세부항목(일반성인조사, APS)	192
〈표 4-13〉 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 설문조사 문항 설계	202
〈표 4-14〉 응답자 특성(총 응답자 198명)	204
〈표 4-15〉 창업 활동 실태	220
〈표 4-16〉 연구원 창업기업의 성과	221
〈표 4-17〉 연구원 창업기업의 정부 및 소속기관의 창업지원사업 수혜 실태	222
〈표 4-18〉 연구원 직급별 기업가정신 및 창업인식 비교	224
〈표 4-19〉 연구원 연령대별 기업가정신 및 창업인식 비교	226
〈표 4-20〉 기술라이센스 및 연구소기업 방식의 비교	233
〈표 4-21〉 이공계 출연연 기술사업화 및 창업지원 조직 규모 현황	246
〈표 5-1〉 연구원 창업 법·제도 개편 방안	264

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용(2015~2017)	3
[그림 1-2] 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용(2018)	4
[그림 1-3] 우리나라 연차별 창업 동가지수(2010~2017)	8
[그림 1-4] 지역별 동가지수 비교(2017 기준)	8
[그림 1-5] 기업가정신과 경제성장의 관계	11
[그림 1-6] 키워드(제목, 초록, 저자) 기반 지식맵	12
[그림 1-7] 저자 키워드 기반 지식맵	13
[그림 1-8] ‘혁신창업’ 관련 연도별 논문 수	14
[그림 1-9] 연구 유형 및 비중	15
[그림 1-10] 혁신창업 관련 키워드 동시출현 네트워크	15
[그림 1-11] 기업가정신 관련 워드클라우드	17
[그림 1-12] 창업생태계 관련 연구 이력(1999-2015)	20
[그림 1-13] 창업시스템 관련 연구 이력(1979-2015)	21
[그림 1-14] Spigel의 창업생태계 차원별 관계도	22
[그림 1-15] Isenberg의 스케일업 생태계	23
[그림 2-1] 기업가정신 지수 구성 프레임워크	26
[그림 2-2] 기업가정신 지수 종합 순위(지표별 동일가중치 적용 시)	33
[그림 2-3] 2018 GEI 순위	34
[그림 2-4] 기업가정신 구성요소별(창업가, 성과) 국가 순위	36
[그림 2-5] 기업가정신 환경요소별(규제, 시장) 국가 순위	38
[그림 2-6] 기업가정신 환경요소별(금융환경, 지식인프라) 국가 순위	40
[그림 2-7] 기업가정신 환경요소별(능력개발/교육, 문화) 국가 순위	42
[그림 2-8] 주요 선진국의 구성요소별 순위	43
[그림 2-9] 주요 강소국의 구성요소별 순위	44
[그림 2-10] 기업가정신 기업성장단계별(창업 준비, 창업) 국가 순위	45
[그림 2-11] 기업가정신 기업성장단계별(성장, 실패/재도전) 국가 순위	46

[그림 2-12] 주요 선진국의 기업 성장단계별 순위	47
[그림 2-13] 주요 강소국의 기업 성장단계별 순위	48
[그림 2-14] 기업가정신 지수 종합 순위(구성요소·성장단계별 가중치 적용 시) ..	49
[그림 3-1] 인공지능 분야 세계 유망 100대 스타트업(세부분야별)	77
[그림 3-2] 핀테크 분야 세계 100대 벤처(국가별)	84
[그림 3-3] 주요국의 4차 산업혁명 대응 현황	85
[그림 3-4] 미국 주요 IT 기업의 AI 스타트업 인수	87
[그림 3-5] 독일 2016 스타트업 현황	93
[그림 3-6] 독일 테크 스타트업 자금 지원 프로그램	97
[그림 3-7] 유럽 및 아시아 지역 블록체인 기업 분포	99
[그림 3-8] 2006-2016년 탄생한 슈퍼스타 기업	104
[그림 3-9] BAT 출신 창업생태계 현황(2016년 기준)	105
[그림 3-10] 중국 창업생태계의 키워드	106
[그림 3-11] 센스타임의 주요 고객사(대표사례)	119
[그림 3-12] 루닛의 ‘루닛 인사이트’	123
[그림 3-13] UB Tech의 주요 제품군	133
[그림 3-14] 렉스로보 ‘MODI’ 제품 사진	138
[그림 3-15] 스팀잇의 토큰 이코노미 구조	150
[그림 3-16] 코드박스의 ‘고크립토봇’	152
[그림 3-17] 코드박스의 개발소스 공개사이트	155
[그림 3-18] Revolut의 주요 서비스	159
[그림 3-19] 비바리퍼블리카 ‘토스(TOSS)’ 서비스	165
[그림 3-20] 토스(TOSS) 서비스의 플랫폼화	168
[그림 4-1] 연구소기업 설립 현황	181
[그림 4-2] 기관별 출연연 창업기업 수	183
[그림 4-3] 연구원 창업 관련 법조문 비교(단계별)	185
[그림 4-4] 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사분석 모델	189
[그림 4-5] 기업가적 특성	205
[그림 4-6] 기업가적 태도	206

[그림 4-7] 창업에 대한 관심 및 경험	207
[그림 4-8] 3년 이내 창업의향	208
[그림 4-9] 창업계획 동기	209
[그림 4-10] 창업기피 이유	210
[그림 4-11] 창업생태계 인식	210
[그림 4-12] 창업기회	211
[그림 4-13] 창업역량	212
[그림 4-14] 사업화 핵심성공요소(KSF)	213
[그림 4-15] 창업자금 조달방법	214
[그림 4-16] 창업인력 모집방법	215
[그림 4-17] 창업실행을 위한 핵심자원 유형	216
[그림 4-18] 창업지원 정책 및 프로그램 인지 분야	217
[그림 4-19] 창업지원 정책 및 프로그램 만족도	218
[그림 4-20] 창업지원 규정 및 제도 인지 분야	219
[그림 4-21] 창업지원 규정 및 제도 만족도	219
[그림 5-1] 기업가정신 생태계 요소별 시사점에 따른 정책과제	251
[그림 5-2] 벤처캐피탈 신규투자 추이	253
[그림 5-3] Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환	254
[그림 5-4] 기보와 신보의 역할분담 및 연계 방안	257
[그림 5-5] 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안 도출 과정	262

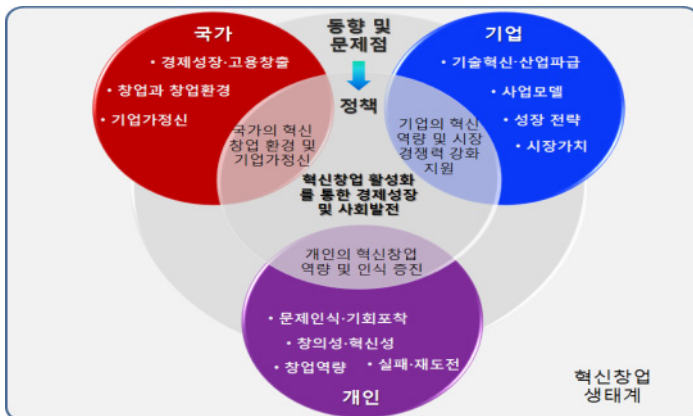
| 요약 |

1. 서론

□ 「2018년 기업가정신 모니터링 사업」 목적 및 범위

- 「2018년 기업가정신 모니터링 사업 (4차년도)」은 기존 3차년도까지의 ‘창업생태계 전반의 환경 요소 분석과 정책 효과 분석’의 틀에서 벗어나, ‘혁신창업’에 초점을 두고 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 다차원별 심층 모니터링과 증거 기반의 정책 제언을 목적으로 함
 - (연구 질문) 한국의 혁신창업 현황 및 환경은 어떠한가, 혁신창업을 가로막는 장애요인은 무엇인가
- 「2018년 기업가정신 모니터링 사업」의 주요 내용은 다음과 같음
 - (제1장) 일반창업과 구분되는 혁신창업의 개념과 논문 트렌드 분석
 - (제2장) 국제비교를 통한 한국의 창업생태계 수준 진단 및 경제 기여 파악
 - (제3장) 인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크 분야 국내외 혁신창업 사례 연구
 - (제4장) 이공계 정부출연연구기관(출연연) 연구자들의 창업인식 및 창업 의향
 - (제5장) 기업가정신 및 혁신창업 생태계 활성화를 위한 정책 과제 제시

[그림 1] 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용 (2018)



□ 연구 방법론

○ 서론: 혁신창업의 개념 및 특성 파악

- 혁신창업, 기업가정신, 혁신성장, 창업생태계 등 주요 개념과 용어에 대한 기존 문헌 연구 고찰을 통해, 선행 연구와 차별화 되는 본 연구의 필요성을 점점함
- 논문 트렌드 분석, 키워드 동시출현 네트워크 분석, 워드클라우드 분석, 연구 이력 추적 조사 등 다양한 방법론을 통해 최신 연구결과 및 연구 동향을 파악함

○ 국가 차원: 기업가정신 지수 국제 비교를 통한 한국 기업가정신 수준 진단

- 최신 2차 데이터를 수집·가공하여, 레이더 차트 등 도식화를 통해 이전 지수와 수치 및 순위를 비교하고, 구성요소별 주요 변화 흐름을 시계열적으로 분석함
- 전문가 계층화 분석(AHP: Analytical Hierarchy Process) 기법을 활용하여 구성요소-성장단계별 가중치를 적용한 추가 순위 비교 분석을 새롭게 실시함
- 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향을 실증 분석하기 위해, 국가별 횡단면 자료를 활용한 정량적인 회귀 분석을 수행하여 상관계수를 도출함

○ 기업 차원: 4차 산업혁명 관련 분야 국내외 혁신창업 동향 분석 및 사례 연구

- 주요 핵심기술별 상위 기업의 국가별 분포를 계산하여 비교함
- 각국의 창업생태계 현황과 활성화 요인을 문화, 시장, 제도, 인력, 자본 등 생태계 구성 영역별로 나누어 주력 창업지원 분야의 최신 시장 트렌드를 분석함
- 인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크 분야의 국내외 성공사례를 인터뷰 및 기존 문헌 조사를 통해, 기업개요, 주요성과, 창업배경, 비즈니스모델, 성공요인, 애로요인 등 6가지 프레임에 맞춰 비교 분석을 수행하고 정책적 시사점을 도출함

○ 개인 차원: 혁신창업자의 초기 창업활동 특성과 애로요인 파악

- 출연연 연구원의 예비창업자로서의 기업가정신 및 창업에 대한 인식과 함께, 창업 경험이 있는 연구원들의 실태를 직접 설문조사를 실시하여 분석함

- 출연연별 창업지원 프로그램과 창업지원 규정 및 제도에 대해 파악하여, 출연연이 연구원의 사업화 및 창업 활동을 얼마나 효과적으로 지원하는지 분석함
- 각 출연연의 관련 실무담당자를 대상으로 표적집단면접(FGI: Focus Group Interview)을 수행하여, 수요자 중심의 정책적 이슈와 시사점을 발굴함
- 결론: 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책 제언
 - 차원별 도출된 이슈와 시사점을 바탕으로, 기업가정신 및 혁신창업생태계 관점에서 각 차원을 연계하는 통합적인 10대 주요 정책과제를 구체적으로 제시함
 - 다차원에서의 심층 진단과 분석을 통해 한국적 특성을 고려한 정책대안은 정책관계자, 연구자, 기업가 등 다양한 수요층이 활용 가능한 실무적용성 높은 정책 수립에 기여할 수 있을 것으로 기대함

□ 혁신창업과 생태계 관점

- 혁신창업이란 GEM에서 구분하는 새로운 기회를 추구하는 창업(opportunity-motivated) 가운데 제품과 서비스가 기술에 기반한 창업뿐만 아니라 사업모델의 혁신성이 높은 창업을 포괄함
 - 기술의 혁신성에 주목한 ‘기술창업’은 업종 분류상 첨단/고기술 분야 기업군만을 대상으로 했으나 ‘혁신창업’은 사업모델의 혁신성에도 주목해 이들을 포괄함
- ‘기업가정신과 혁신성장’을 다루고 있는 해외연구는 논문은 대부분 슉페터의 영향으로 혁신 및 기업가정신과 경제성장의 관계 분석임
 - 혁신창업 관련 국내학술연구에서 나타나는 기업가정신 담론은 188건의 자료에 나타나고 있으며, 다음의 9가지 유형으로 구분됨
 - 1) 기업가 및 기업가정신에 관한 일반 사항
 - 2) 기업가적 전략 및 성장 프로세스,
 - 3) 벤처기업 성과 (성공 및 실패)

- 4) 기업가의 창업 환경 및 경제 발전
 - 5) 기업가정신 관련 정책과 지원 프로그램
 - 6) 다양한 기업가정신 (여성 기업가정신 등)
 - 7) 사내 기업가정신과 사회적 기업
 - 8) 기업가정신 교육
 - 9) 기술경영 및 혁신
- 스케일업(Scale-up)으로 정의되는 기업가정신 확장을 위해서는 기업의 스케일업을 돕는 다양한 환경적 요인이 필수적이므로 생태계 관점에서의 접근이 필요함
- Isenberg(2011)는 기업가정신 생태계를 정책, 금융, 문화, 지원, 인재, 시장의 6가지 영역으로 구분하며, 모든 생태계가 동일한 구성요소를 갖출 수 없기 때문에 각기 생태계가 가진 요소에 맞춰 노력, 실험 및 학습해야 함을 주장함
 - Spiegel(2017)은 창업생태계의 구성을 크게 문화적, 사회적, 물리적 차원으로 구분하고, 이 세차원의 구성요소들이 서로 공진화함을 보임

2. 국가 차원 - 한국의 기업가정신 및 혁신창업생태계 특성 분석: 기업가정신 지수 국제 비교를 중심으로

□ 기업가정신 지수 구성

- 기업가정신 지수의 구성 요소
- 단계: 1) 창업 준비, 2) 창업, 3) 성장, 4) 실패/재도전
 - 투입 요소: 창업가의 인식, 유형, 역량
 - 환경 요소: 규제, 시장, 금융환경, 지식인프라, 능력개발/교육, 문화
 - 산출 요소: 성과

<표 1> 기업가정신 지수의 구성 요소(57개 지표)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비	창업	성장	실패/재도전
투입	창업가	인식	기회인식+역량인식			실패에 대한 두려움
		유형		청년층 자영업 비율		
		역량	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	생계창업비중/기획형창업 비중	사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제	노동		노동시간의 경직성	비정규직 고용 규제	정리해고 비용
		행정 절차		회사설립 필요 절차수+일수+비용	수출입에 필요한 서류수+일수+비용	파산회복까지의 소요 연수+비용
		세금			기업 관련 세금 지출 회수+세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	IP 라이선싱 비용		지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화+적절성+효과성	정부 규제 부담 정도	
	시장	국내 시장	시장 응집도	시장 진입 용이성+비용	시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			글로벌화 정도	
	금융 환경	투자	신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	VC 자금조달 용이성	투자자를 위한 정보공시 범위	파산 후 대출 회수율
		대출	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	무담보 창업 지원 대출 용이성	민간부문 국내여신	담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식 인프라	R&D 투자	GDP 대비 정부 R&D 비중		GDP 대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	인구 1천명 당 과학기술 논문 수	새로운 기술을 이용한 창업		수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	PCT 출원에서의 국제협력	신생기업의 기술접근성+대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/교육	기업가정신 교육	초중등 교육에서의 창의성교육+시장경제 원리교육+기업가정신/창업 교육			
		창업교육	대학에서의 창업 교육			
		기업실무교육	직업교육/평생교육에서의 창업 교육	기술흡수 역량	직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화	개인	기업가의 이미지	위험감수에 대한 인식+창의성 및 혁신성에 대한 인식	기업가의 개인적 성공에 대한 인식	실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	기업가의 사회적 지위+기업가정신에 대한 언론의 관심		지식재산권 관련 사회적 인식	실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	부패	정부 지원 프로그램 검색 용이+관련 공무원들의 응대		
산출	성과	성과	벤처창업에 대한 사회적 인식	총창업활동지수(TEA)	가젤기업 비중	과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

○ 지표별 가중치 적용

- (방법 1) 모든 지표의 중요도가 동일하다는 가정 하에 동일 가중치 적용
- (방법 2) AHP 기법을 활용하여 구성요소-성장단계별 가중치 도출
 - 구성요소별 중요도 순위는 창업가>시장>문화>성과>능력개발/교육>금융 환경>지식인프라>규제 순으로 나타남
 - 구성요소 역시 성장단계에 따라 중요도가 다르게 나타남

〈표 2〉 기업가정신 지수의 구성 요소-성장단계별 가중치

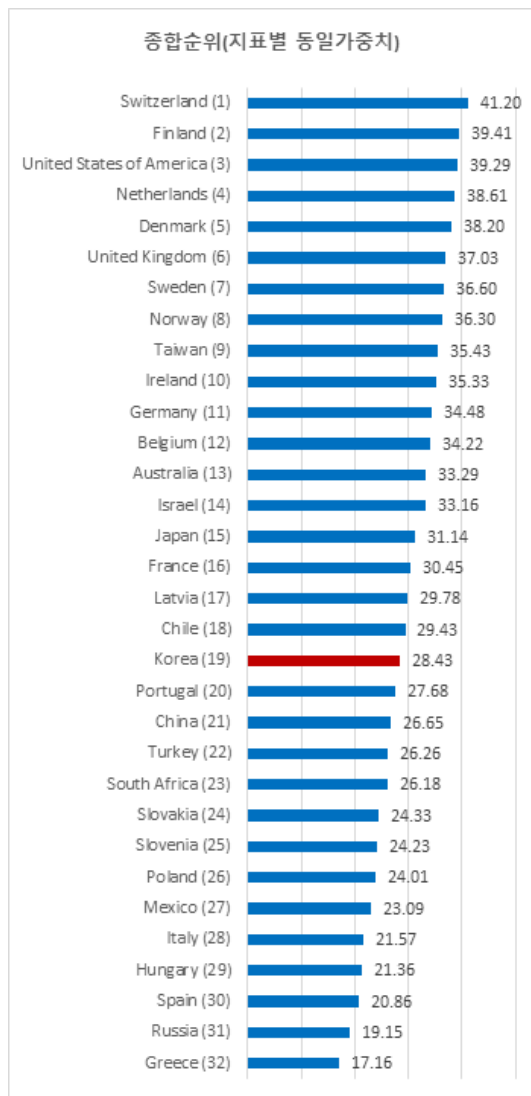
구성 요소	창업 준비	창업	성장	실패/재도전
창업가	0.63	0.34	0.56	0.45
규제	0.09	0.11	0.15	0.12
시장	0.42	0.41	1.03	-
금융 환경	0.12	0.17	0.38	0.37
지식 인프라	0.34	0.15	0.30	0.20
능력개발/교육	0.33	0.26	0.47	-
문화	0.29	0.28	0.34	0.52
성과	0.11	0.22	0.62	0.21

□ 기업가정신 지수 국제 비교

○ 국가별 기업가정신 지수 비교(동일 가중치 적용 시)

- 조사 대상 32개국에 대한 기업가정신 지수의 종합 순위 산출 결과, 우리나라는 19위로 중위권
 - 소득수준이나 경제규모가 낮은 칠레나 라트비아보다 낮은 순위에 위치
- 스위스가 전체 32개국 중 1위를 차지하였으며, 핀란드, 미국, 네덜란드, 덴마크, 영국이 그 다음 순위 차지

[그림 2] 기업가정신 지수 종합 순위
(지표별 동일가중치 적용 시)



- (구성요소별 비교) 금융환경 구축에 주력하여 미국형으로 가는 것보다는 능력 개발 및 교육, 문화 구축을 통한 역량 있는 창업가를 양성하는 유럽 강소국형이 보다 바람직

- (성장단계별 비교) 기업가정신 및 창업교육과 같은 창업 준비 단계 정책지원, 엔젤 활성화 지원과 같은 창업단계 정책지원이 보다 필요
- 구성요소-성장단계별 가중치 적용 시 전체적인 순위 변화는 크지 않음
- 주요국 기업가정신 지수의 연차별 변화 비교
 - 2015년 연구결과와 비교 시, 우리나라의 순위는 2015년 26개국 중 18위, 2018년 32개국 중 19위로 현상 유지
 - 3년 전과 동일하게 스위스가 전체 1위, 미국, 영국, 독일 등은 순위가 상승한 반면, 대만, 벨기에, 중국은 순위 하락
 - (구성요소별 변화 비교) 순위가 상승한 미국과 영국은 금융환경 요소에서의 강점을 더욱 공고히 하고 있으며, 약점 영역인 능력개발/교육 요소에서 개선
 - (성장단계별 변화 비교) 순위가 상승한 미국과 영국은 비교적 약점 영역이었던 창업 준비 단계 순위를 끌어올림으로써 전체 순위 상승

□ 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향 분석

- 국가경제성장 즉, 1인당 GDP에 영향을 미치는 요인으로서는 1인당 자본스톡 및 기업가정신 세부지표를 변수로 적용하여 분석
- 분석 결과
 - (창업 준비 단계) 역량을 갖춘 창업가, 신생기업에 대한 충분한 창업자금 조달, 높은 가치의 IP 존재가 국가 경제성장에 영향을 미치는 요소
 - (창업 단계) 무담보 창업 지원 대출과 같은 금융환경이 중요하며, 위험감수와 창의성 및 혁신성에 대한 문화적 요소도 경제성장에 중요한 요인
 - (성장 단계) 성장하는 단계에서는 기업의 핵심 무형자산인 지식재산권이 철저히 보호되어야 함
 - (실패/재도전 단계) 수익성 부족으로 인한 사업 중단이 많을수록 국가 경제에 악영향

<표 3> 분석결과와 종합

단계	유익한 독립 변수	영향
창업 준비	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	++
	IP 라이선싱 비용	++
	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	++
창업	무담보 창업 지원 대출 용이성	++
	위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	++
성장	지식재산권 보호 정도	+++
실패/재도전	수익성 부족으로 인한 사업 중단	---

□ 소결 및 시사점

- 성과 요소에서만 10위권에 위치하고 있는 우리나라는 성과 요소 이외의 다른 요소들의 순위를 끌어 올리는 것이 절실
- 유럽 강소국들처럼 우수한 지식인프라 구축, 능력개발 및 교육 강화, 기업가정신 문화 구축 등을 통해 창업가 양성에 보다 주력할 필요
 - 창업가 요소의 중요도가 가장 높은데 반해, 우리나라는 창업가 요소에서 32개국 중 27위로 하위권에 위치
- 창업기업의 성장을 위해서는 필요 자금조달이 원활이 이루어지도록 해야 하며, 기술금융 환경 조성에 보다 주력할 필요
 - 무담보 창업지원 대출 용이성이 국가경제 성장의 중요한 영향요인으로 분석

3. 기업 차원 - 혁신창업 동향 분석 및 사례 연구:

4차 산업혁명 관련 분야 스타트업을 중심으로

□ 국내외 혁신창업 동향 및 시장 트렌드 비교 분석

- 주요 핵심기술별(인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크) 상위 기업 분석
 - (인공지능) CB Insight에서 발표한 2018년 인공지능 분야 세계 유망 스타트업

‘AI 100 2018’ 중 50위권 기업들의 국적은 미국(37개 기업), 중국(7), 영국(3), 대만(1), 일본(1), 캐나다(1)로 나타남

- (로봇) Robotics Business Review에서 발표한 2017년 로봇 분야 세계 혁신 기업 상위 50위 기업들의 국적은 미국(32), 일본(4), 중국(3), 독일(3), 덴마크(2), 캐나다(2), 스위스(1), 에스토니아(1), 영국(1), 인도(1)로 나타남
- (블록체인) CB Insights가 발표한 투자 상위 블록체인 스타트업 10개의 국적은 모두 미국으로 나타남
- (핀테크) H2 Ventures와 KPMG가 2017년 발표한 핀테크 분야 세계 100대 기업 'Fintech 100' 중 상위 50위권 기업들의 국적은 미국(13개 기업), 중국(9), 독일(3), 영국(3), 캐나다(3), 호주(3), 뉴질랜드(2), 브라질(2), 스웨덴(2), 네덜란드(1), 멕시코(1), 스위스(1), 아일랜드(1), 이스라엘(1), 인도(1), 폴란드(1), 프랑스(1), 핀란드(1), 한국(1)으로 나타남

○ 주요 국가별 주력 창업지원 분야 분석

1) 미국

- (현황) 전 세계 260개 이상의 유니콘 기업 중 46.6%가 미국 기업이며, 이 중 4차 산업혁명 기술 관련 산업의 기업이 37%에 이름
- (환경) 실리콘밸리 및 뉴욕을 중심으로 대규모 벤처캐피털(VC)과 엔젤투자자가 스타트업에 자금을 원활히 공급할 수 있는 생태계 시스템을 갖춘
 - 창업 초기 기업 투자 비중은 44.5%로 높음
 - VC는 M&A나 IPO를 통해 투자금을 회수하고, M&A 비중은 75%를 상회
- (제도) 2011년 ‘스타트업 아메리카 이니셔티브’, 2014년 ‘스케일업 아메리카 이니셔티브’, 2016년 ‘인공지능 분야 연구개발 전략 계획’, ‘인공지능, 자동화, 그리고 경제’, 2017년 중소기업 지원정책으로 법인세 개혁과 규제 철폐방안 등을 발표하여 창업 및 기업성장을 지원하고, 4차 산업혁명에 대응하고 있음
- (인력) 인공지능(AI) 전문가 및 데이터 과학자 양성을 위한 방안으로 2016년

‘인공지능의 미래를 위한 준비’, ‘학부생을 위한 데이터 과학: 기회 및 옵션’을 발표하고 추진 중, 트럼프 대통령은 STEM과 컴퓨터 공학 교육의 접근성 강화를 위해 매년 2억 달러의 교육부 교부금 확보를 지시함

- (자본) 고성장 창업기업의 자금 접근성을 확대하기 위해 창업 및 초기 단계 투자 활성화를 위한 펀드를 조성하고, 각종 세제 혜택을 지원 중

2) 독일

- (현황) 베를린을 주도로 창업생태계가 조성되고 있으며, 글로벌 개방도가 높고 외국인 창업자 비중이 실리콘밸리 다음으로 높음

- 전년대비 스타트업 투자 총액이 87.8% 증가한 42억 7,000만 유로를 유치
- 핀테크, 사이버보안, 인공지능, IoT 등 4차 산업혁명 기술 기반의 스타트업이 활성화 중, 유니콘은 2018년 기준 7개임 (기업 가치 약 339억 3,799달러)

- (환경) ICT 분야 스타트업 중요성이 강조되며, 창업 관련 투자액이 2014년 약 16억 유로에서 2015년 약 31억 유로로 2배 증가함 (유럽 1위)

- 여성 기업가와 외국인에 우호적인 창업 환경을 갖추고 있음 (여성 창업 기업 2016년 29.1%, 외국인 창업 기업 2013년 이후 40% 이상)

- 베를린은 외부 이전 비중이 세계에서 가장 높은 20%의 비율을 보이며, 핀테크 산업을 통한 약 4만여개의 일자리 창출이 예상됨

- 대기업인 보쉬의 사물인터넷 캠퍼스 건설, 컴퍼니 빌더 넥스트 빅씽의 사물인터넷, 블록체인 기술 스타트업 활성화 등으로 4차 산업혁명에 대응

- (제도) 2013년 ‘인더스트리 4.0’, ‘스마트 서비스 월드 2025’ 전략 등을 통해 스마트 산업화와 디지털 생태계 구현 준비 중, ‘Industry 4.0’ 정책 내에 중소기업이 함께 성장할 수 있도록 ‘Mittelstand-Digital 4.0’ 정책을 추진 중

- 네트워크 보안/확산, 모바일/와이파이 속도 향상, 사물인터넷, 핀테크 등의 기술을 중점 지원

- ‘Mittelstand 4.0’은 중소기업들이 정부가 구축한 네트워크를 통해 4차 산업혁명 관련 기술을 이전받고 습득할 수 있도록 하여 디지털화를 활성화시킴
- (인력) 고등 교육기관에서 기업가정신 교육을 강화하고, 과학기술반의 창업을 증가시키기 위한 노력 중임
- 이그지스트는 고등 교육기관이 기업가정신에 대한 전체적인 전략 개발과, 학생, 졸업생, 과학자 등의 기술 및 지식 기반 신생 프로젝트 시작을 지원함
- 독일 기업가정신 주간(German Entrepreneurship Week) 운영을 통한 청년들의 기업가정신 함양 및 아이디어, 경험, 창업, 고용 등에 대한 의견 공유
- (자본) 대표적인 창업자금 지원 프로그램으로 사업자금 특별 대출 프로그램, 테크 스타트업, 환경보호분야 지원 프로그램 등이 있음
- 사업자금 특별 대출 프로그램은 3년 이내의 신생기업에게 지원
- 테크 스타트업 프로그램은 하이테크 창업펀드, 이그지스트, 액셀러레이터, 보조금 지원 프로그램으로 구성되어 있으며, 유망 기술에 대한 사업화에 대한 과정과 자금을 지원함
- 환경보호분야 지원 프로그램은 대기오염, 소음, 기후변화, 폐기물 예방, 처리 및 재활용, 폐수처리 분야 창업 시 일반대출보다 나은 조건으로 대출을 지원

3) 영국

- (현황) 2017년 글로벌 도시별 스타트업 생태계 평가에서 실리콘밸리, 뉴욕에 이어 세계 3위를 기록하고, 영국 내에서 2016년 기준 약 66만 개의 스타트업이 설립되는 등 유럽 내에서 가장 활발한 창업생태계를 이루고 있음
- 2008년 금융위기 이후 최근까지 새 일자리를 가진 영국인 10명 중 7명이 취업 대신 창업을 선택할 정도로 청년 창업이 활성화
- 런던의 ‘테크시티(Tech city)’의 정보통신기술 벤처기업은 2010년 약 5만 개에서 2013년 말 9만 여개로, 3년 동안 76% 증가

- 2016년 기준 영국의 전체 기업 중 정보통신기업의 비중이 6%, 전체고용률 5%, 총매출액 6% 차지
- (환경) 2017년에는 13억 달러가 투자되어 런던 전체 벤처캐피털 투자의 20%가 핀테크 산업에 집중되었으며, 카나리 워프(Canary Wharf)의 Level39는 핀테크 전문 액셀레이터로 약 200개의 스타트업에 회원사로 두고 있음
- (제도) 2017년 정부 차원에서 미래 산업 육성전략을 제시를 위한 백서를 발표
 - 경쟁국가 대비 낮은 생산성이라는 문제점을 해결하기 위해, 혁신, 인적자원, 인프라, 기업환경, 지역에 대한 비전을 세우고, 이를 실현하기 위해 인공지능과 데이터 혁신을 4대 도전과제의 한 부분으로 제시
 - 디지털기술 분야에 우수한 재능을 가진 사람에게 특별 비자를 발급해주는 ‘테크 네이션 비자 발급’, 창업 초기·중간·마무리 단계에 따라 지원하는 ‘테크 네이션 성장프로그램’ 등을 지원함
 - ‘젊은 기업 프로그램’을 운영하여 학생들의 혁신창업 지원
 - 2016년 블록체인 기술 연구개발에 약 212억원을 투자함
- (인력) 2017년 ‘영국의 인공지능 산업육성’, 2018년 ‘인공지능 분야 합의’를 발표 하여, 인공지능 분야의 전문인력 양성을 중점적으로 추진 중임
 - ‘영국의 인공지능 산업육성’에서는 4개 영역, 총 18개 권고안을 제시하였으며, 인공지능 전문인력 공급개선을 위한 6개 권고사항이 포함됨
 - ‘인공지능 분야 합의’에서는 기술교육시스템 확립, STEM 기술 부족 해결을 위한 수학·디지털 및 기술교육 부분 투자, 새로운 기술 습득 지원을 위한 국가 재교육 계획 수립 등을 제시
- (자본) 기술에 대한 직접 보조금 지원과 세제 관련 정책은 없으나, 산업 생태계 조성, 스타트업 지원 및 인프라(초고속 통신망) 사업에는 직접 자금을 투입함
 - 영국기업은행(British Business Bank)의 자회사인 창업대출회사(Start Up Loans Company)를 통해 청년들에게 창업대출 프로그램은 제공

4) 중국

- (현황) 2018년 3월 중국 유니콘의 숫자는 164개이며, 최근 중국의 유망 기술 스타트업은 수천억에서 1조원 가까운 투자를 자주 유치하고 있음
 - 대표 IT 기업들의 신산업 투자와 Spin-off도 중국 창업 활성화에 핵심요인임
- (환경) 압도적인 규모의 시장을 보유하고 있고, 사회 구조도 기존의 제조·생산 중심에서 소비와 서비스 위주로 변화하고 있기 때문에, IT와 첨단기술 기반 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 증가함
 - 정부의 정책과 시장의 투자 측면에 자금이 매우 풍부했기 때문에 창업자들이 실패에 대한 부담이 적어 끊임없는 새로운 시도와 도전들이 이어지고 있음
 - 그 결과 많은 혁신 창업의 성공사례가 생겨나고, 창업을 통한 자수성가형 부자가 다수 탄생하면서, 창업 열풍이 사회 전반으로 확산되고 있음
- (제도) 국가가 지정한 주요 신산업 분야에 대한 규제가 거의 없으며, 연대보증 제도가 없고, 시장에 투자자금이 풍부해 창업 실패 시, 재도전이 매우 용이함
 - 중국 전체 창업실패율은 약 80%, 대학생 창업실패율은 95%에 이름
 - 중국 유니콘들의 기업 가치는 한국기업의 10~20배가 넘으며, 2016년에만 전체 유학생의 80%에 이르는 40만 명의 해외 유학생이 귀국함
- 주요 도시별 공공 창업지원 공간을 조성하고, 정책으로 2015년 '대중창업, 만 인창신'을 발표하여 1억 명의 '창커' 육성, 중국 차세대 성장 동력을 확보, 사회 문제 해결을 목표로 제시함

5) 대한민국

- (현황) 해외 국의 창업 유형과 비교 할 때, 생계형 창업의 비중이 높고, 기술 기반 창업의 성장 속도는 더딘 편임
 - 2017년 기준 벤처기업 수는 34,124개이나, 혁신형 중소기업에서 차지하는 비중은 0.5% 수준에 불과

- 국제 시장에서 볼 때, 한국의 스타트업 중 유니콘 기업에 이름을 올린 기업은 쿠팡, 옐로모바일, L&P 코스메틱 등 3개에 불과
- 4차 산업혁명 대응 측면에서 기술, 인력, 데이터인프라, 투자, 글로벌화 등에서 주요 선진국에 비해 저조한 한계점을 보임
- (환경) 벤처투자 시장 규모는 크게 증가하여 2017년 상반기에 1조원 수준 도달
 - 창업기업에 대한 투자는 전년 동기 대비 4.3% 증가하여 77.3%의 비중을 차지하며, 투자받은 기업의 49.4%가 창업초기기업임
 - 2016년 말 기준 엔젤투자실적은 총 2,126억원 (2004년 이후 최대치 기록)
 - 개인투자조합 규모도 지속 확대되어 2017년 6월 기준 1,378억원 조합 결성
- (제도) 2018년 ‘일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성 방안’ 발표를 통해 혁신을 응원하는 창업국가 조성을 국정과제로 추진
 - 투자 중심의 창업생태계 조성, 혁신창업 활성화, 창업기업의 성장 촉진, 재도전 인프라 확충 등을 추진
 - 민간 제안형 창업지원 사업 도입, 4차 산업혁명 분야 고급 창업 인력 양성, 청년창업과 4차 산업혁명 등 투자를 위해 모태펀드에 8,000억원 투입 예정
- (인력) KAIST 창업대학원(K-School)의 성과 사례를 바탕으로 타 과학기술원에 창업 맞춤형 교육과정 신설 및 4차 산업혁명 기반의 기술 분야 창업인력 양성을 위해 관련 특화 대학원을 선정·지원함
- (자본) 혁신모험펀드, 벤처펀드 등 2018년부터 2020년까지 총 10조원 규모로 투자자금을 조성할 예정이며, 4차 산업혁명 스타트업 투자를 위한 모태펀드 및 민간제안 펀드 도입을 통해 모태펀드 운용 방식을 시장 친화적으로 개편 예정

□ 핵심기술별 4차 산업혁명 관련 스타트업 동향

○ 인공지능 분야 스타트업 사례 비교 분석: ‘Sense Time’ vs. ‘루닛’

〈표 4〉 인공지능 분야 기업 사례 정리

기업명		Sense Time	루닛
창업 시기		2014년	2013년
국가		중국	한국
분야		인공지능	인공지능
창업자		탕사오어우	백승욱
경력		• 홍콩중문대 컴퓨터공학과 교수 • 중국과학원 선진기술연구원 부원장	• 카이스트 전자공학 박사
직원		• 총 1,200명 - 연구개발인력 800명	• 총 48명 - 연구개발인력 15명, 의학전문가 6명
기술		• 안면 인식(추적, 형태, 속성 신부확인) • 라이브니스 디텍션 • 이미지 및 비디오 화소 개선 • Slam 및 3D 비전	• 이미지 인식을 통한 질병 판독
투자 유치		• 약 1조 3,000억원 유치 • 1조원 투자 검토 중	• 약 210억원 유치
수익모델		• 호텔, 공항, 철도역 등의 안면인식 서비스	• 영상진단 보조 서비스
성공요인	민간	• 인공지능 기술에 대한 두터운 민간 투자금 • 풍부한 인재풀 - 해마다 약 30만명 이공계 석·박사 배출	• 시에 대한 병원들의 관심 증대 - 시관련 연구 및 시스템 구축 업무 증대
	정부	• 천인계획 - 유학파 석학의 정착비, 연구비, 행정절차에 대한 파격적 지원 • 교수 창업 지원제도 - 휴직기간 무제한 - 발생 수익에 대한 전권 부여 • 교원창업을 학교 성과로 인정 • 인공지능육성 정책 - 정부차원에서 매해 6조원을 인공지능 분야에 투입 - 지원제도 덕분에 다양한 루트로 지원 자금 확보 - 인공지능 스타트업 설립 절차 간소화 - 데이터 제공 및 규제 개방	• TIPS - 투자자 발굴 및 투자를 전제로 한 정부의 R&D 및 사업화 자금 지원 • 식품의약품안전처 ‘빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인 발표’ - 소프트웨어형 의료기기의 허가 가능성이 열림
위험 및 애로요인		• 규제환경 변화 - 개인정보 보호 수요에 의한 규제 확대 가능성 • 중국 스타트업 버블 붕괴 - 매출 없이 투자금에 의존으로 인해 버블 붕괴 시 기업에 악영향 발생 • 미국 견제 조치 - 우수 인재 확보의 어려움 - 해외 시장 개척 및 기술 혁신에 대한 견제	• 인력확보의 어려움 - 앱 개발에 대한 시장편중으로 인력확보가 어려움 - 비용적 문제로 인한 전문인력 영입의 어려움 • 투자금 확보의 어려움 - 비즈니스모델 미확보 시 투자금 확보가 어려움 • 데이터 확보의 어려움 - 의료데이터 확보를 위한 병원 설득의 어려움 • 수익모델 부재 - AI시스템 활용 관련 의료보험 적용 필요 • 해외 진출을 위한 승인 획득의 어려움 - 국가별 의료기기 승인을 위한 절차와 기간 그리고 비용이 부담으로 작용

○ 로봇 분야 스타트업 사례 비교 분석: ‘UB Tech’ vs. ‘렉스로보’

<표 5> 인공지능 분야 기업 사례 정리

기업명		UB Tech	렉스로보
창업 시기		2012년	2014년
국가		중국	한국
분야		로봇	로봇
창업자		저우지엔	오상훈
경력		• 독일계 로봇 회사 Weining 근무	• 광운대 로봇학부 졸업 • 로봇 관련 대회 180회 이상 수상 • 연세대 전기전자 석사 과정 이수 중
직원		• 총 500명	• 총 42명
기술		• 서버모터 • 안면 및 사물인식 • 음성 인식	• 마이크로 OS • 3단 압축통신 방식 • 가상화파라미터 동기화 • 다중언어인식 • 다중플랫폼 호환
투자 유치		• 약 9,290억원 유치	• 약 62억원 +α(미공개 금액)
수익모델		• 휴머노이드 로봇 판매	• 교육용 로봇 솔루션 판매 • DIY용 로봇 판매
성공 요인	기업 자체	• 우수한 기술력 • 자체개발을 통한 핵심역량 축적 • 대학 및 대기업과 협업	• 우수한 기술력 • 전문인력 확보 • 철저한 시장분석을 통한 고객의 편리성 극대화
	민간	• 정책적 환경으로 인한 민간 자본 투입 • 정책적 환경으로 인한 민간 우수 인력 유입 • 심천의 하드웨어 클러스터를 통한 제조 역량 확보 • 거대 내수시장과 로봇산업의 성장가능성	• 민간 투자 유치 - 재정난 및 인력난 해소 - 전문인력 고용 및 연구개발 투자 확대 • 대기업과의 양해각서(MOU) 체결로 물적 및 기술 자원 확보
	정부	• 로봇산업육성 정책 - 2015년 ‘중국제조 2025’에서 로봇을 핵심 분야로 선정 - 2016년 ‘로봇산업발전계획(2016-2020)’ - ‘스마트 하드웨어산업 혁신발전 액션플랜(2016-2018)’ - 2017년 지능형 로봇 중점 항목 지원 - 정책 지원 확대, 규제 및 행정절차 간소화 등 전 방위적인 지원	• 정부지원 프로그램 - 재정난 및 인력난 해소 - 전문인력 고용 및 연구개발 투자 확대 • 2018년 SW의무교육 실시로 인한 코딩 교육의 중요성 대두 - SW교육 콘텐츠의 부족함에 대응
위험 및 애로요인		• 과도한 경쟁 노출 - 서비스로봇 시장의 급격한 레드오션화로 인한 수익성 악화 - 비서로봇 시장의 성장가능성 불투명 - STEM 교육 로봇 시장의 한국, 미국 등 다양한 국가의 기업들의 공격적 진출	• 무선인증의 어려움 - 무선인증 취득에 대한 복잡한 인증절차 - 인증취득에 따른 고비용 발생 - 인증취득까지의 시간 소요 • 대표자의 병역문제 - 대표자는 현재 병역 미필 - 기업은 병역특례 업체이나, 대표이사는 병역특례 혜택을 받을 수 없음

○ 블록체인 분야 스타트업 사례 비교 분석: ‘Steemit’ vs. ‘코드박스’

<표 6> 블록체인 분야 기업 사례 정리

기업명		Steemit	코드박스
창업 시기		2016년	2017년
국가		미국	한국
분야		블록체인	블록체인
창업자		Ned Scoot, Dan Larimer	서광열
경력		- Ned Scoot - Bate College 심리학, 경제학 전공 - Gellert Global Group 근무 - Dan Larimer - Virginia Tech 컴퓨터과학 전공 - Crytonomex CEO	- 컴퍼니원핸드레드 CTO - 자바스크립트 표준화 기구 ECMA TC39 위원 - 오픈소스 브라우저 엔진 ‘웹킷’ 커미터
직원		• 총 196명	• 총 13명 - 연구개발인력 11명
기술		• 분산화 데이터베이스 기반 소셜 네트워크 플랫폼	• 블록체인 엔진
전자화폐 가치/투자 유치		• Steem 토큰 시가총액: 2,260억 달러	• 투자 유치: 미공개
수익모델			
성공 요인	기업 자체	- 세분화된 보상체계를 통한 빠른 사용자 확보 - 글 작성 및 큐레이팅에 대한 보상 - 유저에게 수익의 75% 이상을 환원	- 스타트업 근무 경력 - 광범위한 네트워크 확보 - 네트워크를 통한 액셀러레이터 소개 및 초기자금 투자 유치
	민간	- 증인제도의 활용 - 블록체인 생성 및 유지 리소스를 외부로 전가 - 집단 지성으로 스타트업 서비스의 발전 방향 제시	- 창업보육센터 활용 - 포스텍기술지주 보육센터 입주 - 대기업 코워킹스페이스 활용 - (주)코오롱과 블록체인 커밋의 제휴를 통한 커먼타운 입주
	정부	- 블록체인 기술 관련 연구 프로젝트 투자 - 7,000억 달러 규모 투자 - 규제 금융기관부분의 블록체인 산업의 혁신을 위해 규제를 최소화	- TIPS - 투자자 발굴 및 투자를 전제로 한 정부의 R&D 및 사업화 자금 지원 - 컨텐츠진흥원 지원사업 - 블록체인 기업 대상 기술개발자금 지원
위험 및 애로요인		- 게시물 삭제 불가 - 작성 뒤 1주일 이내 수정 가능하며, 삭제는 불가 - 비추천 기능을 통해 콘텐츠의 노출을 낮출 수 있으나, 명예훼손이나 사생활 침해 등을 막을 방법은 없음 - 짧은 보상기간 - 콘텐츠 업로드 후 7일 이내의 추천으로 보상 - 7일 뒤 추천은 반영되지 않음 - 부당행위 발생 - 영향력 높은 사람들에 의해 성과결정 - 영향력 있는 사람들의 추천으로 더 많은 보상을 얻을 수 있기 때문에, 담합, 셀프 추천 등의 문제 발생	- 암호화폐 가격 하락 - 다수의 블록체인 기업들이 가상화폐공개를 통해 자금을 확보 - 정부의 ICO 관련 규제 - ICO에 대해 전면금지하고 있으나, 지침을 제시하지 않고 있으며, 해외법인을 통해 ICO가 가능 - 추가 투자 유치의 어려움 - 비즈니스 모델 미흡 및 사회적 인식, 정부 규제로 인한 투자 유치가 어려움

○ 핀테크 분야 스타트업 사례 비교 분석: 'Revolut' vs. '비바리퍼블리카'

〈표 7〉 핀테크 분야 기업 사례 정리

기업명		Revolut	비바리퍼블리카
창업 시기		2015년	2011년(개인사업자), 2013년(법인사업자)
국가		영국	한국
분야		핀테크	핀테크
창업자		Nikolay Storonsky, Vladyslav Yatsenko	이승건
경력		- Nikolay Storonsky - Moscow Institute of Physics and Technology 물리학 석사 - New Economic School in Moscow 경제학 석사 - 리먼 브라더스 근무 - Vladyslav Yatsenko - Nacional'nij Universitet 'Kievo - Mogiljans'ka Akademija 컴퓨터과학 석사 - UBS 투자 은행 등 근무	서울대 치대 졸업
직원		• 총 400명	• 총 174명
투자 유치		• 약 3,811억원 유치	• 약 1,315억원 유치
수익모델		- 송금 및 환전 수수료 - 금융플랫폼 이용 수수료 및 금융상품 판매 수수료	- 송금 및 환전 수수료 - 금융플랫폼 이용 수수료 및 금융상품 판매 수수료
성공 요인	기업 자체	- 고객의 문제점 파악 및 해결 - 해외수수료 및 환전수수료에 대한 문제 발굴 및 해결	- 고객의 문제점 파악 및 해결 - 송금 시 준비 및 절차에 대한 문제 발굴 및 해결
	민간	- 대기업과의 협력 - MasterCard 회원사인 Paysafe와 협력함으로써 물리적으로 활용 가능한 선불 MasterCard의 제공이 가능해짐 - 협업 환경 조성 - 민간 액셀러레이터 Level 39의 보육공간 입주를 통한 소금융 기업, 사이버 보안 기업들과 협업	- 해외 투자사의 투자 - 알토스 벤처스가 비즈니스 모델의 가능성만으로 투자
	정부	- 정부의 지원 - 금융 감독체계 개편 - Innovation Hub를 통한 핀테크 기업의 금융서비스 출시 시 규제 안내 및 전 과정 지원 - 규제 샌드박스를 통한 서비스 일정기간 테스트 기회 제공 - 테크시티 및 핀테크 허브 조성	- 청년창업사관학교 - 자금 지원을 통한 초기 아이템 개발 및 다양한 시도를 함 - 지식재산권지원사업 - 지식재산 출원에 대한 지원 - 창업성장기술개발지원사업 - 연구개발비 지원을 통한 서비스 개발 - 규제완화 - 규제완화를 통한 토스 서비스 재운영
위험 및 애로요인		2016년 6월 결정된 브렉시트 - 브렉시트로 인한 EU국가에서의 지급 결제 및 전자화폐 서비스 제공에 대한 인가권 상실 가능성 증대	- 핀테크 기업의 새로운 방식에 대한 규제 - CMS방식을 통한 간편송금을 사고로 인식하고 규제 - 사업승인 자격조건 충족의 어려움 10억원 규모의 자본금을 보유해야, 금융업 관련 핀테크 서비스가 가능 - 규제로 인한 투자 규제 - 중소기업창업지원법상 국내 벤처캐피탈은 금융업 투자 불가
위험 및			추가 수익모델 확보

애로요인	- 간편 송금 제공을 통한 수수료로는 충분한 수익이 발생하지 않고 있으며, 적자임 - 추가적인 서비스를 통해 수익모델의 확장이 필요함 • 사이버테러 및 데이터 유출 리스크 - 산업상 시스템 보안 및 안정성에 대한 지속적 노력 필요 • 포지티브 규제에서 네거티브 규제로의 변화 - 샌드박스 및 불합리한 주요규제를 상위하는 특별법 제정 필요 - 소비자 동의를 통한 금융사간 정보이전 허용 필요
-------------	---

□ 소결 및 시사점

○ 과도한 관련 규제문제

- (중국, 미국, 영국 등) AI, 블록체인, 핀테크 등 4차 산업혁명 관련 분야의 규제 개선 및 스타트업 육성에 주력중
- (대한민국) 신산업분야 스타트업들이 과도한 진입규제로 인해 사업 확장에 어려움을 겪고 있음
- (시사점) 급변하는 스타트업 환경에서 시장 선점과 속도 경쟁이 중요한 만큼, 국내 유망 스타트업들이 과도한 규제로 기회를 상실하지 않도록 지원 필요

○ 스타트업의 우수 인력 유입 부족 현상

- (중국) 칭화대, 북경대 등 우수대학 출신 석·박사 인력, 대학 교수 등이 혁신 창업에 도전중이며, 성공사례들이 도출
- (미국) 유망 스타트업에 고급인력이 취업, 스타트업으로 대기업 임원진의 스카우트를 통한 스타트업 성장에 기여
- (대한민국) 우수인력의 창업 기피 및 우수인력 확보의 어려움: 스타트업계의 열악한 처우 및 실패에 대한 두려움 등이 원인
- (시사점) 사회안전망 설치 및 스타트업에 대한 정보 제공 및 인식개선이 필요함

○ 연속적 투자 유치 및 회수의 어려움

- (미국) 대기업의 스타트업 인수 및 스타트업간 합병 등 M&A가 활발하게 이루어짐에 따라 투자자의 자금회수가 용이하고, 투자회수기간이 단축되어, 재투자

및 후속투자 연계가 활발함 (IPO 6%, M&A 94%)

- (대한민국) IPO의 비중이 지나치게 높으며, 기업 IPO까지 소요기간은 평균 13~14년으로 투자부터 회수까지 오랜 기간이 소요됨 (IPO 89%, M&A 11%)
- (시사점) 민간 주도의 투자·회수 시스템 조성을 통해 재투자 및 후속투자가 활발하게 이루어 질 수 있도록 지원이 필요

4. 개인 차원 - 혁신창업자의 특성 및 초기 창업 프로세스 분석: 이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식을 중심으로

□ 연구원 창업의 개념 및 동향

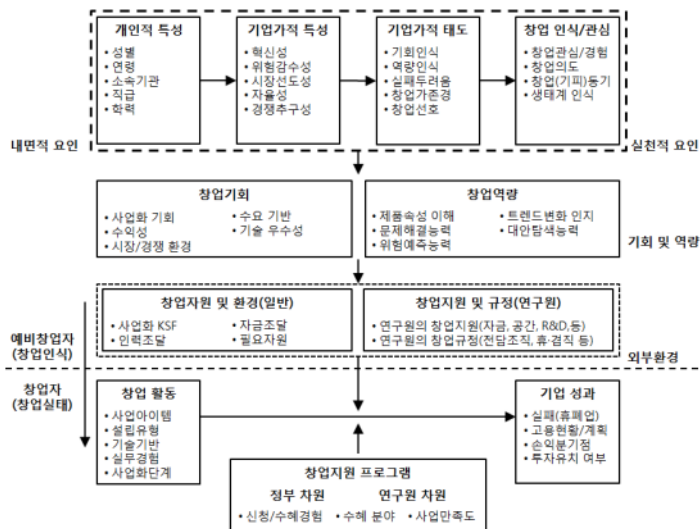
- 공공연구기관에서 발전시킨 기술 및 지식, 연구결과를 활용하기 위해서 신 기업을 설립하는 활동을 의미하는 것으로, 본 연구에서는 특히 출연연 연구원이 주체가 되어 창업한 출연연 창업을 중심으로 살펴봄
- 공공연구기관 연구원의 경우 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’, ‘연구개발특구의 육성에 관한 특별법’, ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에 따라, 각각 신기술창업전문회사, 연구소기업, (공공연구기관첨단)기술지주회사의 형태로 창업이 가능하며, 연구원 개인의 직접 창업도 가능함
- 출연연 창업은 2000년까지 그 수가 급증한 후, 이후 10년 간 감소 및 정체상태를 보이다 2015년에 그 수가 증가, 최근 다시 감소한 추세
 - 1999년부터 2017년까지 설립된 연구원 창업기업은 258개이며, 이중 현재 운영 중인 기업 수는 180개로 집계됨
 - 상위 6개 기관이 전체 창업기업 중 78.1%를 차지(ETRI 94개, 생명연 26개)
- 출연연 창업기업 규모는 대부분 50명 미만으로 영세하며, 매출 규모는 증가하나 이익률은 부진한 것으로 나타남(2011~2013년 기준)
- 연구원 창업 법체계와 별도로 출연연별로 창업 관련 지원규정(원규)을 마련

- 국가과학기술연구회(출연연 관리감독기관) 가이드라인이 존재하나 출연연별로 규정명, 휴직, 겸직, 복직, 자금지원, 기술지원, 입지지원 등의 기준이 상이함
- 일부 출연연의 경우 예비창업 지원 프로그램, 개방형 혁신창업 플랫폼, 창업보육 센터 운영을 통해 연구원 창업을 지원하나 창업 전반의 패키지 지원은 부재

□ 이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 프레임워크

- 이공계 출연연 연구자들의 기업가정신의 내면적 요인과 실천적 요인, 창업기회 및 역량, 창업 환경에 대한 인식(일반 및 출연연 기관 내)을 파악하고, 실제 창업 경험이 있는 연구자들의 창업실태를 알아보기 위한 설문조사 분석 모델 개발

[그림 3] 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사분석 모델



- 위의 프레임워크를 바탕으로 한국기계연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산 기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국전자통신연구원, 한국 표준과학연구원, 한국화학연구원의 8개 이공계 출연연의 198명을 대상으로 모바일 설문조사를 수행(2018.8.20.~2018.9.10., 3주간)

□ 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 설문조사 결과

- 기업가적 특성(지향성): 자율성, 혁신성은 높고, 시장선도성, 경쟁추구성은 낮음
 - 출연연의 연구 중심 업무 특성과 시장 및 경쟁 환경과 괴리된 연구 환경
- 기업가적 태도 및 의향: 사회적 인식 수준은 높으나 개인적 인식 수준은 낮음
 - 창업에 대한 소극적인 태도, 내면적 특성에 비해 약한 실천적 특성
- 창업동기: 우수한 창업 아이디어의 보유, 자아실현 등의 개인적 요인과 은퇴 대비 시니어 연구자의 상대적으로 높은 창업의향
- 창업기피: 창업성공의 현실적인 어려움, 안정적 직장과 실패 후 복귀의 어려움
- 창업기회: 본인의 연구 분야에 대한 사업화 기회나 수요 적합성에 있어서 높은 평가를 내리면서도 예상 수익성이나 시장 경쟁 환경에 대해서는 확신하지 못함
- 창업역량: 문제해결능력이나 대안제시능력과 같은 내면적 역량은 높으나, 트렌드 변화인지나 위험예측능력과 같은 외부적 요인에 대한 대응 역량은 낮게 인식
- 창업자원활용: 인력과 자금을 가장 중요하게 꼽으면서도 대부분 자기자금보다는 정부출연금 또는 보조금을 활용하려고 하며, 창업인력 모집에 있어서도 소속연구 팀원에 크게 의지하려는 경향
- 출연연 지원: 시설 및 공간 지원, 특허 및 기술지원, R&D, 교육 및 훈련 등이 가장 활발, 창업지원 제도 상 휴·겸직 규정, 기술이전 및 활용에 대한 인식 높음
- 직급별 비교: 정규직은 창업에 대한 사회적 인식이, 연구부서장급은 창업에 대한 개인적 인식 수준이 더 높고, 창업기회에 있어서는 연구부서장급의 인식이 더 높게 나타난 반면, 창업역량에 있어서는 정규직의 인식이 더 높음
 - 정규직 연구원이 창업 아이템 및 사업모델 개발에 대한 실무적이며 구체적인 진단 및 분석 능력이 뛰어난 반면, 연구부서장급은 전체적인 시장 및 경쟁 환경을 파악하고, 더 높은 잠재력을 가진 기회를 발견하는데 경쟁력이 있음
- 연령대별 비교: 연령대가 높을수록 기업가적 지향성과 태도 수준이 높음

- 실질적인 창업의향은 은퇴를 앞두고 있는 60대에서 가장 강하게 나타났으며, 연령층이 낮을수록 창업의도가 현저하게 낮아짐
- 창업기회의 경우 일정 수준의 기술개발 과제 경험을 가지고 활발히 연구 활동을 수행하는 40대가 가장 높게 인식
- 문제해결역량 등 기술 외 역량의 경우 5~60대의 고연령층이 높게 인식

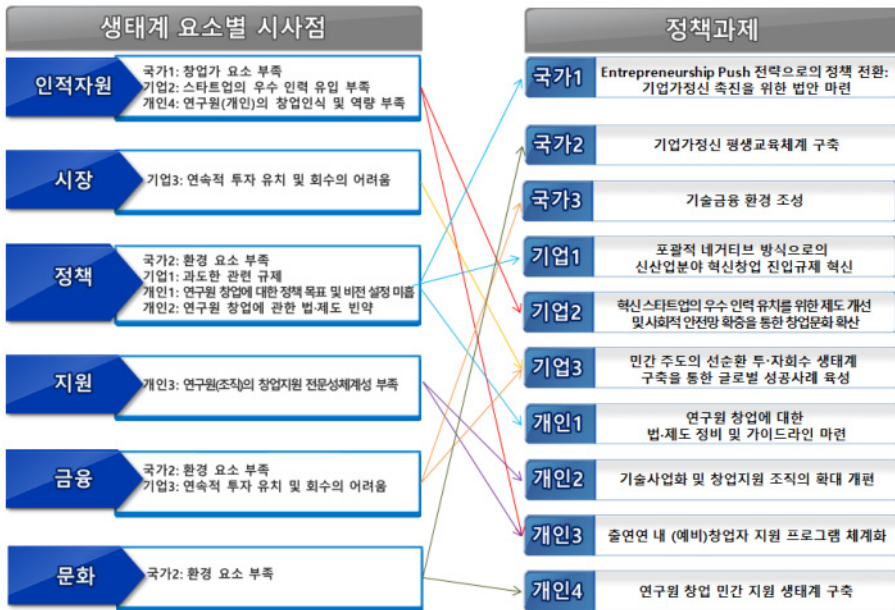
□ 출연연 연구원 창업 관련 핵심 이슈

- 연구원 창업에 대한 정책 목표 및 비전 설정의 문제
 - 연구원 창업 활성화의 필요성과 방향성
 - 연구원 창업 외 공공기술 사업화 관점에서의 대안
 - 출연연별 창업 역량 및 환경 다양성
- 연구원 창업에 관한 법·제도상의 문제
 - 연구원 창업 활성화를 위한 법·제도상의 근거 빈약
 - 연구원의 사용자책임 및 연구자의 배임·횡령 문제
 - 연구자의 창업기업 주식취득 문제
- 연구원(개인)의 창업인식 및 역량 부족
 - 연구원의 창업인식과 적극성 부족
 - 창업활동의 높은 기회비용과 실패에 대한 부담감
 - 사업화(시장·고객) 관점에서의 지식·이해 부족
- 연구원(조직)의 창업지원 전문성·체계성 부족
 - 연구원 기술사업화 및 창업지원 조직 규모의 한계
 - 연구원 기술사업화 및 창업지원 조직의 독립성
 - 연구원 (예비)창업자에 대한 체계적 육성 프로그램 부재

5. 결론: 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책 제언

- 국가/기업/개인 차원별 연구를 통해 도출된 시사점을 Isenberg(2011)의 기업가정신 생태계 요소로 재분류하고, 10대 주요 정책과제를 도출함

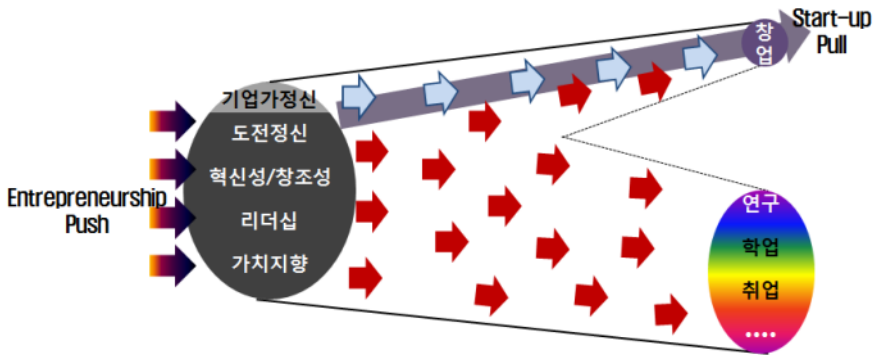
[그림 4] 기업가정신 생태계 요소별 시사점에 따른 정책과제



□ 국가 차원: 기업가정신 함양 및 확산을 위한 정책대안

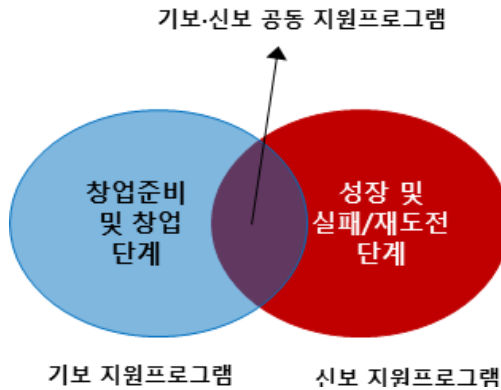
- Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환: 기업가정신 촉진 법안 마련
 - 성과에 치중한 기존의 창업지원정책을 ‘Startup Pull’ 전략이라 한다면, 이러한 전략에서 탈피하여 창업의 근간 혹은 저변이라 할 수 있는 기업가정신 확산을 위한 ‘Entrepreneurship Push’ 전략으로의 정책전환 필요
 - 사회 각층의 기업가정신 함양 및 확산을 위한 기업가정신 촉진에 관한 법 개정 필요

[그림 5] Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환



- 초·중·등-대학-직업교육의 기업가정신 평생교육체계 구축
 - (초·중·등) 경제원리, 커뮤니케이션, 리더십, 창의 교육, 인성 교육 등으로 구성하며, 체험형, 문제해결형, 토론형 중심으로 운영
 - (대학) 융합형 창의교육과 사례 연구 등으로 교과를 구성하며, 교육방식 역시 프로젝트형, 현장체험형 중심으로 운영
 - (직업교육) 재직자 및 재취업 희망자를 대상으로 맞춤형 기업가정신 및 창업 교육 운영
- 기술금융 환경 조성
 - 기업성장단계에 따른 기술보증기금과 신용보증기금의 역할분담 및 연계

[그림 6] 기보와 신보의 역할분담 및 연계 방안



- 지방은행을 지역 기술금융 전담은행으로 지정·지원
 - 지역 중소기업의 창업 및 사업화 자금 대출, 사업화 컨설팅 제공, IP 가치평가 연계 투융자의 역할을 수행
 - 온렌딩 대출의 지방은행 비중을 확대하고, 신보·기보 출연료 감면 혜택을 확대하는 인센티브를 제공

□ 기업 차원: 혁신 스타트업 육성을 위한 정책대안

- 포괄적 네거티브 방식으로의 신산업분야 혁신창업 진입규제 혁신
 - 우버(Uber)나 에어비앤비(Airbnb) 등과 같은 공유 경제 플랫폼 비즈니스모델의 스타트업은 우리나라에서 진입규제로 인해 사업 자체가 아예 불가능하거나 조건부로만 제한적으로 가능한 상황
 - 샌드박스 법안인 규제혁신 5법 중 3개 법안이 2018년 9월 국무회의를 통과하였으나, 나머지 2개 법안은 국회 정무위원회에 계류 중인 상태
 - 샌드박스 산업, 프리존 지역의 시범 적용 후, 수정 보완을 통한 점진적 확대, 우선 허용 및 사후규제 방식의 포괄적 네거티브(negative) 규제 체계로의 전환과

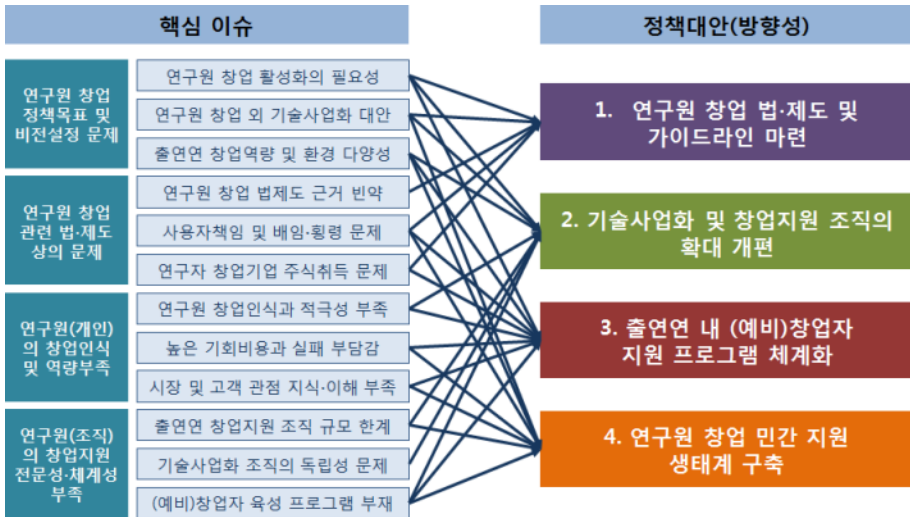
개편, 규제 컨트롤타워 설치 및 규제영향평가제도 강화

- 혁신 스타트업의 우수 인력 유치를 위한 제도 개선 및 사회적 안전망 확충을 통한 창업문화 확산
 - 혁신 스타트업으로의 취업 또는 이직 기피 및 실패에 대한 두려움으로 인한 창업을 기피하는 상황
 - 스타트업 인력 수급문제 해결을 위해 스톡옵션 세제 혜택, 법정 복지혜택 확대 적용, 스타트업 공제회 운영 등을 통한 처우를 개선
 - 연구원, 대학교수, 공무원 등 고급인력의 혁신창업 유도를 위한 기술료 제도 축소, 창업 휴·겸직제 기간 연장 및 평가 반영 등 대학·출연연 창업지원 제도의 확대 운영
 - 수요자 중심의 정부 창업 관련 정보 제공 플랫폼 시스템 구축 및 창업자 및 예비 창업자 간 정보공유 네트워킹 기회 제공
 - 사회적 안전망 확충을 위한 민간 영역을 포함한 연대보증 제도의 완전 폐지, 성실 실패 시 대주주의 2차 납세의무 폐지
 - 실패율 감소를 위한 실패사례 추적, 공유 및 기업가정신 및 창업 교육 확대의 필요
- 민간 주도의 선순환 투자·회수 생태계 구축을 통한 글로벌 성공사례 육성
 - 정부 지원 의존으로 인한 자생력 약화, 협소한 내수시장으로 인한 성장의 한계, IPO에 편중된 국내 회수 시장 등 문제들이 존재
 - 민간 주도 선순환 투자 생태계 조성을 위한 자금 인력 등 진입 요건 완화 및 세제혜택 제공
 - 내수시장에서 벗어나 글로벌 시장 진출을 위한 수출 및 외국인 투자 유치 관련 제도 개선, 본 글로벌 스타트업 양성 지원 강화
 - IPO에 편중된 국내 회수 시장 구조 개편을 위한 M&A 세제 지원 및 관련 규제 완화

□ 개인 차원: 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안

- 연구원 창업에 대한 네 가지 대주제의 12가지 세부 핵심 이슈를 바탕으로 도출한 네 가지 정책대안의 방향성을 제시(그림 7) 참조)

[그림 7] 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안



- 연구원 창업에 대한 법·제도 정비 및 가이드라인 마련

- 연구원 창업의 법적 지위 및 당위성, 연구원 창업의 연구기관 역할 규정, 출연원(기관)의 사용자책임 문제, 연구자의 업무상 배임·횡령 문제, 연구자 창업기업 주식취득 문제, 창업 실패 후 연구원 복귀 관련 규정 등의 개편 이슈 존재
- 이를 위해 과기분야정출연법, 기술이전 및 사업화 촉진법, 연구개발특구법, 김영란법, 부패방지법 등 상위법은 물론, 출연연별 창업지원규정, 윤리규정 등의 검토와 개정 필요

〈표 8〉 연구원 창업 법·제도 개편 방안

개편 이슈(방향)	개편 내용	관련 법·규정
연구원 창업의 법적 지위 및 당위성	- 연구원 창업의 정의 및 요건 규정 (창업자, 창업기업 등록 등 요건) - 기술이전, 연구소기업과 함께 기술사업화 주요 방식 규정 - 국가(정부)의 연구원 창업 활성화에 대한 역할 규정	과기분야정출연법 기술이전/사업화 촉진법 연구개발특구법
연구원 창업의 연구기관 역할 규정	- 연구원 창업에 대한 출연연 역할 규정(지원 당위성 부여) - 연구원 창업 증진, 관리, 성과 모니터링 등 의무 부여 - 연구원 창업 증진 및 지원을 위한 내부규정 신설·정비	과기분야정출연법 정출연 내부규정 (창업지원규정)
출연연(기관)의 사용자책임 문제	- 연구원 창업 시 기관 사용자책임 범위에 대한 규정 - 출연연 창업지원규정 상 창업자 직무관련성 규정 명확화	과기분야정출연법 기술이전/사업화 촉진법
연구자의 업무상 배임·횡령 문제	연구원 출자기술의 가치평가, 투자자 모집 홍보, 창업자의 연구업무 겸직, 시설·장비 사용 등에 대한 출연연별 내부 규정의 명확화(가이드라인 마련)	정출연 내부규정 (창업지원규정)
연구자 창업기업 주식취득 문제	- 창업기업 설립이후 주식취득 및 보유에 관한 세부 규정 - 창업기업 스톡옵션 직접 수령 관련 규정 개정 - 창업기업 미공개 내부정보 이용에 관한 법적 기준 마련	과기분야정출연법 김영란법/부패방지법 정출연 내부규정 (창업지원규정/윤리규정)
창업 실패 후 연구원 복귀 관련 규정	- 연구원 창업자 퇴직 후 복직에 관한 보장 규정 - 연구원 창업자 관련 출연연별 불이익 방지	과기분야정출연법 정출연 내부규정 (창업지원규정/인사규정 /평가규정)

○ 기술사업화 및 창업지원 조직의 확대 개편

- 기술사업화 조직에 있어서 창업지원 인력은 그 수가 확대되어야 함은 물론, 다양한 사업화 대안을 아우르는 전략 조직으로의 확대 개편 필요
- 연구원 창업에 대한 법적 지위와 함께 창업 지원의 당위성과 필요성, 창업지원을 위한 시책과 실행·책임 주체가 명확히 설정되어야 함
- 개별 출연연은 기관의 기술개발 및 연구, 대외 환경을 고려하여 기술사업화 종합 계획을 마련하고, 종합 계획 하에서 연구원 창업을 통한 기술사업화 비중을 고려, 연구원 창업 전담 인력의 보강 및 기술사업화 조직 개편 추진
- 기관 규모가 크고, 산업 응용 및 활용 기술개발 중심의 연구 환경을 보유한 출연연의 경우에는 기술사업화 및 창업지원 조직을 별도 법인화하여 독립성 확보
- 기관 규모가 작거나, 기초 기술개발 중심의 연구 환경을 보유한 출연연의 경우에는 융합연구·기술개발 관점에서 유사한 출연연 또는 공공연구기관과의 공동

기술사업화 및 창업지원 조직 설립 고려

○ 출연연 내 (예비)창업자 지원 프로그램 체계화

- 출연연 내 예비창업자 창업지원 체계를 정립하고 관련 프로그램을 설계
- 예비창업자 또는 팀의 선발, 비즈니스 모델 개발, 사업계획서 작성, 창업 공간 및 자금 제공, 창업과정에 필요한 자문 및 컨설팅 제공 등의 일련의 지원 활동을 종합 제공(패키지화)
- 출연연은 엄격한 예비창업자 지원 및 창업 승인 절차를 마련, 외부 사업화 전문가 등이 참여하는 전문 위원회 등을 두어 연구원 창업의 핵심 의사결정에 활용
- 예비창업자의 창업 전 준비 과정에서 사업화 경험과 노하우 습득을 위해 유사한 기술기반 창업기업이나 중소기업의 실무를 직접 경험하는 현장학습 형태의 기업 파견 프로그램 개발·운영

○ 연구원 창업 민간 지원 생태계 구축

- 출연연 간 기술사업화 및 기술창업 활성화를 위한 교류·협력 문화 구축을 위해 출연연 기관에 대한 평가나 관리 체계를 개편(출연연법에 명시하는 방법)
- 국가과학기술연구회 등에서 출연연 간 협력을 통한 사업화 성과 확산이 가능하도록 별도의 사업화 지원 프로그램 기획
- 출연연 사업화 전담부서 간 상시 협력체계 구축·지원
- 민간 창업지원 조직의 연구원 창업생태계 참여 활성화를 위해, 1) 출연연에서 시장 활용형 기술개발 과제 기획 시 민간 창업지원기관 참여, 2) 민간 창업지원 기관과 출연연 간의 협의체 운영을 통한 융합기술 발굴, 3) 창업자, 창업팀을 발굴·구성 시 민간 창업지원기관의 역량 투입, 4) 기술사업화 조직의 독립법인화 시 민간 창업지원기관의 자본 투자 등 추진
- 정부가 연구기관에게 민간 창업지원기관의 창업자금 및 보육에 관한 투자에 대해 R&D 성격의 매칭 자금을 일부 지급하는 방식의 새로운 TIPS 트랙(Track)이 설계될 필요가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

4차 산업혁명 시대를 맞이하여 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, 가상현실, 핀테크, 바이오·의료 등 신기술 분야의 빠른 성장을 신생·벤처기업에서 주도하고 있다. 신생·벤처기업의 대표적 상징인 실리콘밸리는 대자본과 제조업을 중심으로 하는 비즈니스에서 소자본과 서비스를 중심으로 하는 비즈니스로 전환하는 한편, 개인 및 소기업이 상호 협력하여 혁신을 이끌어가는 시대를 열었다(Graham, 2010, 김선우 외, 2015 재인용). 이는 실리콘밸리에 국한된 이야기가 아니다. 이주영·정효정(2017)은 1968년 1월 창간된 국내 과학잡지인 『과학과 기술』誌 분석을 통하여, 한국의 기술혁신 논의의 흐름에서도 IMF 사태 이후부터 ‘중소·벤처기업’과 ‘창업’의 중요성이 점차 부각되고 있다고 밝혔다. 또한 과학기술정책 분야 학술논문 키워드 분석 결과에서도 중소기업 및 벤처기업이 상위 10위 안에 들어, 혁신의 주체로서 중소기업 및 벤처·창업이 과학 기술정책 분야에서도 중요하게 자리매김 하고 있다(김은미·이찬구, 2018).

혁신창업은 기업가의 혁신적 사고를 바탕으로 기술개발과 지식집약을 통해 새로운 시장가치를 창출한다는 점에서 일반창업과 구별된다. 혁신창업은 혁신기술 및 제품을 생산하는 제조업과 지식기반의 혁신형 서비스업을 포함하며, 생계형 창업이나 일반 서비스업과 같은 일반창업은 포함하지 않는다. 한편 기술창업은 제품이나 서비스가 반드시 기술을 기반으로 하고 있는 것에 반해, 혁신창업은 제품이나 서비스 자체가 기술에 기반하지 않더라도 비즈니스모델 상의 독창성과 혁신성이 있는 창업을 포괄한다는 점에서 기술창업과는 차별화 된다. 혁신창업은 기술성숙 및 시장진입에 일반창업보다 더 오랜 시간이 소요되나, 생계형 창업에 비해 생존율이 높고, 고용창출 효과가 크며, 개별기업 성공을 넘어 해당 산업의 혁신 패러다임을 변화시키는데 기여한다.

Livesay(1982)는 소기업들이 기술에 기반 혁신으로 세계적 기업으로 성장하는 힘을 ‘기업가정신(entrepreneurship)’으로 설명한다. 기업가정신에 근간한 혁신으로 경제성장을 설명하는 경제가 기업가경제(entrepreneurial economy)이다(김선우,

2018 재인용). 기존의 경제성장 방식인 관리경제(Managed Economy)에서 성장은 안정성, 전문화, 동질성, 규모, 지속성에서 비롯되지만 기업가경제에서 성장은 역동성, 다양성, 유연성, 변화에서 비롯된다. 관리경제에서 기업가정신은 성장에 부정적인 영향을 주지만, 기업가경제에서 기업가정신은 성장의 원동력으로 설명된다(김선우, 2018 재인용).

기업가정신을 성장의 동력으로 하는 기업가경제 구현을 위해 혁신창업을 증대시킬 필요가 있다. 혁신은 기본적으로 위험하고, 실패를 감수해야 이루어진다. 실패해도 다시 일어서 위험에 도전하는 것이 기업가정신이다. 혁신은 기업가정신을 갖춘 혁신창업으로부터 나온다. 그러기 위해서는 혁신창업생태계를 구성하는 국가, 기업, 개인 차원의 기업가정신 및 혁신활동에 대한 체계적인 분석과 함께 이를 기반으로 한 정책 마련이 필요하다.

추격형에서 선도형으로 국가 경제발전 패러다임이 전환되는 시대에 파괴적 혁신을 주도할 수 있는 기업가정신과 혁신창업가는 매우 중요하다. 한국의 창업생태계가 전반적으로 성장한 것은 사실이나, 혁신 관점에서의 접근이 부족하여 시장 경쟁력과 혁신 역량을 갖춘 창업기업의 발굴 및 육성에 한계를 드러내고 있다. 이에 본 4차년도 기업가정신 모니터링 사업에서는 ‘혁신성장’을 기조로 한 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」 중 창업·중소기업 주도의 혁신을 위한 ‘혁신을 응원하는 창업국가 조성’(국정과제 39번)에서의 혁신창업 활성화 및 고급연구인력의 기업가정신 제고를 위한 시의성 있는 정책 수립의 근거자료와 정책변화의 단초를 제공하는 것을 주요 목적으로 연구를 수행하였다.

제2절 연구의 내용 및 차별성

「기업가정신 모니터링 사업」의 1단계 연구는 2015~2016년 2년에 걸쳐 진행되었다. 1차년도(2015년) 사업에서는 한국의 기업가정신 및 창업생태계의 부문별 요소(창업가, 규제 및 행정절차, 금융환경, 시장요소, 지식인프라 및 지원네트워크, 교육, 문화 및 인식, 창업성과, 정부 재정과 예산)에 대한 현황 및 정책을 모니터링하였다. 2차

년도(2016년) 사업에서는 창업생태계의 보편성과 한국적 특수성을 감안하여 창업생태계를 정부부문, 기업부문, 대중부문으로 체계화하였고, 기업가정신의 ‘격차’ 해소에 초점을 두어 지역, 여성, 시니어 기업가정신과 창업활동을 심층 연구하였다.

「기업가정신 모니터링 사업」의 2단계 첫해인 3차년도(2017년) 사업에서는 ‘현황 분석’에서 ‘효과 분석’으로 내용을 전환하고, 민간(기업) 차원과 공공(정부) 차원으로 구분하여, ‘스타트업의 기업가정신과 혁신활동 실태조사 및 분석’, ‘정부 창업지원 사업의 효과 분석’을 수행하였다.

[그림 1-1] 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용(2015~2017)



자료: 김영환 외(2017), p.2.

올해 4차년도(2018년) 연구에서는 이전까지의 ‘창업생태계 전반의 환경 요소 분석과 정책 효과 분석’의 틀에서 벗어나, 일반창업과 구별되는 ‘혁신창업’에 초점을 두고 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 다차원별 심층 모니터링과 증거 기반의 정책 제언으로 전환하여 차별화된 연구를 진행하였다.

4차년도는 혁신창업생태계 관점에서 새롭고 다양한 시각으로 국가(거시환경), 기업

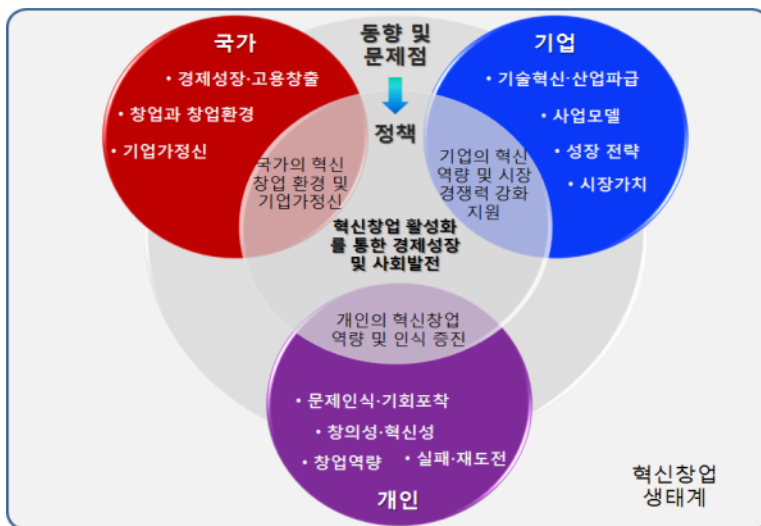
(혁신스타트업), 개인(고급연구인력)의 기업가정신으로 분석 차원을 구분, 차원별 주요 이슈를 진단하고 시사점을 도출하여 정책방안을 제시하였다. 이를 통해 정책관계자, 스타트업, 연구자 등 다양한 분야의 현장 의견을 반영하고 수렴한 수요자 중심의 다목적 정책 대안을 도출하고자 하였다.

첫째, 국가 차원에서는 과학기술정책연구원(STEPI)에서 개발한 통합적 기업가정신 지수의 국제 비교와 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향의 실증 분석을 통해 우리나라 기업가정신 수준을 진단함으로써, 기업가정신을 함양하고 확산하기 위한 정책방안을 제시하였다.

둘째, 기업 차원에서는 국내외 최신 혁신창업 트렌드 분석과 4차 산업혁명 분야 핵심기술별 성공 스타트업 사례 연구를 통해 애로요인을 도출하고 이를 개선하여 혁신 스타트업을 육성하기 위한 정책대안을 제시하였다.

마지막으로 개인 차원에서는 과학기술분야 이공계 정부출연연구기관(출연연) 소속 연구원을 대상으로 기업가정신 및 창업인식을 조사하여, 혁신창업자의 특성과 초기 창업 프로세스를 분석하고, 연구원 창업을 활성화하기 위한 정책과제를 도출하였다.

[그림 1-2] 기업가정신 모니터링 사업의 주요 내용(2018)



자료: 연구진 작성.

제3절 연구의 방법론

앞서 제시한 바와 같이 본 4차년도(2018년) 기업가정신 모니터링 사업은 국가 차원, 기업 차원, 개인 차원의 총 3가지 차원에서의 다차원적인 접근을 통해 혁신창업생태계 전반을 종합적으로 진단하고 정책적 시사점을 도출하여 정책과제를 제시하였다.

1장 서론에서는 혁신창업의 개념 및 특성을 파악하기 위해, 관련한 다양한 이론 및 실증 문헌 연구를 실시하였다. 혁신창업, 기업가정신, 혁신성장, 창업생태계 등 주요 개념과 용어에 대한 기존 연구 고찰을 통해, 선행 연구와 차별화 되는 본 연구의 필요성을 점검하였다. 주요 방법론으로는 논문 트렌드 분석, 키워드 동시출현 네트워크 분석, 워드클라우드 분석, 연구 이력 추적 조사 등 다양한 방법론을 통해 최신 연구결과 및 연구 동향을 파악하였다.

본문(2~4장)은 차원별로 다음과 같이 3개의 장으로 구성하여, 해당 차원 분석에 가장 적합한 다양한 연구 방법론을 적용하여 심층 분석 및 진단을 수행하였다.

첫째, 국가 차원에서의 기업가정신 지수 국제 비교에서는 최신 2차 데이터를 수집·가공하여, 레이더 차트 등 도식화를 통한 이전 지수와의 수치 및 순위를 비교하였고, 구성요소별 주요 변화 흐름을 시계열적으로 분석하였다. 특히 이번 연구에서는 전문가 계층화 분석(AHP: Analytical Hierarchy Process) 기법을 활용하여 구성요소-성장단계별 가중치를 적용한 추가 순위 비교 분석을 새롭게 실시하였다. 또한 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향을 실증 분석하기 위해, 국가별 횡단면 자료를 활용한 정량적인 회귀 분석을 수행하여 상관계수를 도출하였다.

둘째, 기업 차원에서의 4차 산업혁명 관련 분야 국내외 혁신창업 동향 분석을 위해서, 주요 핵심기술별 상위 기업의 국가별 분포를 계산하여 비교하였다. 그리고 미국, 독일, 영국, 중국 등 주요국과 우리나라의 주력 창업지원 분야를 비교하고자, 각국의 창업생태계 현황과 활성화 요인을 문화, 시장, 제도, 인력, 자본 등 생태계 구성 영역별로 나누어 최신 시장 트렌드를 분석하고 시사점을 도출하였다. 또한 핵심기술별 4차 산업혁명 관련 스타트업 사례연구에서는 인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크 등 4개 기술분야의 대표 성공사례로 해외 스타트업과 국내 스타트업 1개씩을 발굴·선정하였다.

직접 인터뷰와 기존 문헌을 종합적으로 활용하여, 기업개요, 주요성과, 창업배경, 비즈니스모델, 성공요인, 애로요인 등 6가지 분석 프레임에 맞춰 1:1 비교 분석을 수행하고 정책적 시사점을 도출하였다.

셋째, 개인 차원에서의 혁신창업자의 초기 창업활동 특성과 애로요인을 파악하기 위해, 출연연 연구원의 예비창업자로서의 기업가정신 및 창업에 대한 인식과 함께, 창업 경험이 있는 연구원들의 실태를 직접 설문조사를 실시하여 분석하였다. 그리고 연구원들이 소속된 출연연별로 창업지원 프로그램과 창업지원 규정 및 제도에 대해 파악함으로써, 출연연이 소속 연구원의 사업화 및 창업 활동을 얼마나 효과적으로 지원하고 있는지를 살펴보았다. 추가로 각 출연연의 연구원 창업 관련 실무담당자를 대상으로 표적집단면접(FGI: Focus Group Interview)을 수행하여, 현장의 의견을 수렴하고 애로사항을 취합해 수요자 중심의 정책적 이슈와 시사점을 발굴하였다.

마지막으로 5장 결론에서는 각 차원별 도출된 주요 이슈와 시사점을 바탕으로, 기업가정신 및 혁신창업생태계 관점에서 종합적인 진단을 통해, 각 차원을 연계하여 아우르는 통합적인 10대 주요 정책과제를 구체적으로 제시하였다.

본 연구에서의 분석 결과와 정책대안들은 국가, 기업, 개인 등 다차원에서의 심층 진단과 분석을 통해 한국적 특성을 고려한 방안으로서, 정책 관계자, 연구자, 기업가 등 다양한 수요층이 활용 가능한 실무적용성 높은 정책 수립에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

제4절 기존 연구 고찰을 통한 주요 개념 설정

1. 혁신창업

GEM(Global Entrepreneurship Monitor)은 창업자의 창업동기를 다른 대안이 없는 창업(necessity-motivated)인지 아니면 새로운 기회를 추구하는 창업(opportunity-motivated)인지를 구분하여 모니터링 하고 있다. <표 1-1>은 GEM에 나타난 우리나라의 창업 유형별 비중과 조사대상국 중 순위를 나타내고 있다. 우리나라의 경우 필요에 의한 창업(생계형 창업) 비율은 점차 감소하는 추세이다.

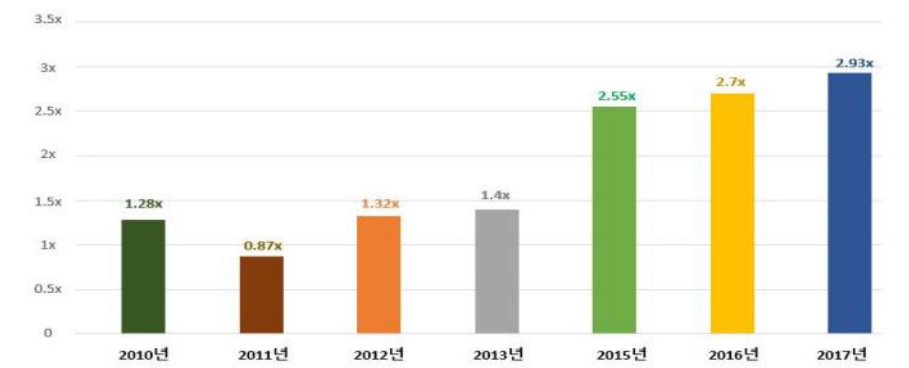
<표 1-1> 우리나라 생계형 창업과 기회형 창업 비율

연도	생계형 창업 (Necessity-driven)		기회형 창업 (Improvement-driven Opportunity)	
	비율 (% of TEA)	순위 (전체)	비율 (% of TEA)	순위 (전체)
2010	39.0	-	49.0	-
2011	41.5	-	36.2	-
2012	35.0	-	46.0	-
2013	36.5	-	51.1	-
2015	24.4	32 (60)	62.1	11 (60)
2016	23.9	30 (64)	65.7	9 (64)
2017	22.0	23 (54)	64.2	8 (54)

Source: GEM(2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) 데이터를 연구진 정리.

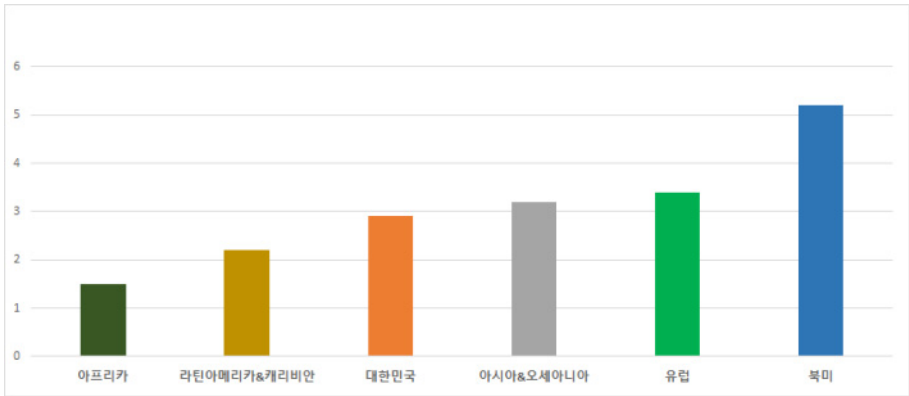
또한 자신의 창업이 생계유지를 위한 것이 아니며 기회를 추구하는 것이라고 응답한 응답자 중, 현재의 수입보다 더 많은 수입을 얻고 싶거나 독립적인 삶의 방식을 원하는 이들을 다시 추출할 수 있는데, 이들을 ‘개선주도형 기회창업자’(IDO, Improvement Driven Opportunity entrepreneur) 혹은 ‘IDO창업자’라고 부른다. 한 국가 내에서 IDO창업자와 생계형 창업자들의 비율을 동기지수(motivation index)라고 정의하는데 우리나라의 2017년 동기지수 값은 2.9로 2011년 이후 지속적으로 높아지고 있다(그림 1-3] 참고). 그러나 동기지수는 북미, 유럽은 물론 아시아 지역의 동기지수와 비교해 보았을 때 낮은 값이다(그림 1-4] 참고).

[그림 1-3] 우리나라 연차별 창업 동가지수(2010~2017)



Source: GEM(2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) 데이터를 연구진 정리.

[그림 1-4] 지역별 동가지수 비교(2017 기준)



Source: GEM(2018) 데이터를 연구진 정리.

‘혁신창업’과 유사한 개념이 ‘혁신형 창업(기술혁신형+생활혁신형)’, ‘기술(기반) 창업’, ‘기회추구형 창업’이다(표 1-2) 참고). 이들 개념은 과학기술의 활용, 연구개발(R&D) 강조, 기업의 가치 창출, 문제 해결, 부가가치 창출 등의 키워드를 제시하며 생계형 창업 및 일반 창업과 구분하고 있다.

<표 1-2> 혁신창업의 정의 관련 선행연구

정의 및 내용	출처
- 기술혁신형 창업은 고급 전문기술에 기반한 아이템을 가지고 인큐베이팅 2~5년 후 시장진입 혹은 투자받는 특징을 보임. 장기적 일자리 창출에 효과적임 - 생활혁신형 창업은 생활 틈새시장에 기반한 아이템으로, 창업 후 시장진입을 통해 즉시 매출이 가능한 특징을 보임. 단기적 일자리 창출에 효과적임 - 생계형 창업은 과밀업종 분야에서 창업, 바로 시장진입을 할지라도 과밀창업으로 인한 폐업 가능성이 높음	중소벤처기업부 (2018)
- 기술기반창업은 새로운 시장 및 잠재 시장에 진입할 수 있으며, 높은 부가가치를 가진 기술을 바탕으로 한 비즈니스 모델을 보유한 사업 영역을 가지고 있는 기업임 - 기술기반창업은 혁신적인 창업가정신을 보유한 사업가에 의해 설립 및 운영되는 창업기업으로, 전체 산업 중 고부가가치 산업 영역에 위치하여 혁신적 기술과 창업가정신 기반의 창업 동기를 가지고 접근하는 기업임	중소벤처기업부·창업진흥원 (2017)
- 창업활동(Entrepreneurial Activity)을 기회추구형 창업과 생계형창업으로 구분 - 기회추구형: 초기 창업활동(TEA)에 속하는 사람 중 새로운 사업기회를 추구하고자 창업을 선택한 사람의 비율 - 생계형: 초기창업활동(TEA)에 속하는 사람 중 별다른 직업 선택의 여지가 없어 창업을 선택한 사람의 비율	GEM (2017)
- 기술창업: 기술창업의 주체가 되는 개인·기업·기관이 보유하고 있는 기술혁신 수준·지식집약적 역량을 통한 독창적인 창업능력과 혁신적 사고가 밑거름이 되어 기업의 창업을 실현하는 것 - 기술창업자, 연구기반 기술창업, 사업기반 기술창업에 의한 기술창업을 모두 포괄하는 것	중소기업청·창업진흥원 (2013)

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2018. 6. 8.); 중소벤처기업부·창업진흥원(2017); 중소벤처기업부·창업진흥원(2013); GEM(2017)의 내용을 연구진 정리.

혁신창업을 실무적으로 적용하기 위해서는 범위를 지정할 필요가 있다. 중소기업청·창업진흥원(2013)에서는 혁신창업과 유사한 기술창업의 범위에 대해 제조업과 서비스업을 구분하여, 각각 기술혁신 정도 및 지식집약정도에 따라 분류를 제시하였다. 제조업 분야 기술창업은 첨단기술업종(4개), 고기술업종(5개), 중기술업종(6개), 저기술업종(11개)으로 분류되며, 서비스 분야 기술창업은 창의 및 디지털업종(6개), ICT업종(10개), 전문서비스업종(14개), 공공서비스업종(9개)으로 분류된다.

<표 1-3> 기술창업과 일반창업의 분류

구분		해당업종		혁신창업	
기술 창업	제조업	첨단기술	의료용 물질 및 의약품, 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비, 의료·정밀·광학기기 및 시계, 항공기·우주선 및 부품제조업	혁신형 제조업	
		고기기술	화학물질 및 화학제품(의약품 제외), 전기 장비, 기타 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 철도 및 기타운송장비(항공기제외)		
		중기술	코크스·연탄 및 석유정제품, 고무제품 및 플라스틱제품, 비금속 광물제품, 1차금속, 금속가공제품(기계 및 가구제외), 선박 및 보트건조업	비혁신형 제조업	
		저기술	식품품, 음료, 담배, 섬유제품(의복제외), 의복·의복 액세서리 및 모피제품, 가죽·가방 및 신발, 목재 및 나무제품(가구 제외), 펄프·종이 및 종이제품, 인쇄 및 기록매체 복제업, 가구, 기타 제품 제조		
	지식 서비스업	창의 및 디지털	출판 광고 영화, 영상 오디오 기록물 제작 및 배급, 영화 비디오물 및 방송프로그램 제작, 영화 비디오물 및 방송프로그램 제작 서비스, 음악 및 기타 오디오물 출판업, 오락 뉴스 활동 및 박물관	혁신형 서비스업	
		ICT	소프트웨어개발 및 공급, 하드웨어 소프트웨어 컨설팅, 통신, 전기통신, 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리, 정보서비스, 자료처리 호스팅 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스, 데이터 프로세싱 데이터베이스 작업, 뉴스제공, 데이터베이스 및 온라인정보제공		
		전문 서비스	연구개발, 전문서비스, 법무 회계 건축 서비스, 광고대행, 옥외 및 전시광고, 시장조사 및 여론조사, 경영컨설팅, 건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스, 기타 전문 과학 및 기술 서비스, 전문디자인, 번역 및 통역서비스, 사업 및 무형재산권 중개, 그 외 기타 분류안된 전문 과학 및 기술서비스, 인력 공용		
		공공 서비스	사업지원 서비스, 보안시스템 서비스, 전시 및 행사 대행, 포장 및 충전, 교육서비스, 온라인 교육 학원, 의료 및 보건, 사회복지 서비스, 창작, 예술 및 여가 관련 서비스		
	일반 창업	생계형 창업	도매 및 소매업		비혁신형 서비스업
			숙박 및 음식점업		
기타 서비스업 및 건설업		일반 서비스업		기타	
	건설업				

주: 한국표준산업분류 9차 개정안 기준

자료: 중소기업청·창업진흥원(2013), 박성빈 외(2013)를 토대로 연구진 재구성

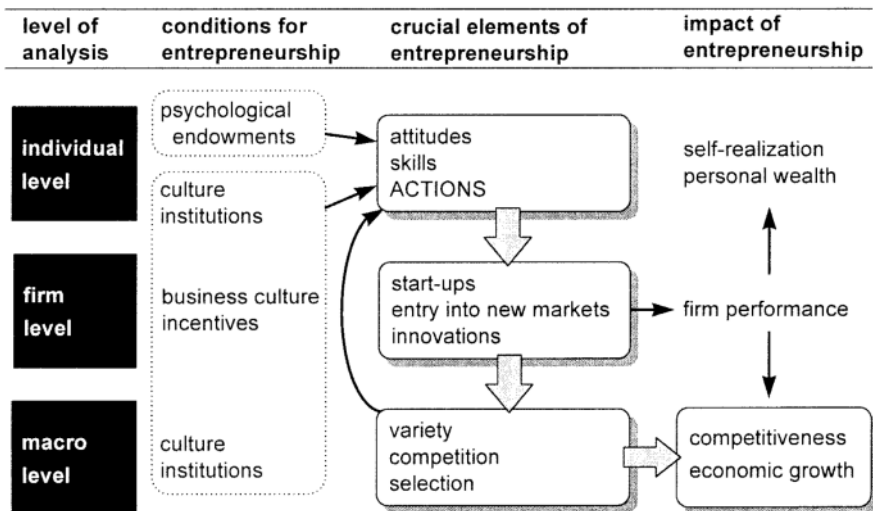
본 연구에서 정의하는 혁신창업은 기술(기반)창업에 더하여 사업모델의 혁신성 관점을 추가하고 있다. 세계적으로 큰 성공을 거두고 있는 스타트업인 우버나 에어비앤

비, 페이스북 등은 기술창업 보다는 사업모델 혁신기업에 가깝다. 서비스, 고객참여, 구조 및 프로세스 혁신 기업으로 볼 수 있는데, Keeley et al.(2013)은 혁신의 유형을 10가지로 나누면서 수익모델, 네트워크, 구조, 프로세스, 제품 성능, 제품시스템, 서비스, 채널, 브랜드, 고객참여로 구분한 바 있다. 이들은 사업모델 혁신이 어느 한가지 유형에만 해당하는 것이 아닌 10가지 유형의 혼합매치를 통해 나타난다고 말한다.

2. 기업가정신과 혁신성장

‘기업가정신과 혁신성장’ 혹은 ‘기업가정신 및 혁신과 경제성장’을 다루고 있는 연구는 대부분 슘페터의 영향을 받아 경제성장과 혁신 및 기업가정신의 관계 분석을 다루고 있다. 즉, 계량분석모형을 통해 혁신 혹은 기업가정신이 경제성장에 미치는 효과 혹은 관계를 분석한다. Wennekers and Thurik(1999)는 기업가정신과 경제성장 간의 관계를 다음과 같이 도식화하였다.

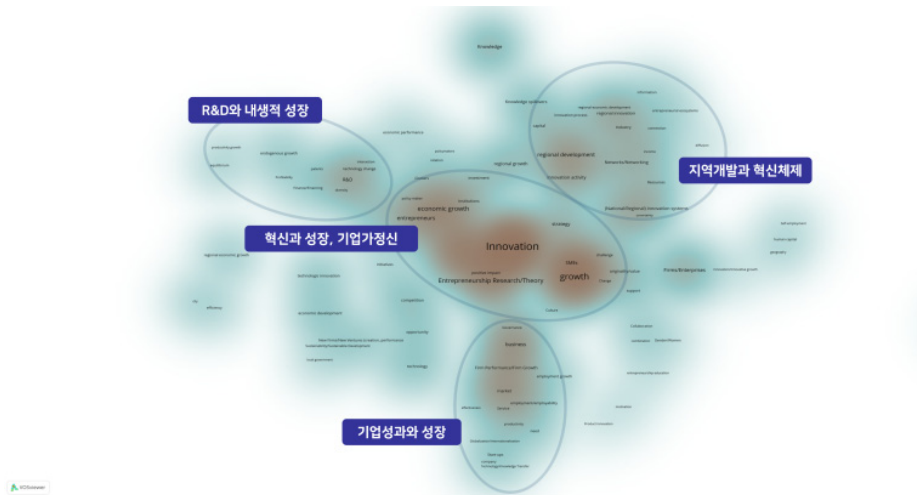
[그림 1-5] 기업가정신과 경제성장의 관계



Source: Wennekers and Thurik(1999), p.51.

저자 키워드 항목에서만 추출한 234개 키워드로 구성된 지식맵은 [그림 1-7]로 나타내었다. [그림 1-7]에서도 비슷하게 중앙부에는 핵심 주제와 관련된 키워드로 구성된 영역이 가장 크게 자리 잡고 있으며, ‘기업 성과와 성장’, ‘R&D와 내생적 성장’, ‘지역개발과 혁신체제’ 영역들이 분포하고 있다.

[그림 1-7] 저자 키워드 기반 지식맵



자료: 연구진 작성.

3. 혁신창업에서 기업가정신에 대한 연구

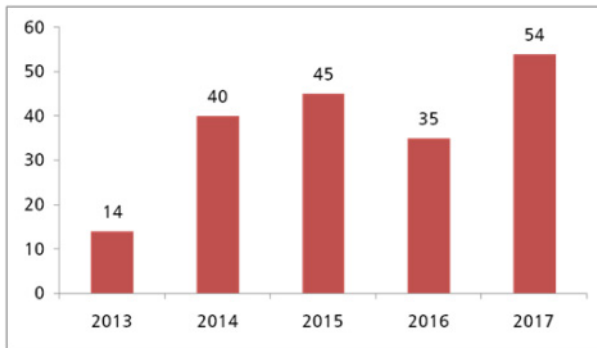
기업가정신이 혁신창업의 핵심동력이나, 국내 기업가정신이 지속적으로 하락하고 있어(정상희, 2017), 혁신창업의 촉진을 위해 혁신창업에서의 기업가정신을 분석할 필요가 있다. 그러나 아직까지 혁신창업의 정의를 명확하게 제시하고 있는 연구가 부족하며, ‘혁신형 창업’, ‘기술혁신형 창업’과 혼용하고 있기 때문에 혁신창업에서의 기업가정신에 대한 분석에 앞서 혁신창업에 대한 명확한 정의가 필요한 상황이다.

본 연구에서는 혁신창업 관련 국내학술연구에서 나타나는 기업가정신 담론을 파악함으로써 혁신창업에서의 기업가정신의 특성을 제시하고자 한다. 이를 위해 최근 5년

간 혁신창업 관련 기존 연구들에서 나타나는 기업가정신 관련 키워드들에 대한 분석을 수행하였다.

국가과학기술정보센터인 NDSL(<http://www.ndsl.kr>)에서 ‘혁신형 창업’, ‘혁신창업’, ‘기술혁신형 창업’으로 검색한 결과 최근 5년간 발표된 국내 학술연구 성과는 총 188건이다. 이 중 기업가정신 관련 연구는 43건으로 약 23%를 차지하는 것으로 나타나 혁신창업의 맥락에서 논의되고 있는 기업가정신 담론의 분석이 가능할 것으로 예상된다. [그림 1-8]과 같이 혁신창업 관련 국내 연구는 2013년 이후 약 3배 증가하였으며, 지속적으로 증가추세를 보이고 있다.

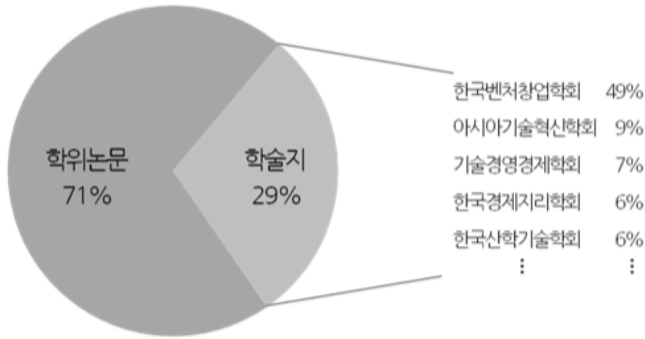
[그림 1-8] ‘혁신창업’ 관련 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성.

또한 [그림 1-9]와 같이 혁신형 창업 관련 국내 연구는 학위논문의 비중이 학술지에 비해 약 2배 가량 많으며, 학술지는 한국벤처창업학회에서 발간하는 벤처창업연구의 비중이 가장 높은 것으로 나타났다.

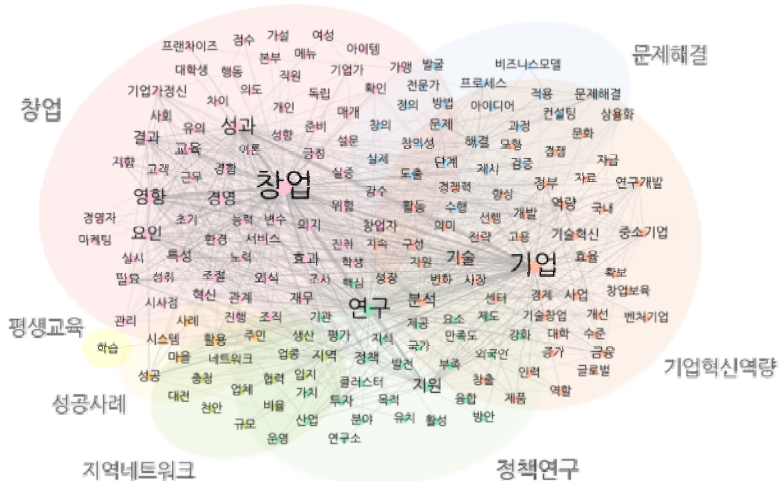
[그림 1-9] 연구 유형 및 비중



자료: 연구진 작성.

혁신창업 관련 국내 학술연구에서 나타나는 키워드 동시출현 네트워크는 [그림 1-10]과 같다. 네트워크는 3,386개의 노드(키워드)와 399,094개의 연결선으로 구성되어 있으며, 가중연결중심성(weighted degree centrality)을 사용해 주요 키워드를 식별하여 네트워크를 시각화하였다.

[그림 1-10] 혁신창업 관련 키워드 동시출현 네트워크



자료: 연구진 작성.

또한 주요 연구주제를 파악하기 위해 모듈성(modularity) 기반의 군집화(clustering)를 수행하여 <표 1-4>와 같이 7개의 주요 연구주제(군집명)를 도출하였다. 군집명 부여 시 군집별 주요 키워드를 이용해 해당 분야 박사 3인과 네트워크 분석 관련 전문가 1인이 개별적으로 군집명을 부여한 후 이를 취합해 3명 이상이 동의할 경우 최종 군집명으로 확정함으로써 평가자 간 신뢰성(inter-rater reliability)을 확보하였다. 이 결과를 통해 기업가정신이 혁신창업 내에서 주요 연구주제가 아닌 창업 관련 군집에 포함되는 하나의 키워드로서 존재하고 있는 것으로 나타났다. 이는 혁신창업 관련 국내 논문에서 기업가정신 관련 이슈의 중요성을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

<표 1-4> 혁신창업 관련 군집 및 키워드

군집명	창업	기업혁신역량	성공사례	지역네트워크	문제해결	평생교육	정책연구
키워드	창업	기업	활용	지역	해결	학습	연구
	성과	분석	성공	네트워크	단계	참여	지원
	영향	기술	마을	업종	문제	사회적기업	정책
	요인	역량	사례	업체	도출	실천	투자
	경영	중소기업	주민	협력	제시	공동체	산업
	결과	개발	주체	규모	검증	동력	평가
	효과	정부	시스템	입지	적용	노인	방안
	교육	사업	목표	생산	방법	변형	제도
	혁신	금융	자산	유형	과정	참여자	발전
	필요	성장	이용	대기업	수행	습득	기관
	특성	활동	연계	비율	문제해결	노년기	강화
	관계	기술혁신	방식	천안	프로세스	근원	요소
	환경	연구개발	행정	충청	창의	재기	운영
	조직	효율	제안	접근	컨설팅	가능성	목적
	재무	경제	형성	대전	논문	은빛	활성
	조절	전략	주도	청주	추진	지출	분야
	의지	시장	리더	비중	아이디어	동지	가치
	경험	지속	조건	이전	설문조사	수입	기능
	기업가정신	자금	확장	시설	과제	코딩	국가
	서비스	개선	지구	우수	전문가	구심점	구축

자료: 연구진 작성.

첫째, 연구방법론을 살펴보면 통계적 기법을 통해 실증분석 한 연구가 21편, 사례 분석을 통한 연구가 6편으로 나타났다. 둘째, 연구 대상들을 살펴보면, 예비창업자, 대학생, 종업원, 교사 시니어 등을 대상으로 한 개인 차원의 연구가 12편, CEO 및 기업을 대상으로 한 조직 차원의 연구가 13편, 개인과 조직을 모두 대상으로 한 연구가 1편, 정책을 비교한 연구가 1편으로 나타났다. 셋째, 연구 주제들을 살펴보면, 기업가 및 기업가정신 일반을 다루는 연구가 10편, 기업가적 전략 및 성장 프로세스를 다루는 연구가 1편, 벤처기업 성과, 성공 및 실패를 다루는 연구 2편, 기업가의 창업 환경 및 경제 발전을 다루는 연구 4편, 기업가정신 관련 정책 및 정부지원 프로그램을 다루는 연구가 1편으로 나타났다. 그리고 다양한 기업가정신을 다루는 연구 3편, 사내 기업가정신 및 사회적 기업가정신을 다루는 연구 3편, 기업가정신 교육을 다루는 연구 2편, 기술경영 및 혁신을 다루는 연구가 1편으로 나타났다. 김영환·양태용(2013)의 연구는 2000년부터 2009년까지의 1,810편의 논문을 바탕으로 기업가정신 관련 연구 주제를 16가지²⁾로 구분하고 있는데, ‘기술혁신형 창업’의 범주 내의 기업가정신 연구는 기업가와 조직의 기업가정신과 그에 영향을 줄 수 있는 심리, 성격, 조직특성, 역량, 문화, 환경, 정책이 다루어졌으며, 기업성장 및 성공을 위한 요인 도출, 기업지원을 위한 필요지원 및 컨설팅 방법론, 기업가정신 확산을 위한 교육, 실패기업인 지원정책, 사내·사회 기업가정신, 다양한 기업가정신 등 기업가정신과 창업의 중요 내용들을 포함하고 있다. 이는 기업가정신의 중요 특성이 혁신과 깊은 관계가 있듯이 ‘기술혁신형 창업’ 또한 기술혁신에 중요성을 두고 있기 때문이다. 하지만, ‘기술혁신형 창업’에서의 기업가정신 연구는 기회, 자금조달 및 벤처캐피탈, 경영 관련 이슈, 국제 기업가정신, 기업가 윤리 기업가정신 역사, 방법론, 사례에 대한 연구들은 이루어지고 있지 않으며, 그 양 또한 충분하다고 보기는 어려운 상황이다. 그러므로 차후 ‘기술혁신형 창업’을 주제로 한 연구들이 충분히 이루어질 필요가 있다.

2) 김영환, 양태용(2013)의 연구는 1) 기업가 및 기업가정신 일반, 2) 기회, 3) 자금조달 및 벤처캐피탈, 4) 기업가적 전략 및 성장 프로세스, 5) 벤처기업 성과, 성공 및 실패, 6) 경영 관련 이슈, 7) 기업가 네트워크, 8) 기업가의 창업 환경 및 경제 발전, 9) 기업가정신 관련 정책 및 정부지원 프로그램, 10) 다양한 기업가정신, 11) 사내 기업가정신 및 사회적 기업가정신, 12) 국제 기업가정신, 13) 기업가 윤리, 14) 기업가정신 교육, 15) 기업가정신 연구, 16) 기술경영 및 혁신으로 기업가정신 연구들을 구분하였다.

<표 1-5> ‘기술혁신형 창업’ 내 기업가정신 연구

구분	관련 문헌
기업가 및 기업가정신 일반	- 기업가정신, 역량과 성과(김종영, 2016) - 기업가정신과 조직경영(김선주·최승욱, 2016) - 기업가정신과 창업전략(이민정, 2016) - 기업가정신과 학습의지(최승일·김동일, 2017) - 기업가정신과 혁신성과(안장훈·김선근, 2017) - 대학생의 기업가정신, 동기와 성과(김정곤·양동우, 2016) - 대학생의 성향, 기업가정신과 창업의도(배병윤·이주현, 2015) - 대학생의 셀프리더십, 팀 기업가정신 다양성과 기업가정신(김서영, 2017) - 멘토링과 기업가정신(오재우·고복수·강진규, 2015) - 시니어의 기업가정신과 창업의지(전인오, 2017)
기업가적 전략 및 성장 프로세스	- 중견기업 추격전략(성재열, 2015)
벤처기업 성과, 성공 및 실패	- 벤처·중소기업 ICT 기업 경쟁력 결정요인(이계수, 2015) - 중소·벤처기업 창업성공요인(이설빈, 2017)
기업가의 창업 환경 및 경제 발전	- 고급인력의 기업가정신 함양을 위한 대학창업조직 전략(최종인·김기영·송충한, 2013) - 창업기업 보육을 위한 서비스 및 필요역량(김승현, 2014) - 창업환경, 자기효능감과 기업가정신(박성호, 2016) - 창업환경과 창업활동(이홍장, 2016)
기업가정신 관련 정책 및 정부지원 프로그램	- 실패기업인 재창업 지원 제도 비교(김형호·윤현덕, 2015)
다양한 기업가정신	- 가족기업 성장(안성영, 2015) - 여성기업의 특성과 경영성과(정혜연, 2013) - 여성창업가 기업가정신과 조직성과(최문경, 2015)
사내 기업가정신 및 사회적 기업가정신	- 조직기업가정신 활성화(선승원·장아성·한정희, 2014) - 사내기업가정신 결정요인과 창업·혁신성과(방태연, 2015) - 사회적기업 성과 결정요인(현용수, 2013)
기업가정신 교육	- 주요국가의 기업가정신 교육현황과 효과(남정민·이환수, 2017) - 초중등 기업가정신 교육현황과 교육요구도(백민정·강경균·이법진, 2017)
기술경영 및 혁신	- 비즈니스모델 컨설팅 방법론(양동현, 2014)

자료: 연구진 작성.

4. 창업생태계(Entrepreneurial Ecosystem)

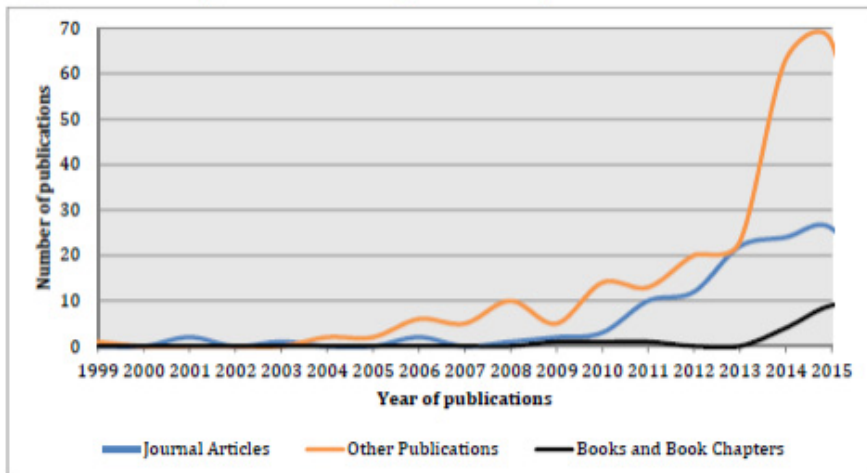
최근 선진국은 적극적 창업환경 조성에서 한 단계 더 나아가 창업 후, 고성장 기업의 수를 늘리는 방향으로 정책을 집중하고 있다. 단순히 자금 지원과 같은 형태로 창업 기업의 수를 늘리는 방식은 고성장 기업을 확대하는데 효과적이지 않다는 것이 입

증되면서, 이후 이에 대한 대안으로서 창업생태계 조성의 필요성이 대두되었다(Mason and Brown, 2014.)

창업생태계라는 용어를 처음으로 사용한 사람은 Cohen(2006)이다. 그는 창업생태계를 ‘지속가능한 벤처 기업을 지원함으로써 지속가능한 발전을 추구하는 지역 공동체’로 정의하고 지역 공동체의 행위자들이 서로 상호작용을 한다고 설명한다(Cohen, 2006; Alvedalen and Boschma, 2017에서 재인용). 그렇다고 Cohen(2006) 이전에 창업생태계에 대한 연구가 전무했던 것은 아니다. 이전의 연구는 기업가적 시스템(Entrepreneurial System)으로 표현하며, 시스템 내 행위자간의 상호작용이 지역 내 기업의 성과를 높인다는 연구가 진행되었다(Dubini, 1989; Van de Ven, 1993; Alvedalen and Boschma, 2017에서 재인용).

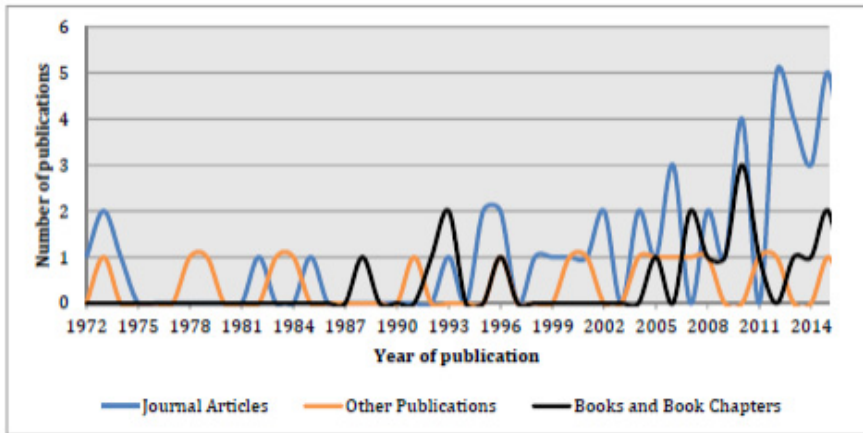
창업생태계 연구는 17년, 기업가적 시스템 연구는 44년의 이력을 가지고 있다. 기업가적 시스템 연구는 창업생태계 연구보다 오래된 개념이지만 최근 창업생태계에 대한 연구적 관심도가 매우 높아졌다(Alvedalen and Boschma, 2017).

[그림 1-12] 창업생태계 관련 연구 이력(1999-2015)



Source: Alvedalen and Boschma(2017), p.889.

[그림 1-13] 창업시스템 관련 연구 이력(1979-2015)



Source: Alvedalen and Boschma(2017), p.890.

현재 창업생태계에 대한 합의된 정의는 없지만, 대다수의 연구에서 Mason and Brown(2014)과 Acs et al.(2017)의 창업생태계에 대한 정의를 인용한다. Acs et al.(2017)는 창업생태계를 ‘지역 내에서 기업가정신의 생산성을 높이는 상호의존적인 행위자와 요소들의 집합’으로 정의한다. Mason and Brown(2014)는 ‘혁신 기업가(예비 창업자 포함), 혁신 조직(기업, 벤처캐피털, 엔젤, 은행), 기관(대학, 공공기관, 금융기관) 및 창업과정(창업률, 고성장 기업의 수, 블록버스터 기업가정신 수준 연속적 기업가의 수 등) 등이 기업가적 환경 내에서 공식적, 비공식적으로 연결 및 상호작용하여 성과를 통제하는 것’으로 창업생태계를 정의한다. Bruns et al.(2017)은 창업생태계를 ‘경제 성장을 위한 기업가의 활동을 조정하는 상호작용하는 다차원적 요소들의 집합’으로 정의한다.

나아가 Spigel(2017)은 창업생태계의 구성을 크게 문화, 사회, 물리적 차원으로 분류하였다. 문화적 차원은 위험을 감수하는 기업가적 문화의 영향 또는 벤치마킹 할 수 있는 성공적 모델이 존재하는가이다. 사회적 차원은 네트워크를 통해 연결되는 지역 내 사회적 네트워킹과 기업이 따라야 하는 규범과 멘토들의 존재를 의미한다. 물리적 차원은 국가 혹은 지역 정부, 인프라, 연구/투자와 같은 기관들의 존재를 말한다.

이러한 세 가지 차원의 구성요소들이 서로 상호작용 하면서 공진화 과정을 이루는 것을 창업생태계로 설명한다(Spigel, 2017; 윤지훈 외 2017에서 재인용).

[그림 1-14] Spigel의 창업생태계 차원별 관계도

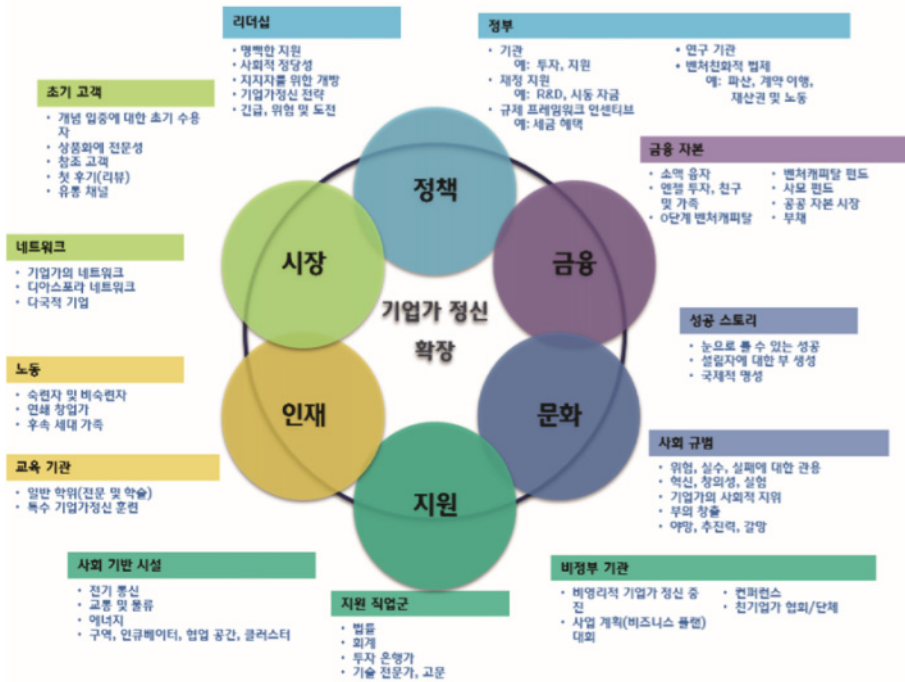


Source: Spigel(2017), p.57.

Isenberg(2011)는 기업가정신의 선순환 고리를 만들기 위해서는 창업생태계의 주요 요소들이 무엇이고 어떻게 진화하는지가 중요하다고 설명한다. 그는 창업생태계를 크게 정책(Policy), 재정(Finance), 문화(Culture), 지원(Supports), 인적자본(Human Capital), 시장(Markets) 6개로 구분하며, 다양한 창업생태계 구성 요소만큼 각기 생태계는 동일할 수 없으며 하나의 정책으로 모든 생태계에서 동일한 성공을 이룰 수 없다고 설명한다.

생태계의 구성요소는 매우 다양하며, 이러한 구성요소를 모두 동일하게 가질 수 없기 때문에 실리콘밸리와 같이 성공적인 사례를 그대로 모방할 수 없으며 각기 생태계가 가진 요소에 맞춰 노력, 자원, 실험 및 학습해야 한다(Isenberg, 2011). 복잡한 생태계의 구성을 무시하고 단기간의 성과를 성취하기 위해 개별적 정책을 실시하는 것은 오히려 실패만을 야기할 수 있다. 따라서 정책이라는 하나의 요소가 아니라 자신의 창업생태계에서 작용하는 요소들의 선순환을 만들 필요가 있음을 강조한다.

[그림 1-15] Isenberg의 스케일업 생태계



Source: Isenberg(2011); 김선우 외(2018) p.12 재인용.

앞서 살펴본 것처럼 창업생태계의 역할은 중요하지만 현재까지의 창업생태계 모델 들에는 한계가 존재한다. 선행연구에서 창업생태계를 구성하는 많은 요인을 제시하 지만 요인간의 관계와 성과에 대한 명확한 인과관계가 제시되지 않았기 때문이다. 즉, 이에 대한 명확한 분석 프레임이 부족하다. 때문에, 창업생태계의 영향 요인과 성과에 대한 논란은 여전히 뜨겁다(Alvedalen and Boschma, 2017). 하지만 창업생태계에 따라 유형이나 성과가 다르다는 점은 연구자들 간에 이미 합의가 되어있는 부분이다(Mason and Brown 2014; 김선우 외 2017에서 재인용).

창업생태계 관점에서 한국의 창업 환경을 연구하는 것은 중요한 의미를 가질 수 있 다. 기존의 자금 지원을 통해 창업을 확장시키는 것에서 나아가 최근에는 창업기업의 고성장 기업의 수를 확장하도록 정책이 변화하고 있으며, 이러한 창업 기업이 고성장

하기 위해서는 건강하고 선순환 되는 국내의 창업생태계가 중요해지기 때문이다. 이를 위해 한국형 창업생태계 모형을 연구함으로써 주요한 요소들의 형성과 상호보완의 관계를 분석할 수 있을 것이다.

| 제2장 | 국가 차원 - 한국의 기업가정신 및 혁신창업생태계 특성 분석 : 기업가정신 지수 국제 비교를 중심으로

제1절 기업가정신 지수 구성 및 데이터

1. 기업가정신 지수 구성 체계 및 세부 지표³⁾

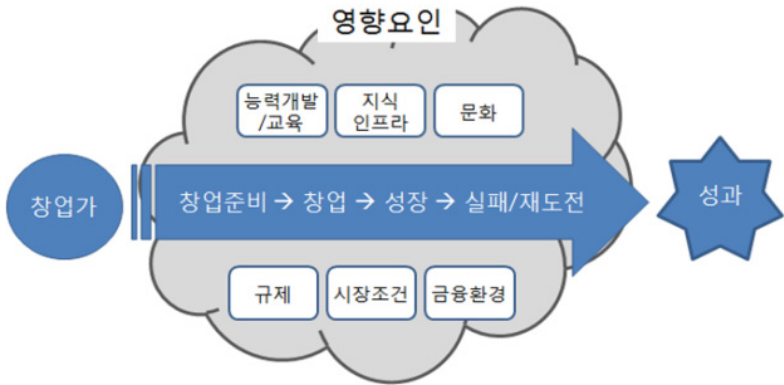
국가별 기업가정신 수준을 비교하기 위한 대표적인 기업가정신 지수로는 GEM(Global Entrepreneurship Monitor), WBDB(World Bank Doing Business), GEDI(Global Entrepreneurship and Development Institute)의 글로벌기업가정신지수(GEI: Global Entrepreneurship Index), OECD의 한눈에 보는 기업가정신(Entrepreneurship at a Glance) 등이 있다.

기존의 기업가정신 지수들은 다음과 같은 문제점을 안고 있다. 첫 번째 문제점은 기업가적 프로세스(process)와 사회적 환경(context)을 균형 있게 반영하지 못하고 있다는 것이며, 두 번째 문제점은 성과 차원과 결정요인 차원의 변수를 모두 반영하고 있지 못하다는 것이다(이윤준, 2014). 마지막으로서는 창업 건수와 같은 창업활동에만 치중함으로써 보다 근본적인 기업가정신 반영은 미흡하다는 것이다(이윤준, 2014).

이러한 문제점을 해결하기 위해 이윤준 외(2014)는 한 국가의 기업가정신과 창업 환경을 포괄적으로 진단할 수 있는 프레임에 다음 그림과 같이 구성하였다. 이러한 기업가정신지수 구성의 첫 번째 특징은 한 국가의 창업 성과는 창업가의 의지와 창업 환경의 상호작용의 결과이므로 창업가, 창업 환경, 창업 성과의 세 축을 모두 고려하고 있다는 것이며, 두 번째 특징은 기업가정신은 창업 단계 뿐 아니라 창업 준비, 창업, 성장, 실패 및 재도전의 전 단계에 걸쳐 발현되는 것으로 기업 수명주기의 모든 단계를 고려하고 있다는 것이다(이윤준 외, 2014).

3) 본 연구에서 기업가정신 국제비교를 위해 활용하는 지수 구성 체계는 이윤준 외(2014)의 연구와 김선우 외(2015)의 연구를 통해 과학기술정책연구원(STEPI)에서 새롭게 제시한 개념 모형을 수정 보완하여 적용하였다.

[그림 2-1] 기업가정신 지수 구성 프레임워크



자료: 이윤준 외(2014), p.40.

<표 2-1> 기업가정신 지수의 매트릭스 체계

기업 수명주기		창업 준비	창업	성장	실패/재도전
구성 요소					
창업가					
창업 환경	규제				
	시장 조건				
	금융 환경				
	지식인프라				
	능력개발/교육				
	문화				
성과					

자료: 이윤준 외(2014), p.40.

기존 이윤준 외(2014) 연구에서는 기업가정신 지수의 개념 모형에 따라 총 62개의 세부지표를 선정하였고, 이를 바탕으로 김선우 외(2015) 연구에서는 17개 세부 지표에 대해 측정 요소 및 측정 방법의 개선을 하였다. 본 연구에서는 기존 이윤준 외(2014), 김선우 외(2015)에서 사용된 세부 지표 중 자영업 비율의 남녀 비중 차이, 기술창업 비중, 불공정 시장진입 장벽, 극초기기업 비중, 포춘 500대 기업을 제외한 후 다음 표와 같이 57개의 세부지표를 확정하였다. 제외된 세부 지표들은 셀(Cell) 당 하나의 지표라는 원칙하에 제외된 것들이다.

<표 2-2> 기업가정신 지수의 구성 요소(57개 지표)

구분	구성요소	세부요소	창업 준비 (A)	창업 (B)	성장 (C)	실패/재도전 (D)
투입	창업가	인식 유형	기회인식+역량인식	청년층 자영업 비율		실패에 대한 두려움
		역량	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	생계창업비중/기회형창업 비중	사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제	노동 행정 절차		노동시간의 경직성 회사설립 필요 절차수+일수+비용	비정규직 고용 규제 수출입에 필요한 서류수+일수+비용	정리해고 비용 파산회복까지의 소요 년수+비용
		세금			기업 관련 세금 지출 회수+세전 이익에 대한 중 세율	
		지식 재산	IP 라이선싱 비용		지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화+적절성+효과성	정부 규제 부담 정도	
		시장	국내 시장 해외 시장	시장 진입 용이성+비용	시장 점유, 독점 및 담합 규제	
	금융 환경	투자	신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	VC 자금조달 용이성	투자자를 위한 정보공시 범위	파산 후 대출 회수율
		대출	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	무담보 창업 지원 대출 용이성	민간부문 국내여신	담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식 인프라	R&D 투자	GDP 대비 정부 R&D 비중		GDP 대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	인구 1천명 당 과학기술 논문 수	새로운 기술을 이용한 창업		수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	PCT 출원에서의 국제협력	신생기업의 기술접근성+대학·연구 기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	기업-대학간 연구 협업 정도	
문화	능력 개발/교육	기업가정신 교육	초중등 교육에서의 창의성교육+시장경제 원리교육+기업가정신/ 창업 교육			
		창업 교육	대학에서의 창업 교육			
		기업실무 교육	직업교육/평생교육에서 의 창업 교육	기술흡수 역량	직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화	개인	기업가의 이미지	위험감수에 대한 인식+ 창의성 및 혁신성에 대한 인식	기업가의 개인적 성공에 대한 인식	실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	기업가의 사회적 지원+기업가정신에 대한 언론의 관심		지식재산권 관련 사회적 인식	실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	부패	정부 지원 프로그램 검색 용이+관련 공무원들의 응대		
산출	성과	성과	벤처창업에 대한 사회적 인식	총창업활동지수(TEA)	가젤기업 비중	과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

자료: 이윤준 외(2014), p.56 활용.

2. 지수 산출 방법 및 데이터⁴⁾

앞서 제시된 57개 세부지표의 데이터는 이윤준 외(2014)의 연구에서와 동일하게 자체 별도 설문을 행하지 않고 기존 기업가정신 지수 관련 각종 통계 값을 활용하였다. 57개 대리지표에 대한 데이터 출처는 다음 표와 같다. 57개 세부지표에 대한 데이터 출처가 59개인 것은 ‘시장 응집도’ 지표와 ‘기업가에 대한 사회적 지위 및 기업가정신에 대한 언론의 관심’에 대한 지표가 서로 다른 출처에서 추출되어 합산 형태로 산출되었기 때문이다(김선우 외, 2015).

<표 2-3> 57개 지표 값의 출처

No	출처	데이터 수
1	Global Entrepreneurship Monitor, NES	16
2	Global Entrepreneurship Monitor, APS	11
3	World Bank, Doing Business	10
4	World Bank, World Development Indicators	3
5	WEF, Global Competitiveness Report	9
6	OECD S&T Statistics	4
7	European Commission, Eurobarometer Survey	3
8	KOF Swiss Economic Institute	1
9	TI, Corruption Index	1
10	UN(도시인구 비중, 전망)	1

자료: 이윤준 외(2014), p.56 활용.

이처럼 57개 세부 지표에 대한 데이터 값의 출처는 매우 다양하고 그에 따라 획득 가능한 데이터의 시간적 범위에 출처에 따라 다양하게 나타나고 있다. 따라서 본 연구에서는 기존 연구와 마찬가지로 가장 많은 데이터를 확보할 수 있는 최근 년도를 기준으로 하였으며 이에 따라 2012~2014 3개년도의 데이터 평균값을 세부지표 값으로 사용하도록 하였다. 조사 대상 국가 역시 대부분의 출처가 OECD 회원국을 대상으로

4) 지수 산출 방법 및 데이터에 대한 자세한 내용은 기존 연구인 이윤준 외(2014)의 연구와 김선우 외(2015)의 연구 내용을 참고하기 바란다.

통계를 발표하고 있는 관계로 OECD 회원국을 중심으로 선정하였다. 다만, 세부지표에 대한 데이터 값이 절반 이상 누락된 아이슬란드는 제외하였고, 기존 연구에서 포함시키지 않은 OECD 회원국과 대륙별 주요 국가인 러시아, 남아프리카공화국, 오스트레일리아, 폴란드, 칠레, 라트비아, 슬로바키아를 새롭게 포함시켰다. 그 결과, 기존 2014년과 2015년의 연구에서는 총 26개국을 비교 대상으로 하였으나, 본 연구에서는 아이슬란드를 제외하고 새롭게 7개 국가를 추가함으로써 총 32개국을 비교 대상으로 하였다.

결측치가 발생하는 경우, 다시 말해 특정 출처에서 2012~2014 3개년 모두 대상 국가에 대한 데이터 값이 없는 경우에는 유사그룹의 평균치를 대신 사용하였다. GEM에서 국가를 구분하는 방식인 투입형, 효율형, 혁신형 경제의 구분에 따라 국가 그룹을 정하고, 결측치가 발생한 국가의 경우에는 해당 국가가 포함된 그룹의 해당 요소 평균치를 사용하였다.

세부 지표 중 기업가정신에 부(-)의 영향을 미칠 것으로 판단되는 지표⁵⁾는 그 값이 클수록 부정적인 의미이기 때문에 높은 값을 보이는 국가가 낮은 순위를 부여받도록 하기 위해 정규화한 값을 1에서 빼주어 다시 순위를 계산하였다.

57개 세부지표는 각각의 단위, 최소값 및 최대값이 일정하지 않기 때문에 최종 통합 지수 및 순위를 산정하기 위해서는 동일한 범위의 값을 갖도록 정규화(normalizing)할 필요가 있다. 본 연구에서는 모든 세부지표의 값들이 정규분포를 따른다는 가정 하에 0과 1사이의 값을 갖도록 표준 정규화 하였다. 또한, 통합 지수 및 최종 순위 산출 시 필요한 지표별 가중치는 두 가지 방법을 사용하였다. 첫째는 모든 지표의 중요도가 동일하다는 가정 하에 동일 가중치를 적용하였으며, 두 번째는 기업가정신 및 창업 분야 전문가들에게 지표별 상대적 중요도를 물어봄으로써 지표별 가중치를 부여하여 통합 지수 및 최종 순위를 산출하였다.

5) 세부지표 중 부(-)의 지표에는 생계형 창업 비중/기회형 창업 비중, 실패에 대한 두려움, IP라이선싱 비용, 노동시간의 경직성, 회사설립에 필요한 절차의 수+일수+비용, 비정규직 고용 규제, 수출입에 필요한 서류 수+일수+비용, 연간 납세 횟수+법인세율, 정리해고 비용, 파산회복까지의 소요 연수+비용, 자금조달 실패로 인한 사업 중단, 수익성 부족으로 인한 사업 중단, 실패로 인한 자산 손실의 두려움, 과거 1년간 폐업/휴업 경험자 비중이 있다. 보다 자세한 사항은 김선우 외(2015) 226p 참조

3. AHP⁶⁾ 기법을 활용한 가중치 도출

가중치를 부여하여 통합 지수 및 최종 순위를 산출하기 위해 본 연구에서는 기업가정신 관련 전문가들을 대상으로 상대적 중요도에 대한 설문을 실시하였다.

〈표 2-4〉 설문조사 개요

구분	내용
조사 대상	기업가정신 관련 전문가(대학 및 연구기관, 민간 기관 및 기업체)
조사 기간	2018년 8월 ~ 2018년 9월
조사 방법	On-Line 설문조사
유효 표본	24명

자료: 연구진 작성.

가중치 도출을 위해 AHP 기법을 활용하고자 그에 따른 설문지를 구성하였다. AHP 기법을 통해 지표별 가중치를 도출하기 위해서는 57개 지표별로 대안 간 비교를 하여야 하나, 이는 거의 불가능한 작업이므로 본 연구에서는 기업가정신 지수의 구성요소-성장단계별 가중치를 도출하고자 하였다. 이를 위해 설문 응답자에게 〈표 2-2〉 기업가정신 구성 요소(57개 지표)를 제시하였고 1계층에서는 구성요소별 상대적 중요도를 물어보았으며, 2계층에서는 각 구성요소에 있어서의 성장단계별 상대적 중요도를 물어보았다.

그 결과, 다음 표와 같이 구성요소-성장단계별 가중치가 도출되었다. 중요도 종합 평가 결과, 시장 요소-성장 단계가 가장 중요도가 높은 것으로 나타났으며 그 다음으로는 창업가 요소-창업 준비 단계, 성과 요소-성장 단계, 창업가 요소-성장 단계의 순으로 나타났다. 한편, 가장 중요도가 낮은 것은 규제 요소-창업 준비 단계였으며, 규제 요소-창업 단계, 성과 요소-창업 준비 단계 등의 순으로 중요도가 낮은 것으로 나타났다.

6) AHP(Analytical Hierarchy Process: 계층화 분석법)는 의사결정 시에 고려할 평가기준 및 대안을 계층화하여 평가 기준의 중요성과 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법이다.

<표 2-5> 기업가정신 지수의 구성 요소-성장단계별 가중치

구성 요소	창업 준비 (A)	창업 (B)	성장 (C)	실패/재도전 (D)
창업가	0.63	0.34	0.56	0.45
규제	0.09	0.11	0.15	0.12
시장	0.42	0.41	1.03	-
금융 환경	0.12	0.17	0.38	0.37
지식인프라	0.34	0.15	0.30	0.20
능력 개발/ 교육	0.33	0.26	0.47	-
문화	0.29	0.28	0.34	0.52
성과	0.11	0.22	0.62	0.21

자료: 연구진 작성.

제2절 기업가정신 지수 국제 비교

1. 국가별 기업가정신 지수 비교

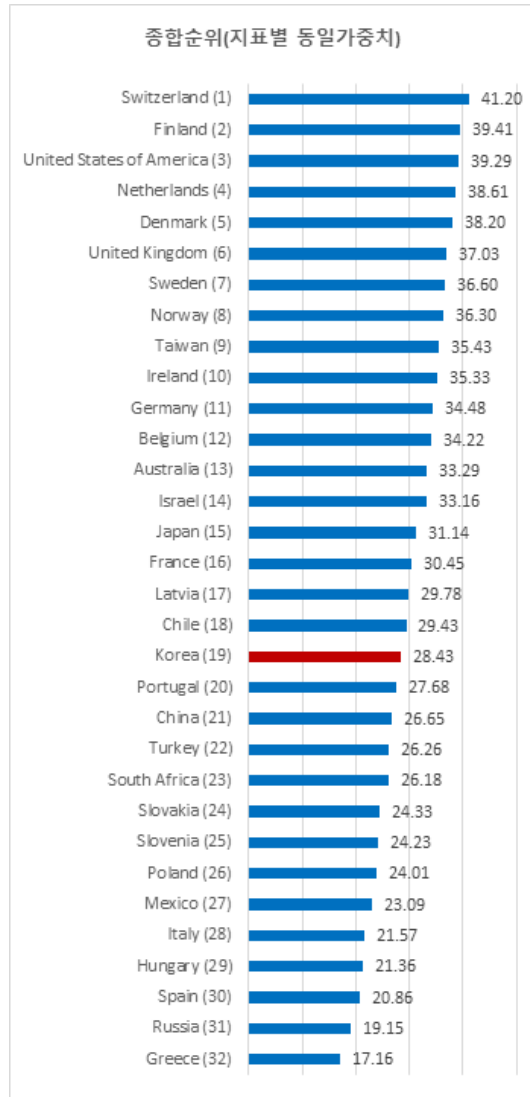
가. 지표별 동일 가중치 적용 시

앞서 언급한 기업가정신 지수 산출 방식에 따라 조사대상 32개국에 대한 기업가정신 지수의 종합 순위를 산출한 결과는 다음 그림과 같다. 순위 도출 방식은 앞서 설명한 57개 세부지표를 0~1의 값을 갖도록 정규화한 다음 최종 순위 및 종합 점수는 57개 세부지표 값들을 동일 가중치를 적용하여, 다시 말해 단순 합산하여 도출하였다.

종합 점수를 바탕으로 한 순위 도출 결과, 스위스가 전체 32개국 중 1위를 차지하였으며, 핀란드, 미국, 네덜란드, 덴마크, 영국이 그 다음 순위를 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 종합 순위 상위권(10위 이내)에는 전통적인 유럽 강소국들이 다수를 차지하고 있으며(스위스 1위, 핀란드 2위, 네덜란드 4위, 덴마크 5위, 스웨덴 7위, 노르웨이 8위), 미국(3위), 영국(6위), 독일(11위) 등의 대표적 선진국도 상위권을 차지하고 있다. 미국과 유럽 이외에는 대만이 유일하게 9위를 차지함으로써 기업가정신 수준이 높은 것으로 나타나고 있다. 한편, 그리스(32위), 러시아(31위), 스페인(30위), 헝가리(29위), 이탈리아(28위) 등 동유럽 및 남유럽 국가들은 기업가정신 수준이 남아프리카 공화국, 멕시코 등 보다는 낮은 것으로 나타났다.

우리나라는 전체 32개국 중 19위로 기업가정신 수준이 중하위권인 것으로 나타나고 있다. GDP 기준 경제규모가 우리나라 보다 큰 중국이나 1인당 GDP 기준 소득수준이 우리나라와 비슷한 이탈리아나 스페인보다는 기업가정신 수준이 높지만, 소득수준이나 경제규모가 우리나라 보다 훨씬 낮은 칠레나 라트비아보다 낮은 순위에 위치하고 있다는 것은 문제라 할 수 있다.

[그림 2-2] 기업가정신 지수 종합 순위(지표별 동일가중치 적용 시)

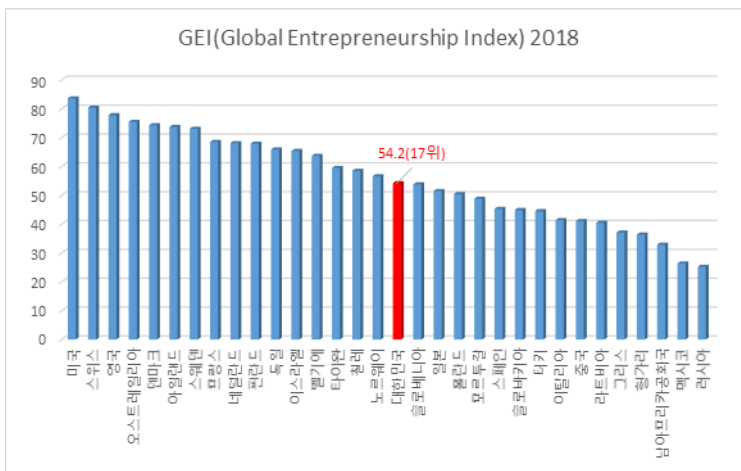


자료: 연구진 분석, 작성.

이러한 국가별 기업가정신 수준 순위는 세계기업가정신발전기구(GEDI) 발표한 글로벌기업가정신 지수(GEI)의 결과와 유사하며, 이를 통해 본 연구에서 도출한 기업가정신 순위가 어느 정도 타당함을 알 수 있다. GEDI의 '2018 글로벌기업가정신지수

(GEI)’에 따르면 우리나라는 조사 대상 137개국 중 24위를 차지하고 있으며, 본 연구에서의 비교 대상 32개국만을 비교하면 다음 그림과 같다. 본 연구 결과와 GDI 순위가 정확히 일치하진 않으나, 미국 및 유럽 주요 국가들이 상위권을 차지하고 있다는 것과 동유럽 및 남유럽 국가가 하위권을 차지하고 있다는 것, 우리나라의 순위가 중하위권(본 연구 19위, GEI 17위)이라는 점 등이 거의 유사하다.

[그림 2-3] 2018 GEI 순위



Source: GEDI(<https://thegedi.org/>)(2018. 4. 16.) 발표 자료를 바탕으로 연구진 작성.

2018 GEI 순위에서도 대만(타이완)과 칠레가 우리나라보다 높은 순위에 위치하고 있다. 현재 대만은 높은 실업률과 제조업의 위기를 극복하기 위해 창업과 기업가정신 육성을 강조하며, ‘헤드스타트 타이완’, ‘아시아실리콘밸리’ 등을 추진하고 있다.⁷⁾ 칠레 정부는 전 세계 창업자들 대상으로 국가에서 창업을 지원하는(1년간의 비자 제공, 4만불 투자금 지원, 액셀러레이팅 운영 등) ‘스타트업 칠레’ 프로그램을 2010년부터 운영하고 있다. 이러한 정부의 노력이 이 두 나라의 기업가정신 수준을 높이는 결과로 나타나고 있다고 할 수 있다.

7) 뉴시스(2017.1.18.), 「한경연, 한국 기업가정신 지수, 칠레보다 낮은 27위」, http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170118_0014648239(2018. 6. 20)

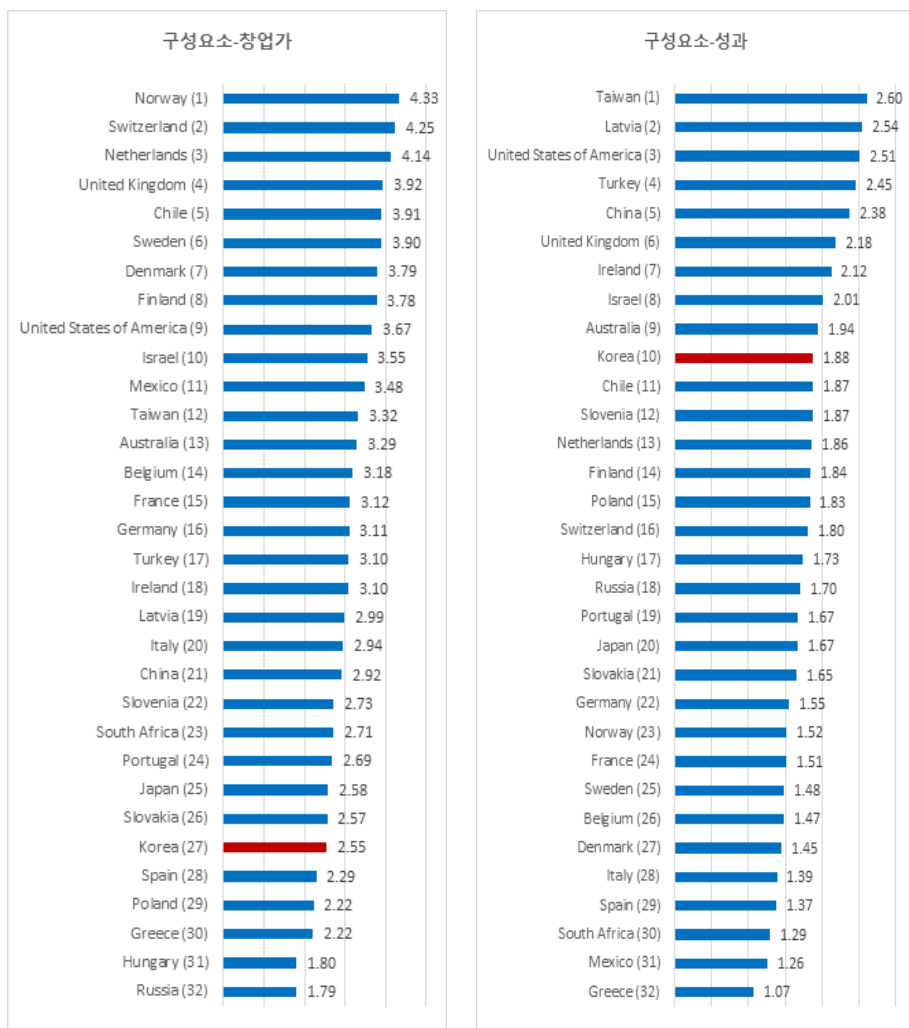
1) 구성 요소별 비교

우선 기업가정신 지수의 투입 요소라 할 수 있는 창업가와 산출 요소인 성과를 살펴 보면 아래 그림과 같다. 창업가 요소와 성과 요소의 비교에서 극명하게 나타나는 차이 점은 다음과 같다. 북유럽 및 서유럽 강소국들은 창업가 요소가 다른 국가에 비해 월등히 높은 반면, 성과는 중위권 혹은 하위권에 머물고 있다. 한편, 우리나라를 비롯한 중국, 대만 등 동아시아 국가들은 창업가 요소는 중위권 및 하위권에 머물러 있는 반면에 성과는 상위권을 차지하고 있다. 특히 우리나라는 창업가 요소는 27위로 최하위권인 반면, 성과 요소는 10위로 상위권에 위치하고 있어 투입과 산출에 있어서 극심한 불균형을 보이고 있다. 다시 말해, 유럽의 강소국들처럼 도전정신과 창조성으로 무장한 역량 있는 잠재 창업자 혹은 예비 창업자를 육성하기 보다는 창업 건수를 늘리기 위한 목표 설정과 정책 추진에 기인한다고 할 수 있다. 이러한 결과, 정부가 강력한 창업지원 정책을 추진할 때에는 창업이 활발히 일어나는 반면, 정책 추진이 약해지면 창업 역시 줄어드는 경향을 나타내고 있다.

세부 지표별로 살펴보면, 창업가 요소에서 1위를 차지한 노르웨이의 경우, 창업에 필요한 자원 조직능력 보유, 생계형창업 비중/기회형창업 비중 지표에서 강점을 갖고 있다. 반면, 성과요소에 있어서는 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비율에서만 상위권에 위치할 뿐 다른 세부지표에서는 하위권에 머물고 있다. 창업가 요소에서 2위인 스위스의 경우에는 창업에 필요한 자원 조직능력 보유, 사업전략의 독창성 및 혁신성 요소에서 강점을 갖고 있는 반면, 성과요소에서는 노르웨이와 유사하게 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비율에서만 강점을 갖고 있다.

이에 반해, 우리나라는 창업가 요소에서 청년층 자영업 비율 16위, 사업전략의 독창성 및 혁신성 지표 15위로 중위권을 유지하고 있을 뿐 다른 세부 지표에서는 하위권에 머물고 있다. 특히, 기회인식 및 역량인식 지표에서는 31위로 최하위 수준이다. 한편, 성과요소에서는 10위에 위치하게 된 주된 요인은 고성장기업 비중 지표에서 7위를 차지하는 것이 결정적이라 할 수 있다.

[그림 2-4] 기업가정신 구성요소별(창업가, 성과) 국가 순위



(1) 창업가

(2) 성과

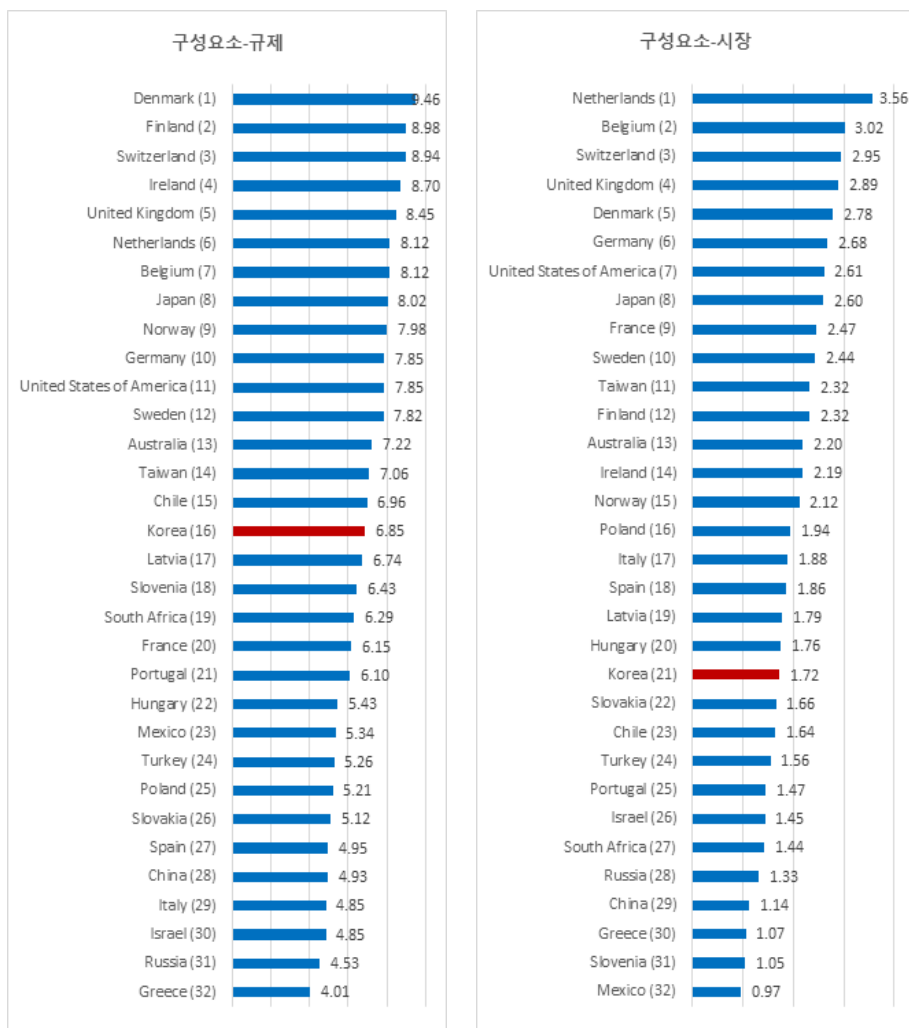
자료: 연구진 작성.

창업가와 성과에 영향을 미치는 환경요소들에 대한 순위를 살펴보면 다음 그림과 같다. 전반적으로 유럽 강소국들은 규제 측면에서 강점을 갖고 있으며, 시장 측면에서도 상위권을 차지하고 있다. 경제규모가 큰 미국, 독일, 영국, 일본 등은 규제 요소 보다는 시장 요소에서 보다 상위권에 위치하고 있다. 특히 금융환경 요소에서는 미국(1위), 영국(4위), 독일(7위) 등 경제규모가 큰 선진국들이 상위권을 차지하고 있다. 반면, 유럽 강소국들은 지식인프라, 능력개발 및 교육, 문화 요소에서 상위권을 차지하고 있다. 경제규모가 큰 선진국 중에서는 미국이 예외적으로 문화 요소에서 1위를 차지하고 있다. 한편, 우리나라는 대부분의 환경요소에서 중위권 및 중하위권에 위치하고 있다. 특히, 시장, 금융환경, 능력개발/교육 요소에서 20위권을 벗어나 중하위권에 위치함으로써 다른 나라와 비교해 상대적으로 취약한 실정이다.

세부 지표별로 살펴보면, 규제 요소에서 1위인 덴마크는 비정규직 고용 규제, 정리해고 비용 등의 노동관련 지표와 수출입에 필요한 행정절차 지표에서 강점을 갖고 있으며, 핀란드나 스위스 역시 정리해고 비용 세부지표에서 강점을 갖고 있다. 한편, 우리나라는 정부의 신생기업 지원, 수출입에 필요한 행정절차, 기업관련 납세 횟수 및 법인세율, 파산회복까지의 소요 년수 및 비용 등의 세부지표에서 10위 이내에 위치하고 있는 반면, 정리해고 비용 지표에서는 28위로 노동시장의 유연성이 없는 것으로 나타나고 있다.

시장 요소에서 3위 안에 위치한 네덜란드, 벨기에, 스위스는 시장 진입 용이성 및 비용, 독점 및 담합 규제, 글로벌화 정도 지표에서 강점을 갖고 있다. 이에 반해 경제규모가 큰 미국, 독일, 영국, 일본 등은 시장 응집도 지표에서 각각 1위, 4위, 3위, 2위로 유럽 강소국들과는 다른 경향을 보이고 있다. 글로벌화 정도에 있어서는 유럽에 위치하고 있는 영국, 독일은 상위권에 위치하고 있지만, 미국이나 일본은 중하위권에 머물고 있다. 우리나라는 시장 응집도 지표에서만 6위에 위치할 뿐 다른 세부지표에서는 20위권에 머물고 있어 유럽강소국 보다는 미국, 독일, 일본 등과 다소 유사한 경향을 보이고 있다. 미국, 일본, 독일 등도 독점 및 담합 규제가 심하지는 않지만 시장진입 용이성 및 비용 지표에서는 10위 안에 위치하고 있는 것을 볼 때 우리나라는 시장진입을 보다 용이하게 할 필요가 있다.

[그림 2-5] 기업가정신 환경요소별(규제, 시장) 국가 순위



(1) 규제

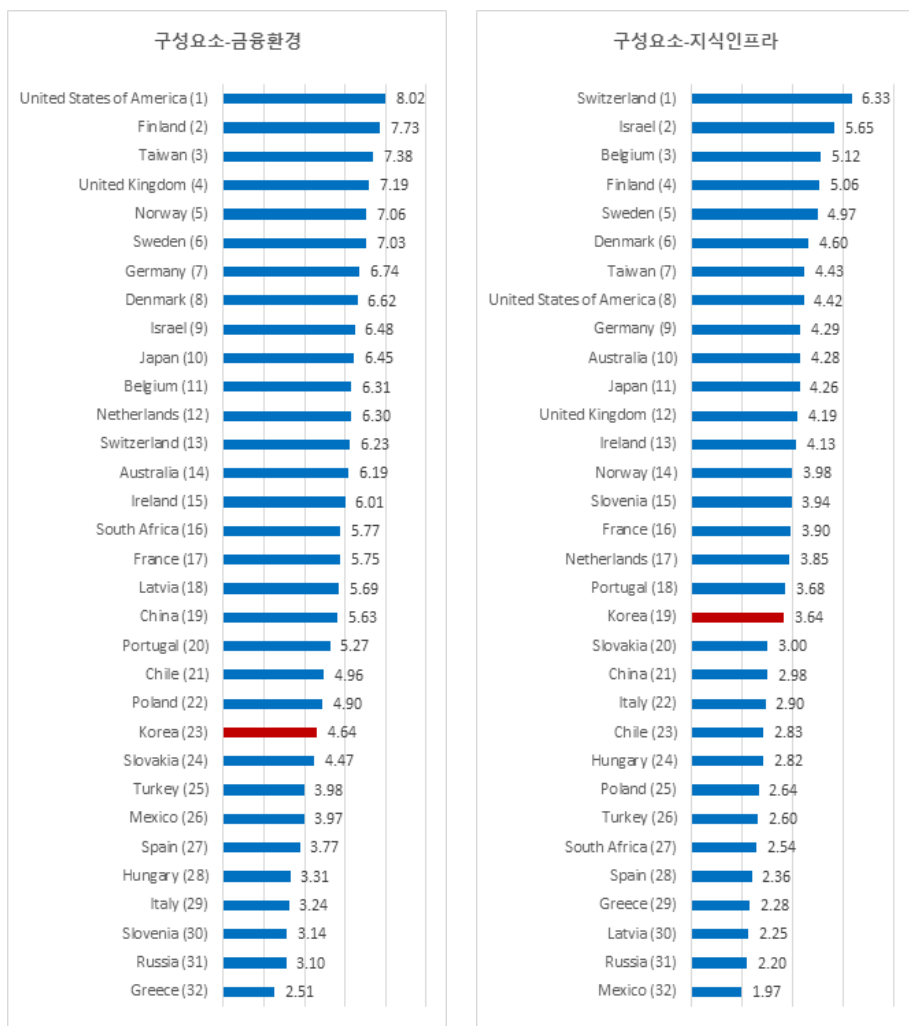
(2) 시장

자료: 연구진 작성.

금융환경 요소에서 1위인 미국은 신생기업에 대한 VC 자금 조달 충분성, VC 자금 조달 용이성, 무담보 창업 지원 대출 용이성, 민간부문 국내여신 등의 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있다. 이에 반해 2위를 차지한 핀란드는 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성, 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성, 무담보 창업 지원 대출 용이성 지표에서 최상위권에 위치하고 있어 VC 등 민간 영역에 강점이 있는 미국과는 다소 다른 경향을 보이고 있다. 다시 말해, 미국은 VC를 중심으로 한 민간 영역의 창업 자금 조달이 풍부하고 원활하다는 특징이 있으며, 핀란드는 무담보 대출과 같은 기술금융 및 공공 성격의 금융환경이 잘 조성되어 있는 특징이 있다. 한편, 우리나라는 민간부문 국내여신, 파산 후 대출 회수율 지표에서만 9위를 차지할 뿐 나머지 지표에서는 하위권에 머물고 있다. 이는 은행권 중심의 창업자금 지원에 머물고 있다는 것을 반증하는 것으로 미국식 VC 중심의 금융환경 조성 혹은 유럽 강소국식 기술금융 중심의 금융환경 조성이 이루어져야 할 것이다.

지식인프라 요소에서 1위인 스위스는 인구 1천명 당 과학기술 논문 수, 신생기업의 기술접근성 및 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성, 기업-대학 간 연구 협업 정도 등의 협력 측면 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있다. 2위를 차지한 이스라엘 역시 협력 측면 지표에 있어서도 6위권으로 강점을 갖고 있으나, 이 보다는 GDP 대비 정부 R&D 비중, 기업/민간 R&D 지출 규모와 같은 R&D투자 영역에서 1위에 위치하고 있다. 다시 말해, 이스라엘은 R&D 투자, 스위스는 R&D 성과의 활용 측면에 보다 강점을 갖고 있다고 할 수 있다. 한편, 우리나라는 GDP 대비 정부 R&D 비중, 기업/민간 R&D 지출 규모와 같은 R&D투자 영역에서만 이스라엘에 이은 2위일 뿐 나머지 지표에서는 하위권에 머물고 있다. 특히, 새로운 기술을 이용한 창업 지표에서는 29위로 최하위권에 머물고 있다. 다시 말해, R&D 투자 성과를 기업-대학 간 연구 협업을 통한 사업화, 새로운 기술을 이용한 창업으로 연결시키지 못하고 있는 실정이라 할 수 있다.

[그림 2-6] 기업가정신 환경요소별(금융환경, 지식인프라) 국가 순위



(1) 금융환경

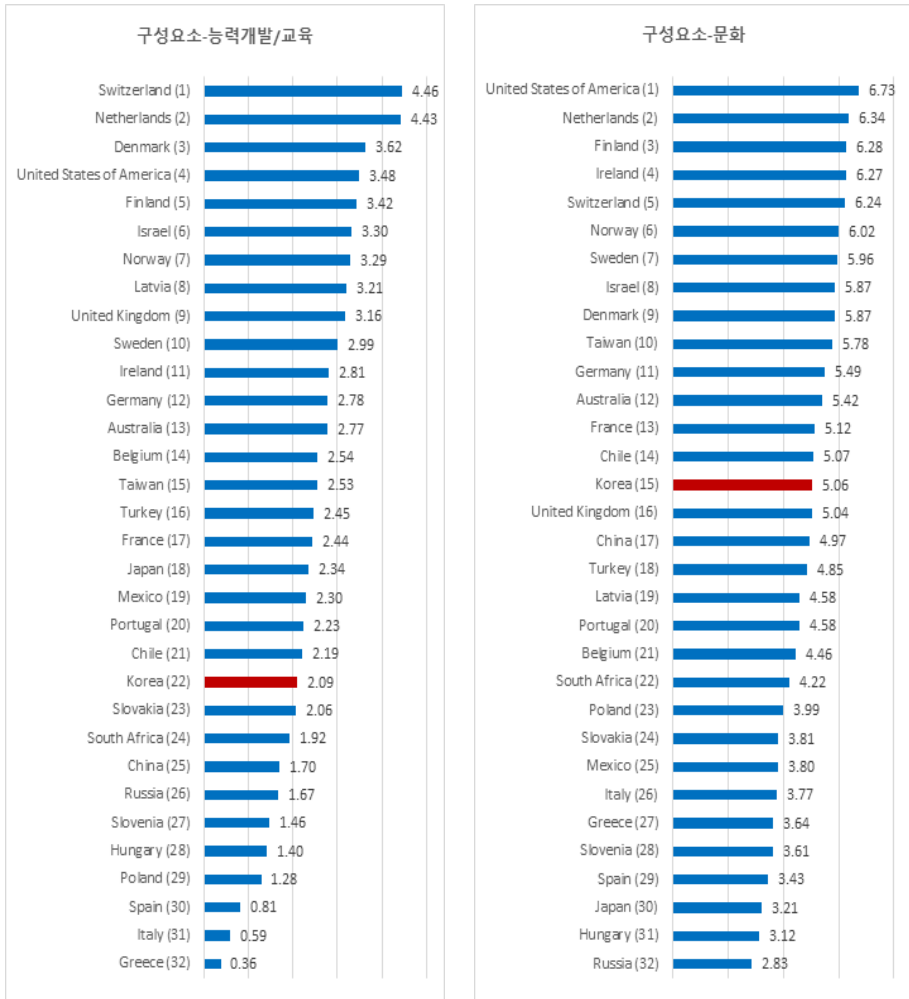
(2) 지식인프라

자료: 연구진 작성.

능력개발/교육 요소에서 1위인 스위스는 직업교육/평생교육에서의 창업 교육, 기술흡수능력, 직원훈련에 대한 지출 비중 등의 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있다. 다시 말해 기업 실무 교육 측면의 요소에 있어서 강점을 갖고 있다고 할 수 있다. 이에 반해 2위를 차지한 네덜란드는 초중등 교육에서의 창의성/시장경제원리/기업가정신 및 창업 교육, 대학에서의 창업 교육, 직업교육/평생교육에서의 창업 교육 지표에서 최상위권에 위치하고 있다. 다시 말해, 창업 준비 단계에서의 능력개발 및 교육 요소에 강점이 있다는 것으로 기업 실무 교육에 강점을 갖고 있는 스위스와는 다소 다른 특징을 보이고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 유럽 강소국들은 대부분 능력개발/교육 요소에서 상위권에 위치하고 있으며, 미국, 독일, 일본 등 경제규모가 큰 선진국들은 기술흡수 역량, 직원훈련에 대한 지출 비중 지표에서 상위권에 위치하는 등 기업 실무 교육에 강점을 갖고 있는 스위스와 유사한 특징을 보이고 있다. 기업가정신 교육을 평생교육 관점에서 접근, 강조하고 있는 미국은 능력개발/교육 요소 전 지표에서 모두 상위권에 위치하고 있다. 한편, 우리나라는 초중등 교육에서의 창의성/시장경제원리/기업가정신 및 창업 교육 14위, 기술흡수 역량 11위로 이 두 지표에서만 평균 이상일 뿐, 다른 지표에서는 하위권에 머물고 있다. 이러한 결과로 볼 때, 대학 및 직업교육에서의 창업 교육, 직원 훈련 등 실무적인 능력개발 및 교육이 필요하다고 할 수 있다.

문화 요소에서 1위인 미국은 기업가의 사회적 지위 및 기업가정신에 대한 언론의 관심, 위험 감수에 대한 인식 및 창의성/혁신성에 대한 인식 등의 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있다. 2위인 네덜란드는 기업가의 사회적 지위 및 기업가정신에 대한 언론의 관심, 지식재산권 관련 사회적 인식 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있으며, 3위인 핀란드는 기업가의 이미지, 부패지수, 기업가의 개인적 성공에 대한 인식 지표에 있어 최상위권에 위치하고 있다. 문화 요소 전체적으로는 미국이 1위이나 부패지수, 정부 지원 프로그램 검색 용이 및 관련 공무원들의 응대 자세에 있어서는 서유럽 및 북유럽 국가들이 강점을 갖고 있다. 한편, 우리나라는 정부 지원 프로그램 검색 용이 및 관련 공무원들의 응대 자세, 실패 기업가의 재도전에 대한 인식 등의 지표에 있어서 10위 이내에 위치함으로써 기업가정신 문화 조성은 진일보한 측면이 있다.

[그림 2-7] 기업가정신 환경요소별(능력개발/교육, 문화) 국가 순위



(1) 능력개발/교육

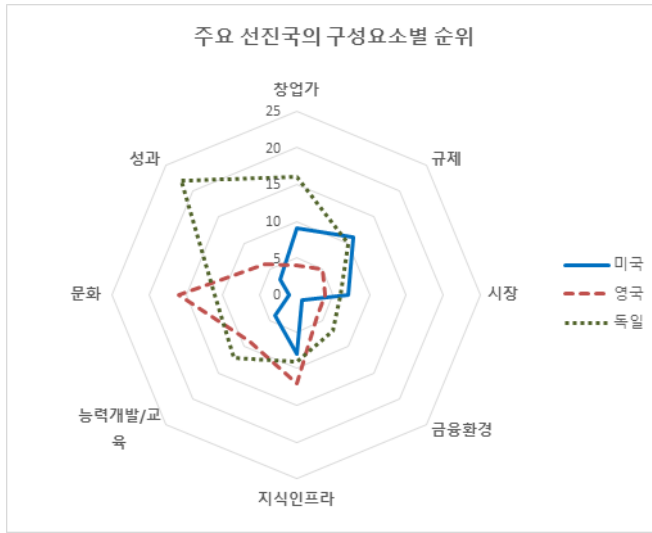
(2) 문화

자료: 연구진 작성.

우리나라 보다 기업가정신 수준 순위에 있어서 상위에 위치한 선진국들과 우리나라의 수준을 비교해 보면 다음과 같다. 경제규모 뿐 아니라 소득수준이 우리나라 보다 높은 미국, 영국, 독일의 구성요소별 순위는 다음 그림과 같다. 이들 국가들은 전체적으로 모든 요소의 순위가 균형 잡혀져 있다. 아주 뛰어난 요소도 없을 뿐만 아니라 아주

뒤쳐지는 요소도 없다. 미국의 경우에는 개척정신을 강조하는 전통적인 창업국가이자 정부보다는 시장이 주도하는 전형적인 시장경제의 대표 국가로서 금융환경 요소와 문화 요소에서 전체 1위에 위치하고 있는 것이 특징이다. 금융환경 요소에서는 미국이 1위, 영국이 4위, 독일이 7위에 위치하고 있는 등 다른 국가들에 비해 우위를 점하고 있다.

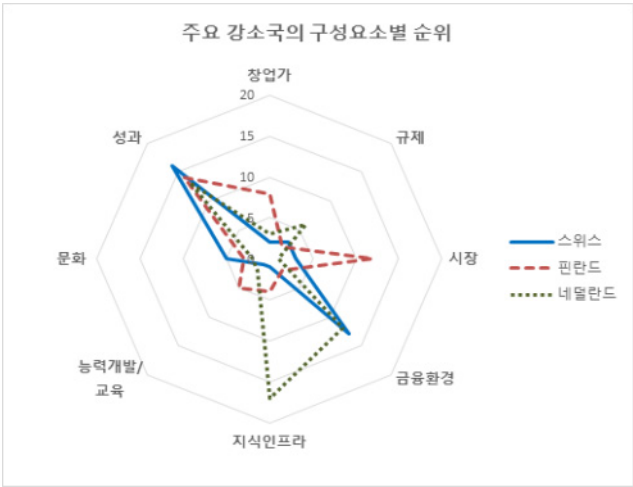
[그림 2-8] 주요 선진국의 구성요소별 순위



자료: 연구진 작성.

한편, 우리나라 보다는 경제규모는 작으나 소득수준은 높은 유럽의 강소국인 스위스, 핀란드, 네덜란드의 구성요소별 순위는 다음 그림과 같다. 이들 국가들은 전체적으로 규제, 능력개발/교육, 문화 요소에서 최상위권에 위치하고 있다. 지식인프라 요소에서도 네덜란드를 제외하면 스위스 1위, 핀란드 4위로 최상위권을 점하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 이들 유럽 강소국들은 성과 요소보다는 투입요소인 창업가 요소에서 강점을 보이고 있는데, 우수한 지식인프라 구축, 능력개발 및 교육 강화, 기업가정신 문화 구축 등을 통해 우수한 창업가를 양성하고 있다고 할 수 있다. 정부 정책 또한 창업 건수와 같은 창업성과에 초점을 맞추기 보다는 인프라 및 문화 구축, 기업가정신 및 창업 교육 등에 주력하고 있다고 할 수 있다.

[그림 2-9] 주요 강소국의 구성요소별 순위



자료: 연구진 작성.

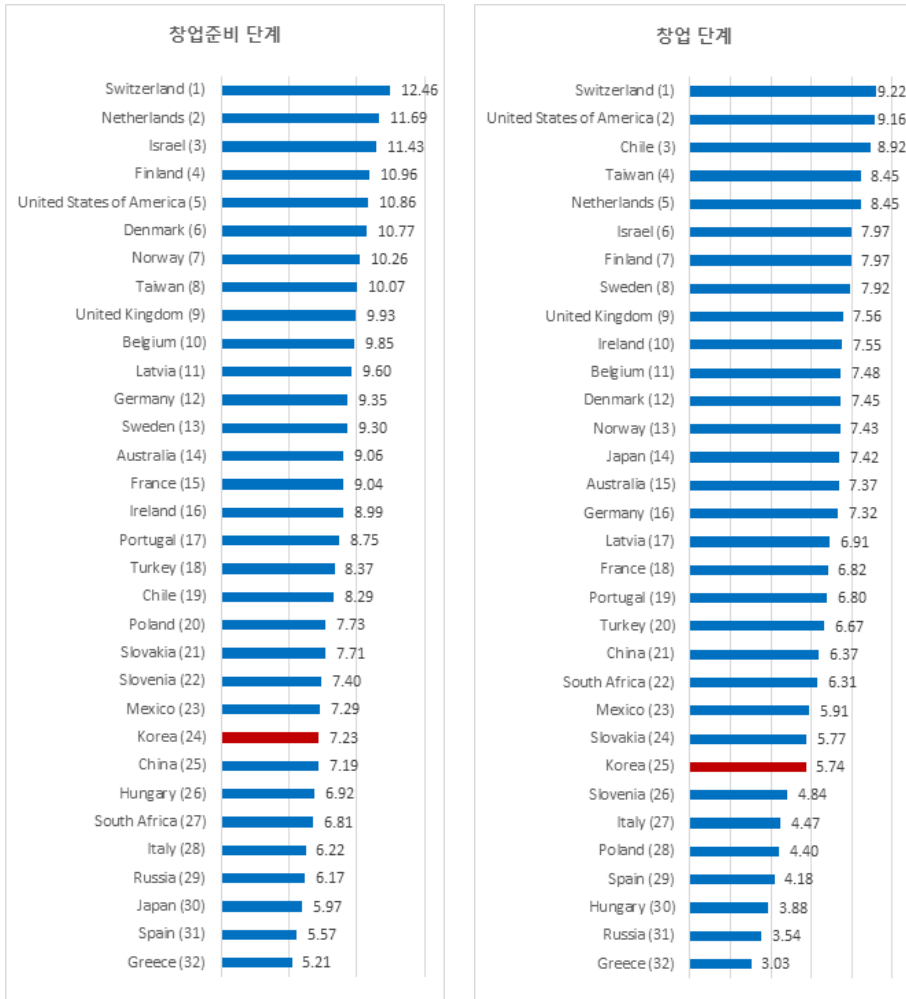
모든 요소를 다 높이는 것이 가장 이상적이겠으나, 둘 중 하나를 선택해야 한다면 유럽 강소국 사례를 벤치마킹하는 것이 보다 효과적일 것이다. 금융환경 구축에 주력하여 미국형으로 가는 것보다는 능력개발 및 교육, 문화 구축을 통한 역량 있는 창업가를 양성하는 유럽 강소국형이 바람직하다 할 수 있다. 이를 위해서는 보다 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다.

2) 성장단계별 비교

우선 기업가정신 지수 순위를 ‘창업 준비-창업-성장-실패/재도전’의 기업성장 단계에 따라 살펴보면 아래 그림과 같다.

창업 준비 단계에서는 스위스 1위, 네덜란드 2위, 이스라엘이 3위이며, 우리나라는 24위에 위치하고 있다. 창업 단계에서는 스위스 1위, 미국 2위, 칠레가 3위이며, 우리나라는 25위에 위치하고 있다.

[그림 2-10] 기업가정신 기업성장단계별(창업 준비, 창업) 국가 순위



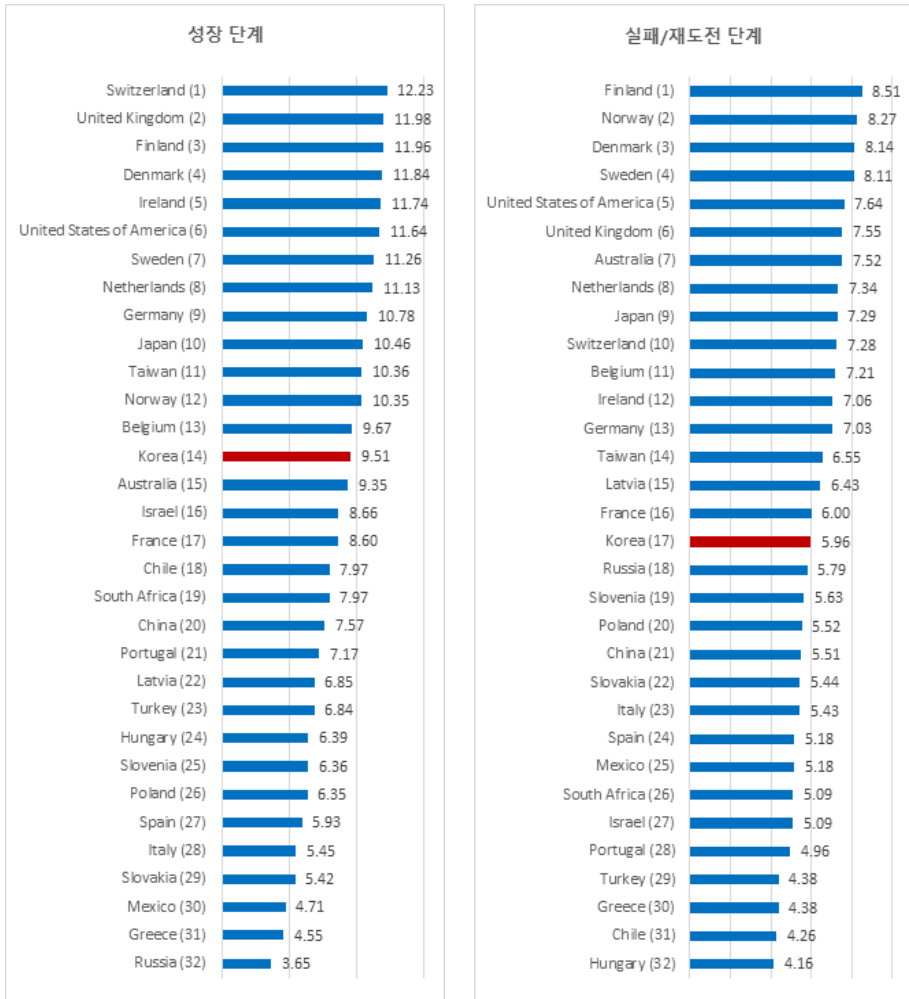
(1) 창업 준비 단계

(2) 창업 단계

자료: 연구진 작성.

성장단계에서는 스위스 1위, 영국이 2위, 핀란드가 3위이며, 우리나라는 14위를 차지하고 있다. 실패 및 재도전 단계에서는 핀란드 1위, 노르웨이 2위, 덴마크가 3위이며, 우리나라는 17위를 차지하고 있다.

[그림 2-11] 기업가정신 기업성장단계별(성장, 실패/재도전) 국가 순위



(1) 성장 단계

(2) 실패/재도전 단계

자료: 연구진 작성.

우리나라 보다 기업가정신 수준 순위에 있어서 상위에 위치한 선진국들과 우리나라의 수준을 비교해 보면 다음과 같다. 경제규모 뿐 아니라 소득수준이 우리나라 보다 높은 미국, 영국, 독일의 기업 성장단계별 순위는 다음 그림과 같다. 이들 국가들은 전반적으로 창업 준비 단계나 창업 단계 보다는 성장단계에서 보다 강점을 갖고 있다.

미국의 경우에는 창업기업에 대한 투자가 가장 활발한 대표 국가로서 창업 단계에서 전체 2위를 차지하고 있어 창업 단계에서도 강점을 갖고 있다.

[그림 2-12] 주요 선진국의 기업 성장단계별 순위

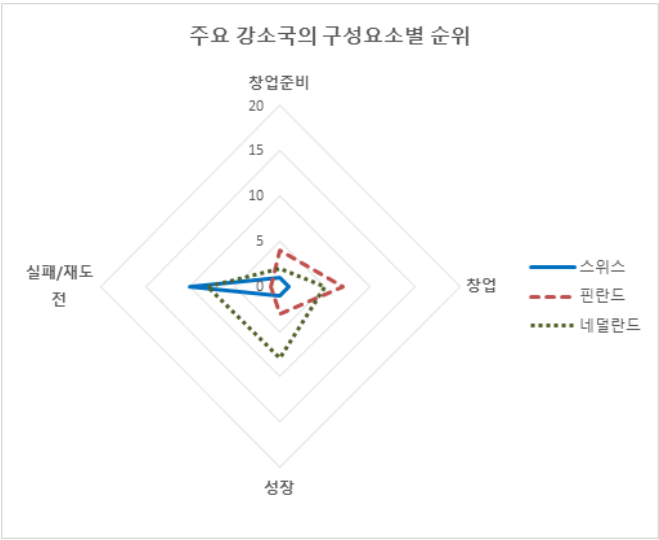


자료: 연구진 작성.

한편, 우리나라 보다는 경제규모는 작으나 소득수준은 높은 유럽의 강소국인 스위스, 핀란드, 네덜란드의 구성요소별 순위는 다음 그림과 같다. 이들 국가들은 전반적으로 창업 단계나 성장단계 보다는 창업 준비 단계에 보다 강점을 보이고 있다. 이는 앞서 살펴본 바와 같이 이들 유럽 강소국들이 투입요소인 창업가 요소에서 강점을 보이고 있는 것과 일맥상통하는 것으로, 우수한 지식인프라 구축, 능력개발 및 교육 강화, 기업가정신 문화 구축 등을 통해 우수한 창업가를 양성하는 창업 준비 단계에 치중하고 있다고 할 수 있다.

우리나라의 경우에는 성장 단계와 실패 및 재도전 단계에서는 각각 14위와 17위로 중위권을 유지하고 있는 반면, 창업 준비 단계 24위, 창업단계 25위로 하위권에 처해 있다. 따라서 기업가정신 및 창업 교육과 같은 창업 준비 단계의 정책지원, 엔젤 및 VC 활성화 지원과 같은 창업 단계의 정책지원이 보다 필요한 실정이라 할 수 있다.

[그림 2-13] 주요 강소국의 기업 성장단계별 순위



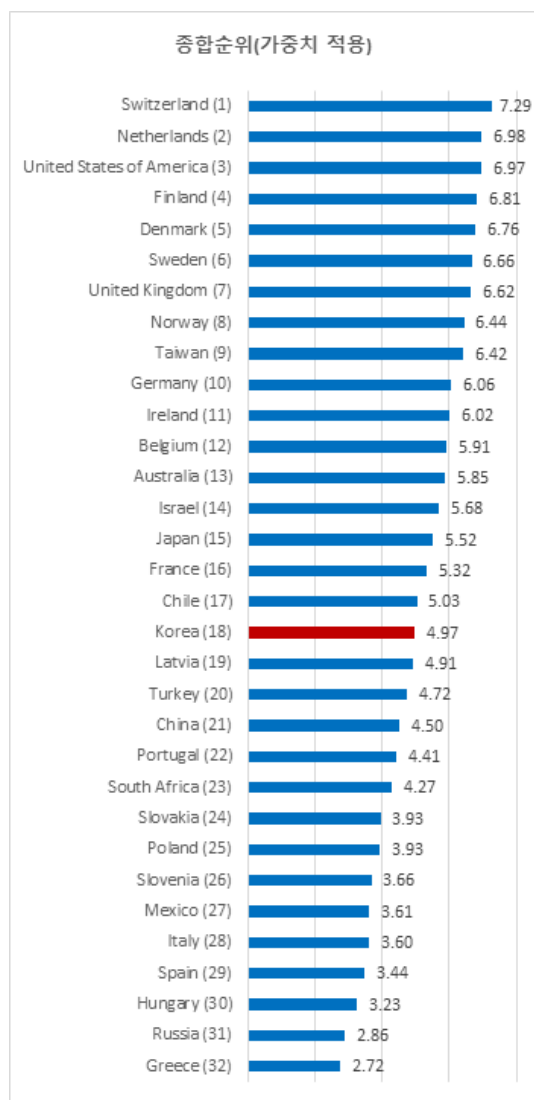
자료: 연구진 작성.

나. 구성요소-성장단계별 가중치 적용 시

AHP 기법을 활용하여 도출된 기업가정신 지수의 구성요소-성장단계별 가중치를 적용하기 위해 각 구성요소-성장단계 셀(Cell)의 값들을 0과 1 사이에 분포하도록 표준화하고 가중치를 곱해준다. 이렇게 하여 도출한 기업가정신 지수 종합 순위는 다음 그림과 같다.

구성요소-성장단계별 가중치 적용 시, 우리나라의 순위는 18위로 앞서의 지표별 동일가중치 적용 시에 비해 순위가 한 단계 상승하였다. 스위스는 여전히 1위이며 네덜란드가 핀란드와 순위가 바뀌어 각 각 2위와 4위를 차지하고 있다. 전반적으로 구성요소-성장단계별 가중치를 적용하여도 순위에는 큰 변화가 없다.

[그림 2-14] 기업가정신 지수 종합 순위(구성요소-성장단계별 가중치 적용 시)



자료: 연구진 작성.

<표 2-6> 구성 요소-성장단계별 가중치 적용에 따른 순위 변화

국가	지표별 동일 가중치	구성요소-성장단계별 가중치
스위스	1	1
핀란드	2	4
미국	3	3
네덜란드	4	2
덴마크	5	5
영국	6	7
스웨덴	7	6
노르웨이	8	8
대만	9	9
아일랜드	10	11
독일	11	10
벨기에	12	12
호주	13	13
이스라엘	14	14
일본	15	15
프랑스	16	16
라트비아	17	19
칠레	18	17
대한민국	19	18
포르투갈	20	22
중국	21	21
터키	22	20
남아프리카공화국	23	23
슬로바키아	24	24
슬로베니아	25	26
폴란드	26	25
멕시코	27	27
이탈리아	28	28
헝가리	29	30
스페인	30	29
러시아	31	31
그리스	32	32

자료: 연구진 작성.

구성요소-성장단계별 가중치 적용 시 전체적인 순위 변화가 크지 않은 관계로 가중치 적용에 따른 구성요소별 변화와 성장단계별 변화는 분석하지 않는다.

2. 주요국 기업가정신 지수의 연차별 변화 비교

가. 지표별 동일 가중치 적용 시

국가별 기업가정신 수준 변화는 다음 표와 같다. 2015년 연구에서와는 달리 세부 지표 5개가 제외되어 총 57개 세부지표를 사용하였지만, 순위에 대한 영향은 거의 없을 것으로 예상된다. 제외된 5개의 세부지표는 세부 요소 하나에 두 개의 세부지표를 사용하였던 경우에만 한해 제외시킨 것이기 때문이다. 또한, 비교 대상국이 26개국에서 32개국으로 늘어났으나, 20위 이내에 위치해있던 국가들은 추가 국가로 인해 순위가 뒤로 밀릴 가능성은 거의 없을 것이다. 우리나라 보다 앞선 위치에 있던 아이슬란드는 결측치가 많은 관계로 제외되었으며, 추가 국가 중 호주만이 우리나라 보다 기업가정신 수준이 높을 것으로 예상되기 때문이다. 호주를 제외한 칠레, 라트비아, 남아프리카공화국, 슬로바키아, 폴란드, 러시아 등 6개 국가들은 우리나라 보다 기업가정신 수준이 낮을 것으로 예측되는 바, 우리나라의 순위는 변동이 없을 것으로 예상된다.

종합 순위 변동을 살펴보면, 우리나라의 순위는 2015년 18위, 2018년 19위로 현상 유지 혹은 정체를 보이고 있다. 3년 전 순위와 동일하게 여전히 스위스가 전체 1위를 차지하고 있으며, 핀란드가 2위, 미국이 3계단 상승한 3위를 차지하고 있다. 네덜란드가 한 계단 상승한 4위, 덴마크는 3계단 하락한 5위에 위치하고 있으며, 영국이 6계단이나 상승하여 6위를 차지하고 있다. 주요한 순위 상승 국가는 미국, 영국, 독일이며, 대만, 벨기에, 중국은 순위 하락 국가이다. 중국은 16위에서 21위로 5계단 하락하였다. 새롭게 추가된 국가 중에서는 호주가 13위로 우리나라 보다 앞에 위치하고 있으며, 예상과는 달리 칠레와 라트비아가 우리나라 바로 앞에 위치하고 있다. 3년 전과 마찬가지로 이탈리아, 스페인, 헝가리, 그리스가 최하위권에 위치하고 있다. 러시아 역시 최하위인 그리스 바로 앞에 위치하고 있다.

<표 2-7> 기업가정신 지수 종합 순위 변화

국가	2015년 순위 (26개국, 관측치 2009~2011)	2018년 순위 (32개국, 관측치 2012~2014)
스위스	1	1
핀란드	3	2
미국	6	3
네덜란드	5	4
덴마크	2	5
영국	12	6
스웨덴	9	7
노르웨이	10	8
대만	4	9
아일랜드	11	10
독일	14	11
벨기에	8	12
아이슬란드	7	-
호주	-	13
이스라엘	13	14
일본	17	15
프랑스	15	16
라트비아	-	17
칠레	-	18
대한민국	18	19
포르투갈	19	20
중국	16	21
터키	23	22
남아프리카공화국	-	23
슬로바키아	-	24
슬로베니아	20	25
폴란드	-	26
멕시코	21	27
이탈리아	22	28
헝가리	25	29
스페인	24	30
러시아	-	31
그리스	26	32

자료: 연구진 작성.

1) 구성 요소별 변화 비교

종합 순위에서 계속해서 최상위권을 형성하고 있는 스위스, 핀란드, 순위 상승폭이 큰 미국과 영국, 순위 하락 폭이 큰⁸⁾ 벨기에와 중국, 우리나라를 중심으로 구성요소별 변화를 살펴보면 다음과 같다.

<표 2-8> 구성요소별 순위 변화

국가	연도	구성요소별 기업가정신 지수 순위							
		창업가	규제	시장	금융환경	지식 인프라	능력개발/교육	문화	성과
스위스	2015	1	3	5	11	1	1	5	16
	2018	2	3	3	13	1	1	5	16
핀란드	2015	5	2	9	1	5	7	1	18
	2018	8	2	12	2	4	5	3	14
미국	2015	8	11	12	5	9	10	2	2
	2018	9	11	7	1	8	4	1	3
영국	2015	7	8	6	9	11	15	15	8
	2018	4	5	4	4	12	9	16	6
벨기에	2015	9	6	1	8	6	9	16	11
	2018	14	7	2	11	2	14	21	26
중국	2015	26	19	19	17	20	19	13	1
	2018	21	28	29	19	21	25	17	5
대한민국	2015	24	14	17	18	18	18	17	20
	2018	27	16	21	23	19	22	15	10

자료: 연구진 작성.

스위스와 핀란드는 모든 구성요소에 있어서 변화가 거의 없는 것으로 나타나고 있다. 순위가 상승한 미국과 영국은 공통적으로 금융환경과 능력개발/교육 요소에서의 순위 상승 폭이 컸음을 알 수 있다. 두 국가 모두 금융환경 요소에서의 강점을 더욱

8) 대만의 경우, 4위에서 9위로 순위가 하락하여 하락 폭이 크나, 결측치가 상대적으로 많은 편으로 자세한 분석에서는 제외한다.

공고히 하고 있으며, 상대적 약점 영역인 능력개발/교육 요소에서의 개선을 이루고 있는 것으로 파악된다. 일례로 미국 오바마 행정부는 2011년부터 스타트업 아메리카 이니셔티브(Startup America Initiative)를 통해 기업가의 금융 접근성 확대 등을 추진하였으며, 초·중·고 교육기관의 STEM(Science, Technology, Engineering, Math) 교육을 적극 장려하였다(한국산업기술진흥원, 2017).

순위가 하락한 벨기에와 중국은 주된 순위 하락 요소가 서로 상이하다. 벨기에는 성과 요소에 있어서의 순위 하락이 가장 결정적이라 할 수 있는 반면, 중국은 규제와 시장 요소에서의 순위 하락 폭이 가장 큰 것으로 나타나고 있다. 벨기에의 경우 원래부터 성과 요소에 강점을 갖고 있지는 않았으나, 3년 전과 비교하여 관련 모든 지표가 하락하였으며, 특히 벤처창업에 대한 사회적 인식 지표의 하락 폭이 가장 큰 것으로 나타나고 있다. 중국의 경우 규제와 시장 요소 관련 모든 지표가 하락하였는데, 특히 기업 관련 세금 지출 횟수 및 법인세율, 수출입에 필요한 절차 및 비용, 독점 및 담합 규제, 글로벌화 정도 지표의 하락 폭이 가장 큰 것으로 나타나고 있다. 다시 말해, 규제와 시장 요소 중 성장단계에 해당하는 세부지표들의 하락이 전체적인 순위 하락에 결정적 역할을 하고 있는 것으로 보인다.

우리나라는 성과 요소를 제외한 거의 모든 구성요소에서 순위가 하락 내지 동등 수준을 유지하고 있는 것으로 나타나고 있다. 기업가정신 측면에서의 투입이나 환경 요소가 좋아지자 않는 상태에서 산출인 성과만이 좋게 나타나는 기형적인 결과를 보이고 있어 중장기적 관점에서의 개선노력이 필요하다.

2) 성장단계별 변화 비교

종합 순위에서 계속해서 최상위권을 형성하고 있는 스위스, 핀란드, 순위 상승폭이 큰 미국과 영국, 순위 하락 폭이 큰 벨기에와 중국, 우리나라를 중심으로 성장단계별 변화를 살펴보면 다음과 같다.

앞서 언급한 바와 같이 유럽 강소국들은 창업 준비 단계에 강점을 갖고 있고 미국과 같은 경제규모가 큰 선진국들은 성장단계에 강점을 갖고 있다. 자신의 강점을 잘 유지하고 있는 스위스나 핀란드는 순위 변화가 거의 없는 반면, 벨기에의 경우는 실질적인

기업가정신 성과로 연결되는 창업단계에서의 순위가 하락함으로써 전체 순위 또한 하락하였다. 이에 반해, 미국이나 영국은 비교적 약점 영역인 창업 준비 단계 순위를 끌어올림으로써 전체 순위 상승을 이루었다고 할 수 있다. 중국이나 우리나라는 전체적으로 유지 또는 하락세로 전체적인 개선이 필요할 것으로 보인다.

〈표 2-9〉 성장단계별 순위 변화

국가	연도	성장단계별 기업가정신 지수 순위			
		창업 준비	창업	성장	실패/재도전
스위스	2015	1	2	4	10
	2018	1	1	1	10
핀란드	2015	3	8	7	1
	2018	4	7	3	1
미국	2015	10	5	3	5
	2018	5	2	6	5
영국	2015	15	10	6	8
	2018	9	9	2	6
벨기에	2015	7	4	15	6
	2018	10	11	13	11
중국	2015	19	12	16	24
	2018	25	21	20	21
대한민국	2015	21	22	17	17
	2018	24	25	14	17

자료: 연구진 작성.

제3절 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향 분석

1. 분석 개요

본 절에서는 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향을 실증적으로 분석한다. 국가 경제성장 관련 변수는 1인당 GDP이며, 국가 경제성장에 영향을 미치는 요인으로 1인당 자본스톡 및 기업가정신 세부변수를 적용한다. 본 절에서는 기업가정신이 경쟁 촉진, 혁신 활동 등을 초래함으로써 국가 경제성장에 유의한 영향을 끼친다고 간주한다. 즉, 국가 경제성장에는 자본의 투입과 더불어 기업가정신의 역할이 중요한 것이다. 본 연구의 분석 모형은 이민규·이윤준(2013)을 참조하여 다음과 같이 설정한다.

$$\log(GDP/POP)_i = \alpha + \beta \log(K/POP)_i + \gamma X_i + \epsilon_i$$

식 (1)에서 $\log(GDP/POP)$ 및 $\log(K/POP)$ 는 국가별 1인당 GDP의 로그값과 1인당 자본스톡의 로그값을 나타낸다. X 는 기업가정신 지수의 벡터로 이윤준 외(2014)를 바탕으로 본 연구에서 제안한 기업가정신 지수의 세부지표를 나타낸다. 또한 ϵ_i 는 오차항이며, α , β , γ 는 추정해야 할 모수를 의미한다.

이민규·이윤준(2013)은 패널 데이터를 적용했는데, 본 연구는 횡단면 자료를 활용하였다. 다양한 기업가정신 지수의 구성요소를 채택함에 따라 패널 데이터 구축 과정에서 어려운 측면이 있다. 기업가정신 지수는 창업 준비, 창업, 성장, 실패/재도전의 성장단계별 4단계에 따라 서로 다른 변수를 적용한다.

2. 분석 자료

분석에 필요한 자료는 거시경제 변수(1인당 GDP, 1인당 자본스톡), GEM 자료, OECD factbook, WEF 등이다. 1인당 GDP 변수와 1인당 자본스톡은 Penn World Table 9.0에서 도출했다(Feenstra, Inklaar and Timmer, 2015). 분석 대상 국가는 <표 2-10>에서 제시된 바와 같이 32개 국가이며, 혁신주도형 경제권 국가가 24개로

효율주도형 경제권 국가 8개에 비해서 훨씬 많다. 1인당 GDP와 1인당 자본스톡은 2014년 통계치로 2011년 기준 불변 가격으로 전환한 값이다. 또한 기업가정신 변수는 2012년~2014년 3개 연도의 평균값을 취했다.

〈표 2-10〉 분석 대상 국가

지역		요소주도형 경제	효율주도형 경제	혁신주도형 경제
아프리카		-	남아프리카공화국	-
아시아, 오세아니아		-	중국	호주, 이스라엘, 한국, 대만, 일본
라틴아메리카, 캐리비안		-	칠레, 멕시코	-
유럽	EU	-	헝가리, 폴란드	벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 네덜란드, 포르투갈, 슬로베니아, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴, 영국
	non-EU	-	러시아, 터키	노르웨이, 스위스
북미		-	-	미국
합계		-	8개	24개

주: 국가분류는 GEM(2015)를 참조하여 작성
자료: 연구진 작성.

3. 분석 결과

본 연구의 분석 데이터는 국가별 횡단면 자료이므로 회귀 분석 모형을 적용해야 한다. 실증 과정에서는 계량 모형의 분석에 많이 활용되는 LIMDEP 9.0 프로그램을 활용하였다.

가. 창업 준비 단계(A)

〈표 2-11〉은 창업 준비 단계에 대한 분석에 활용된 설명변수의 정의 및 기초 통계량을 보여준다. 그리고 〈표 2-12〉에서 설명변수별 상관계수를 도출하여 상관관계가

높은 변수들을 판별하였다. <표 2-13>에서 1단계 분석은 모든 설명변수를 포함했고, 2단계에서는 다중공선성이 높은 변수를 제외하고 분석했으며, 3단계에서는 1~2단계에서 유의성이 높은 변수만 선택하여 최종 분석에 활용하였다.

국가 경제성장에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 설명변수는 1인당 자본스톡, 창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부(A2), IP 라이선싱 비용(A3), 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성(A6)인 것으로 나타났다. 자본스톡 변수의 추정계수가 0.658이므로 1인당 자본스톡이 1% 증가하면 1인당 GDP가 0.658% 증가할 것으로 기대된다.

창업 준비단계에서의 분석결과가 시사하는 바는 창업에 필요한 자원 및 조직능력을 보유한 창업가가 창업에 필요한 자금을 충분히 조달할 수 있어야 국가 경제성장으로 이어질 수 있음을 의미한다. 국가 경제성장에 유의미하게 영향을 미치는 창업자금 조달 방법은 금융기관으로부터 대출을 통한 자금조달로 나타났다. 또한, IP 라이선싱 비용도 국가 경제성장에 유의미하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. IP 라이선싱 비용이 높을수록 국가 경제성장에 양(+)의 영향을 미친다고 할 수 있으며, 이는 보다 높은 가치를 가진 IP가 기업으로 이전되어 사업화의 과정을 거쳐 고부가가치 제품 생산으로 이어지는 것이 국가 경제성장으로 이어질 수 있음을 의미한다.

결과적으로 창업 준비단계에서는 역량을 갖춘 창업가, 신생기업에 대한 충분한 창업자금 조달, 높은 가치의 IP 존재가 국가 경제성장에 영향을 미치는 중요한 기업가정신 요소라 할 수 있다.

<표 2-11> 설명변수의 정의 및 기초 통계량(1)

변수				정의	평균	표준 편차	최소값	최대값	
자본투입				K	1인당 GDP의 로그값	11.79	0.54	10.63	12.44
기업가 정신 관련 변수	창업가	인식	A1	기회인식+역량인식	75.03	20.87	18.46	128.24	
		역량	A2	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	2.42	0.25	1.81	3.01	
	규제	지식 재산	A3	IP 라이선싱 비용	1.69	2.51	0.00	10.00	
	시장	국내 시장	A4	시장 응집도	366.29	95.52	165.54	569.10	
	금융 환경	투자	A5	신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	2.64	0.34	2.09	3.20	
		대출	A6	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	2.56	0.39	1.70	3.31	
		정부 지원	A7	신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성	2.84	0.50	1.78	3.68	
	지식 인프라	R&D 투자	A8	GDP 대비 정부 R&D 비중	1.94	1.07	0.38	4.17	
		기술	A9	인구 1천명 당 과학기술 논문 수	1.25	0.69	0.11	2.70	
		협력	A10	PCT 출원에서의 국제협력	14.78	7.39	1.30	32.70	
	능력 개발/ 교육	기업가정신 교육	A11	초중등 교육에서의 창의성 교육+시장경제원리교육+기업가 정신/창업 교육	6.34	1.10	4.77	9.05	
		창업 교육	A12	대학에서의 창업 교육	2.61	0.31	2.02	3.20	
		기업 실무 교육	A13	직업교육/평생교육에서의 창업 교육	2.81	0.31	2.21	3.58	
	문화	개인	A14	기업가의 이미지	49.27	15.27	9.00	74.00	
		사회	A15	기업가의 사회적 지위+기업가정신에 대한 언론의 관심	8.98	3.10	3.95	16.03	
		정부	A16	부패	6.39	1.77	2.77	9.10	
	성과	성과	A17	벤처창업에 대한 사회적 인식	3.32	0.45	2.25	4.34	

자료: 연구진 작성.

<표 2-12> 설명변수의 상관계수(1)

	K	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17
K	1.00																	
A1	-0.11	1.00																
A2	0.35	0.38	1.00															
A3	0.22	-0.07	0.08	1.00														
A4	0.06	-0.07	-0.25	0.28	1.00													
A5	0.23	-0.10	0.15	0.40	-0.03	1.00												
A6	-0.05	0.14	-0.01	-0.18	0.02	0.48	1.00											
A7	0.28	0.14	0.19	0.18	-0.05	0.31	0.40	1.00										
A8	0.43	-0.26	0.09	0.18	0.34	0.24	0.28	0.24	1.00									
A9	0.80	0.12	0.56	0.15	-0.00	0.16	0.12	0.26	0.61	1.00								
A10	-0.19	0.11	0.22	-0.09	0.51	0.09	-0.07	-0.14	-0.52	-0.15	1.00							
A11	0.36	0.34	0.54	0.16	-0.05	0.18	0.24	0.23	0.28	0.56	0.00	1.00						
A12	0.09	0.45	0.36	0.19	-0.00	0.48	0.42	0.28	0.05	0.13	0.12	0.55	1.00					
A13	-0.05	0.29	0.47	0.35	-0.02	0.33	0.29	0.14	0.12	0.23	0.30	0.62	0.65	1.00				
A14	0.64	0.13	0.37	0.19	0.06	0.14	-0.05	0.10	0.36	0.66	-0.17	0.52	0.18	0.20	1.00			
A15	-0.15	0.38	0.27	0.40	0.04	0.24	0.18	0.08	0.04	0.04	-0.18	0.27	0.37	0.38	0.06	1.00		
A16	0.66	0.30	0.41	0.21	0.20	0.22	0.32	0.56	0.53	0.80	-0.27	0.52	0.26	0.22	0.45	0.05	1.00	
A17	-0.22	0.30	0.30	0.31	-0.10	0.26	0.05	-0.20	-0.06	-0.06	0.04	0.13	0.29	0.42	0.05	0.71	-0.21	1.00

주: 상관계수가 0.5 이상의 경우, 음영으로 표시함

자료: 연구진 작성.

<표 2-13> 추정결과(1)

설명변수	모형1		모형2		모형3	
	추정계수	t-값	추정계수	t-값	추정계수	t-값
Constant	4.188*	1.991	3.428**	2.787	1.927**	2.170
K	0.426**	2.405	0.493***	4.858	0.596***	7.772
A1	-0.001	-0.154	0.001	0.644	-	-
A2	0.551**	2.428	0.596***	3.101	0.345**	2.176
A3	0.064**	2.461	0.070***	3.049	0.036**	2.305
A4	0.001	1.224	0.001	1.567	-	-
A5	-0.292	-1.666	-0.285*	-1.792	-	-
A6	0.418**	2.561	0.465***	3.304	0.205**	2.097
A7	-0.174	-1.650	-0.155*	-1.810	-	-
A8	0.034	0.511	0.050	1.120	-	-
A9	-0.011	-0.058	-	-	-	-
A10	0.007	0.867	0.006	0.789	-	-
A11	0.001	0.020	-	-	-	-
A12	-0.081	-0.384	-0.138	-0.829	-	-
A13	-0.102	-0.404	-0.050	-0.249	-	-
A14	0.004	1.131	0.003	1.118	-	-
A15	0.002	0.090	0.000	0.013	-	-
A16	0.046	0.735	-	-	-	-
A17	-0.132	-0.901	-0.185	-1.556	-	-
R2	0.929		0.925		0.799	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의
자료: 연구진 작성.

나. 창업 단계(B)

창업 단계에 대해서도 창업 준비 단계와 같은 과정으로 분석을 수행하였다. <표 2-14>은 창업 단계에 대한 분석에 활용된 설명변수의 정의 및 기초 통계량을 보여준다. 그리고 <표 2-15>에서 설명변수별 상관계수를 도출하여 상관관계가 높은 변수들을 판별하였다.

<표 2-14> 설명변수의 정의 및 기초 통계량(2)

변수				정의	평균	표준 편차	최소값	최대값
자본투입		K		1인당 GDP의 로그값	11.79	0.54	10.63	12.44
기업가 정신 관련 변수	창업가	유형	B1	청년층 자영업 비율	6.17	3.02	2.23	14.85
		역량	B2	생계창업비중/기회형창업 비중	0.50	0.29	0.07	1.19
	규제	노동	B3	노동시간의 경직성	27.92	20.56	0.00	66.67
		행정절차	B4	회사설립 필요 절차수+일수+비용	8.56	5.25	1.07	21.33
		정부정책	B5	정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화+적절성+효과성	8.04	1.28	5.63	10.29
	시장	국내 시장	B6	시장 진입 용이성+비용	5.23	0.52	4.19	6.96
	금융 환경	투자	B7	VC 자금조달 용이성	3.06	0.77	1.80	4.32
		대출	B8	무담보 창업 지원 대출 용이성	3.01	0.77	1.65	4.33
	지식 인프라	기술	B9	새로운 기술을 이용한 창업	18.88	4.64	8.97	26.35
		협력	B10	신생기업의 기술접근성+ 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	4.77	0.65	3.53	7.23
	능력 개발/ 교육	기업 실무 교육	B11	기술흡수 역량	5.35	0.64	3.94	6.17
	문화	개인	B12	위험감수에 대한 인식+창의성 및 혁신성에 대한 인식	5.43	0.92	4.20	8.27
		정부	B13	정부 지원 프로그램 검색 용이+관련 공무원들의 응대	5.18	0.82	3.29	6.72
	성과	성과	B14	총창업활동지수(TEA)	8.67	4.22	3.85	24.58

자료: 연구진 작성.

<표 2-15> 설명변수의 상관계수(2)

	K	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
K	1.00														
B1	-0.28	1.00													
B2	-0.53	0.58	1.00												
B3	0.26	0.03	0.06	1.00											
B4	-0.46	0.57	0.64	-0.03	1.00										
B5	0.33	-0.61	-0.51	-0.11	-0.26	1.00									
B6	0.25	-0.26	-0.28	-0.30	-0.14	0.37	1.00								
B7	0.14	-0.45	-0.55	-0.18	-0.29	0.23	0.40	1.00							
B8	0.01	-0.44	-0.53	-0.18	-0.32	0.30	0.34	0.88	1.00						
B9	0.04	0.38	0.10	0.07	-0.03	-0.29	-0.16	-0.05	-0.11	1.00					
B10	0.35	-0.41	-0.41	-0.32	-0.17	0.37	0.28	0.30	0.19	-0.18	1.00				
B11	0.49	-0.66	-0.74	-0.12	-0.52	0.49	0.34	0.68	0.62	0.03	0.51	1.00			
B12	-0.09	-0.41	-0.30	-0.24	-0.17	0.08	0.31	0.58	0.34	-0.01	0.32	0.43	1.00		
B13	0.38	-0.60	-0.54	-0.04	-0.28	0.92	0.33	0.20	0.26	-0.26	0.36	0.50	0.06	1.00	
B14	-0.47	0.08	-0.07	-0.31	0.05	0.00	0.01	0.14	0.16	0.15	-0.17	-0.13	0.28	0.01	1.00

주: 상관계수가 0.5 이상의 경우, 음영으로 표시함
 자료: 연구진 작성.

<표 2-16>에서 1단계 분석은 모든 설명변수를 포함했고, 2단계에서는 다중공선성이 높은 변수를 제외하고 분석했으며, 3단계에서는 1~2단계에서 유의성이 높은 변수만 선택하여 최종 분석에 활용하였다.

이전과 마찬가지로 1인당 자본스톡은 국가 경제성장에 양(+)의 영향을 미친다. 또한 무담보 창업 지원 대출 용이성(B8), 위험감수에 대한 인식과 창의성 및 혁신성에 대한 인식(B12) 변수가 통계적 유의성을 나타내고 있다. 이는 창업 준비와 마찬가지로 창업 단계에서도 금융 환경이 중요하다는 것을 시사하며, 무담보 창업 지원 대출 용이

성 수준이 한 단위 증가하면 1인당 GDP가 0.129% 가량 증가할 수 있다. 또한, 창업 단계에서는 위험감수와 창의성 및 혁신성에 대한 문화적 요인도 경제성장에 중요한 것으로 분석되었다. 다시 말해, 도전정신과 창의성 및 혁신성이 풍부한 구성원이 많을 수록 1인당 GDP가 높은 국가이다.

〈표 2-16〉 추정결과(2)

설명변수	모형1		모형2		모형3	
	추정계수	t-값	추정계수	t-값	추정계수	t-값
Constant	0.718	0.418	0.893	0.641	1.325	1.595
K	0.865***	6.226	0.772***	6.449	0.695***	10.437
B1	-0.045*	-1.776	-	-	-	-
B2	0.057	0.224	-	-	-	-
B3	-0.004*	-1.748	-0.003	-1.257	-	-
B4	0.015	1.315	0.007	0.803	-	-
B5	-0.024	-0.312	0.034	0.956	-	-
B6	-0.070	-0.794	-0.071	-0.820	-	-
B7	-0.180	-1.217	-0.169	-1.151	-	-
B8	0.326**	2.370	0.269*	2.026	0.129**	2.625
B9	0.005	0.466	-0.006	-0.663	-	-
B10	-0.110	-1.458	-0.108	-1.464	-	-
B11	-0.154	-1.150	-	-	-	-
B12	0.169**	2.545	0.179***	2.881	0.087**	2.107
B13	0.058	0.481	-	-	-	-
B14	-0.017	-1.346	-0.018	-1.630	-	-
R2	0.897		0.869		0.815	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의
자료: 연구진 작성.

다. 성장 단계(C)

성장 단계에 대한 분석에 활용된 설명변수의 정의와 기초 통계량은 <표 2-17>에 제시되어 있다. 그리고 <표 2-18>에서 설명변수별 상관계수를 도출하여 상관관계가 높은 변수들을 판별하였다.

<표 2-17> 설명변수의 정의 및 기초 통계량(3)

변수			정의		평균	표준 편차	최소값	최대값
자본투입			K	1인당 GDP의 로그값	11.79	0.54	10.63	12.44
기업가 정신 관련 변수	창업가	역량	C1	사업전략의 독창성 및 혁신성	4.57	0.78	3.35	5.75
	규제	노동	C2	비정규직 고용 규제	29.31	28.60	0.00	87.50
		행정절차	C3	수출입에 필요한 서류수+일수+비용	8.12	5.32	1.61	23.77
		세금	C4	기업 관련 세금 지출 회수 +세전 이익에 대한 총 세율	6.61	3.10	1.31	13.79
		지식재산	C5	지식재산권 보호 정도	4.70	0.94	2.84	6.24
		정부정책	C6	정부 규제 부담 정도	3.26	0.66	2.06	4.75
	시장	국내 시장	C7	시장 점유, 독점 및 담합 규제	2.86	0.44	2.01	3.68
		해외 시장	C8	글로벌화 정도	79.79	7.28	61.58	89.75
	금융 환경	투자	C9	투자자를 위한 정보공시 범위	6.59	2.33	0.00	10.00
		대출	C10	민간부문 국내여신	105.82	43.81	28.43	188.61
	지식 인프라	R&D 투자	C11	GDP 대비 기업/민간 R&D 지출 규모	1.28	0.90	0.13	3.52
		협력	C12	기업-대학간 연구 협업 정도	4.62	0.81	2.98	5.85
	능력 개발/ 교육	기업 실무 교육	C13	직원훈련에 대한 지출 비중	4.44	0.64	3.19	5.64
	문화	개인	C14	기업가의 개인적 성공에 대한 인식	68.52	8.24	53.77	84.41
		사회	C15	지식재산권 관련 사회적 인식	3.40	0.50	2.15	4.34
	성과	성과	C16	가젤기업 비중	0.12	0.06	0.02	0.28

자료: 연구진 작성.

<표 2-18> 설명변수의 상관계수(3)

	K	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
K	1.00																
C1	0.59	1.00															
C2	-0.08	-0.35	1.00														
C3	-0.68	-0.66	0.13	1.00													
C4	-0.07	-0.08	-0.26	0.32	1.00												
C5	0.58	0.87	-0.22	-0.62	-0.22	1.00											
C6	0.12	0.57	-0.03	-0.40	-0.47	0.54	1.00										
C7	0.44	0.57	-0.25	-0.56	-0.28	0.69	0.44	1.00									
C8	0.84	0.59	-0.15	-0.66	-0.05	0.63	0.13	0.66	1.00								
C9	-0.24	0.09	-0.02	-0.01	-0.09	0.09	0.16	-0.11	-0.29	1.00							
C10	0.37	0.53	-0.19	-0.39	-0.35	0.53	0.35	0.23	0.24	0.10	1.00						
C11	0.34	0.74	-0.34	-0.32	0.13	0.48	0.31	0.16	0.27	-0.01	0.32	1.00					
C12	0.46	0.91	-0.36	-0.57	-0.19	0.86	0.61	0.53	0.51	0.14	0.48	0.65	1.00				
C13	0.35	0.84	-0.29	-0.59	-0.34	0.87	0.70	0.72	0.41	0.08	0.50	0.47	0.84	1.00			
C14	0.11	0.30	-0.11	0.01	-0.15	0.34	0.33	0.06	0.12	0.21	0.15	0.27	0.35	0.22	1.00		
C15	0.47	0.56	-0.25	-0.74	-0.29	0.66	0.52	0.71	0.60	-0.12	0.33	0.17	0.63	0.65	0.01	1.00	
C16	-0.24	-0.03	0.09	0.10	-0.09	-0.08	0.18	0.08	-0.23	0.18	-0.11	0.09	-0.03	-0.02	0.05	-0.05	1.00

주: 상관계수가 0.5 이상의 경우, 음영으로 표시함

자료: 연구진 작성.

추정 결과, 통계적으로 유의한 변수는 1인당 자본스톡과 지식재산권 보호정도(C5)로 나타났다. 창업 기업이 성장하는 단계에서는 기업의 핵심 무형자산인 지식재산권이 철저하게 보호되어야 기업 활동이 활발해지면서 국가 경제에 긍정적인 영향을 초래할 수 있는 것이다.

<표 2-19> 추정결과(3)

설명변수	모형1		모형2		모형3	
	추정계수	t-값	추정계수	t-값	추정계수	t-값
Constant	<u>1.773</u>	<u>0.708</u>	<u>3.538</u>	<u>1.924</u>	<u>3.176***</u>	<u>3.239</u>
K	<u>0.472**</u>	<u>2.481</u>	<u>0.442</u>	<u>2.361</u>	<u>0.563***</u>	<u>6.029</u>
C1	<u>0.344</u>	<u>1.109</u>	=	=	=	=
C2	<u>0.001</u>	<u>0.525</u>	<u>-0.000</u>	<u>-0.017</u>	=	=
C3	<u>0.002</u>	<u>0.098</u>	<u>-0.011</u>	<u>-0.678</u>	=	=
C4	<u>0.003</u>	<u>0.131</u>	<u>0.010</u>	<u>0.447</u>	=	=
C5	<u>-0.336*</u>	<u>-1.968</u>	<u>-0.074</u>	<u>-0.683</u>	<u>0.118***</u>	<u>2.226</u>
C6	<u>-0.122</u>	<u>-0.933</u>	<u>0.033</u>	<u>0.319</u>	=	=
C7	<u>0.127</u>	<u>0.424</u>	<u>0.268</u>	<u>1.200</u>	=	=
C8	<u>0.010</u>	<u>0.488</u>	<u>0.007</u>	<u>0.409</u>	=	=
C9	<u>0.007</u>	<u>0.243</u>	<u>0.008</u>	<u>0.329</u>	=	=
C10	<u>0.000</u>	<u>0.012</u>	<u>0.000</u>	<u>0.343</u>	=	=
C11	<u>-0.053</u>	<u>-0.531</u>	<u>0.078</u>	<u>1.099</u>	=	=
C12	<u>0.015</u>	<u>0.075</u>	=	=	=	=
C13	<u>0.287</u>	<u>0.902</u>	=	=	=	=
C14	<u>0.009</u>	<u>1.255</u>	<u>0.006</u>	<u>0.829</u>	=	=
C15	<u>0.068</u>	<u>0.300</u>	=	=	=	=
C16	<u>0.187</u>	<u>0.209</u>	<u>-0.225</u>	<u>-0.264</u>	=	=
R2	0.861		0.811		0.745	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의
자료: 연구진 작성.

라. 실패/재도전 단계(D)

실패/재도전 단계에 대해서도 앞서와 동일한 과정으로 분석을 수행하였다.

〈표 2-20〉 설명변수의 정의 및 기초 통계량(4)

변수				정의	평균	표준 편차	최소값	최대값	
자본투입			K	1인당 GDP의 로그값	11.79	0.54	10.63	12.44	
기업가정 신 관련 변수	창업가	인식	D1	실패에 대한 두려움	42.82	8.55	28.68	70.67	
		규제	노동	D2	정리하고 비용	9.07	8.73	0.00	23.11
			행정절차	D3	파산회복까지의 소요 년수+비용	7.96	4.52	1.39	17.73
	금융 환경	투자	D4	파산 후 대출 회수율	64.67	21.66	22.73	92.77	
		대출	D5	담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리	6.27	2.04	2.67	10.00	
		정부지원	D6	자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단	12.09	6.11	2.85	30.61	
	지식 인프라	기술	D7	수익성 부족으로 인한 사업 중단	30.81	11.59	12.69	56.98	
	문화	개인	D8	실패기업가의 재도전에 대한 인식	81.24	7.42	60.00	91.00	
		사회	D9	실패로 인한 자산 손실의 두려움	34.59	6.96	24.00	55.00	
	성과	성과	D10	과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중	2.04	1.02	0.79	4.78	

자료: 연구진 작성.

〈표 2-21〉 설명변수의 상관계수(4)

	K	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
K	1.00										
D1	0.29	1.00									
D2	-0.52	-0.02	1.00								
D3	-0.66	0.07	0.49	1.00							
D4	0.65	0.03	-0.42	-0.78	1.00						
D5	0.05	-0.21	-0.26	-0.12	0.24	1.00					
D6	-0.36	-0.16	0.01	0.31	-0.49	-0.23	1.00				
D7	-0.17	0.40	0.45	0.26	-0.21	-0.15	0.01	1.00			
D8	-0.21	0.04	0.36	0.19	-0.10	0.11	-0.27	0.47	1.00		
D9	0.04	-0.02	-0.04	-0.14	0.11	0.17	0.16	0.32	0.21	1.00	
D10	-0.64	-0.14	0.56	0.69	-0.56	0.03	0.33	0.23	0.28	-0.09	1.00

주: 상관계수가 0.5 이상의 경우, 음영으로 표시함

자료: 연구진 작성.

실패/재도전 단계에서 대한 분석결과가 <표 2-22>에 제시된다. 통계적으로 유의한 설명변수는 1인당 자본스톡(K)과 수익성 부족으로 인한 사업 중단(D6)으로 분석되었다. 수익성 부족으로 인한 사업 중단은 1인당 GDP에 음(-)의 영향을 미친다. 수익성 부족으로 인한 사업 중단이 많을수록 국가 경제에 악영향을 미치는 것은 당연한 것이며, 국가 차원에서는 기업들이 지속적인 기술혁신을 통해 새로운 제품 개발 및 신시장 개척을 하도록 유도하여야 한다. 또한, 실패 경험을 밑천으로 새롭게 창업할 수 있는 환경을 조성해 주어야 할 것이다.

<표 2-22> 추정결과(4)

설명변수	모형1		모형2		모형3	
	추정계수	t-값	추정계수	t-값	추정계수	t-값
Constant	<u>3.866**</u>	<u>2.349</u>	3.860	2.397	<u>3.097***</u>	<u>3.514</u>
K	<u>0.536***</u>	<u>4.280</u>	0.565***	4.718	<u>0.644***</u>	<u>8.864</u>
D1	<u>0.000</u>	<u>-0.065</u>	-0.000	-0.013	—	—
D2	<u>0.001</u>	<u>0.138</u>	0.000	-0.017	—	—
D3	<u>0.004</u>	<u>0.229</u>	-0.007	-0.541	—	—
D4	<u>0.003</u>	<u>0.977</u>	—	—	—	—
D5	<u>0.024</u>	<u>0.962</u>	0.024	1.062	—	—
D6	<u>-0.004</u>	<u>-0.448</u>	-0.009	-0.999	—	—
D7	<u>-0.010*</u>	<u>-1.970</u>	-0.010*	-2.048	<u>-0.010***</u>	<u>-3.106</u>
D8	<u>0.002</u>	<u>0.280</u>	0.001	0.158	—	—
D9	<u>0.002</u>	<u>0.240</u>	0.003	0.437	—	—
D10	<u>-0.029</u>	<u>-0.431</u>	—	—	—	—
R2	0.829		0.820		0.776	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의
자료: 연구진 작성.

4. 분석결과 종합

〈표 2-23〉는 단계별 분석결과를 종합한 것으로 통계적으로 유의한 영향을 끼치는 기업가정신 변수를 취합하였다. 창업 준비와 창업 단계는 창업가의 도전정신 및 창의성 등의 인식과 더불어 자원 및 조직능력 보유와 같은 창업가 역량이 중요하며, 금융권의 창업자금 지원이 중요하다. 또한, 라이선싱 비용이 큰 가치 있는 지식재산이 많이 생산되어야 한다. 성장 단계에서는 창업기업의 핵심자산이라 할 수 있는 지식재산권에 대한 보호가 중요하다. 그리고 실패/재도전 단계에서는 수익성 부족으로 인한 사업 중단을 해소할 수 있는 기술혁신 지원 및 실패 후 재도전할 수 있는 환경조성이 필요하다.

〈표 2-23〉 분석결과의 종합

단계	유의한 독립 변수	영향
창업 준비	창업에 필요한 자원 조직능력 보유 여부	++
	IP 라이선싱 비용	++
	신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	++
창업	무담보 창업 지원 대출 용이성	++
	위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	++
성장	지식재산권 보호 정도	+++
실패/재도전	수익성 부족으로 인한 사업 중단	---

자료: 연구진 작성.

각 단계별 분석에서 통계적으로 유의한 기업가정신 변수를 모두 선택하여 회귀 분석을 수행하였다. 설명변수의 상관계수와 추정결과는 〈표 2-24〉, 〈표 2-25〉에 제시되어 있다. 상관관계가 높은 설명변수가 포함되어 있어서 변수들의 통계적 유의성은 다소 낮게 나타났다. 여기에서 통계적으로 유의한 변수는 1인당 자본스톡, IP 라이선싱 비용, 수익성 중단으로 인한 사업 중단으로 나타났다.

<표 2-24> 설명변수의 상관계수(5)

	K	A2	A3	A6	B8	B12	C5	D7
K	1.00							
A2	0.35	1.00						
A3	0.22	0.08	1.00					
A6	-0.05	-0.01	-0.18	1.00				
B8	0.01	0.14	0.06	0.56	1.00			
B12	-0.09	0.30	0.35	0.29	0.34	1.00		
C5	0.58	0.25	0.36	0.42	0.59	0.22	1.00	
D7	-0.17	-0.24	0.10	-0.55	-0.71	-0.11	-0.53	1.00

주: 상관계수가 0.5 이상의 경우, 음영으로 표시함
 자료: 연구진 작성.

<표 2-25> 추정결과(5)

설명변수	추정계수	t-값
Constant	2.125*	1.770
K	0.661***	6.626
A2	0.162	0.983
A3	0.032*	1.720
A6	-0.004	-0.033
B8	0.083	1.032
B12	0.057	1.133
C5	-0.060	-0.811
D7	-0.008*	-1.717
R ²	0.859	

주: *, **, ***는 각각 신뢰구간 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의
 자료: 연구진 작성.

제4절 소결 및 시사점

본 연구에서 제시한 기업가정신 지수의 가중치 조사에 따른 구성요소별 중요도는 창업가 요소가 가장 높게 나타났으며, 시장, 문화, 성과, 능력개발/교육, 금융환경, 지식인프라, 규제 순으로 조사되었다. 또한, 구성요소는 성장단계에 따라 중요도가 다르게 나타난다. 일례로 창업가 요소는 창업 준비단계에서 가장 중요하며, 시장 요소 및 금융환경 요소는 성장단계에서 가장 중요하다. 문화 요소는 실패/재도전 단계에서 가장 중요하며, 성과 요소는 성장단계에서 가장 중요하다.

기업가정신 지수 순위 산출 결과, 우리나라는 32개국 중 19위에 위치하고 있으며, 스위스, 핀란드, 네덜란드와 같은 유럽 강소국과 미국, 영국, 독일 등이 상위권에 위치하고 있다. 우리나라는 창업가 요소는 27위로 최하위권인 반면, 성과 요소는 10위로 상위권에 있어 극심한 불균형을 보이고 있다. 미국 등 경제 대국들은 금융환경 요소에서 우위를 점하고 있는 반면, 스위스 등 유럽 강소국은 창업가, 능력개발 및 교육 등에서 최상위권을 점하고 있다. 성장단계별 비교에 있어서는 미국 등 경제 대국들은 성장단계에서 보다 강점을 갖고 있는 반면, 유럽 강소국들은 창업 준비 단계에 보다 강점을 보이고 있다.

기업가정신 지수를 구성하는 지표별 중요도와 주요국들과의 기업가정신 구성요소별 비교 및 성장단계별 비교를 통해 우리나라가 취해야 할 길은 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째 방향이 금융환경 및 시장환경 구축에 주력하여 미국형으로 가는 것이고, 둘째 방향이 능력개발 및 교육을 통해 역량 있는 창업가를 양성하는 유럽 강소국형으로 가는 것이다. 성장 단계와 실패 및 재도전 단계에서는 각각 14위와 17위로 중위권을 유지하고 있는 반면에 창업 준비 단계 24위, 창업단계 25위로 하위권에 머물러 있는 우리나라로서는 창업 준비 단계와 창업단계의 순위를 우선적으로 끌어 올려야 한다. 이를 위해서는 기업가정신 및 창업 교육과 같은 창업 준비 단계의 정책지원을 통해 창업에 필요한 역량 및 도전정신과 창의성이 함양된 창업가를 양성하는 유럽 강소국형으로 가는 것이 보다 바람직하다 할 수 있다.

또한, 금융환경 조성에 있어서는 미국형과 유럽 강소국형은 다소 차이를 보이고 있

다. 미국은 VC를 중심으로 한 민간 영역의 창업 자금 조달이 풍부하고 원활하다는 특징이 있으며, 핀란드는 무담보 대출과 같은 기술금융 및 공공 성격의 금융환경이 잘 조성되어 있는 특징이 있다. 무담보 창업지원 대출 용이성 등이 중요하게 나타난 기업가정신이 국가 경제 성장에 미치는 영향 요인 분석 결과에 기반 한다면, 우리나라로서는 무담보 대출과 같은 기술금융 환경 조성에 보다 주력할 필요가 있다.

| 제3장 | 기업 차원 -

혁신창업 동향 분석 및 사례 연구

: 4차 산업혁명 관련 분야 스타트업을 중심으로

본 장에서는 기업 차원의 기업가정신 및 혁신창업 최신 트렌드를 모니터링 하고자 국내외 혁신 스타트업의 특징을 비교 분석하였다. 특히 4차 산업혁명의 주요 핵심기술인 인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크 등 분야의 스타트업 사례들을 중심으로 혁신창업 동향을 분석하였다. 또한 분야별 국내외 주요 혁신창업 성공사례 발굴과 심층 인터뷰를 통해 애로 요인을 파악하고, 이를 개선하기 위한 정책적 시사점을 도출하였다.

제1절 국내외 혁신창업 동향 및 시장 트렌드 비교 분석

1. 주요 핵심기술별 상위 기업 분석

가. 인공지능

글로벌 리서치 조사 기관인 CB Insights에서는 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 분야에서 2018년 성장이 기대되는 세계 유망 스타트업 상위 100개를 선정하여 'AI 100 2018'을 발표하였다. 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 선정 기준은 크게 4가지로 구성된다. 첫째는 뉴스, 정서, 취업 및 고용, 웹 트래픽, 파트너십 등 성장가속도(Momentum)이다. 둘째는 산업 및 분야의 자금 조달, 거래, 퇴출, 고용 등 시장(Market) 요소이다. 셋째는 최근 투자 규모, 전체 투자 규모를 포함한 금융 정보 평가 등의 자금(Money)이다. 마지막으로 넷째는 화수, 수익, 포트폴리오 등을 통한 투자자 평가(Investor Quality) 요소이다. 이러한 4가지 기준을 통해 최종 발표된 인공지능 분야의 세계 100대 스타트업 중 상위 50위 기업은 다음 표와 같다.

<표 3-1> 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 상위 50위 기업

순위	기업명	국가	세부분야	총 투자금액(백만달러)
1	Bytedance	중국	뉴스 & 미디어(NEWS & MEDIA)	\$3,105
2	SenseTime	중국	융합(CROSS-INDUSTRY)	\$637
3	Face++	중국	융합	\$608
4	Upstart	미국	핀테크 & 보험	\$585
5	Affirm	미국	핀테크 & 보험(FINTECH & INSURANCE)	\$525
6	UBTECH Robotics	중국	로봇(ROBOTICS)	\$521
7	Flatiron Health	미국	건강 관리(HEALTHCARE)	\$313
8	Zoox	미국	자동화(AUTO TECH)	\$290
9	CrowdStrike	미국	사이버 보안(CYBERSECURITY)	\$281
10	ZestFinance	미국	핀테크 & 보험	\$268
11	InsideSales.com	미국	마케팅, 판매, 고객관계관리 (MARKETING, SALES, CRM)	\$264
12	Mobvoi	중국	융합	\$257
13	Cybereason	미국	사이버 보안	\$189
14	NAUTO	미국	자동화	\$183
15	Anki	미국	로봇	\$182
16	Darktrace	영국	사이버 보안	\$182
17	Zymergen	미국	생명과학(LIFE SCIENCE)	\$174
18	C3IoT	미국	사물인터넷(IOT)	\$131
19	CloudMinds	미국	로봇	\$130
20	DataRobot	미국	기업 AI(ENTERPRISE AI)	\$125
21	Recursion Pharmaceuticals	미국	건강 관리	\$119
22	Vicarious Systems	미국	로봇	\$118
23	Brain Corp	미국	로봇	\$114
24	SoundHound	미국	뉴스 & 미디어	\$114
25	Preferred Networks	일본	사물인터넷	\$113
26	Graphcore	미국	AI 하드웨어(HARDWARE FOR AI)	\$110
27	Petuum	미국	기업 AI	\$108
28	Shape Security	미국	사이버 보안	\$106
29	Element AI	캐나다	기업 AI	\$102
30	Cambricon	중국	AI 하드웨어	\$101
31	Liulishuo	중국	교육	\$100
32	Endgame	미국	사이버 보안	\$96
33	babylon	영국	건강 관리	\$85
34	Cerebras Systems	미국	AI 하드웨어	\$85
35	Appier	대만	상거래(COMMERCE)	\$82

순위	기업명	국가	세부분야	총 투자금액(백만달러)
36	Afiniti	미국	마케팅, 판매, 고객관계관리	\$80
37	Freenome	미국	건강관리	\$79
38	Orbital Insight	미국	지형공간 분석 (GEOSPATIAL ANALYTICS)	\$79
39	Drive.ai	미국	자동화	\$77
40	Trifacta	미국	기업 AI	\$76
41	Algolia	미국	기업 AI	\$74
42	WorkFusion	미국	위험, 규제준수 (RISK & REGULATORY COMPLIANCE)	\$71
43	Tempus Labs	미국	건강 관리	\$70
44	Invoca	미국	마케팅, 판매, 고객관계관리	\$61
45	Onfido	영국	위험, 규제준수	\$60
46	Versive	미국	사이버 보안	\$57
47	Conversica	미국	마케팅, 판매, 고객관계관리	\$56
48	CrowdFlower	미국	기업 AI	\$56
49	MOOGsoft	미국	IT, 네트워크(IT & NETWORKS)	\$53
50	Captricity	미국	융합	\$49

Source: CB Insights(2018), pp.3-28. 내용을 연구진 정리.

인공지능 분야 상위 50개 스타트업의 국가별 분포를 분석해보면, 미국이 37개로 과반을 차지하고 있으며, 이어서 중국 7개, 영국 3개 순으로 나타난다. 대만, 일본, 캐나다는 1개씩 분포하고 있다. 참고로 우리나라 기업은 2018년 명단에는 없으나, 2017년 명단에 국내 기업으로는 유일하게 루닛(Lunit)이 선정된 바 있다.

<표 3-2> 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 상위 50위 기업 국가별 기업 수

국가	기업 수
미국	37
중국	7
영국	3
대만	1
일본	1
캐나다	1

자료: 연구진 작성.

한편, 세부분야별로 분류한 인공지능 분야 세계 유망 100대 스타트업의 분포는 다음 그림과 같다. 그림에서와 같이 인공지능 기술은 핀테크, 로봇, 보안, 교육, 헬스케어 등등 다양한 기술 분야와 접목·융합하여 활용 가능한 요소 기술에 해당한다고 볼 수 있다.

[그림 3-1] 인공지능 분야 세계 유망 100대 스타트업(세부분야별)



Source: CB Insights(2017. 12. 12.), 「AI 100: The Artificial Intelligence Startups Redefining Industries」, [https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/\(2018. 6. 10.\)](https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/(2018. 6. 10.))

이처럼 대체로 여러 기술이 결합된 유형의 혁신 스타트업이 대부분이기 때문에 각 기업들을 기술별로 분류하기는 어려우나, 본 연구에서는 주력 제품 및 서비스의 비즈니스 모델에서 가장 큰 비중을 차지하는 기술을 중심으로 분류하고, 주요 기술 분야별 상위 기업 사례를 위주로 분석을 실시하였다.

나. 로봇

4차 산업혁명의 핵심 주요 기술 분야 중 하나로 인공지능에 이어 로봇 기술을 들 수 있다. 로봇 분야 전문 매체인 Robotics Business Review에서 2017년 로봇 분야의 세계 혁신 기업 상위 50개를 발표하였는데, 그 명단은 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 로봇 분야의 세계 혁신 기업

기업명	국가	세부 분야
ABB Robotics	스위스	제조(Manufacturing)
Aethon	미국	공급 사슬(Supply Chain)
Alphabet (Google)	미국	AI, 차량(AI, Vehicle)
Amazon Robotics (Kiva Systems)	미국	공급 사슬
Anki	미국	소비자(Consumer)
Autonomous Solutions	미국	에너지, 차량(Energy, Vehicles)
Bosch Group	독일	제조
Boston Dynamics	미국	모바일, 서비스(Mobile, Service)
DJI (Shenzhen Dajiang Innovations)	중국	드론(Drones)
EPSON Robots	미국	제조
FANUC Robotics	일본	제조
Fetch Robotics	미국	공급 사슬
GreyOrange	인도	공급 사슬
Honda Robotics	일본	서비스, 차량
IAM Robotics	미국	제조
IBM (Watson)	미국	AI
Intel Corp.	미국	부품(Components)
Intuitive Surgical	미국	건강 관리(Healthcare)
iRobot	미국	소비자
Kawasaki Robotics (USA)	미국	제조, 차량
KUKA Robotics	독일	제조
Lego A/S (The Lego Group)	덴마크	소비자
Lockheed Martin	미국	항공/우주, 보안 (Aerospace, Security)
Locus Robotics	미국	공급 사슬
maxon precision motors	미국	부품
MICROMO	미국	부품

기업명	국가	세부 분야
Nvidia	미국	AI, 차량
Omron Adept Technologies	미국	공급 사슬
Open Bionics	영국	제조
OTTO Motors	캐나다	공급 사슬
Rethink Robotics	미국	제조
Robotiq	캐나다	제조
Saviok	미국	서비스(Service)
SCHUNK	독일	제조
Seegrid	미국	공급 사슬
Siasun Robot & Automation	중국	제조
Simbe Robotics	미국	공급 사슬
Soft Robotics	미국	공급 사슬
SoftBank Robotics	일본	서비스
Starship Technologies	에스토니아	공급 사슬
Toyota	일본	서비스, 차량
Uber	미국	차량
ULC Robotics	미국	기반시설(Infrastructure)
Universal Logic	미국	제조
Universal Robots A/S	덴마크	제조, 공급 사슬
Vecna Technologies	미국	서비스, 공급 사슬
Waymo	미국	차량
WowWee	중국	소비자
Yamaha Motor	미국	차량
Yaskawa Motoman	미국	제조

Source: Robotics Business Review(2017), pp. 5-6 내용을 연구진 정리.

로봇 분야에서도 미국 기업이 32개 과반으로 가장 많은 숫자를 차지하고 있으나, 그 뒤를 이어 일본이 4개, 중국과 독일이 3개, 덴마크와 캐나다가 2개 순으로 기업들이 분포하고 있다. 스위스, 에스토니아, 영국, 인도 기업은 각 1개씩 자리하였다.

<표 3-4> 로봇 분야의 세계 혁신 기업 국가별 기업 수

국가	기업 수
미국	32
일본	4
중국	3
독일	3
덴마크	2
캐나다	2
스위스	1
에스토니아	1
영국	1
인도	1

자료: 연구진 작성.

다. 블록체인

2017년 CB Insights에서 블록체인 분야 투자 상위 스타트업 10개를 발표하였으며, 해당 기업은 다음 표와 같다. 10개 모두 미국 기업이 독차지하였다. 하지만 스위스에서 2018년 암호화폐 허브 국가를 선언하면서, 관련 단속 및 규제들을 과감히 없애는 친암호 화폐 정책을 펼침에 따라 블록체인 분야 스타트업들이 많이 등장하고 있는 추세이다.

<표 3-5> 블록체인 분야 투자 상위 스타트업

기업명	국가	총 투자금액(백만달러)	최근 투자금액(백만달러)
CIRCLE	미국	136	60
coinbase	미국	117	10.5
21 Inc	미국	116	111
ripple	미국	94	55
Bitfury	미국	90	30
Blockstream	미국	76	55
Digital Asset	미국	67	7.1
Chain	미국	44	30
Xapo	미국	40	0.25
Veem	미국	37	24

Source: CB Insights(2017. 5. 8.), 「The Most Well-Funded Blockchain Startups」, <https://www.cbinsights.com/research/blockchain-startups-most-well-funded/>(2018. 6. 10.)

라. 핀테크

핀테크 전문 벤처캐피털인 H2 Ventures와 글로벌 회계 컨설팅 기업인 KPMG에서 2017년 핀테크 분야 세계 100대 기업인 'Fintech 100'을 발표하였다. 핀테크 분야 세계 100대 벤처 선정 기준은 총자본(증가율), 지리·분야의 다양성, 제품·서비스·BM의 혁신 수준 등이다. 이 기준을 바탕으로 상위 50개 기업과 잠재력이 높은 유망 기업 50개 기업을 선정하는데, 본 연구에서는 이 중 상위 50개 기업을 대상으로 분석을 실시하였다.

〈표 3-6〉 핀테크 분야 세계 100대 벤처 중 상위 50개 세계 혁신 기업

순위	기업명	국가	세부 분야
1	Ant Financial	중국	지불(Payments)
2	ZhongAn	중국	보험(Insurance)
3	Qudian (Qufenqi)	중국	대출(Lending)
4	Oscar	미국	보험
5	Avant	미국	대출
6	Lufax	중국	금융(Capital Markets)
7	Kreditech	독일	대출
8	Atom Bank	영국	대출
9	JD Finance	중국	대출
10	Kabbage	미국	대출
11	SoFi	미국	대출
12	Nubank	브라질	지불
13	Funding Circle	영국	대출
14	Klarna	스웨덴	지불
15	Square	미국	지불
16	Xero	뉴질랜드	회계(Accounting)
17	Stripe	미국	지불
18	SecureKey Technologies	캐나다	레그테크(Regtech)
19	solarisBank	독일	대출
20	Adyen	네덜란드	지불
21	Affirm	미국	대출
22	Revolut	영국	지불
23	Clover Health	미국	보험

순위	기업명	국가	세부 분야
24	Prospa	호주	대출
25	OurCrowd	이스라엘	크라우드 펀딩(Crowd Funding)
26	iZettle	스웨덴	지불
27	51Xinyongka (u51.com)	중국	대출
28	OnDeck	미국	대출
29	WealthSimple	캐나다	투자(Wealth)
30	Circle	미국	전자화폐(Digital Currencies)
31	Dianrong	중국	대출
32	Spotcap	독일	대출
33	Lendingkart	인도	대출
34	Xapo	스위스	전자화폐
35	Viva Republica	한국	지불
36	WeLab	중국	대출
37	zipMoney	호주	지불
38	Rong360	중국	대출
39	Future Finance	아일랜드	대출
40	Coinbase	미국	전자화폐
41	League	캐나다	보험
42	Pushpay	뉴질랜드	지불
43	VertaaEnsi (Compare EuropeGroup)	핀란드	보험
44	AfterPay Touch	호주	지불
45	Lendix	프랑스	대출
46	Lending Club	미국	대출
47	Kueski	멕시코	대출
48	GuiaBolso	브라질	대출
49	iwoca	폴란드	대출
50	Robinhood	미국	중개(Brokerage)

Source: H2 Ventures and KPMG(2017), p.10 내용을 연구진 추가 정리.

핀테크 분야에서도 미국이 13개로 가장 많은 기업이 위치하였고, 중국이 9개로 바짝 추격하고 있는 추세이다. 독일, 영국, 캐나다, 호주는 각 3개씩으로 그 뒤를 이었다. 주목할 부분은 우리나라 기업이 1개 위치하고 있는데, 바로 간편 송금 및 계좌·카드 관리 앱인 토스(Toss)를 서비스하는 비바리퍼블리카(Viva Republica)이다.

〈표 3-7〉 핀테크 분야 상위 50개 세계 혁신 기업 국가별 기업 수

국가	기업 수
미국	13
중국	9
독일	3
영국	3
캐나다	3
호주	3
뉴질랜드	2
브라질	2
스웨덴	2
네덜란드	1
멕시코	1
스위스	1
아일랜드	1
이스라엘	1
인도	1
폴란드	1
프랑스	1
핀란드	1
한국	1

자료: 연구진 작성.

한편 핀테크 분야 세계 100대 벤처 전체의 국가별 분포는 다음 그림과 같다. 여기서는 미국이 19개로 가장 많고, 호주가 10개, 중국이 9개, 영국이 8개 순으로 나타났다. 상위 50개에서는 호주와 영국이 3개씩이었던 것과 비교해볼 때, 호주와 영국이 잠재력 있는 유망 핀테크 기업들을 많이 보유하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 3-2] 핀테크 분야 세계 100대 벤처(국가별)



Source: H2 Ventures and KPMG(2017), p.5.

2. 주요 국가별 주력 창업지원 분야 분석

주요국의 4차 산업혁명 대응 현황을 살펴보면 다음 그림과 같다. 미국, 독일, 영국 등이 선제적으로 대응하고, 중국이 최근 전폭적인 지원을 통해 박차를 가하고 있는 반면, 우리나라는 상대적으로 늦게 대응하고 있다는 지적이 있다. 여기서는 주요 국가별로 4차 산업혁명과 관련한 주력 창업지원 분야를 비교 분석해보고, 우리나라의 방향성을 모색해본다.

[그림 3-3] 주요국의 4차 산업혁명 대응 현황



자료: 미프비시종합연구소; IRS Global(2018. 4. 22.) 재인용.

가. 미국

① 창업생태계 현황

미국은 글로벌 창업생태계가 활발하게 구축된 국가 중 우수한 국가로 여겨지는 가운데 CB Insights에 따르면 전 세계 유니콘⁹⁾ 기업의 46.6%가 미국 기업이다(2018년 8월 기준).

<표 3-8> 2018 미국 유니콘 기업 산업별 분포

산업	비율	산업	비율
인터넷 소프트웨어 & 서비스 (Internet Software & Services)	15%	AR/VR	2%
핀테크/공급 사슬 (Fintech/Supply Chain)	11%	옷 & 장신구 (Clothing & Accessories)	2%
건강 (Healthcare/Health & Wellness/Digital Health)	9%	건설 (Construction Tech)	2%
비즈니스 인텔리전스 (BI & Analytics/Big Data/Data Storage)	7%	엔터테인먼트/e스포츠 (Entertainment/eSports)	2%
전자상거래/시장 (eCommerce/Marketplace)	6%	게임 (Gaming)	2%
사이버 보안(Cybersecurity)	5%	부동산(Real Estate)	2%

9) 기업가치 10억 달러(한화 약 1조원) 이상의 비상장 스타트업을 일컫는 용어

산업	비율	산업	비율
자동화(Auto Tech)	3%	판매(Sales Tech)	2%
미디어/음악(Media/Music)	3%	3D 프린팅(3D Printing)	1%
온디맨드(On Demand)	3%	의류(Apparel)	1%
사회(Social)	3%	생명(Biotech)	2%
여행(Travel/Travel Tech)	3%	사물인터넷(IoT)	1%
광고(Adtech)	2%	기타(etc)	12%
로봇 (Robotics/Robotic Process Automation)	2%		

Source: CB Insights(2018), 「The Global Unicorn Club」, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>(2018. 6. 10.) 내용을 연구진 재구성.

이 중 빅데이터, 핀테크, 헬스케어, 로봇과 같은 4차 산업혁명 기술과 관련된 기업이 약 37%에 이르고 있어 미국의 4차 산업혁명 기술의 스타트업 생태계의 발전이 빠르게 일어나고 있다.

② 창업생태계 활성화 요인

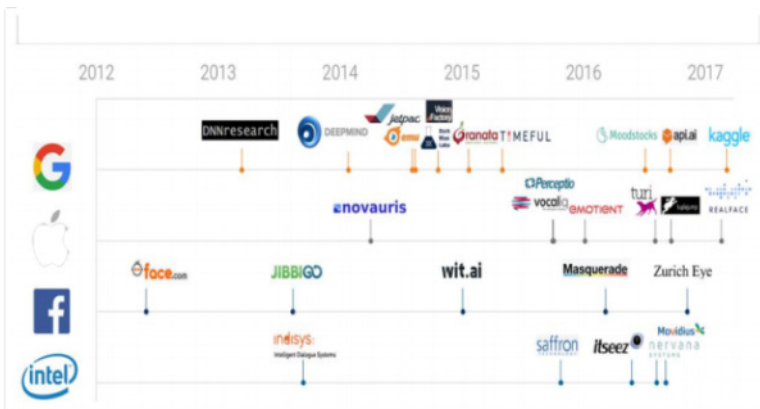
<환경: 창업 문화 및 우호적 시장>

미국의 혁신창업은 미국이 지닌 풍부한 자본과 과학 및 공학 등의 지적 수준 외에 사회 저변에 자리 잡은 문화에 상당한 영향을 받고 있다. 실패에 굴하지 않는 기업가 정신, 적극적인 도전정신, 개인의 다양성을 존중하는 개방적 문화는 미국의 창업 시장 전반에 확대되어 있어 미국이 가장 역동적인 창업 경제활동이 이루어지는 지역으로 부상하는데 크게 공헌하였다. 이로서 유니콘 기업이 미국에서 가장 많이 창출될 수 있었고, 성공한 창업가들이 사업 노하우를 창업생태계에 재투자하면서 다른 이들의 창업도 독려하는 창업생태계의 선순환 구조를 구축하고 있다(전승우, 2018).

미국의 대표적인 혁신 및 창업 지대인 실리콘밸리는 스타트업 기업에 총 250억 달러를 투자하며(2017년 기준) 세계 투자의 최고 수준을 유지하고 있다. 특히, 인공지능, 핀테크, 바이오기술과 같은 신기술 분야의 창업이 중점적으로 관심을 받고 떠오르고 있는 추세이다. 이러한 기술시장의 변화로 인해, 일명 GAFA로 불리는 세계 4대

인터넷 플랫폼 기업인 구글(Google), 애플(Apple), 페이스북(Facebook), 아마존(Amazon) 등에서도 인공지능 기술력과 전문인력 확보를 위해 인공지능 스타트업 인수를 활발히 하고 있다. 2017년 구글은 데이터 과학자들과 머신러닝 엔지니어들을 위한 데이터 분석 플랫폼인 캐글(Kaggle)을 인수하였고, 애플은 챗봇을 손쉽게 생성할 수 있는 개발 플랫폼인 이니트(Init.ai)를, 페이스북은 자연어 처리 인공지능 스타트업인 오즐로(Ozlo)를 각각 인수하였다. 최근 2018년에는 아마존 사이버 보안업체인 스쿼렐(Sqrrl)의 인수를 발표하였다. 핀테크 분야에서는 페이팔(Paypal)과 스퀘어(Square), 렌딩 클럽(Lending Club)뿐 아니라 20억 달러 이상의 투자를 유치한 차세대 기업인 소피(SoFi)의 등장이 이루어졌고(한국과학기술기획평가원, 2018a), CB Insights¹⁰⁾에 따르면 미국의 블록체인 기술 스타트업 시장에서 2012년부터 2017년 초까지 투자액은 총 10억 6천만 달러로 이는 다른 국가들에 비해 독보적인 투자 규모라고 밝히고 있다.

[그림 3-4] 미국 주요 IT 기업의 AI 스타트업 인수



Source: CB Insights(2017); 김철홍 외(2017), p.5 재인용.

10) CB Insights(2017. 5. 8.), 「The Most Well-Funded Blockchain Startups」, <https://www.cbinsights.com/research/blockchain-startups-most-well-funded/>(2018. 6. 10.)

미국의 뉴욕에서는 첨단제조 및 로봇, 사이버보안, 의료 및 생명과학 분야의 스타트업이 활성화되고 있다. 관련 스타트업은 3D 프린팅으로 7,750만 달러를 유치한 셰입 웨이즈(Shapeways), 첨단 자동차 현미경을 만드는 나노트로닉스(Nanotronics), 전기모듈 오픈 소스 라이브러리인 리틀비츠(littleBits) 등이 있다. 미국에는 100개 이상의 사이버보안 기업들이 주도적으로 10억 달러 이상의 벤처캐피털 투자를 이루었다(2017년 기준). 뉴욕 내 벤처캐피털 투자 중 9.2%가 의료 및 생명과학 부문에서 이루어졌고, 국립보건원(NIH)의 16억 달러에 달하는 투자와 45만 명의 지역 근로자를 바탕으로 성장하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2018a).

이처럼 미국은 실리콘밸리나 뉴욕을 중심으로 대규모 벤처캐피털과 엔젤투자가 이루어지는 창업생태계 시스템을 갖추고, 기존 기업과 스타트업에 자금 공급이 원활히 이루어지도록 하고 있다. 모험자본으로서의 벤처캐피털은 창업 초기 기업에 대한 투자 비중이 높을수록 창업이나 생태계의 질적인 측면에서 우수하다고 볼 수 있는데, 미국의 아이디어·스타트업 단계, 기술개발단계 등 창업 초기 기업 투자 비중이 44.5%로 높은 편이다. 이러한 벤처캐피털은 주로 투자금 회수를 위해 인수·합병(M&A) 또는 기업공개상장(IPO)을 활발히 추진하고 있다. M&A 차지 비중은 75%를 상회하고 있다. 활성화된 M&A는 IPO 전 단계인 중간 회수시장의 발달로 벤처캐피털의 성장과 벤처생태계의 선순환에 중요한 역할을 하고 있다고 볼 수 있다(김규판 외, 2017, pp. 70~71).

〈표 3-9〉 미국 벤처캐피털 투자회수 금액 및 건수 추이

연도	인수합병(M&A)		기업공개(IPO)	
	회수금액(십억 달러)	건수	회수금액(십억 달러)	건수
2008	175	455	6	10
2009	144	472	13	10
2010	266	651	37	42
2011	310	687	59	46
2012	325	799	15	60
2013	271	796	91	89
2014	718	918	106	122
2015	423	884	81	77
2016	439	687	29	39

자료: National Venture Capital Association(2017); 김규판 외(2017), pp. 70-71 재인용.

<제도: 창업지원 정책 및 지원 구조>

미국의 연방정부는 스타트업의 전문적 지원 정책으로 2011년 시작한 스타트업 아메리카 이니셔티브(Startup America Initiative)를 추진하였다. 이는 고성장기업을 발굴을 통한 경제성장 및 일자리 창출을 목표로 하였다. 이후 2014년에는 스타트업 생태계의 내실을 다지기 위한 정책으로 스케일업 아메리카 이니셔티브(ScaleUp America Initiative) 지원 프로그램을 추진하였다. 스케일업 아메리카 이니셔티브는 성장이 필요하고 높은 잠재력을 보유한 작은 기업을 지원하여 혁신 생태계를 더욱 내실 있게 구축하는 것을 목표로 잠재력이 높은 초기 스타트업에게 다양한 펀딩을 지원하고, 지역 커뮤니티를 조직하여 교육 커리큘럼에 의한 기업교육을 1:1로 제공한다. 또한 기술적인 측면에서 멘토링 서비스를 제공하고, 구성된 지역 커뮤니티 내에서 기업을 소개하여 투자자 매칭과 대출의 기회를 높일 수 있도록 돕고 있다(미국 중소기업청(SBA) 홈페이지¹¹⁾; 조만석, 김선우, 2017 재인용).

트럼프 행정부의 스타트업 지원정책으로 현재까지는 중소기업 법인세 개혁과 규제 철폐를 들 수 있다. 2017년 백악관은 중소기업 지원정책으로 법인세 개혁과 규제 철폐방안을 발표하여 성공적인 중소기업 경영이 이루어질 수 있도록 하는 지원정책을 추진하고 있다. 본 정책의 추진으로 트럼프 정부는 법인세 개혁은 세율을 35%에서 20%로 낮추고, 자본투자에 대해서는 비용투자를 즉시 처리 가능하게 하여 일자리 창출 효과를 기대하고 있다. 또한 중소기업 활동 지원을 위한 규제 철폐를 적극적으로 지원하고 있는데, 연방규제로 인한 비용의 발생을 방지하여 새로운 중소기업의 창업을 통한 일자리 창출을 도모하고자 한다. 또한 미국의 정보기술혁신재단(ITIF)은 「기술창업 촉진을 위한 정책 방안 보고서(How Technology-Based Start-Ups Support U.S. Economic Growth)」를 통해 기술기반 창업이 미국 전체 신생기업 비중이 낮지만, 미국 경제에 기여하는 정도가 높다는 결론을 기반으로 R&D에 대한 간이세금공제(14%→25%까지 증가), 기술창업에 영향을 주는 규제 완화 검토, STEM 부문 역량 강화, 기술이전 등의 정책의 필요성을 제시하고 있어 향후 미국 스타트업의 정책이 규제 완화와 세제 개혁 등을 중점적으로 이루어질 수 있다고 기대할 수 있다(한국과학기술

11) https://www.sba.gov/sites/default/files/oed_files/ScaleUp.pdf

기획평가원, 2017; Wu and Atkinson, 2017).

현재 미국의 4차 산업혁명에 대응하기 위한 창업 정책은 국가과학기술위원회(National Science Technology Council, NSTC)와 대통령실(Executive office of the President, EOP)이 상호작용하여 추진하고 있다. NSTC는 국가 경쟁력에 기여할 기술분야를 미래 국가 핵심기반 기술에 대한 R&D 정책 수립 시 선정하고, EOP는 분야와 관계없이 스타트업에 관련한 지원정책을 제시한다. 2016년 NSTC는 「인공지능 분야 연구개발 전략 계획(The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan)」을 발표하여 인공지능에 관련한 7개의 연구개발 전략 방향을 제시하였다. 개발전략의 세부 계획으로서 인공지능 연구에 대한 장기 투자, 인간과 인공지능의 협업을 통한 효과적 방법 개발, 인공지능에 관련한 윤리적·법적 이해, 인공지능 시스템의 안전·보안 확보, 인공지능 공공 데이터셋 환경 개발, 인공지능 기술 표준·평가, 인공지능 인력 수요 등을 발표하였다. 대통령실은 2016년 인공지능 기술로 인한 경제적·사회적 파급효과를 고려하여 「인공지능, 자동화, 그리고 경제(Artificial Intelligence, Automation, and the Economy)」를 발표하였고, 인공지능기술 발전으로 인한 일자리 관련 이슈에 대응하여 인공지능에 대한 공익 극대화, 미래 일자리 환경 대비 교육 및 훈련, 노동자 지원 및 역량 강화 등 세 가지 정책을 통해 인공지능 창업생태계를 활성화하고자 하는 목적을 담고 추진 중에 있다(최계영 외, 2017).

이처럼 미국은 정교하고 단계적 정책을 추진을 통해 신기술 및 신산업 분야에서의 창업생태계의 발전을 위한 지원 역할을 하여, 4차 산업혁명 관련 분야 스타트업을 육성함으로써 벤처기업에 대한 정책을 강화하고 있다.

〈자원 1: 창업 인력 양성〉

미국은 인공지능(AI) 전문가 및 데이터 과학자 양성을 위한 방안으로 「인공지능의 미래를 위한 준비(Preparing for the Future of Artificial Intelligence, 2016.10)」, 「학부생을 위한 데이터 과학: 기회 및 옵션(Data Science for Undergraduates: Opportunities and Options, 2018.05)」 등을 발표하여 추진하고 있다.

신기술의 적응 및 일자리 변화에 대응전략 중 인재양성 정책으로는 「인공지능의 미래를 위한 준비」를 마련하여 학제 간 융합 지식을 갖춘 연구자와 전문가 양성 정책을 통해서 인공지능 인력개발을 주도하고 있다. 이에 따라 대통령 산하 기관인 국가과학기술위원회(NSTC)의 머신러닝 및 인공지능 소위원회(Subcommittee on Machine Learning and Artificial Intelligence, MLAL)에서 7개 분야의 23개 권고사항을 제시하고, 정부는 대학원생 지원과 인공지능 커리큘럼 설계 및 영향 연구, 교육 프로그램 인증 등 인공지능 인력개발을 주도하고 있다.

「학부생을 위한 데이터 과학: 기회 및 옵션」에서는 데이터 과학이 과학과 산업에서 모두 혁명적인 분야로 부상함에 따라 대학에서의 학부생을 위한 데이터 과학 교육 기본 권고 사항을 제시함으로써 학생들의 직업 진로에 대한 준비가 이루어지도록 하고 있다(National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2018).

또한 인공지능과 같은 4차 산업혁명 기술의 기반 교육으로서 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 교육에 장기간 집중 투자하여 전문인력 기초역량 강화 및 다양성 확보를 위한 노력을 하고 있다. 최근 트럼프 대통령은 STEM과 컴퓨터 공학 교육의 접근성 강화를 위해 매년 2억 달러의 교육부 교부금 확보를 지시함으로써(The White House, 2017) 인공지능 기술의 발전으로 인한 새로운 인재양성 지원을 강화하고 있다.

<자원 2: 창업 자본>

미국은 스타트업 아메리카 이니셔티브 정책 추진에 있어 고성장 창업기업의 자금 접근성을 확대하기 위해 창업 및 초기 단계 투자 활성화를 위한 펀드를 조성하고, 각종 세제 혜택을 지원하고 있다(이길우·엄장환·김태현, 2014). 자본 지원 프로그램은 창업 및 초기 단계 투자펀드를 조성하고, 민간투자기업에 자본이득세, 세액 공제 등 각종 세제 혜택으로 구성되어 있고, 이 외에 미국의 중소기업청(SBA)에서는 초기단계 혁신펀드를 통해 민간부문과 매칭 펀드 형식의 투자가 이루어지도록 하고 있다. 또한 재무부(Treasury Department)는 개정된 신생 시장 세액 공제(New Market Tax Credit)를 통해 저소득 지역에 기반을 둔 창업기업 및 중소기업에 대한 민간 투자 관련 세액 공제의 규칙 간소화를 추진하고 있다(이길우·엄장환·김태현, 2014; 오동현,

2016). 신기술 인재 양성에 있어서는 인공지능 인재양성을 위한 매칭 펀드(정부 2억 달러, 민간 3억 달러)를 지원하도록 하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2018).

나. 독일

① 창업생태계 현황

유럽의 기술기반 혁신기업은 각 국가와 EU 차원의 4차 산업혁명 추진 전략에 따라 인공지능, 사물인터넷, 사이버보안, 빅데이터, 소프트웨어 등 스타트업에 대한 투자가 급증하고 있다. 특히, 딥테크(Deep tech)의 경우에는 총 투자액의 77%(27억 달러)가 영국, 프랑스, 독일에 집중되어 있다. 독일의 창업생태계는 베를린이 주도하고 있는데, 이는 영국의 창업생태계의 중심인 런던과 더불어 유럽 2대 스타트업 중심지로 인정받고 있으며, 글로벌 개방을 적극적으로 추진하여 현재 외국인 창업자의 비중이 가장 높은 실리콘밸리 다음을 잇고 있다. 독일은 전년대비 스타트업 투자 총액이 87.9% 증가하여 42억 7천만 유로를 유치하였으며, 주로 핀테크, 사이버보안, 인공지능, IoT 등 4차 산업혁명 기술에 기반한 혁신 스타트업이 베를린을 중심으로 활성화되고 있다(대한무역투자진흥공사, 2018). 독일의 유니콘 기업 수는 2018년 기준 총 7개, 339억 3,799만 달러를 기록하며, 헬스케어와 바이오기술 등의 기업을 등장시키고 있다.

<표 3-10> 독일의 유니콘 기업 현황

기업명	기업 가치(\$B)	유니콘 가입일	주요 산업
Auto1 Group	3.54	2015.8.3.	e커머스
Otto Bock HealthCare	3.5	2018.6.24.	헬스케어
NuCom Group	2.2	2018.2.22.	경영관리, 전략 컨설팅
CureVac	1.65	2015.3.5.	바이오기술
Darktrace	1.65	2015.3.5.	헬스케어
Celonis	1	2018.6.26.	바이오정보 및 분석(BI & Analytics)
About You	1	2018.7.19.	e커머스

Source: CB Insights(2018), 「The Global Unicorn Club」, <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>(2018 6. 10.) 내용을 연구진 재구성.

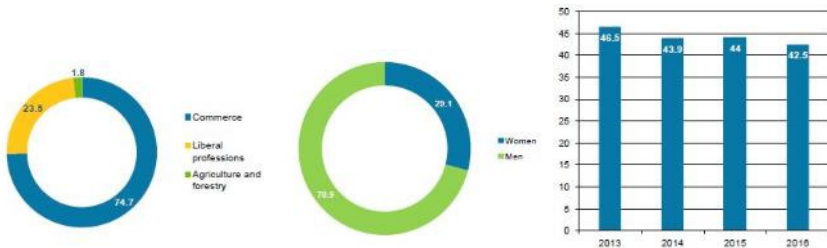
② 창업생태계 활성화 요인

<환경: 창업 문화 및 우호적 시장>

독일의 기업 생태계는 대기업과 중소기업이 함께 성장을 이루었으며, 현재는 일자리 창출에 기여하고 있는 ICT 분야 스타트업의 중요성을 강조하고 있다(창업진흥원, 2015). 독일은 최근 일자리 창출의 대안으로 창업 활성화를 노력 중이며, 그 결과 창업 관련 투자액이 2014년 약 16억 유로에서 2015년 약 31억 유로로 2배 가까이 증가하였고, 창업 관련 투자액은 유럽에서 1위를 기록하고 있다.¹²⁾

독일에서는 약 37만 8,000개의 스타트업이 운영되고 있고(2016년 기준), 그중 상업 분야의 스타트업이 약 74.7%의 비중을 차지한다. 독일 창업생태계에서 여성 기업가가 설립한 기업의 비율은 2016년 29.1%로 이는 꾸준히 증가하고 있는 추세이며, 외국인에 의해 설립된 기업의 비중도 2013년 이후 40% 이상을 차지하고 있어 독일이 여성 기업가와 외국인에게 우호적인 창업 환경이라는 것을 확인할 수 있다(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2017).

[그림 3-5] 독일 2016 스타트업 현황



Source: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(2017), pp. 4, 9, 13.

독일의 4차 산업혁명 기술의 창업은 베를린에서 활발하게 이루어지고 있다. 베를린은 매년 5만 명의 새로운 시민이 유입되고 있는 가운데 스타트업 외부 이전 비중이 20% 비율을 보이고 있어 세계에서 가장 높은 수준이다. 핀테크 기술은 베를린 지역

12) KOTRA 해외시장뉴스(2016. 2. 3.), 「영국 IT 시장, 산업동향 및 정책 제도」, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/4/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=148359>(2018. 7. 6.)

내에서 벤처캐피털의 10%투자가 이루어지고 있으며, N26은 소비자 은행 스타트업으로 52만 명 고객과 2억1,200억 달러의 투자 유치를 이루었고, 핀테크 산업은 향후 10년 내 4만여 개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 전망된다. 베를린의 사물인터넷 관련 기업의 과반수가 2012년 이후 창립되었고, 보쉬(Bosch)는 최근 250만 명의 근로자가 근무하는 대형 사물인터넷 캠퍼스를 건설하여 사물인터넷을 활용한 업무 환경 변화를 추진하고 있다. 또한 스타트업을 지원하는 컴퍼니 빌더인 넥스트 빅씽(Next Big Thing)은 사물인터넷과 블록체인 기술을 결합하는 것에 초점을 두고 스타트업 활성화를 도모하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2018b).

<제도: 창업지원 정책 및 지원 구조>

독일은 2013년부터 제조업의 완전자동생산 체계 구축 및 생산의 최적화를 위한 ‘인더스트리 4.0(Industry 4.0)’을 추진하고 있다. 이와 함께 스마트 산업화와 디지털 생태계 구축을 위한 ‘스마트 서비스 월드 2025(Smart Service World 2025)’ 전략을 준비하고 있다. 네트워크 보안 및 확산, 모바일 및 와이파이 속도 향상, 사물인터넷, 핀테크 등의 기술을 중점 지원하고 있으며, 이 기술들은 독일의 창업에 중요한 역할을 하고 있다.

독일의 4차 산업혁명인 Industry 4.0 정책 내에 중소기업이 함께 성장할 수 있도록 ‘Mittelstand-Digital 4.0(Mittelstand 4.0)’ 정책을 추진하고 있다. 독일은 히든 챔피언으로서의 역할을 하는 중소기업 생태계가 매우 잘 갖춰져 있는 나라이지만, 대기업에 비해서는 인더스트리 4.0을 추진하기에 부족하다. 특히 중소기업의 인더스트리 4.0 전략 도입에서 디지털화 전략, 자원, 표준, 데이터 보안 부족이 주요한 장애요인으로 작용하고 있다. Mittelstand 4.0의 핵심은 디지털화에서 대기업에 비해 경쟁력이 떨어지는 중소기업들이 정부의 네트워크를 통해 4차 산업혁명 기술의 이전과 습득이 이루어지도록 하여 디지털 활성화를 목표로 한다.

Mittelstand 4.0의 일환으로 Excellence Competence Center를 운영하여 대기업과 중소기업 네트워크 구축을 위해 테스트 베드의 정보를 종합적으로 제공하고, 중소기업의 관심 기술들에 대한 정보, 실험가능 장소, 컨설팅 등 인더스트리 4.0에 적극

적으로 참여하도록 하고 있다. 2017년 기준으로 10개의 센터가 있으며, 센터별로 다른 주제의 기술에 대한 노하우를 보유하고, 서로 간의 노하우를 분기 또는 반기 기준으로 미팅을 갖고 공유하며 프로그램 진행 상황에 대해서도 논의하면서, 보다 효율적인 프로그램 운영을 꾀하고 있다(대외경제정책연구원, 2017).

<자원 1: 창업 인력 양성>

독일은 새로운 기업에 대한 정부 지원에 있어서 다른 국가와 달리 높은 기준을 설정하고 있다. 연방경제부와 함께 지방자치단체(lander ministries), 상공회의소, 지역 비즈니스 개발자, 독일재건은행(KfW) 그룹 및 주정부 은행, 은행 및 관련 협회, 기업이 네트워크는 재정, 조언, 정보 등을 지원하기 위해 협업하고 있다. 무엇보다 독일은 고등 교육기관에서 기업가정신 교육을 강화하고, 기술 과학기술반의 창업을 증가시키기 위한 노력을 하고 있다. 이그지스트¹³⁾는 고등 교육기관이 기업가정신과 그 문화에 대한 전체적인 전략을 개발하도록 돕고 있으며, 학생, 졸업생, 과학자 등의 기술 및 지식 기반 신생 프로젝트 시작을 지원하고 있다. 또한 독일 기업가정신 주간(German Entrepreneurship Week)을 운영하며, 청년들이 열정적인 기업가정신을 함양할 수 있도록 하고, 아이디어와 경험, 창업에 대한 의견, 고용 등에 대한 의견을 공유하도록 하기 위하여 매년 11월에 개최 된다(BMWi, 2017).

<자원 2: 창업 자본>

독일의 정부 차원의 대표적인 창업자금 지원 프로그램으로 사업자금 특별 대출 프로그램, 테크 스타트업, 환경보호분야 지원 프로그램 등이 있다.

사업자금특별대출프로그램은 3년 이내의 신생기업에게 지원해주는 것으로 유럽부흥펀드와 독일재건은행이 지원하는 마이크로론과 기업대출 등이 있다. 유럽부흥펀드는 창업자금(최대 50만 유로), 초기자본 창업대출(최대 10만 유로), 보편적 창업대출(최대 2천 5백만 유로), 디지털·혁신대출 등으로 구성되어, 독일에 본사를 둔 해외 자

13) 창업 자본지원 프로그램으로 <창업 자본> 파트에서 상세 설명 참고

회사를 설립할 시 대출 장려 및 해외투자를 촉진하고자 한다. 마이크로론은 창업활동 시작 전 신청하여 상업은행에서 자금을 배정하는 것이며, 기업대출은 1천~2만 유로 사이의 자금을 지원한다. 사업자금특별대출프로그램은 국적보다는 거주지가 중요하고, 신청 시 연방주 지원 시 주와 연관성을 제공하는 지 등을 주의 깊게 고려한다(대한 무역투자진흥공사, 2017).

테크 스타트업을 위한 지원 프로그램은 하이테크 창업펀드(High-tech Start-up Fund, HTGF), 이그지스트(EXIST), 액셀러레이터(German Accelerator), 보조금 지원 프로그램 등으로 구성된다. 하이테크 창업펀드는 유망한 연구 결과를 구현하는 기술 회사에 프로토타입 개발, 시장 진입에서부터 생산까지의 과정을 지원하고, 1차 초기 자금으로 60만 유로 지원, 회사당 최대 140만 유로까지 후속 용자를 지원하고 있다. 본 펀드는 2005년부터 운영하기 시작하여 2016년까지 총 577개의 기업에 자금을 지원하여, 4,842개의 일자리 창출에 기여하였다. 이그지스트 창업 장학금 및 기술 이전(www.exist.de)은 과학 분야의 비즈니스 창업을 지원하는 프로그램이다. 이그지스트 창업 문화(EXIST Start-up Culture), 이그지스트 창업 보조금(EXIST Start-Up Grant), 이그지스트 연구이전(EXIST Research Transfer)으로 구성되어 있다. 이그지스트 창업 문화는 고등교육 기관이 기업가정신과 문화를 위한 전반적인 전략을 개발하고, 이를 지속가능하고, 가시적인 방식으로 구현할 수 있도록 지원하고 있다. 이그지스트 창업 보조금은 과학기술 기반 벤처 준비 단계에서 학생, 졸업생 및 과학자 등을 지원한다. 이그지스트 연구 이전은 신생 기업을 위한 새로운 아이디어의 기술적 실행가능성을 입증하고, 사업 출시를 위해 필요한 개발 등을 지원한다. 액셀러레이터는 정보통신기술 및 생명공학 분야의 혁신적인 신생기업이 미국시장에 대해 접근이 쉽도록 지원하고 있다. 미국시장 적합성 및 국제화(글로벌 벤치마킹) 측면에서의 사업 계획을 검토하고, 세계 유수의 IT 및 생명과학 클러스터의 기술 및 재원에 대한 접근성 향상, 전문가 및 잠재 고객과 연결, 경험이 풍부한 기업가와 투자자 대상의 멘토링, 사무실 공간 등의 인프라 제공 등을 하고 있다. 보조금 지원으로는 벤처캐피털 보조금 제도가 있다. 2013년 5월부터 운영하기 시작하여 2016년 12월까지 총 2,741건의 기업지원, 2,777건의 투자 승인이 이루어져 총 42.1백만 유로의 교부금이 지원되었

고, 신생 혁신 기업에 2억 1,500만 유로의 벤처캐피털 지원이 이루어졌다. 투자는 신생 혁신기업을 위해 비즈니스 엔젤(Business angel)과 같은 개인 투자를 장려하고, 투자자는 창업 시 투자한 금액의 20%의 세금 면제 상환을 받을 수 있어 투자의 위험을 감소시킨다. 이 외에 코페리온 공동 투자 펀드(Coparion Co-investment Fund)는 10년 미만의 작고 혁신적인 기술회사에 공동 투자를 하고, 회사 당 최대 1천만 유로를 투자할 수 있다(BMWi, 2017).

또한 대기오염, 소음, 기후변화, 폐기물 예방, 처리 및 재활용, 폐수처리 분야 창업 시에는 독일재건은행그룹에서 일반대출보다 나은 조건으로 대출을 지원하는 환경보호 분야 지원 프로그램도 존재한다(대한무역투자진흥공사, 2017).

[그림 3-6] 독일 테크 스타트업 자금 지원 프로그램



다. 영국¹⁴⁾

① 창업생태계 현황

영국은 유럽에서 최고 수준의 정보통신기술을 보유하고 있고, 그 시장 규모 또한 매우 크다. 영국의 정보통신기술 서비스 시장 규모는 620억 파운드(2015년 기준) 영국 총 부가가치 창출액의 9.1%를 차지한다. 영국은 2008년 금융위기 이후 새 일자리를 가진 영국인 70%가 취업 대신 창업을 선택하는 등 청년 창업이 활성화되어 있다. 런던의 '테크시티(Tech city)'는 유럽의 실리콘밸리로서 정보통신기술 벤처기업이 3년 동안 76%가 증가하여 2010년 약 5만개에서 2013년 말 9만 여개를 기록하였다,

14) BCG(2017), 「Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution?」

이는 영국이 추진한 창업 활성화의 성과로 2016년 기준 영국의 전체 기업 중 정보통신기업의 비중이 6%, 전체고용률 5%, 총매출액 6%를 차지하는 성과로 이어졌다(오동현, 2016).

영국의 고등교육 데이터 분석 전문기관인 고등교육통계기관(Higher Education Statistics Agency, HESA)이 2017년 4월 초에 발표한 「2015/16 고등교육 사업과 지역사회 상호협력 설문조사(HE Business and Community Interaction Survey)」 결과에 따르면 이 기간에 대학교 졸업자들이 창업한 사업체는 3,890개였으며, 고등교육기관들이 소유한 파생기업은 150개로 추산되었다. 또한 이 기간 동안 신규로 설립되거나 기존에 설립되어 운영되는 파생기업 및 창업사업체는 1만3,500개 이상이었고, 이곳에 고용된 인력은 4만4,000명 이상으로 집계되었다.¹⁵⁾

영국은 이처럼 런던을 중심으로 2017년 글로벌 도시별 스타트업 생태계 평가에서 실리콘밸리, 뉴욕에 이어 세계 3위를 기록하고, 영국 내에서는 런던에 이어 버밍엄, 맨체스터, 글라스고, 리즈 등의 도시에서 2016년 기준 약 66만 개의 스타트업이 설립되는 등 유럽 내에서 가장 활발한 창업생태계를 이루어나가고 있다(대한무역투자진흥공사, 2018).

〈표 3-11〉 영국 스타트업 창업 추이(2014~2016년)

(단위: 개사)

2014년	2015년	2016년					
전체	전체	전체	런던	버밍엄	맨체스터	글라스고	리즈
581,173	608,110	657,790	205,325	17,473	9,416	7,845	7,645

자료: Centre for Entrepreneurs; 대한무역투자진흥공사(2018), p.17 재인용.

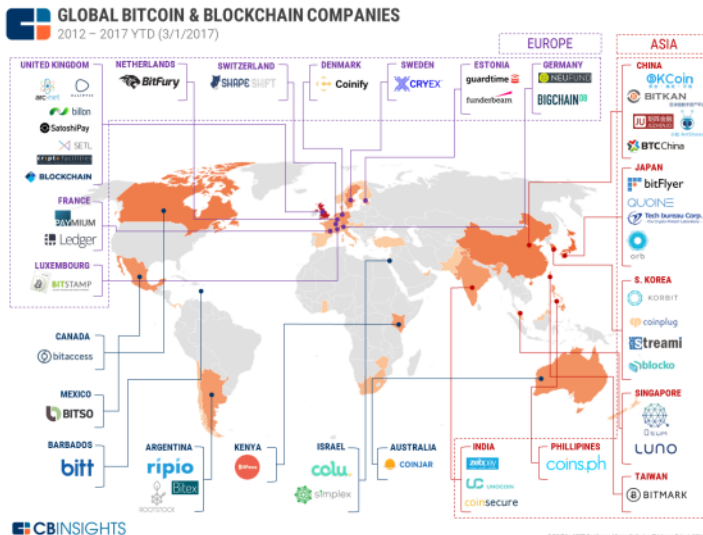
15) 교육정책네트워크 정보센터(2017. 6. 28), 「영국의 창업교육 지원 정책」, http://edpolicy.kedi.re.kr/frt/boardView.do?nTbBoardSeq=&strCurMenuId=54&nTbCategorySeq=&pageIndex=1&pageCondition=10&nTbBoardArticleSeq=814732&searchTopic=&searchObject=&searchCondition_D=36&searchKeyword_SD=&searchKeyword_ED=&searchCondition_W=6&searchK(2018. 7. 6.)

② 창업생태계 활성화 요인

<환경: 창업 문화 및 우호적 시장>

영국의 런던은 2017년 66억 달러의 투자를 유치하는 등 유럽에서 가장 좋은 스타트업 생태계를 구축한 도시 중 하나로 꼽힌다. 신산업 분야의 창업투자가 활발히 이루어지고 있어 핀테크와 블록체인 등의 창업 시장이 활발히 움직이고 있으며, 런던은 세계 금융 중심지로서 315,000명의 금융 관련 인구가 활동하는 가운데 2017년에는 13억 달러인 런던 전체 벤처캐피털 투자의 20%에 해당하는 수준이 투자되어 도시가 핀테크 산업에 집중었다. 카나리 워프(Canary Wharf)의 Level39 핀테크 전문 액셀러레이터로 약 200개의 스타트업을 회원사로 두고 있다. 또한 런던은 실리콘밸리에 이어 두 번째로 많은 블록체인 프로젝트를 추진하고 있으며, Blockchain.com이 최근 4,000만 달러의 자금 유치에 성공하였다(한국과학기술기획평가원, 2018b; 대한무역투자진흥공사, 2018).

[그림 3-7] 유럽 및 아시아 지역 블록체인 기업 분포



Source: CB Insights(2017.3.6), 「Global Ledger: Mapping Bitcoin&Blockchain Startups Around The World」,
<https://www.cbinsights.com/research/bitcoin-blockchain-startup-global-map/>(2018.10.10.)

2010년부터 2017년까지 영국의 15,500여개의 스타트업을 추적조사한 결과, 1,234개 스타트업이 투자회수(Exit)를 하였다. 그 중 런던에서만 567개의 스타트업이 인수합병(M&A)되어, 런던이 유럽 도시들 중 가장 많은 투자회수 실적을 기록한 것으로 나타났다. 영국은 벤처캐피털, 크라우드펀딩, 엔젤투자가가 있는 런던 동부 시티에 예비창업자와 기술자의 밀집으로 활발한 스타트업 생태계를 구축하고 있다. 런던 도시의 공식홍보기관인 런던애포트너스(London & Partners)는 2017년 영국 테크 분야에 대한 벤처캐피털 투자가 29.9억 파운드를 기록하였다고 밝혔고, 이는 전년도 대비 약 1.8배 상승한 수치이다. 이처럼 런던 테크 산업은 영국 디지털경제의 성장을 견인하고 있다(대한무역투자진흥공사, 2018).

<제도: 창업지원 정책 및 지원 구조>

영국은 2017년 미래 산업 전략을 담은 백서를 발표하여 정부 차원의 미래 산업 육성전략을 제시하였다. 미국과 독일 등 경쟁국가 비교할 때 낮은 생산성이 영국 경제의 문제점이라고 지적하면서, 생산성과 수익성 향상을 위한 미래 경제구조를 위해 5대 기초 비전과 4대 도전과제를 설정하여 추진하고 있다. 생산성 향상을 위한 5가 기초 비전은 혁신, 인적자원, 인프라, 기업환경, 지역 분야별 목표를 제시하고, 이를 실현하기 위해서 인공지능과 데이터 혁신 선두를 4대 도전과제의 한 부분으로서 제시하였다. 이와 관련한 지원제도로 테크 네이션 비자 발급(Tier 1 Exception Talen Visa for digital technology), 테크 네이션 성장프로그램(Tech Nation Growth Programmes) 등을 추진하고 있다. 테크 네이션 비자는 디지털기술 분야에서 우수한 재능을 가졌다고 평가받는 리더 혹은 특별한 가능성을 지니고 있는 차세대 리더를 대상으로 특별 비자를 발급해주고 있으며, 성장 프로그램을 통해 창업 초기·중간·마무리 단계에 따른 프로그램 지원을 하고 있다(대한무역투자진흥공사, 2018).

영국은 4차 산업혁명의 시작을 알린 딥마인드(DeepMind)가 시작되었기에 인공지능 창업생태계로 주목받고 있다. 딥마인드의 테미사 하사비스는 UCL(University of London)에서 박사과정 중에 인간의 기업 및 의사결정의 알고리즘에 관련한 딥마인드를 창업하였다. 영국은 ‘젊은 기업 프로그램(Young Enterprise Programme)’을 운

영하여 학생이 혁신적인 아이디어를 가지고 있으면 창업할 수 있도록 하고 있다. 이에 영국 대학생 중의 약 24%는 대학생활과 창업을 병행하고 있고, 연간 매출액이 4400만 파운드에 이르고 있다(최계영 외, 2017).

또한 영국은 20세기 제조업에서 이미 금융산업으로 한 차례 국가중심 산업을 변환한 바 있는데, 금융위기 이후 다양한 창업지원정책으로 경제위기를 극복하고자 하였고, 글로벌 금융위기로 정리 해고된 금융업 종사자들이 창업하면서 영국은 핀테크(Fintech)의 중심지로 급부상하였다(오동현, 2016). 영국 정부는 2016년 블록체인 기술 연구개발에 약 212억원을 투자한 바 있는데, 이는 영국의 사물인터넷 관련 정책에서 파생된 투자와 더불어 블록체인 기술을 여러 분야에 적용시키고자 하는 노력에서 비롯되었다고 볼 수 있다(최계영 외, 2017). Ernst & Young (2016)에 따르면 영국은 주요 핀테크 허브 중 가장 우수한 핀테크 생태계를 지니고 있다고 밝히고 있으며, 보안, 디지털지갑, 가상화폐 분야의 대표적 스타트업이 있다(최계영 외, 2017).

〈자원 1: 창업 인력 양성〉

4차 산업혁명 인재 양성에 있어서는 정부와 산업 간 긴밀한 협력을 기반으로 전문 인력 공급 개선을 도모하고 있다. 2017년 「영국의 인공지능 산업육성(Growing the Artificial Intelligence Industry in the UK)」, 2018년 「인공지능 분야 합의(Artificial Intelligence Sector Deal)」를 발표하여, 인공지능 분야의 전문인력 양성을 중점적으로 추진하고 있다. 「영국의 인공지능 산업육성」에서는 인공지능 사회의 도래에 대비하여 데이터 접근성 제고, 전문인력 공급개선, 영국 인공지능 연구 극대화, 인공지능 활용 자원 확보 등의 4개 영역에 대해 총 18개 권고안을 제시하고, 인공지능 전문인력 공급개선을 위한 6개의 권고 사항을 밝히고 있다. 6개의 권고사항은 정부, 기업 및 학계는 인공지능을 위한 다양한 인력의 가치와 중요성을 수용하고, 참여 확대를 위한 노력으로 교육 및 멘토링 프로그램을 실시하고, 300명 정도의 인공지능 석사 전공 학생을 위한 자금 지원, 대학의 컴퓨터 및 데이터 과학 외 비전공자의 인공지능 석사 전환 1년 프로그램 지원 검토, 주요 대학의 200개 인공지능 박사과정 개설, 인공지능 MOOC(Massive Online Open Courses) 및 온라인 평생 전문개발과정을 통한

STEM 교육 실시, 앨런 튜링 연구소와 협력하여 튜링 인공지능 펠로우십 프로그램 운영 등이다.

또한 위의 권고 사항을 구체화하기 위해 「인공지능 분야 합의」를 통해 인공지능 산업의 정부-산업 간 분야별 합의를 통한 인재양성 방안으로 세계 최고수준의 기술교육 시스템을 확립하고, STEM 기술 부족 해결을 위한 수학, 디지털 및 기술교육 부분에 6억 6천만 파운드 투자, 새로운 기술 습득 지원을 위한 국가 재교육 계획 수립 등을 제시하였다. 이는 정부와 기업이 구분하여 인재양성을 추진하는데, 정부는 숙련된 인력 확보를 위한 산학협력(학교-대학-기업 간) 강화 및 확대, 고도로 숙련된 글로벌 인재 확보, 인공지능 개발 다양성 촉진 등의 역할을 하고, 기업은 인공지능 인력 규모 확대를 위한 투자 및 자금을 지원한다(정보통신기술진흥센터, 2018).

<표 3-12> 영국 인공지능 인재양성 방안

구분	방안	세부 내용
정부	숙련된 인력 확보를 위한 산학협력 강화 및 확대	• 튜링 펠로우십 프로그램을 개발하여 차세대 인공지능 인재양성을 위한 기반 확보 • 2020-2021년까지 인공지능 및 관련 분야에서 200개의 박사과정을 구축하고, 2025년까지 1,000개의 정부지원 박사과정 확보 • 박사과정센터(Centers for Doctoral Training)에서 1억 파운드의 장학금 배분 • 컴퓨터 과학 교사에게 자금 지원(최대 8,000명), National Computing Center 설립 등 수학, 디지털 및 기술 교육에 660만 파운드 투자 • 산업 및 정부 분야에서의 인공지능 도입에 관한 미래 전략 방안 검토 실시
	고도로 숙련된 글로벌 인재 확보	• 과학, 디지털 기술(인공지능 전문가 포함), 공학, 예술 분야 우수인재 유치를 위한 Tier 1 (Exceptional Talent) 비자 발급 증대 • Tech Nation과 협력하여 인공지능 전문가에게 Tier 1 비자 홍보 • 선진과학자들과 연구원들의 정착을 위한 이민법 변경 및 행정절차 축소
	인공지능 개발의 다양성 촉진	• 정부는 인공지능 위원회와 협력하여 다양한 연구기관과 인력의 중요성 홍보
기업	인공지능 인력 규모 확대를 위한 투자 및 자금 지원	• 영국의 우수 대학과 협력하여 인공지능 석사 프로그램 개발 • 타 분야 전공생의 인공지능 관련 기술 분야 석사 과정 전환 지원 • 인공지능 관련 박사과정을 위한 6천만 파운드의 보조금 지원 • 인공지능을 위한 튜링 펠로우십(Turing Fellowship)을 지원하여 세계 최고의 인공지능 연구자 양성 • 'Sage Future Makers Labs'를 운영하여 인공지능 관련 직업 선택 및 경력 고려 기회 마련(기계학습, 문제 해결 및 기타인지 기술, 인공지능 윤리적 고려 사항에 대한 교육)

자료: Artificial Intelligence Sector Deal(2018); 정보통신기술진흥센터(2018), p.18 재인용.

<자원 2: 창업 자본>

영국은 기술에 대한 직접 보조금 지원 및 세제 관련 정책은 없고, 산업 생태계 조성 및 스타트업 지원 및 인프라(초고속 통신망) 사업에는 직접 자금을 투입하고 있다.¹⁶⁾ 정부의 창업대출 프로그램(Start Up Loans programme)은 영국기업은행(British Business Bank)의 자회사인 창업대출회사(Start Up Loans Company)를 통해 영국의 청년들에게 사업 운영에 필요한 기초 자금 및 조언을 지원한다. 2012년 9월에 출범한 창업대출회사가 이 프로그램에 지원한 창업지원자들을 대상으로 사업계획 및 현금수지전적 등에 대한 도움을 제공하고, 1년간 무료 멘토링 및 사업운영에 대한 조언을 제공한다. 또한 이 프로그램이 지원자들에게 제공하는 지원의 효과성을 지속적으로 검증한다. 이 프로그램은 만 18~30세의 신규 개인 사업을 시작하는 사람을 대상으로 하며, 현재까지 4만6,500여 사업체를 지원하였다.¹⁷⁾

라. 중국

① 창업생태계 활성화 현황

중국은 약 60곳의 유니콘을 보유하며 세계 2위의 창업대국으로 거듭났다. 2014년 이전에 중국에는 유니콘이 거의 없었는데, 불과 4년 만에 폭발적인 성과를 이루어 냈다. 센스타임, DJI, 바이트 댄스 등 분야별로 세계 최대 규모의 스타트업들이 지속적으로 탄생하고 있으며, 최근 가장 큰 규모의 스타트업 투자유치는 거의 중국에서 일어나는 경우가 많은 것이 사실이다(전자신문, 2018. 8. 1.; DBR, 2018).¹⁸⁾

16) KOTRA 해외시장뉴스(2015. 8. 2.), 「영국 IT 시장, 산업동향 및 정책 제도」, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/4/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=151287>(2018. 7. 6.)

17) 교육정책네트워크 정보센터(2017. 6. 28), 「영국의 창업교육 지원 정책」, http://edpolicy.kedi.re.kr/frt/boardView.do?nTbBoardSeq=&strCurMenuId=54&nTbCategorySeq=&pageIndex=1&pageCondition=10&nTbBoardArticleSeq=814732&searchTopic=&searchObject=&searchCondition_D=36&searchKeyword_SD=&searchKeyword_ED=&searchCondition_W=6&searchK(2018. 7. 6.)

18) 전자신문(2018. 8. 1.), 「이병태의 유니콘기업 이야기」 <30> 뉴스 큐레이션 혁신한 콘텐츠 종합 유통 플랫폼 강자 '바이트댄스', <http://www.etnews.com/20180801000412?SNS=00002&fbclid=IwAR1eqDVGRSLBUBOzDMGwVLn1R036Gzjy8Y0u8gkcj2FwhgsV97PI6RgFW4>(2018. 12. 9.)

[그림 3-8] 2006-2016년 탄생한 슈퍼스타 기업



자료: Forbes; CB Insights; DBR(2018), p.77 재인용.

정부의 전폭적인 지원과 개방적인 규제환경을 바탕으로 중국의 소프트 분야 유니콘들은 기업들은 인공지능 기반의 새로운 서비스를 14억 중국 소비자에게 빠르게 제공하고 데이터를 수집하고 활용하여 끊임없이 서비스를 개선하고 있다. 중국의 차량공유 서비스 유니콘인 디디추싱은 인공지능을 활용해서 승객과 운전기사의 매칭 매커니즘을 개선하고 있고, 공유 자전거 유니콘인 모바이크는 인공지능으로 자전거의 이동 경로 및 위치를 추적하고 있다. 또한 최근 세계 최고 가치의 유니콘으로 거듭난 바이트 댄스의 뉴스크레이션 앱인 토크타오 역시 인공지능과 자체 플랫폼을 결합해 독자들의 개인 취향에 맞는 뉴스를 제공해 주고 있다(DBR, 2018).

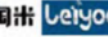
인공지능 등 소프트웨어 분야뿐 아니라 하드웨어 분야의 유니콘도 다수 등장하고 있다. 하드웨어 액셀러레이터인 HAX가 2017년 8월에 낸 분석에 따르면 전 세계 18개의 하드웨어 유니콘 중 11곳이 중국 기업으로 나타났다(DBR, 2018). 그 중심에 있는 광둥성의 선전시는 세계의 '하드웨어 실리콘밸리'로 불리고 있으며, 화웨이, 텐센트를 탄생시켰을 뿐 아니라 세계 최고 드론 기업인 DJI, 서비스 로봇의 글로벌 강자인 Ubtech 등을 배출했다(이코노미 조선, 2016; 이코노미 조선, 2016에서 재인용).¹⁹⁾ 선전을 비롯한 광둥성 일대는 중국에서 가장 먼저 개혁개방 된 곳으로 홍콩 마카오등

19) 이코노미 조선(2016. 12. 30.) 「화웨이 텐센트 탄생 중국경제의 세심장 선전」, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=5985687&memberNo=35002835&vType=VERTICAL>(2018. 12. 9.)

과 가까워 금융 자본 확보 및 유동성이 높으며, 전 세계의 글로벌 기업들이 가장 먼저 생산 공장을 지은 곳이기도 하다. 이렇게 조성된 우수한 제조 및 금융 환경위에 창업의 열기가 더해지고, 지역정부의 적극적인 지원을 바탕으로 선전은 중국 경제의 중심을 넘어 세계 하드웨어 창업의 메카로 거듭났다(이코노미 조선, 2016; 이코노미 조선, 2016에서 재인용).²⁰⁾

또한 중국의 대표 IT 기업들은 신산업 투자와 Spin-off도 중국 창업 활성화에 중추적인 역할을 하고 있다. 실제로 최근 탄생한 중국의 유니콘 중 반 이상은 BAT와 직간접적으로 연결되어 있으며(백서인·김단비, 2017), 제2의 BAT로 불리고 있는 TMD(테우타오, 메이뎀, 디디추싱)의 경우 역시 다양한 분야에 투자를 이어 오고 있다(DBR, 2018).

[그림 3-9] BAT 출신 창업생태계 현황(2016년 기준)

	총 기업수	주요 분야	대표기업
바이두	321개	금융 17.4% B2B 서비스 17.4% 전자상거래 9.3%	     
알리바바	680개	전자상거래 18.9% B2B 서비스 17.3% 금융 12.6%	     
텐센트	429개	B2B 서비스 17.0% 전자상거래 11.3% 금융 11.3%	     

자료: DBR(2018), p.80.

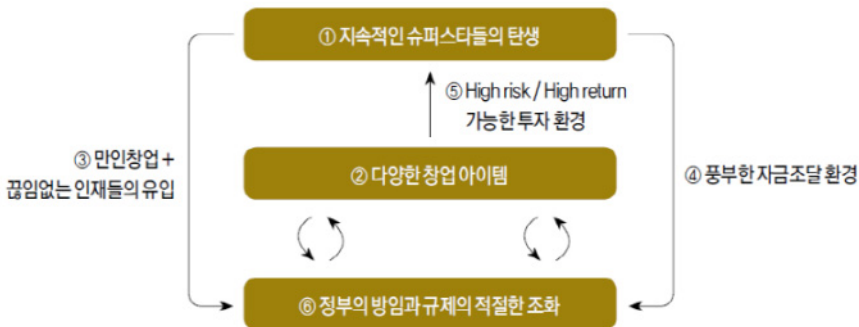
20) 이코노미 조선(2016. 12. 30.) 「화웨이 텐센트 탄생 중국경제의 세심장 선전」, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=5985687&memberNo=35002835&vType=VERTICAL>, (2018. 12. 9.)

② 창업생태계 활성화 요인

<환경: 창업 문화 및 우호적 시장>

창업 환경의 관점에서 보았을 때 중국의 가장 큰 성공요인은 거대한 내수 시장이다. 폭발적인 경제성장을 통해 세계 최대 규모의 내수시장을 보유하게 되었고, 국민1인당 평균 소득이 증가하면서 사회가 제조·생산 중심에서 소비와 서비스 위주로 변화하고 있어, IT와 첨단기술 기반 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 따라서 중국의 기업들은 폭발적으로 증가하는 중국 소비자들의 수요를 만족시키기 위해 해외 우수 사례(Uber, Facebook, YouTube, Amazon, Google 등)를 빠르게 현지화 시킴으로써 막대한 수익 창출을 실현시켰고, 이를 바탕으로 글로벌 유니콘으로 성장하였다. 이와 동시에 정부는 정책적으로 창업을 지원하고 연관되는 모든 행정 절차를 완화 시켜주었으며, 시장에는 자금이 매우 풍부했기 때문에 창업자들은 실패에 대한 부담이 적고, 끊임없이 도전과 시도를 할 수 있게 되었다. 그 결과 많은 혁신 창업의 성공사례가 생겨나고, 창업을 통한 자수성가형 기업가들이 다수 탄생하면서, 창업 열풍은 사회 전반으로 확산되었다. 그 저변에는 중국사회의 급격한 산업화 및 자본주의화로 인한 대중들의 신분상승 욕구 및 청년 실업 문제 등이 복합적으로 작용한 것 역시 사실이다(DBR, 2018).

[그림 3-10] 중국 창업생태계의 키워드



자료: DBR(2018), p.77.

<제도: 창업지원 정책 및 지원 구조>

제도적 측면에서 중국의 차별화 요소는 바로 사회주의 체제 기반의 신속한 결정과 확산이다. 신산업 분야는 규제를 과감하게 철폐하고, 중앙정부의 정책기조아래 지자체 간 치열한 규제완화와 혁신기업 육성 및 유치 경쟁을 유발하면서, 창업 및 기업 친화적 제도가 구축되고 있다.

중국정부의 핵심 정책 기조인 ‘인터넷 +’, ‘중국제조 2025’, ‘전략적 신흥산업’ 등 국가가 지정한 주요 신산업 분야에 대한 규제는 거의 없으며, 연대보증제도가 없고, 상대적으로 시장수요가 투자자금이 풍부해 창업 실패 시 재도전이 매우 용이하다. 또한 개인정보를 비롯한 신산업 분야 창업에 필요한 데이터 관련 규제가 매우 개방적인 부분도 큰 이점으로 작용하고 있다.

중국 정부의 창업지원 관련 대표 정책인 ‘대중창업, 만인창신’은 중국내 1억 명의 ‘창커(창업가)’를 육성을 통한 중국의 경제성장의 새로운 성장 동력 확보를 목표로 하고 있다. 정책의 세부 내용은 <표 3-13>, <표 3-14>에 나열되어 있다.

<표 3-13> 중국 ‘대중창업, 만인창신’ 정책

구분	내용
대중창업, 만인창신에 관한 지도의견	대중 창업 공간 확대, 창업 진입장벽 완화, 과학기술인·대학생 창업 장려, 혁신 창업 공공서비스 지원, 창업 분야 재정자금 유인, 기업 투자자금 조달 시스템 완비, 혁신 창업행사 다양화, 혁신창업 문화 조성
대중창업, 만인창신에 관한 정책 조치	창업 촉진을 위한 시장 환경을 조성을 위한 독점 및 시장 지배력 남용 규제와 창업 저해요소 제거, 은행의 창업 지원 방식 개선 및 재정 지원 확대, 연구개발비 추가공제, 인큐베이터 우대, 창업 초기 투자자 세제 혜택 부여, 과학기술인의 창업 지원, 새로운 유형의 인큐베이터 구축 및 확산, 창업기업에 기업 관리, 법률자문, 마케팅, 물류 등 전문 서비스 제공
지역 시범기지(17개)	베이징, 톈진, 랴오닝, 상하이, 장수, 항저우, 안후이, 푸지엔, 허난, 정저우, 후베이, 광저우, 선전시, 충칭, 청두, 꾸이저우, 산시
기업 시범기지(7개)	알리바바, 차이나텔레콤, 차이나 머천트, 하이얼, COSIC, CITIC, KOCEL
고등교육기관 및 과학 연구소 시범기지(4개)	청화대학교, 상해교통대학교, 남경대학교, 사천대학교

자료: 백서인·김단비(2017), p.11 내용을 연구진 정리.

이외에 현재 중국 내 대표적인 창업 지원 공간으로는 상하이의 신차간(新車間), 베이징의 창객공간(创客空间), 선전의 채화(柴火) 등을 꼽을 수 있다.

〈표 3-14〉 중국 주요 도시별 공공 창업지원 공간

구분	상해신차간 (上海新車間)	심천채화 (深圳柴火)	북경창객공간 (北京创客空间)	항주양파캡슐 (杭州洋葱胶囊)	IC 커피숍 (IC 咖啡)
규모	100명 이상	1,000명 이상	300명 이상	소규모	300명 이상
영역	기술			예술	기술, 금융
구성	대학생 및 일반인(제한 없음)			대학생	엔지니어, 직장인 등 전문가
기능	아이디어 제너레이션 및 창업				혁신 제품 생산 및 투자 유치
운영 방식	비영리 조직 운영			대학 창업 지원 센터 운영	커피숍 운영수익, 투자자 참관비

자료: 백서인·김단비(2017), p.12.

마. 대한민국

① 창업생태계 현황

한국의 창업기업 수는 증가하고 있으나, 해외 국가의 창업 유형과 비교하여 볼 때 생계형 창업의 비중이 높고, 기술기반의 창업 성장 속도는 더딘 편이다. 기술기반 창업이 지속적으로 증가하고 있어 2017년 기준 벤처기업 수는 34,124개이나, 혁신형 중소기업에서 차지하는 비중은 0.5% 수준에 불과하다(2016년 기준)(신동평·배용국·손석호, 2018). 국제 시장에서 볼 때, 한국의 스타트업 중 유니콘 기업에 이름을 올린 기업은 쿠팡, 엘로모바일, I&P 코스메틱 등 3개에 불과하다.²¹⁾

한국도 4차 산업혁명의 기반기술 확보와 산업의 고도화를 위한 중장기대책을 수립하여 적극적으로 관련 정책을 추진하고 있으나, 아직 국내외적으로 우수한 성과를 내지 못하고 있다고 볼 수 있다. 현재 4차 산업혁명 기반의 스타트업이 증가하고 있으며, 특히 머신러닝 기술을 중심으로 의료 플랫폼 등의 분야가 활성화되어 있다. 관련 기업

21) 조선비즈(2018. 3. 28.), 「“세계 236개 유니콘 기업 중 한국은 달랑 3개”」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/03/28/2018032801179.html?Dep0=twitter(2018. 7. 21.)

은 인공지능을 통한 데이터 식별(자연어·음성 인식 및 분석), 예측(수치 및 패턴 예측), 대행(작업 자동화 및 최적화, 추천) 과정 개발을 지원하거나 기업 및 소비자에게 관련 서비스를 제공하는 비즈니스로 구성되는데, 대표적으로 플루티(Fluently), 마인즈랩(MINDsLab), 네오팩트(NEOFACT)가 있으며, 해외 업체와 기술 제휴 및 시장 진출 등의 성과를 내고 있다(김보경, 2017).

우리나라는 4차 산업혁명 대응 측면에서 기술, 인력, 데이터인프라, 투자, 글로벌화 등에서 주요 선진국에 비해 저조한 한계점을 보이고 있다는 평가를 받고 있다(조유리, 김성옥, 2017). 하지만 우수한 모바일과 인터넷 인프라를 바탕으로 한 5G 및 ICT 분야 기술을 활용한 기업 육성에 주력함으로써, 4차 산업혁명을 선도하는 스타트업을 지원하기 위해 노력을 경주하고 있다.

② 창업생태계 활성화 요인

<환경: 창업 문화 및 우호적 시장>

우리나라 벤처투자 시장 규모는 크게 증가하여 2017년 상반기에 1조원 수준에 이르렀다. 특히 창업기업에 대한 투자는 전년 동기 대비 4.3% 증가하여 77.3%의 비중을 차지하며, 투자받은 기업의 49.4%가 창업초기기업인 것으로 나타났다. 2016년 말 기준 엔젤투자실적은 총 2,126억원으로 2004년 이후 최대치를 기록하였고, 개인투자 조합 규모도 지속적으로 확대되어 2017년 6월 기준 1,378억원 조합이 결성되었다(국회예산정책처, 2017).

하지만 벤처기업의 신규자금에서 정부 정책자금이 차지하는 비중이 46.1%로 가장 높게 차지하고 있으며(2014년 기준), 은행 등 일반 금융의 비중은 32.9%, 벤처캐피털, 회사채발행 등을 통한 신규자금 조달 비중은 각각 0.45, 0.6%를 기록하였다. 이처럼 우리나라의 벤처기업은 신규자금의 상당부분을 정부 정책자금으로 조달하고, 벤처캐피털의 투자 유치는 미미한 편이다(현대경제연구원, 2016).

정부는 4차 산업혁명이 역동적으로 변화하고 있어 지속적인 성장의 수단으로 스타트업을 중심으로 활성화된 창업생태계 구축을 위한 창업, 성장, Exit, 재도전으로 이

어지는 선순환적인 라이프 사이클 구축과 정부 지원을 적극적으로 추진하고 있다. 최근 정부는 인공지능, 빅데이터 가상현실 등 4차 산업혁명 분야에서 민간 벤처캐피털 12곳을 선정하여 집중 육성 지원하고 있으며(강효진, 2018), M&A 시장 활성화를 위해 참여 확대, 세제·금융 지원확충, 제도·절차 개선 등을 추진하고 있다(국회예산정책처, 2017).

〈제도: 창업지원 정책 및 지원 구조〉

우리나라는 최근(2018.05.16.)「일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성 방안」을 발표하여 ‘혁신을 응원하는 창업국가 조성’ 국정과제를 추진하고 있다. 전국적으로 창업 붐을 조성하여 창업을 활성화할 수 있도록 하고, 유니콘 기업 등의 창업 성공사례 창출을 위한 지원과 지역 창업생태계 기반 조성을 위한 정책을 추진하고 있다. 이를 위해 투자 중심의 창업생태계를 조성하고, 혁신창업을 활성화하며, 창업기업의 성장 촉진, 재도전 인프라 확충 등을 추진하고 있다. 혁신창업 촉진을 위해서는 사내벤처 육성, TIPS 확대, 스톡옵션 비과세 등을 추진하고, 투자자금 확충을 위해 혁신모험펀드 조성, 엔젤 세제지원 확대, 민간제안펀드 등을 도입하고 있다. 스타트업의 회수 및 재도전 활성화를 위해 코스닥 활성화, 연대보증 제도 폐지, 재도전 지원 강화 등을 추진하고 있으며, 창업 인프라 지원에 있어서 창업기업 세금 감면, 부담금 면제, 창조경제 혁신센터 개편 등을 추진 중이거나 예정에 있다.

특히 4차 산업혁명 시대 융·복합 기술기반 스타트업 육성 등 민간의 혁신성과 전문성이 필요한 주제에 대해 민간 제안형 창업지원 사업을 도입하여 사업비를 지원하고, 4차 산업혁명 기반인 DNA(Data, Network, AI) 분야 고급 창업 인력 양성을 위한 정책을 실시하고 있다. 벤처펀드로서 청년창업과 4차 산업혁명 등의 투자를 위해서 모태펀드에 8천억원을 투입할 예정으로 4차 산업혁명 기반의 스타트업 활성화를 핵심 목표의 일환으로 추진하고 있다(관계부처 합동, 2018).

<자원 1: 창업 인력 양성>

기술 창업인력 양성은 과학기술특성화대학에서 창업 맞춤형 교육을 지원하고 있다. KAIST 창업대학원(K-School)의 성과 사례를 바탕으로 타 과학기술원에 창업 맞춤형 교육과정을 신설(2018년 GIST 창업부전공 시범 도입)하고, 창업전담교원 충원, 커리큘럼 추가개발 등 교육 인프라를 강화하여 창업 교육을 활성화하고 있다.

4차 산업혁명 기반의 데이터, 초연결 네트워크, 지능화 기술 분야 창업인력 양성을 위해서는 관련 특화 대학원을 선정 및 지원한다. 세계수준의 인공지능 연구인력을 집중양성(2030년까지 2,000명)하고, AI 기술기반 창업 활성화 등을 위해 인공지능대학원(2019년 신규 4개)을 선정하여 지원할 계획이다. 25개 SW 중심대학을 통해서도 SW 교육과 함께 기업가정신 및 기술사업화, 리더십 등 창업 관련 실무교육을 병행하여 실시할 계획이다(관계부처 합동, 2018).

<자원 2: 창업 자본>

문재인 정부는 창업 자본 정책으로 혁신모험펀드, 벤처펀드 등 투자자금의 획기적 확대를 추진하고 있다. 혁신모험펀드는 재정 등 공공부문이 3조원 이상을 출자하여 2018년부터 2020년까지 총 10조원의 규모를 조성할 예정이다. 또한 청년창업과 4차 산업혁명 스타트업 등의 투자를 위해 모태펀드로 8천억원을 투입하고, 이 외에 민간제안 펀드 도입(2018년 2천억원)을 통해 모태펀드 운용 방식을 시장 친화적으로 개편할 것이다. 개인투자에 있어서는 소득공제 구간 및 공제율을 상향 조정하여, 엔젤 세제 지원을 통한 투자 활성화를 추진하고자 한다. 이에 있어서 소득공제 대상을 1,500만원 100%에서 3,000만 원으로 확대하고, 투자 이후 3년 내 벤처 확인 시 소득공제를 소급 적용할 수 있도록 한다. 크라우드펀딩도 한도를 기업당 연간 200만원에서 500만 원으로, 총 연간 500만원에서 1,000만 원으로 확대하고, 전매제한은 1년에서 6개월로 완화하며, 인터넷포털 등의 광고를 허용하도록 할 것이다(관계부처 합동, 2018).

바. 시사점

미국, 독일, 영국, 중국 등의 주요국의 4차 산업혁명 스타트업 생태계를 살펴봄으로써 환경, 제도, 지원 차원에서 다음의 시사점을 도출할 수 있다.

미국과 독일은 창업생태계의 환경과 시장이 개방적이라는 특징이 있다. 미국은 전 세계에서, 독일은 유럽국 중 2위로 창업생태계가 활성화 되어 있는데, 이러한 문화적, 우호적 시장의 영향이라고 볼 수 있다. 미국의 실패를 용인해주고, 도전적인 기업가정신은 실리콘밸리의 창업 성공 사례에서 주요하게 꼽히는 성공 요인이다. 실리콘밸리에서는 매년 수백 개씩의 스타트업이 생겨나고 이들의 5년 생존율은 2%이다.²²⁾ 하버드 비즈니스 스쿨의 쉬크하 고쉬 교수는 2004년부터 2010년까지 벤처캐피털로부터 100만 달러 이상 투자받은 스타트업 중 75%가 투자자에게 원금도 돌려주지 못했다는 연구 결과를 밝혔다(전승우, 2018 재인용). 이처럼 스타트업의 성공률이 매우 낮은 가운데 성공의 뒤에 감춰진 실패를 수없이 경험하고도 다시 재기할 수 있도록 하는 시장의 문화는 더 높은 가치의 성공 기업의 창출을 기대할 수 있다. 또한 독일의 경우 외국인에게 창업 기회를 개방적으로 함으로써 내수 시장의 활성화를 촉진하였다. 이처럼 올바른 기업가정신의 문화와 개방적 시장으로 인한 혁신 생태계 활성화를 통하여 성공 기업을 창출하고, 성공기업의 창업 재투자자로 이어질 수 있는 선순환 구조를 구축할 필요가 있을 것이다.

제도적인 부분에서는 미국의 정교화된 단계적 정책 추진과 미국을 비롯한 독일의 기술과 창업 정책의 상호적 시행을 대표적으로 뽑을 수 있다. 미국의 스타트업 아메리카와 스케일업 아메리카 이니셔티브는 창업생태계의 확장과 강화를 단계적으로 추진함으로써 창업 강국으로서의 체계적인 정책적 지원이라고 볼 수 있다. 또한 독일의 디지털 기반의 산업화 추진을 위한 인터스트리 4.0 정책의 추진 가운데 중소기업 중심의 정책을 함께 추진함으로써 기술의 발전과 이를 통한 기업 생태계를 활성화하는 것으로 살펴볼 수 있다. 기술과 산업의 정책을 상호적으로 추진하는 것은 미국도 마찬가지였는데, 기술혁신과 창업 촉진을 구분하여 추진하면서도 함께 어우러져 시너지 효

22) 중앙일보(2013. 11. 28.), 「“미국 실리콘밸리 신생 기업 생존율 2%... 그들이 살아남은 까닭”」, <https://news.joins.com/article/13253274>(2018. 8. 8.)

과를 낼 수 있는 방안을 제시하고 있다고 볼 수 있다. 우리나라도 유사한 구조로 기술의 발전과 핵심기술의 확보 등은 과학기술정보통신부가, 산업 활성화와 중소·벤처 생태계에 대해서는 중소벤처기업부가 담당하고 있어 기술과 산업을 분류하였지만, 상호적으로 관계를 맺으며 정책을 추진하는 구조라고 볼 수 있다. 하지만 유사 제도가 중복적으로 각 부처 내에서 별도로 추진되고 있어 혁신창업생태계 활성화를 저해할 수 있으므로 이에 대한 개선이 요구될 것이다. 영국의 경우에는 창업생태계 관련 정책을 기술보다는 사회·산업 혁신 정책으로 추진해왔으나, 최근 4차 산업혁명으로 인해 핀테크, 블록체인 등의 기술 기반 정책이 추진되고 있다.

창업 인력 양성 차원에서 각 국가별로 4차 산업혁명의 전문인력 양성을 위한 교육을 강화하고 있었다. 미국의 STEM 기반 강화 정책을 통해 기초 과학에서 비롯된 응용된 전문인력 양성을 추진하고 있었고, 독일은 기업가정신 문화 교육 및 학생 창업 지원 등 기업가정신 기반 교육에 중점을 두고 있었다. 영국은 그 동안의 국가적 위기를 창업으로 극복하고자 하는 적극적인 의지와 국가적인 4차 산업혁명 분야의 강점을 극대화하기 위한 인력 양성 방안을 추진하고 있었다. 정부와 기업의 인력 양성을 위한 역할을 분류하여 제시하고, 산업 생태계 조성 및 스타트업 지원 자금 투입을 강화함으로써 기술 중심의 창업생태계 활성화를 추진하는 것으로 나타났다. 인력 양성은 각 국가에서 4차 산업혁명의 선도적인 역할과 그 우위를 지속시킬 수 있도록 하는 혁신 생태계 구축에 있어 주요 정책으로 여기고 추진하고 있다고 볼 수 있다.

제2절 4차 산업혁명 핵심기술별 스타트업 사례 연구

본 절에서는 4차 산업혁명 분야 주요 핵심기술별로 국내외 우수 창업 사례를 발굴하고 그 특징을 서로 비교 분석하였다. 앞서 살펴본 인공지능, 로봇, 블록체인, 핀테크 등 4개 분야에서 대표적인 해외 스타트업 1개와 국내 스타트업 1개를 각각 선정하여, 1:1로 비교 분석을 실시하였다. 이를 통해 해외 사례의 성공요인으로부터 벤치마킹 포인트를 파악하고, 국내 사례의 애로요인으로부터 문제점을 진단하여, 국내 4차 산업혁명 분야 스타트업을 활성화하기 위한 정책적 시사점을 도출하고자 하였다. 사례 비교 분석 프레임으로는 1) 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등 ‘기업개요’, 2) 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등 ‘주요성과’, 3) 창업동기, 창업팀(인력) 구성, 문제인식, 기회포착 등 ‘창업배경’, 4) 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등 ‘비즈니스모델’, 5) 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등 ‘성공요인’, 6) 위험, 불확실성, 규제, 회수 등 ‘애로요인’, 이렇게 6가지 틀을 설계하여 분석하였다. 기존 문헌 및 가용한 자료를 최대한 활용하되, 추가 조사가 필요한 경우, 별도 심층 인터뷰를 직접 수행하여 보완하였다.

1. 인공지능

인공지능 관련 스타트업 우수 사례로는 중국의 센스타임(Sense Time)과 한국의 루닛을 선정하였다. 센스타임은 앞서 제1절에서의 주요 핵심기술별 상위 기업 분석에서 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 세계 2위를 기록한 중국 인공지능 분야 스타트업의 대표적 사례 중 하나에 해당한다. 최근 중국이 인공지능 분야 기술의 급성장으로 선두인 미국을 곧 넘어설 것이라는 전망이 나오고 있는 만큼, 미국 스타트업이 아닌 중국 스타트업인 센스타임을 선정하게 되었다. 또한 루닛은 2017년 한국기업 최초로 세계 100대 스타트업에 선정된 바 있는, 국내 인공지능 분야 스타트업에 있어서는 가장 대표적인 사례이다. 특히 두 기업 모두 빅데이터, 인공지능을 통해 사물 및 이미지를 인식하는 유사한 기술을 다루고 있으며, 이미지 인식 기술 관련 세계대회인

ImageNet에서 우수한 성적을 거둘 정도로 기술력을 확보하고 있다. 이처럼 유사한 기술을 가진 두 기업의 사례 분석을 통해 성공요인 및 애로요인 등을 파악하고 비교하여 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

가. 센스타임 (Sense Time)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

베이징에 본사를 두고 있는 인공지능 스타트업 센스타임은 2014년에 설립되었다. 탕샤오어우(湯曉鷗) 홍콩중문대 컴퓨터공학과 교수와 제자인 쉬리(徐立)가 함께 창업하였다.²³⁾ 탕 교수는 미국 MIT에서 박사를 취득한 인식 분야 전문가로 중국 정부의 ‘천인(千人)계획’을 통해 귀국했다. 센스타임은 현재 홍콩, 베이징, 선전 상하이, 청두, 항저우, 교토, 도쿄, 싱가포르에 지사를 설립하였으며, 박사후과정과 방문학자 제도를 운영하고 있다²⁴⁾.

센스타임은 1,200여명의 직원 중 800명이 연구 인력으로 구성되어 있다.²⁵⁾ 이들은 칭화대학, MIT, 스탠포드 출신 박사 연구원들과 구글, 마이크로소프트(MS), 레노버, 바이두 출신 엔지니어들로 구성되어 있다. 2014년 자체개발한 딥러닝 기반 이미지 인식기술(Image recognition)을 바탕으로 ImageNet에서 구글에 이어 2위를 기록한 센스타임은 2015년엔 관찰 수치 및 정확도 2개 분야에서 아시아 최초로 동시 1위를 기록하였으며, 2016년에는 CVPR 2016에 16편의 논문 발표하고 ImageNet에서 사물 인식, 영상물체 인식, 상황 분석 3항목을 우승하면서 글로벌 일류 인공지능 기업으로 거듭났다.²⁶⁾ 2016년 말부터 본격적인 투자유치와 중국 정부의 ‘인공지능 발전계획’의 전폭적인 지원을 받으면서 2017년 비약적인 발전을 이루게 되었다.

23) 조선일보(2018. 4. 9.), 「세계 최고 몸 값 AI 유니콘 중국서 탄생...얼굴인식 센스타임 30억불 돌파」, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/09/2018040901865.html(2018. 7. 12.)

24) Sense Time, 「新闻中心」, <https://www.sensetime.com/news>(2018. 7. 12.)

25) 조선일보(2018. 4. 9.), 「세계 최고 몸 값 AI 유니콘 중국서 탄생...얼굴인식 센스타임 30억불 돌파」, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/09/2018040901865.html(2018. 7. 12.)

26) Sense Time, 「商汤之路」, <https://www.sensetime.com/road?lang=zh-cn>(2018. 7. 12.)

센스타임이 보유하고 있는 핵심 기술은 크게 안면 인식 추적(Face Detection Tracking), 안면 형태 인식(Face Feature Point Positioning), 안면 속성 판단(Facial Attributes), 신분확인(Facial Identity Recognition), 라이브니스 디텍션(Liveness Detection), 이미지 및 비디오 화소 개선, SLAM 및 3D 비전 등으로 구성되어 있다.²⁷⁾

<표 3-15> 센스타임의 주요 제품·서비스 및 응용분야

분야	제품/서비스 명	응용 분야
스마트 영상 /이미지 분석	Sense Portrait-S, D Sense Face, Sense Totem	안전 검사, 교통 시스템 모니터링, 고객 응대, 출석 체크, 경찰 단속, 타겟 감시
신분 확인	Sense ID Sense Keeper	온라인 금융 서비스, ATM 입출금, 각종 스마트 키오스크
모바일 인터넷	Sense AR, Sense Photo	이모지 생성 및 이미지 처리, 안면인식 잠금 해제
기타	Sense Go, Sense Remote, Sense Drive, Sense U	스마트 소비, 위성영상 처리, 자율주행 운행 및 제어, 광고 및 마케팅

자료: 센스타임 홈페이지(<https://www.sensetime.com/?lang=zh-cn>)를 참고하여 연구진 정리(2018. 7. 12.).

② [주요성과] 투자 유치

센스타임은 엄청난 규모의 투자유치와 기업 가치로 그 잠재가치를 증명하고 있다. 2017년 7월 쉔컴으로부터 4,500억원을 투자받은 데 이어 2018년 3월 알리바바 등으로부터 약 6,300억원을 투자받아 전 세계에서 가장 높은 몸값을 지닌 인공지능 스타트업으로 거듭났다.²⁸⁾ 또한 2018년 5월, 2개월 만에 피델리티 인베스트먼트, 호프 캐피털, 신별 레이크 및 타이거 글로벌, 쉔컴 벤처스로부터 6,700억원을 추가로 투자 받으며 누적 투자액 2조원, 기업 가치 5조원의 이르는 거대 기업으로 거듭났다.²⁹⁾ 최근 소프트뱅크가 1조원 규모의 투자를 검토하고 있는 것으로 알려져 있어 지속적인 투자가 이어질 것으로 예측된다.³⁰⁾

27) Sense Time, 「核心技术」, <https://www.sensetime.com/core?lang=zh-cn>(2018. 7. 12.)

28) 조선일보(2018. 4. 9.), 「세계 최고 몸 값 AI 유니콘 중국서 탄생…얼굴인식 센스타임 30억불 돌파」, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/09/2018040901865.html(2018. 7. 12.)

29) 전자신문(2018. 5. 31.), 「[국제]중국 AI스타트업 '센스타임' 2달만에 6억2000만달러 조달」, <http://www.etnews.com/20180531000428>(2018. 8. 20.)

30) IT 조선(2018. 7. 23.), 「소프트뱅크, 中 센스타임 대상 1조 투자 임박」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/07/23/2018072302306.html(2018. 8. 20.)

〈표 3-16〉 센스타임의 주요 이벤트

시간	주요사항
2014	6월 안면 인식 기술 자체개발 성공
	8월 A라운드 투자 유치 성공(천만 USD)
	9월 이미지 인식 분야의 국제대회 ImageNet에서 구글에 이어 2위 기록
2015	6월 컴퓨터 비전 분야의 권위적인 학술대회 CVPR에 9편의 논문 발표
	11월 A+라운드 투자 유치(천만 USD) 자체개발한 빅데이터 신경망 분석을 위한 딥러닝 컴퓨팅 플랫폼 Parrots 출시
	12월 ImageNet에서 관찰 수치 및 정확도 2분야 1위 기록(중국 최초)
2016	4월 '중관춘 10대 혁신성과' 수상, 'IDC 중국 100대 인터넷 기업' 선정, 'GTC신흥기업상' 수상
	7월 CVPR 2016에 16편의 논문 발표
	9월 ImageNet 2016에서 사물 인식, 영상물체 인식, 상황 분석 3항목 우승
	12월 '헤이마 2016년 인공지능 혁신기업 Top 50' 선정 '창예방 2016년 중국 혁신성장기업 Top 100' 선정 '이어우왕 중국 인공지능 창업기업 Top 50' 선정 'Fast Company 2016 중국 최고 혁신 기업 Top 50' 선정
2017	6월 중국국무원에서 안면인식 리셉션 시스템 및 영상 감시 시스템 성과 발표
	7월 B라운드 투자 유치(4억 USD)
	8월 안면 포인트 인식 기술 106포인트에서 240포인트까지 향상
	9월 '딜로이트 Hongkong Fast 20' 선정 화웨이와 협력한 스마트 시티용 클라우드 기반 영상 솔루션 공개 수닝과 협력한 무인 상점 공개
	10월 CVPR, ICCV에 43편의 논문 발표하며 구글 Facebook보다 상위를 기록 하이항과기산하 텐하이투자과 전략적 제휴 발표 화웨이와 공동개발한 스마트 시티용 Sense Atlas 업그레이드 버전 공개 퀄컴과 전략적 제휴 체결
	11월 상해시정부와 스마트 카, 스마트 칩, 스마트 교육 등 분야의 협력 체결 Oppo, Vivo에 안면인식 잠금해제 기술 제공
	12월 혼다와 자율주행기술 공동개발 협력 발표
2018	3월 알리바바로부터 투자 유치(6억 USD)
	5월 피델리티 인베스트먼트와 호푸 캐피탈, 신벌 레이크 및 타이거 글로벌, 퀄컴 벤처스로부터 추가 투자 유치(6억 2,000만 USD)

자료: 센스타임 홈페이지(<https://www.sensetime.com/road?lang=zh-cn>)(2018. 7. 12.) 및 기타 자료를 참고하여 연구진 정리.

③ [창업배경] 창업동기, 문제인식, 기회포착, 위기 극복과정

센스타임의 창립자인 탕샤오어우(湯曉鵬) 박사는 1990년 중국과학기술대학에서 학사, 1991년 로체스터 대학에서 석사, 1996년 MIT에서 박사학위를 받고 홍콩 중문대학교 컴퓨터 공학과 교수로 부임하였다. 2001년 홍콩중문대학교 최초로 멀티미디어 연구실을 설립하였고 여기서 제자이자 센스타임의 공동 창업 멤버인 쉬리(徐立) 박사를 만났다. 탕 박사가 2005-2007년 마이크로소프트 아시아센터의 인식기술팀 팀장, 2008년 선전선진기술원의 주임으로 근무하는 동안, 졸업한 쉬리 박사는 모토로라, 마이크로소프트, 레노보 등에서 동일하게 계속 이미지 인식 기술 분야를 연구했다.³¹⁾ 이후 쉬리(徐立) 박사는 홍콩 과학원에서 인공지능 관련 사업을 시작하였고, 스승인 탕 박사와 함께 의기투합하여, 2014년 베이징으로 본거지를 옮겨 센스타임을 설립하였다.

두 창업자는 중국이 사회, 산업, 경제 등 다양한 방면에서 인공지능으로 해결해야 할 문제와 그로 인한 기회가 무궁무진하다고 생각했다. 또한 중국내 풍부한 공학 인재, 막대한 양의 데이터, 그리고 정부의 전폭적인 지원 때문에 다양한 시도와 적용이 가능할 것이라고 생각했다. 두 창업자를 비롯한 센스타임의 창업 초기 멤버들은 단기간에 빠른 상업성과를 만들어 내는 것보다, 세계에서 가장 우수하고 뛰어난 핵심 기술 개발에 집중하는 방향을 택했다.³²⁾ 인공지능 분야의 폭발적 성장은 분명할 것이라고 생각했고, 자체적으로 핵심 기술력을 확보하기만 하면 센스타임이 인공지능 생태계의 최정상에 위치할 수 있을 것이라고 생각했기 때문이다. 이러한 신념을 바탕으로 센스타임은 창업 후 세계 최초, 최고 수준의 성과를 지속적으로 창출했으며, 2016년 이미 스탠포드, MIT, 카네기 멜론 대학교와 함께 세계 일류 인공지능 기술 기업으로 거듭났다.

31) 百度百科, 검색어: 徐立, <https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%90%E7%AB%8B/22031892?fr=aladdin#3> (2018. 12. 10.)

32) 百度百科, 검색어: 北京市商汤科技开发有限公司, <https://baike.baidu.com/item/北京市商汤科技开发有限公司/16591749?fr=aladdin>, (2018. 12. 10.)

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성, 가치창출, 파급효과

센스 타임은 다양한 종류의 이미지 인식 기술을 바탕으로 이미지 및 영상분석, 신분 인증, 모바일 인터넷 관련 서비스 및 기타(자율주행, 상업 서비스 등) 영역에서 400여 곳의 기업에게 서비스를 제공하고 있다. 센스타임은 짧은 기간 안에 우수한 기술 사업화 성과를 창출해내고 있는데, 비보에 제공한 모바일용 안면인식 기술, 화웨이와 공동으로 개발한 클라우드 기반 이미지 인식 서비스, 수닝과 출시한 무인상점, 혼다와 개발 중인 자율주행 통합 솔루션, 이미지 인식 기반 신원 인증 서비스 등이 그 대표적인 사례다.³³⁾

센스타임은 호텔, 공항, 철도역 등에 안면인식 서비스를 제공 중이며, 주요 스마트폰 및 은행 서비스에도 안면인식을 제공하고 있어 명확한 수익 모델을 보유하고 있다. 또한 경쟁사 제품에 비해 우수한 판별능력과 처리속도로 그 가치를 인정받고 있다.

[그림 3-11] 센스타임의 주요 고객사(대표사례)

战略合作伙伴



移动互联网



金融



智慧城市



手机



자료: 센스타임 홈페이지(<https://www.sensetime.com/>)(2018. 7. 12.)

33) Sense Time, 「新闻中心」, <https://www.sensetime.com/news>(2018. 7. 12)

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응

센스타임의 성공은 크게 3가지의 정부정책이 큰 영향을 미쳤다. 첫째는 천인계획이다. ‘천인계획’은 해외 유학과 석학들을 초청하는 사업으로, 대상은 정착비, 연구비부터 행정절차까지 파격적인 대우를 받는다(陳勁, 2015). 탕 교수가 홍콩중문대학으로 부임하면서 중국과학원의 선전기술허원 부원장까지 겸임할 수 있었던 것은 바로 천인계획의 전폭적인 지원 덕분이다. 둘째는 중국 및 중화권 대학들의 교수 창업 지원제도이다. 홍콩중문대의 경우 교수 창업에 매우 개방적인 제도를 보유하고 있는데, 교수가 창업할 경우 휴직의 기간이 무제한이고, 그로 인해 발생한 수익에 대해서도 교원에게 전권을 주고 있다(陳勁, 2015). 최근에는 중국대학들도 교수창업을 적극 장려하고 있는데, 이는 중국 교육부에서 교원창업을 학교 성과로 인정하는 이유도 있지만, 실제로 중국내 스타트업 생태계가 발달해 교수-학생 창업의 성공사례가 매우 많기 때문이기도 하다. 마지막으로 중앙정부의 인공지능 육성 정책이다. 인터넷+, 차세대 인공지능 발전 3개년 계획 등 중국 정부는 정부차원에서 매해 6조원을 인공지능 분야에 투입하고 있으며, 과학기술부, 공업정보화부 등의 유관부처에서도 각자 인공지능 육성 정책과 지원을 발표하고 있다(中華人民共和國國務院, 2016). 이러한 지원제도 덕분에 다양한 루트를 통해 지원 자금을 확보할 수 있을 뿐 아니라 인공지능 관련 스타트업을 설립하고 운영하는 데 절차상으로 매우 간단하다. 또한 새로운 비즈니스 모델을 위해 관련 규제 때문에 진출이 어렵거나, 관련 데이터를 확보하는데 어려움이 전혀 없다.

인공지능 기술에 대한 민간의 투자금이 매우 크고 두텁게 조성되어 있다는 것 역시 센스타임의 성공에 큰 도움이 되었다. 인공지능이 정부의 중점육성 분야이고, 정부가 관련 데이터와 규제를 모두 풀어주고 있어 중국의 인공지능 스타트업 규모는 폭발적으로 성장 중이다. 베이징, 상하이, 광둥에 각각 400여개의 인공지능 스타트업이 생겨났으며, 투자액 기준 세계 3대 인공지능 스타트업이 모두 중국 기업이다(백서인, 2017a; 백서인·김단비, 2017). 센스타임과 유사한 인공지능 스타트업 ‘Face ++’ 역시 누적 금액 1조원 규모의 투자를 유치하였다.³⁴⁾ 이처럼 정부가 강력하게 지원하고

34) 조선일보(2018. 4. 9.), 「세계 최고 몸 값 AI 유니콘 중국서 탄생...얼굴인식 센스타임 30억불 돌파」, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/09/2018040901865.html(2018. 8. 20.)

규제를 철폐하여 민간의 자금이 폭발적으로 흘러들으면서 인공지능 스타트업의 성장에 필요한 시장, 데이터, 자금이 모두 확보 되었다. 또 하나의 성공요인은 풍부한 인재 풀이다. 중국은 해마다 약 30만 명의 이공계석박사가 배출되고 있는데 이는 한국의 8배 수준이다(백서인, 2017a). 또한, 미국의 인공지능, 기계학습 분야 저명대학에 다수의 중국 유학생이 오래전부터 수학한 바 있어, 이미 다수의 세계최고 수준의 해외 유학과 인공지능 석학을 보유하고 있다. 이러한 풍부한 우수 인재들이 중국의 인재 우대정책, R&D, 규제 철폐와 민간의 투자로 이어져 중국 인공지능의 르네상스를 실현하고 있다.

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

센스타임을 비롯한 중국의 인공지능 스타트업의 공통적인 위험과 불확실성은 규제 환경의 변화이다. 중국은 기본적으로 신산업 분야에 있어 선 허용, 후 규제 방식을 취하고 있는데, 선 허용 기간이 끝나면 순차적으로 규제를 강화하는 패턴을 보인다. 카셰어링, 공유자전거 및 일부 O2O 서비스의 경우 여러 가지 사회문제를 고려해 중앙에서 혹은 지자체 별로 규제를 강화해 나가고 있다(백서인·김단비, 2017).

인공지능 분야는 지금 현재 가장 논란이 많은 분야인데, 혁신적인 스타트업의 출현과 성장을 위해 지속적으로 데이터 및 관련 규제를 완화해 줄 것인지 아니면 증가하는 중국 국민들의 개인정보 보호 수요를 반영하여 규제를 강화할 것인지에 대한 논의가 끊이지 않고 있다. 인공지능을 통한 사회 안전 체계 구축이라는 정부의 대의와 명분이 존재하기 때문에, 당분간 인공지능의 응용에 대한 규제는 없을 것으로 예측 되지만, 데이터의 활용에 있어서는 비식별화와 제한적 제공 등의 기조로 흘러갈 가능성이 높다. 따라서 이런 경우에 센스타임 역시 영향을 받게 될 가능성이 높다. 유럽의 GDPR과 개인정보 침해로 인한 중국 소비자들의 불만 증가로 인해 데이터 보호와 활용에 있어 센스타임이 보다 전략적으로 대처할 필요가 있다.

센스타임의 경우 비교적 명확한 비즈니스 모델과 영역을 확보 하였지만, 지금 현재 중국의 스타트업 버블이 붕괴될 경우, 전반적인 사회의 충격으로 인한 타격은 불가피할 것으로 보인다. 실제로 대다수의 인공지능 스타트업은 매출 없이 투자금에만 의존

하고 있어, 투자 버블이 붕괴된다면 그 여파는 센스타임에 부정적으로 작용할 가능성이 높다.

마지막으로 미국의 견제 조치가 큰 리스크로 작용할 가능성이 높다. 미국은 현재 중국의 인공지능 분야의 굴기를 경계하고 있으며, 큰 위기로 인식하고 있다. 최근 미국 유수대학의 인공지능, 기계학습 학과의 중국 유학생 비자 발급을 제한하는 등 인재 및 지식 유출에 대한 견제를 강화하고 있다.³⁵⁾ 이러한 제재로 인해 우수한 인재확보가 어려워지고, 나아가 제재가 확대됨으로써 해외 시장 개척과 기술 혁신 분야에 집중적인 견제를 받을 가능성도 배제할 수 없다.

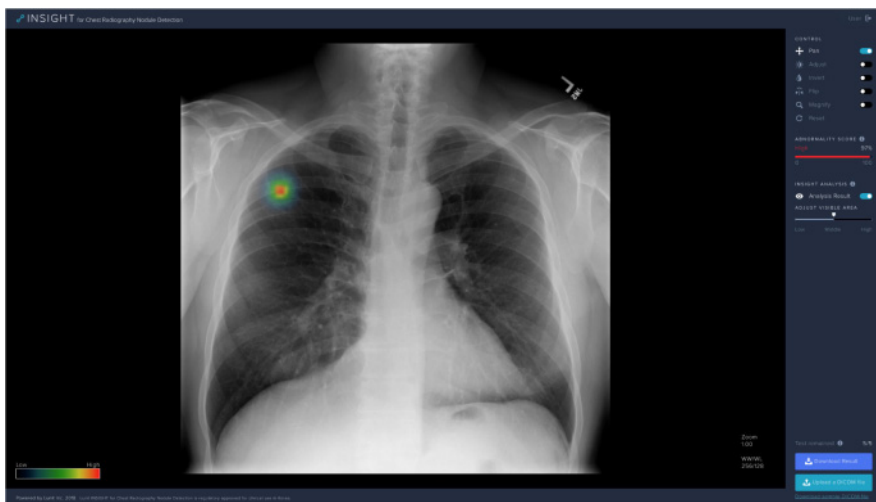
나. 루닛(Lunit)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

서울 역삼동에 본사를 두고 있는 딥러닝 스타트업 루닛(홈페이지: <http://lunit.io/>)은 2013년 8월 23일 클디(CLDI)라는 사명으로 설립되었다. 루닛은 2018년 기준 48명의 인원으로 소프트웨어 개발, 공급, 연구개발을 통해 사업을 영위하고 있다. 주요 제품/서비스로 빅데이터 및 인공지능(AI) 기술을 적용한 의료영상검출보조소프트웨어 '루닛 인사이트(Lunit INSIGHT)'를 출시, 2018년 8월 14일 식품의약품안전처의 허가를 받았다.

35) 조선비즈(2018. 5. 12.), 「중국 견제하려... 백악관, 기업들과 'AI 서밋」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/05/12/2018051200013.html(2018. 8. 20.):

[그림 3-12] 루닛의 '루닛 인사이트'



자료: 루닛 홈페이지(<https://lunit.io/product/#INSIGHT-CXR-Nodule>)(2018. 10. 10.)

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등

루닛의 매출은 2014년 1,000만 원, 2015년 909만 원, 2016년 5,981만 원, 2017년 1,163만 원 수준으로 큰 성과를 내고 있지는 않으나, 기술력을 인정받아 많은 투자를 유치하였다.

루닛이 성과를 내기 전인 2014년 케이큐브벤처스(현 카카오벤처스)가 1억원의 자금을 투자하였으며, 중소기업청(현 중소벤처기업부)에서 지원하는 TIPS를 통해 R&D 자금 5억원을 지원받았다. 2015년 11월에는 소프트뱅크벤처스, 포메이션8, 케이큐브벤처스에게 20억원의 투자를 유치했으며, 2016년 8월에는 인터베스트에게 25억원의 투자를 유치하였다. 최근인 2018년 7월에는 미래에셋벤처투자, 인터베스트, 소프트뱅크벤처스, 포메이션8, 카카오벤처스, 케이티인베스트먼트, 레전드캐피탈에게 160억원의 추가 투자를 유치하여 성장의 발판을 마련했다.

<표 3-17> 루닛의 투자 관련 주요 이벤트

시간		주요사항
2014	6월	케이큐브벤처스 투자 유치(1억원), TIPS 선정·지원(5억원)
2015	11월	소프트뱅크벤처스, 포메이션8, 케이큐브벤처스 투자 유치(20억원)
2016	8월	인터베스트 투자 유치(25억원)
2018	7월	미래에셋벤처투자, 인터베스트, 소프트뱅크벤처스, 포메이션8, 카카오벤처스, 케이티인베스트먼트, 레전드캐피탈 투자 유치(160억원)

자료: 기타 자료를 참고하여 연구진 정리.

투자를 통해 백승욱 대표³⁶⁾를 포함하여, 2013년 6명으로 시작한 루닛은 2015년 15명, 2016년 30명, 2017년 35명(이윤준·장훈·이원철, 2017), 2018년 48명으로 인원이 크게 증가하였다. 2018년 기준으로 인력구성을 살펴보면, 15명의 연구개발인력, 영상의학과 전문의 3명, 병리과 전문의 2명, 가정의학과전문의 1명 등의 의료전문인력³⁷⁾ 그리고 인증 및 법규관련 인력 등이 대거 충원되어 사업화 및 해외진출에 박차를 가하고 있음을 확인할 수 있다.

③ [창업배경] 창업동기, 창업팀(인력)구성, 문제인식, 기회포착 등

백승욱 대표의 창업에 대한 열망은 선배가 창업한 기업에서 일을 한 경험에서 시작된다. 학부 2학년 당시, 백승욱 대표는 선배인 이준표 대표(전 에빅사 대표, 현 소프트뱅크벤처스 대표)가 창업한 ‘에빅사(Evixar)’의 구성원으로 참여하였다(FORTUNE KOREA, 2015; 서울경제, 2015. 12. 11 재인용).³⁸⁾ 연구개발을 기반으로 한 자신의 사업에 대한 꿈을 갖은 백승욱 대표는 창업에 대한 열망은 있었으나 특별한 아이디어를 가지고 있지는 않았다. 하지만 높은 기술 장벽에 대한 도전의지는 명확했다. 이는 루닛(클리)을 창업하기 위한 긴 준비기간의 시작이었다.

36) 2018년 10월 24일자로, 루닛을 창업한 백승욱 대표는 이사회 의장이 되고, 서범석 대표가 새로 CEO로 선임되었으나, 본 연구에서의 사례 분석은 그 이전 시점에 작성하였으므로 ‘백승욱 대표’로 호칭을 통일함.

37) 전자신문(2018. 5. 31.), 「[이현덕이 만난 생각의 리더]〈139〉 '세계 AI 의료영상 분야 리더' 백승욱 루닛 대표」, <http://www.etnews.com/20180531000092>(2018. 10. 10.)

38) 서울경제(2015. 12. 11.), 「[벤처인 톡!톡!]백승욱 루닛 대표, “인공지능과 의학의 만남, 이미지인식 기술로 새 시장 연다.”, <http://www.sentv.co.kr/news/viewn/550119>(2018. 10. 10.)

높은 기술 장벽에 도전하기 위해 백승욱 대표는 2009년 카이스트 전자공학과 대학원에 진학하였다. 연구실에서는 이미지 프로세스(Image Process) 관한 연구를 했으나, 연구주제가 잡히지 않아 별개 팀인 ‘클리디’를 만들어 루닛의 메인 기술인 이미지 인식과 딥러닝 기술에 대해서 연구하기 시작하였다. 대학원에 먼저 진학한 백승욱 대표는 후배들과 프로젝트 등을 함께하며, 후배들을 육성하였고 이러한 노력은 후배들이 백승욱 대표를 따라 딥러닝을 연구하는 계기가 되었다.³⁹⁾ 루닛(클리디) 창업당시 팀원 6명이 전원 카이스트 석·박사이었으며, 백승욱 대표와 오랜 시간 함께해온 후배들이었다.

루닛은 사업초기 이미지 딥러닝을 적용할 분야로 패션 산업을 선택하였다. 이유는 온라인 쇼핑몰에 출시된 다양한 의류를 효과적으로 검색하여, 고객이 원하는 의류를 제시해주기 위함이다. 하지만 옷은 찾는데 걸리는 시간과 노력을 고객의 문제라고 생각한 것과는 달리 실제로 고객은 옷을 찾는 시간을 즐기고 있음을 확인할 수 있었다. 패션산업에 이미지 딥러닝을 적용하는 데는 실패하였지만, 우연한 기회에 새로운 사업분야를 포착할 수 있었다. 이미지 딥러닝 알고리즘에 대해 발표할 기회를 얻어 실리콘밸리에 간 백승욱 대표는 의료 영상진단 분야에서 새로운 가능성을 찾았다. 병원의 유방암 진단에서 의사가 미처 찾지 못하는 미세한 차이를 루닛이 개발한 딥러닝 기술로 포착할 수 있음을 확인한 것이다(김영환, 2016).

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

루닛의 수익모델은 딥러닝을 활용한 소프트웨어의 가치를 보건·의학적인 인정을 바탕으로 하며, 의료비용 절감을 증명할 수 있을 때 비즈니스로 발전할 가능성이 있다.

첫 번째는 의사의 보조 역할을 하는 도구로서의 수익모델이다. 국내 소규모 병원의 경우 영상 판독을 전문으로 하는 의사가 없으며, 소아과나 가정의학과와 같은 경우 x-ray를 보통 사용하는데, 이를 영상의학과 전문의처럼 판독할 만큼 전문성을 가지고 있지는 않다. 판독에 있어 의사가 병을 놓치지 않도록 도움으로써, 2차~3차 재진료로 발생

39) 플래툰(2014. 6. 11.), 「케이큐브벤처스, 이미지 인식 기술 기업 클리디에 1억원 투자」, <https://platum.kr/archives/22225>(2018. 10. 10.)

하는 의료비용에 부담을 느끼는 의료보험공단에 솔루션을 제공할 수 있다. 두 번째는 의사가 적은 곳 또는 없는 곳에서의 수익모델이다. 해외의 경우 의사가 없거나, 인구 대비 의사가 굉장히 적은 나라들이 존재한다. 이러한 나라에는 결핵을 대비하기 어려우며, 영상판독이 가능한 전문가도 매우 적다. 이 때 어느 정도의 정확도로 병을 진단한다면, 의사가 적은 상황에서도 검진이 가능해져 보건 수준을 올릴 수 있다. 그러므로 이러한 환경에 처해져있는 개발도상국과 결핵 및 질병을 예방하는 기금 등이 주 고객이 될 수 있다.⁴⁰⁾

이러한 비즈니스 모델은 루닛의 기술적 강점에 근거한다. 루닛은 이미지를 정교하게 인식하는 딥러닝 모델에 대량의 의료 데이터를 학습시켜 사람의 시각만으로는 한계가 있었던 기존 의료영상 판독의 정확성과 객관성을 높이는 핵심 기술 'DIB(Data-driven Imaging Biomarker)'를 개발하였다.⁴¹⁾ DIB는 단순히 병변의 유무를 검출하는 역할을 넘어 병변의 특성과 예후까지 데이터 기반 예측하겠다는 의미로, 의사가 더욱 편하게 일할 수 있도록 돕고 진단 결과의 정확성을 향상시키는 기술이다(백승욱, 2018. 12. 3.). DIB는 의사들이 암이나 결핵을 판별한 자료뿐만 아니라, 아무런 정보가 없는 영상자료도 데이터로 사용하는데, 이는 DIB가 스스로 영상자료에서 뭔가를 찾아낼 수 있게 만들기 위해서다.⁴²⁾

DIB를 적용한 '루닛 인사이트'의 임상시험 결과, 검출 x-ray를 통한 폐암의 진단할 경우, 전문의는 80%, AI 제품은 83%의 정확도를 보여, 정확도가 3% 증가하는 것으로 나타났다. 폐렴, 결핵, 기흉의 경우, 전문의는 90.9%, AI 제품은 95.2%의 정확도를 보여, 정확도가 4.3% 증가하는 것으로 나타났다. 전문의와 비교 시 5% 이내이지만 일반의 또는 비전문의와 비교 시 10~14% 수준의 정확도가 증가하는 것으로 나타났다.⁴³⁾

40) APGC(2016. 9. 13.), 「수요일 수요일은 기업가 루닛 백승욱 대표」, [http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=apgc_lab&logNo=220811765135&categoryNo=0&parentCategoryNo=7&from=thumbnailList\(2018. 10. 10.\)](http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=apgc_lab&logNo=220811765135&categoryNo=0&parentCategoryNo=7&from=thumbnailList(2018. 10. 10.))

41) 키뉴스(2016. 9. 13.), 「한국판 답마인드 꿈꾸는 '루닛', 의료혁명 꿈꾼다」, [http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=72676\(2018. 10. 10.\)](http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=72676(2018. 10. 10.))

42) 뉴스토마토(2017. 1. 19), 「주목받고 있는 AI 기술분야 국내 유망 기업·스타트업은?」, [http://www.news.tomato.com/ReadNews.aspx?no=725278\(2018. 10. 10.\)](http://www.news.tomato.com/ReadNews.aspx?no=725278(2018. 10. 10.))

43) 전자신문(2018. 5. 31.), 「[이현덕이 만난 생각의 리더](139) '세계 AI 의료영상 분야 리더' 백승욱 루닛 대표」, [http://www.etnews.com/20180531000092\(2018. 10. 10.\)](http://www.etnews.com/20180531000092(2018. 10. 10.))

루닛의 기술은 창업초기 부터 이미지넷(ImageNet)에서 주최하는 ILSVRC(Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge) 물체 분류 및 위치 인식 부문 7위, 2015년 ILSVRC에서 5위를 차지하였다. 2016년에는 MICCAI2016이 주최한 TUPAC(Tumor Proliferation Assessment Challenge)에서 Microsoft와 IBM을 제치고 1위, 카멜리온 2017년 11월 기준 1위 등 이미지 인식 기술을 평가하는 국제대회에서 우수한 성적을 거둬으로써 기술의 우수성을 입증하였으며, 2017년 CB Insights가 선정한 'AI 100대 스타트업'에 한국 기업 중 유일하게 선정되기도 하였다.⁴⁴⁾

〈표 3-18〉 루닛의 기술적 우수성 관련 이벤트

시간		주요사항
2014	7월	ILSVRC(Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge) 물체 분류 및 위치 인식 부문 7위
2015	12월	ILSVRC(Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge) 물체 분류 및 위치 인식 부문 5위
2016	10월	MICCAI2016 TUPAC(International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention 2016 Tumor Proliferation Assessment Challenge) 1위
2017	3월	CB Insights가 선정 '전 세계 AI 100대 스타트업'
	11월	Camelyon17 1위
	11월	RSNA(Radiological Society of North America)에서 의료영상진단 온라인 소프트웨어 '루닛 인사이트' 공개

자료: 루닛 홈페이지(<https://lunit.io/press/>)(2018. 10. 10.) 및 기타 자료를 참고하여 연구진 정리.

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등

지금은 기술력을 인정받아 많은 투자를 받은 루닛이지만, 창업초기 재정적 문제로 어려움을 겪었다. 창업 초기인 2013년에도 백승욱 대표는 루닛이 바로 매출이 나타나지 않는 기업이기에 걱정이 많았다. 백승욱 대표는 “한국에서 투자를 받으려면 시장규모부터 고객, 제품, 판매 등에 대한 모든 준비가 되어 있어야 투자가 유치가 가능하다. 하지만 우리는 아직 연구하는 사람이 적고, 좋은 기술을 발견했으니, 투자해달라는 식

44) 조선비즈(2017. 11. 26.), 「AI 스타트업 루닛, 美서 의료영상 진단 온라인 소프트웨어 공개」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/11/26/2017112600361.html(2018. 10. 10.)

으로 투자를 받으려 했었고, 창업팀이 모은 적은 자본금을 깎아 먹으며, 사무실도 없이 발표 자료를 만들고, 투자 받으려 다닌 것이 가장 힘들었다.”고 하였다. 두 번째로 겪은 어려움은 인력 확보였다. 백승욱 대표는 “매력적인 스토리로 개발자를 섭외하기 쉽지 않았으며, 보통 개발자라 하면 서비스 앱을 만드는 걸 생각하는데, 루닛은 딥러닝을 하는 툴 개발을 해야 되 개발자를 구하기 힘들었다. 뽑을 수 있는 스테이지에 대한 연구도 없었고, 딥러닝 전문가도 없어, 잘 할 수 있을 것 같은 사람을 비싸게 모셔 오거나, 대학 졸업 예정자를 미리 데려오기에는 타이밍을 맞추기 어려웠다.”고 했다.⁴⁵⁾

재정적 어려움을 겪었던 루닛에게 기회를 제공한 것은 2014년 케이큐브벤처스와 중소기업청의 TIPS(Tech Incubator Program for Start-up)이었다. TIPS는 R&D 자금 5억원을 지원하고, 창업자금 1억원, 엔젤 매칭펀드 2억원, 해외마케팅 1억원을 추가로 지원하는 프로그램으로 투자사가 기업을 발굴, 투자를 했을 때 지원이 가능하다. 그리고 사업 지원 시 발표도 기업 대신 투자사가 발표를 한다. 그러므로 투자사는 기업에 대한 충분한 이해가 필요하며, 기업도 투자사를 믿고 많은 정보를 제공해야 선정이 가능하다. 루닛은 케이큐브벤처스의 투자를 통해 TIPS에 지원하였으며, 2014년 정부지원을 받게 되었다. 백승욱 대표는 “TIPS는 다른 과제와는 달리 필요한 것을 쓰고 나중에 사후적으로 정리하면 되는 구조이기 때문에 실제 지원 받는 기업입장에서는 조건도 좋고, 선량한 창업자에게는 최고다.”라고 하였다(김영환 외, 2015).

AI에 대한 병원들의 관심 증대와 정부 정책 변화도 루닛의 성장에 고무적이다. 2016년 초 백승욱 대표는 인터뷰에서 “병원이 보유한 데이터에 AI 알고리즘을 결합해 완성되는 우리 솔루션은 의료 데이터에 얼마나 접근하기 용이한지가 성장 속도를 결정짓는 주요한 요소”라며 미국처럼 의료데이터를 클라우드에 올려 사용하는 방식으로 자료 지원의 필요성⁴⁶⁾과 의료 데이터를 확보를 위한 병원 설득의 어려움을 토로하였다.⁴⁷⁾ 이러한 어려운 환경에서 국내 대형 병원 중심으로 인공지능에 대한 관심이

45) KAIST Entrepreneurs(2017. 3. 30.), 「이미지 인식 스타트업 <루닛>」, <https://kaistent.org/startup-interview1/> (2018. 10. 10.)

46) 머니투데이(2016. 1. 5.), 「"구글 제치고 5등한 韓스타트업 루닛...알고리즘 실력이 무기"」, <http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2015121508170488511>(2018. 10. 10.)

47) 아시아경제(2016. 1. 4.), 「의료영상 분석하는 인공지능...루닛 “올해 상용화 목표”」, <http://www.asiae.co.kr/>

높아지기 시작했고, 준비된 기술적 역량을 바탕으로 루닛은 서울대병원, 연세세브란스 병원, 삼성서울병원, 서울아산병원, 국군의무사령부, 은성의료재단 등과 AI관련 연구 및 시스템 구축에 관한 업무협약을 체결했다. 협약을 통해 대량의 환자데이터를 확보가 가능해진 루닛은 더 정확한 진단결과 도출을 통해 의학적 효용성을 입증하는데 노력을 다하고 있다.

2017년 11월 23일 식품의약품안전처는 '빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인'을 발표했다.⁴⁸⁾ 가이드라인은 빅데이터와 AI기술이 적용된 소프트웨어의 경계가 모호해짐에 따라 의료기기와 비의료기기의 구분 기준을 명확하게 하였으며, 의료기기의 해당하는 소프트웨어를 데이터를 분석해 환자 질병 유무 등을 자동으로 진단·예측·치료하는 제품, 의료영상기기와 신호획득시스템 등을 통해 측정된 환자 뇌파, 심전도 등 생체신호 패턴 또는 신호를 진단·치료에 필요한 정보를 주는 제품으로 구분함(식품의약품안전처 식품의약품안전평가원, 2017)으로써 소프트웨어형 의료기기의 허가를 받을 수 있는 길이 열리게 되었다. 이 기준에 따라 빅데이터와 인공지능이 적용된 '루닛 인사이트'가 2018년 5월 29일, 식품의약품안전처 허가 신청 이후 74일 만인 8월 14일에 허가를 받았다.⁴⁹⁾

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

현재 루닛은 국내 식품의약품안전처의 허가를 받았을 뿐, 큰 매출이 발생하고 있지는 않다. 루닛과 유사한 인공지능 의료기기 'VUNO Med Bone Age'를 개발하여 식품의약품안전처 허가를 받은 뷰노의 김현준 이사는 2016년 인터뷰에서 "AI가 의료 영역에 시도되고 있지만 빠른 시간 내 상용화는 의문이며, AI가 국민 건강에 도움이 된다는 확신이 있다면 별도의 보험 수가를 책정한 의료영상저장정보시스템(PACS) 사례를 보듯 AI도 수가를 확대, 병원과 환자 부담을 줄일 필요가 있다."고 인터뷰 한 바 있다.⁵⁰⁾

news/view.htm?idno=2015123107290857415(2018. 10. 10.)

48) 전자신문(2017. 11. 23.), 「인공지능·빅데이터 적용 소프트웨어, 의료기기로 인정받는다」, <http://www.etnews.com/20171123000162>(2018. 10. 10.)

49) 비즈니스포스트(2018. 8. 20.), 「[오늘Who] 백승욱, 루닛의 인공지능 의료진단 길 활짝 열다」, http://www.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=93169#cb(2018. 10. 10.)

50) CIOBIZ(2016. 10. 30.), 「대형병원, AI 기술 확보에 총력.. '비용' 문제 해결이 관건」, <http://www.ciobiz.co.kr/>

이처럼 루닛의 수익모델이 병원보다는 의료보험을 제공하는 국민건강보험공단의 영향을 더 많이 받을 수 있으므로, AI를 활용한 의료에 대한 의료보험 적용이 이루어지지 않는다면 의료 활동에서 보편적으로 사용되기는 어려운 실정이다.

또한 애초부터 목표로 잡고 있던 해외시장 진출을 위해서는 각국의 의료기기 승인(예: 미국 식품의약국(FDA: Food and Drug Administration) 인증) 등을 받아야 한다. 미국 진출을 위해서는 복잡한 FDA 승인을 받아야 하며, 분류에 따라 승인절차나 기간 그리고 비용이 달라질 수 있는데, 이러한 법규적 제한은 루닛의 제품/서비스가 해외로 진출하는데 장벽으로 작용되고 있다.

다. 사례 비교 분석

인공지능 분야 스타트업인 중국의 센스타임과 한국의 루닛 사례로 도출한 성공요인과 애로요인 등을 비교 분석하여 요약하면 다음 표와 같다.

〈표 3-19〉 인공지능 분야 스타트업 사례 비교 분석

기업명	센스타임 (Sense Time)	루닛
창업 시기	2014년	2013년
국가	중국	한국
분야	인공지능	인공지능
창업자	탕샤오어우	백승욱
경력	- 홍콩중문대 컴퓨터공학과 교수 - 중국과학원 선진기술연구원 부원장	카이스트 전자공학 박사
직원	- 총 1,200명 - 연구개발인력 800명	- 총 48명 - 연구개발인력 15명, 의학전문가 6명
기술	- 안면 인식(추적, 형태, 속성 신분확인) - 라이브니스 디텍션 - 이미지 및 비디오 화소 개선 - Slam 및 3D 비전	이미지 인식을 통한 질병 판독
투자 유치	- 약 1조 3,000억원 유치 1조원 투자 검토 중	약 210억원 유치
수익모델	호텔, 공항, 철도역 등의 안면인식 서비스	영상진단 보조 서비스
성공	인공지능 기술에 대한 두터운 민간 투자금	SI에 대한 병원들의 관심 증대
민간		

요인		◦ 풍부한 인재풀 - 해마다 약 30만명 이공계 석박사 배출	- Si관련 연구 및 시스템 구축 업무 증대
	정부	◦ 천인계획 - 유학파 석학의 정착비, 연구비, 행정절차에 대한 파격적 지원 ◦ 교수 창업 지원제도 - 휴직기간 무제한 - 발생 수익에 대한 전권 부여 - 교원창업을 학교 성과로 인정 ◦ 인공지능육성 정책 - 정부차원에서 매해 6조원을 인공지능분야에 투입 - 지원제도 덕분에 다양한 루트로 지원 자금 확보 - 인공지능 스타트업 설립 절차 간소화 - 데이터 제공 및 규제 개방	◦ TIPS - 투자자 발굴 및 투자를 전제로 한 정부의 R&D 및 사업화 자금 지원 ◦ 식품의약품안전처 '빅데이터 및 인공지능 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인 발표' - 소프트웨어형 의료기기의 허가 가능성이 열림
위험 및 애로요인		◦ 규제환경 변화 - 개인정보 보호 수요에 의한 규제 확대 가능성 ◦ 중국 스타트업 버블 붕괴 - 매출 없이 투자금에 의존으로 인해 버블 붕괴 시 기업에 악영향 발생 ◦ 미국 견제 조치 - 우수 인재 확보의 어려움 - 해외 시장 개척 및 기술 혁신에 대한 견제	◦ 인력확보의 어려움 - 앱 개발에 대한 시장편중으로 인력확보가 어려움 - 비용적 문제로 인한 전문인력 영입의 어려움 ◦ 투자금 확보의 어려움 - 비즈니스모델 미확보 시 투자금 확보가 어려움 ◦ 데이터 확보의 어려움 - 의료데이터 확보를 위한 병원 설득의 어려움 ◦ 수익모델 부재 - Si시스템 활용 관련 의료보험 적용 필요 ◦ 해외 진출을 위한 승인 획득의 어려움 - 국가별 의료기기 승인을 위한 절차와 기간 그리고 비용이 부담으로 작용

자료: 연구진 작성.

2. 로봇

로봇 관련 스타트업으로는 중국의 UB Tech과 한국의 렉스로보를 선정하였다. 앞선 제1절에서의 트렌드 분석에서, UB Tech는 로봇 분야가 아닌 인공지능 분야 세계 100대 스타트업 중 6위에 랭크가 되어 있긴 하지만, 실제로는 인공지능에 기반한 로봇에 특화된 스타트업으로 단기간 내 유니콘으로 급성장한 우수 사례로 꼽힌다. 또한

릭스로보의 경우도 창업 3년 만에 기업가치가 700억원을 돌파할 정도로 급성장하며 유니콘 진입을 눈앞에 둔 국내 로봇 분야 유망 스타트업 중 하나이다. 중국의 UB Tech가 리ksombo보다 넓은 제품군을 가지고 있으며, 서로 다른 방식의 로봇을 개발하고 있으나, 두 기업 모두 교육용 로봇을 개발한다는 공통점을 가지고 있다. 시장을 공유하는 두 기업의 성공요인과 애로요인들을 파악하고 비교하여 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

가. UB Tech(중국)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스

UB Tech는 2012년에 창업한 로봇 스타트업으로, 창업자인 저우지엔(周剑) 대표는 독일계 로봇 회사에서의 근무 경력을 바탕으로 창업했다.⁵¹⁾⁵²⁾ 설립에 앞서 5년간 휴머노이드 로봇 핵심 기술인 서보모터(Servo Motor)를 자체 개발 했으며, 주요 제품으로는 인공지능 휴머노이드 로봇 '알파(Alpha)', STEM 교육용 로봇 '지무(Jimu)', 기업용 서비스 로봇 '크루즈(Cruze)' 등이 있다. 2015년 애플 스토어 런칭을 시작으로 현재 전 세계 40개국 7,000여개 매장에서 판매중이며, 최근에는 알렉사와 연결 가능한 LynX와 스타워즈의 스톰 트루퍼를 제작 및 출시하였다. 빠른 성장과 함께 회사 규모도 큰 폭으로 성장 중인데, 2017년 매출은 2014년 대비 400배 성장하였으며, 동기간 종업원 수 도 500명을 돌파하였다.⁵³⁾⁵⁴⁾

STEM 교육용 로봇으로 개발된 '지무' 시리즈는 건설 기계, 유니콘, 코볼소, 사자 형태의 로봇을 직접 조립 및 코딩하여 작동할 수 있도록 하는 체험형 로봇이다. 모든 로봇은 자체 개발한 플랫폼을 통해 구동이 가능하고 앱과도 연동되어 있다. 대표 상품인 Meebot, Tankbot 등이 있으며, 2015년부터 애플스토어에 런칭해 판매하고 있

51) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

52) 百度百科, 검색어: 周剑, <https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E5%89%91/12016688>(2018. 10. 26)

53) UBTECH, 「About UB tech」, <https://ubtrobot.com/pages/about-ubtech>(2018. 10. 26.)

54) 百度百科, 검색어: 深圳市优必选科技有限公司, <https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E4%BC%98%E5%BF%85%E9%80%89%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/12013796?fr=aladdin>(2018. 10. 26.)

다. 인공지능 휴머노이드 로봇인 ‘알파’ 시리즈는 휴대용 휴머노이드 로봇이다. 최근 출시된 알파 미니는 14개의 서보모터를 통해 춤과 무술 동작 구현이 가능하며, 비전 기술이 적용되어 안면 및 사물인식을 통해 다양한 감정 표현이 가능하다.⁵⁵⁾ 또한 음성 인식기술도 탑재되어 뉴스검색, 날씨검색, 음악재생, 알람설정, 스케줄 알림 기능을 제공한다. 기업 서비스용 로봇인 ‘크루즈’는 2017년 CES에서 처음 공개한 후 소매, 의료, 교육, 은행, 호텔, 교통 등 다양한 분야에서 사용되는 상업용 로봇으로, 최근 가구 브랜드 이지홈(Easyhome)의 1,000여개 매장에 2,150대가 공급되는 등 주요 기업에 광범위하게 판매되고 있다.⁵⁶⁾

[그림 3-13] UB Tech의 주요 제품군



자료: UB Tech 홈페이지(<https://ubtrobot.com>)(2018. 10. 26.)

55) 플래텀(2018. 10. 18.), 「[현장]로보월드에서 만난 중국 대표 로봇 기업」, <https://platum.kr/archives/108547> (2018. 10. 26.)

56) 플래텀(2018. 10. 18.), 「[현장]로보월드에서 만난 중국 대표 로봇 기업」, <https://platum.kr/archives/108547> (2018. 10. 26.)

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액)

UB Tech는 2014년 첫 엔젤투자를 유치한 것을 시작으로, 2018년 5월에는 텐센트, 공상은행, 민생증권, 하이얼, 텔스트라 등으로부터 총 8.2억 달러(약 9,290억원) 규모의 투자를 유치하면서 기업 가치는 50억 달러(5.6조원)를 돌파하였다. UB Tech는 2014년도에 약 200만 위안(약 3.3억원)의 매출을 기록했고, 2015년에는 5,000만 위안(약 81.6억원), 2016년에는 3억 위안(약 480억원) 그리고 2017년은 약 8억 위안(1,300억원)을 돌파하며, 4년 만에 매출이 40배 이상 성장하는 폭발적인 성장을 이어나가고 있다.⁵⁷⁾

UB Tech는 투자유치 및 매출 외에도 세계적으로 그 기술력을 인정받고 있다. 로봇 핵심 하드웨어 부품 및 로봇용 인공지능 관련 등록특허가 300개를 넘어섰으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2017년 CB insights AI 분야 100대 기업과 Fortune이 선정하는 50대 유망 인공지능 기업에도 이름을 올렸다. 2018년에는 중국 과학기술 로봇 순위에서도 휴머노이드 서비스 로봇 중에서는 유일하게 상위 20위에 랭크되었다.

③ [창업배경] 창업동기, 문제인식, 기회포착, 위기 극복과정

UB Tech의 창업자이자 대표인 저우지옌은 Weining 이라는 독일 기계회사에서 장기간 근무하며, 아태 지역 총괄영업까지 맡은 성공적인 셀러리맨 이었다.⁵⁸⁾ 하지만, 중국 자체기술로 제작된 로봇 개발에 대한 열망으로, 2008년부터 다양한 휴머노이드 로봇 관련 핵심 부품 및 SW 개발, 자동화 분야의 창업에 뛰어들었다. 저우지옌 대표는 UB Tech 창업 전 기술 개발 과정에서 필요한 자금 조달을 위해 집과 차를 팔고, 차입금 누적 액이 2,000만 위안(32억원)에 달하는 상황까지 이를 만큼 창업 전 연구 개발에 큰 어려움을 겪었다.⁵⁹⁾ 천신만고 끝에 2012년 주요 핵심 기술 개발을 완료하

57) 一条财经(2018. 5. 8.), 「优必选5年销售额预计增长1000倍, 技术不如营销做得好」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599869301765826943&wfr=spider&for=pc>(2018. 10. 26.)

58) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

59) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

고 2014년 엔젤 투자를 유치하면서 사업을 지속적으로 영위할 수 있었다.

UB Tech 창업을 준비하는 과정에서 저우지엔 대표는 일본, 독일, 한국, 스위스 등 국가를 돌아보며 시장 및 기술 조사를 하는 과정에서 로봇의 가격 및 성능 결정요인이 핵심 부품인 서보모터에 있다는 것을 깨닫게 되었다⁶⁰⁾. 휴머노이드 로봇의 핵심부품인 서보모터는 최종 로봇 가격의 60% 이상을 차지하고 주요 선진국과 중국내 기술력 차이가 가장 큰 부분이었다. 저우지엔 대표는 휴머노이드 로봇 사업을 위해서는 필수적으로 핵심 부품이 서보모터의 개발부터 시작해야 된다는 이념으로 약 5년여의 시간 동안 핵심 부품 자체개발에 매진했다. 서보모터 설계와 제작, 실제 제품의 적용과 최적화 과정을 수없이 거쳐 2012년 선진기업 제품과 대등한 독자적인 서보모터 개발에 성공했다.⁶¹⁾ 이후 구동에 필요한 감속기, 제어기 등을 모두 자체개발 하였으며, 로봇의 뇌에 해당하는 SW와 인공지능 알고리즘 도입에도 대대적인 투자를 아끼지 않았다. 오랜 시간동안의 핵심 부품 연구개발과 SW 및 AI 투자를 통해 현재 UB Tech는 다양한 행동과 인식이 가능한 제품군을 개발 및 출시하는데 성공하였다.

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

가장 표면적으로는 크게 세 분야의 로봇을 설계 및 제작하고 판매하여 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 보유하고 있다. 하지만 UB Tech는 하드웨어 외에도 로봇의 구동에 필요한 앱과 관련 소프트웨어 그리고 로봇 별로 필요한 설계도와 콘텐츠도 동시에 제공하고 있기 때문에 다양한 로봇 관련 비즈니스 모델이 존재한다.⁶²⁾⁶³⁾

먼저 B2C 영역에서는 모듈화 되어 있는 로봇을 조립하고 설계할 수 있는 STEM 로봇 설계도 또는 휴머노이드 로봇 기능 고도화를 통해 소비자에게 정액 사용료를 받는 비즈니스 모델 확대가 가능하다. B2B의 영역에서는 서비스 로봇의 소프트 업그레

60) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

61) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

62) 플래텀(2018. 10. 18.), 「[현장]로보월드에서 만난 중국 대표 로봇 기업」, <https://platum.kr/archives/108547> (2018. 10. 26.)

63) 一条财经(2018. 5. 8.), 「优必选5年销售额预计增长1000倍, 技术不如营销做得好」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599869301765826943&wfr=spider&for=pc>(2018. 10. 26.)

이드를 통해 기업용 로봇 솔루션 및 최적화, 맞춤설계, 운영 및 관리 영역으로 비즈니스 모델을 확대할 수 있다.

이외에도 탄탄한 기술력과 로봇 플랫폼을 통해 수집된 데이터를 바탕으로 인터넷 기업과의 협업을 통해 O2O 또는 공유 경제 분야로의 진출도 가능할 것으로 보인다.

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응

중국 정부는 2015년에 ‘중국제조 2025’에 로봇분야를 핵심 분야로 선정한 이후 2016년 ‘로봇산업발전계획(2016-2020)’과 ‘스마트 하드웨어산업 혁신발전 액션플랜(2016-2018)’, 2017년 ‘지능형 로봇 중점 항목 지원’을 통해 정책 지원 확대, 규제 및 행정절차 간소화 등 전 방위적인 지원 통해 로봇 분야를 적극적으로 육성해왔으며(中華人民共和國國務院, 2015a; 中華人民共和國國務院, 2015b; 中華人民共和國國務院, 2016), 이는 민간 자본 및 우수 인력의 유입, 건설적인 창업생태계 구축으로 이어졌다(陳勁, 2015; 백서인, 2017b; 윤재웅, 2018). 이러한 최적화 된 환경에서 저우지엔 대표는 자금과 인력을 비교적 수월하게 확보할 수 있었고, 심천이라는 하드웨어 클러스터의 이점을 활용하여 제조 역량까지 갖추면서 설계 및 생산능력을 모두 갖춘 스타트업으로 성장할 수 있었다.⁶⁴⁾

거대한 내수시장과 지속적인 성장가능성은 중국의 로봇 산업과 UB Tech의 폭발적인 성장의 밑거름이 되었다. 현재 중국은 전 세계 산업용 로봇시장의 1/3, 전 세계 서비스용 로봇시장의 5%를 점유하고 있다(International Federation of Robotics, 2018a). 낮은 로봇 밀도, 가파른 인건비 상승, 생산성 증대 필요성, 응용영역 확대(엔터테인먼트 및 교육 분야) 등의 요인으로 인해 중국의 로봇 시장 수요는 연평균 10-20%씩 성장 중이며 2030년에는 세계 50% 수준까지 성장할 것으로 예측된다(International Federation of Robotics, 2018b).

정책지원과 시장수요와 같은 외적 요인을 제외하고 가장 큰 내적 성공요인으로는 기술 개발 위주의 기업운영에 있다. 앞서 말한바와 같이 저우지엔 대표가 핵심기술의

64) 鳳凰財經(2018. 5. 3.), 「年5次融資! 科大訊飛等投資之後, 優必選這次又獲騰訊領投」, https://finance.ifeng.com/a/20180503/16234242_0.shtml(2018. 10. 26.)

자체개발을 기업의 핵심 역량으로 설정하였기 때문에, 기술 개발에 모든 자원을 투입하였다. 그 결과, 현재 UB Tech는 300여개의 휴머노이드 로봇 관련 특허를 취득하였고, 주요 모듈에 대한 자체 기술력 및 생산력을 확보하는데 성공했다.⁶⁵⁾ 탄탄한 기술력을 바탕으로 다양한 제품들의 움직임을 정밀하게 구현할 수 있었고, 이것이 제품의 핵심 차별성으로 이어지게 되었다. 또한 끊임없는 기술개발과 신기술 접목은 UB Tech의 로봇들을 지속적으로 진화시키고 있다. 또한 칭화대학 및 시드니대학과 공동연구실(로봇·인공지능 분야)을 운영하고 있으며, 텐센트 AI Lab과 협업을 통해 신제품을 출시 중이다. 또한 칭화대학 교수 및 IEEE 전임 회장 및 펠로우들을 CTO 및 기술 고문으로 초빙하는 등 기술 혁신에 대한 투자를 아끼지 않고 있다.⁶⁶⁾

사업화 측면에서의 성공요인도 있다. 가장 먼저 중국내 개인용 휴머노이드 로봇 시장이 활성화 되지 않은 2013-2014년에 UB Tech는 과감하게 해외 진출을 통해 상업화를 노렸다. 끊임없는 북미 진출 및 세계 시장 진출을 시도한 결과, 애플 스토어에 로봇을 런칭하면서 폭발적인 성장을 이룰 수 있었다.⁶⁷⁾ 또한 미국 및 세계 시장에서의 성공은 중국 시장 공략에 중요한 Reference로 작용하여, 주요 대기업 및 IT기업과의 협업관계 구축, 투자 유치로 이어져 제2의 폭발적 성장을 실현 가능케 했다.

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

가장 큰 위험은 UB Tech의 핵심 제품군들의 차별성과 확장가능성에 있다.⁶⁸⁾ 음식점 및 서비스업에 활용이 가능한 ‘크루즈’의 경우 시장은 과도한 경쟁에 노출되어 있다. CHTF 2017, CiRoS 2018, CES 2018등에 출시한 대부분의 로봇은 크루즈와 비슷한 유형의 서비스로봇으로 시장은 급격한 레드오션화로 인해 그 수익성이 심각하게 악화되고 있다. 주력 상품군인 ‘알파’와 같은 개인용 로봇 비서 시장의 성장 가능성도

65) Zaker(2017. 3. 25.), 「“独角兽” 优必选究竟做对了什么?」, <http://www.myzaker.com/article/58d5c17f1bc8e0435b000000/>

66) 搜狐(2018. 5. 20.), 「刷新融资纪录后, 优必选的下一步是什么?」, http://www.sohu.com/a/232227259_363549(2018. 10. 26.)

67) 一条财经(2018. 5. 8.), 「优必选5年销售额预计增长1000倍, 技术不如营销做得好」, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599869301765826943&wfr=spider&for=pc>(2018. 10. 26.)

68) 腾讯科技(2017. 3. 22.), 「专访优必选CEO周剑: 八九成的机器人创业公司都要死掉」, <http://tech.qq.com/a/20170322/035168.htm>(2018. 10. 26.)

불투명 하다. 현재 대다수의 휴머노이드 로봇 비서는 엔터테인먼트적인 기능 외에 별 다른 차별적 가치를 제공하지 못하고 저가에 출시되고 있는 스마트 스피커 등이 휴머노이드 로봇비서를 많은 부분 대체 하고 있어 시장의 도전적 요소가 많다. 마지막으로 STEM 교육 로봇의 경우, 시장성과 가치가 모두 충분하지만, 해당영역의 유망성 때문에 한국과 미국을 비롯한 주요 국가들의 다양한 기업들이 공격적으로 진출하고 있다. 오랜 STEM 교육 역사를 가지고 있는 미국의 기업들과 상대적으로 우수한 교육 콘텐츠를 보유하고 있는 한국의 신생 스타트업의 가세로 인해 경쟁이 심화될 가능성이 높다.

나. 렉스로보(LuxLobo)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

렉스로보는 코딩 교육용 로봇 모듈인 모디(MODI)를 개발 및 서비스하고 있는 산업용 로봇 제조업 분야 스타트업(홈페이지: <http://modi.luxrobo.com/>)이다. 창업자인 오상훈 대표는 2014년 11월 14일 렉스로보를 창업하여, 가든파이프 첫 입주를 시작으로, 강남센터, 63빌딩, 용산 SBA(청년창업센터) 등 무료 지원공간을 거쳐, 현재는 한화 드림플러스에 유료로 입주해 있다. 창업 초기 7명의 인원으로 시작하여, 2018년 9월 기준 42명의 종업원이 재직 중이다.

[그림 3-14] 렉스로보 ‘MODI’ 제품 사진



자료: 렉스로보 홈페이지(<https://modi.luxrobo.com/about/modi.php>)(2018. 10. 26.)

주요 제품인 모디(MODI)는 입력, 출력 모듈 형태의 조립형 블록으로서, 로봇틱스 기반 기능들을 모듈화하고 사용자가 모듈을 조합하여 원하는 제품을 만드는 형태의 'Robotics of Things' 플랫폼을 제공하고 있다.⁶⁹⁾ 자석을 활용한 탈부착 방식으로 모듈 간의 쉬운 연결이 가능하다. 또한 소프트웨어 프로그램인 '모디스튜디오'를 통한 직접 코딩도 가능한데, 명령어를 직접 입력하는 방식이 아닌, 코딩 문법들을 에디터 창에서 드래그 앤 드롭으로 가져와서 사용하는 형태로 손쉽게 코딩이 가능하도록 되어 있다.

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등

럭스로보의 매출은 창업 첫해인 2014년 667만 원을 기록하였으며, 2015년 4,697만 원, 2016년 6,466만 원, 2017년 2억 7,022만 원까지 성장하였다.

2013년 창업선도대학(광운대학교) SW 창업 멘토링 프로그램과 서울시 제5기 예비청년 창업가 선정을 통해 자금과 공간을 지원받아 럭스로보를 설립하게 되었고, 2015년 12월 중소기업청(현 중소벤처기업부) TIPS 선정(7억원), 산업통산자원부 과제(15억원), 2016년 신용보증기금 '퍼스트펍' 기업 선정(3년간 최대 30억원) 등 정부 창업지원사업에 다수 참여하여 지원을 받았다.

민간 투자에서도 2015년 10월 퓨처플레이 시드투자(금액 비공개)를 시작으로, 2016년 8월 미래에셋벤처투자과 한화인베스트먼트로부터 15억원 시리즈A 투자 유치, 2017년 6월 카카오게임즈홀딩스와 카카오브레인으로부터 40억원의 시리즈B 투자 유치를 받은 바 있다. 최근인 2018년 6월에는 KDB산업은행으로부터 20억원의 투자를 추가 유치하였다(오상훈, 2018. 9. 20).

69) 키뉴스(2016. 7. 11.), 「럭스로보, 로봇 DIY로 대중화 이끈다」, <http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=71451> (2018. 9. 30.)

<표 3-20> 렉스로보의 주요 투자 유치 실적

시기		주요사항
2015년	10월	퓨처플레이 Seed 투자 유치 (금액 비공개)
2015년	12월	TIPS 선정·지원 (7억원)
2016년	8월	미래에셋벤처투자, 한화인베스트먼트 Series A 투자 유치 (15억원)
2017년	6월	카카오게임즈홀딩스, 카카오브레인 Series B 투자 유치 (40억원)
2018년	6월	KDB산업은행 투자 유치 (20억원)

자료: 기타 자료를 참고하여 연구진 정리.

7명이 창업 멤버로 시작하였고, 이후 정부와 민간의 여러 투자를 유치하게 되면서 자금난도 해결하고 많은 인력을 고용하여, 40명 이상의 규모를 갖추게 되었다.

기업가치도 2015년 12월에 TIPS에 선정될 당시 6억원 정도였으나, 그로부터 8개월만인 2016년 8월에 100억원을 돌파하였고, 그 후 10개월 뒤인 2017년 6월에 400억원, 2018년 9월 기준으로는 700억원의 가치가 인정될 정도로 빠른 성장을 거두었다(오상훈, 2018. 9. 20).

③ [창업배경] 창업동기, 창업팀(인력)구성, 문제인식, 기회포착 등

오상훈 대표는 유년 시절 로봇 관련 대회에서만 180회 이상 수상 경력을 가지고 있는 로봇 영재였다. 특히 월드로보페스트, 로봇월드컵 등 세계유수대회에서도 수상을 한 바 있다. 이러한 경험을 토대로 그는 ‘로봇’이라는 로봇영재 전형으로 광운대 로봇 학부 전액 장학생(전액장학금 및 1억원 로봇 개발비 지원)으로 입학하게 된다(조선뉴스프레스, 2016; 조선pub에서 재인용).⁷⁰⁾ 학부 졸업 후 틀에 박힌 일보다는 자신이 하고 싶은 새로운 로봇을 만드는 일을 하기 위해 창업에 뛰어들게 된다.

오대표는 원래 처음부터 모드를 만들기 위해 창업을 시작한 것은 아니었다. 그의 원래 목표는 우주용 화성탐사 로봇을 만드는 것이었으나, 당장 처음부터 그 목표를 실현하기에는 막대한 자본과 경험이 필요하다고 판단하여, 자신이 로봇 분야에서 잘 할 수 있는 마이크로 OS를 기반으로 한 모듈 개발로 먼저 창업을 시작을 한 것이 렉스

70) 조선pub(2016. 9. 13.), 「로봇 강국 이끄는 오상훈 렉스로보 대표」, <http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=&nNewsNumb=20160921427&nidx=21428>(2018. 9. 30.)

로보 모드의 출발이 되었다. 하지만 단순히 돈을 벌기 위해서가 아닌, 누구나 로봇을 쉽게 만들 수 있게 도와주는 사람이 되고 싶은 꿈을 모드를 통해 실현해 나가고 있다. 또한 여전히 우주 탐사 로봇 개발에 대한 목표를 이루기 위해, 꾸준한 연구개발과 공부(연세대학교 전기전자과 석사과정 재학 중)에도 도전하고 있다(오상훈, 2018. 9. 20).

창업 팀원은 대다수가 국내외 로봇 경진대회에서 수상한 경력이 있을 정도로 전문성을 갖춘 핵심인력이다. 오상훈 대표가 직접 스카우트를 위해 반년 넘게 쫓아다니기도 했다. 창업 팀원은 사업운영 1명, 디자인 2명, 개발 4명으로 이루어진 총 7명으로, 창업 초기에는 최저임금에도 훨씬 못 미치는 월급 10만 원 정도의 어려운 상황을 겪기도 했으나, 모두가 일에 대한 열정으로 동고동락하며 위기를 극복하였고, 지금도 함께 계속 참여하고 있다(오상훈, 2018. 9. 20).

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

럭스로보의 수익모델은 모드 제품 판매를 통한 수익이 대부분을 차지하고 있다. 주로 학교나 정부를 대상으로 한 B2B 및 B2G 모델로서 교육용 로봇 솔루션을 제공하여 수익을 거두고 있다. 국내 350여개 학교에서 모드를 사용 중이며, 추가로 600개 중·고등학교에서 사용을 할 예정이다. 해외는 영국을 비롯한 유럽에 교육용 로봇 시스템을 판매하여 2018년 4월초 초도물량 200개를 납품하였고, 2018년 말까지 2,000개를 수출할 예정에 있다.⁷¹⁾ 또한 모드 제품뿐만 아니라 콘텐츠 판매로도 확장을 해나갈 계획에 있으며, 특히 미국에서는 로봇 DIY를 중심으로 도소매 시장이 활발한 만큼 콘텐츠를 B2C 모델로 하여, 판매할 계획을 가지고 있다.

기존 교육용 로봇 키트나 소프트웨어들은 다수 존재하나, 럭스로보의 모드는 마치 레고 블록을 조립하듯이 누구나 편하게 놀이를 하면서 직접 제작을 해볼 수 있다는 점에서 차별화 된다. 다양하고 아끼자기한 모듈 블록들은 초, 중, 고, 대학생부터 일반인에 이르기까지 사용자의 감성을 자극할뿐더러, 각 모듈은 마이크로 OS를 기반으로 하기 때문에 기능과 속도 면에서도 월등한 성능을 보여준다.

71) 럭스로보(2018. 8. 8.), 「국내 SW교육 스타트업, 영국 교육시장 심장부를 뚫다...럭스로보, 올해 30개국 진출」, https://modi.luxrobo.com/bbs/board.php?bo_table=whatsnew&wr_id=20&page=4(2018. 9. 30.)

이를 통해, 어렵게만 느껴지던 로봇과 코딩 교육을 누구나 쉽고 재미있게 접할 수 있고, 직접 창의적으로 문제를 해결하고 제품을 만들어봄으로써 교육 효과를 극대화할 수 있게 되었다. 또한 향후 OS기반 플랫폼을 제작하여, 스마트홈, 스마트팩토리 등에 초소형 OS를 보급함으로써, 관련 산업 생태계 조성과 활성화에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등

릭스로보의 주요 성공요인은 독보적인 기술력과 전문인력에 있다고 할 수 있다. 현존하는 유사기업 중 가장 우수한 기술과 성능을 보유하고 있기 때문에, 국내 판매 증기뿐만 아니라 해외에도 수출을 점차 늘려가는 등 시장을 확대해나가고 있다. 연구 및 기술기반의 기업인만큼, 다른 회사보다 더 좋고 많은 기술과 인력을 앞으로도 계속 확보하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

오 대표는 렉스로보 창업 이후 모드를 개발하기까지 총 6번의 창업 아이템 실패를 경험한 바 있다(중소벤처기업부, 2016). 시장 분석을 잘못하거나, 사용자 편리성을 고려하지 않은 문제와 대기업과의 갈등 등 실패를 통해 배운 값진 교훈을 바탕으로 렉스로보에서는 같은 실패를 되풀이 하지 않기 위해, 철저한 시장분석과 함께 사용자의 입장에서 편리성을 극대화함으로써 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

창업 초기의 재정난과 인력난을 적극적인 정부와 민간 투자 유치를 통해 극복하였고, 지금도 정부지원사업들은 기회가 되는대로 계속 지원을 하고 있다. 그만큼 많이 떨어지기도 했지만 실패를 두려워하지 않고 계속 도전했기에 어려운 시기에 적절한 도움을 받아 잘 이겨내고 더욱 성장할 수 있었다고 오 대표는 회상한다. 하지만 기업의 자생력 확보와 성장이 중요한 만큼 정부나 민간의 지원에만 의존하여 당장의 어려움을 벗어나는 데 주력한 것이 아니라, 투자 유치금을 전문인력 고용 확대와 연구개발에 더욱 투자함으로써 급격한 성장을 이루어낼 수 있었다.

환경도 렉스로보에 긍정적으로 작용하였다. 2015년 교과과정 개편으로 인해 중학교 1학년과 고등학교 1학년은 연간 34시간 이상의 코딩교육을 받아야 하며, 2019년에는 초등학교 5~6학년 학생으로 확대되어 17시간 이상의 코딩교육이 필요하다.⁷²⁾

교육시간은 확대되고 있지만, 이러한 수요를 채우기에는 국내 SW교육 콘텐츠는 부족한 상황이다. 렉스로보의 모디는 초등학생보다 고등학생까지도 충분히 소화할 수 있는 SW교육 콘텐츠이므로, 이에 대응할 수 있을 것으로 보인다.

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

렉스로보는 창업한지 3년 정도의 단기간 내에 많은 성장을 이루어내었으나, 초기 국내 무선인증을 받기 위해 적지 않는 비용과 절차가 소요되는 등 관련 규제로 인해 고생을 많이 겪었다(한국과학창의재단, 2017). 우리나라에서는 전자 제품을 출시하여 판매를 하기 위해서는 여러 가지 인증이 필요한데, 그 인증을 모두 받는 데만 6개월이 넘는 시간이 소요되었다고 한다. 게다가 기존의 소프트웨어나 하드웨어가 모디 같은 형태의 교육도구가 없었으니, 인증을 받지 못해 학교에 판매할 수 없을 뻔했던 적도 있었다고 한다. 그래서 오대표는 여러 복잡한 인증 절차를 단순화 하여, 인증 결과가 조금 더 빨리 나올 수 있도록 개선이 되었으면 좋겠다고 말한다(오상훈, 2018. 9. 20).

해외 기업이 렉스로보의 높은 기술력을 사들이기 위해 1억 달러(약 1100억원)대의 인수 제의를 하기도 하였으나, 오대표는 당장의 돈 보다는 경영을 제대로 배우기 위해 상대적으로 400억원대의 낮은 기업 가치평가에도 불구하고 2017년 6월 카카오그룹의 40억원 투자를 받게 된다.⁷³⁾

오대표는 아직 군대를 다녀오지 않은 미필자이다. 렉스로보는 병역특례업체로 지정 받아, 종업원들은 전문연구요원으로 대체 복무하는 병역특례가 가능한 반면에, 정작 대표이사인 오대표는 종업원이 아니라는 이유로 병역특례 혜택을 받지 못하고 있는 실정이다(오상훈, 2018. 9. 20). 렉스로보가 글로벌 기업으로 성장해가고 있는 중요한 시기에 오대표의 병역이 아직 해결되지 않은 부분은 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있어, 이에 대한 대응책이 필요한 상황이다.

72) 충청매일(2018. 11. 20.), 「코딩교육, 첫 수가 중요... '칼라큐브' 등 혁신 모델 이목」, <http://www.ccdn.co.kr/news/articleView.html?idxno=550732>(2018. 11. 20.)

73) 렉스로보(2018. 8. 8.), 「1000억 인수제의 거절하고...김범수 품에 안긴 이 남자」, https://modi.luxrobo.com/bbs/board.php?bo_table=whatsnew&wr_id=23&sf1=vr_subject%7C%7Cwr_content&sod=desc&sop=and&page=2(2018. 9. 30.)

다. 사례 비교 분석

로봇 분야 스타트업인 중국의 UB Tech와 한국의 렉스로보 사례로 성공요인과 애로요인 등을 비교 분석하여 요약하면 다음 표와 같다.

〈표 3-21〉 로봇 분야 스타트업 사례 비교 분석

기업명		UB Tech	렉스로보
창업 시기		2012년	2014년
국가		중국	한국
분야		로봇	로봇
창업자		저우지엔	오상훈
경력		독일계 로봇 회사 Weining 근무	- 광운대 로봇학부 졸업 - 로봇 관련 대회 180회 이상 수상 - 연세대 전기전자 석사 과정 이수 중
직원		총 500명	총 42명
기술		- 서보모터 - 안면 및 사물인식 - 음성 인식	- 마이크로 OS 3단 압축통신 방식 - 가상화파라미터 동기화 - 다중언어인식 - 다중플랫폼 호환
투자 유치		약 9,290억원 유치	약 62억원 +α(미공개 금액)
수익모델		휴머노이드 로봇 판매	- 교육용 로봇 솔루션 판매 - DIY용 로봇 판매
성공 요인	기업 자체	- 우수한 기술력 - 자체개발을 통한 핵심역량 축적 - 대학 및 대기업과 협업	- 우수한 기술력 - 전문인력 확보 - 철저한 시장분석을 통한 고객의 편리성 극대화
	민간	- 정책적 환경으로 인한 민간 자본 투입 - 정책적 환경으로 인한 민간 우수 인력 유입 - 심천의 하드웨어 클러스터를 통한 제조 역량 확보 - 거대 내수시장과 로봇산업의 성장가능성	- 민간 투자 유치 - 재정난 및 인력난 해소 - 전문인력 고용 및 연구개발 투자 확대 - 대기업과의 양해각서(MOU) 체결로 물적 및 기술 자원 확보
	정부	- 로봇산업육성 정책 2015년 중국제조 2025에서 로봇을 핵심 분야로 선정 2016년	- 정부지원 프로그램 - 재정난 및 인력난 해소 - 전문인력 고용 및 연구개발 투자 확대 2018년 SW의무교육 실시로 인한 코딩

		로봇산업발전계획(2016-2020) - 스마트 하드웨어산업 혁신발전 액션플랜(2016-2018) - 2017년 지능형 로봇 중점 항목 지원 - 정책 지원 확대, 규제 및 행정절차 간소화 등 전 방위적인 지원	교육의 중요성 대두 - SW교육 콘텐츠의 부족함에 대응
위험 및 애로요인		◦ 과도한 경쟁 노출 - 서비스로봇 시장의 급격한 레드오션화로 인한 수익성 악화 - 비서로봇 시장의 성장가능성 불투명 - STEM 교육 로봇 시장의 한국, 미국 등 다양한 국가의 기업들의 공격적 진출	◦ 무선인증의 어려움 - 무선인증 취득에 대한 복잡한 인증절차 - 인증취득에 따른 고비용 발생 - 인증취득까지의 시간 소요 ◦ 대표자의 병역문제 - 대표자는 현재 병역 미필 - 기업은 병역특례 업체이나, 대표이사는 병역특례 혜택을 받을 수 없음

자료: 연구진 작성.

3. 블록체인

블록체인 분야 스타트업 선정의 경우, 기업의 유명세와 성장성도 중요하지만, 최근 사회적으로 논란이 되고 있는 암호화폐의 단순 거래를 주요 사업으로 하는 기업들은 선정 후보에서 배제하였다. 본 연구의 서론에서 제시한 혁신창업의 개념과 특성에 기반하여, 블록체인 기술을 활용한 혁신적인 비즈니스모델을 보유한 유망 스타트업들을 위주로 고려한 결과, 최종적으로 미국의 스팀잇(Steemit)과 한국의 코드박스를 선정하였다. 스팀잇은 블록체인 기술을 활용한 새로운 보상형 소셜 커뮤니케이션 플랫폼을 서비스하며 전 세계적으로 각광을 받고 있으며, 코드박스는 블록체인 기반의 게임 플랫폼을 개발하는 스타트업으로 우수한 기술력을 인정받고 있다. 이처럼 두 기업은 블록체인 기술을 활용한 플랫폼을 통해 블록체인 기술의 다양한 확장성을 보여줄 수 있는 우수 사례로 판단된다. 두 사례의 성공요인과 애로요인 등을 파악하고 비교하여, 해당 분야 관련 이슈와 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

가. 스팀잇 (Steemit)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

스팀잇(Steemit)은 네드 스캇(Ned Scott) 스팀잇 공동창업자 겸 최고경영자(CEO), 댄 라리머(Dan Larimer) 스팀잇 공동창업자 겸 최고기술책임자(CTO)가 2016년 1월 설립한 블록체인 기업이다.⁷⁴⁾⁷⁵⁾ 스팀잇은 분산화된 데이터베이스를 기반으로 하는 소셜 네트워크 플랫폼이며, 플랫폼 사용자가 자신의 데이터를 소유하고 포스팅을 보상 받을 수 있다. 2018년 10월 기준으로, 196명의 직원이 스팀잇 플랫폼을 개발하고 있다. 스팀잇은 서비스 시작 6개월 만에 12만 명이 넘는 가입자를 끌어모았고, 매달 수백만 명의 순 방문자를 보유하고 있다.

스팀잇의 첫 번째 특징은 블록체인 기술을 기반으로 한 투명성에 있다. 스티미언(Steemian·스팀잇 사용자)이 스팀잇 플랫폼에서 하는 모든 활동은 블록체인에 기록된다. 즉, 사용자가 올린 글이나 업보트(페이스북의 “좋아요”와 유사한 개념)를 포함해 각 사용자의 스팀 암호화폐 가치도 공개된다. 블록에 기록된 정보는 수정할 수 없는 기술적 특징으로 인해 스팀잇에 올린 콘텐츠는 7일이 지나면 근본적으로는 수정이나 삭제를 할 수 없다.

스팀잇의 두 번째 특징은 스티미언들에게 직접 금전적인 보상을 준다는 점에 있다. 스팀잇에 게시물을 올려 다른 사용자들로부터 업보트나 댓글을 많이 받으면 암호화폐를 보상으로 받는 구조를 가진다. 이에 다른 사용자의 이목을 끄는 양질의 글을 쓰도록 유도한다. 그뿐만 아니라, 다른 사용자의 글에 업보트나 댓글을 다는 행위도 보상을 받을 수 있다. 즉, SNS에서 양질의 콘텐츠 생산을 금전적으로 보상하고 그 콘텐츠의 전파에도 보상하는 선순환 생태계 구조를 구상한 것이다. 이렇게 얻은 암호화폐는 거래소에서 달러나 원화 등 현금으로 전환할 수 있다.

74) 댄 라리머는 현재 스팀잇을 떠나고, EOS의 CTO이다.

75) IT조선(2018. 2. 14.), 「[헬로 스팀잇] 창업자는 누구?...비트코인 마력에 빠져든 재무 분석가와 컴퓨터 과학자」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/02/14/2018021485069.html(2018. 9. 30.)

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등

소셜 네트워크 서비스 중 가장 이용객이 많은 페이스북의 경우 매출의 99%에 해당하는 금액이 광고에서 발생했다. 스팀잇도 다른 소셜 네트워크 서비스의 서비스 초기 시기와 유사하게 매출이 발생하고 있지는 않다. 스팀잇 사용자는 페이스북 가입자가 20억 명인 것과 비교하면 아직은 2000분의 1에 불과한 규모인 200만 명이다. 하지만, 스팀잇은 불과 2년 만에 웹 트래픽 기준 전 세계 상위 1,000위 안에 들 정도로 성장했다. 한국에서는 상위 200위 내 웹사이트에 도달하기도 했다.⁷⁶⁾

스팀잇 세계에는 한국어 사용자가 많다. 스팀잇 사용자가 가장 많이 사용하는 태그를 보면, 10월 현재 'kr' 태그가 3위에 올라가 있다. 'kr'은 한국의 스티미언들이 한국어로 작성한 게시물에 다는 태그다. 아마존 인공지능 플랫폼인 알렉사(Alexa) 랭킹에 따르면, 스팀잇의 전체 트래픽 중 한국이 차지하는 트래픽이 13% 가량 되고 1위인 미국 다음으로 2위이다.⁷⁷⁾

스팀잇이 여타 블록체인 기업과 같이 공개적인 ICO(Initial Coin Offering)를 한 기록은 없다. 창업자의 개인적 자산 또는 소수 투자사의 투자를 비공개로 받아 사업자금을 조달한 것으로 추정되고 있다. 스팀잇에서 사용되는 토큰은 상장되어 있으며, CoinMarketCap에 따르면 Steem토큰의 시가총액은 약 2,260억 달러에 육박하며 이는 상장된 코인 중 40위이다.⁷⁸⁾ 24시간 동안 거래되는 거래대금은 82만 달러에 달한다.

③ [창업배경] 창업동기, 창업팀(인력)구성, 문제인식, 기회포착 등

공동창업자인 네드 스캇은 베이츠 대학교에서 경제학과 심리학을 전공했다. 대학 졸업 이후에는 유명 식품 수입 업체인 겔러트(Gellert) 글로벌 그룹의 재무분석가 및 사업운영자로 일한 경험이 있다. 2013년에 경제 뉴스에서 비트코인과 암호화폐의 개념을 처음 접하게 되면서, 그는 곧 비트코인과 암호화폐가 추구하는 기존에 없었던

76) 신동아(2018. 6. 4.), 「돈 버는 SNS '스팀잇'의 모든 것」, <http://shindonga.donga.com/3/all/13/1334200/1> (2018. 8. 23.)

77) Alexa(2018), 「steemit.com Traffic Statistics」, <https://www.alexa.com/siteinfo/steemit.com> (2018. 8. 23.)

78) CoinMarketCap(2018), 「Steem」, <https://coinmarketcap.com/currencies/steem/> (2018. 8. 23.)

경제시스템에 매료되어, 암호화폐에 대해 파고들었다.

또 다른 공동창업자인 댄 라리머는 2003년 버지니아 폴리테크닉 주립대학교에서 컴퓨터과학 학사 학위를 취득했다. 그는 2009년부터 블록체인 연구를 한 블록체인과 암호화폐 전문가이며, 블록체인 플랫폼인 비트쉐어를 만들기도 했다. 그는 아버지인 스탠 라리머(Stan Larimer)와 함께 블록체인 기술분야 컨설팅 회사인 크립토노멕스(Crytonomex)를 창업하기도 했다. 현재는 이오스 블록체인 플랫폼을 만드는 블록원(Blockone)의 CTO를 맡고 있다.

네드 스캇과 댄 라리머가 처음 구상한 블록체인 기반의 비즈니스 모델은 보험 네트워크 서비스였다. 하지만 그들은 투자유치에 성공할 확신이 없었다. 여러 시도와 고민 끝에 암호화폐를 가장 유용하게 활용하는 것이 가능한 비즈니스 모델은 온라인 커뮤니티라고 생각했다. 커뮤니티 참여자들이 개인 대 개인 방식으로 서로의 문제를 해결하는 것을 도울 수 있는 서비스를 만들자는 아이디어로 수렴하게 되었다. 그 구체적인 방안인 스템잇은 중앙의 어떤 기관이 콘텐츠를 큐레이팅하는 것이 아니라 참여자가 서로의 콘텐츠를 평가하여 자연스럽게 양질의 콘텐츠 큐레이팅이 가능한 플랫폼이다.

이들은 현재 인터넷 공간에서의 문제를 두 가지로 정의했다. 하나는 정보의 전달이 수월해지면서 콘텐츠의 가치가 하락하는 것이었다. 인터넷에서 디지털 정보의 복제에 소요되는 비용이 0에 가까우므로 원본 콘텐츠의 가치도 마찬가지로 0에 수렴했다. 또한, 동시에 다수의 사용자가 콘텐츠의 사용이 가능해졌다. 대표적으로, 대부분의 음원과 영상 자료에 비용을 지불하지 않고도 불법적으로 접근할 수 있게 되었다.

인터넷 공간의 또 다른 문제는 공룡 플랫폼 운영자(구글, 페이스북 등)가 사용자가 창출한 데이터를 바탕으로 이익을 독점하는 것이다. 페이스북과 같은 커뮤니티 비즈니스의 경우, 데이터 대부분을 참여자들이 생성하고 있지만, 경제적 이익은 네트워크를 사용하며 성장시킨 사용자보다는 창업자와 주주들이 대부분 가져간다. 네트워크 참여자가 생성한 콘텐츠는 참여자에게 혜택을 주기보다는 맞춤형 광고로 주주의 수익만을 극대화하는 수단이 되었다. 스템잇은 이에 반해 자사의 백서에서 ‘공정한 보상’(fair reward)을 여러 차례 강조하면서, 블록체인 기술을 통해 보상이 가능한 공공 콘텐츠 플랫폼을 구현하였다.

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

스팀잇의 수익모델은 아직 존재하지 않는다. 하지만, 비즈니스 모델의 혁신성으로 플랫폼의 사용자수가 지속적으로 성장하고 있다. 유저들은 스팀잇이 광고가 없으며 좀더 SNS 활동에 충실할 수 있다는 점을 장점으로 꼽았다. 스팀잇은 유저의 활동을 기반으로 보상을 주기 때문에 유저들은 콘텐츠 생산 활동에 집중이 가능하다. 스팀잇에서는 글 작성, 추천뿐만 아니라 댓글과 대댓글에도 보상을 지급하여 유저들이 공감과 소통을 많이 할수록 보상을 많이 받을 수 있게 설계되어 있다.

〈표 3-22〉 SNS 유저들의 보상 체계 비교

	스팀잇	페이스북	트위터	네이버블로그
유저 보상	사용자의 투표	페이지 노출 클릭 수	페이지 노출 클릭 수	페이지 노출 클릭 수
보상을 위한 활동	좋은 콘텐츠와 높은 소통으로 팔로워들의 추천 유도 및 스스로 좋은 콘텐츠에 추천	팔로워와 좋아요를 확보하여 페이스북 내에서 페이지를 노출	포탈에 노출	포탈에 노출
보상 체계의 단점	높은 스팀파워를 가진 유저들의 영향력이 높아 추천이 공정하지 못한 경우 존재	페이지에 일정 수 이상의 팔로워를 확보하지 못할 경우 보상이 없음. 과도한 상업화.	보상을 위해 트위터와 자체 계약이 필요	컨텐츠를 포털 노출에 초점을 맞출 유인 존재

자료: KB금융지주 경영연구소(2018), p.2.

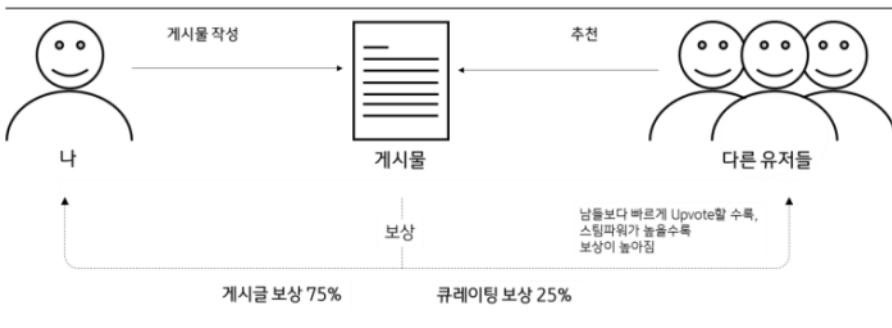
스팀잇은 암호화폐를 이용한 토큰이코노미를 도입하여 실제로 작동하는 대표적인 사례로 주목받고 있다. 토큰이코노미는 행동주의 학습이론가인 Skinner가 고안한 방법으로 정신질환이 있는 환자들에게 토큰을 제공함으로써 스스로를 돌볼 수 있도록 행동을 유도한 데에서 유래한다. 토큰 이코노미는 인센티브 시스템의 일종으로 특정 행동에 유인을 주기 위해 ‘토큰’으로 보상하며, 보상된 토큰은 다른 재화와 교환됨으로써 가치를 가진다. 하지만, 암호화폐가 아닌 기존 토큰은 특정 서비스만 이용 가능하여 기능이 제한되었었다. 암호화폐는 ① 서비스 이용이 가능할 뿐만 아니라 ② 환금성이 높으며, ③ 수량을 제한하여 가격상승의 기대가 가능하기 때문에 암호화폐를 이용할 경우 기존 인센티브 구조의 유연성이 높아진다. 탈중앙화를 표방하는 블록체인

기술이 중앙의 통제 없이도 잘 운영되기 위해서는 다수의 사용자를 유인하는 잘 짜여진 인센티브 메커니즘이 중요하고 스팀잇은 이의 성공적인 사례로 평가 되고 있다.

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등

스팀잇의 성공요인은 세분화된 보상체계로 초기 네트워크 사용자를 빠르게 확보한 것에 있다. 현재 성공하고 있는 기업은 대부분 플랫폼과 네트워크 기반 비즈니스를 하고 있다. 이런 기업들의 대부분의 기업 가치는 기업 내부 직원이 아니라 제3자가 창출하는 형태이다. 플랫폼 참여자가 다른 참여자를 위해 가치를 창출하는 것이 플랫폼 비즈니스의 핵심이다. 스팀잇은 추천을 기반으로 플랫폼에서 발생하는 수익(스팀)의 75% 이상을 유저에게 환원한다. 기존의 암호화폐에서 채굴자에게 지급하는 보상이 스팀잇에서는 글을 작성하고 큐레이팅 해주는 활동의 보상으로 대응한다. 서비스 초기에는 암호화폐 관련 전문적인 글들이 주류를 이루고 있었지만, 현재는 일상적인 주제까지 영역이 넓어지고 있다. 하지만, 콘텐츠에 대해 직접적인 보상이 주어지는 특성상 다른 SNS에 비해 일상적인 글보다는 전문적인 글의 비중이 아직까진 높은 편이다.

[그림 3-15] 스팀잇의 토큰 이코노미 구조



자료: KB금융지주 경영연구소(2018), p.4.

다른 성공요인으로 증인제도를 들 수 있다. 스팀잇은 DPOS(Delegated Proof of Stake) 라는 합의 메커니즘으로 유지되는데, 이 메커니즘의 중심에 증인 이라는 개념이 있다. 증인의 가장 중요한 역할 두 가지는 Steem 블록체인의 블록 생성과 스팀

가격 공시이다. 이들은 스팀잇 플랫폼에서 창출된 각종 콘텐츠를 이들이 생성한 블록에 담고 전체 블록체인 네트워크에 공유한다. 증인은 스팀 참여자들의 자유 투표로 스무 명이 선출된다. 이들은 블록체인을 생성하는 컴퓨팅 파워를 제공하고 이에 상응하는 암호화폐를 보상받으며 스팀의 주요 의사결정에 참여한다. 스팀잇은 자체 리소스의 부담을 줄이고 네트워크의 유지와 확장을 위해 집단 지성을 활용하는 것이다.

2017년 12월에는 미국 트럼프 대통령이 블록체인 기술 관련 연구 프로젝트에 7,000억 달러를 지원하는 데 서명을 한 바 있으며, 미국 규제 금융기관에서도 블록체인 산업의 혁신을 위해 규제를 최소화 하는 등 관련 조치를 취하고 있다. 이러한 미국의 블록체인 분야 기술 발전을 위한 국가 차원의 노력은 향후 스팀잇의 SMT(Smart Media Token) 발행을 통한 성공적인 비즈니스 플랫폼화와 ICO를 통한 후속 투자 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

블록체인의 기술적 특징인 위변조 불가한 특징은 경우에 따라 심각한 문제를 야기한다. 회계장부의 거래내역은 수정하거나 지울 수 없는 것이 장점이지만, 소셜네트워크 상의 콘텐츠는 경우에 따라 수정하거나 지울 수 있어야 한다. 스팀잇에선 이 작업이 불가능하다. 작성 뒤 일주일 안에만 수정할 수 있고, 삭제는 아예 불가능하다. 이는 요즘 SNS에서 뜨거운 감자인 잊혀질 권리에 반하고, 허위 사실이 유포될 가능성도 있는 것이다. 이에 대한 대안으로 스팀잇에선 비추천 기능이 있어 영향력이 큰 사용자가 여러 번 비추천한 콘텐츠는 가려진다. 비추천은 표절과 스팸성 콘텐츠를 막는 구실도 한다.⁷⁹⁾

재무적 보상이 주는 구조적인 한계점 중 대표적인 것은 어뷰징(abusing)이다. 커뮤니티의 선순환을 위해 고안된 보상시스템을 오남용하는 사례들이 종종 발견되고 있다. 주식회사에서 지분이 많은 주주가 의결권이 많듯이, 고래(영향력이 큰 인플루언서)에게서 업보트를 받거나 이들의 게시물에 업보트하거나 댓글을 달수록 일반 사용자에게 가는 보상이 커진다. 이는 점차 커뮤니티가 소수의 고래에게 더 집중되게 된다. 또한,

79) 한겨레21(2018. 3. 16.), 「아직도 저커버그 위해 무료봉사 합니까」, http://h21.hani.co.kr/arti/special/special_general/45051.html(2018. 8. 23.)

사용자 간에 서로 업보팅해주는 답합이 벌어지기도 하고, 고래에게 암호화폐를 보내 업보팅을 의뢰하기도 한다. 다른 익명 기반의 온라인 커뮤니티에서도 발견되듯이 한 사람이 복수의 계정으로 스스로 업보팅하기도 한다.

나. 코드박스(Kodebox)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

서울 역삼동에 본사를 두고 있는 블록체인 기업 코드박스(홈페이지: <https://kodebox.io/>)는 2017년 8월 7일 창업한 스타트업이다. 코드박스는 2018년 9월 기준, 13명의 인원으로 블록체인 기반 기술 및 플랫폼 개발을 통해 사업을 영위하고 있다. 출시된 제품/서비스는 블록체인 기반의 모바일 러닝 게임인 ‘고크립토봇’이 있으며, 2018년 5월에 출시하여 애플 앱스토어와 구글 플레이 스토어를 통해 확산 중에 있다.⁸⁰⁾

[그림 3-16] 코드박스의 ‘고크립토봇’



80) ZDNET KOREA(2018. 5. 11), 「코드박스, 블록체인 모바일 러닝 게임 고크립토봇 출시」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180511102419(2018. 9. 8.)

자료: Go Cryptobot 홈페이지(<https://medium.com/gocryptobot/developing-a-smart-contract-for-mobile-games-review-gocryptobot-pvp-71f42ae7cccd>)(2018. 9. 8.)

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등

현재 코드박스는 매출이 발생하고 있지 않으나, 블록체인 플랫폼에 대한 가능성을 인정받아 창업한지 약 5개월 만에 초기 시드펀드를 유치하였다. 2018년 초, 카카오펀더 처스와 두나무가 자금을 투자하였으며⁸¹⁾, 중소벤처기업부에서 지원하는 TIPS를 통해 R&D 자금 5억원을 받았다.

〈표 3-23〉 코드박스의 투자 관련 주요 이벤트

시간		주요사항
2018	1월	카카오벤처스, 두나무 투자 유치(미공개), TIPS 선정·지원(5억원)

자료: 기타 자료를 참고하여 연구진 정리.

창업 전 4명으로 팀을 구성한 코드박스는, 현재 13명으로 인력이 증가하였다. 2018년 기준으로 코드박스의 인력구성을 살펴보면, 연구개발인력이 전체인원 13명 중 11명이었으며, 기업운영 담당 COO 1명, 사업화 담당 임원 1명으로 구성되어 있었다(서광열, 2018. 9. 20.).

③ [창업배경] 창업동기, 창업팀(인력)구성, 문제인식, 기회포착 등

서광열 대표는 포항공과대학교 졸업 이후, 스타트업에서만 근무하였으며, 직장 외 활동으로 자바스크립트 표준화 기구 ECMA TC39 위원, 오픈소스 브라우저 엔진 ‘웹킷’의 커미터(프로젝트 개발 기여자) 등으로 활동한 프로그램개발 전문가이다. 코드박스 창업 전 근무한 컴퍼니원헌드레드(Company 100)에서 CTO로 약 7년을 근무하였으며(서광열, 2018. 9. 20.), 컴퍼니원헌드레드는 2011년 글로벌 33개국에서 RPG 장르 인기 순위 1위를 달성한 ‘버디러시’의 제작사이다.

81) 아이뉴스24(2018. 2. 7.), 「케이큐브-두나무, 블록체인 기업 코드박스에 투자」, http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_menu=022100&q_serial=1076117(2018. 9. 8.)

컴퍼니원헌드레드를 퇴사 후, 휴식시간을 가진 서광열 대표는 스타트업에 익숙했고 자연스럽게 창업을 생각하게 되었다고 밝혔다. 창업을 결심할 당시 이전에 근무한 컴퍼니원헌드레드는 폐업상태였고, 컴퍼니원헌드레드에서 함께 일했던 개발인력들과 함께 총 4명으로 구성된 창업팀을 결성하여 창업하였다. 결성된 창업팀이 게임 등 프로그램 개발에 대한 경력과 풍부한 경험을 가지고 있어서인지, 코드박스는 블록체인 기술에 대한 매력과 이를 발전시키고자하는 기술성을 중심으로 하는 스타트업의 모습을 보였다(서광열, 2018. 9. 20.).

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

코드박스의 수익모델은 현재 명확하지 않은 상태이다. 서광열 대표는 “코드박스는 창업 초부터 지금까지는 메인제품인 코드체인에 대한 기술개발에 매진하고 있다. 하지만 앞으로는 비즈니스에 대한 개발도 진행할 예정이다.” 라고 하였다. 현재 서비스 중인 고크립토포트 수익을 내기 위함이 아니라, 블록체인이 게임에 적용될 수 있음을 증명하기 위함이라는 설명이다.⁸²⁾

이를 통해 도출한 코드박스의 수익모델은 대형게임사와 협력하는 비즈니스 모델이다. 최근 국내 게임사들은 현금으로 판매되는 아이템 중 확률성 아이템의 당첨 확률을 속이는 문제가 발생하여, 과징금과 과태료를 부과받기도 하였다. 확률성 아이템의 규제 필요성이 제기되며, 코드박스는 이러한 확률을 블록체인을 통해 속일 수 없도록 하여, 게임운영사가 투명성 있게 운영하고 있음을 증명해주는 것이다. 이런 확률성 아이템 외에도 아이템 거래 사기 방지 등을 통해 게임 운영의 안정성을 제공하는 것이다.

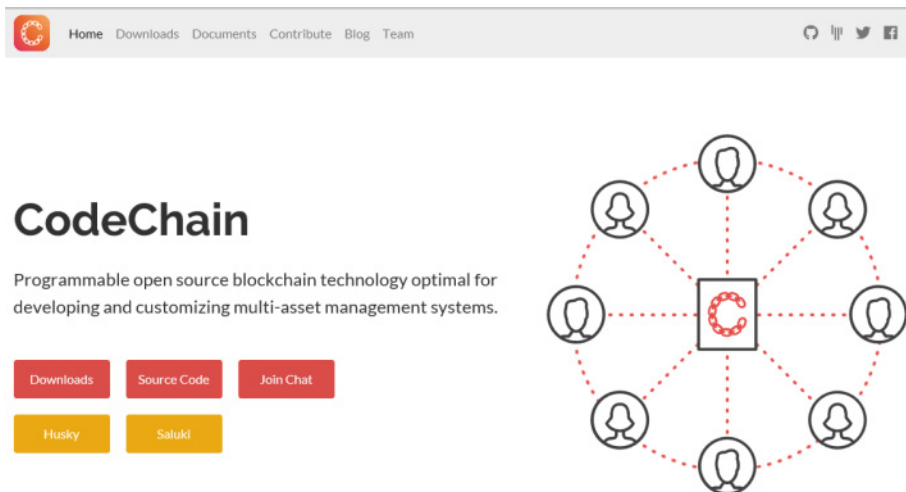
코드박스가 개발 중인 블록체인 엔진인 ‘코드체인’은 게임화폐, 아이템뿐만 아니라 일반적으로 사용가능한 전자티켓, 바우처 등을 거래할 수 있는 엔진이다. 엔진 자체는 광범위한 활용을 가능하게 하지만, 중요한 것은 고객의 문제점과 수요이다. 서광열 대표는 “고객의 문제점을 정확히 파악할 때, 엔진을 고객에 맞춤형으로 제공할 수 있으며, 고크립토포트를 만든 이유도 우선적으로 타겟팅하는 게임운영사가 느끼는 문제점을 파

82) ZDNET KOREA(2018. 5. 11), 「게임이 블록체인 킬러 앱 될 수 있다」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180326023307&lo=z45(2018. 9. 8.)

악하기 위해 만들었다.”고 말했다. 코드박스의 ‘코드체인’은 게임뿐만 아니라 고객의 문제점을 파악하여, 그에 맞는 블록체인 엔진을 제공할 수 있어, 그 활용성이 광범위하다고 할 수 있다(서광열, 2018. 9. 20.).

또한 블록체인 기술에 대한 인식확산 및 ‘코드체인’에 대한 범용성 등을 설명하기 위해 홈페이지를 통한 소스 공개와 개발자간의 채팅을 실시간으로 진행하고 있으며, 세미나 등을 개최하고 있다. 서광열 대표는 “코드박스의 기술력에 대해서는 자신이 있으며, 경쟁자들과 코드박스가 다른 점은 실질적으로 개발된 소스들을 공개하고, 퍼블릭하게 적용하려는 기업은 코드박스 뿐”이라고 하며 ‘코드체인’을 통해 블록체인 기술이 공공부분에도 활용 될 수 있음을 밝혔다(서광열, 2018. 9. 20.).

[그림 3-17] 코드박스의 개발소스 공개사이트



자료: 코드체인 홈페이지(<https://codechain.io/>)(2018. 9. 8.)

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등

코드박스는 초기 스타트업이 일반적으로 가지는 자금의 문제를 크게 겪고 있지 않았다. 문제를 겪지 않는 이유는 2가지 요인에 의한 것으로 첫 번째 요인은 서광열 대표의 경력과 경험이다. 서광열 대표는 대학 졸업 이후 스타트업에서 근무하였고, 약

7년의 시간을 스타트업의 CTO로써 근무하였다. 오랜 시간 스타트업에 근무하면서, 기술적 분야뿐만 아니라 경영분야에 대해서도 많은 경험을 가지고 있는 것으로 나타났다. 또한 광범위한 네트워크를 확보하고 있어, 부족한 부분에 대한 조언과 지원을 받고 있는 것으로 나타났다. 실제로 창업팀을 구성 후, 약 4,000만 원 수준의 정부지원사업을 받아 코드체인의 기초를 개발하였고, 그 과제 중에 창업을 하였다. 또한 창업이후 주변의 사람들의 도움을 받아 TIPS 운영사인 카카오펀처를 소개받는 등, 초기 스타트업의 정보보다는 빠르게 나아가고 있음을 확인 할 수 있었다.

두 번째 요인은 정부지원사업이다. 서광열 대표는 코드박스의 자본금은 얼마 되지 않으며, 필요 자금은 정부지원사업을 통해 확보하였다고 언급하였다. 앞서 창업 전 정부지원사업을 통해 기술개발 자금을 확보하였고, 창업 이후에는 중소벤처기업부의 TIPS를 지원받아, 5억원의 기술개발 자금을 확보할 수 있었다. 이 뿐만 아니라, 콘텐츠진흥원의 블록체인 대상 기업을 대상으로 한 사업에 선정되어 ‘고크립토포’를 업그레이드 할 수 있는 비용을 지원받게 되었다. 서광열 대표는 “TIPS 덕에 연구개발에 필요한 자금조달의 부담감이 줄었다.” 라고 하였다(서광열, 2018. 9. 20.).

그 외에도 민간지원으로 포스텍기술지주의 보육센터에 입주하기도 하였으며, 2018년 9월부터는 (주)코오롱과 블록체인 커밋이 제휴하여, 마련한 역삼동 커먼타운(Common Town)에 입주 중에 있다(서광열, 2018. 9. 20.).

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

블록체인 분야는 다른 분야보다 상대적으로 불확실성이 높다 할 수 있다. 그 이유는 첫째, 암호화폐와의 연계성이다. 다수의 블록체인 기업들이 가상화폐공개(Initial Coin Offering: ICO)를 통해 자금을 확보하는데, 암호화폐 가격의 하락으로 인해 ICO가 위축되고 있다. 둘째, 국내에서는 ICO 허용 여부가 명확하지 않다는 것이다. 현재 정부는 ICO를 전면 금지하겠다고 하고 있으나, 명확한 규제지침을 내놓지 않고 있는 상황이다. 하지만 국내에서 규제한다 하더라도, 스위스, 싱가포르, 홍콩 등 해외 진출한 법인을 통해 ICO가 가능한 상황이다.

이러한 산업의 불확실성과 규제 그리고 투기목적으로 암호화폐의 활용으로 인하여

사회의 부정적인식이 형성되어, 블록체인 기업에 어려움을 가중시키고 있다. 정책적 규제 여파인지는 확실치 않지만 코드박스도 미국법인에 약 10~20만 원을 송금하려고 하는데, 은행의 제재를 받은 경험이 있었다(서광열, 2018. 9. 20.). 그리고 추가적인 R&D를 위한 Series A 투자를 유치하는데도 어려움을 겪고 있었다(서광열, 2018. 9. 20.). 이는 블록체인 기업들이 구체적인 서비스 또는 수익모델이 명확치 않음에 기인할 수 있으나, 불확실성과 정부 규제, 사회적 인식의 영향도 무시할 수 없는 것으로 판단된다.

다. 사례 비교 분석

블록체인 분야 스타트업인 미국의 스팀잇과 한국의 코드박스 사례로 성공요인과 애로요인 등을 비교 분석하여 요약하면 다음 표와 같다.

<표 3-24> 블록체인 분야 스타트업 사례 비교 분석

기업명	스팀잇 (Steemit)	코드박스
창업 시기	2016년	2017년
국가	미국	한국
분야	블록체인	블록체인
창업자	Ned Scoot, Dan Larimer	서광열
경력	- Ned Scoot - Bate College 심리학, 경제학 전공 - Gellert Global Group 근무 - Dan Larimer - Virginia Tech 컴퓨터과학 전공 - Crytonomex CEO	- 컴퍼니원핸드레드 CTO - 자바스크립트 표준화 기구 ECMA TC39 위원 - 오픈소스 브라우저 엔진 '웹킷' 커미터
직원	• 총 196명	• 총 13명 - 연구개발인력 11명
기술	• 분산화 데이터베이스 기반 소셜 네트워크 플랫폼	• 블록체인 엔진
전자화폐 가치/투자 유치	• Steem 토큰 시가총액: 2,260억 달러	• 투자 유치: 미공개
수익모델		

성공 요인	기업 자체	• 세분화된 보상체계를 통한 빠른 사용자 확보 - 글 작성 및 큐레이팅에 대한 보상 - 유저에게 수익의 75% 이상을 환원	• 스타트업 근무 경력 • 광범위한 네트워크 확보 - 네트워크를 통한 액셀러레이터 소개 및 초기자금 투자 유치
	민간	• 증인제도의 활용 - 블록체인 생성 및 유지 리소스를 외부로 전가 - 집단 지성으로 스템잇 서비스의 발전 방향 제시	• 창업보육센터 활용 - 포스텍기술지구 보육센터 입주 • 대기업 코워킹스페이스 활용 - (주)코오롱과 블록체인 커밋의 제휴를 통한 커먼타운 입주
	정부	• 블록체인 기술 관련 연구 프로젝트 투자 - 7,000억 달러 규모 투자 • 규제 금융기관부분의 블록체인 산업의 혁신을 위해 규제를 최소화	• TIPS - 투자자 발굴 및 투자를 전제로 한 정부의 R&D 및 사업화 자금 지원 • 콘텐츠진흥원 지원사업 - 블록체인 기업 대상 기술개발자금 지원
위험 및 애로요인		• 게시물 삭제 불가 - 작성 뒤 1주일 이내 수정 가능하며, 삭제는 불가 - 비추천 기능을 통해 콘텐츠의 노출을 낮출 수 있으나, 명예훼손이나 사생활 침해를 막을 방법은 없음 • 짧은 보상기간 - 콘텐츠 업로드 후 7일 이내의 추천으로 보상 - 7일 뒤 추천은 반영되지 않음 • 부당행위 발생 - 영향력 높은 사람들에 의해 성과결정 - 영향력 있는 사람들의 추천으로 더 많은 보상을 얻을 수 있기 때문에, 담합, 셀프추천 등의 문제 발생	• 암호화폐 가격 하락 - 다수의 블록체인 기업들이 가상화폐공개를 통해 자금을 확보 • 정부의 ICO 관련 규제 - ICO에 대해 전면금지하고 있으나, 지침을 제시하지 않고 있으며, 해외법인을 통해 ICO가 가능 • 추가 투자 유치의 어려움 - 비즈니스 모델 미흡 및 사회적 인식, 정부규제로 인한 투자 유치가 어려움

자료: 연구진 작성.

4. 핀테크

핀테크 관련 스타트업으로는 영국의 레볼루트(Revolut)와 한국의 비바리퍼블리카를 선정하였다. 레볼루트는 앞선 제1절에서의 핀테크 분야 세계 100대 기업 중 상위 50대 기업에 선정되었으며, 세계적인 핀테크 허브 강국으로 주목받고 있는 영국의 대표적 핀테크 스타트업 중 하나이다. 또한 비바리퍼블리카는 2017년 한국 최초로 세계 핀테크 100대 기업 중 35위를 기록한 데다, 유니콘 진입을 앞두고 있는 가장 대표적인 국내 핀테크 스타트업 사례에 해당한다. 특히 두 기업은 간편 환전 및 송금이라는 유사한 서비스로 시작하여, 비즈니스 모델도 비슷한 형태로 확장되어가고 있는 만큼,

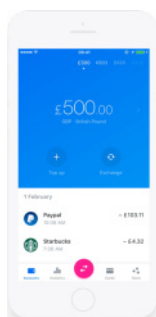
두 사례의 성공요인과 애로요인 등 비교 분석을 통해, 한국적 특성에 맞는 정책적 시사점을 도출하고자 하였다.

가. 레볼루트 (Revolut)

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스

Revolut는 2015년 7월에 창업한 핀테크 스타트업으로, 창업자는 Nikolay Storonsky와 Vladyslav Yatsenko이다. Nikolay Storonsky는 Moscow Institute of Physics and Technology와 New Economic School in Moscow에서 각각 물리학 석사와 경제학 석사 학위를 받았으며, 리먼 브라더스에서 근무하였다. Vladyslav Yatsenko는 Nacional'nij Universitet 'Kievo-Mogiljans'ka Akademija'에서 컴퓨터과학 석사 학위를 받았으며, UBS 투자 은행 등 다양한 기업에서 소프트웨어 개발자 및 컨설턴트로 근무하였다.

[그림 3-18] Revolut의 주요 서비스



Revolut 앱



Revolut 다중화폐 결제 직불카드

Source: Revolut Press Kit

두 명에 의해서 창업된 Revolut는 모바일 앱을 통해 실시간으로 낮은 수수료로 간편 환전, 송금이 가능한 서비스로 시작하여, 다중화폐 결제가 가능한 전용직불카드 제공, 세계 25개국의 화폐를 사용할 수 있도록 서비스 범위를 확장하였다. 이에 그치지

않고, 여행자 보험, 스마트폰 보험, 소액대출, 가상화폐 환전 등의 서비스로 확장 중에 있다.

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액)

Revolut는 2015년 7월에 2명의 투자자로부터 Seed 라운드로 약 150만 파운드(약 22억원), 2016년 2월 5명의 투자자에게 Seed 라운드 약 170만 파운드(약 24억원)를 초기자금으로 유치하였다. 2016년 7월 Balderton Capital 외 8개의 투자사에게 Series A 라운드로 약 680만 파운드(약 100억원), 지분참여 크라우드펀딩 약 100만 파운드(약 14억원), 2017년 3월 엔젤 라운드, 2017년 6월 TriplePoint Capital에 채권 금융을 통한 자금 조달, 2017년 7월 Index Venture 외 3개의 투자사에 Series B 라운드로 약 6,600만 달러(약 747억원), 지분참여 크라우드펀딩 약 530만 달러(약 60억원), 2018년 4월 Digital Sky Technologies 외 7명의 투자자로부터 Series C 라운드로 약 2억 5,000만 달러(약 2,832억원)의 투자를 유치하였다. 지금까지 투자유치 금액은 3억 3,640만 달러(약 3,811억원)에 달한다. 자금 조달뿐만 아니라 2016년 7월에는 비자본투자 지원(Non Equity Assistance)을 Mastercard Start Path에게 받기도 하였다.⁸³⁾

〈표 3-25〉 Revolut의 주요 투자 유치 실적

시기		주요사항
2015년	7월	Seed 투자 유치 (약 150만 파운드)
2016년	2월	Seed 투자 유치 (약 170만 파운드)
2016년	7월	Balderton Capital 외 8개 투자사 Series A 투자 유치 (약 680만 파운드)
2017년	3월	엔젤 라운드 투자 유치 (미공개)
2017년	6월	TriplePoint Capital 외 3개의 투자사 채권금융을 통한 자금 조달
2017년	7월	Index Venture 외 3개 투자사 Series B 투자 유치 (약 6,600만 달러)
2017년	7월	지분참여 크라우드펀딩 유치 (약 530만 달러)
2018년	4월	Digital Sky Technologies 외 7명 Series C 투자 유치(약 2억 5,000만 달러)

Source: Crunchbase(2018), 「Revolut Funding Rounds」, https://www.crunchbase.com/organization/revolut/funding_rounds/funding_rounds_list#section=funding-rounds(2018. 10. 24.)

83) Crunchbase(2018), 「Revolut Funding Rounds」, https://www.crunchbase.com/organization/revolut/funding_rounds/funding_rounds_list#section=funding-rounds(2018. 10. 24.)

당기순이익은 2015년 170만 파운드(약 24억 9,000만 원), 2016년 700만 파운드(약 102억 7,000만 원), 2017년 1,480만 파운드(약 217억 2,000만 원)로 지속적으로 상승 중에 있으며, 2018년 기준, 전 세계의 종업원은 400명 수준이며⁸⁴⁾, 누적고객 200만 명 이상, 누적거래 1억 5,000만 건 이상(Revolut, 2018. 10. 24.)을 달성하였다.

③ [창업배경] 창업동기, 문제인식, 기회포착, 위기 극복과정

Revolut의 창업자이자 대표인 Nikolay Storonsky는 런던 리먼 브라더스에서 금융 중개인으로 근무하였다. 여행을 많이 다닌 Nikolay Storonsky는 해외 거래 수수료와 환율 수수료로 많은 비용들을 사용하였고, 금융중개인으로서는 가진 전문성은 해당 수수료의 불합리함을 느끼게 하였다.⁸⁵⁾

해외 통화와 관련된 수수료 문제를 해결하기 위해 다중 통화로 사용이 가능한 카드를 찾으려 했으나, 이러한 카드를 찾지 못하였고⁸⁶⁾, 이 문제를 해결하고 싶었던, Nikolay Storonsky는 결국 문제의 해결책을 찾아냈고, 이 해결책을 모든 사람들이 사용할 수 있도록 해주고 싶었다. 이러한 문제점 인식과 많은 사람들에게 혜택을 나누고자 했던 동기가 안정적인 급여와 많은 보너스를 받는 금융중개인으로서는 직업을 버리고, Revolut를 시작한 시작점이었다.⁸⁷⁾

초기 스타트업의 위기인 초기자금 확보도 Revolut는 잘 이루어졌다. 이는 Nikolay Storonsky의 재무적 전문성과 경력이 크게 작용하였다. 전문성과 경력은 투자자들에게 기업의 자금 운영과 위험에 대해 올바른 결정을 할 수 있을 것이라는 신뢰를 주었

84) REUTERS(2018. 6. 5.), 「British fintech startup Revolut to seek U.S. banking license: CEO」, <https://www.reuters.com/article/us-banks-fintech-revolut/british-fintech-startup-revolut-to-seek-u-s-banking-license-ceo-idUSKCN1J024H>(2018. 10. 4.)

85) Forbes(2018. 5. 23.), 「Revolut's Nikolay Storonsky On Startup Motivation」, <https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2018/05/23/revoluts-nikolay-storonsky-on-start-up-motivation/#4a3efa5bf6a3>(2018. 10. 4.)

86) Forbes(2015. 12. 9.), London Fintech Entrepreneur Talking About A Revolution, <https://www.forbes.com/sites/philipsalter/2015/12/09/london-fintech-entrepreneur-talking-about-a-revolution/#6bddcc487b21>(2018. 10. 4.)

87) Forbes(2018. 5. 23.), 「Revolut's Nikolay Storonsky On Startup Motivation」, <https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2018/05/23/revoluts-nikolay-storonsky-on-start-up-motivation/#4a3efa5bf6a3>(2018. 10. 4.)

고, 투자조건에 대한 협상에서도 도움이 되었다.⁸⁸⁾

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

Revolut의 기본적인 비즈니스 모델은 개인과 기업에게 월사용료를 받는 모델이다. 개인의 경우 회원 확보를 위해 Standard 회원은 무료로 서비스를 제공하며, Premium 회원은 월 7.99유로(약 1만 원), Metal 회원은 월 13.99유로(약 1만 8,000원)를 지불한다. 해당 등급에 따라 월 ATM 사용 수수료 면제 금액과 암호화폐의 빠른 환전 등 이용할 수 있는 서비스의 혜택들이 달라진다(Revolut, 2018. 10. 25.). 법인의 경우 연 단위로 계약이 이루어지고 있으며, 등급에 따라 계좌에서 운용할 수 있는 금액의 규모가 달라진다. 비용은 Start 회원은 월 25파운드(약 3만 6,000원), Standard 회원은 월 100파운드(약 14만 6,000원), Professional 회원은 월 1,000파운드(약 146만 5,000원)이다(Revolut, 2018. 10. 25.).

이 외의 수익 모델로는 스마트폰 보험 판매, 여행자 보험 판매, 소액 대출 등이 있으며, 최근에는 비트코인, 리테코인, 에테르⁸⁹⁾, 캐시, 리플⁹⁰⁾ 등을 거래할 수 있도록 서비스를 확대해 나가고 있다. 기업의 슬로건인 'Beyond Banking'의 의미처럼 그 확장성과 파급효과는 클 것으로 예상된다.

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응

Revolut의 성공요인으로는 첫째, 고객의 문제점에 근거하여 고객이 원하는 아이템으로

88) Forbes(2015. 12. 9.), London Fintech Entrepreneur Talking About A Revolution, <https://www.forbes.com/sites/philipsalter/2015/12/09/london-fintech-entrepreneur-talking-about-a-revolution/#6bddcc487b21>(2018. 10. 4.)

89) UKTN(2018. 4. 27.), 「Everything you need to know about Revolut, the UK's digital banking unicorn」, <https://www.uktech.news/news/everything-you-need-to-know-about-revolut-the-uks-digital-banking-unicorn-20180427>(2018. 10. 4.)

90) 코인투데이(2018. 5. 24.), 「영국 핀테크 기업 레볼루트, 비트코인 캐시와 리플 거래추가」, <http://cointoday.co.kr/2018/05/24/%EC%98%81%EA%B5%AD-%ED%95%80%ED%85%8C%ED%81%AC-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%A0%88%EB%B3%BC%EB%A3%A8%ED%8A%B8-%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-%EC%BA%90%EC%8B%9C%EC%99%80-%EB%A6%AC%ED%94%8C-%EA%B1%B0/>(2018. 10. 4.)

창업을 했다는데 있다.⁹¹⁾ 유럽의 지리적 환경 상 근처 국가들의 통행이 빈번하므로, 타 국가에서 카드 사용 시 발생하는 해외수수료와 환전 시 발생하는 수수료가 많을 수밖에 없다. 창업자인 Nikolay Storonsky도 이러한 문제를 인식하고, 보유한 전문성을 바탕으로 해결책을 제시함으로써, 고객이 실질적으로 느끼는 문제점을 해결한 것이다.

둘째, 대기업과의 협력이다. Revolut는 글로벌 결제 전문기업인 Paysafe와 협력함으로써, 혁신적인 통화 환전 솔루션과 선불 MasterCard를 연계시킬 수 있었다. MasterCard는 영국의 금융규제를 담당하는 Financial Conduct Authority(FCA)가 유럽 32개 유럽(SEPA) 국가에 전자화폐를 발행할 수 있도록 허가를 받은 기업으로, Paysafe는 MasterCard International Inc의 주요 회원이다.⁹²⁾ Revolut가 Paysafe와 연계함으로써, Revolut는 온라인 앱 서비스뿐만 아니라 실질적으로 다중 화폐를 결제할 수 있는 물리적 수단인 카드를 제공할 수 있게 되었고, 이는 서비스를 활성화하고, 전 세계로 서비스를 확장할 수 있는 기회가 되었다.

기업의 노력 외에도 정부 및 민간의 지원도 Revolut의 성공에 크게 기여했다. 영국 정부는 핀테크 산업을 성장시키기 위해 1) 금융 감독체계의 개편, 2) Innovation Hub를 통한 핀테크 기업의 금융서비스 출시 관련 규제 안내 및 전 과정 지원, 3) 규제 샌드박스(Regulatory Sandbox)를 통한 서비스의 일정기간 테스트 기회 제공, 4) 기술 클러스터 테크시티(Tech City) 조성 및 주요 거점 도시에 핀테크 허브 조성 등을 통해 핀테크 생태계시스템을 구축하였다(양효은, 2016). 이러한 핀테크 산업 육성 정책들은 Revolut가 성장할 수 있는 환경을 제공했다고 볼 수 있다.

민간의 지원으로는 민간 액셀레이터인 Level 39를 들 수 있다. Level 39는 영국 런던 금융센터 중심에 있는 ICT 육성 액셀레이터로 핀테크 스타트업들이 서로 협업할 수 있는 환경을 제공한다. Revolut는 Level39에 입주하여 수많은 소금융 기업, 사이버 보안 기업들과 자연스럽게 협업하고 아이디어를 공유할 수 있었다. 함께 프로

91) Forbes(2018. 5. 23), 「Revolut's Nikolay Storonsky On Startup Motivation」, <https://www.forbes.com/sites/sophiamatveeva/2018/05/23/revoluts-nikolay-storonsky-on-start-up-motivation/#4a3efa5bf6a3> (2018. 10. 4.)

92) The Paypers(2015. 11. 18.), 「Paysafe enables Revolut to launch an innovative currency exchange solution and prepaid card」, <https://www.thepayers.com/case-study/paysafe-enables-revolut-to-launch-an-innovative-currency-exchange-solution-and-prepaid-card/762133>(2018. 10. 4.)

젝트에 대해 토론을 하면서 제품과 서비스를 신속하게 발전시키는 것이 가능했다.⁹³⁾

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

Revolut가 처한 가장 큰 위험요인은 2016년 6월에 결정된 영국의 브렉시트(Brexit)로 볼 수 있다. 2016년 당시 브렉시트로 인해 핀테크 기업들이 불확실성에 노출될 것으로 예측하였으며⁹⁴⁾, 2018년 프랑스 중앙은행인 프랑스은행이 프랑스 현지에서 영업 중인 영국 핀테크 기업들에게 브렉시트 비상계획 제출을 요구하고 있는 상황이 발생하였다. 비상계획을 제출을 요청한 이유는 영국과 유럽연합(EU)이 합의를 이루지 못할 경우, 브렉시트 이후 영국 기업들은 고객의 지급 결제나 전자화폐 서비스를 제공할 인가권을 잃게 될 수 있는 상황에 처하게 되기 때문이다. 현재 EU는 한 국가에서 금융서비스 관련 승인을 받으면 EU 회원국에서 금융상품과 서비스를 판매할 수 있는 “금융 패스포트” 방침을 적용하고 있으나, 영국이 EU 탈퇴 시 별도의 금융 인허가가 필요해 진다.⁹⁵⁾

많은 핀테크 관계자의 우려 속에서도 Nikolay Storonsky는 “브렉시트가 되더라도 영국에서 사업을 시작할 것이며, 영국이 EU를 떠나더라도 런던이 핀테크 시장에 미치는 영향력이 사라지지 않는다.”라고 하였으나⁹⁶⁾, Revolut는 리투아니아에서 은행 면허를 신청하고 있어, EU 가입국의 은행허가를 통해⁹⁷⁾, 불확실성을 감소시키려 하는 것으로 보인다.

93) Forbes(2015. 12. 9.), London Fintech Entrepreneur Talking About A Revolution, <https://www.forbes.com/sites/philipsalter/2015/12/09/london-fintech-entrepreneur-talking-about-a-revolution/#6bddcc487b21>(2018. 10. 4.)

94) Forbes(2016. 7. 26.), 'Brexit's Impact On Fintech Looks Like A Long Time Coming', <https://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2016/07/26/brexit-s-impact-on-fintech-looks-like-a-long-time-coming/#4b496f2866cf>(2018. 10. 4.)

95) 아주경제(2018. 7. 16.), 「프랑스은행, 영국 핀테크업체에 '브렉시트 비상계획' 제출 요구」, <https://www.aju-news.com/view/20180716193955482>(2018. 10. 4.)

96) Business Insider(2017. 4. 21.), 「Even post-Brexit, London would still be top of my list: Entrepreneurs defend UK fintech after TransferWise CEO's comments」, <https://www.businessinsider.com/currencyfair-and-revolut-ceos-on-uk-fintech-post-brexit-2017-4>(2018. 10. 4.)

97) UKTN(2018. 4. 27.), 「Everything you need to know about Revolut, the UK's digital banking unicorn」, <https://www.uktech.news/news/everything-you-need-to-know-about-revolut-the-uks-digital-banking-unicorn-20180427>(2018. 10. 4.)

나. 비바리퍼블리카

① [기업개요] 창업자, 창업연도, 종업원 수, 업종, 주요 제품·서비스, 홈페이지 등

비바리퍼블리카는 앱(APP)기반 송금 서비스를 제공하는 핀테크(Financial technology)분야 스타트업(홈페이지: <https://toss.im/>)이다. 창업자인 이승건 대표는 2011년 4월 비바리퍼블리카를 개인사업자로 시작하였으며, 2013년 8월 5일 비바리퍼블리카를 법인으로 창업하였다. 법인 설립 후 2014년에 비바리퍼블리카의 주역 5인이 모두 모였으며⁹⁸⁾, 2018년 12월 기준으로 174명의 종업원이 재직 중이다(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.).

주요 서비스인 토스는 간편 송금을 가능하게 하는 서비스를 중심으로 한 금융 서비스 플랫폼이다. 대표적인 서비스인 간편 송금 서비스는 기존에 송금을 위해 사용하던 공인인증서와 보안카드 없이 전화번호(혹은 계좌번호), 송금 금액, 암호 등 세 가지만 입력하면 원하는 사람에게 송금이 가능하다.⁹⁹⁾

[그림 3-19] 비바리퍼블리카 ‘토스(TOSS)’ 서비스



자료: 비바리퍼블리카 회사 소개 자료

98) be SUCCESS(2018. 5. 21.), 「Voyage, 간편송금 앱 토스를 만들기까지 비바리퍼블리카 창업자 이승건」, <https://besuccess.com/2018/05/voyage-%EA%B0%84ED%8E%B8-%EC%86%A1%EA%B8%88-%EC%95%B1-%ED%86%A0%EC%8A%A4EB%A5%BC-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%B9%84%EB%B0%94%EB%A6%AC%ED%8D%BC%EB%B8%94%EB%A6%AC%EC%B9%B4/>(2018. 10. 8.)

99) TECH M(2016. 9. 9.), 「스타트업이 자랑하는 문화와 제도② 비바리퍼블리카」, http://techm.kr/bbs/board.php?bo_table=article&wr_id=2539(2018. 10. 8.)

② [주요성과] 매출, 고용창출, 고객 수, 투자유치(금액) 등

비바리퍼블리카의 매출은 창업 첫해인 2013년 약 6,100만 원을 기록하였으며, 2014년 1,285만 원, 2015년 9,909만 원, 2016년 34억 3천만 원, 2017년 205억 9천만 원으로 성장하였다.

2012년 중소기업진흥공단의 청년창업사관학교 2기로 약 1억원의 자금을 지원받았으며, 세계경영연구원 주관 청년창업아카데미에서 멘토링을 지원 받았다(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.). 민간 투자에서도 2014년 8월 알토스벤처스로부터 10억 원 시리즈A 투자 유치를 시작으로 2015년 7월 중소기업은행, 알토스벤처스, 케이티비네트워스에 50억원의 시리즈B 투자 유치, 2016년 4월 알토스벤처스, 케이티비네트워크, 굿워터캐피탈 등에 265억원의 시리즈 C 투자 유치, 2017년 3월페이팔 등에 550억원의 시리즈D 투자 유치, 2018년 6월 싱가포르투자청, 세쿼이아캐피탈차이나에 440억원의 시리즈E 투자 유치를 받은 바 있다(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.).

〈표 3-26〉 비바리퍼블리카의 주요 투자 유치 실적

시기		주요사항
2014년	8월	알토스벤처스 Series A 투자 유치(10억원)
2015년	7월	중소기업은행, 알토스벤처스, 케이티비네트워크 Series B 투자 유치(50억원)
2016년	4월	알토스벤처스, 케이티비네트워크, 굿워터캐피탈 등 Series C 투자 유치(265억원)
2017년	3월	베세머벤처파트너스, 알토스벤처스, 페이팔, 케이티비네트워크, 굿워터캐피탈, 파텍벤처스 Series D 투자 유치 (550억원)
2018년	6월	싱가포르투자청, 세쿼이아캐피탈차이나 Series E 투자 유치 (440억원)

자료: 기타 자료와 렉스로보 관계자 서면인터뷰(2018. 12. 5.)를 통해 연구진 정리

5명으로 시작한 비바리퍼블리카는 민간 투자를 유치하면서 서비스 개발 및 운영을 위한 다양한 인력들을 고용하여, 174명의 규모를 갖추게 되었다.

2016년 12월 구글플레이 올해의 베스트앱 대상 수상, 2017년 11월 전세계 100대 핀테크 기업 중 35위로 선정되었으며, 토스(Toss) 서비스는 2018년 6월 기준 누적 가입자 수 800만 명을 달성, 2018년 8월 기준 누적 다운로드 2,000만, 누적 거래액 23조원, 출시 이래 보안사고 0건을 달성하였다.

③ [창업배경] 창업동기, 창업팀(인력)구성, 문제인식, 기회포착 등

이승건 대표는 2007년 서울대 치대 졸업 후, 치과의사로 삼성의료원 6개월, 민간 장애인병원, 6개월, 공중보건의로 3년을 근무하였다. 하지만, 이승건 대표는 집안 사정으로 인해 치대를 선택했을 뿐, 사실 물리학이나 철학 등을 공부하고 싶었으며, 광범위한 사람들에게 영향을 미칠 수 있는 활동을 하고 싶었다. 공중보건의 근무기간 중 독서모임에 참여하면서 “기술혁신으로 세상을 바꾸고 싶다.”라는 생각을 하게 되었고, 제대 후 아이폰을 써보고 “세상을 바꾸는 것”에 대한 영감을 얻어, 2011년 4월 개인사업자로 시작하였다.

2014년에 창업팀이 구성되었으며, 팀원들은 KAIST, NHN, 삼성전자 등에서 경험을 쌓은 전문 인력들이었다. 스타트업 등 다양한 행사에서 공감대가 형성된 사람들을 주로 스카우트 하였으며, 모바일 개발자와 보안 및 서버 등 개발역량에 중점을 둔 팀을 구성하였다.¹⁰⁰⁾ 하지만 2018년 7월 기준으로 초기 창업팀 멤버들은 새로운 목표를 위해 비바리퍼블리카를 떠난 상태이다.¹⁰¹⁾

④ [비즈니스모델] 수익모델, 혁신성(특징), 가치창출, 파급효과 등

비바리퍼블리카의 수익모델은 금융사(은행, 증권사, 카드사 등)가 토스를 통해 상품을 판매할 수 있도록 하는 플랫폼사용 수수료이다(럭스로보 관계자, 2018. 12. 5.). 초기 간편 송금 서비스를 기반으로 종합 금융 서비스 플랫폼으로 진화하고 있는데, 무료 신용등급 조회, 다양한 은행의 계좌를 한 번에 볼 수 있는 조회 서비스, 카드내역 조회 서비스 금융 및 투자 상품 가입 등을 번거로운 절차 없이 제공하고, 다른 금융회사의 서비스를 중개한 대가로 금융회사에게 수수료를 받는 수익 모델로 변화하였다(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.).¹⁰²⁾ 고객의 불편함을 해소를 모토로 한 토스는 기존의 금융서비스의 패러다임을 바꿈으로써 핀테크 기술의 유용성과 산업의 생태계를 조성하고 있다.

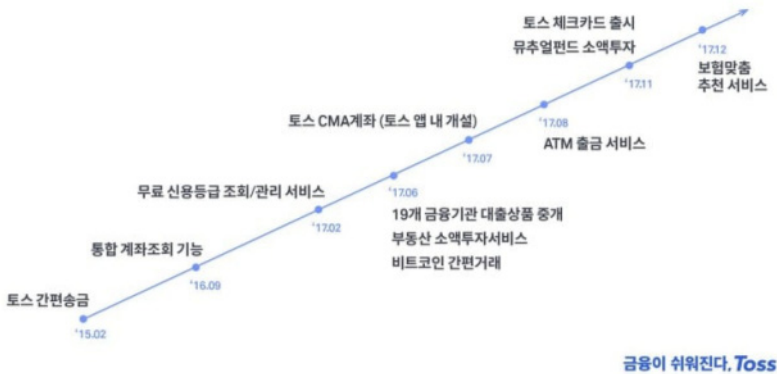
100) 뉴스토마토(2014. 4. 9.), 「(스타트업리포트)③이승건 비바리퍼블리카 대표 “모바일 결제혁명, 만세!”」, <http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=459273>(2018. 10. 8.)

101) 머니투데이(2018. 2. 13.), 「"규제 풀면 우리가 세계 1위"…스타트업, 규제혁신 호소」, <http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018021317125994664>(2018. 10. 8.)

102) 비즈니스포스트(2018. 7. 22.), 「이승건, ‘토스’ 잘 키워지만 비바리퍼블리카 수익확보는 갈 길 멀어」, http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=89828(2018. 10. 8.)

[그림 3-20] 토스(TOSS) 서비스의 플랫폼화 토스는 더 이상 송금 서비스가 아닙니다

이미 토스 사용자의 절반 이상이 송금 외의 서비스를 쓰기 위해 가입



자료: Tossfeed(2017. 12. 06.), 「토스, 첫 기자 간담회를 열다」, <https://blog.toss.im/2017/12/06/team/culture/toss-press-conference-2017/>(2018 .10. 8.)

⑤ [성공요인] 정부·민간 지원, 정책, 환경대응, 위기극복과정 등

비바리퍼블리카의 주요 성공요인은 고객의 문제점을 명확하게 파악했다는 데 있다. 이승건 대표는 토스 이전의 아이템들은 내가 만들고 싶은 것을 만들었고, 8개의 아이템 실패를 경험하였다. 하지만 마지막 시도에서는 사람들이 원하는 것을 찾기 위해 노력하였다. 이승건 대표는 “사람들이 필요로 하는 풍요를 세상에 공급하는 것이지, 원하는 대로 세상의 방향을 이끄는 것이 아니다, 사람들의 목소리를 들어서 사람들이 원하는 게 무엇인지 알고 결정하는 것, 고민하는 것이 가장 중요하다.”고 언급하였다.¹⁰³⁾

103) be SUCCESS(2018. 5. 21.), 「Voyage, 간편송금 앱 토스를 만들기까지 비바리퍼블리카 창업자 이승건」, <https://besuccess.com/2018/05/voyage-%EA%B0%84%ED%8E%B8-%EC%86%A1%EA%B8%88-%EC%95%B1-%ED%86%A0%EC%8A%A4%EB%A5%BC-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%B9%84%EB%B0%94%EB%A6%AC%ED%8D%BC%EB%B8%94%EB%A6%AC%EC%B9%B4/>(2018. 10. 8.)

고객의 불편함을 해결하는 아이템을 제시한 비바리퍼블리카는 토스를 서비스하기 위해 많은 어려움을 이겨냈다. 첫 번째 어려움은 2014년 4월 베타서비스를 실시한 2개월 만에 나타났다. 이승건 대표는 편하게 송금할 수 있는 방법을 고민하던 중 신문 대금이나 통신비 등 매월 정해진 금액을 자동으로 빠져나가게 하는 CMS(Cash Management Service) 기능을 알게 되었고, 토스에 이를 접목하였다. 하지만 이 CMS가 송금에 활용되는 것을 본 금융당국은 이를 사고로 인식하고, 서비스를 중지시켰다.¹⁰⁴⁾ 이 때 부터 1년 동안은 정부의 규제를 푸는데 많은 시간을 보냈다. 언론과 정부에 여러 차례 산업적 효과성과 국가에 필요한 서비스임을 어필하였다.¹⁰⁵⁾ 다행히 정부가 핀테크를 핵심 아젠다로 삼았고, 청와대 업무보고 자리에 핀테크 대표로 참석하면서 토스는 2015년 2월 서비스를 재개할 수 있었다.¹⁰⁶⁾

두 번째 어려움은 사업승인 자격조건 충족과 투자 유치에 대한 어려움이였다. 토스 구상 당시 토스와 같은 서비스를 위해서는 정부로부터 사업을 승인받아야 했으며, 자격 조건으로 10억원 정도를 보유해야했다. 하지만 창업 초기 기업에게는 10억원의 보유하기에는 매우 큰 금액이었다. 그러므로 이를 투자받아야 하나, 당시 ‘중소기업창업 지원법’ 상에는 국내 벤처캐피탈은 금융업에 투자하지 못하도록 규제하고 있어, 국내 벤처캐피탈에 투자를 받지 못하는 상황이었다.¹⁰⁷⁾ 이 때 실리콘밸리의 투자사인 알토스벤처스는 가능성만 있는 토스의 비즈니스 모델에 약 10억원을 투자하였고, 이를 통해 토스는 제대로 된 서비스를 제공할 수 있는 서비스를 갖출 수 있게 되었다.¹⁰⁸⁾

104) 중앙일보(2018. 2. 16.), 「이승건 비바리퍼블리카 대표 금융 서비스의 통념을 깨다」, <https://news.joins.com/article/22373711>(2018. 10. 8.)

105) be SUCCESS(2018. 5. 21.), 「Voyage, 간편송금 앱 토스를 만들기까지 비바리퍼블리카 창업자 이승건」, <https://besuccess.com/2018/05/voyage-%EA%B0%84%ED%8E%B8-%EC%86%A1%EA%B8%88-%EC%95%B1-%ED%86%A0%EC%8A%A4%EB%A5%BC-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EB%B9%84%EB%B0%94%EB%A6%AC%ED%8D%BC%EB%B8%94%EB%A6%AC%EC%B9%B4/>(2018. 10. 8.)

106) 중앙일보(2016. 2. 23.), 「이승건 비바리퍼블리카 대표 ‘간편송금’ 해결한 혁신가」, <https://jmagazine.joins.com/forbes/view/310366>(2018. 10. 8.)

107) be SUCCESS(2015. 11. 5.), 「비바리퍼블리카 이승건 대표, “한국도 핀테크 스타트업-은행간 강력한 파트너십 모델이 필요하다”」, <https://besuccess.com/2015/11/toss-2/>(2018. 10. 8.)

108) 동아일보(2014. 11. 4.), 「세계는 핀테크 혁명중... 한국은 新금융 구경만」, <http://news.donga.com/List/3/08/20141104/67636351/1>(2018. 10. 8.)

창업 초기에 어려움을 이겨내는데 정부지원사업도 큰 역할을 했다. 2011년 청년창업사관학교 2기로 약 1억원의 자금을 지원받아, 초기 아이템들을 개발하였으며, 토스 베타서비스 출시 이후인 2014년 5월에는 서울지식센터의 지식재산권지원사업에 선정되어, 지식재산 출원에 대한 지원을 받았다. 그리고 2014년 5월에는 중소기업청의 창업성장기술개발지원사업에 선정되어 약 1억 3,500만 원의 개발 자금을 지원 받았다(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.).

⑥ [애로요인] 위험, 불확실성, 규제, 회수 등

비바리퍼블리카는 성장과정에서 1) CMS를 통한 간편 송금에 대한 정부 규제, 2) 전자금융업 영위를 위한 정부승인을 위한 자격요건 충족, 3) 벤처캐피탈의 금융업 투자 불가 규제에 대한 어려움을 겪었다. 이를 극복하고 급성장한 비바리퍼블리카지만 아직도 많은 위험에 노출되어 있다.

첫째는 지속적 성장을 위한 수익모델 확보이다, 초기 비즈니스 모델이었었던 간편 송금 서비스는 고객을 확보에는 유효했으나, 기업업의 수익성에는 크게 기여하지 못한 것으로 나타났다. 시장의 95% 이상을 점유하는 비바리퍼블리카(Toss)와 카카오페이는 적자 상태이며, 이용자가 선불로 지급한 금액 중 잔액을 환불해야하는 미상환잔액도 2018년 5월 기준으로 간편 송금 서비스 제공 7개사의 1165억 5,000만 원 중 97.1%인 1131억 8,000만 원을 비바리퍼블리카와 카카오페이가 지불해야하는 상황이다.¹⁰⁹⁾ 토스는 토스 개설 계좌를 제외한 일반은행계좌 송금 및 비대면 계좌 채우기 사용 시 3~5회 무료를 제공하고 그 이상 사용 시 회당 500원의 수수료를 받고 있다. 하지만 이 간편 송금에 대한 은행에 송금 수수료를 지급해야하는 상황에서, 비바리퍼블리카가 송금 수수료를 통한 성장은 기대하기 어려운 상황이다. 그러므로 간편 송금의 수수료를 통한 수익을 넘어서, 현재 구축하고 있는 플랫폼을 통한 추가적인 수익 모델의 확보가 시급하다.

두 번째는 서비스의 특성 상 사이버테러나 데이터 유출 리스크가 존재한다는 것이

109) 뉴시스(2018. 8. 14.), 「간편송금 독점하는 '토스·카카오페이'...성장세에도 '적자'」, http://www.newsis.com/view/?id=NISX20180814_0000390505(2018. 10. 8.)

다. 실제로 국내에서 2016년 서비스 중단 및 지연 등 3건, 2017년 8건이 발생하였으나, 2018년에는 장애가 발생하지 않았으며, 보안사고도 2015년 이후 발생하지 않았다.¹¹⁰⁾ 비바리퍼블리카는 과학기술정보통신부 주최, 한국인터넷진흥원 주관의 2018 정보보호 대상을 수상¹¹¹⁾할 정도로 정보보호 관련해 인증/인력/역량 등에서 많은 투자를 하고 있으나(비바리퍼블리카 관계자, 2018. 12. 5.), 핀테크 산업에서 해당 문제는 큰 문제를 야기하므로, 시스템 보안 및 안정성을 높이는 노력이 지속적으로 요구된다.

위험뿐만 아니라 핀테크 산업이 발전하기 위해서는 규제개선도 필요하다. 이승건 대표는 “포지티브 규제를 네거티브 규제로 변화하지 않으면 글로벌 핀테크 산업에서 주도권은 영영 가질 수 없다”며, 샌드박스 제도 및 불합리한 주요규제를 상위하는 특별법 제정의 필요성¹¹²⁾, 유럽연합(EU)의 결제서비스 지침 PSD2(Second Payment Services Directive)처럼 당사자 동의에 따라 금융기관 간 소비자 금융정보 이전 허용의 필요성¹¹³⁾, 해외송금 사업 인가 조건이 완화 되었지만 추가적인 완화가 필요하며, 자금세탁방지법규제 등이 필요하다고 주장하였다.¹¹⁴⁾

다. 사례 비교 분석

핀테크 분야 스타트업인 영국의 레볼루트와 한국의 비바리퍼블리카 사례를 통한 성공요인과 애로요인 등을 비교 분석하여 요약하면 다음 표와 같다.

110) 뉴시스(2018. 8. 14.), 「간편송금 독점하는 '토스·카카오페이'…성장세에도 '적자'», http://www.newsis.com/view/?id=NISX20180814_0000390505(2018. 10. 8.)

111) ZDNet Korea(2018. 11. 30.), 「토스, 과기정통부 '정보보호 대상' 대상 수상」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20181130143425&type=det&re=zdk(2018. 12. 5.)

112) 머니투데이(2018. 7. 26.), 「금융 앱 '토스' 기업 가치 1조원 눈앞…유니콘 진입 '초읽기'」, <http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018071613514171185>(2018. 10. 8.)

113) Ventrure Square(2017. 11. 13.), 「핀테크 시장 커질 수 밖에 없는 이유?」, <http://www.venturesquare.net/755788>(2018. 10. 8.)

114) 한국금융(2017. 12. 11.), 「이승건 한국핀테크산업협회장 “내년 '금융혁신지원 특별법' 큰 기대”」, http://www.fntimes.com/html/view.php?ud=201712101412221517dd55077bc2_18#_enliple(2018. 10. 8.)

<표 3-27> 핀테크 분야 스타트업 사례 비교 분석

기업명		레볼루트 (Revolut)	비바리퍼블리카
창업 시기		2015년	2011년(개인사업자), 2013년(법인사업자)
국가		영국	한국
분야		핀테크	핀테크
창업자		Nikolay Storonsky, Vladyslav Yatsenko	이승건
경력		- Nikolay Storonsky - Moscow Institute of Physics and Technology 물리학 석사 - New Economic School in Moscow 경제학 석사 - 리먼 브라더스 근무 - Vladyslav Yatsenko - Nacional'nij Universitet 'Kievo - Mogiljans'ka Akademija 컴퓨터과학 석사 - UBS 투자 은행 등 근무	서울대 치대 졸업
직원		• 총 400명	• 총 174명
투자 유치		• 약 3,811억원 유치	• 약 1,315억원 유치
수익모델		- 송금 및 환전 수수료 - 금융플랫폼 이용 수수료 및 금융상품 판매 수수료	- 송금 및 환전 수수료 - 금융플랫폼 이용 수수료 및 금융상품 판매 수수료
성공 요인	기업 자체	- 고객의 문제점 파악 및 해결 - 해외수수료 및 환전수수료에 대한 문제 발굴 및 해결	- 고객의 문제점 파악 및 해결 - 송금 시 준비 및 절차에 대한 문제 발굴 및 해결
	민간	- 대기업과의 협력 - MasterCard 회원사인 Paysafe와 협력함으로써 물리적으로 활용 가능한 선불 MasterCard의 제공이 가능해짐 - 협업 환경 조성 - 민간 액셀러레이터 Level 39의 보육공간 입주를 통한 소금융 기업, 사이버 보안 기업들과 협업	- 해외 투자사의 투자 - 알토스벤처스가 비즈니스 모델의 가능성만으로 투자
	정부	- 정부의 지원 - 금융 감독체계 개편 - Innovation Hub를 통한 핀테크 기업의 금융서비스 출시 시 규제 안내 및 전 과정 지원 - 규제 샌드박스를 통한 서비스 일정기간 테스트 기회 제공 - 테크시티 및 핀테크 허브 조성	- 청년창업사관학교 - 자금 지원을 통한 초기 아이템 개발 및 다양한 시도를 함 - 지식재산권지원사업 - 지식재산 출원에 대한 지원 - 창업성장기술개발지원사업 - 연구개발비 지원을 통한 서비스 개발 - 규제완화 - 규제완화를 통한 토스 서비스 재운영

위험 및 애로요인	• 2016년 6월 결정된 브렉시트 - 브렉시트로 인한 EU국가에서의 지급 결제 및 전자화폐 서비스 제공에 대한 인가권 상실 가능성 증대	• 핀테크 기업의 새로운 방식에 대한 규제 - CMS방식을 통한 간편 송금을 사고로 인식하고 규제 • 사업승인 자격조건 충족의 어려움 - 10억원 규모의 자본금을 보유해야, 금융업 관련 핀테크 서비스가 가능 • 규제로 인한 투자 규제 - 중소기업창업지원법상 국내 벤처캐피탈은 금융업 투자 불가 • 추가 수익모델 확보 - 간편 송금 제공을 통한 수수료로는 수익이 발생하지 않고 있으며, 적자임 - 추가적인 서비스를 통해 수익모델의 확장이 필요함 • 사이버테러 및 데이터 유출 위험 - 산업상 시스템 보안 및 안정성에 대한 지속적 노력 필요 • 포지티브 규제에서 네거티브 규제로의 변화 - 샌드박스 및 불합리한 주요규제를 상위하는 특별법 제정 필요 - 소비자 동의를 통한 금융사간 정보이전 허용 필요
----------------------	---	--

자료: 연구진 작성.

제3절 소결 및 시사점

앞 절에서 다룬 핵심기술별 4차 산업혁명 관련 스타트업 동향 사례 연구에서, 해외 주요 스타트업과 국내 주요 스타트업의 성공요인 및 애로요인 비교를 통한 국내 혁신 창업생태계 관점에서의 이슈 및 정책적 시사점을 도출하면 다음과 같다.

1. 과도한 관련 규제 문제

센스타임 사례에서 볼 수 있듯이, 중국의 경우 공공 데이터를 모두 개방하고 관련 규제를 대폭 완화하는 등 국가 차원에서 AI 분야 스타트업 육성을 위해 전폭적인 지원을 하고 있는 것을 알 수 있다. 이를 통해 중국은 AI분야에서 전 세계를 선도하는 강국으로 도약 중이다. 중국뿐만 아니라 미국, 영국 등 선진국에서도 AI, 블록체인, 핀테크 등 4차 산업혁명 관련 분야의 규제 개선을 통해 스타트업 육성에 주력하고 있다. 한편 우리나라의 경우는 루닛, 렉스로보, 코드박스 등의 사례를 통해서도 살펴보았지만, 대부분의 신산업분야 스타트업들이 과도한 진입규제에 막혀 사업을 확장해나가는 데 어려움을 겪고 있는 실정이다. 특히 최근 관련 규제의 벽에 막혀 창업 초기부터 사업 자체가 아예 불가능하거나, 조건부로 가능한 스타트업 사례도 다수 등장하고 있으며, 제품 또는 서비스를 출시했다라도 인증에 많은 시간이 소요되어 시장 진입 시기를 놓치는 경우도 많다. 이러한 문제의 가장 큰 원인으로 우리나라의 포지티브(positive) 방식의 규제 체계를 꼽을 수 있는데, 정부가 허용한 것 이외에는 절대 할 수가 없는 구조이다. 반면 미국, 중국 등 해외 주요국에서 채택하는 네거티브(negative) 규제 방식은 정부에서 특별히 금지한 것 이외에는 아무거나 할 수 있는 구조로서, 신산업과 융합 분야가 계속 생겨나는 요즘 발 빠른 대처가 가능하다는 장점이 있다. 이처럼 급변하는 스타트업 환경에서 시장 선점과 속도 경쟁이 중요한 만큼, 국내 유망 스타트업들이 과도한 규제에 의해 타이밍을 놓치는 일이 없어야 할 것이다.

2. 스타트업의 우수 인력 유입 부족 현상

중국에서는 칭화대, 북경대 등 우수대학 출신의 석박사 인력이나, 대학 교수나 연구원들이 혁신창업에 활발히 도전하고 있다. 센스타임의 경우도 교수 및 연구실 창업의 성공사례로 주목받고 있고, 고급연구인력이 800여명 이상에 이를 정도로 우수한 인력을 바탕으로 한 R&D가 성공의 주요 원인으로 꼽히고 있다. 미국에서도 유망 스타트업에 고급인력이 취업하고 대기업 임원진이 스카우트 되는 등 우수인력들이 유입됨으로서 스타트업의 성장에 기여하고 있다. 이에 반해 우리나라는 고급인력의 창업비중이 2016년 기준 14% 수준으로, 미국의 40%에 비하면 저조한 상황이며, 대부분의 우수인력들이 대기업 사원이나 공무원 등 안정적인 직업을 선호함에 따라 청년 실업이 가속화되는 것이 사회적인 이슈로 떠오르고 있다. 한편 국내 스타트업들은 루닛이나 렉스로보에서의 사례처럼 우수한 연구인력을 확보하지 못하는 인력난을 겪고 있는 등 적재적소에 인력이 배치되지 못하고 편중되는 현상이 심각한 수준에 이르렀다. 이는 대기업이나 공무원 대비 직원 복지나 급여 등 스타트업계의 처우가 열악한 부분도 원인으로 꼽히고 있으며, 연대보증 등 실패에 대한 두려움, 실패 시 복귀가 불가능한 점 등 사회적 안전망 부재도 큰 원인으로 지목되고 있다. 한편 우수인력이 정작 창업에 도전하거나 스타트업에 취업을 하려고 해도, 관련 정보의 부족, 정보 채널의 산재, 네트워크의 부족 등으로 어려움을 겪고 있는 실정이다.

3. 연속적 투자 유치 및 회수의 어려움

미국의 경우, 대기업의 스타트업 인수 및 스타트업간 합병 등 M&A가 활발하게 이루어짐에 따라, 투자자들의 자금회수율이 높고 투자회수시기도 단축되어 재투자자 및 후속투자 연계가 원활히 이루어지는 등 민간 주도의 투자·회수 시스템이 잘 구성되어 있다. 이는 곧 스타트업의 성장을 가속화하는데도 많은 도움을 주어 창업 이후 빠른 시간 내에 IPO나 M&A를 통해 회수를 하고 재창업으로 이어지는 선순환 창업생태계 조성에 일조하고 있다. 2016년 기준, 미국의 벤처투자 회수율 비중은 IPO가 6%, M&A가 94%로 IPO보다 M&A가 활발한 반면에, 우리나라 경우는 IPO가 89%,

M&A가 11%로, 회수시장의 IPO 비중이 지나치게 높은 실정이다. 게다가 국내 창업 기업이 IPO까지 소요되는 기간은 평균 약 13~14년으로, 미국의 평균 약 5~6년에 비해 2배 이상의 오랜 기간이 걸린다. 비바리퍼블리카 사례의 경우, 창업 5년 만에 상장을 눈앞에 두고 있는데, 이는 글로벌 시장을 타겟으로 하여 적극적인 해외 후속 투자 유치로 기업 가치가 급상승한 덕분이라고도 볼 수 있다. 좁은 내수시장을 대상으로 국내투자를 주로 받는 국내기업이 이처럼 빠른 시기에 상장을 하기란 극히 드문 일이며, 설령 초기 투자를 많이 받았다고 하더라도 시리즈A, B 등 후속 투자에 실패하거나, 죽음의 계곡을 넘지 못하여 소멸하는 경우가 대부분이다. 이러한 문제를 해결하기 위한 회수시장 선택지의 다양화가 절실히 요구되고 있는 상황이다.

이상 언급한 기업 차원에서의 혁신창업생태계의 주요 핵심 이슈 및 시사점을 바탕으로 혁신 스타트업을 육성하기 위한 정책대안을 제5장 결론에서 구체적으로 제시하였다.

| 제4장 | 개인 차원 -

혁신창업자의 특성 및 초기 창업 프로세스 분석

: 이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및

창업인식을 중심으로

제1절 출연연 연구원 창업의 개념 및 동향

1. 연구원 창업의 정의 및 개념

본 장에서는 개인 차원의 혁신창업생태계 연구를 위해 혁신창업자 중 이공계 정부출연연구기관(이하 ‘출연연’)의 연구원 창업에 초점을 맞추고자 한다. 이를 위해 먼저 연구원 창업에 대한 정의 및 개념을 살펴본다. 연구원 창업을 다루고 있는 대부분의 선행연구에서는 스핀오프(Spin-off)의 개념을 활용하여 연구원 창업을 정의하고 있다(길운규·오경석·김서균, 2013). Klofsten and Jones-Evans(2000)의 연구에서는 연구기관에서 발전시킨 기술 및 지식, 연구결과를 활용하기 위해서 창출한 신기업으로 스핀오프를 정의하였으며, Clarysse et al.(2005)의 연구에서는 공공연구기관의 직원에 의해서 창업한 벤처기업으로 신기술 기반 기술집약적 벤처기업을 연구기반 스핀오프라고 규명하였다. 또한, De Cleyn and Braet(2009)의 연구에서는 ‘조직으로부터 이전되거나 2차적으로 개인에 의해서 설립되며, 지식을 활용하는 한편, 조직에 기반을 두고 새로운 기업에 이전되는 새로운 법적 실체’로 기존의 연구기반 스핀오프를 확대하여 설명하였다.

한편 국내 연구에서는 연구원 창업을 연구원 벤처로 명명한 연구들이 주를 이루었다. 이춘우·김영수(2005)는 국책 연구소 및 대학연구소, 유관 연구소 등의 연구원이 연구직을 휴직 또는 겸직, 퇴직한 상태에서 창업한 벤처기업을 연구원 벤처로 정의하였으며, 한정화·이춘우·김영수(2007)의 연구에서는 현직 또는 전직으로 교수나 연구원의 신분을 가진 사람이 창업자 및 핵심 창업멤버로 참여한 기업을 통칭하는 용어로 연구원

벤처를 구분하였다. 김운규·오경석·김서균(2013)의 연구에서는 국내 선행연구를 토대로 연구기반 스피노프를 연구원 벤처로 세분화하는 한편, 이춘우·김영수(2005)는 연구원 벤처 중에서 대학 내 연구소 및 기업체의 연구원을 제외하고 ‘정부 출연연 연구원이 주체가 되어 창업을 한 경우’를 연구원 창업으로 구분하였다(〈표 4-1〉 참조). 본 연구에서도 연구원 창업 중 이공계 출연연 연구자의 창업활동에 초점을 맞추고자 한다.

〈표 4-1〉 연구원 창업의 정의

연구자(년도)	정의	비고
이춘우·김영수(2005)	국책 연구소 및 대학연구소, 유관 연구소 등의 연구원이 연구직을 휴직 또는 겸직, 퇴직한 상태에서 창업한 벤처기업	연구원 벤처
한정화·이춘우·김영수(2007)	현직 또는 전직이 교수·연구원의 신분을 가진 사람이 창업자 및 핵심 창업멤버로 참여한 기업을 통칭하는 용어	연구원 벤처
김운규·오경석·김서균(2013)	정부 출연연 연구원이 주체가 되어 창업을 한 경우	연구원창업
Klofsten and Jones-Evans(2000)	연구기관에서 발전시킨 기술 및 지식, 연구결과를 활용하기 위해서 창출한 신기업	스핀오프
Clarysse et al.(2005)	공공연구기관의 직원에 의해서 창업한 벤처기업으로 신기술 기반 기술집약적인 벤처기업	연구기반 스피노프
De Cleyn and Braet(2009)	조직으로부터 이전되거나 2차적으로 개인에 의해서 설립되며, 지식을 활용하는 한편 조직에 기반을 두고 새로운 기업에 이전되는 새로운 법적 실체	기존 연구기반 스피노프의 정의를 확대

자료: 김운규·오경석·김서균(2013) 및 각 자료를 토대로 연구진 재구성.

〈표 4-2〉 창업 관련 현행법상 기업 설립 유형

부 · 청	법령	회사 설립 유형	
		기술지주회사	사업화 회사
중기 벤처부	중소기업창업 지원법	-	-
	벤처기업육성에 관한 특별 조치법	신기술창업전문회사	
	1인 창조기업 육성에 관한 법률	-	벤처기업
과기 정통부	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	-	1인 창조기업
	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	-	연구소기업
과기 정통부	산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률	산학협력 기술지주회사	산학협력 기술지주회사 자회사
	기술 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	공공연구기관첨단 기술지주회사	공공연구기관첨단 기술지주회사 출자회사

자료: 이재희 외(2015); 각 관계 법령 참조.

한편, 창업 관련 법령에서 규정된 정부 출연연 연구원(연구자)이 창업을 할 때 적용이 가능한 창업의 유형은 기술지주회사의 출자회사(자회사)이거나 연구소기업의 형태를 띠고 있는 것이 대부분이다. 이외에도 현행법에서 연구자가 기술지주회사의 출자회사(자회사), 1인 창조기업과 연구소기업이 아닌 벤처기업으로 창업을 하는 것이 가능하다. 창업 관련 현행법상 회사의 설립유형에 관한 세부내용은 <표 4-2>와 같다.

<표 4-3> 출연연의 창업 수단별 비교

구분	신기술창업전문회사	(공공연구기관첨단) 기술지주회사	연구소기업
기업정의	대학, 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 전문생산기술연구소 등의 보유기술 사업화를 위해 설립한 기업	공공연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다 른 회사의 주식(지분포함)의 소유를 통하여 해당회사의 사업을 지배하거나 관라지원하는 것을 주된 사업으로 하는 회사	공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 특구 안에 설립한 기업
기업설립에 대한 근거규정	벤처기업육성에 관한 특별 조차법	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	연구개발 특구 등의 육성에 관한 특별법
주무부처	중소기업청	산업통상자원부	미래창조과학부
시행연도	2007년 1월 26일 신설	2010년 4월 12일 개정	2005년 1월 27일 제정
기업설립 요건	- 상법에 따른 주식회사 - 1인 이상 상근 전문인력, 독립된 전용공간 보유 - 대학연구기관이 발행주식 20%이상 보유	- 상법에 따른 주식회사 - 1인 이상 상근 전문인력, 독립된 전용공간 보유 - 보유기술이 녹색기술 또는 첨단기술에 해당할 것 - 공공연구기관은 기술지주회사의 발행주식 50%를 초과하여 보유	- 기관 또는 회사가 단독 또는 공동으로 연구소기업의 자본금 중 20%를 보유 - 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위한 목적으로 설립 - 특구 안에 설립
특례	휴직/겸임	5년+1년 임직원으로 겸임겸직 가능한 휴직 가능	대표자나 임원으로 근무하기 위한 휴직 가능
	기타 특례	3년 + 3년 대표자·임직원으로 겸직가능	- 공공연구기관은 공공기술 개발 투자기업 등에 대해 연구개발 종료 후 1년까지 우선권 부여 - 세제지원

자료: 이재희 외(2015), p.9.

출연연과 직접적으로 관련이 있는 신기술창업전문회사, 공공연구기관첨단 기술지주 회사, 연구소기업은 각각 근거법을 보유하고 있다. 신기술창업전문회사의 경우 2007년 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’, 공공연구기관첨단 기술지주회사는 2010년 ‘기업구조조정 촉진법’, 연구소기업은 2005년 ‘연구개발특구법’이 이에 해당된다. 기업을 설립할 시 휴직 및 겸직, 세제 지원, 전용실시권 등의 특례 조항을 가지고 있어 관련된 지원이 가능하며, 출연연(기관) 입장에서는 기관이 기업의 주식을 보유함으로써 투자에 따른 수익금 및 배당금 등 수익 발생이 가능하다(이재희 외, 2015)(〈표 4-3〉 참조).

연구소기업과 연구자 개인 창업은 설립요건, 승인절차, 연구원(기관)의 역할 등에서 차이를 보인다. 예를 들어, 연구원 창업의 경우 설립 시 필요요건이 별도로 없으나 연구소기업의 경우 설립기관이 자본금 20% 이상의 지분을 보유해야 하며 연구개발특구 내에 설립해야 하는 조건이 있다. 연구원 창업과 연구소기업을 비교한 세부 내용은 〈표 4-4〉와 같다.

〈표 4-4〉 연구원 창업과 연구소기업의 비교

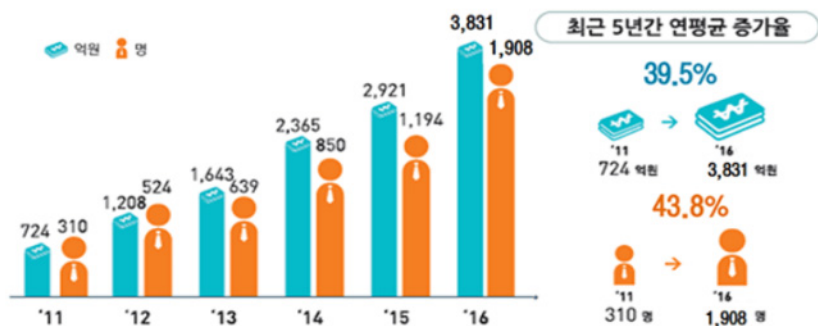
구분	연구원 창업	연구소기업
설립요건	설립 시 필요요건 없음 (창업자 의지에 따른 개인창업)	설립기관이 자본금 20% 이상 지분 보유 연구개발특구 내 설립
설립 승인 절차	절차상 심의기간이 짧음	기술평가, 과기부 승인까지 받아야 하므로 심의 기간이 상당부분 소요
	* 출연연 내부 창업심의	* 출연연 내부 연구소기업 심의 * 기술평가, 특구진흥재단 등록 * 과기부 승인
연구원 (개인) 역할	창업자로 CEO 역할 수행	CEO 역할 수행이 안 됨 * 주로 기술고문의 역할 또는 사외이사 역할 * 일부 CTO 역할 수행
기타	초기 설립 시 자본금 부담이 크지 않음	기술평가 결과에 따라 기술의 자본금 비중이 변 화, 자본금 확보에 따른 개인부담 가중
	* 일반적으로 1억원 규모로 파악됨	* 기술평가 결과 기술이 1억원으로 평가받게 되 면 자본금 20% 비중에 따라 4억원의 추가 자본금 필요

자료: 이재희 외(2015), p.10.

정부는 공공연구기관 출신 연구원들의 창업이 기술창업 활성화의 기폭제가 되길 바라며 다양한 지원 정책을 시행하였으며 이로 인해 연구원 출신 기업가들이 출현하기도 했다. 하지만, 이러한 지원정책에도 불구하고 안정성 대신 위험을 감수하고 창업에 도전하는 연구자는 소수에 불과하며 창업 실패에 대한 두려움 및 부담감으로 인해 연구원 내부에 창업에 대한 부정적인 분위기가 여전히 남아있는 실정이다(길운규, 2017).

이러한 연구원 창업과 관련된 문제를 극복하기 위한 대안으로 연구기관의 기술에 기반을 두고 창업을 하는 ‘연구소기업’이 주목을 받고 있다. 2005년 1월, 연구개발특구의 육성에 관한 특별법이 제정되며 동년 7월부터 시행된 연구소기업 제도는 공공연구기관(국립연구기관, 정부출연연구기관, 대학, 전문생산기술연구소 등)의 기술을 직접 사업화하기 위해 특구 내에 설립된 기업으로 연구소기업 설립이 가능한 회사나 기관이 단독 및 공동으로 연구소기업의 자본금 중 20% 이상의 주식을 보유하고 있는 기업으로 정의한다.¹¹⁵⁾ 2006년에 제1호 연구소기업이 설립된 이후 연구소기업의 설립은 지속적으로 늘어나고 있으며, 2011~2016년의 5년 간 매출액은 39.5%, 고용인원은 43.8% 증가했다. 한편, 2018년 1월 현재 연구개발특구(대덕, 광주, 대구, 부산, 전북)에 설립된 연구소기업은 556개(누적기준), 운영 중인 연구소기업은 507개에 달한다.

[그림 4-1] 연구소기업 설립 현황



자료: 연구개발특구진흥재단, 「연구소기업」, <https://www.innopolis.or.kr/sub0303>(2018. 6. 11.)

115) 연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 9조의 3, 시행령 제13조

2. 연구원 창업의 현황 및 실태

가. 출연연 창업기업 현황

출연연 창업은 2000년까지 그 수가 급증한 후, 이후 10년 간 감소 및 정체상태를 보이다 2015년에 그 수가 증가, 최근 다시 감소한 추세를 보였다. 설립된 연구원 창업 기업은 258개로 전체의 70.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 이중 2017년 말 기준 운영되고 있는 출연연 창업기업은 연구원창업기업 기준 180개이다(〈표 4-5〉 참조).

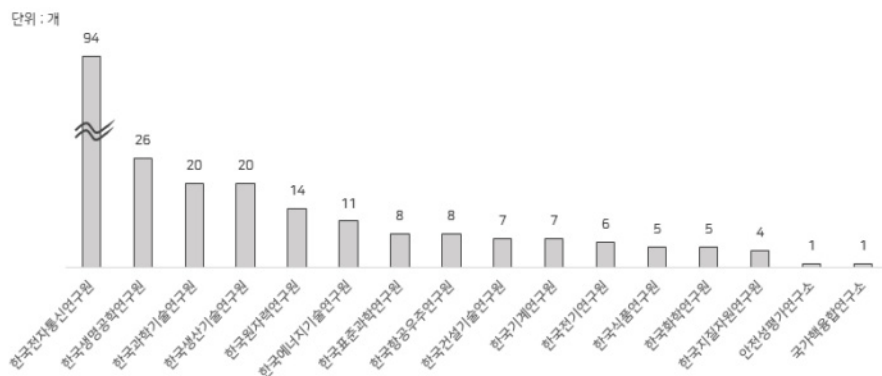
〈표 4-5〉 연도·형태별 출연연 창업기업 설립·운영 현황

연도	형태별 창업기업 수(개)			
	연구소기업	기술지주회사	신기술창업전문회사	연구원창업기업
1999	-	-	-	36
2000	-	-	1	52
2001	-	-	-	15
2002	-	-	-	6
2003	-	-	-	5
2004	-	-	-	2
2005	-	-	-	4
2006	2	-	-	4
2007	3	-	-	4
2008	5	-	1	7
2009	6	-	-	4
2010	3	-	1	5
2011	5	-	-	4
2012	5	-	2	10
2013	3	-	-	8
2014	11	-	-	14
2015	21	-	1	41
2016	19	-	1	15
2017	17	-	2	22
합계	100	-	9	258
운영현황(2017년 말)	86	-	8	180

주: 한국과학기술지주(주)(신기술 창업전문회사)를 포함한 현황이며, 창업기업 설립형태 간 중복 가능
 자료: 국가과학기술연구회(2018).

연구회 설립 이후 출연연 기관별 창업기업의 수를 살펴보면(2015년 기준), ETRI가 39.7%(94개)로 가장 많은 창업기업을 설립하였으며 생명연이 26개, KIST와 생기원이 20개로 그 뒤를 이었다. 상위 6개 기관의 비중이 전체의 78.1%로 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 창업기업이 없는 연구기관은 9개 기관이었다(그림 4-2 참조).

[그림 4-2] 기관별 출연연 창업기업 수



자료: 이재희 외(2015), p.12.; 배성수 외(2017) 재인용

나. 출연연 창업기업 성과

이재희 외(2015)의 연구에서는 출연연 창업기업의 질적 측면의 성과분석을 위해 기업명과 창업자, 설립일자 등을 한국기업데이터(주) 데이터베이스와 매칭하여 종업원 수 및 매출액 등 재무 데이터를 확보하였다.¹¹⁶⁾ 그 결과, 출연연 창업기업의 종업원 수는 평균 21.5명으로 벤처기업의 평균 근로자 수인 24.7명에 비해 약간 낮았으며, 50인 미만인 경우가 전체의 92.1%로 나타났다. 재무현황의 경우 2011~2013년의 3년 간 자산, 부채, 자본금이 모두 증가추세이며 부채 비중이 높은 것으로 나타난다. 출연연 창업기업의 경영성과를 살펴보면, 전체적으로 매출은 증가하고 있지만 영업이익 및 당기순이익은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 업력별로는 특히 3~10년 이내의 업력을

116) 분석 대상 시점은 2011~2013년의 3년간이며, 종업원 수 기준 매칭 DB 확보기업 수는 101개, 매출액 기준 매칭 DB 확보기업 수는 2011년 69개, 2012년 70개, 2013년 62개임

가진 창업기업의 매출이 감소하고 있는 것으로 나타났다. 출연연 창업기업의 인력·재무·경영성과 및 업력별 매출액 변화에 대한 세부 내용은 <표 4-6>~<표 4-8>과 같다.

<표 4-6> 출연연 창업기업 규모

구분	종업원수			전체
	1~9명	10~49명	50~299명	
기업 수(개)	45	48	8	101
평균 종업원 수(명)	5.4	20.3	119.8	21.5

자료: 이재희 외(2015), p.15.

<표 4-7> 출연연 창업기업 재무현황

(단위: 개, 백만 원)

구분	'11년		'12년		'13년		증가율 (‘12년 대비 '13년)
	기업 수	평균	기업 수	평균	기업 수	평균	
자본금	71	1,429	72	1,402	62	1,596	13.8%
부채	71	2,616	72	2,829	62	3,375	19.3%
자산	71	5,970	72	6,497	62	7,817	20.3%
매출액	69	4,349	70	4,567	62	5,026	10.1%
영업이익	70	380	72	367	63	183	-50.1%
당기순이익	70	346	72	313	63	86	-72.5%

자료: 이재희 외(2015), pp.15~16.

<표 4-8> 출연연 창업기업의 업력별 매출액 변화

(단위: 개, 백만 원)

구분	'11년		'12년		'13년		증가율 (‘12년 대비 '13년)
	기업 수	평균	기업 수	평균	기업 수	평균	
3년 이내	8	184	11	189	8	293	54.7%
3년~10년	17	2,910	13	2,172	12	1,673	-22.9%
10년 이상	44	5,662	46	6,291	42	6,886	9.5%

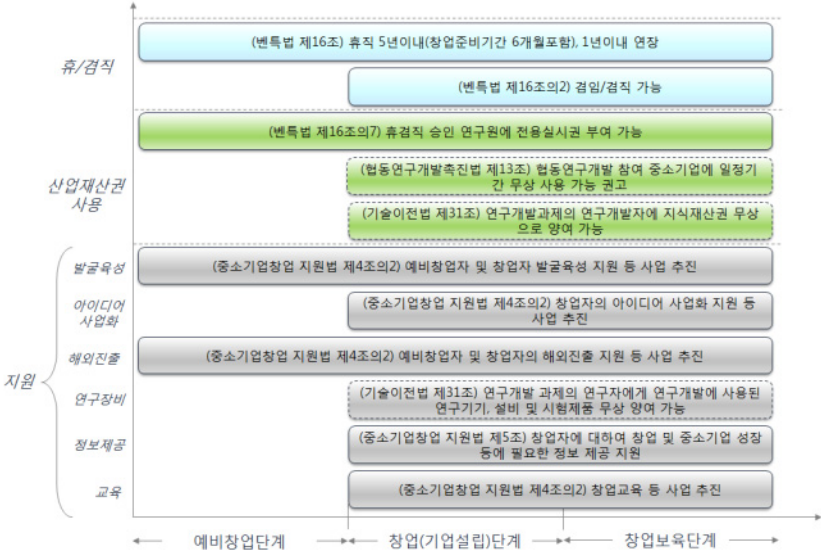
자료: 이재희 외(2015), p.16.

3. 연구원 창업 환경

가. 연구원 창업 관련 법령

앞에서 언급한 바와 같이 국내에서는 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부를 중심으로 하여 창업 관련 법령을 제정하여 시행하고 있다. 연구원 창업에 대해 구체적으로 명시한 법조문은 없으나, 중소기업 전체를 대상으로 하여 ‘중소기업창업지원법’ 상 창업자 및 예비창업자에 대한 정의를 명시하고 있다(이재희 외, 2015). ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’(이하 ‘벤처법’)의 휴·겸직과 산업재산권과 관련된 조항은 벤처기업 또는 창업자를 대상으로 하고, 창업자는 중소기업창업지원법상의 창업자로 연구원 창업자가 해당됨을 명시하고 있다. 지원 관련 조항은 대부분 중소기업창업지원법에 나타나 있는데, 지원유형을 발굴 및 육성, 아이디어의 사업화, 해외진출, 연구장비, 정보제공, 교육으로 구분하고 있다(그림 4-4 참조).

[그림 4-3] 연구원 창업 관련 법조문 비교(단계별)



자료: 이재희 외(2015), p.33.

나. 출연연 창업 관련 규정

위에서 제시한 일반 창업 및 연구원 창업 관련 법령 이외에 이공계 출연연들의 상당수는 소속 연구자의 창업을 장려하고자 내부 창업 관련 규정을 마련하고 있다. 대부분의 출연연 창업 관련 원규는 인사(휴직 및 겸직), 자금 및 기술지원 등의 내용을 담고 있으며, 길운규·오경석·김서균(2013)의 연구에서는 김선우·조성현·남지희(2011)의 연구를 재인용하여 7개 출연연의 원규 내용을 창업지원 규정, 휴직, 겸직, 복직, 자금지원, 기술지원, 입지지원, 기타로 구분하여 정리하였다. 세부내용은 <표 4-9>과 같다.

<표 4-9> 출연연 창업 원규 구분 및 세부내용

구분		내용
창업지원규정		연구원창업지원 규정, 연구소 기업 설립 및 지원 규정 등
휴직	휴직기간	1년, 3년, 5년 등 기간 지정 및 기간 연장
	자격조건	정직원, 직원, 3년/5년 이상 재직한 지원 등
	보수지급	무급, 유급
	허가권자	위원회 심의 후 원장 승인
겸직	겸직기간	1년, 2년, 5년, 목적 수행을 위해 필요한 기간 등
	자격조건	연구소기업의 성공에 참여가 필요한 인력, 5년 이상 근속
	보수지급	무급, 유급, 목표대비 달성률에 따른 지급 등
	허가권자	인사위원회 심의 통한 원장 승인, 인사위원회, 원장 등
복직		인사규정 적용, 1회 한하여 복직 허용, 신분상 불이익 없음 등
자금지원		직접적 자금 지원 가능 여부, 원내 자본 모집, 연구소기업을 통한 현금 출자, 창업관련 연구 시설 이용 시 할인 등
기술지원		보유기술 사용권(유상/무상/전용실시 등), 연구장비 및 생산시설 지원, 시험 및 검사, 시제품 제작, 기술 정보 제공 등
입지지원		연구원 비시설 입주, 연구원 제반시설 사용 편의 제공, 기관출입 및 입지 관련 제반 이용료 할인
기타		연구원 편의시설 사용, 창업자 외에 연구원직원을 창업기업에 파견 또는 겸직 근무, 창업자가 퇴직 기후 재임용 희망 시 우선 고려, 연구원 홍보매체 통한 기업 홍보, 창업기업 생산제품 우선 구매, 간행물에 기업 광고 무상 게재 등

자료: 김선우·조성현·남지희(2011), pp.8~11; 길운규·오경석·김서균(2013), pp.648~649.

한편, 이재희 외(2015)와 배성수 외(2017)의 연구에서는 전체 25개 출연연 중 창업 관련 규정이 없거나 동일한 규정을 적용하는 경우(4개)를 제외한 21개 출연연의

창업지원 규정 및 인사 규정 등을 비교분석하였다. 분석결과, 창업지원 기간의 경우 기관별로 3~6년으로 다양했으며 명칭 또한 보육기간, 지원기간 등으로 차이가 있었다.¹¹⁷⁾ 일부기관의 경우에는 3년 또는 5년 이상 재직 직원, 창업대상기술 개발자 및 참여자, 정규직 등으로 창업자의 자격요건을 제한하고 있었으며, 휴직의 경우 총 3년 이내인 경우가 가장 많았고 2개 기관의 경우 겸직을 허용하지 않았다. 창업지원기금(출자자금 용도로 활용 가능)의 경우 3개 기관에서만 조성되어 있었으나, 구체적인 내역을 명시하지 않고 범위와 용도에 대해서만 제시한 출연연의 규정도 있는 것으로 확인되었다. 전체적으로 살펴보면, 규정과 관련된 항목(목적, 정의, 창업자의 자격, 창업 대상 기술, 지원기간, 신청 및 심의 관련 내용, 창업자의 휴직 및 겸직 등)은 대부분의 출연연이 공통적으로 가지고 있으나 지원기금, 겸직 시 급여 및 복무관리, 지원기금 등의 항목의 경우는 일부기관만 보유하고 있는 것으로 나타났다. 출연연별 연구원 창업 관련 규정 항목에 대한 세부 비교 내용은 <부록 3>과 같다.

다. 출연연 창업 지원 현황

25개의 출연연 중 연구원 창업 사례가 존재하는 연구기관은 16개 기관이지만 그 중 창업기업을 지원하고 있는 곳은 11개 기관에 그친다(2015년 기준). 현재 운영 중인 기업 중 지원기업의 비중은 평균 59.2%이며, 지원기업 수는 한국전자통신연구원이 44개, 한국생명공학연구원이 19개로 가장 많았다. 생명연, 표준연, 기계연, 화학연의 경우 운영 중인 기업을 전부 지원하고 있는 것으로 나타났다(이재희 외, 2015).

일부 출연연의 경우 공공기술 사업화 증진을 목적으로 내부 프로그램을 통해 창업을 지원하고 있다. ETRI의 경우 2011년에 최초로 예비창업 지원 프로그램을 마련하였고, 2014년에는 개방형 혁신 창업 플랫폼을 조성하였다. 또한 2015년부터 2017년까지 100개의 기술창업과 1만 명의 고용창출, 1조원의 매출증대를 목표로 하는 ‘백만조 확산전략’을 수행하였으며,¹¹⁸⁾ 2016년에는 ‘ETRI 창업 2.0 프로세스(발굴 - 지원 - 육성 - 확산)’를 추진하는 등 연구원 창업을 지원하는데 선도적인 역할을 하고 있다.

117) 중소기업 창업지원법의 경우 창업자를 사업개시한 날부터 7년 이내로 정하고 있음

118) 신소재경제신문(2016.2.5), <http://www.amenews.kr/news/view.php?idx=28694>(2018.6.12)

한편 한국생산기술연구원은 연구원 내 창업희망자를 포함한 예비창업자를 대상으로 한 창업보육지원사업을 2015년부터 추진하였다(김서균, 2018. 4. 18.; 이재희 외, 2015). 하지만 대부분의 출연연들은 창업 각 단계에 걸쳐 필요한 자원 및 역량을 체계적으로 지원하는데 한계를 보이고 있다. 일부 기관이 창업 각 단계별로 지원사업을 운영하고 있지만 연구원 창업을 대상으로 지원하는 기관은 소수에 불과하다. 창업단계별 출연연의 지원사업 운영현황(2015년 기준)은 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 출연연의 창업단계별 지원사업 운영 현황

창업단계	세부내용
예비창업단계 (창업 전)	예비창업자에 시설, 경영, 기술분야 지원(KIST) 예비창업 대상 교육, 컨설팅, 정보 제공 등 지원(생명연) 개방형혁신 창업지원, 멘토링(ETRI) 예비창업자 대상 시제품제작지원(표준연)
초기창업단계 (창업 후 3년 이내)	창업 후 3년 이내 기업에 시설, 경영, 기술분야 지원(KIST) 시제품 제작지원, ETRI홀딩스 경영지원(ETRI) 자체 창업보육센터 운영, 연구장비활용, 기술지원 등(원자력연)
창업안착단계 (3년 이후~)	전 출연연이 중소기업지원프로그램을 운영

자료: 이재희 외(2015), p.53.

가. 개인적 특성

이공계 출연연 연구원들의 기업가정신 및 창업인식을 살펴보기 위해, 먼저 연구자들의 인구통계학적 특성을 파악할 필요가 있다. 이는 출연연 연구자들의 업무 환경이나 특성이 민간 기업과 같은 일반적인 조직과 다소 다르기 때문이다. 출연연의 정규직 연구자의 경우 민간 기업에 비해 직업 안정성이 비교적 높기 때문에 사업화 또는 창업 활동에 소극적일 가능성이 높다. 반면, 연령이 높은 연구자의 경우 정해진 정년 이후의 인생을 설계하기 위해 자신의 연구영역과 기술을 기반으로 창업에 적극적일 수 있다.

한편, 출연연에서는 직급이나 학력에 따라 연구과제 또는 사업의 수행에 있어 다른 역할을 부여받기 때문에, 업무와 사업 아이템과의 연관성, 창업 준비에 필요한 시간 및 자원 등의 환경요인들이 각기 다를 수 있다. 본 연구에서는 이러한 다양한 개인의 인구통계학적 특성 중 성별, 연령, 직급, 학력에 대해 조사하고자 한다. 또한 소속기관 별로 서로 다른 창업 인프라 및 지원 프로그램, 규정 및 제도 등을 식별하기 위해 연구자의 소속에 대해서도 확인하고자 한다.

나. 기업가적 특성(지향성)

기업가적 특성은 개인 또는 조직 구성원들의 기업가적 성향을 의미하는 것으로 기업가적 지향성(Entrepreneurial Orientation: EO) 개념으로 연구되어 왔다. 기업가적 지향성에 관한 연구는 Miller(1983)의 혁신성(Innovativeness), 위험감수성(Risk taking), 진취성(Proactiveness)의 특성으로 정의한 ‘기업가적 행동’에서 연원을 찾을 수 있다. Covin and Slevin(1990)의 연구에서 ‘기업가적 태세(Strategic Posture)’로 확장되었고, Lumpkin and Dess(1996)는 Miller가 정의한 기업가적 행동의 세 가지 요소에 경쟁적 공격성(Competitive Aggressiveness)과 자율성(Autonomy)을 추가, 5가지 요소의 ‘기업가적 지향성’의 개념을 재 정의하였다(김영환 외, 2017).

<표 4-11> 기업가적 지향성의 구성요소와 정의

구성요소	정의
혁신성 (Innovativeness)	새로운 제품·서비스 및 기술로 발전할 수 있는 새로운 아이디어, 실험, 창조적 프로세스에 대한 조직의 참여 및 지원 의지
위험감수성 (Risk-taking)	위험한 프로젝트를 수행하려는 조직의 성향과 조직 목표 달성을 위해서 과감한 행동을 더 선호하는 경영자의 성향
진취성 (Proactiveness)	새로운 시장 진입 프로세스 하에서 조직의 적극적 시장 기회를 발견, 추구 노력 정도
경쟁적 공격성 (Competitive Aggressiveness)	시장 내 동일 산업 경쟁자들 대비 우위 확보를 목적으로 시장 진입 및 점유율을 향상시키기 위한 경쟁 기업과 정면 승부를 하려는 경향
자율성(Autonomy)	개인이나 조직이 제시한 아이디어 및 비전을 완성에 이르게 하는 독립성

자료: Lumpkin and Dess(1996); 김영환 외(2017) p.21에서 재인용.

본 연구에서는 혁신성, 위험감수성, 진취성(시장선도성), 자율성, 경쟁적 공격성(경쟁추구성)의 다섯 가지 기업가적 지향성의 수준을 측정하기 위해, Hughes and Morgan(2007)이 제시한 요소별 설문문항을 기반으로 한 중소벤처기업부(2017)의 기업가정신실태조사 문항을 참고하였다.

다. 기업가적 태도

기업가적 특성(지향성)이 개인 차원의 내면적·인성적 성향을 의미한다면, 기업가적 태도는 개인의 기업가정신 발현에 대한 실천적·행동적 특성을 의미한다고 볼 수 있다. 다만 기업가적 태도의 범위는 창업 활동의 실행 단계에 앞서 창업 활동에 대한 의사결정(창업계획을 포함)에 직접적으로 영향을 미치는 창업 활동에 대한 구체적이고 실천적인 태도와 의지를 반영한다(이정우 외, 2016).

기업가정신을 측정하는 가장 유명한 지수 중 하나인 글로벌기업가정신모니터(Global Entrepreneurship Monitor, 이하 GEM) 지수에서는 개인 차원의 기업가정신 요소를 기업가적 활동, 기업가적 열망, 그리고 기업가적 태도로 구분한다. 이중 기업가적 태도는 기회인식 정도, 역량인식 정도, 실패에 대한 두려움, 기업가적 의도, 기업가의 경력 중요도, 성공한 기업가의 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심에 대해 리커트 7점 척도의 문항으로 측정한다(<표 4-12> 참조).

〈표 4-12〉 GEM의 기업가적 태도 세부항목(일반성인조사, APS)

세부항목	내용
기회인식 정도 (Perceived Opportunities)	해당 지역에서 사업을 시작하기 좋은 기회라고 생각하는 사람의 비율
역량인식 정도 (Perceived Capabilities)	사업을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다고 생각하는 사람의 비율
실패에 대한 두려움 (Fear of Failure Rate)	실패에 대한 두려움이 창업을 방해하는 요인이라고 생각하는 사람의 비율
기업가적 의도 (Entrepreneurial Intentions)	3년 이내에 사업을 시작하려고 생각하는 사람의 비율
기업가의 경력 중요도 (E-ship as a Good Career Choice)	자신의 국가에서 대부분의 사람들이 창업을 선호하는 직업으로 생각하는데 동의하는 사람들의 비율
성공한 기업가의 지위 (High Status to Successful Entrepreneurs)	자신의 국가에서 성공한 창업가에 대해 좋게 평가한다고 생각하는 데 동의하는 사람들의 비율
기업가정신에 대한 언론의 관심 (Media Attention for E-ship)	자신의 국가에서 공공매체를 통해 성공적인 창업에 대한 이야기를 자주 듣는다는 데 동의하는 사람들의 비율

자료: GEM Adult Population Survey(APS) 2009 database; 김영환 외(2017) p.21에서 재인용.

본 연구에서는 기업가적 태도를 측정하기 위해 GEM에서 활용한 기업가적 태도의 세부항목을 활용하고자 한다. 단, 기업가적 의도(3년 이내 사업시작 계획)는 다음 단계인 ‘창업 인식 및 관심’에 배치하고, 기업가정신에 대한 언론 관심 문항은 배제하였다.

라. 창업 인식 및 관심

창업 인식 및 관심 단계는 이전 단계의 내면적·인성적 성향인 기업가적 특성과 실천적·행동적 특성인 기업가적 태도를 바탕으로 실제 사업화 및 창업이라는 행위를 선택하기까지의 심리적·행동적 특성을 의미한다. 기업가정신의 발현은 창업기업의 설립뿐만 아니라 창업에 대한 관심 및 준비와 같은 기업가정신의 실천 프로세스 하에서의 다양한 활동을 포함하며, 창업에 대한 계획 및 의향, 관심까지도 포함될 수 있다(이정우 외, 2016).

본 연구에서는 출연연 연구자의 창업에 대한 인식 및 경험, 관심의 정도를 파악하기 위해 먼저 창업 또는 창업 준비 활동의 경험에 대한 문항을 설계하였다. 실제 창업 경험을 보유하고 있는지, 혹시 창업 경험이 없다면 비즈니스 플랜 수립이나 창업 아이디어

구상 등의 창업 준비 경험이 있는지를 확인한다. 또한 앞으로 3년 이내 창업에 대한 의향이 있는지를 7점 척도로 물어본다(창업 의도).

한편, 개인의 창업 동기(Motivation)는 매우 다양하다. GEM의 조사에서는 크게 창업 동기를 필요(Necessity)에 의한 창업과 기회(Opportunity)에 의한 창업으로 구분하지만, 연구자들은 그보다 더 다양한 동기 요소들을 고려해 왔다. 김영환 외(2017)에서 밝힌 바와 같이 성취욕구, 통제 소재(Locus of Control), 혁신, 독립, 인지, 역할, 금전적 성공, 자아실현(Self-realization) 뿐만 아니라 사회적 가치 창출이나 환경의 개선, 인류의 삶에 대한 공헌도 창업가가 비창업가와 구분되는 핵심 동기부여 요소가 될 수 있다(배종태 외, 2009; 이정우 외, 2015; Austin, Stevenson and Wei-Skillern, 2006; Park, 2005). 본 연구에서는 창업 동기로서 자아실현, 자율성, 성취감 등의 개인의 심리적 요인뿐만 아니라, 사회·경제적인 성공이나 사회적 지위 획득과 같은 사회시스템 차원의 요인, 사업 아이디어 보유와 같은 역량 차원의 요인, 사회 및 세상의 문제와 불편을 해결하기 위한 공익 차원의 요인, 은퇴 시점이 명확한 출연연 특성상 은퇴 이후의 안정적 경제활동에 대한 유인 등을 고려하고자 한다.

창업 동기와 함께 창업 인식 및 관심 단계에서 고려하고자 하는 또 다른 요소는 바로 창업을 기피하는 이유이다. 창업을 선택하지 않는 이유는 매우 다양하지만, 보통 창업자금이나 인력 등 자원의 부족과 기술 및 사업모델의 경쟁력 부재와 같은 창업역량의 부족을 꼽는 경우가 많다. 창업 실패에 대한 두려움이나 주변 혹은 사회에서의 창업에 대한 인식이 부정적인 경우에도 창업을 기피할 수 있다. 특히 주변인의 창업 실패를 가까이서 목격하는 경우 창업에 대한 부정적인 인식은 매우 커질 수 있다. 한편, 출연연 연구원의 경우 상대적으로 안정된 직업 안정성으로 인해 창업에 대한 유인이 크게 떨어질 수 있다. 창업이라는 행위가 가져올 위험에 비해 정년까지의 출연연에서 벌어들일 안정적인 수익이 더 큰 기회비용으로 다가온다. 본 연구에서는 이러한 다양한 창업 기피 이유 중 연구원들이 공감하는 요소가 무엇인지 파악하고자 한다.

한편, 창업생태계 차원에 대한 인식 역시 중요하다. 이전에 비해 최근 창업 활동이 활발히 일어나고 있는지, 대중과 사회의 창업에 대한 인식이 긍정적으로 개선되고 있는지, 창업인프라와 환경 같은 창업생태계 전반이 우호적으로 바뀌고 있는지 등은 개

인의 창업 선택에 영향을 미칠 수 있다. 한편 창업 활성화를 위한 다양한 정책 및 지원 프로그램에 대한 인지도와 만족도 역시 확인하고자 한다.

마. 창업기회 및 창업역량

Timmons(1994)의 기업가정신의 세 가지 핵심요소인 기업가(Entrepreneur), 자원(Resource), 기회(Opportunity) 중 ‘기회’는 많은 기업가정신 연구자들로부터 창업 성공에 필요한 가장 중요한 요소로 여겨져 왔다. 이는 많은 연구자들이 기업가정신을 ‘현재 보유하고 있는 자원 및 능력에 구애받지 않고, 기회를 포착 및 추구하는 사고방식 또는 행동양식’이라는 기회관점에서 정의하는 데서도 드러난다(배종태 외, 2009). 특히 기회인식(Entrepreneurial Recognition) 프로세스에 관한 연구는 기업가정신 및 창업에 대한 주요 학술 연구 주제로 최근 많은 연구가 이루어져 왔다.

창업기회 포착에 있어서 최근 중요하게 떠오르는 개념이 바로 문제인식이다. 1990년대 말 벤처 붐 시기에 스타트업에 대한 투자가 폭발적인 증가를 보였던 이면에는 인터넷 시대를 맞아 스타트업이 개발한 기술에 대한 필요 이상의 낙관이 있었다. 시장의 수요보다는 투자대상으로서의 기술의 잠재성이 부각되다 보니 부가가치를 만들어 내는 제품이나 서비스의 개발로 이어지지 못하고 대부분의 스타트업이 실패를 경험하게 되면서 벤처 붐은 순식간에 꺼지게 되었다. 하지만 인터넷에서 스마트폰으로 플랫폼이 이어지고 기술의 보편성이 확대되면서, 기업은 점차 고객의 행동 양식과 기호에 관심을 기울이게 되고, 기술적 역량보다는 사람, 사회, 세상의 보편적인 불편과 문제를 인식하는데 초점을 맞추게 되었다. 따라서 창업아이템과 사업모델의 개발에 있어 문제인식의 중요성이 점차 강조되고 있다(김선우 외, 2015; 이정우 외, 2015).

본 연구에서는 출연연 연구자의 창업기회에 대한 인식 수준을 파악하기 위해, 1) 연구 분야나 개발기술에 유망한 사업화 기회 존재 여부, 2) 개발기술의 시장 수요, 3) 개발기술의 수익성, 4) 기술적 완결성, 독창성, 차별성, 5) 유리한 시장 및 경쟁 환경에 대한 문항을 제시하였다. 이는 창업기회가 단순히 개발기술의 우수성이나 독창성으로만 형성되는 것이 아니라 시장에 대한 이해, 문제해결 관점에서의 접근, 시장 및 경쟁 환경 등 외부 요인들의 결합에 의해 만들어진다는 것을 의미한다.

한편, 창업활동 수행에 있어 기회에 못지않게 중요한 요소가 바로 기업가적 역량이다. 기업가적 역량이라는 개념은 기업의 동적 역량(Dynamic Capabilities)과 밀접하게 연관되어 있는데, 동적 역량은 '지속적으로 자원과 역량을 통합하고 재구성하여 경쟁우위를 확보하는 동시에 유지하고자 하는 것'으로 정의된다(Wang and Ahmed, 2007; 김영환 외, 2017에서 재인용). Teece(2007)는 특히 급변하는 환경에 있어 동적 역량의 확보는 기업의 경쟁우위에 필수적이며, 기회인지 능력과 함께 기회구현 능력과 위기관리 및 변화능력이 동적 역량의 필수 요소임을 주장하였다. 김영환 외(2017)의 연구에서는 스타트업의 조직 차원에서의 기업가적 역량을 기업가적 특성이 기업 내 혁신활동으로 구체화되는 과정으로 개념화하고, 스타트업의 기업가적 역량이 기업 혁신 프로세스와 함께 기업성과 및 생존에 긍정적인 영향을 미친다고 주장하였다.

이러한 창업 성공 및 기업 생존의 핵심요소인 기업가적 역량에 대해 예비창업자로서의 연구원이 어떻게 자신의 역량을 인식하고 있는지는 창업 활동에 대한 의사결정에 있어 매우 중요하다. Baron(2006)은 기술이나 시장, 그리고 기타 외부 환경의 이벤트나 변화, 트렌드가 개인의 인지 프레임워크(Cognitive Framework)를 통해 패턴(Pattern)의 형태로 인식되며, 이러한 패턴 중 새로운 제품이나 서비스를 탄생시킬 만한 것이 사업기회(Business Opportunity)로 발현된다고 보았다. 본 연구에서는 개발 기술을 활용한 제품 및 서비스의 속성에 대한 이해도와 함께 관련 산업 분야의 시장 및 고객 트렌드 변화 인지 여부를 창업역량의 측정 요소로 제시하고자 한다.

한편, 창업가가 포착한 기회를 새로운 사업모델로 구체화하는데 있어 문제해결 역량은 매우 중요한 요소이다. 복잡하고 어려운 문제일수록 문제해결을 위해 고려해야 할 요소가 많아지고, 문제해결을 위해 도출된 여러 가지 대안 중 가장 우수한 것을 선택하기 위해서는 과감하면서도 정확한 판단력과 의사결정 능력이 요구된다(김영환 외, 2017). 본 연구에서는 김영환 외(2017)의 연구에서 측정한 문제해결 역량 방식을 인용하여 문제해결에 있어서의 분석력, 체계성, 통합적 접근 방식과 문제해결의 전략적 접근 및 대안탐색 역량을 고려하고자 한다.

사업화 및 실행과정에서 창업자와 스타트업에게 필요한 또 하나의 중요한 역량은 위기대처 역량이다. 사람과 사회가 겪는 문제를 해결하기 위한 사업적 해법을 모색하는 과정이 창업이라고 볼 때, 출연연 연구원들의 문제해결에 있어서의 위험 및 불확실

성에 대한 예측 및 대비 역량은 사업화 또는 창업 활동 수행 시 기업의 성패를 가르는 핵심 요소가 될 것이다(김영환 외, 2017). 따라서 본 연구에서는 연구원들의 문제해결 과정에 있어 위험 및 불확실성에 대한 예측 및 대응역량을 살펴보고자 한다.

바. 창업자원 및 환경

기회를 포착하여 창업을 결심했다면 기업가는 한정된 자원을 어떻게 효율적으로 활용하고, 필요할 경우 부족한 자원을 어떻게 외부에서 적절히 조달할 것인지를 고민해야 한다. 특히 스타트업의 경우 자본과 인력 등의 자원이 극히 부족하므로, 이를 실제 수요와 매출로 실현시키기까지의 ‘죽음의 계곡(Death Valley)’을 넘는데 있어 자원 효율의 극대화 전략인 부트스트래핑(Bootstrapping Strategy) 전략이 반드시 필요하다(김영환 외, 2017). 결국 사업모델의 작동에 위한 자원의 조달과 활용 전략은 스타트업의 기업성과 및 생존에 매우 지대한 영향을 미친다.

본 연구에서는 출연연 연구자들이 이미 창업했거나 창업을 하지 않았어도 자신의 연구 영역 및 개발기술을 가지고 창업을 한다고 가정했을 경우, 어떻게 필요한 자원을 조달하고 활용할 것인지를 파악하고자 한다. 먼저 사업화를 실행할 경우 가장 중요한 다음 단계의 행동은 무엇이고 가장 중요한 자원의 유형은 무엇인지를 살펴본다. 기술이 개발되면 사업화를 위해 적합한 형태의 기술의 활용을 고민해야 한다. 따라서 대부분의 경우 제품 및 서비스화를 위한 후속 R&D가 필요하게 된다. 개발기술의 제품화를 위한 개념증명 혹은 실현가능성을 실증하기 위해 시제품 제작이나 시험(Test) 과정도 필요하다. 또한 개발된 기술의 독점적 활용을 위한 특허 등록 절차도 요구된다. 한편, 기술적 차원 외에도 개발기술의 활용 차원에서의 수요 시장(고객)에 대한 조사도 필요하다. 또한 사업화를 위한 자금 및 인력 조달 계획도 수립해야 한다. 마지막으로 출연연 연구자들의 특성상 사업화 및 창업 프로세스에 대해 부족한 정보를 습득하기 위한 방안도 마련되어야 한다. 한편, 이러한 다양한 사업화 활동을 위해 자금, 인력, 시설 및 설비, 공간 및 유틸리티, 판매 및 유통채널, 기술 및 특허, 컨설팅 및 멘토링 등 다양한 자원 유형 중 어떠한 것이 가장 중요한지를 파악하고자 한다.

사실 앞서 언급한 다양한 자원 유형 중 많은 창업자들이 가장 공통적으로 어려움을

겪는 요소는 바로 자금이다. 고위험 고수익의 스타트업의 특성상 엔젤투자나 벤처캐피탈과 같은 모험자본은 일부의 시장잠재력이 높은 사업아이템이나 우수한 창업팀에게 집중되는 반면, 대부분의 초기 창업자들은 자기자금이나 가족 및 지인으로부터의 자금 차용, 은행 등 금융기관으로부터의 대출로 자금을 조달한다. 하지만 최근의 창업 붐, 특히 한국의 창업활성화 정책에 따라 정부의 창업지원 자금 또는 정책금융의 형태로 창업자금 조달의 방식이 이전보다는 다변화된 것으로 평가된다(김선우 외, 2016).

인적 자원의 경우 사업화 및 실행에 있어 자금과 마찬가지로 매우 중요한 요소이다. 특히 창업팀은 창업 단계에 있어 같이 사업을 설계하는 것부터 시작하여 기업의 설립과 성장 단계를 함께하며 기업 운영 전반에 참여함으로써 기업의 생존과 성공을 결정하는데 핵심적인 역할을 한다(Baron, Button and Hannan, 1996). 실제로 창업팀은 자금 순환을 원활하게 하는 벤처 투자자들의 가장 중요한 평가 요소이기도 하다(Beckman, Burton, and O'Reilly, 2007; Cyr, Johnson, and Welbourne, 2000). Vyakarnam, Jacobs, and Handelberg(1999)는 창업팀 형성 단계에서 구성원들의 결속력을 높일 수 있는 공통된 비전이 중요함을 언급한다. Dwyer, Richard and Chadwick(2003)의 연구에서는 창업팀의 성별 다양성은 기업 성과에 긍정적인 영향을 미침을 알아냈고, Shrader and Siegel(2007)은 창업팀의 경력과 기업의 전략의 적합성이 기업의 장기적 성과를 결정짓는 가장 중요한 요소임을 밝혔다. 따라서 본 연구에서는 출연연 연구원들이 창업을 계획한다면 가족 및 친인척, 동기 및 후배, 소속기관 내 동일 부서 연구원 혹은 타 팀원, 해당 분야 외부 전문가, 타 기업의 기술 엔지니어들 중 어떠한 사람들로 창업팀을 구성할지를 살펴보고자 한다.

사. 창업지원 및 규정

앞서 설명한 요소들은 본 연구 및 설문조사의 대상인 출연연 연구자이 아닌 기술창업을 염두에 둔 일반 개인도 응답할 수 있는 항목이었다면, 창업지원 및 규정은 연구자의 소속 연구원 특성에 따라 다르게 나타난다. 앞선 절에서 조사한 바와 같이 25개의 이공계 출연연 중 연구원 창업기업을 지원하고 있는 기관은 11개이며, 이는 전체 연구원 창업 기업 중 59.2% 수준이다(이재희 외, 2015).

본 연구에서는 출연연별 창업지원 정책 및 프로그램의 다양성을 고려하여 특정 프로그램의 유무보다는 일반적인 창업지원 프로그램의 핵심 지원 분야를 언급하고 소속기관에서 해당하는 분야의 지원 프로그램이 존재하는지(혹은 알고 있는지) 묻고자 한다. 지원 분야는 많은 선행연구들을 참고하여 1) 자금 및 투자, 2) 시설 및 공간, 3) R&D 및 실증(시제품 제작), 4) 인력 및 네트워크, 5) 교육 및 훈련, 6) 경영지원(멘토링 및 컨설팅), 7) 특허 및 기술지원, 8) 판매 및 마케팅, 9) 사업화 정보 제공으로 구분한다. 또한 소속기관의 지원 프로그램이 전체적으로 연구원의 창업활동에 얼마나 효과적인지를 살펴보기 위한 7점 리커트 척도 문항을 설계하였다.

한편, 출연연의 연구원 창업에 대한 규정 및 제도에 있어서는 앞 절에서 언급한 바와 같이 연구원 창업규정의 핵심 이슈라고 할 수 있는 창업지원 자격, 휴직 및 겸직 규정뿐만 아니라, 주관부서(전담조직)의 존재 여부, 전체적인 창업지원 제도, 예비창업(자)에 대한 특별 지원제도, 창업에 대한 자금지원, 기술(이전 및 활용)지원, 입지 및 시설 지원 등의 세부 지원규정의 존재 및 인지 여부와 규정 전반에 대한 만족도를 조사하고자 한다. 또한 연구자의 창업 실패 혹은 창업 휴·겸직 종료 후 소속기관 복귀 시 연구원 적응을 돕는 특별한 지원 규정이나, 재창업 의향이 있는 연구자의 경우 성공률을 높일 수 있는 규정이나 제도 차원의 지원이 있는지도 확인한다.

아. 창업 활동

앞서 설명한 개인의 기업가정신 및 창업인식에 대한 다양한 요소들은 예비창업자로서의 출연연 연구자의 창업인식에 대한 것으로 창업에 대한 준비과정으로 볼 수 있다. 우리가 눈에 보이는 관찰 가능하고 측정 가능한 형태의 창업은 기업 설립에 대한 구체적인 실천적인 행동이 뒤따라야만 비로소 현실이 된다. 기존의 선행연구들에서 출연연 연구자와 같은 고급연구인력은 이러한 창업인식(또는 의향)과 실제 창업 활동과의 괴리가 가장 큰 집단 중 하나로 나타난다. 이는 자신이 가지고 있는 기술적 지식과 역량이 높다고 생각하기 때문에 창업에 대한 막연한 자신감이나 계획은 있으나, 실질적으로 고객과 시장을 보는 눈, 사업 활동에서의 위험에 대처하는 대응력에서의 문제로 인해 창업을 실천하는 비중이 낮기 때문이다. 또한 현재의 직장을 유지했을 때에

비해 높은 기회비용과 실패 시 연구원 복귀 및 적응에 대한 부담, 창업을 위한 자금 및 인력 수급 어려움 등의 문제 등이 창업을 더욱 망설이게 한다(김선우 외, 2017b, p. 10). 따라서 본 연구에서는 낮은 출연연 연구원 창업 실적을 감안하여, 앞서 언급한 창업경험에 대한 문항에 경험이 있다고 응답한 소수를 대상으로 창업(사업화) 활동에 대한 보다 구체적인 실태를 파악해 보고자 한다.

먼저 창업 경험에 있어 횟수와 가장 최근에 창업한 연도, 창업아이템에 대해 조사한다. 또한 관련법제에 따라 출연연 연구원 창업기업의 설립유형이 크게 연구소기업, 신기술창업전문회사, (첨단)기술지주회사, 일반 연구원창업기업의 네 가지로 구분되는 바, 그들의 창업 시 기업 설립유형에 대해서도 살펴본다. 한편, 창업 전 관련 분야 실무 경험 기간에 대해서도 조사한다. 일반적으로 적은 관련 실무 경험을 가지고 있는 젊은 연구자일수록 관련성이 떨어지는 아이템으로 창업을 추진할 수 있겠으나, 오히려 은퇴가 멀지 않은 고령의 연구자들이 현재 관여하는 연구주제나 개발기술 보다 안정적인 수익이 보장되는 창업아이템을 선호할 수도 있다.

창업 경험이 있는 응답자들 중 현재까지 기업을 운영하고 있는지의 여부를 묻는 것은 매우 큰 의미를 가진다. 자의든 타의든 폐업 또는 휴업을 한 경우 그 원인을 파악하는 것이 출연연으로의 복귀 혹은 재창업에 대한 새로운 의사결정예의 확신을 높일 수 있고, 재도전 시 성공률을 보다 높일 수 있기 때문이다. 본 연구에서는 사업 실패(휴업 혹은 폐업)의 원인으로 1) 자금 부족, 2) 창업팀 등 인력 부족, 3) 사업모델 개발 실패, 4) 낮은 수익성 및 시장경쟁력, 5) 창업 및 기술 규제, 6) 원 소속기관 복귀 및 이직, 7) 소속기관의 지원 부족, 8) 개인 사유 등을 꼽는다.

한편, 김영환 외(2017)의 연구에서와 같이 스타트업의 사업화 단계를 1) 제품 및 서비스의 개발 단계, 2) 시제품 개발 단계, 3) 제품 및 서비스의 테스트 단계, 4) 제품 및 서비스의 초기 생산 단계, 5) 제품 및 서비스의 시장 출시 단계, 6) 제품 및 서비스의 본격적인 매출 발생 단계로 구분하여 사업화 실태를 조사하고자 한다.

자. 기업 성과

기업의 궁극적인 목표는 수익 창출이지만 아직 사업모델도 정립되지 않았거나, 제

품 또는 서비스가 출시되어 시장에 판매되지도 않은 초기 스타트업에게는 팔목할만한 재무적 성과를 기대하기 어렵다. 따라서 스타트업의 경우 성장성, 시장경쟁력, 인지도 및 고객 만족도와 같은 비재무적인 성과에 더 관심을 기울일 수 밖에 없다(김영환 외, 2017). 다만 스타트업의 경우에도 매출이나 수익과 같은 직접적인 성과 말고도 기업의 가치나 잠재성을 확인할 수 있는 다른 차원의 정량적 성과가 존재한다.

이러한 성과 지표로는 손익분기점, 외부 투자유치 실적 등이 있다. 스타트업은 창업 초기 매출이 본격적으로 발생하기 전까지 내·외부로부터 조달한 자금 한도 내에서 계속 비용을 지출하게 된다. 매출이 발생하고 기업에 자금이 유입되어 누적 지출 규모보다 수입 규모가 더 커지게 되면 손익분기점을 넘어 기업의 본격적인 수익이 발생한다. 따라서 손익분기점까지의 기간이 너무 길면 스타트업의 부족한 초기 자금 규모를 감안할 때 기업의 계속 운영이 어렵게 된다. 바로 죽음의 계곡(Death Valley)에 갇히게 되는 것이다. 한편, 스타트업의 외부 투자유치 실적은 단순한 은행 대출 등의 자금조달 실적에 비해 사업 아이템과 기업 가치에 대한 외부의 객관적인 긍정 평가를 입증하는 근거가 된다. 외부 투자자로는 엔젤, 벤처캐피탈 및 투자조합의 전통적인 모험자본 투자자들뿐만 아니라, 최근 다수의 개인이 혁신적인 사업 아이디어에 소액을 투자하는 크라우드펀딩 플랫폼이나 초기의 유망 창업팀이나 아이디어를 투자보육을 결합한 형태로 발전시키는 액셀러레이터 조직 등이 주목을 받고 있다.

한편 국가(정부) 차원에서는 스타트업의 일자리 창출 성과가 매우 중요하다. 국가 경제발전과 사회 안정에 있어서의 고용의 역할은 핵심적이기 때문에, 각국 정부는 경제성장을 위한 일자리 창출의 주요 정책방향으로 창업 활성화를 선택하고 있다. 스타트업의 일자리 창출에 대한 효과에 있어서는 고용 기간 및 일자리의 질 등의 여러 관점에서 볼 때 연구자들의 의견이 일치하지는 않지만, 성장성과 수익성이 높은 유망 스타트업들의 일자리 창출에의 기여는 높게 나타나고 있다. 따라서 스타트업의 초기 성장 잠재력을 파악하는데 고용 규모나 향후 고용 계획은 매우 중요한 지표가 된다.

차. 정부 또는 소속기관의 창업지원 프로그램 수혜

마지막으로 창업을 경험한 출연연 연구자들이 정부와 소속기관의 창업지원 프로그

램에 대해 어떻게 인식하고 있는지를 살펴보고자 한다. 먼저 정부의 경우 창업지원 예산은 해마다 늘어 신용보증 등 정책금융 부문을 제외하고도 연간 예산 규모가 6,158억원에 달한다(2017년 기준)(김선우 외, 2017a). 정부에서는 주무부처인 중기부를 비롯해 과기정통부(옛 미래부), 농식품부, 특허청, 교육부 등 창업 관련 부처의 파편화된 지원사업을 묶어 ‘K-Startup’이라는 통합 플랫폼을 운영하고 있는데, 해당 플랫폼에서는 정부의 창업지원 분야를 크게 1) 창업교육, 2) 시설·공간, 3) 멘토링·컨설팅, 4) 사업화, 5) 정책자금, 6) R&D, 7) 판로·해외진출, 8) 행사·네트워크로 구분하고 있다. 본 연구에서는 이러한 유형 구분에 따라 출연연 연구자들의 창업 활동에 있어 정부나 연구원 차원의 지원 프로그램 참여 여부를 확인하고, 해당 프로그램 참여를 통해 실제 사업에 얼마나 도움이 되었는지를 알아보고자 한다. 마지막으로 출연연 창업 활성화를 위한 정책 방향에 대한 설문 문항도 추가하였다.

2. 조사개요 및 설문문항

본 연구에서는 앞서 제시한 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 프레임워크와 세부 구성 요소를 바탕으로 설문조사를 추진하였다. 설문조사는 온라인 및 모바일 기반 설문조사 플랫폼인 ‘서베이몽키(SurveyMonkey)’를 통해 2018년 8월 20일부터 9월 10일까지 3주 간 진행되었다. 설문조사의 대상 응답자 선정에 있어 출연연 연구원 중 응용기술 개발 등 연구원 특성 상 기술기반 창업활동이 상대적으로 용이한 연구기관을 중심으로 총 9개 기관을 선정하고, 해당 기관의 연구원 창업 지원부서의 책임자의 사전 협조를 얻어 총 8개 기관¹¹⁹⁾ 198명의 유효응답을 확보하였다.

본 출연연 연구원에 대한 기업가정신 및 창업인식 조사 설문 문항은 크게 창업자와 예비창업자 구분 없이 출연연 연구자들의 기업가정신 및 창업인식을 묻는 일반문항과 창업경험을 가진 연구자들의 창업활동 및 기업성과를 묻는 추가문항으로 구성되어 있다. 일반문항에는 1) 개인적 특성, 2) 기업가적 특성(지향성), 3) 기업가적 태도, 4)

119) 한국기계연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국전자통신연구원, 한국표준과학연구원, 한국화학연구원. 이상 가나다 순. 조사대상 기관 선정에 있어 NST(연구회) 설립 이후 기관별 연구원 창업 기업 수 상위 7개 기관에 더하여 화학연, 기계연을 추가로 포함함. 한국과학기술연구원도 조사대상에 포함할 계획이었으나, 설문응답에 어려움이 있어 최종 조사대상에서는 제외함.

창업인식 및 관심(창업 관심 및 역량, 창업생태계 인식), 5) 창업 기회 및 창업 역량, 6) 창업자원 및 환경, 7) 소속 연구원의 창업지원 및 규정에 대해 조사한다. 기업가정신 및 창업에 대한 인식차원의 질문이기 때문에 대부분 비교적 응답이 간편하고 직관적인 7점 리커트 척도 형식으로 문항을 설계하였다. 한편, 창업경험자 대상의 추가 문항은 창업횟수, 창업연도, 창업아이템, 창업기업의 설립유형, 사업화 아이템의 개발기술과의 연관성, 창업 전 실무경험 기간, 사업화 단계 등 구체적인 창업활동의 실태와 함께, 창업기업의 휴·폐업 여부, 고용현황 및 계획, 손익분기점 초과 여부, 외부 투자 유치 실적 등의 기업성공과를 파악하고자 한다. 또한 창업기업 운영 시 정부나 소속 연구원의 창업지원 사업이나 프로그램에 참여한 경험을 묻고, 해당 사업이나 프로그램의 만족도와 향후 필요한 연구원 창업지원 정책에 대한 수요도 조사하고자 하였다.

구체적인 설문 문항의 구성 및 측정 방식은 <표 4-13>과 같으며, [부록4]에 실제 설문 문항이 수록되어 있다.

<표 4-13> 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 설문조사 문항 설계

측정항목		측정내용	비고
개인적 특성		응답자 성별, 연령, 직급, 학력	
기업가적 특성(지향성)		혁신성	7점 리커트 척도
		위험감수성	7점 리커트 척도
		시장선도성	7점 리커트 척도
		자율성	7점 리커트 척도
		경쟁추구성	7점 리커트 척도
기업가적 태도		기회인식	7점 리커트 척도
		역량인식	7점 리커트 척도
		창업실패에 대한 두려움	7점 리커트 척도
		창업가에 대한 존경	7점 리커트 척도
		진로(경력)로서의 창업	7점 리커트 척도
창업 인식 및 관심	창업 관심 및 의향	창업에 대한 관심 및 경험	창업경험보유자 추가질문(분기문항)
		창업의도(의향)(3년 내)	7점 리커트 척도
		창업계획 동기	복수응답(2개)
		창업기피 이유	복수응답(2개)
	창업생태계 인식	최근(2년간) 창업 활성화	7점 리커트 척도

측정항목		측정내용	비고
		창업에 대한 대중사회적 인식 개선	7점 리커트 척도
		정부의 창업 활성화 정책 추진의 적극성	7점 리커트 척도
		창업생태계(인프라 및 환경) 개선	7점 리커트 척도
창업 기회 및 창업 역량	창업기회	사업화 기회	7점 리커트 척도
		수요 기반 기술	7점 리커트 척도
		예상 수익성	7점 리커트 척도
		기술 우수성(완결성, 독창성, 차별성)	7점 리커트 척도
		우호적 시장 및 경쟁 환경	7점 리커트 척도
	창업역량	제품/서비스 속성 이해도	7점 리커트 척도
		트렌드 변화 인지능력	7점 리커트 척도
		문제해결능력(분석적, 체계적, 통합적)	7점 리커트 척도
		문제해결 전략 수립 및 대안제시 능력	7점 리커트 척도
		위험 및 불확실성 예측능력	7점 리커트 척도
창업자원 및 환경(일반)		사업화 핵심성공요소(KSF)	복수응답(2개)
		창업자금 조달	복수응답(2개)
		창업팀 인력 모집	복수응답(2개)
		창업실행 시 핵심자원 유형	
창업지원 및 규정(연구원)	창업지원	창업지원 정책 및 프로그램 인지 분야	복수응답
		창업지원 정책 및 프로그램 만족도	7점 리커트 척도
	창업규정 및 제도	창업규정 및 제도 인지 분야	복수응답
		창업규정 및 제도 만족도	7점 리커트 척도
추가문항 - 창업자	창업 활동	창업횟수, 창업연도, 창업아이템	
		창업기업의 설립유형	
		사업화 아이템의 개발기술과의 연관성	7점 리커트 척도
		창업 전 관련분야 실무경험 기간	
		사업화 단계	
	기업 성과	창업기업 휴폐업 여부	분기문항
		창업기업 휴폐업 이유	
		고용현황 및 계획	
		손익분기점 초과 여부 및 초과 시점	
		외부 투자유치 여부	복수응답
	정부/연구원 창업지원사업 수혜	정부/연구원 창업지원사업 신청/수혜 여부	
		창업지원사업 수혜 분야	수혜자 응답/복수응답
		창업지원사업 만족도	7점 리커트 척도
		필요한 창업지원정책	

자료: 연구진 작성.

본 조사의 응답자 정보는 <표 4-14>와 같다. 총 유효 응답자 189명 중 남성의 비중은 88.4%에 이르며, 여성은 11.6%에 불과하다. 연령은 40대(31.8%)와 50대(28.8%)의 비중이 높게 나타났다. 직급은 정규직 연구원이 73.2%로 대다수였고, 학력은 박사급 인력이 71.2%였다. 이는 이공계 출연연 연구원의 인력구성의 특징을 반영하고 있다. 한편, 8개의 조사대상 기관 응답자 분포는 최저 11명에서 최고 58명이었다.

<표 4-14> 응답자 특성(총 응답자 198명)

항목	구분	응답자 수	응답자 비율(총 189명 중)
성별	남성	175	88.4%
	여성	23	11.6%
연령	20대	23	11.6%
	30대	39	19.7%
	40대	63	31.8%
	50대	57	28.8%
	60대	15	7.6%
직급	연구부서장급 이상	16	8.1%
	정규직 연구원	145	73.2%
	비정규직 연구원	37	18.7%
학력	일반/전문대졸 이하	21	10.6%
	석사졸	36	18.2%
	박사졸	141	71.2%
소속기관	한국생산기술연구원	58	29.3%
	한국생명공학연구원	40	20.2%
	한국화학연구원	23	11.6%
	한국에너지기술연구원	21	10.6%
	한국표준과학연구원	16	8.1%
	한국원자력연구원	16	8.1%
	한국전자통신연구원	13	6.6%
	한국기계연구원	11	5.6%

자료: 연구진 작성.

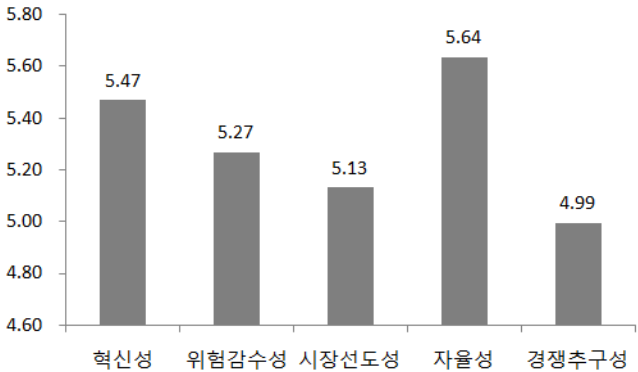
3. 조사 결과

가. 기업가적 특성(지향성)

출연연 연구자들의 기업가적 특성(지향성)을 측정하기 위해 혁신성, 위험감수성, 시장선도성, 자율성, 경쟁추구성의 다섯 가지 요소를 7점 척도로 조사한 결과, 자율성이 가장 높은 수준을 보였고, 혁신성과 위험감수성이 그 다음으로 높게 나타났다. 이는 출연연 연구자의 연구라는 고유의 업무 특성상 일반 기업이나 조직보다 훨씬 더 구성원의 자율성과 독립성이 인정되기 때문으로 분석된다. 반면, 외부 시장 및 경쟁 환경에 대한 노출 기회가 적기 때문에 시장선도성이나 경쟁추구성은 상대적으로 낮은 수준을 보인다([그림 4-5] 참조). 이는 김선우 외(2017b)의 고급연구인력의 기업가적 특성의 결과와 유사한 면을 보인다.

[그림 4-5] 기업가적 특성

(응답자: 198명, 단위: 점)



- 주: 1. 개선과 혁신을 적극적으로 채택하는 편이다.
2. 새로운 아이디어에 불확실성이 있더라도 받아들이는 편이다.
3. 경쟁자보다 먼저 앞서서 전략이나 행동을 시작하는 편이다.
4. 업무 처리에 있어 자율적이고 독립적인 편이다.
5. 경쟁을 즐기고 경쟁을 통해 동기를 부여받는 편이다.

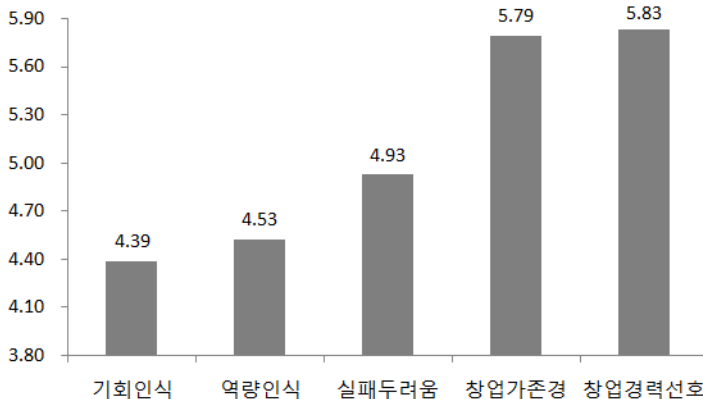
자료: 연구진 작성.

나. 기업가적 태도

창업활동에 대한 의사결정에 영향을 미치는 창업활동에 대한 실천적인 측면을 강조하는 기업가적 태도에 대해 조사한 결과, 창업가에 대한 존경, 창업에 대한 경력 선호와 같은 외부적 요소들에 대한 수준은 상대적으로 높게 나타났으나, 창업에 대한 기회 인식 및 역량인식과 같은 내부적 요소들에 대한 수준은 상대적으로 낮게 인식하는 것으로 나타났다. 이러한 결과 역시 외부적 요소를 ‘사회적 인식’으로, 내부적 요소를 ‘개인적 인식’으로 구분하여 일반 개인과 고급연구인력을 비교분석한 김선우 외(2017b)의 결과와 유사한 면을 보인다. 출연연 연구자들의 실패에 대한 두려움 역시 높은 수준으로 나타났다(4.93점)(그림 4-6 참조). 이는 단순히 창업가에 대한 개인적·사회적 존경을 넘어서 자신의 창업활동을 실행하는데 있어 기회와 역량이 상대적으로 부족하다고 인식하는데 그 이유가 있다. 하지만, 실패를 인정하지 않는 사회적 분위기나 실패 후 재기의 어려움 등 사회적 안전망 부재 문제도 큰 것으로 분석된다.

[그림 4-6] 기업가적 태도

(응답자: 198명, 단위: 점)



- 주: 1. 나의 주변에는 창업 준비 및 시작을 위한 풍부한 기회가 있다.
 2. 나는 사업을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다.
 3. 실패에 대한 두려움이 창업(사업)을 망설이게 한다.
 4. 나는 창업한 선배들을 존경하고 높게 평가한다.
 5. 창업도 훌륭한 진로(혹은 경력)의 하나라고 본다.

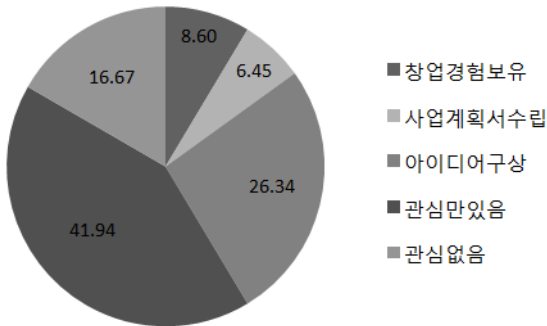
자료: 연구진 작성.

다. 창업 인식 및 관심

창업을 경험한 출연연 연구자의 비중은 8.60%(응답자 186명 중 16명)으로 나타났다. 이는 창업실태에 대해 조사한 기존의 다양한 선행연구들에서 제시된 창업률(10% 내외)과 크게 다르지 않다. 하지만 기술기반 창업 아이템이나 아이디어 개발에 상대적으로 유리한 위치에 있다고 생각되는 출연연 연구자들이 사업화 아이디어 및 아이템 구상 경험이나 사업계획서 수립 경험조차 적은 것으로 나타나(각각 6.45%, 26.34%) 출연연 창업에 대한 조직 내부의 문화가 형성되지 않은 것을 알 수 있다(그림 4-7 참조). 다만, 관심이 전혀 없는 경우는 16.67%에 그치고, 당장은 창업계획이 없으나 창업에 어느 정도 관심을 가지고 있는 응답자의 비중이 41.94%에 달하는 것으로 볼 때, 이들에게 창업에 대한 인식과 동기를 조성하고, 창업 관련 지식 및 정보 제공과 함께 창업 성공모델을 제시하는 것이 장기적인 연구원 창업 활성화에 매우 중요함을 알 수 있다. 특히 구성원들의 연구과제 수행에 있어 과제 성과물의 사업화에 대한 고민이 일상화되도록 하는 기관 차원의 인센티브 및 규정마련 등 제도적 노력이 필요하다.

[그림 4-7] 창업에 대한 관심 및 경험

(응답자: 186명, 단위: %)

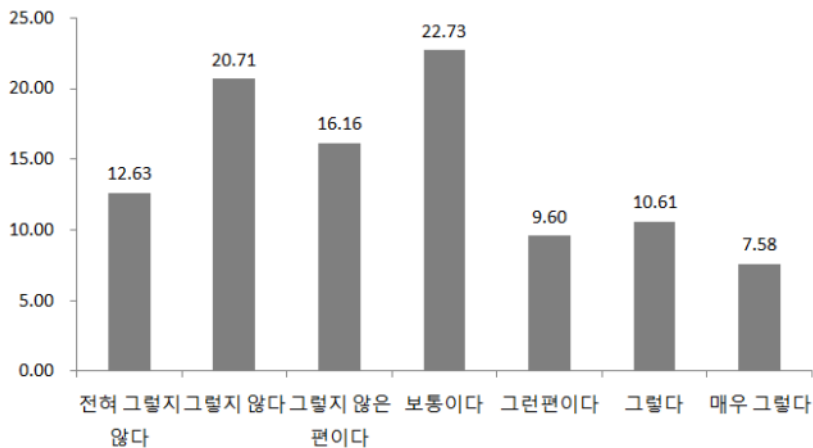


주: 귀하는 창업에 대한 관심 또는 경험이 있습니까?
자료: 연구진 작성.

출연연 연구자들이 창업에 대해 관심만 가지고 있지 실제 실행에 있어 적극성이 부족하다는 사실은 [그림 4-8]의 '3년 이내 창업의향' 조사 결과로도 확인할 수 있다. 3년 이내 창업의향에 대해 긍정적으로 응답한 비중('그런 편이다', '그렇다', '매우 그렇다'의 응답의 합)은 27.79%로 부정적으로 응답한 비중('그렇지 않은 편이다', '그렇지 않다', '전혀 그렇지 않다'의 응답의 합) 49.50%에 비해 절대적으로 작다. 앞서 창업에 대한 관심 문항과 본 창업의향 문항을 종합해 보면, 창업계획을 단기의 '가시적인 계획'과 장기의 '막연한 계획'으로 구분하여 볼 때, 상당수 출연연 연구자들은 창업을 장기의 막연한 계획으로만 인식하고 있음을 알 수 있다(김선우 외, 2017b).

[그림 4-8] 3년 이내 창업의향

(응답자: 198명, 단위: %)



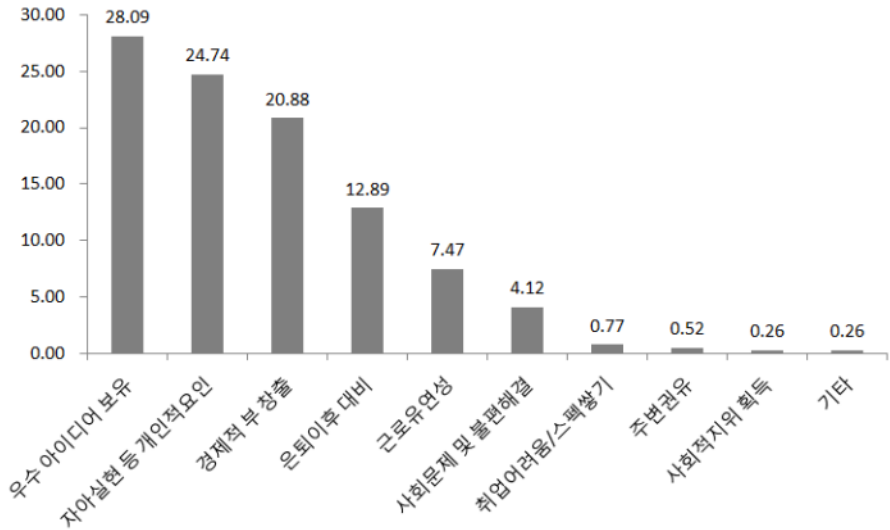
주: 귀하는 앞으로(3년 이내) 창업을 할 의향이 있습니까?

자료: 연구진 작성.

한편, 창업동기에 있어서는 '우수한 창업 아이디어의 보유'가 가장 높은 동기요인으로 나타났으며, '자아실현 등 개인적 요인', '사회경제적인 성공' 순으로 높게 나타났다([그림 4-9] 참조). 주목할 만 한 점은 은퇴 대비를 위해 창업을 계획하려는 비중이 높게 나타났다는 점이다. 이는 출연연 창업에 대한 관심이 특히 은퇴를 몇 년 앞둔 고참급 연구자에게 높게 나타난다는 출연연 창업지원 관계자들의 의견과도 일맥상통한다.

[그림 4-9] 창업계획 동기

(응답자: 198명, 총 388개 응답, 단위: %)



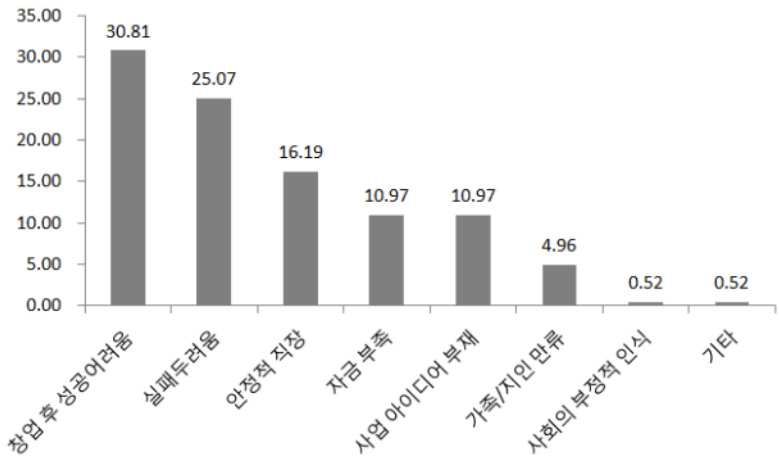
주: 귀하 또는 주변에서 창업을 실행하는(혹은 계획하는) 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수응답 2개 허용)
자료: 연구진 작성.

창업을 기피하는 이유에 있어서는 창업성공의 현실적인 어려움(30.81%)이 가장 크게 나타났다. 이는 기술기반 창업의 높은 위험성과 낮은 창업 성공률에 대한 현실적 시각이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 그 다음으로 실패에 대한 두려움이 컸고, 안정적 직업을 영위하고자 하는 의지가 높았다(그림 4-10) 참조). 이는 현재 일반 기업에 비해 출연연 연구자들의 직업 안정성이 상대적으로 높다는 사실을 반증하고 있다. 하지만, 휴·결직 등 창업지원을 위한 연구원 조직 차원의 제도적 지원이 존재함을 감안한다면, 오히려 창업활동으로 인한 연구 활동의 중단 및 실패 후 연구자로서의 복귀 등의 요인들이 적극적 창업활동을 저해하는 요소일 가능성이 높다.

한편, 창업생태계에 대한 출연연 연구자들의 인식은 대체로 ‘보통’과 ‘다소 개선’ 사이에 머물러 있다. 정부 주도의 창업지원 정책과 연구원 창업 및 연구소기업 활성화를 위한 제도 마련 등으로 인해 정부정책의 적극성은 높게 인식하고 있었으나, 실질적인 창업활성화에 대한 인식 수준은 상대적으로 낮게 나타났다(그림 4-11) 참조).

[그림 4-10] 창업기피 이유

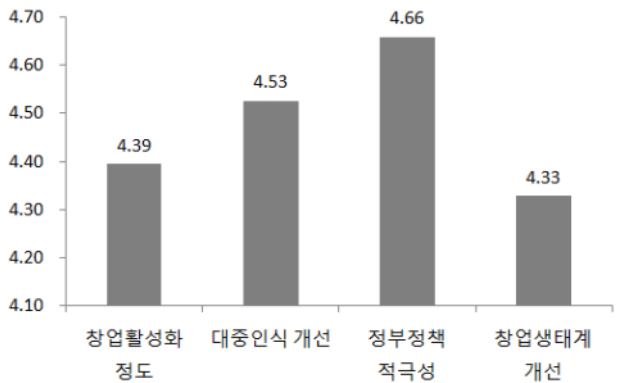
(응답자: 198명, 총 383개 응답, 단위: %)



주: 귀하 또는 주변에서 창업을 기피하는(계획하지 않는) 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수응답 2개 허용)
자료: 연구진 작성.

[그림 4-11] 창업생태계 인식

(응답자: 190명, 단위: 점)



- 주: 1. 최근(2년간) 창업이 이전에 비해 활발해졌다.
2. 최근 창업에 대한 대중·사회적 인식이 긍정적으로 개선되었다.
3. 최근 정부가 창업 활성화 정책을 적극적으로 추진하고 있다.
4. 최근 창업생태계(인프라 및 환경)가 이전에 비해 개선되었다.

자료: 연구진 작성.

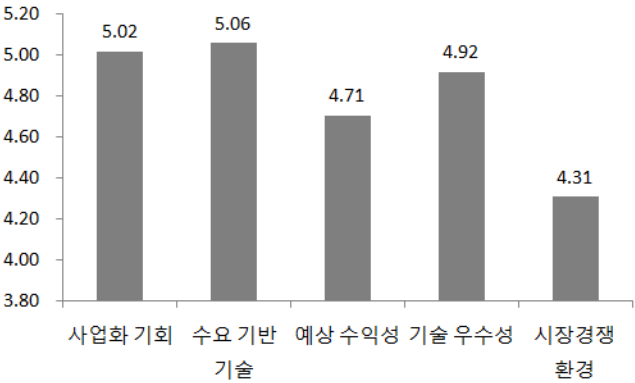
라. 창업기회

출연 연구자들의 창업기회에 대한 인식을 살펴보면, 대체로 본인의 연구 분야나 개발 기술 관련하여 유망한 사업기회가 존재한다고 인식하고 있으며(5.02점), 개발 기술이 시장의 수요를 충분히 반영하고 있다고 생각한다(5.06점). 또한 개발 기술이 완결성, 독창성, 차별성 등을 갖추어 경쟁력이 있다고 판단하고 있다(4.92점).

그러나 개발기술의 사업화에 있어 시장환경에 대한 기회인식은 상대적으로 낮은 편이다. 사업화 시 개발기술이 높은 수익성을 가져다줄 것으로 기대하는 수준은 기술역량에 비해 낮게 나타났으며(4.71점), 특히 개발기술과 관련하여 시장 및 경쟁 환경이 유리할 것으로 예상하는 수준은 더 낮게 나타났다(4.31점)(그림 4-12 참조). 이는 개발기술의 우수성과 사업화 기회에 있어서는 긍정적인 인식을 가지고 있는 반면, 실제 사업화에 있어서 시장성을 가지고 있는지에 대한 확신은 부족함을 보여준다.

[그림 4-12] 창업기회

(응답자: 190명, 단위: 점)



- 주: 1. 나의 연구 분야나 개발기술에 유망한 사업화 기회가 존재한다.
- 2. 나의 개발기술은 시장의 수요를 반영하고 있다.
- 3. 나의 개발기술은 사업화 시 높은 수익성이 기대된다.
- 4. 나의 개발기술은 기술적 완결성, 독창성, 차별성을 갖추고 있다.
- 5. 개발기술과 관련하여 유리한 시장 및 경쟁 환경이 조성되어 있다.

자료: 연구진 작성.

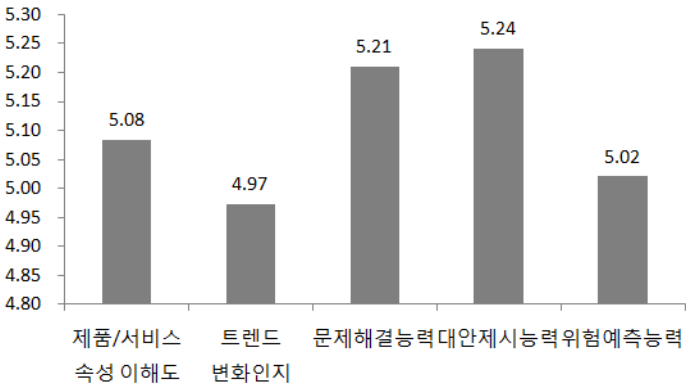
마. 창업역량

출연연 연구자들의 창업역량에 대한 인식을 살펴보면, 창업기회에서와 같이 개발기술을 활용한 제품 및 서비스의 속성에 대한 이해(5.08점)보다 개발기술 관련 산업분야의 시장 및 고객 트렌드 변화 인지 능력(4.97점)이 더 낮게 나타나, 출연연 연구원들이 ‘기술보다 시장에 대한 이해’가 부족함을 알 수 있다.

한편, 문제해결에 있어서는 비즈니스보다 연구과제 중심의 업무에 익숙한 출연연 연구원들이기 때문에 타 역량보다 높은 문제해결 능력(5.21점)과 대안제시 능력(5.24점)을 보여주는 것으로 나타났다. 하지만 상대적으로 문제해결 과정에서의 다양한 위험 및 불확실성을 예측하고 이에 대비하기 위한 전략과 대응책을 마련하는 능력은 상대적으로 부족한 것으로 인식하고 있었다(5.02점)(그림 4-13] 참조).

[그림 4-13] 창업역량

(응답자: 190명, 단위: 점)



- 주: 1. 개발기술을 활용한 제품 및 서비스의 속성을 이해하고 있다.
2. 개발기술 관련 산업분야의 시장·고객 트렌드 변화를 인지하고 있다.
3. 문제해결에 있어 분석적, 체계적, 통합적 접근을 시도한다.
4. 문제해결을 위한 전략 수립과 함께 다양한 대안을 탐색한다.
5. 문제해결 과정에서의 다양한 위험 및 불확실성을 예측하고 있다.

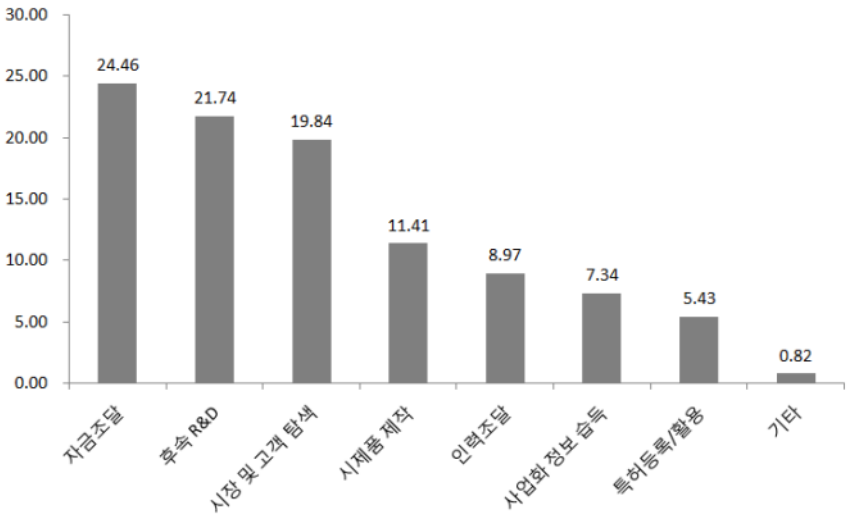
자료: 연구진 작성.

바. 창업자원 및 환경

출연 연구자들이 사업화를 위한 핵심성공요소(Key Success Factor)로 가장 중요하게 인식하고 있는 것은 바로 자금조달이었다(24.46%). 일반 창업활동에서도 자금조달은 가장 중요한 요소로 여겨지지만, 출연 연구자들의 개발기술 기반 창업활동의 경우 더욱 창업과정에서의 시설, 설비, 인력, R&D 등의 초기 자본투자가 많이 요구되기 때문에 창업을 위한 자금조달이 매우 중요하게 인식된다. 한편, 기관 내부 R&D 과제를 통해 도출된 성과를 바로 시장에서 판매할 수 없고, 시장 수요에 맞는 기술 활용 방식과 제품 및 서비스의 개념, 사업모델의 정립 등의 과정이 필요하기 때문에 사업화를 위한 후속 R&D가 매우 중요하게 인식되고 있었다(21.74%). 그 다음으로는 개발기술이 실제 제품이나 서비스로 판매될 시장과 고객에 대한 탐색 과정이 매우 중요하다고 여겨진다(19.84%)(그림 4-14 참조).

[그림 4-14] 사업화 핵심성공요소(KSF)

(응답자: 190명, 총 368개 응답, 단위: %)

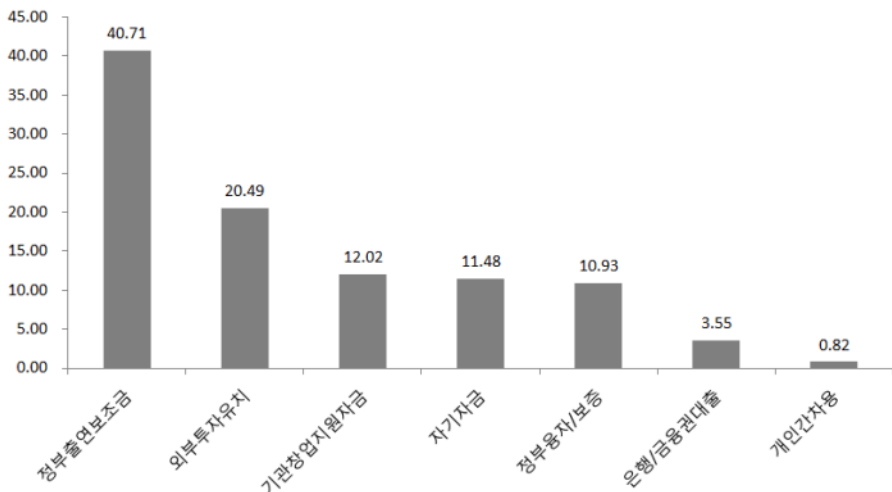


주: 귀하의 개발기술을 기반으로 사업화를 실행한다면(실행했다면), 가장 중요한 요소는 무엇입니까? (복수응답 2개 허용)
자료: 연구진 작성.

출연연 연구자들이 사업화를 위한 핵심성공요인으로 인식하고 있는 자금조달에 대해 가장 선호하는 방법은 바로 정부 출연금이나 보조금을 지원받는 것이다(40.71%). 두 번째로 선호하는 방식은 엔젤, 벤처캐피탈 등의 외부 투자유치다(20.49%). 자기자금은 개인 자격의 창업활동에 있어 필수적인 자금 원천으로 볼 수 있으나 본 조사에서는 11.48%로 네 번째 순위에 그쳤으며, 은행 및 금융권 대출의 비중은 3.55%로 그 선호도가 매우 낮았다(그림 4-15 참조). 이는 본 설문조사의 문항이 대부분 창업활동을 실제 경험하지 못한 연구자들을 대상으로 ‘사업화 및 창업을 실행한다면’이라는 가정 하에서 이루어진 것이어서라고 볼 수도 있으나, 출연연 연구자들이 창업에 대한 실패의 두려움, 안정적인 직장에서의 수입 등의 이유로 창업활동에 대한 적극적인 태도를 보이지 않는 것이 보다 큰 문제이다. 특히 대부분의 기업 활동에 있어 우월한 기술 역량과 사업성을 가지지 않는 이상 자기자금이나 은행권 대출을 통한 자금조달이 일반적인 감안할 때, 자금조달에 있어 정부 지원금이나 외부 투자유치에 초점을 맞춘 창업 전략은 실패할 가능성이 높다.

[그림 4-15] 창업자금 조달방법

(응답자: 190명, 총 366개 응답, 단위: %)



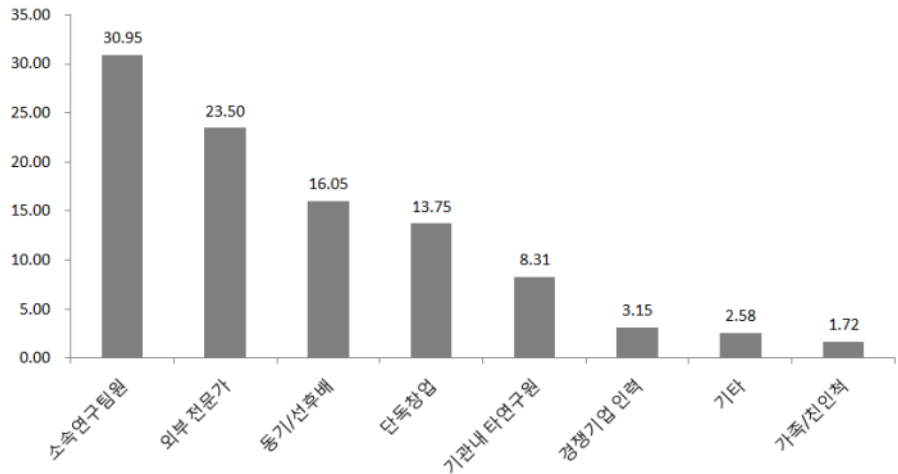
주: 귀하가 창업을 실행한다면(실행했다면), 창업에 소요되는 자금을 어떻게 조달하겠습니까? (복수응답 2개 허용)
자료: 연구진 작성.

한편, 출연연 연구자들 중 가장 많은 응답자가 소속기관 내 연구팀원과 창업활동을 같이 하기를 희망했다(30.95%). 그 다음으로는 교수, 연구원 등 외부의 관련 분야 전문가 영입을 선호하였으며(23.50%), 학교 동기 및 선후배의 창업활동 참여를 희망하는 응답자도 많았다(16.05%). 반면, 기술기반 창업의 특성상 가족 및 친인척과의 창업활동을 계획하는 응답자 비중은 매우 낮게 나타났다(1.72%).

창업인력 모집방법에 대한 설문결과 중 특이한 점은 소속기관 내 타 연구팀원의 창업활동 참여 선호도(8.31%)가 상대적으로 낮은 수준을 보였다는 것이다(그림 4-16 참조). 이는 조직 규모가 큰(연구원 수가 많은) 이공계 출연연의 연구 환경이나 문화가 특정 기술 분야나 주제를 벗어난 교류를 허용하지 않는데 그 원인을 찾을 수 있다. 연구원 개인이 참여하고 연구하는 특정 분야 외의 연구주제를 가진 연구팀에 대해서는 동일 분야의 외부 전문가들보다도 교류나 네트워크가 부족할 가능성이 높다. 이는 비단 창업활동에서 뿐만 아니라 연구원 조직 내 다양한 분야의 융합 및 협력 연구 부진의 원인으로도 일맥상통한다.

[그림 4-16] 창업인력 모집방법

(응답자: 190명, 총 349개 응답, 단위: %)

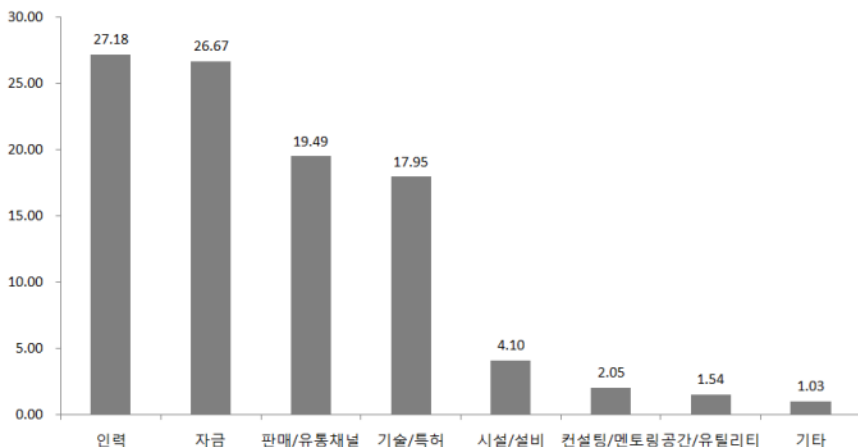


주: 귀하가 창업을 실행한다면(실행했다면), 창업팀 인력을 어떻게 모집하겠습니까? (복수응답 2개 허용)
자료: 연구진 작성.

출연연 연구자들의 사업화 실행에 있어 가장 중요한 요소는 사업화를 위한 자금조달이었으나, 창업실행에 있어 가장 중요한 자원으로는 인력이 꼽혔다(27.18%). 자금은 인력과 거의 비슷한 수준의 중요도로 인식되고 있었다(26.67%). 그 다음으로는 판매 및 유통채널(19.49%), 기술 및 특허(17.95%)가 창업실행을 위한 주요 자원으로 선택되었다(그림 4-17 참조). 기술기반 창업과정에서 자금만큼이나 중요한 것은 핵심 기술인력 및 사업화 전문인력이다. 특히 특정 분야에서의 고급연구인력은 다른 사람으로 대체되기 어렵고, 영입을 위해 지출해야 할 인건비도 높기 때문에 대부분의 창업기업은 원하는 수준의 인력을 원하는 수준의 비용에 맞게 구하지 못해 어려움을 겪는다. 특히 출연연 창업의 경우 소속기관의 뛰어난 연구인력이 상대적으로 많지만, 창업활동을 같이 수행하기 위해서는 기존의 안정적인 수입과 일과 삶의 균형을 포기하는 등의 희생이 뒤따르기 때문에 선불리 창업활동에 동참하기 어렵다. 한편, 기술 및 특허는 기술기반 창업 특성 상 여전히 중요한 자원으로 인식되고 있다. 하지만 동시에 중요한 자원으로 여겨지는 판매 및 유통채널이 확보되지 않으면 뛰어난 기술 및 특허에 기반한 제품 및 서비스라 할지라도 사업화 성과 창출이 불가능하다.

[그림 4-17] 창업실행을 위한 핵심자원 유형

(응답자: 190명, 총 195개 응답, 단위: %)



주: 귀하가 사업화 및 창업을 실행한다면(실행했다면), 가장 중요한 자원 유형은 무엇입니까?

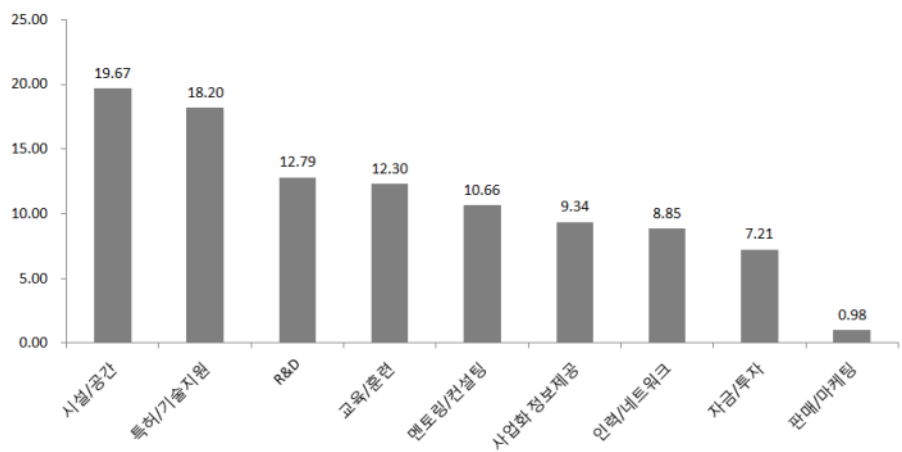
자료: 연구진 작성.

사. 창업지원 및 규정

출연연 연구자들이 소속기관이 제공하는 창업지원 정책 및 프로그램을 얼마나 잘 알고 있는지 살펴보면, 가장 많은 응답자가 시설 및 공간(19.67%)에 대한 지원 프로그램을 인지하고 있었으며, 그 다음으로 특허 및 기술지원(18.20%), R&D지원(12.79%), 교육 및 훈련 지원 프로그램(12.30%)을 알고 있다고 답했다. 반면, 앞선 설문문항에서 사업화 및 창업실행에 있어 중요한 자원이자 지원 분야로 인식되고 있는 자금 및 투자(7.21%), 인력 및 네트워크(8.85%), 판매 및 마케팅(0.98%)에 대한 지원 정책 및 프로그램은 상대적으로 부족하거나 인지도가 낮은 것으로 나타났다(그림 4-18 참조). 이러한 결과는 출연연이 실제로 창업을 희망하는 구성원들이 가장 필요로 하는 것을 제공하는 것이 아니라, 기관 차원에서 큰 부담이나 비용 없이 자체 보유하고 있는 기술 및 공간 활용의 연장선상에서 제한적인 지원 정책 및 프로그램을 운영하고 있다는 것을 보여준다.

[그림 4-18] 창업지원 정책 및 프로그램 인지 분야

(응답자: 189명, 총 610개 응답, 단위: %)

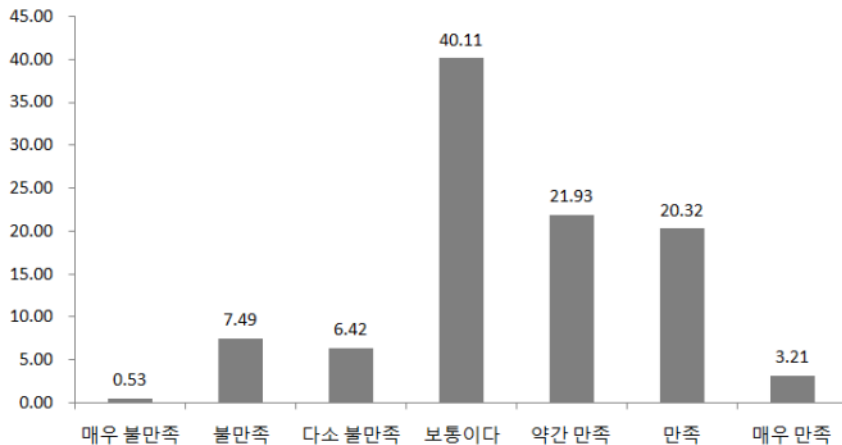


주: 귀하의 소속기관은 어떠한 분야의 창업지원 정책 및 프로그램을 제공하고 있습니까? (복수응답 허용)
자료: 연구진 작성.

한편, 창업지원 정책 및 프로그램에 대한 만족도는 만족한다는 응답(45.46%)이 불만족한다는 응답(14.44%)보다 높게 나타났다. 다만, ‘매우 만족’한다는 응답은 3.21%에 머물렀으며, ‘보통이다’는 응답도 40.11%에 달했다(그림 4-19) 참조).

[그림 4-19] 창업지원 정책 및 프로그램 만족도

(응답자: 187명, 단위: %)



주: 귀하의 소속기관이 제공하는 창업지원 정책 및 프로그램에 대한 만족도는 어느 수준입니까?

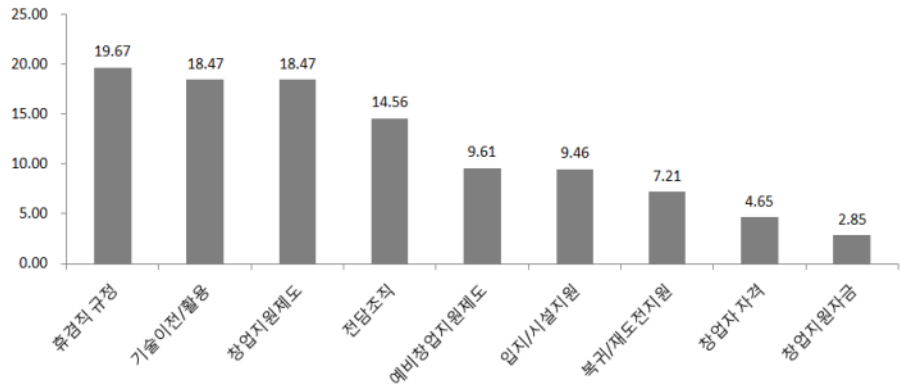
자료: 연구진 작성.

출연연 연구자들의 소속기관 창업지원 규정 및 제도에 대한 인지 여부를 살펴보면, 창업자를 위한 휴·겸직 규정(19.67%)에 대해 가장 많이 인식하고 있었다. 그 다음으로 연구자로서 본인이 개발한 기술의 외부 이전 및 활용에 대한 규정(18.47%), 창업지원 제도에 대한 명문화된 규정(18.47%) 순으로 나타났다. 창업지원을 위한 전담조직의 존재를 인식하는 비중(14.56%)도 상대적으로 높게 나타났다(그림 4-20) 참조). 총 응답자 189명의 총 응답 수가 699개였으므로, 응답자 1인당 평균적으로 인지하고 있는 규정 및 제도 분야는 3.7개 수준이다.

한편, 창업지원 정책 및 프로그램에 대한 만족도 역시 만족한다는 응답(44.62%)이 불만족한다는 응답(17.20%)보다 높게 나타났다. 다만, ‘매우 만족’한다는 응답은 마찬가지로 3.76%에 머물렀으며, ‘보통이다’는 응답도 38.17%에 달했다(그림 4-21) 참조).

[그림 4-20] 창업지원 규정 및 제도 인지 분야

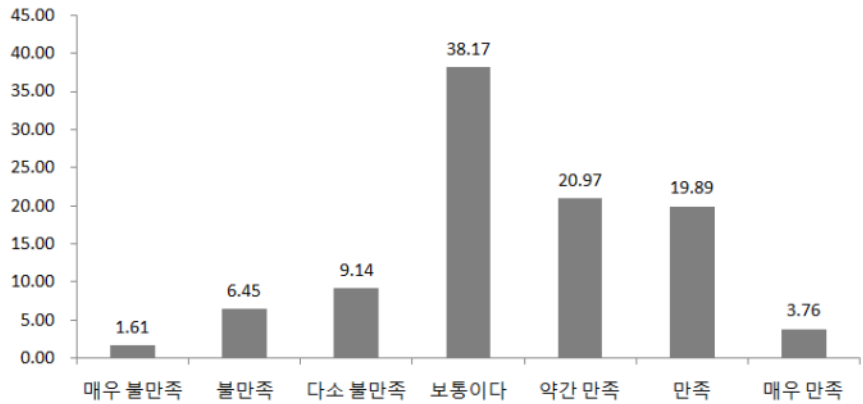
(응답자: 189명, 총 699개 응답, 단위: %)



주: 귀하의 소속기관은 어떠한 창업지원 규정 및 제도를 마련하고 있습니까? (복수응답 허용)
자료: 연구진 작성.

[그림 4-21] 창업지원 규정 및 제도 만족도

(응답자: 186명, 단위: %)



주: 귀하의 소속기관이 제공하는 창업지원 정책 및 프로그램에 대한 만족도는 어느 수준입니까?
자료: 연구진 작성.

아. 창업자 대상 추가설문 결과

출연연 연구자들 중 창업경험이 있는 16명을 대상으로 추가로 창업 활동, 기업 성과, 정부 또는 소속기관의 창업지원 프로그램 수혜에 관해 조사하였다. 먼저 창업 활동 중 이전 창업경험을 살펴보면, 창업을 2번 이상 경험한 연쇄창업자는 단 2명에 불과했다. 창업연도는 대부분 2010년도 이후에 집중되어 있었다(평균 기업연령 4.25년). 관련분야의 실무경험 기간은 평균 10년 8개월에 달했다. 창업아이템은 자율주행차 레이더, 의료 빅데이터 분석, IoT 제품, 환경용 필터, 로봇, 바이오의약품, 부품 및 금형, 촉매연소 건조기 등 매우 다양했다. 설립유형은 대부분 연구원 창업기업으로서 일부는 연구소기업을 겸하고 있었다. 연구소기업 중에는 신기술창업전문회사를 겸하는 경우도 있었다. 창업 아이템이 소속기관에서의 연구 분야나 개발기술과 얼마나 밀접한지 묻는 질문에는 대부분 매우 밀접하거나 밀접하다고 답해 대부분의 연구원 창업이 소속기관에서의 연구수행 결과물을 기반으로 이루어짐을 알 수 있었다. 사업화 단계는 제품 및 서비스 개발 단계에서 매출 발생 단계까지 다양하게 분포되어 있었다(〈표 4-15〉 참조).

〈표 4-15〉 창업 활동 실태

항목	구분	평균/빈도(응답자수)	응답자 비율
창업경험	창업횟수	1.25회	-
	기업연령	4.25년	-
실무경험 (응답자 15명)	관련분야 실무경험 기간(년)	10년 8개월	-
설립유형	연구원창업기업	13명	81.3%
	연구소기업	4명	25.0%
	신기술창업전문회사	1명	6.3%
개발기술 연관성		6.63점/7점	-
사업화단계 (응답자 14명)	제품/서비스 개발 단계	4명	28.6%
	시제품 개발 단계	2명	14.3%
	제품/서비스 테스트 단계	3명	21.4%
	제품/서비스 초기 생산 단계	1명	7.1%
	제품/서비스 시장 출시 단계	1명	7.1%
	제품/서비스 매출 발생 단계	3명	21.4%

자료: 연구진 작성.

출연연 창업기업의 성과를 살펴보면, 16개 기업 중 2개를 제외한 14개 기업이 현재도 운영 중이었다. 고용실태를 보면, 현재 기업 구성원 수는 평균 5.29명이었고, 향후 12개월 이내 채용을 계획하는 인원수는 2.43명이었다. 현재 기업 구성원 수는 최저 1명부터 최고 19명까지 분포하였으며, 향후 채용 인원수는 최고 10명을 계획한 기업이 최고 수준이었다. 창업기업의 1차 성과목표로 많이 인용되는 손익분기점은 14개 기업 중 10개가 달성하지 못했고, 4개의 손익분기점 달성 기업의 달성 시기는 창업 후 평균 34.8개월이었다. 이는 일반적인 창업기업에 비해 기술창업의 초기 자본 투자 규모가 크고 본격적인 매출까지 걸리는 시간이 상대적으로 길기 때문에 출연연 창업기업으로서는 기업 생존과 지속가능성의 중요한 참고가 될 만한 수치이다. 외부 투자유치의 경우 14개 기업 중 64.3%에 달하는 9개 기업이 투자경험이 전무했으며, 엔젤투자자의 투자유치 경험을 보유한 기업이 4개, 벤처캐피탈(VC) 및 투자조합으로부터 투자를 받은 기업이 3개였다. 이 중 2개 기업은 엔젤투자자와 VC 양쪽으로부터 동시에 투자를 받은 경우였다. 기술역량이 뛰어난 경우, 일반적인 창업기업에 비해 기술기반 창업기업의 벤처캐피탈 및 엔젤투자자의 투자유치 가능성이 더 높게 나타나는 것으로 보인다(〈표 4-16〉 참조).

〈표 4-16〉 연구원 창업기업의 성과

항목	구분	평균/빈도(응답자수)	응답자 비율
창업기업 폐업여부	운영 중	14명	87.5%
	휴·폐업	2명	12.5%
고용창출 (응답자 14명)	현 구성원 수	5.29명	-
	1년 내 채용 인원 수	2.43명	-
손익분기점 (응답자 14명)	손익분기점 미초과	10명	71.4%
	손익분기점 초과 시점(창업 후)	34.8개월	(4명 평균)
외부 투자유치 (응답자 14명) (중복응답)	엔젤 투자자	4명	28.6%
	벤처캐피탈 및 투자조합	3명	21.4%
	크라우드펀딩	0명	0%
	액셀러레이터(창업기획사)	0명	0%
	투자받은 적 없음	9명	64.3%

자료: 연구진 작성.

출연연 창업기업의 정부 및 소속기관으로부터의 창업지원사업 수혜 경험을 보면, 12개 기업이 지원을 받아 75.0%의 비중을 차지하였다. R&D 지원(8개)에 대한 수혜가 가장 많았으며, 창업 교육, 멘토링 및 컨설팅, 시설 및 공간 지원 등 다양한 지원이 이루어진 것으로 나타났다. 지원사업의 만족도 역시 매우 높았다. 출연연 창업자가 가장 필요하다고 생각하는 창업지원 정책은 '연속적인 창업 자금 지원'이었으며, R&D 및 시제품 제작 지원에 관한 정책 수요도 높게 나타났다(<표 4-17> 참조).

<표 4-17> 연구원 창업기업의 정부 및 소속기관의 창업지원사업 수혜 실태

항목	구분	평균/빈도(응답자수)	응답자 비율
정부/연구원 창업사업 수혜경험	신청하여 지원받음	12명	75.0%
	신청하였으나 탈락	1명	6.3%
	신청한 적 없음	3명	18.8%
정부/연구원 창업사업 수혜분야 (수혜대상 12명)	창업 교육	6명	50.0%
	시설/공간 지원	5명	41.7%
	멘토링/컨설팅	6명	50.0%
	사업화	3명	25.0%
	정책자금	0명	0%
	R&D	8명	66.7%
	판로/해외진출	2명	16.7%
	행사/네트워크	2명	16.7%
창업지원사업 만족도(수혜대상 12명)		6.50점/7점	-
필요한 창업지원 정책	연속적 창업 자금 지원	5명	31.3%
	창업 및 기업가정신 함양	0명	0%
	R&D 및 시제품 제작 지원	4명	25.0%
	창업 지원 네트워크 구축	0명	0%
	투자 유치 강화	1명	6.3%
	실패/재도전 사회적 인식 개선	1명	6.3%
	차별 및 규제 요소 제거	0명	0%
	창업 공간 및 인프라 구축	1명	6.3%
	창업진입을 위한 지원제도 개선	2명	12.5%
	기타	2명	12.5%

자료: 연구진 작성.

자. 직급별 기업가정신 및 창업인식 비교 분석

설문조사 대상인 출연연 연구자의 직급은 크게 연구부서장급, 정규직, 비정규직으로 구분된다. 조사 대상 중 정규직 연구원의 비중은 73.2%에 달하나, 비정규직과 연구부서장급의 경우에도 기업가정신 및 창업 활동과 무관하지 않기에 세 집단 간 기업가정신과 창업인식에 대해 비교해 보았다. 단, 설문조사 중 직접적인 수치 비교가 가능한 리커트 척도 문항에 대해서만 평균 점수를 비교해 보고자 한다(〈표 4-18〉 참조).

그 결과, 기업가적 특성 중 혁신성과 위험감수성에 있어서는 정규직이, 시장선도성과 자율성, 경쟁추구성에 있어서는 연구부서장급이 더 높게 나타났다. 기업가적 태도 중 기회와 역량에 대한 인식은 연구부서장급에서, 실패에 대한 두려움, 창업가에 대한 존경, 진로(경력)로서의 창업에 대한 인식은 정규직에서 더 높았다. 이는 미세한 차이이지만, 정규직은 창업에 대한 사회적 인식이, 연구부서장급은 창업에 대한 개인적 인식 수준이 더 높은 것으로 해석할 수 있다.

한편, 창업기회와 창업역량에 대한 인식은 두 직급 간 상반된 결과를 보인다. 즉, 창업기회에 있어서는 연구부서장급의 인식이 더 높게 나타난 반면, 창업역량에 있어서는 정규직의 인식이 더 높게 나타난 것이다. 이는 기관 연구사업의 핵심 수행 주체인 정규직 연구원이 창업 아이템 및 사업모델 개발에 대한 실무적이며 구체적인 진단 및 분석 능력에 있어서는 경쟁력이 연구부서장급보다 더 높는데 근거를 찾을 수 있다. 반면, 연구부서장급은 전체적인 시장 및 경쟁 환경을 파악하고, 더 높은 잠재력을 가진 기회를 발견하는데 있어서는 경쟁력 우위를 인식하고 있다.

최근의 창업 활성화나 정부의 창업 정책의 적극성 등의 창업생태계에 대한 전반적 인식 수준은 연구부서장급에서 가장 높았다. 더불어 정부 및 기관의 창업지원 정책 및 프로그램, 규정 및 제도에 대한 전반적인 만족도 역시 정규직 또는 비정규직 연구원들보다 높게 나타났다. 이는 연구부서장급의 경우, 기술개발 활동 및 산업·시장 환경에 대한 충분한 경험과 지식을 축적함으로써, 창업활동에 대해 자신감과 경쟁력을 가지고 있기 때문으로 분석된다. 다만, 실질적인 창업 의도는 정규직 연구원이 가장 높게 나타났다. 반면, 비정규직의 경우, 대부분의 문항에서 가장 낮은 수준을 기록하여 기업가정신과 창업에 대한 인식이 낮은 것으로 나타났다.

<표 4-18> 연구원 직급별 기업가정신 및 창업인식 비교

측정항목	측정내용	연구부서장급	정규직	비정규직
기업가적 특성 (지향성)	혁신성	5.56	5.58	5.00
	위험감수성	5.13	5.42	4.73
	시장선도성	5.31	5.20	4.76
	자율성	6.06	5.76	4.97
	경쟁추구성	5.19	5.01	4.86
	종합	5.45	5.39	4.86
기업가적 태도	기회인식	4.56	4.41	4.22
	역량인식	4.94	4.67	3.78
	실패 두려움(역문항)	3.06	3.08	3.05
	창업가에 대한 존경	5.44	5.86	5.70
	진로(경력)로서의 창업	5.56	5.92	5.59
	종합	4.71	4.79	4.47
창업 관심/의향	창업의도(의향)(3년 내)	3.75	3.81	2.62
창업생태계 인식	최근(2년간) 창업 활성화	4.93	4.39	4.25
	대중사회적 인식 개선	4.93	4.57	4.13
	정부의 창업 정책 적극성	4.86	4.68	4.41
	창업생태계 개선	4.79	4.34	4.06
	종합	4.88	4.49	4.21
창업기회	사업화 기회	5.40	5.13	4.53
	수요 기반 기술	5.53	5.17	4.56
	예상 수익성	5.47	4.75	4.59
	기술 우수성	5.47	5.00	4.53
	우호적 시장 및 경쟁 환경	4.53	4.43	4.34
	종합	5.28	4.90	4.51
창업역량	제품/서비스 속성 이해도	5.27	5.21	4.44
	트렌드 변화 인지능력	4.93	5.10	4.44
	문제해결능력	4.80	5.30	5.00
	전략수립 및 대안제시 능력	4.93	5.33	5.00
	위험 및 불확실성 예측능력	5.00	5.00	5.13
	종합	4.99	5.19	4.80
창업지원	정책/프로그램 만족도	4.92	4.50	4.28
창업규정/제도	창업규정/제도 만족도	4.92	4.41	4.44

자료: 연구진 작성.

차. 연령대별 기업가정신 및 창업인식 비교 분석

앞서 직급별 비교 분석과 마찬가지로, 출연연 연구원 연령별로 기업가정신 및 창업 인식 결과에 대해 비교 분석해 보았다. 응답자의 연령 분포 상 40대가 31.8%로 가장 많은 비중을 차지했고, 50대는 28.8%로 그 다음으로 많았다(〈표 4-19〉 참조).

그 결과, 혁신성과 시장선도성, 경쟁추구성은 60대가 가장 높았고, 위험감수성은 40대, 자율성은 50대가 가장 높게 나타났다. 기업가적 특성(지향성) 종합 점수 기준으로 60대, 40대, 50대 순이었다. 기업가적 태도의 경우 기회인식과 실패 두려움은 20대가 가장 높았고, 역량인식과 진로(경력)로서의 창업은 50대, 창업가에 대한 존경은 60대가 가장 높았다. 이를 통해 기본적으로 연령대가 높을수록 기업가적 지향성과 태도 수준이 높은 것으로 보이나, 창업활동에 있어서의 기회비용이 낮은 젊은 연령층에서는 특별히 실패에 대한 두려움이 적어 상대적인 기회추구 성향이 강하게 나타남을 알 수 있다. 반면, 실질적인 창업의향은 은퇴를 앞두고 있는 60대에서 가장 강하게 나타났으며, 연령층이 낮을수록 창업의도가 현저하게 낮아짐을 볼 수 있다.

창업생태계에 대한 인식은 50대에서 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 20대와 40대가 뒤를 이었다. 반면 창업기회의 경우, 일정 수준의 기술개발 과제 경험을 가지고 활발히 연구 활동을 수행하는 40대가 가장 높게 인식하고 있었다. 반면, 문제해결 역량 등 창업에 필요한 기술 외 역량의 경우 5~60대의 고연령층에서도 40대 만큼의 높은 자신감을 보였다. 한편, 정부와 기관의 창업지원 정책 및 프로그램과 창업지원 규정 및 제도에 대한 만족도는 50대에서 가장 높게 나타났다.

전반적으로 이공계 고학력 연구인력 중심의 인적 구성을 가지고 있는 이공계 출연연의 특성 상, 40대 이상 연령층 연구자의 기술개발 역량에 대한 자신감과 경쟁력이 높게 나타나며, 특히 창업에 대한 실천적 태도와 인식에 있어서는 은퇴를 앞두고 미래를 설계해야 하는 50대 이상 연령층의 연구자들이 더 높은 인식 수준을 보이고 있다. 반면, 2~30대의 경우, 자신의 진로로 이공계 출연연을 선택한 대표적 이유 중 하나가 직업 안정성이기 때문에 긍정적인 창업인식과 적극적인 창업의향을 보여주지 못하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-19> 연구원 연령대별 기업가정신 및 창업인식 비교

측정항목	측정내용	20대	30대	40대	50대	60대
기업가적 특성 (지향성)	혁신성	5.13	5.41	5.54	5.49	5.73
	위험감수성	4.78	5.15	5.49	5.25	5.40
	시장선도성	4.61	5.10	5.21	5.19	5.40
	자율성	5.09	5.49	5.75	5.86	5.53
	경쟁추구성	4.83	5.05	5.08	4.88	5.13
	종합	4.89	5.24	5.41	5.33	5.44
기업가적 태도	기회인식	4.83	3.95	4.52	4.47	4.00
	역량인식	3.74	4.08	4.79	4.88	4.40
	실패 두려움(역문항)	3.35	2.87	3.06	3.14	2.87
	창업가에 대한 존경	5.57	5.85	5.87	5.72	5.93
	진로(경력)로서의 창업	5.78	5.62	5.92	5.93	5.73
	종합	4.65	4.47	4.83	4.83	4.59
창업 관심/의향	창업의도(의향)(3년 내)	2.43	2.77	3.79	4.07	4.67
창업생태계 인식	최근(2년간) 창업 활성화	4.50	4.27	4.51	4.44	3.93
	대중사회적 인식 개선	4.55	4.11	4.63	4.69	4.29
	정부의 창업 정책 적극성	4.60	4.57	4.60	4.76	4.57
	창업생태계 개선	4.40	4.05	4.27	4.54	4.29
	종합	4.51	4.25	4.50	4.61	4.27
창업기회	사업화 기회	4.65	4.49	5.40	5.24	4.71
	수요 기반 기술	4.60	4.86	5.43	5.13	4.86
	예상 수익성	4.75	4.16	5.10	4.87	4.64
	기술 우수성	4.40	4.62	5.21	5.15	4.79
	우호적 시장 및 경쟁 환경	4.30	4.11	4.67	4.45	4.29
	종합	4.54	4.45	5.16	4.97	4.66
창업역량	제품/서비스 속성 이해도	4.45	4.84	5.25	5.31	5.07
	트렌드 변화 인지능력	4.40	4.78	5.05	5.22	5.00
	문제해결능력	4.90	5.22	5.33	5.15	5.36
	전략수립 및 대안제시 능력	4.95	5.30	5.37	5.15	5.36
	위험 및 불확실성 예측능력	5.15	4.81	5.13	4.93	5.29
	종합	4.77	4.99	5.23	5.15	5.21
창업지원	정책/프로그램 만족도	4.30	4.49	4.37	4.77	4.14
창업규정/제도	창업규정/제도 만족도	4.35	4.46	4.31	4.65	4.36

자료: 연구진 작성.

4. 소결 및 시사점

출연연 연구자들의 기업가적 특성(지향성)의 다섯 가지 요소 중 자율성과 혁신성은 높은 편이나 시장선도성과 경쟁추구성은 낮게 나타나, 출연연의 연구 중심 업무 특성과 시장 및 경쟁 환경과 괴리된 연구 환경을 확인할 수 있다. 기업가적 태도에 있어서는 창업가에 대한 존경이나 경력 선호 등의 사회적 인식 수준은 높으나 창업에 대한 기회 및 역량 인식 등 개인적 인식 수준은 낮게 나타나 창업에 대해 소극적인 모습을 보인다. 출연연 연구자들은 창업을 실제 경험하기 보다는 창업에 대해 아이디어만 가지고 있거나 막연한 관심만 가지고 있는 경우가 많았다. 3년 내에 창업을 하겠다는 연구자의 비중도 30%를 넘지 못했다. 이를 통해 출연연 연구자들은 창업에 대한 내면적 특성에 비해 실천적 특성에서 상대적으로 낮은 인식을 나타내고 있음을 알 수 있다.

출연연 연구자들 중 창업을 희망하는 사람들의 가장 큰 창업동기는 우수한 창업 아이디어의 보유, 자아실현 등의 개인적 요인으로 나타났으나, 은퇴를 대비한 시니어 연구자들의 창업의향도 상대적으로 높게 나타났다. 반면, 창업을 기피하는 데에는 창업성공의 현실적인 어려움과 함께, 출연연이라는 안정적 직장과 실패 후 복귀의 어려움 등이 꼽혔다. 출연연 연구자들은 창업생태계에 대한 정부정책의 적극성은 인정하면서도 창업활성화 정도나 창업생태계 개선에 대해서는 상대적으로 인색한 평가를 내렸다.

창업기회에 대해서는 역시 본인의 연구 분야에 대한 사업화 기회나 수요 적합성에 있어서 높은 평가를 내리면서도 예상 수익성이나 시장 경쟁 환경에 대해서는 확신하지 못하는 모순적인 인식을 나타냈다. 창업역량에 있어서도 문제해결능력이나 대안제시능력과 같은 내면적 역량은 높게 평가하면서도, 트렌드 변화인지나 위험예측능력과 같은 외부적 요인에 대한 대응 역량은 낮게 인식하고 있어, 시장 및 고객에 대한 이해 및 대응전략의 부재를 보여주었다. 사업화를 위한 필요자원으로 인력과 자금을 가장 중요하게 꼽으면서도 대부분 자기자금보다는 정부출연금 또는 보조금을 활용하려고 하며, 창업인력 모집에 있어서도 소속연구팀원에 크게 의지하려는 모습을 보였다. 소속 출연연의 창업지원 프로그램으로는 시설 및 공간 지원, 특허 및 기술지원, R&D, 교육 및 훈련 등이 가장 활발했으며, 창업지원 제도 상 휴·겸직 규정, 기술이전 및 활용 등에 대한 소속 연구자들의 인식 수준이 높게 나타났다.

출연연 연구자들 중 창업경험이 있는 16명 중 2명 이상 창업을 경험한 연쇄창업자는 단 2명에 불과했다. 창업아이템은 자율주행차 레이더, 의료 빅데이터 분석, IoT 제품, 환경용 필터, 로봇, 바이오의약품, 부품 및 금형, 촉매연소 건조기 등 매우 다양했다. 창업 아이템이 소속기관에서의 연구 분야나 개발기술과 얼마나 밀접한지 묻는 질문에는 대부분 매우 밀접하거나 밀접하다고 답해 대부분의 연구원 창업이 소속기관에서의 연구수행 결과물을 기반으로 이루어짐을 알 수 있었다. 연구원 창업기업의 구성원 수는 평균 5.29명이었고, 향후 12개월 이내 채용을 계획하는 인원수는 2.43명이었다. 손익분기점은 14개 기업 중 10개가 달성하지 못했고, 4개의 손익분기점 달성 기업의 달성 시기는 창업 후 평균 34.8개월이었다. 엔젤투자자의 투자유치 경험을 보유한 기업이 4개, 벤처캐피탈(VC) 및 투자조합으로부터의 투자를 받은 기업이 3개였다. 정부 및 소속기관으로부터의 창업지원사업을 수혜 받은 기업 비중은 75.0%에 달했으며, R&D 지원은 물론 창업 교육, 멘토링 및 컨설팅, 시설 및 공간 지원 등 다양한 지원이 이루어졌다.

직급별로는 정규직은 창업에 대한 사회적 인식이, 연구부서장급은 창업에 대한 개인적 인식 수준이 더 높게 나타났으며, 창업기회에 있어서는 연구부서장급의 인식이 더 높게 나타난 반면, 창업역량에 있어서는 정규직의 인식이 더 높게 나타났다. 이는 기관 연구사업의 핵심 수행 주체인 정규직 연구원이 창업 아이템 및 사업모델 개발에 대한 실무적이며 구체적인 진단 및 분석 능력에 있어서의 경쟁력이 연구부서장급보다 더 높은 반면, 연구부서장급은 전체적인 시장 및 경쟁 환경을 파악하고, 더 높은 잠재력을 가진 기회를 발견하는데 있어서의 경쟁력이 높기 때문이다. 반면, 비정규직의 경우 전체적으로 기업가정신과 창업에 대한 인식 수준이 낮게 나타났다.

연령별 분석결과, 기본적으로 연령대가 높을수록 기업가적 지향성과 태도 수준이 높게 나타났다. 창업활동에 있어서의 기회비용이 낮은 젊은 연령층에서는 특별히 실패에 대한 두려움이 적었다. 반면, 실질적인 창업의향은 은퇴를 앞두고 있는 60대에서 가장 강하게 나타났으며, 연령층이 낮을수록 창업의도가 현저하게 낮아졌다. 창업기회의 경우, 일정 수준의 기술개발 과제 경험을 가지고 활발히 연구 활동을 수행하는 40대가 가장 높게 인식하고 있었다. 반면, 문제해결 역량 등 창업에 필요한 기술 외 역량의

경우 5~60대의 고연령층도 높은 인식을 보였다. 전반적으로 고학력 연구인력 중심의 출연연의 특성 상, 40대 이상 연령층 연구자의 기술개발 역량에 대한 자신감과 경쟁력이 높게 나타나며, 특히 창업에 대한 실천적 태도와 인식에 있어서는 은퇴를 앞두고 미래를 설계해야 하는 50대 이상 연령층의 연구자들이 더 높은 인식 수준을 보이고 있다.

제3절 출연연 연구원 창업 관련 핵심 이슈

이공계 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 설문조사 결과 분석 결과, 이공계 출연연 창업이 활성화되기 어려운 연구자 개인 및 출연연 기관 차원의 다양한 문제점을 살펴볼 수 있었다. 하지만, 연구원 창업활동의 수가 많지 않다보니, 실제 연구원 창업 과정에서 발생할 수 있는 애로를 파악하는 데는 한계가 있었다. 또한, 앞선 설문조사는 연구자 개인의 기업가정신 및 창업에 대한 인식을 파악하는 데는 도움이 되었으나, 출연연 기관 차원의 연구원 창업 활성화를 위한 입장, 방향성, 지원체계, 현장 애로 등을 파악하는 데는 어려움이 있었다.

따라서 본 연구에서는 이공계 출연연 중 기관 특성 상 연구원 창업이 비교적 활성화되어 있는 9개의 출연연¹²⁰⁾의 기술사업화 및 연구원 창업 관련 지원조직의 책임자들과 과의 2차례의 FGI(Focus Group Interview)를 통해 연구원 창업 관련 핵심 이슈와 애로요인을 도출하고, 이에 대한 정책적 해법을 모색하고자 하였다. 첫 번째 인터뷰(2018. 8. 10.)에서는 각 출연연별 창업 현황과 지원 프로그램에 대한 소개, 창업지원 애로와 문제점, 창업 사례 등에 대한 논의가 진행되었고, 두 번째 인터뷰(2018. 10. 10.)에서는 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 설문조사 결과 분석 내용 공유와 토의, 연구원 창업 활성화를 위한 핵심 정책 이슈 및 해법에 대한 논의가 이루어졌다.

본 절에서는 두 번의 FGI 결과를 바탕으로, 이공계 출연연의 사업화 지원조직의 책임자로서 연구원 창업에 대해 공통적으로 인식하고 있는 문제점과 핵심 이슈를 짚

120) 한국과학기술연구원, 한국기계연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국전자통신연구원, 한국표준과학연구원, 한국화학연구원. 이상 가나다 순.

어보고, 연구자 개인뿐만 아니라 출연연 기관 차원에서의 연구원 창업 지원에 대한 애로요인을 살펴보고자 한다. 이를 바탕으로 한 연구원 창업 활성화를 위한 정책제언은 ‘제5장 결론’ 파트에서 다루고자 한다.

1. 연구원 창업에 대한 정책 목표 및 비전 설정의 문제

가. 연구원 창업 활성화의 필요성과 방향성

출연연 창업과 관련한 가장 근본적인 질문은 바로 ‘출연연 창업이 꼭 필요한가, 만약 그렇다면 왜 필요하며, 어떤 효과를 가져오는가’일 것이다. 이러한 질문의 배경에는 출연연 창업에 대한 성공가능성이나 효과성에 대한 회의적인 시각도 있지만, 출연연의 주요 역할과 목적에 ‘창업’이라는 활동이 포함되는가에 대해 명확한 합의가 없기 때문이기도 하다. 결국 연구원 창업 활성화는 출연연의 고유 역할과 존재의 이유, 핵심 가치와 비전 설정의 문제와 깊이 연관되어 있다.

연구원 창업 활성화에 대해 긍정적인 시각을 가진 사람들은 창업활동에 있어서의 핵심자원이자 기반이 되는 기술과 지식의 중요성을 강조한다. 기술의 우월성, 높은 R&D 집중도, 혁신기술 창출의 특징을 가지고 있는 기술기반 창업은 일반 창업과 달리 새로운 제품과 서비스를 통해 신규 산업과 시장을 창출할 가능성이 높기 때문이다(신동평·배용국·손석호, 2018). 한편, 첨단기술 및 지식기반 업종일수록 창업기업의 고용 창출 능력이 뛰어난 것으로 여겨진다(허식·김현·사명철, 2011; 이재희 외, 2015 재인용). 특히 한국의 경우 더 이상 주력산업과 대기업 중심의 성장모델이 작동하지 않는다는 인식하에 고용창출의 패러다임을 전환하기 위한 기술기반 창업모델의 활성화가 절실한 시점이다(신동평·배용국·손석호, 2018).

한편, 출연연은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제32조의2(기술의 이전 및 사업화 촉진)에서 규정한 바와 같이, 국가과학기술연구회(NST)와 함께 연구 결과의 확산과 활용을 위한 보유 기술의 이전 및 사업화 촉진과 이를 위한 기술 평가, 정보 제공, 관계 기관 및 단체 등과의 협정 체결, 사업화 전략 수립 등의 적극적인 지원시책 수립 의무가 부여된다. 또한, 「기술의 이전 및 사업화

촉진에 관한 법률」은 공공연구기관의 공공기술 민간부문 이전 노력(제3조 제3항), 공공연구기관의 기술이전 및 사업화 전담조직 설치(제11조 제1항), 기술이전 및 사업화 전문인력의 양성 및 지원(제13조 제1항), 공공연구기관의 공공기술의 이전 및 사업화 촉진에 대한 규정 제정(제21조 제1항)을 의무화하고 있다. 따라서 이공계 출연연은 정부의 공공재원 투자로 개발된 기술의 민간부문 이전과 사업화 촉진을 통해 주요 산업의 기술경쟁력 강화와 국가경제 발전에 기여할 명확한 책임이 존재한다.

다만 현행법상 출연연의 '기술이전 및 사업화'에 대한 의무는 규정하고 있으나, 그 방법이 반드시 연구원의 '창업활동'이어야 함을 규정하고 있지는 않다. 즉, 출연연은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제11조의2의 '신기술창업전문회사', 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제36조의2의 '산학협력기술지주회사', 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제9조의3의 '연구소기업', 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제21조의3의 '공공연구기관첨단기술지주회사'의 형태(자회사 및 출자회사 포함)로 창업활동에 참여할 수 있으나 이는 의무가 아니다. 따라서 '출연연법'이나 '기술이전법' 상 연구원 창업활동 촉진에 대한 별도의 규정이 신설되지 않는 한 창업에 대한 출연연의 법적 책임이나 역할에 대한 강제성은 없다.

결국 공공재원이 투입되는 연구기관 기술개발 성과의 민간부문 이전 및 국가경제 기여 목적을 달성하기 위해서 기술사업화에 대한 필요성은 넉넉히 인정되나, 그 방식에 있어서는 창업과 함께 기술이전 및 사업화 관점에서의 다양한 방법이 고려되어야 한다. 다음은 연구원 창업 외 공공기술 사업화 관점에서의 대안을 고려해 보고자 한다.

나. 연구원 창업 외 공공기술 사업화 관점에서의 대안

연구원 창업은 공공기술 사업화 관점에서 기술개발에 참여한 연구자들이 취할 수 있는 가장 적극적인 방식이다. 하지만 연구원 개인의 R&D 수준에서의 기술 자체에 대한 이해만으로 개발기술의 제품 및 서비스화와 성공적인 시장 진입을 담보할 수 없다. 따라서 연구원 창업이 항상 공공기술 사업화의 최상의 방법이라고 할 수는 없다.

더불어 연구원 창업활동은 법·제도의 변화, 국가 경제 상황, 기업 설립에 대한 트렌드에 민감하게 반응한다. 1998년 12월 「벤처기업육성에 관한 특별법」 개정으로 전국

대학 및 연구소의 '1실험실 1창업'이 가능해지고, 소속기관장의 허가를 받으면 벤처기업 창업과 임직원 겸직이 가능하게 되었다. 더불어 2000년대 초반 인터넷·IT 기업 등 기술기반 벤처기업 설립 붐이 일어나면서 교수 및 연구원 벤처기업 비중은 2004년 39.5%에 육박하였다(전체 벤처기업 7,967개 중 3,144개). 하지만, 2000년대 중반부터 벤처 열기가 시들해지고 벤처캐피탈 등 위험자본 투자자들이 점차 단기 사업화가 가능한 사업 아이템에 대한 투자에 집중하면서 교수 및 연구원 벤처기업의 비중은 8.6% 수준까지 감소하는 등 부진을 면치 못했다(이윤준 외, 2012).

이렇게 연구원 창업 활동의 침체가 장기화되면서 창업 외에 공공기술 사업화의 다양한 경로를 모색하려는 노력이 이루어져 왔다. 출연연의 공공기술의 사업화의 가장 대표적인 방식은 바로 기술 라이선스를 통한 '기술실시권 허여' 방식이다. 공공연구기관의 개발기술을 연구원이나 연구기관이 직접 사업화하는데 한계가 있는 경우, 해당 기술의 라이선스 계약을 통해 기업에게 기술의 실시권을 부여하고, 그 대가로 정액 또는 경상 방식의 기술료를 징수한다. 이 경우 해당 기술을 개발한 연구자나 연구기관이 직접 사업화하는 부담이 줄어드는 대신, 기술이전 시점에서의 기술가치 평가와 기술이전 기업 발굴 및 협상 과정이 매우 중요하게 된다. 기술이전 시 기술가치에 대한 평가를 바탕으로 기술료를 정하고 이에 해당하는 금액을 이전받은 기업이 지급한다면 이후 사업화 성공에 따른 이익은 기업이 가져갈 수 있기에, 기술의 미래 가치와 사업 성공 가능성을 감안한 기술료 산정에 공공연구기관과 기업이 노력을 기울일 수 밖에 없다. 다만, 기술 라이선스 방식은 기술이전 이후, 기업의 사업화 과정에서 기술개발자나 연구기관의 적극적인 참여가 어렵고, 개발기술 사업화를 통한 기술개발자의 인센티브도 상대적으로 작게 책정될 수 밖에 없다는(미래가치를 단정할 수 없기에) 단점이 존재한다.

기존 기술 라이선스 방식의 이러한 한계를 극복하면서도, 연구원 직접 창업 시 겪을 수 있는 경영지식 및 경험 부족과 시장 및 고객에 대한 몰이해를 해소하기 위해 공공연구기관과 민간의 사업화 역량을 동시에 활용할 수 있는 새로운 기술사업화 방식으로 떠오른 것이 바로 연구소기업이다(길운규, 2017). 연구소기업은 기술개발에 참여한 연구자나 연구기관이 기술이전을 통해 기술료를 받는 것이 아니라 기술을 출자하는 방식으로 기업의 지분을 취득하고 추후 기업 가치 상승 시 배당금 및 지분 매각 대금을 통

해 회수하는 방식으로, 기술의 미래가치에 대한 투자 개념이다. 연구소기업은 연구기관이 기술출자 이후에도 지속적으로 사업화를 위한 후속 연구개발에 참여할 수 있고, 사업화 성공 시 막대한 수익을 기대할 수 있으면서도, 기술을 지분으로 확보함으로써 사업화 초기 연구자나 연구기관의 투자비용에 대한 부담은 낮고, 연구원 개인 차원에서는 창업에 비해 실패에 대한 부담이 상대적으로 적다는 장점이 있다(〈표 4-20〉 참조).

〈표 4-20〉 기술라이선스 및 연구소기업 방식의 비교

구분		연구소기업 (기술출자 방식)	기술라이선스 (기술실시권 허여 방식)
개념		기술(실시권 포함)을 직접 기업에 출자, 지분으로 대가를 받는 방식	라이선스 계약을 통해 기업에 기술실시권 부여, 대가로 현금 취득
기술이전 대가		배당금 및 지분 매각 대금	정액 및 경상기술료 * 정액기술료: 정액으로 현금화 * 경상기술료: 매출액의 3~5% 수준 * 선금+경상: 기술이전 시점에 일부 현금 지급, 나머지는 경상기술료로 지급
특징	절차	기술의 가치평가, 사업성 분석 등에 대한 객관적 절차 필요	기술도입 기업 발굴 및 협상 과정 중요
	사업화	출자기관(연구기관)이 후속개발에 지속적으로 참여, 사업화 기간 단축과 높은 완성도 기대	기술이전 이후의 사업화 결과는 기업 역량에 따라 편차가 큼
	연구자	참여연구원이 사업화 과정에 역할 가능하며, 성공 시 획기적인 인센티브 가능	연구원 인센티브는 실시계약에 따른 기술료의 배분에 따름
	기업	기업의 신사업부서 Spin-off 등 신규 창업 효과와 고용효과 기대	기업의 제품성능 개선, 지재산 보호 등 다양한 전략 활용 가능
기타	기업	- 지분제공 결정까지 사업성에 대한 신중 검토 필요(사전투자 비용 높음) - 기술을 지분으로 확보하여 사업화 초기 투자비용 부담 낮음 - 연구소기업 설립 시 출자기술의 사업화 성공 부담이 상대적으로 높음	- 이전기술의 가격에 따라 기업 부담의 차이가 있음(이전가격이 사업화 기대이익보다 낮으면 사업화 포기) - 비교적 낮은 가격에 이전받은 기술에 대한 사업화 성공 부담 존재
	공공연구기관	- 기술 미래가치에 투자하는 형태로 사업화 실패 시 현금화(수익창출) 불가 - 사업화 실패 시 해당기술은 회수될 수 있으며, 추가로 기술이전이 가능 - 폐업 후 대표자 잠적 등 문제발생 시 회수 어려움 존재	- 정액기술료로 계약체결 시 이전 즉시 현금화 가능 - 경상기술료로 계약체결 시 매출액을 추적하여 징수해야 하는 부담 존재 - 이전기업이 사업화 포기 시, 실시기간까지는 회수 불가

자료: 이성상 외(2017), p.88.

이와 같이 공공기술 사업화를 위한 방식으로 연구원 직접 창업뿐만 아니라 기술 라이선스, 연구소기업과 같은 여러 대안이 존재하며, 각각의 방식은 나름대로의 장점과 단점을 가지고 있다. 이공계 출연연의 기술이전 및 사업화 촉진에 대한 책임이 있는 과학기술정보통신부는 강제할 수 없는 연구원 직접 창업이나 연구자 및 연구기관의 참여와 역할이 소극적인 단순 기술이전보다는 연구소기업 설립을 통한 공공기술 사업화에 정책적 초점을 맞추고 있다. 하지만 공공기술 사업화의 방식은 특정 방식만 항상 옳은 것이 아니라, 기술개발 과정 및 성과, 연구 및 사업화 전문인력 보유 현황 및 역량 수준, 사업화 방식 및 사업모델 등의 다양한 요소에 따라 적합한 방식이 각기 다를 수 있다. 따라서 연구원 창업 활성화를 위한 정책 설계를 위해서는 연구원 창업 외의 다른 기술사업화 방식의 효과와 상호작용도 고려하여야 한다.

다. 출연연별 창업 역량 및 환경 다양성

출연연 창업 활성화는 규범적인 명제와 같이 느껴진다. 하지만 이공계 출연연 25개 중 연구원 창업이 1건 이상 존재하는 기관은 16개에 불과했으며, ETRI, 생명연, KIST, 생기원 등 상위 6개 기관의 연구원 창업 비중이 전체의 78.1%에 달했다. 이는 단순히 출연연의 예산 및 조직이나 기술개발 역량에만 연관된 것이 아니다. 연구원 창업 실적이 없는 천문연구원과 같은 출연연은 창업성적으로 최고 수준인 ETRI와 같은 출연연과 기술 단계(기초 vs 응용 등)나 연구 분야(천문 vs 전기전자), 설립 목적(천문 우주과학 연구개발 수행 및 성과 확산 vs 제4차 산업혁명을 선도하는 ICT innovator) 등에서 큰 차이를 보인다. 따라서 연구원 창업 활성화의 의무를 이공계 출연연에게 일률적으로 같은 수준으로 부여할 수는 없다.

또한 상대적으로 기술이전 및 사업화 활동이 활발한 출연연의 경우에도, 원자력연이나 에너지연과 같이 개발기술의 기술성숙도(Technology Readiness Level: TRL)가 낮거나 기술검증 및 사업화를 위한 막대한 자금 및 시설 투자가 필요한 기술의 경우 연구원 직접 창업이 상대적으로 어려운 문제도 발생한다. 한편, 표준연의 경우, 타 출연연과 달리 개발기술의 이전 및 라이선싱보다는 표준 관련 연구 성과의 범용성 및 활용성 관점에서 상대적으로 가벼운(lean) 창업의 기회를 탐색하는 경우가 많다.

이렇게 다양한 출연연의 기술개발 및 연구 환경의 특성 차이를 감안한다면, 연구원 창업 촉진을 위한 일률적인 지원 정책은 적절치 않다. 즉, 연구원의 개발기술의 성숙 단계, 기술의 시장 및 산업 환경, 연구원의 핵심 설립 목적 및 경영 목표, 기술사업화 지원을 위한 예산, 인력 및 조직 등의 조건을 감안하여, 출연연별로 적합한 기술사업화 비전 및 목표를 수립하고 이를 달성하기 위한 구체적인 전략을 모색하여야 한다. 하지만 현재의 이공계 출연연 창업 활성화 정책은 법·제도에 근거한 정부와 상위기관 주도의 일률적인 방향 설정과 가이드라인 제시를 통해 이루어지고 있어, 개별 출연연의 기술사업화 환경 조건을 효과적으로 반영하지 못하고 있다. 때문에 출연연별 기술사업화 및 창업 활성화를 위한 차별화된 성과를 도출하는데 한계가 있다.

2. 연구원 창업에 관한 법·제도상의 문제

가. 연구원 창업 활성화를 위한 법·제도상의 근거 빈약

앞서 설명한대로 현재 출연연의 '기술이전 및 사업화'에 대한 의무는 규정되어 있으나, 연구원 창업에 관한 직접적인 지원에 대한 법적 근거는 미비하다. 비록, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 등에 근거하여 연구원의 기업 설립이 가능하지만, 출연연 성과평가, 벤처·창업 지원, 기술이전 사업화 등이 법·제도별로, 주관부처별로 따로 관리되고 있다. 따라서 연구원 창업의 정의 및 요건, 창업자 및 참여자의 기준, 공동연구 및 창업보육 공간, 연구시설 및 장비 활용 지원, 출연연의 연구원 창업기업 관리 기준, 창업자에 대한 권리 및 의무, 기술이전 및 지적재산권 관리 등을 아우르는 연구원 창업 활성화를 위한 일관된 법체계를 확립할 필요가 있다(이재희 외, 2015).

한편, 연구원 창업에 대해 출연연마다 각각 자체 창업 활성화 및 지원을 위한 내부 규정을 제정·운영하고 있는데, 상위 법·제도의 연구원 창업 활성화에 대한 명확한 방향성이 제시되지 못한 관계로 연구원 규정에 있어서도 연구원 창업에 대한 명확한 철학 및 지원에 대한 당위성을 반영하고 있지 못하다. 비록 이공계 출연연을 관리·감독

하는 국가과학기술연구회에서 연구원 창업에 대한 기관 규정의 가이드라인을 제공하는 등의 노력을 기울여왔지만, 출연연마다 연구원 창업에 대해 기관 연구과제의 특성, 경영진의 창업에 관한 철학, 지원 예산 및 시설·인프라, 전담 지원 조직 및 인력 등의 다양한 요인들로 인해 가이드라인을 내부 규정에 반영하는 것에 소극적인 경우가 많다. 무엇보다 출연연의 연구원 창업지원에 따른 사용자책임 등의 법적 책임 및 연구원의 배임·횡령 문제로 인한 기관 손실 및 감사 등의 우려로 인해 적극적인 창업지원을 위한 내부 규정을 마련하는데 부담을 가지고 있다. 또한 출연연별로 창업규정, 인사규정, 연구원창업 지원규정 등 연구원 창업에 대한 내부 규정의 틀이 다르며, 규정항목별 세부 내용 등이 상이하다. 따라서 연구원 창업 활성화에 대한 국가 차원의 명확한 방향성을 제시하는 법·제도의 확립과 더불어, 개별 출연연의 적극적인 창업지원을 독려하는 자체 규정의 재정비가 필요하다.

나. 연구원의 사용자책임 및 연구자의 배임·횡령 문제

출연연은 앞서 언급한 바와 같이 국가 예산이 투입된 연구개발 과제의 결과물인 공공기술 성과가 민간 부문의 산업과 시장에 잘 이전될 수 있도록 할 책임이 있다. 따라서 개발기술의 사업화 성공의 가능성을 높이기 위해 기술개발에 참여한 연구자들이 해당 기술을 가지고 직접 창업에 뛰어드는 것을 장려할 필요가 있다. 하지만 창업활동에 참여하는 연구자가 휴직 또는 겸직 상태로 출연연 조직과 사용자와 피용자로 연관되어 있는 한, 제3자에게 법 위반 행위를 할 경우 연구원이 민사상 손해배상 책임, 즉, ‘사용자책임’에서 자유롭기 어렵다.

사용자책임은 민법 제756조에 규정되어 있는 ‘사용자의 배상책임’에 관한 것으로, ‘타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다’는 조항에 근거한다. 타인을 사용하여 이익을 얻는 자는 이에 따른 손해도 부담하는 공평의 원칙에서 비롯한 개념이다. 이러한 사용자책임의 요건 상, 피용자의 행위에 대해서 사용자에게 책임을 귀속시킬 기준으로 사용자의 사업 활동과 피용자의 행위 사이에 관련성이 존재해야 한다. 문제는 이러한 ‘사무집행 관련성’이 행위자의 주관적 사정을 고려하지 않고 매우 폭넓게 인정되고 있

다는 점이다. 또 하나의 문제는 민법 제756조에는 사용자의 피용자 선임 및 사무 감독에 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우 면책이 가능하다고 규정되어 있지만, 실무상 사용자의 면책을 인정할 예가 거의 없어 사실상 무과실 책임으로 운용된다는 사실이다. 이러한 경우, 비록 사용자는 피용자의 불법 행위에 대해 추후 피해자에게 지불한 배상금에 대해 구상권을 행사할 수 있지만 직접적인 배상 책임을 피할 수 없다는 점에서 사용자의 피용자의 활동에 대한 관리·감독에 있어 엄청난 부담이 따른다.

한편, 연구원의 창업활동 시 업무상 배임이나 횡령 문제 발생의 소지도 빈번하다. 연구원 창업의 경우 대부분 사업화의 핵심 자원인 기술과 인력이 연구원이라는 기관과 연관되어 있기 때문에, 연구원의 업무상의 임무에 위배하여 재산상의 이득을 취하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 함으로써 손해를 입힌 경우인 ‘업무상배임죄’나 연구원의 재물을 횡령하거나 반환을 거부하는 경우인 ‘업무상횡령죄’의 발생 가능성이 상존한다. 이러한 연구원의 업무상 배임 또는 횡령 행위가 발생할 경우 제3자의 손해에 대한 연구원의 사용자책임 역시 수반되게 된다.

실제 연구원 소속의 연구자가 직접 창업하거나 창업기업의 활동에 참여하는 경우(연구원 창업, 연구소기업 및 기술출자회사 참여 포함), 회사 존속 과정에서 단계별로 다양한 배임 또는 횡령에 관한 문제와 사용자책임이 발생할 수 있다. 먼저 회사 설립 단계에서 출연연이 출자한 기술의 가치가 낮게 평가되도록 왜곡된 자료를 제공하여 연구자가 자신이 투자한 금액의 지분 비율을 높일 수 있는데, 이러한 경우 해당 행위는 연구원에 대한 배임 행위에 해당하고, 제3의 투자자에게는 기망 행위로 형사처분과 함께 연구원의 사용자책임 가능성이 높다. 또한, 투자자 모집 과정에서 연구자가 자신의 연구원 직원의 신분을 활용하여 기술사업화 가능성을 과장하여 홍보할 경우에도 제3의 투자자에 대한 기망 행위로 형사처분과 함께 연구원의 사용자책임의 가능성이 있다.

회사 운영 단계에서는 연구원이 수행하는 기술개발 과제에 회사를 참여하게 하고 연구자 자신이 직접 연구를 수행함으로써 기술이전 계약 없이 신기술이 회사에 이전된 효과를 발생시키는 경우 연구원에 대한 배임 행위에 해당하며, 해당 연구에 기술이전 우선권을 보유한 기업이 있는 경우나 위탁 연구 규정에 따라 비밀유지 의무가 있는

경우에 해당 회사에 대해 연구원의 사용자책임이 발생할 수 있다. 또한, 회사 설립 전 이미 보유하고 있었던 기술에 대해 연구원의 허락 없이 추가 기술이전이 이루어질 경우 역시 연구원에 대한 배임에 해당될 수 있으며, 이미 제3자에 이전된 기술인 경우 연구원이 해당 회사에 대한 계약 위반 등의 사용자책임을 질 수 있다. 한편, 연구비, 부서 운영비, 연구 시설 또는 장비를 회사 업무를 위해 활용하는 경우, 연구원에 대한 횡령 또는 배임 행위가 되며, 해당 연구비가 외부 위탁 연구비인 경우 제3자에 대한 횡령 등으로 연구원이 제3자에 대한 사용자책임을 질 가능성이 있다.

회사 결산 단계에서는 주식 보유 연구자가 M&A를 희망하는 회사와의 이면 약정을 통해 해당 회사의 주식을 은닉하여 취득하기로 하고, 출자 기술 가치를 실제보다 낮게 평가되도록 왜곡하는 경우 연구원에 대한 배임 행위에 해당되며, 제3의 주주에 대한 기망으로 형사처분과 함께 연구원이 사용자책임을 질 가능성이 있다. 또한 해산을 통한 청산의 경우에도 기술이 실제보다 낮게 평가되도록 왜곡한 후 매각 과정에서 스스로 기술을 매수하거나 제3자에게 매수하도록 하여 이익을 취할 경우 연구원에 대한 배임 행위에 해당되며, 연구원의 사용자책임 가능성이 있다.¹²¹⁾

이렇게 연구자의 연구원 창업기업이나 기술출자기업 등의 기업 활동 참여에 있어 연구원에 대한 배임·횡령 문제와 이에 따른 연구원의 사용자책임 문제 발생의 소지가 다분하기 때문에 이를 방지할 수 있는 근본적인 대책이 필요하다. 하지만, 배임 및 횡령과 사용자책임의 문제는 고용 및 감독 관계가 명확한 출연연(기관)과 연구자(개인) 사이에서 발생하는 본질적인 문제로 이에 대한 법적 책임을 완전히 면책시킬만한 또 다른 법체계를 마련하는 데는 한계가 있다는 것이 문제이다. 따라서 관련 제도의 의의와 본질을 훼손하지 않는 범위 내에서, 1) 기술가치 평가 단계에서의 객관성과 공정성 확보를 위한 체계 및 방안 강구, 2) 휴·겸직 허용 및 연구자 관리·감독 강화 등 사용자책임 불성립을 위한 제도적 보완책 마련, 3) 연구자 창업기업 활동 참여 시, 배임·횡령에 대한 명확한 가이드라인 제공 및 부당행위 방지 확약 등의 조치가 필요하다.

121) 위의 사용자책임 및 연구자의 배임·횡령의 소지가 있는 연구자의 창업활동에 대한 내용은 한국과학기술연구원이 법무법인에 의뢰한 자문결과의 일부를 발췌·인용한 것임

다. 연구자의 창업기업 주식취득 문제

초기 자본이 부족한 창업기업은 기업 활동에 참여하는 창업자나 창업팀 또는 주요 구성원들에게 회사의 주식을 제공함으로써 기업 성공 시 예상되는 미래 수익을 동기 부여의 방법으로 삼는다. 따라서 연구원 창업의 경우에도 창업기업 성장과 생존에 있어 연구자의 창업기업 주식취득 가능 여부가 중요하다.

연구자의 주식취득 자체는 개인의 투자행위로 원칙적으로 금지되지 않는다. 하지만 주식취득의 대상기업이 자신의 연구 업무와 관련된 경우 해당 행위에 제한이 발생한다. 「공직자윤리법」 제2조의2는 공직자가 공직을 이용하여 사적 이익을 추구하거나 개인이나 기관·단체에 부정한 특혜를 주어서는 안 되며, 재직 중 취득한 정보를 부당하게 사적으로 이용하거나 타인에게 부당하게 사용하게 해서는 안 된다는 ‘이해충돌 방지 의무’를 규정하고 있다. 또한, 「부패방지법」 제7조의2에서는 공직자가 업무처리 중 알게 된 비밀을 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 해서는 안 된다는 ‘공직자의 업무상 비밀이용 금지’에 관한 조항이 존재한다. 그리고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(자본시장법) 제174조에서는 상장법인이나 6개월 내 상장예정인 법인과 관련된 미공개 중요 정보를 이용하여 주식 거래를 하는 행위를 엄격히 제한하고 있다. 위와 같은 직무관련 공직자 윤리 법체계에 기반하여 이공계 출연연들은 기관별로 ‘임직원행동강령’ 등에서 임직원이 재직 중 직무와 관련하여 알게 된 일반에 공개되지 않은 중요 정보를 이용하여 직접 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인을 돕는 행위를 금지하고 있다.

연구원 창업기업이나 연구소기업 등의 연구자 개인의 주식취득 자체가 원칙적으로 금지되는 것은 아니지만, 앞서 언급한대로 업무상 비밀이나 미공개 내부정보를 이용한 주식 취득은 법령 위반이기 때문에, 주식취득 요건에 대한 명확한 법적 규정이 필요하지만 이에 대한 상위법령 및 출연연 규정 상 명확한 가이드라인이 없다. 따라서 창업기업 설립 시 또는 설립 이후 증자 과정에서의 주식취득 가능 여부에 관해 법률 위반 여부에 서로 다른 해석이 존재한다. 특히 출연연의 기술이 정당한 대가를 받고 이전되거나 출자되어 기업이 설립되는 과정에서의 주식 취득은 허용하면서도, 기업 설립 이후 회사 가치가 올라갈 것이라는 기대감을 가지고 연구원이 새롭게 주식을 취

득하는 것은 앞서 언급한 임직원 윤리강령이나 부패방지법, 공직자윤리법 등의 위반 소지가 있어 출연연에서 내부 규정으로 금지하는 경우가 많다.

한편 연구자의 창업기업 주식매수선택권(스톡옵션) 수령 가능여부와 관련해서는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(벤처법)의 제16조의3에 가능함을 규정하고 있음에도 불구하고, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법」(김영란법) 제8조 ‘금품 등의 수수 금지’ 조항과의 상충으로 논란의 소지가 있다. 이렇게 연구자의 스톡옵션 수령 관련 이슈가 발생하였으나, 연구원 내 관련 조항이 마련되어 있지 않아, 특정 출연연에서는 해당 스톡옵션을 기관 차원에서 직접 수령하여 내부 규정에 따라 해당 수익의 일부를 해당 연구자에게 기관 인센티브의 형태로 배분할 수 있는지를 직접 법률 검토 받고 있는 실정이다. 따라서 연구자의 스톡옵션 수령과 관련된 관련 법률의 재개정과 상위기관의 가이드라인 마련이 시급하다.

3. 연구원(개인)의 창업인식 및 역량 부족

가. 연구원의 창업인식과 적극성 부족

국가과학기술연구회(NST) 소속 25개 이공계 출연연의 연구인력은 9,112명(행정 등 지원인력 제외), 예산(출연금 및 자체수입)은 연간 4.7조원에 달하지만, 현재 운영 중인 출연연 창업기업은 180여개에 불과하다. 이는 전체 교수·연구원 창업기업 수의 10%에도 미치지 못하는 수준이다. 한편, 본 연구의 ‘출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사’ 결과를 보면, 이공계 연구원들은 창업에 대한 내면적 요인에 비해 실천적 요인이 낮은 수준을 보인다. 즉, 혁신성, 자율성 등의 기업가적 지향성은 상대적으로 높은 반면, 기회인식이나 역량인식과 같은 기업가적 태도는 낮게 나타나며, 실질적인 창업에 대한 관심 및 경험, 창업의향은 일반 개인에 비해 더 낮은 수준을 보인다.

이와 같이, 이공계 출연연 연구원들은 창업에 필요한 기본적인 내면적 소양은 높으나 창업 활동에 있어서의 적극성이 부족하다. 이는 연구 종사자와 같은 전문가 그룹은 기업가정신과 도전성의 관계를 매우 높게 인식하지만, 관련 정책의 효과성 여부에 따라 현실안주 및 방어적 성향의 발현이라는 역효과를 가져올 수 있음을 우려한 이효

은(2018)의 연구와도 일치한다.

출연연 연구자들이 기업가정신 수준에 비해 실제 창업에 적극적이지 않은 하나의 이유는 기술기반 창업의 특성 때문이다. 기술기반 창업은 일반 창업에 비해 성공률이 낮고 사업화를 위한 자본 및 자원의 투입규모가 크다. 또한 일반적인 창업 아이템에 비해 기술 활용도나 성숙도 측면에서 과리가 존재하여, 이를 시장 및 고객에 적합한 수준으로 사업화하는데 있어서 추가적인 노력이 훨씬 더 드는 경우가 많다. 특히 응용이 아닌 기초기술 개발을 담당하는 이공계 출연연의 경우, 사업화에 이르기까지의 추가 기술개발 및 시장진입을 위한 사업모델 개발에 있어서 개별 연구자가 감당하기 어려운 현상이 필요하다.

출연연 연구자 창업 기피의 또 하나의 이유는 창업 활동에 대한 개인의 경제적 동기 부족 때문이다. 성공률이 낮은 창업 활동에 뛰어드는 이유는 성공 시 매우 큰 경제적 부를 창출할 수 있기 때문이다. 하지만 이공계 출연연의 경우 정년 등 직업의 안전성이 상대적으로 높음에도 박사급 고급연구인력의 경우 비교적 높은 수준의 연봉과 처우, 그리고 자율적이며 유연한 업무(연구) 환경이 제공되기 때문에, 상대적으로 창업 활동에 있어서의 동기부여가 떨어질 수 밖에 없다.

연구원 창업의 적극성이 떨어지는 또 다른 이유는 연구개발 활동과는 상이한 특성을 가지고 있는 창업 활동에 대한 사전 지식과 경험이 부족하며, 자극이 될 만한 주변인으로부터의 간접경험의 기회도 매우 적다는 것이다. 이공계 전공인 대부분의 연구자들에게는 창업기업을 설립하고 운영하는데 있어서의 회계, 재무, 인사, 영업 등의 경영 지식이 갖춰져 있지 않다. 설사 관련 지식과 경험을 축적하고 싶어도 연구원의 울타리 안에서는 교육, 학습, 지식교류의 기회가 부족하다. 이공계 출연연 내에 상당수 구성원들이 이와 같이 비슷한 특성을 가지고 있다 보니, 해당 지식이나 경험을 보유한 주변인이 없어 창업 활동에 대한 외부 자극 효과가 발생하기 어렵다.

나. 창업활동의 높은 기회비용과 실패에 대한 부담감

연구원 창업이 부진한 이유로 앞서 꼽은 기회비용에 대한 문제를 보다 구체적으로 진단해 본다. 창업, 특히 기술기반 창업의 경우, 창업자가 사업모델의 근간이자 기업

의 핵심 경쟁력인 기술개발 활동과 사업화에 필수적인 주요 경영활동에 깊숙이 관여하기 때문에 대부분 경영활동에 자신의 시간과 노력을 모두 투입해야 한다. 한편 출연연 입장에서조차 앞서 언급한 바와 같이, 구성원이 공공기술개발 활동과 이와 연관된 분야에서의 민간의 사업 활동을 동시에 수행할 경우 발생할 수 있는 연구원의 배임 및 횡령 문제와 기관의 사용자 책임 문제 등에서 자유롭기 위해, 연구원 개인과 연구기관과의 연계를 끊는 방법, 즉, 휴직이나 퇴사 후 창업을 선호하게 된다. 따라서 연구원 개인이 자신의 기술을 기반으로 단순 기술이전이 아닌 직접 창업을 원한다면, 공공연구기관 연구자로서의 역할 제한을 감수해야 하는 측면이 있다.

문제는 휴직이나 퇴사 등으로 공공연구기관으로서의 연구원 신분을 영구적으로 또는 일시적으로 포기할 경우 발생하는 연구자 개인 차원에서의 금전적 손실 수준이다. 출연연, 특히, 이공계 출연연의 경우, 기관 특성 상 대부분의 핵심 구성원이 박사급, 연구책임자 수준의 고급연구인력이며, 박사과정 이후의 늦은 경제활동 시작 연령, 사실상의 정년 보장 등의 이유 때문에 구성원들의 평균 연령도 민간 기업에 비해 높은 수준이다. 실질적으로 이공계 출연연의 상위 10개 기관의 평균 연봉은 9천만 원을 넘고, 1위인 한국전자통신연구원은 평균 연봉이 1억 700만 원에 달한다. 이는 대기업 평균 연봉 6,521만 원과 공기관 평균 6,607만 원보다 훨씬 높고, 중소기업 평균 3,387만 원에 비해서는 3배를 넘는 수준이다. 또한 평균 근속연수에 있어서도 1위인 한국전자통신연구원의 경우 평균 근속연수가 17.64년에 달하며, 상위 10개 기관의 평균 근속연수가 16.3년이다.¹²²⁾ 결국 출연연 연구원으로서 창업은 사실상 은퇴 시점까지의 높은 미래 기대수익을 포기하는 행위이다.

또한 연령대가 높은 박사급, 책임급 연구원들이 다수를 이루는 주요 이공계 출연연의 경우, 가계수입 원천의 대부분이 연구기관 근로를 통한 소득이기 때문에 창업을 통한 개인의 자아실현과 사회기여보다 가족부양과 생활수준 유지(삶의 질 관점)에 더 높은 가치를 둘 가능성이 높다. 따라서 연구자가 창업을 결정할 때, 기술의 시장 잠재력과 성공 확률을 바탕으로 계산되는 창업활동의 미래 예상 수익이 연구자로서의 정

122) Bike Archive(2018. 7. 11.), 「정부출연연구기관 연구원 연봉 근속 비교 정리」, <http://seogo.tistory.com/2964>(2018. 10. 20.)

년까지의 기대 수익에 비해 현저히 낮은지가 중요하다.

연구자의 창업에 대한 기회비용은 장기적인 관점에서의 기대수익 뿐만 아니라 단기적인 수입 급감의 문제와도 연관되어 있다. 연구원 창업의 경우 기술기반 창업의 특성상 상대적으로 '죽음의 계곡'이라고 불리는 사업화 과정에서의 본격 수익창출 시점(즉, 손익분기점)까지의 기간이 길기 때문에, 창업 초기 핵심 주주로서의 막대한 자본 투자와 함께 휴직 또는 퇴사를 통한 연봉수입의 급감이 장기화된다면, 비록 이후 막대한 시장 수익이 기대된다고 하더라도 단기적으로 심각한 경제적 부담을 느낄 수 있다.

위에서 설명한 높은 기회비용을 감수하고서라도 창업을 고민하는 연구자들은 공통적으로 성공 시 높은 수익을 기대하기 때문이다. 하지만 창업활동이 성공이 아닌 실패로 귀결될 경우, 그 충격은 더욱 심각해진다. 연구원 창업이 일반 창업에 비해 낮은 생존율을 보인다는 증거는 빈약하지만,¹²³⁾ 창업이 실패할 경우, 1) 기술창업 과정의 긴 소요 기간 및 높은 소요 비용(자본 및 인력 투자 관점), 2) 해당 기술 및 사업 분야에서의 평판 및 경쟁력 하락, 3) 연구원 복귀 시 연구 활동에의 적응 어려움 등의 문제로 연구원이 느끼는 부담감은 매우 크다. 따라서 창업을 희망하는 상당수 출연연 연구자들은 창업과정에서의 소속 연구기관의 자원 활용 및 인프라 지원보다, 오히려 실패 시 연구자로서의 복귀 가능성 때문에 퇴직이 아닌 휴직 또는 겸직 창업을 희망하고 있다. 또한 창업 실패 후 연구원 복귀 시에도 창업 전 자신의 전문 연구 분야에서 예산과 인력의 안정적 지원과 함께 지속적인 연구 활동이 가능하도록 규정과 제도를 마련해 줄 것을 주문하고 있다.

다. 사업화(시장·고객) 관점에서의 지식·이해 부족

이공계 출연연의 뛰어난 기술개발 역량은 최근 4년 간(2014~2017년) 출원된 특허수(33,310건)만 봐도 알 수 있다. 하지만 이 특허들 중 해외에 출원한 특허(PCT 출원 포함)는 전체의 26.8%인 8,959건에 불과하다.¹²⁴⁾ 기술이전된 특허는 35% 수준이며,

123) 김선우·조성현·남지희(2011)의 연구에서는 2005년 창업한 교원 및 연구원의 휴·겸직기업의 평균 생존율이 3년차 85%, 5년차 77%로 2003년 창업한 제조기업 평균 생존율인 3년차 81%, 5년차 63%로 높게 나타난 것으로 분석됨

124) 충청투데이(2018. 10. 1.), 「"실적 위주 국내특허 그만...해외 노려야"」, <https://bit.ly/2EzNqoQ>(2018. 10. 20.)

5년 이상 활용되지 않은 누적 미활용특허는 전체 출원 특허 대비 11.4%에 이른다.¹²⁵⁾ 또한 한국특허전략개발원에 따르면 지난 정부출연연구원 18곳을 포함한 총 40개 공공기관의 보유특허를 진단·분석한 결과, 전체 보유특허 중 26.1%가 포기 검토 특허로 분류된다고 밝혔다.¹²⁶⁾

기술개발 성과가 사업화 성과로 원활히 이어지지 못하는 이유 중 하나는 시장과 수요에 동떨어진, 즉, 사업화 관점에서 경쟁력과 잠재력이 떨어지는 특허와 기술의 비중이 높다는 점이다. 이러한 출연연 개발 기술과 시장과의 괴리 현상에는 다양한 배경이 존재한다. 먼저, 연구원의 연구개발 활동에서 특허, 기획 단계의 시장 활용에 관한 충분한 고민이 부족하기 때문이다. 출연연의 개발 기술은 기술성숙도(TRL)가 낮은 경우가 대다수이기 때문에 사업화를 위해서는 연구실 단계의 기술개발 과제만으로는 부족하고, 시장 및 고객의 수요와 편의에 맞는 제품 및 서비스로 발전하기 위한 추가 기술개발이 필요하다. 이를 염두에 두고 연구기관의 연구과제 성과물로서의 개발 기술을 어떻게 사업화할지에 대한 대강의 방향을 예측하고, 이에 적합한 방식으로의 원천기술 개발 기획이 출연연 연구기획 단계에서부터 포함되어야 한다. 하지만 상당수의 출연연에서 연구 과제를 기획할 때 이러한 사업화 관점에서의 접근이 부족하여, 이미 개발된 기술과 특허를 필요로 하는 기업을 사후에 찾는 경우가 대부분이다. 그나마 기술성숙도가 높고 기술의 시장 활용도에 민감한 전기·전자 등의 분야는 기술과 시장과의 괴리가 비교적 작은 편이나, 항공우주, 원자력, 에너지와 같은 거대 기술 분야의 경우, 본격적인 사업화 시작 단계인 프로토타입(6단계)이나 시제품(7단계) 단계에 훨씬 못 미치는 연구실 환경에서의 모델(4단계) 수준의 연구 성과가 대부분이기 때문에 시장과의 괴리가 더 크다. 따라서 기술성숙도가 낮은 기초, 원천기술을 개발하는 출연연일수록 연구기획에 있어 사업화 가능성에 대한 보다 면밀한 설계가 필요하다.

한편 개별 연구원 차원에서 창업에 애로를 느끼는 중요한 이유는 바로 개발 기술의 사업화 과정에서 목표로 하는 시장과 고객에 대한 정보와 이해가 부족하다는 점이다.

125) 파이낸셜뉴스(2018. 9. 25.), 「과기정통부 산하 출연연 특허...10개 중 7개 '장롱특허」, <https://bit.ly/2yqND0D> (2018. 10. 20.)

126) 뉴시스(2018. 10. 10.), 「정부출연연구원 보유특허 4건 중 1건은 포기 대상...보유비만 수십억」, <https://bit.ly/2ypKzJs>(2018. 10. 20.)

본 연구의 ‘출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사’ 결과, 기업가적 특성 중 자율성과 혁신성은 높은 반면, 시장선도성과 경쟁추구성은 상대적으로 낮게 나타났다. 또한 창업기회 관점에서 기술 우수성에 비해 예상 수익성이나 시장경쟁 환경은 낮게 인식하고 있었다. 그리고 창업역량 관점에서 문제해결능력, 대안제시능력, 제품 및 서비스 속성 이해도에 비해 고객 및 시장 트렌드 변화인지능력과 위험예측능력은 상대적으로 낮게 나타났다. 이재희 외(2015)에서도 연구원 창업의 주요 실패요인으로 시장 변화에 대한 인지 미흡, 마케팅 경로 관리 미숙, 자원조달의 어려움, 산업 환경에 대한 법적 이해 부족, 광고 전략의 실패, 핵심 고객과 시장의 부재, 영업 관련 인력 및 경험 부족 등 시장 관점에서의 창업기업 운영 애로를 언급하고 있다. 시장 변화를 인지하지 못한 상태에서 고객의 수요를 제대로 파악하지 못하고, 개발기술에만 의존하여 창업을 실행하는 경우 기술 차별화가 불가능하고 핵심 고객층을 확보하는데 실패할 가능성이 높다. 이러한 차별성이 부족한 제품 또는 서비스는 높은 고객 충성도를 이끌어내기 어렵기 때문에 영업력이나 브랜드 파워가 부족한 창업기업으로서 시장 성과를 거두기가 거의 불가능하다. 더불어 이공계 출연연 연구인력의 대부분이 전문적인 경영 교육 또는 창업 실무 경험이 부족하기 때문에, 기술이전이나 기술컨설팅을 넘어서 단독으로 창업기업을 경영하는 데는 무리가 있다. 따라서 연구원들의 창업동기를 증진시키고 창업기업의 성과를 높이기 위해서는 (예비)창업자로서의 연구원의 시장 및 고객에 대한 이해와 함께 창업기업 경영 역량을 갖추 수 있도록 해야 한다.

4. 연구원(조직)의 창업지원 전문성·체계성 부족

가. 연구원 기술사업화 및 창업지원 조직 규모의 한계

연구원 창업은 그 수가 매우 작기 때문에 출연연별로 연구원 창업만을 전담하는 조직은 사실 상 찾기 어렵다. 다만, ‘공공기술의 사업화’ 관점에서 기술이전과 함께 연구소기업과 연구원 창업을 동시에 담당하는 ‘기술사업화 조직’(Technology Licensing Office: TLO)이 출연연별로 설립되어 있으며, 기술개발 애로와 혁신 수요가 존재하는 중소기업 지원을 위한 별도 조직이 존재하는 경우가 대부분이다.

<표 4-21> 이공계 출연연 기술사업화 및 창업지원 조직 규모 현황

기관명	기술사업화/창업·중소기업지원 부서	기관임직원 수 ('18 2/4분기)	사업화 부서 규모	사업화 인력 비중
한국과학기술연구원	기술사업화실/중소기업지원센터	842	29	3.4%
녹색기술센터	-	40	-	-
한국기초과학지원연구원	중소기업지원팀	275	5	1.8%
국가핵융합연구소	성과확산실	287	4	1.4%
한국천문연구원	중소기업협력센터	214	4	1.9%
한국생명공학연구원	기술사업화지원센터 /중소벤처기업지원센터	428	15	3.5%
한국과학기술정보연구원	기술/아카데미사업화센터 /중소기업지원센터(5개 지원)	399	85	21.3%
한국한의학연구원	표준성과확산팀	203	9	4.4%
한국생산기술연구원	기술사업화실/중기전담지원실	727	20	2.8%
한국전자통신연구원	사업화부문(R&D사업화부, 지식재산경영부, 중소기업협력부)	2,335	-	-
한국건설기술연구원	기술사업화실/건설벤처창업센터	458	13	2.8%
한국철도기술연구원	기술사업화센터 (기술사업화팀/중소기업지원팀)	331	17	5.1%
한국표준과학연구원	기술이전센터/중소기업협력센터	464	16	3.4%
한국식품연구원	성과확산실/중소기업슬루션센터	228	-	-
세계김치연구소	중소기업지원실	95	-	-
한국지질자원연구원	기술사업화센터	481	6	1.2%
한국기계연구원	기술사업화실/기업지원실	398	10	2.5%
재료연구소	대외협력사업화실/기업지원실	350	-	-
한국항공우주연구원	-	894	-	-
한국에너지기술연구원	성과확산본부(기술사업화실 /기업협력실/창업보육센터)	460	14	3.0%
한국전기연구원	기술사업화부(성과확산실 /중소기업지원실/창업보육센터)	431	16	3.7%
한국화학연구원	기술사업화실/중소기업지원실	441	3+	(0.7%)
안전성평가연구소	중소기업협력센터	242	9	3.7%
한국원자력연구원	성과확산부 (기술사업화팀/기업기술지원팀)	1,507	14	0.9%
합산		7,748	201	2.6%

주: 사업화/창업 지원 조직이 없거나 불분명한 경우 제외, 합산은 한국과학기술정보연구원 제외
 자료: 알리오 홈페이지 및 각 출연연 별 홈페이지

〈표 4-21〉은 국가과학기술연구회 산하 24개(국가보안기술연구소 제외) 출연연의 기술사업화 및 창업·중소기업 지원 조직 규모 현황을 보여주고 있다. 그 결과 전담 조직의 인원 수 파악이 가능한 출연연 17개¹²⁷⁾의 기술사업화 및 창업·중소기업 지원 인력 규모는 총 201명으로 전체 구성원 중 2.6%에 불과하다. 이는 이재희 외(2015)의 연구와 같은 결과로, 본 연구에서는 연구원 창업뿐만 아니라 기술이전 및 연구소기업 등을 담당하는 기술사업화 전담 부서는 물론이고, 중소기업의 기술애로 해결과 기술경영 컨설팅 등을 담당하는 중소기업지원 부서도 포함되어 있기 때문에 실제 연구원 창업지원 전담 인력의 수는 훨씬 적다고 볼 수 있다.

연구원 창업지원 인력은 일반적으로 기술사업화 담당부서에서 기술이전, 특허관리, 기술사업화 컨설팅, 연구소기업 지원 등의 업무 인력과 같은 팀을 이루어 진행되는 경우가 많으며, 일부는 기술이전 조직으로서 기술사업화실과 별도로 중소기업지원실이나 기업지원실 등의 조직에서 출연연 외부의 일반 중소기업과 함께 연구원 창업기업을 지원하기도 한다. 또한 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원 등의 출연연에서는 창업보육센터를 별도로 설립하여 연구원 창업기업을 포함한 3년 이내 창업기업이나 예비창업자들을 대상으로 시설·장소 제공 및 기술개발·사업화 자문 서비스를 제공한다. 하지만 거의 대부분의 조직에서 연구원 창업 전문인력의 수는 1~2명에 불과하고, 창업보육센터의 경우에도 매니저 1명 정도를 별도로 채용하여 운영하는 경우가 대부분이다.

앞서 언급한 바와 같이 연구원 창업의 사례가 많지 않기 때문에 전체적으로 연구원 창업 전담인력을 급격하게 늘릴 필요가 있는지는 논란의 소지가 있다. 하지만, 최근 4년 간 3만 여개가 넘는 특허가 출원될 만큼 기술개발 성과가 풍부한 출연연들의 기술사업화 전담 인력이 최대 200명 규모(단순 중소기업 지원 인력을 제외하면 그보다 훨씬 적음)에 불과하다는 점은 기술사업화에 대한 출연연의 체계적인 지원 시스템이 갖춰져 있지 않음을 보여준다.

한편, 기술사업화에 있어 기술이전, 연구소기업, 연구원 창업의 다양한 대안의 장·

127) 화학연은 기술사업화실 전담인력은 3명으로 파악되나, 중소기업지원실 인력 파악이 불가능하여 사업화 인력 비중 최종 산출에서 제외

단점을 비교하고, 개별 사례에 적합한 기술사업화 방식을 체계적으로 고민하기 위해서는 현재의 담당 조직 구조를 통합화·체계화 할 필요가 있다. 기술이전과 연구원 창업이 조직 상 분리되어 있으면, 기술이전은 출연연의 우수 기술의 기술료 수익을 위한 목적으로 활용되는 반면, 연구원 창업은 별도의 창업 희망자들의 지원 창구로서 둘 사이의 상호연계 없는 분리된 사업화 트랙으로 여겨질 가능성이 높기 때문이다. 따라서 기술사업화의 효율성 관점에서 기술이전과 연구원 창업 사이에서의 선택이 객관적이고 정밀한 분석을 통해 이루어질 수 있도록 통합 조직화가 필요하다.

나. 연구원 기술사업화 및 창업지원 조직의 독립성

앞서 언급한 바와 같이 연구원 창업이나 연구소기업 등 출연연 기술출자기업 활동에서의 연구자 참여는 다양한 형태의 연구자의 연구원에 대한 배임·횡령 문제와 연구원의 사용자책임 문제가 발생한다. 따라서 출연연들은 기술과 연구원 지원 등에 대해 연구원 창업과 연관성을 최소화하여 기관의 사용자책임에 대한 면책사유를 확보하기 위해 노력한다. 즉, 창업 대상기술에 대한 특허는 창업 후 추가기술 개발에 있어서의 정부 지원이나 테스트 등을 유도하여 기술적 구현에 대한 연계성을 최소화하고, 연구자가 겸직이 아닌 휴직이나 퇴직 상태에서 창업하도록 유도하며, 창업 이후 연구원의 업무 배제나 기관 시설·설비 사용에 엄격한 원칙을 적용하여 연구원이 연구자를 직접 지휘·감독하는 사용관계가 존재하지 않는다는 사실을 입증할 수 있도록 조치하는 것이다. 하지만 연구원(기관) 소속으로 연구자가 창업 활동에 참여하는 한 이러한 문제에서 원칙적으로 자유로울 수는 없다.

해당 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 방법 중 하나는 바로 기술사업화 및 창업지원 조직을 모기관인 출연연에서 독립화시켜 별도 법인으로 만드는 것이다. 비록 2013년, 17개 이공계 출연연의 공동출자를 통해 출연연 우수기술 사업화를 위한 전담조직인 '한국과학기술지주'가 출범하였으나, 해당 조직의 구성원(10여 명)과 자본금(524.3억원) 규모로는 연간 1만여 건의 특허가 쏟아져 나오는 이공계 출연연 전체의 기술사업화 업무를 담당하는데 한계가 있다. 한편, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 의거 이공계 출연연별로 설립된 내부 조직 형태의 TLO의 경우 인건비, 운영 및

행정 경비, 기술마케팅 및 기술창업 지원 등 기술사업화 비용 등 필수경비에 소요되는 예산 대부분을 정부에 의존하고 있으며, 기술료 등 기술사업화 활동에 의한 수입 전체를 해당 활동에 재투자하거나 인센티브로 지급하는 것이 아니라 기관 경상운영비 등으로 편입하여 출연연 기관 차원의 수익 창출 수단으로 변질시키고 있어 기술사업화 활동의 전문성과 체계성을 유지하기 어렵다. 반면, 이스라엘 와이즈만 연구소(Weizmann Institute)의 기술이전·사업화 전문회사인 '예다(YEDA)'의 경우 연구소와 분리되어 독립법인으로 운영되면서, 기술이전 및 창업투자 활동을 통해 연간 5천만~1억 달러의 수익을 창출하고 있다(이윤준·김선우, 2013).

한편, 기술사업화 및 창업지원 조직의 출연연별 독립화도 중요하지만 출연연 해당 조직 간 교류 및 협력의 장벽도 큰 문제이다. 시장이 원하는 기술과 제품·서비스는 어느 한 분야의 기술만으로 실현되기 어려우며 여러 분야의 기술이 융합되어야만 가능하다. 이러한 경우 개별 출연연 기술사업화 조직의 역할만으로는 우수 제품 및 서비스로의 추가 기술개발 등 사업화 프로세스가 원활하게 이루어지기 어렵기 때문에 출연연 기술사업화 조직 간 협력 플랫폼이 필수적이다. 하지만 개별 출연연별로 설립이 의무화된 현재의 기술사업화 조직 형태로는 별도의 기술지주회사(과학기술지주회사)의 참여 없이는 출연연 간 사업화 협력을 도모하기 어렵다.

또한 출연연별로 운영되는 기술사업화 조직의 규모가 영세하여 독립법인화 한다고 해도 자립기반이 취약한 조직의 경우 생존이 어렵다. 반면, 일본의 경우 문부과학성 및 경제산업성의 승인을 받은 TLO 51개만을 선별적으로 지원하면서, 그 외 자립기반이 취약한 공공연구기관 TLO의 경우 아웃소싱 형태의 외부 TLO, 여러 기관이 협업하는 광역 TLO를 설립함으로써, TLO를 보다 유연하게 조직·운영하고 있다(이윤준·김선우, 2013). 따라서 출연연별 기술사업화 및 창업지원 조직의 독립성을 확보하면서도 경쟁력을 가진 조직을 선별·발전시킬 수 있는 자율적 기술사업화 조직 개편의 필요성이 부각되고 있다.

다. 연구원 (예비)창업자에 대한 체계적 육성 프로그램 부재

이공계 출연연 대부분은 기관별 연구 분야와 관련된 중소기업 기술개발 컨설팅 및

혁신 지원 프로그램과 조직을 운영하고 있다. 또한 연구개발특구 주도의 연구소기업 프로그램에 대한 관련 지원 업무를 수행하고 있다. 하지만 창업 자체에 대한 자금, 경영 지원이나 교육 등의 체계적인 지원 프로그램을 기획·운영하는 경우는 드물다.

비교적 기술이전 및 사업화 활동이 빈번히 일어나는 일부 출연연의 경우, 창업 이전부터 예비창업자들을 대상으로 시설, 컨설팅, 교육, 정보 제공, 시제품 제작 지원 등의 일련의 사업화 지원 서비스를 제공한다. 한국전자통신연구원의 경우 연구원의 신기술을 활용하여 창업에 도전하고자 하는 예비창업자를 공개모집하여 연구원에 초빙연구원 형식으로 채용, 예비창업자금, 성장 프로그램과 보육 인프라를 지원하는 ‘개방형 혁신창업 제도’를 운영하고 있다. 또한, 한국과학기술연구원의 경우 2015년, ‘창업공작소’를 개소하여, 사업화·창업 유망 아이디어에 대한 시제품 설계 및 제작 지원을 통해 예비창업자들의 아이디어 실현을 돕고 있다. 한편, 초기창업단계에서는 한국에너지기술연구원이나 한국전기연구원과 같이 창업보육센터를 운영하여 창업기업에게 시설·장소와 함께 경영·기술 분야의 컨설팅 및 멘토링 등의 지원을 제공하는 경우도 있고, 한국전자통신연구원의 ‘ETRI 홀딩스’와 같은 별도의 전문투자 조직을 통해 출연연 개발기술의 신사업 모델 투자 기회를 제공하는 경우도 있다.

하지만 이러한 출연연의 창업지원사업의 경우, 대부분 출연연 개발 기술의 사업화를 높이기 위해 기술사업화 프로세스의 전문성과 체계성을 확립하는데 초점을 맞추고 있으나, 개별 연구자의 창업자로서의 성장과 생존을 돕는 데는 소홀하다. 즉, 쏟아져 나오는 기술을 얼마나 기술이전이나 연구소기업 출자 등을 통해 수익화할 수 있는가에 집중하다 보니, 사업화 유망 기술개발의 주체인 출연연 내부 구성원들의 창업 지식을 높이고 역량을 향상시킬 수 있는 체계적인 창업자 육성 프로그램을 만들지 못하고 있다. 기술기반 창업의 높은 실패율과 시장 진입까지의 추가 기술개발 노력을 감안하면, 연구원 창업의 경우 사업화 기술 발굴에서부터 사업화를 위한 추가 기술 개발, 사업모델의 정립, 시제품 제작, 자금 조달 및 생산 계획, 시장 진입 및 제품·서비스 차별화 계획, 창업기업 경영에 관한 지식 및 역량 강화 등의 다양한 활동이 창업 전에 충분히 준비되어야 함에도 불구하고, 이와 같은 출연연 내부 구성원에 대한 (예비)창업자 육성 프로그램이 체계화되어 있지 못한 것이다. 이는 앞서 언급한 전담 조직의 예산 및 인력의 부족, 조직 독립성 및 체계화 부족 등과 연관되어 있다.

| 제5장 | 결론: 기업가정신 및 혁신창업생태계 활성화를 위한 정책 제언

본 연구는 혁신창업생태계 관점에서 국가, 기업, 개인 차원에서 연구를 수행하였으며, 각 차원에서의 문제점 진단과 분석을 통해 핵심 이슈 및 정책적 시사점을 도출하였다. 차원별 연구를 통해 도출된 시사점을 Isenberg(2011)의 기업가정신 생태계 요소인 정책, 금융, 문화, 지원, 인재, 시장의 6가지 영역으로 재분류하였으며, 이들을 연계하는 10대 주요 정책과제를 종합적으로 제시한 총괄도표는 다음 [그림 5-1]과 같다.

[그림 5-1] 기업가정신 생태계 요소별 시사점에 따른 정책과제



자료: 연구진 작성.

제1절 국가 차원: 기업가정신 함양 및 확산을 위한 정책대안

앞서의 기업가정신 구성요소-성장단계별 중요도 파악, 기업가정신 지수의 국제비교, 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향분석 결과를 종합해보면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있다.

첫째, 창업가 요소, 시장 요소, 문화 요소 등이 성과 요소 보다 더 중요도가 높은 것으로 나타나고 있으며, 기업가정신 순위가 상위권인 미국 등 경제선진국과 스위스 등 유럽 강소국들은 성과 요소 보다는 다른 구성 요소들에 강점을 갖고 있거나 균형을 이루고 있다. 한편, 우리나라는 성과 요소에 있어서만 10위권에 위치하고 있는 반면, 다른 기업가정신 요소에 있어서는 중하위권 및 하위권에 위치하고 있다. 따라서 성과 요소 이외의 다른 요소들의 순위를 끌어 올리는 것이 절실한 실정이다.

둘째, 기업가정신 구성 요소 중 중요도가 가장 높은 것은 창업가 요소이며, 기업가정신 순위에서 최상위권을 점하고 있는 유럽 강소국들은 창업가 요소에서 강점을 보이고 있다. 또한, 기업가정신이 국가 경제성장에 미치는 영향분석 결과, 창업가의 도전정신 및 창의성, 자원 및 조직능력 보유와 같은 창업가 역량이 중요한 것으로 분석되었다. 반면에 우리나라는 창업가 요소에서 32개국 중 27위로 하위권에 위치하고 있다. 따라서 우리나라도 스위스, 핀란드 등 유럽 강소국들처럼 우수한 지식인프라 구축, 능력개발 및 교육 강화, 기업가정신 문화 구축 등을 통해 우수한 창업가 양성에 보다 주력할 필요가 있다.

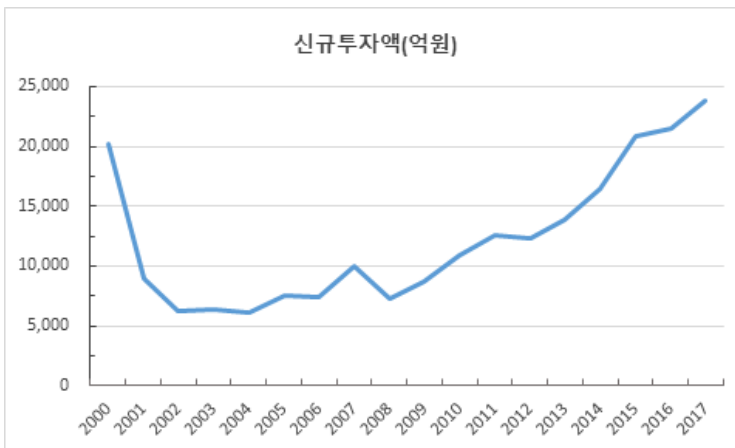
셋째, 창업 및 창업기업의 성장을 위해서는 필요 자금조달이 원활이 이루어져야 하며, 이러한 금융환경 조성에도 있어서도 미국형과 유럽 강소국형은 다소 차이를 보이고 있다. 미국은 VC를 중심으로 한 민간 영역의 창업 자금 조달이 풍부하고 원활하다는 특징이 있으며, 핀란드는 무담보 대출과 같은 기술금융 환경이 잘 조성되어 있는 특징이 있다. 이에 반해, 우리나라의 금융환경 요소는 32개국 중 23위로 하위권에 위치하고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 무담보 창업지원 대출 용이성 등이 중요하게 나타난 기업가정신이 국가 경제 성장에 미치는 영향 요인 분석 결과를 참고한다면, 우리나라로서는 무담보 대출과 같은 기술금융 환경 조성에도 보다 주력할 필요가 있다.

이와 같은 결론을 바탕으로 기업가정신 함양 및 확산을 위한 정책대안을 다음과 같이 제안한다.

1. Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환: 기업가정신 촉진을 위한 법안 마련

우리나라의 창업 지원 정책은 창업건수와 같은 성과창출에 다소 치중한 경향이 있다. 1990년대 말 추진된 벤처정책으로 활성화된 창업은 벤처붐이 꺼지면서 급격히 하락하였으며, 지난 정부의 창조경제 정책 추진에 편승하여 다시 상승하고 있다(이윤준, 2016). 이는 다음과 같은 벤처캐피탈 신규투자액(창투사투자 포함) 추이에서 확인할 수 있다.

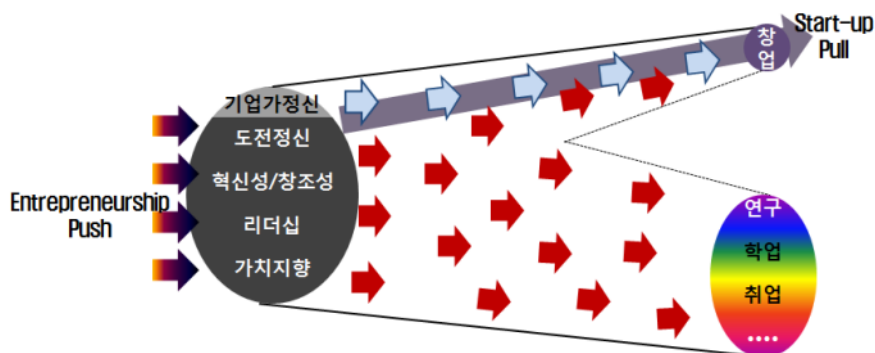
[그림 5-2] 벤처캐피탈 신규투자 추이



자료: 한국벤처캐피탈협회(<http://www.kvca.or.kr>, 2018. 10. 15.) 각 년도 투자현황 보고서.

이처럼 성과에 치중한 기존의 창업지원정책을 ‘Startup Pull’ 전략이라 한다면, 이러한 단기 성과 창출에 치중하는 전략에서 탈피하여 창업의 근간 혹은 저변이라 할 수 있는 기업가정신 확산을 위한 ‘Entrepreneurship Push’ 전략으로의 정책전환이 이루어져야 한다(이윤준, 2016).

[그림 5-3] Entrepreneurship Push 전략으로의 정책전환



자료: 이윤준(2016), p.17.

‘Entrepreneurship Push’ 전략으로의 정책전환을 위해서는 기업가정신 정책이 사회 전반에 뿌리를 내리고 양적 확대를 넘어 지속 성장 및 확대 발전할 수 있는 구조가 정착될 수 있도록 정책을 정비할 필요가 있다. 또한 4차 산업혁명이라는 시대적 변화 속에 기회를 창출하고 새로운 가치를 창조하기 위한 기업가정신의 재조명과 함께 관련 기업가정신 정책에 새로운 방향성 정립이 필요하다.

이에 기업가정신 정책의 효율적 개선 및 활성화 모색을 위해 일반 국민, 청소년, 공무원, 주부, 군인, 기업체, 공공기관 등 국가, 지역, 기관, 기업, 개인 등 사회 각층에서 기업가정신 함양 및 확산을 위한 기업가정신 촉진에 관한 법 개정이 요구된다. 현재 「중소기업창업지원법」 내에 ‘기업가정신’을 도전정신, 창의력, 혁신역량 등으로 정의하고 있으며, 기업가정신 활성화 사업의 기획, 개발 및 연구, 기업가정신 실태조사 및 통계 구축 및 운영, 기업가정신 모범사례의 발굴 및 전파 등 기업가정신을 확산하기 위한 분위기 조성, 기업가정신 저해요인의 발굴·해소 및 재창업 여건 확충 등의 내용이 나타나 있다. 중소기업창업 지원법 이외에도 「과학기술기본법」 시행령에서 창조경제혁신센터의 기업가정신 고취를 위한 추진과제 발굴, 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 상에서 학생과 교원에게 기업가정신 함양 촉진에 관한 업무, 「중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 상에서 중견기업자의 기업가정신 발휘가 제시되고 있다.

기업가정신 촉진을 위한 법 개정에서는 우선 기업가정신의 개념적 정의가 우선되어야 하며, 법의 대상이 누가 되어야 하는지 제시되어야 하고, 기업가정신 정책 및 지원 사업의 일관성 있는 추진을 통해 통합적 지원정책이 제공될 수 있도록 관련 기관들을 규합하고 합의를 이끌어 낼 수 있는 추진조직이 구성되어야 한다. 또한 국민의 인식에 기업가정신이 뿌리 내리기 위해서는 평생학습 차원에서 기업가정신 교육이 이루어져야 할 것이다.

2. 기업가정신 평생교육체계 구축

정부는 2018년부터 단계적으로 초·중·고등학교에 기업가정신 교육을 정규과목으로 도입하여 2020년부터 전 학년 기업가정신 교육 의무화를 계획하였으나, 초등학교는 성취기준에 포함하지 않기로 결정하고 중·고등학교에 한하여 사회과 과정에 도입하기로 하였다(이윤준, 2017).

기업가정신 평생교육체계 구축을 위해서는 초중등과정-대학-직업교육의 교육체계 구축이 필요하다. 향후 기업가정신 교육이 청소년의 학교 교육과정 안에서 연계성 있게 교육될 수 있도록 초등교육과정에서도 기업가정신 교육을 교육과정 속에 도입하는 것이 바람직하다. 중등교육과정에서는 기업가정신에 대한 소개에 그치는 것이 아니라, 기업가정신을 함양하기 위한 다양한 교육이 이루어져야 한다. 특히 중등교육과정에서는 도전정신, 혁신성, 창조성, 리더십, 가치지향 등을 함양하기 위한 교육 내용을 바탕으로 체험형, 문제해결형, 토론형 중심으로 흥미롭게 교육이 진행되어야 한다. 지불의사(willingness to pay)와 같은 경제 원리를 이론으로 교육하는 것이 아니라, 용돈 관리, 쇼핑 체험부터 시작하여 자신이 아이디어를 실제 판매를 통해 경영해 볼 수 있는 기회를 제공하는 등 실제 체험을 통해 습득하게 하여야 한다. 구체적으로는 교육부와 한국청년기업가정신재단에서 운영하고 있는 청소년 기업가체험 프로그램(YEEP: Youth Entrepreneurship Experience Program), 중소벤처기업부에서 운영하고 있는 비즈쿨(Bizcool) 프로그램 등과의 연계를 통해 초중등과정의 기업가정신 교육 확대가 가능할 것이다.

대학교정에서의 기업가정신 교육은 융합형 창의교육과 사례 연구 등으로 교과를 구성하며, 교육방식 역시 프로젝트형, 현장체험형 중심으로 운영한다. 현장체험을 위해 창업기업 등에서 단기 인턴 체험을 하는 엔턴십(Enternship) 프로그램 운영 등을 고려할 필요가 있다. 직업교육 차원에서는 재직자 및 재취업 희망자들 대상으로 해당 직업 혹은 직종에 필요한 기업가정신 역량을 키울 수 있도록 맞춤형 교육이 필요하며, 이 역시 현장 문제해결형 프로젝트 중심의 교육방식으로 운영하여야 한다.

기업가정신 교육과 창업교육이 구분되지 못하고 혼용되어 실시되고 있는데 이는 기업가정신이 곧 창업이라는 근시안적 인식에서 비롯되기 때문이다. 앞서 언급한 바와 같이 'Entrepreneurship Push' 전략으로의 정책전환을 위해서는 기업가정신 교육과 창업교육의 차별화 및 구분이 되어야 할 것이다.

우선, 기업가정신 교육은 앞서 초중등과정에서의 교육 내용과 같이 경제원리, 커뮤니케이션 능력, 리더십, 창의성 등 자질이나 역량을 키워 주는 교육으로 교육 대상에 제한을 두지 않는 반면, 창업교육은 사업계획서 작성, 비즈니스모델 개발, 마케팅 관리 등 실제 기업경영에서 기업가가 행하는 비즈니스 활동 중심의 창업실무 교육으로 구성하며, 교육대상은 창업의향이 있는 희망자에 한해 교육하는 것이 바람직한 것이다(이윤준, 2017).

기업가정신 평생교육체계 구축을 위한 정책의 실효성과 적용성을 높이기 위해서는 관련 법제화를 통한 적극적인 교육과정 개발 지원도 필요할 것이다. 관련 법안 제·개정을 통해 별도의 기업가정신 교육을 위한 전문 지원 센터 및 연구 기관의 법적 근거를 마련하여 설치운영함으로써, 전 국민을 대상으로 한 기업가정신 교육 체계의 조속한 구축과 활성화가 가능할 것으로 기대한다.

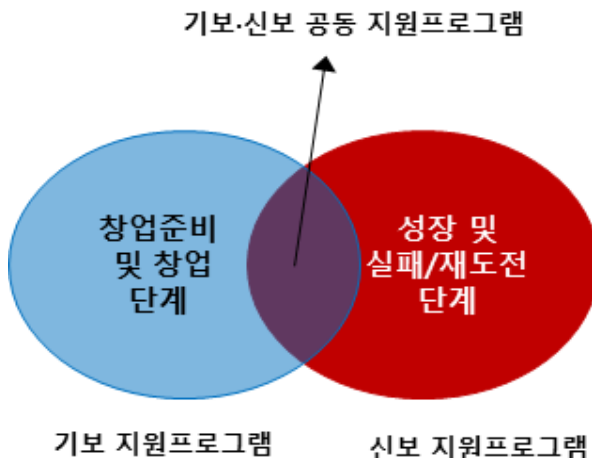
3. 기술금융 환경 조성

기술금융 환경 조성은 크게 두 가지 방향으로 추진할 필요가 있다.

첫 번째 방향은 정책금융의 역할 분담 명확화와 통합적 지원체계를 구축하는 것이다. 중소벤처부의 탄생에 따라 기보(기술보증기금)는 중소벤처부, 신보(신용보증기금)는 금융위 산하로 구분되었으나, 두 기관의 역할은 명확히 구분되기는 힘든 실정이다.

신보는 제조업 등 일반기업에 대한 지원에 주력하고 기보는 중소·벤처·기술 기업에 대한 지원으로 특화하는 방향으로 구분하고 있는데¹²⁸⁾, 이 보다는 기업성장단계에 따라 역할을 분담하는 것이 더 효율적일 것이라 판단된다. 창업기업 실태조사에 따르면, 초기단계 금융지원을 가장 필요한 지원정책으로 꼽고 있으며(45.6%, 복수응답), 성장단계 금융지원 역시 16.4%가 필요하다고 응답하여 네 번째로 필요한 지원정책으로 꼽고 있다(창업진흥원, 2018). 한편, 금융 환경 요소에 대한 중요성은 창업 준비나 창업 단계 보다는 성장 및 실패/재도전 단계에서 더 중요한 것으로 나타나고 있다(표 2-5) 참조).

[그림 5-4] 기보와 신보의 역할분담 및 연계 방안



자료: 연구진 작성.

따라서 제조 및 지식서비스 분야 창업기업을 대상으로 창업 준비 및 창업 단계 지원은 기보, 성장단계 및 실패/재도전 단계 지원은 신보로 역할 분담하는 것이 보다 효율적일 것으로 판단된다. 성장단계를 명확히 구분 짓기는 어렵기 때문에 서로 간에 겹치는 영역은 존재하게 되며, 이 경우를 위해 신보·기보 공동의 단일 지원 프로그램을 만

128) 뉴시스(2017. 6. 7.), '기보 중소벤처부로, 신보는 금융위로... 업무조정 어떻게?', http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170605_0000003695(2018. 10. 11)

들어 지원한다.

두 번째 방향은 민간은행의 기술금융을 확대하는 것으로 지방은행을 지역 기술금융 전담은행으로 지정하는 것이다. 2014년 7월 도입된 기술금융 대출은 현재 시중·특수·지방은행 등 총 17개 금융사가 참여하고 있는데, 금융환경이 상대적으로 열악한 지역의 금융환경 구축을 위해 지방은행을 지역 기술금융 전담은행으로 별도 지정한다. 대상 은행은 부산은행, 대구은행, 경남은행, 광주은행, 전북은행, 제주은행이며, 이들 지방은행들은 지역 중소기업의 창업 및 사업화 자금 대출, 사업화 컨설팅 제공, IP 가치 평가 연계 투·융자의 역할을 수행하도록 한다.

지역 금융기관의 유인을 위해서는 중소기업 지원을 위한 정책자금인 온렌딩 대출¹²⁹⁾의 지방은행 비중을 확대하고, 신보·기보 출연료 감면 혜택을 확대하는 인센티브를 제공한다. 또한, 지역 기술금융 전담은행에게는 지자체 R&D 및 특별회계 R&D 자금을 예치할 전담은행으로 선정한다.

129) 온렌딩 대출은 국책은행이 저리로 자금을 조달해 시중은행 및 지방은행에 공급하면, 은행이 중소 및 중견기업을 선정해 대출해 주는 간접 자금지원 프로그램이다.

제2절 기업 차원: 혁신 스타트업 육성을 위한 정책대안

앞서 제3장에서 4차 산업혁명 관련 분야 스타트업의 국내외 현황 및 사례 비교 분석을 통해 도출한 국내 혁신창업생태계의 기업 차원에서의 이슈 및 시사점을 바탕으로, 혁신 스타트업을 육성하기 위한 주요 정책대안을 제시하면 다음과 같다.

1. 포괄적 네거티브 방식으로의 신산업분야 혁신창업 진입규제 혁신

신산업 분야의 지속적인 등장과, 기술 및 업종 간 융합 등 시장이 빠르게 변화하는 속에서, 혁신창업과 관련한 과도한 규제 문제가 혁신창업의 가장 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 글로벌 유니콘 기업인 우버(Uber)나 에어비앤비(Airbnb) 등과 같은 공유 경제 플랫폼 비즈니스모델의 스타트업은 우리나라에서는 진입규제로 인해 사업 자체가 아예 불가능하거나 조건부로만 제한적으로 가능한 상황이다. 따라서 혁신 스타트업의 주요 기술 및 비즈니스모델과 연관된 규제들의 완화와 개선이 시급하다는 요구가 계속 증가하고 있다. 이를 해결하기 위한 정부의 대응책으로서, 신규 사업을 시작할 때 관련한 각종 규제의 적용을 일정 기간 동안 면제 또는 유예해주는 규제 샌드박스(sandbox)와 각 지역의 전략산업을 선정하여 관련한 핵심 규제를 철폐하여 자유로운 기업 활동을 보장해주는 규제 프리존(free-zone)법 등이 제안되었으나, 번번이 기득권의 반대 등으로 적기에 시행이 되지 못하고 답보 상태이다. 최근 규제 샌드박스 법안인 규제혁신 5법 중 3개 법안(정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법, 지역특화발전특구에 관한 규제특례법, 산업융합 촉진법)이 2018년 9월 국무회의를 통과하였다. 하지만 여전히 나머지 2개 법안(행정규제기본법, 금융혁신법)은 국회 정부위원회에 계류 중인 상태이며, 통과된 법안의 실질적 시행에도 많은 난항이 예상되고 있다. 혁신 스타트업 육성을 통해 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해서는 규제 샌드박스(sandbox), 규제 프리존(free-zone) 제도 등의 조속한 도입과 시행이 필요한 바, 우선적으로 샌드박스 산업과 프리존 지역의 시범 적용 후, 수정 보완을 통해 점진적으로 확대하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 장기적으로는 빠른 기업환경변화에 대응하기

위해서, 원칙적 금지 및 예외 허용 방식의 포지티브(positive) 규제 체계에서 우선 허용 및 사후규제 방식의 포괄적 네거티브(negative) 규제 체계로의 전환과 개편이 필요하다. 기존의 무분별한 규제 양산을 방지하고 품질 관리 기능을 수행하기 위하여 규제 컨트롤타워를 설치하고 규제영향평가제도를 강화할 필요가 있다. 이를 통해 규제의 통합적 관리와 개선, 혁신이 효율적으로 이루어질 것으로 기대한다.

2. 혁신 스타트업의 우수 인력 유치를 위한 제도 개선 및 사회적 안전망 확충을 통한 창업문화 확산

우수인력이 창업을 꺼려하는 것 못지않게, 혁신 스타트업으로의 취업 또는 이직을 기피하는 것도 큰 문제가 되고 있다. 이는 혁신 스타트업에 우수 인력이 지속적으로 공급되지 못하는 인력난 문제를 초래함으로써, 혁신스타트업의 생존과 성장에 애로요인으로 작용하고 있다. 이를 해결하기 위한 정책대안으로서는 우선 스톱오펜 세계 혜택, 법정 복지혜택 확대 적용, 스타트업 공제회 운영 등 스타트업 인력에 대한 처우 개선을 고려해볼 수 있다. 또한 대학 교수 및 석·박사과정 대학원생, 정부출연연구기관의 연구원 등 고급인력이 새로운 아이디어와 기술을 사업화하여 혁신창업에 마음껏 도전할 수 있는 유인책으로서, 기술료 제도 축소, 창업 휴·점직제 기간 연장, 평가 반영 등 대학·출연연 창업지원 제도를 더욱 확대 운영할 필요가 있다. 그리고 창업 관련 정보의 접근성 확대를 위해 통합 창업 정보 플랫폼 시스템을 구축함으로써, 정부에서 운영하는 창업지원 정책과 프로그램에 대한 수요자 중심의 일원화된 정보를 지원하고, 창업자 및 예비창업자 간 활발한 정보 공유와 네트워킹의 기회를 제공할 수 있을 것이다. 한편, 창업을 기피하는 가장 큰 이유 중 하나로 실패에 대한 두려움이 지목되는 만큼, 성실 실패를 용인하고 재도전이 가능한 환경을 조성하기 위해 민간 영역을 포함한 연대보증 제도의 완전 폐지와, 성실 실패 시 대주주의 2차 납세의무 폐지 등 법·제도 개편을 통한 사회적 안전망 확충이 중요하다. 장기적으로는 실패율을 줄이기 위한 기업가정신 및 창업 교육 확대의 필요성도 함께 제기되고 있다. 무엇보다도 창업팀과 구성원들이 혁신창업에 성공 또는 실패한 사례들을 지속적으로 축적하고 사회적으로 자산화 하여 공유할 수 있는 지원 정책과 프로그램을 운영함으로써, 예비창업자들에게

롤모델이자 가이드라인을 제시하는 것이 중요하다. 이를 통해 성공사례를 많이 배출함으로써 창업에 대한 인식이 개선되고 창업문화가 확산됨으로써, 더 많은 우수인력들이 스타트업에 관심을 가지고 혁신창업에 도전할 것으로 기대한다.

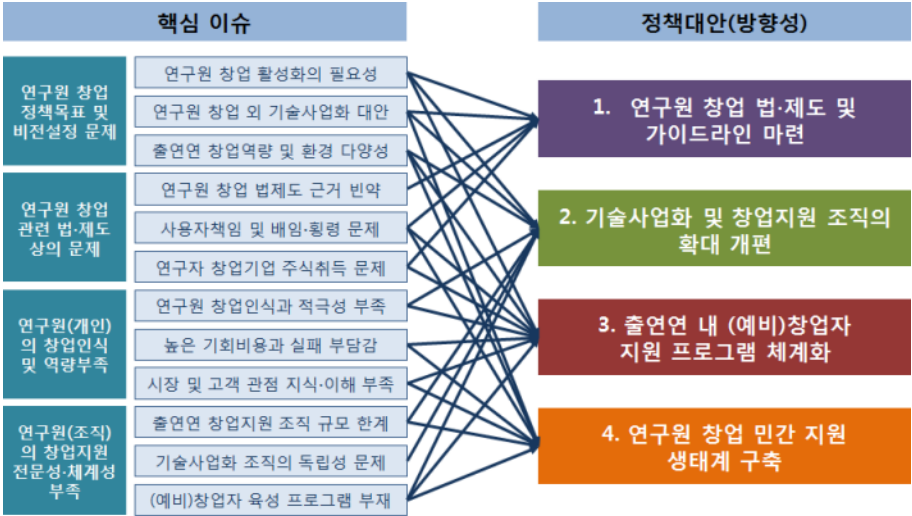
3. 민간 주도의 선순환 투자·회수 생태계 구축을 통한 글로벌 성공사례 육성

연속적 투자 유치 및 회수의 어려움을 극복하고 혁신 스타트업의 생존과 성장을 제고하기 위해서는, 스타트업의 성장 단계별 투자 활성화 및 회수 선택지의 다양화를 위한 정책 마련이 중요하다. 특히 민간 주도의 선순환 투자 생태계를 조성하는 것이 필수적이다. 왜냐하면 스타트업이 정부 지원금에만 의존할 경우 자생력이 약화될 우려가 있으며, 지속적인 성장 과정에서 계속 정부가 자금을 지원하는 것에는 한계가 있기 때문이다. 우선, 액셀러레이터, 마이크로 벤처캐피털, 엔젤, 크라우드펀딩 등 다양한 민간 투자 기관 및 방식을 늘리고 투자를 활성화하기 위해, 자금과 인력 등 진입 요건을 완화하고 세제 혜택을 확대할 필요가 있다. 이를 통해 초기 단계 스타트업에 대한 민간투자가 더욱 증가할 것으로 기대한다. 또한 협소한 내수시장의 한계를 극복하고 글로벌 스타트업을 육성하기 위해서는 해외 수출 및 외국인 투자 유치 관련 제도를 개선하는 것이 중요하다. 그리고 창업 초기에 제품 또는 서비스의 기획과 비즈니스모델 수립 단계부터 해외시장을 목표로 하는 본 글로벌(Born Global) 스타트업을 양성하기 위한 지원을 강화할 필요가 있다. 한편, 까다로운 요건으로 인해 오랜 기간이 소요되는 IPO에 편중된 국내 회수 시장 구조를 M&A 등 다양한 중간회수가 가능하고 회수 기간이 단축되도록 개편하기 위해서는, M&A 세제 지원 및 관련 규제 완화가 필요하다. 현재 국내 스타트업이 대기업에 인수될 경우, 스타트업으로서 받을 수 있는 지원과 세제 혜택이 사라지는 문제가 있는데, 대기업 편입 시기를 유예하고 세액 공제를 일정기간 유지해주는 등 규제의 개선을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있을 것이다. 지주회사의 기업형 벤처캐피털(CVC: Corporate Venture Capital) 설립 허용 등 대기업 M&A 관련 규제 완화로 스타트업의 M&A가 활성화되면, 국내외 민간 투자 유치 연계도 자연스럽게 활발해지면서, 투자-회수-재투자로 이어지는 선순환 투자 생태계가 조성되어 더 많은 유니콘 기업을 배출할 수 있을 것으로 기대한다.

제3절 개인 차원: 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안

본 절에서는 앞서 언급한 출연연 연구원 창업 관련 핵심 이슈에 대한 논의를 바탕으로 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안을 제시하고자 한다. [그림 5-5]는 연구원 창업에 대한 네 가지 대주제의 12가지 세부 핵심 이슈를 바탕으로 도출한 네 가지 정책대안의 방향성을 제시하고 있다. 네 가지 정책방향은 1) 연구원 창업 법·제도 정비 및 가이드라인 마련, 2) 기술사업화 및 창업지원 조직의 확대 개편, 3) 출연연 내 (예비)창업자 지원 프로그램 체계화, 4) 연구원 창업 관련 민간 지원 생태계 구축이다. [그림 5-5]의 화살표는 핵심 이슈와 정책대안의 연관성을 나타낸다.

[그림 5-5] 연구원 창업 활성화를 위한 정책대안 도출 과정



자료: 연구진 작성.

1. 연구원 창업에 대한 법·제도 정비 및 가이드라인 마련

앞서 언급한 바와 같이 연구원 창업을 활성화하기 위해서는 공공연구기관의 기술사업화 목표 달성을 위한 핵심 수단으로서의 연구원 창업의 필요성과 당위성을 법·제도

상에 명확히 나타내야 한다. 이를 위해 먼저 현재의 「과기분야 정출연법」, 「기술이전 및 사업화 촉진법」 상 출연연의 기술이전 및 사업화 지원에 대한 규정에서 연구원 창업에 대해 보다 명확히 정의하고, 정부와 출연연의 연구원 창업 활성화를 위한 역할을 규정해야 한다.

연구원 창업에 대한 정의와 요건, 지원에 대한 법적 근거가 확립된다면, 출연연 연구자의 창업기업 참여활동과 연구기관의 사용자책임 문제도 보다 원활히 해결될 수 있다. 즉, 연구원 창업에 대한 출연연의 역할을 명확히 규정하고 지원 범위에 대해서도 명확히 함으로써 기관의 사용자책임 범위를 제한할 수 있고, 창업자와 연구원 간 직무관련성 문제 등 민법 상 사용자책임에 대한 면책사유를 보다 객관적으로 확보할 수 있다. 한편, 연구자의 경우에도 창업기업 참여 시 연구원 출자기술의 가치평가, 투자자 모집 홍보, 창업자의 연구업무 겸직, 시설·장비 사용 등에 있어 출연연별 내부 창업지원규정이나 연구원의 법률자문 결과에만 의존하는 것이 아니라 보다 상위의 법체계 하에서 규정된 가이드라인에 맞게 창업활동의 연구원에 대한 배임·횡령의 소지를 줄일 수 있다. 연구원 창업자의 주식취득 문제와 관련해서는 기본적으로 창업기업의 설립과정과 설립 이후 증자 과정에서의 주식취득의 권리를 출연연 자체규정을 넘어 상위법에서 원칙적으로 보장하되, 미공개 내부정보 이용 등에 대한 명확한 규정 및 허용 조건을 명시하여 출연연별 규정 마련에 대한 책임과 부담을 낮출 필요가 있다.

연구원 창업에 있어 사용자책임 및 배임·횡령 문제의 근본적인 회피 방법으로 여겨지는 (연구자의 휴·겸직이 아닌) 연구원 퇴직 후 창업 방식에 대해서는 창업 후 실패 시 연구원 복귀의 관점에서 법·제도 보완의 필요성이 있다. 「벤처법」 상 창업기업 활동을 위한 휴·겸직이 허용됨에도 사용자책임 문제 때문에 연구원 퇴직 후 창업을 유도하는 현 연구원 창업 현실을 감안하면, 연구원 창업의 경우 기본적으로 연구원 퇴직을 유도하되, 퇴직 이후 창업기업의 운영성과에 따라 실패 시 연구원 복귀를 보장하는 법·제도상의 규정이 필요하다. 다만, 창업활동 실패 연구원에 대해 무조건적 연구원 복귀와 연구원 내 연구 활동 등에 있어서의 특혜 등의 대우가 부적절한 경우, 일정 심사와 조건을 마련하여 연구원 복귀의 명분을 갖출 필요가 있다(〈표 5-1〉 참조).

〈표 5-1〉 연구원 창업 법·제도 개편 방안

개편 이슈(방향)	개편 내용	관련 법·규정
연구원 창업의 법적 지위 및 당위성	• 연구원 창업의 정의 및 요건 규정 (창업자, 창업기업 등록 등 요건) • 기술이전, 연구소기업과 함께 기술사업화 주요 방식 규정 • 국가(정부)의 연구원 창업 활성화에 대한 역할 규정	과기분야 정출연법 기술이전/사업화 촉진법 연구개발특구법
연구원 창업의 연구기관 역할 규정	• 연구원 창업에 대한 출연연 역할 규정(지원 당위성 부여) • 연구원 창업 증진, 관리, 성과 모니터링 등 의무 부여 • 연구원 창업 증진 및 지원을 위한 내부규정 신설·정비	과기분야 정출연법 정출연 내부규정 (창업지원규정)
출연연(기관)의 사용자책임 문제	• 연구원 창업 시 기관 사용자책임 범위에 대한 규정 • 출연연 창업지원규정 상 창업자 직무관련성 규정 명확화	과기분야 정출연법 기술이전/사업화 촉진법
연구자의 업무상 배임·횡령 문제	• 연구원 출자기술의 가치평가, 투자자 모집 홍보, 창업자의 연구업무 겸직, 시설·장비 사용 등에 대한 출연연별 내부 규정의 명확화(가이드라인 마련)	정출연 내부규정 (창업지원규정)
연구자 창업기업 주식취득 문제	• 창업기업 설립이후 주식취득 및 보유에 관한 세부 규정 • 창업기업 스톡옵션 직접 수령 관련 규정 개정 • 창업기업 미공개 내부정보 이용에 관한 법적 기준 마련	과기분야 정출연법 김영란법/부패방지법 정출연 내부규정 (창업지원규정/윤리규정)
창업 실패 후 연구원 복귀 관련 규정	• 연구원 창업자 퇴직 후 복직에 관한 보장 규정 • 연구원 창업자 관련 출연연별 불이익 방지	과기분야 정출연법 정출연 내부규정 (창업지원규정/인사규정/평가규정)

자료: 연구진 작성.

이와 같이 연구원 창업에 관한 다양한 법·제도 개정 논의와 함께, 출연연 연구원 창업에 대한 정부 상위 기관의 가이드라인이 마련될 필요가 있다. 법적 근거에 따라 과기부, 국가과학기술연구회, 연구개발특구진흥재단 등의 특정 기관의 주도로 출연연별 창업지원 전담 조직의 대표가 참여하는 협의체 형식의 조직을 만들어 출연연 창업에 대한 통합 세부 규정과 가이드라인을 제작하는 것이다. 이러한 가이드라인의 마련은 출연연별로 창업 관련 법적 분쟁의 소지를 줄이기 위해 들이는 행정적 노력과 기관의 책임 부담을 경감시키는 효과가 있다.

2. 기술사업화 및 창업지원 조직의 확대 개편

출연연 등 공공연구기관의 경우 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 ‘기술

이전 및 사업화에 관한 업무를 전담하는 조직' 설치를 규정하고 있다. 따라서 대부분의 출연연은 TLO로 불리는 기술이전 전담 조직과 인력을 운영한다. 또한 출연연은 공공기술의 민간 활용에 있어 균등한 기회를 제공할 의무가 있다. 따라서 대부분의 이공계 출연연에서 중소벤처기업 기술지원을 위한 전담 조직을 별도로 운영하고 있다.

하지만 연구원 창업의 경우 사례가 많지 않고 기술사업화의 방법에 있어서도 기술이전이나 연구소기업보다 우선순위에서 밀려나 있는 관계로, 연구원 창업을 별도로 담당하는 조직은 거의 존재하지 않으며 기술사업화팀이나 중소기업지원팀의 1~2명의 인력이 해당 업무를 담당하고 있다. 창업보육센터를 직접 설립·운영하는 출연연의 경우에도, 대부분 기술사업화 매니저 1명이 이미 설립되었거나 설립이 계획된 창업기업의 입주를 통한 시설·공간 지원과 함께 일부 기술사업화 멘토링·컨설팅 서비스를 제공하는 수준이다. 또한, 출연연 내부 연구원 창업기업과 외부 창업기업을 별도로 구분하지 않고 입주기업을 선정하는 경우가 많다. 따라서 사실상의 출연연 창업을 위한 전담조직은 전무한 실정이다.

이렇게 기술사업화에 있어 가장 적극적인 수단인 연구자 직접 창업 지원 인력이 기술이전 전담 인력에 비해 수가 적은 것은 연구원의 기술사업화에 있어 연구원 창업보다는 기술이전이라는 소극적인 방식을 선호한 결과이다. 공공기술의 사업화를 효율성과 성과 측면에서 바라본다면, 기술이전, 연구소기업, 연구원 창업 등은 사업화를 위한 수단으로서 동일 선상에서 고려되어야 하며, 전담 업무도 완전히 분리되어서는 안 된다. 따라서 기술사업화 조직에 있어서 창업지원 인력은 그 수가 확대되어야 함은 물론, 다양한 사업화 대안을 아우르는 전략 조직으로의 확대 개편이 필요하다.

연구원 창업 지원과 관련한 출연연 내부 조직의 확대를 위해서는 예산과 인력의 뒷받침이 필요하다. 이는 앞서 언급한 연구원 창업에 대한 법적 지위와 함께 창업 지원의 당위성과 필요성, 창업지원을 위한 시책과 실행·책임 주체가 명확히 설정되어야만 가능하다. 이러한 법·제도상의 보완 하에서, 개별 출연연은 기관의 기술사업화 철학 정립과 함께 기관의 기술개발 및 연구, 대외 환경을 고려하여 기술사업화 종합 계획을 마련해야 한다. 종합 계획 하에서 연구원 창업을 통한 기술사업화 비중을 고려하고, 연구원 창업 전담 인력의 보강 및 기술사업화 조직 개편을 추진한다.

이 과정에서 기관 규모가 크고, 산업 응용 및 활용 기술개발 중심의 연구 환경을 보유한 출연연의 경우에는 기술사업화 및 창업지원 조직을 별도 법인화하여 독립성을 갖출 필요가 있다. 이를 통해 이스라엘의 '예다'나 독일의 '막스플랑크 이노베이션'처럼 단순히 기술사업화 및 창업지원에 있어서의 전문성 및 체계성 확보뿐만 아니라, 출연연 사용자책임 및 배임·횡령 문제 회피, 기술사업화 수입 및 재투자 구조 개편 등의 효과도 기대할 수 있다. 다만, 이 경우 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」상 국립학교 및 공립학교에만 허용된 전담조직의 법인화를 출연연에도 허용하도록 조치해야 한다.

만약 기관 규모가 작거나, 기초 기술개발 중심의 연구 환경을 보유한 출연연의 경우에는 융합연구·기술개발 관점에서 유사한 출연연 또는 공공연구기관과의 공동 기술사업화 및 창업지원 조직 설립을 고려해 볼 수 있다. 개발기술의 소유권 및 실시권을 비롯한 다양한 기술사업화에 있어서의 대학과 출연연의 장벽, 출연연 사이의 장벽을 제거하고, 아웃소싱 형태의 외부 전담조직, 여러 기관이 협업하는 광역 전담조직 등의 비정형의 기술사업화 전문 기관을 설립함으로써, 기술사업화 활동이 개별 출연연의 성과 및 수익 창출에 그치지 않고 공공기술의 민간 활용이라는 궁극적 목표 달성을 위한 수단으로 자리매김해야 한다. 기술사업화 및 창업지원 조직의 확대 개편과 함께 우수 기관 인증 및 차별화된 예산·인력 지원체계를 마련한다면, 경쟁력을 갖춘 전담조직 중심으로 재편되면서 공공기술사업화의 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

3. 출연연 내 (예비)창업자 지원 프로그램 체계화

앞서 언급한 바와 같이 이공계 출연연 대부분은 기술이전을 비롯한 기술사업화 관련 전담부서를 운영하고 있지만, 연구원 창업에 대한 전담인력과 조직의 부족으로 연구원 창업활동에 대한 지원이 체계적으로 이루어지지 못하고 있다. 반면, 연구원 창업의 대안으로 여겨지는 연구소기업 설립 및 지원 활동의 경우, 연구소기업 정책 수립의 최상위 조직인 과기정통부부터, 연구개발특구(진흥재단 및 지역별 본부), 그리고 출연연 등 개별 공공연구기관에 이르기까지 관련 지원 조직 및 체계가 정립되어 있다.

이렇게 연구원 창업을 위한 지원 체계 확립에 어려움을 겪는 데에는 앞서 언급한

예산 및 인력 부족, 독립성의 문제 말고도 출연연 기관 입장에서 여러 이유가 있다. 먼저, 출연연의 고유의 임무인 해당 기술 분야에서의 기초·원천 기술개발 연구과제에 참여해야 하는(또는 참여하고 있는) 핵심 연구자가 창업활동에 뛰어드는 경우, 기관으로서 장기적으로 핵심 연구 과제를 추진하는데 큰 어려움이 발생할 수 있다. 출연연의 경우 특정 연구 분야에서 10년 이상 지속적인 연구 성과를 축적한 중견 연구자들의 비중이 높기 때문에 핵심 연구인력의 예상치 못한 이탈은 해당 분야 연구 활동의 위축을 가져올 수 있다.

또한 앞서 언급한 바와 같이 연구원 창업은 연구기관에 사용자 책임 문제를 야기하기도 한다. 특정 연구자의 창업 활동을 지원할 때, 해당 기술을 기반으로 하는 제품 및 서비스가 시장의 다른 사업 참여자들과의 경쟁 환경을 현저하게 왜곡하는 경우, 즉, 특정 사업자의 사업 활동을 지원함으로써 타 사업자의 사업 경쟁력을 악화시킬 정도로 부정적인 외부 효과를 일으키는 경우, 연구원 창업 지원 주체인 출연연의 제3자에 대한 사용자 책임으로 손해 배상의 의무를 지거나 감사 대상이 될 수도 있다. 이러한 형평의 문제와 사용자 책임의 부담 때문에 연구원 창업활동에 대한 기관 차원의 지원은 근본적으로 소극적일 수 밖에 없다.

한편, 연구원 창업은 개별 연구자 입장에서든 매우 큰 위험을 감수해야 한다. 따라서 기본적으로 사업화에 필요한 경영 및 시장 관련 지식 및 노하우가 부족한 연구자들은 되도록 사업 성공의 가능성이 높다고 인식될 때까지는 연구원이라는 울타리를 벗어나는 것에 두려움을 느낀다. 또한 창업 활동에 필요한 추가 기술 개발 등 사업화 활동에 있어 기관의 자원 및 인력, 지식을 활용하기를 희망한다.

위와 같이 출연연 기관 차원에서의 독립 법인으로서의 연구원 창업기업 지원에 대한 법적 책임 및 부담과 연구원 개인 차원에서의 창업기업 설립 및 운영에 대한 높은 위험 및 학습 부족 문제를 동시에 해결하기 위한 방안으로, 출연연 내 예비창업자로서의 연구원 창업지원 체계를 정립하고 관련 프로그램을 설계하는 것이 필요하다. 이는 창업을 희망하는 연구자들이 창업 준비에 필요한 시간을 최대한 확보하면서 사업 아이디어와 제품·서비스의 가능성을 탐색·시험함으로써 창업 성공 확률을 높임과 동시에, 출연연으로 하여금 별도 법인으로서의 연구자 창업기업을 부당지원하는 위험을 낮추면

서 연구자의 사업화 역량을 강화하는 프로그램을 제공하려는데 그 목적이 있다.

출연연의 예비창업자 육성 지원 프로그램은 예비창업자 또는 팀의 선발, 비즈니스 모델 개발, 사업계획서 작성, 창업 공간 및 자금 제공, 창업과정에 필요한 자문 및 컨설팅 제공 등의 일련의 지원 활동을 종합 제공(패키지화)하는 형태로 기획되어야 한다. 기존의 연구원 창업의 경우, 창업자를 지원하는 전담조직과 인력이 없어 창업에 필요한 내부 규정의 적용과 창업 공간 제공 등의 물리적·제도적 지원에 그쳤으며, 따라서 연구자가 기업을 빨리 창업하는 것만이 기관의 지원 부담을 덜어내는 것으로 인식되었다. 결국 창업 준비 과정에서 연구자의 충분한 창업교육 및 사업화 대비가 되지 못해 창업 성공률은 낮아졌다. 패키지화된 예비창업자 육성 지원 프로그램은 이러한 연구원 창업에 있어서의 충분한 위험을 예측하고 대비할 수 있는 기회를 제공한다.

연구기관의 입장에서 체계적인 예비창업자 육성 프로그램 설계와 함께, 내부적으로 기관의 핵심 인적자원인 연구자들의 창업 성공률을 높이고, 창업활동에 따르는 위험을 최대한 낮추며, 역량을 갖춘 연구자들만 창업활동에 뛰어들 수 있도록 보다 엄격한 예비창업자 지원 및 창업 승인 절차를 갖추어야 한다. 출연연 내부에 창업지원 전담 조직 뿐 아니라 외부 사업화 전문가 등이 참여하는 전문 위원회 등을 두어, 연구자의 예비창업자로서의 자질이나 가능성을 파악하고, 기술 및 사업 아이템의 사업화 방식 및 추진 계획에 대한 엄밀한 평가를 통해, 예비창업자로서 기관의 자원을 지원하는 것이 합당한지, 휴·점직을 통한 창업 자격을 인정할 것인지 등 기관의 연구원 창업에 대한 핵심 의사결정에 반영하여야 한다. 이를 위해 출연연별로 예비창업자 육성계획을 수립하고, 이를 뒷받침할 지원 프로세스와 운영체계를 구축하며, 이를 기관 창업지원규정 등에 명문화하여 조직 구성원들이 창업역량을 향상시키고 창업 성공률을 높일 목적으로 지원 프로그램을 적극 활용할 수 있도록 유도해야 한다.

출연연 예비창업자의 창업 전 준비 과정에서 사업화 경험과 노하우 습득을 위해 좋은 하나의 방법은 바로 유사한 기술기반 창업기업이나 중소기업의 실무를 직접 경험하는 것이다. 이를 위해 현장학습 형태의 기업 파견 방식이 유리한데, 출연연 별로 예비창업자를 위한 기업 파견 프로그램을 기획할 수 있다. 출연연 기관 차원 혹은 연구자 차원에서 파견을 통해 사업화에 대한 간접 경험이 가능한 기업을 발굴하고, 창업을 전

제로 해당 기업에 일정 기간 파견을 허락하여, 파견 이후 창업 준비 프로그램(예비창업자 육성 프로그램)을 바로 이수하도록 하는 방식으로 창업에 필요한 사전 지식과 현장 경험을 동시에 갖추도록 한다면 연구원 창업의 성공률은 훨씬 높아질 것이다.

4. 연구원 창업 민간 지원 생태계 구축

출연연 창업이 어려운 이유는 생태계 차원에서 연구원(기관) 외 민간의 역할이 부진하기 때문이다. 출연연은 공공기관이기 때문에 창업을 비롯한 기술사업화 성과도 기관 차원에서 기획되고 관리된다. 대부분의 출연연에서는 기술사업화를 기관의 최우선 목표로 두고 있지 않을지는 몰라도 기관 차원의 성과로 국가과학기술연구회라는 상위 관리기관을 통해 보고하게 된다. 따라서 연구원 창업의 경우에도 성과 관리 차원에서 출연연 간 경쟁의 이슈가 될 수는 있어도 협력의 이슈가 되기는 어렵다.

공공연구기관의 성과 보고 체계와 함께 출연연 간 교류·협력 문화가 부족한 것도 문제이다. 연구회 차원에서 융합기술개발 등의 협력을 강화하고자 창의형 융합연구사업 등을 기획·운영하고 있지만, 기술사업화 측면에서는 교류·협력의 사례가 전무한 실정이다. 비록 출연연별 기술사업화 전담조직의 대표자들이 정기적으로 모여 연구원 창업을 비롯한 기술사업화의 주요 이슈에 대해 토론하고, 정책적 애로를 취합하여 연구회를 비롯한 상위기관에게 전달하려는 노력을 기울이고 있으나, 여전히 출연연별로 창업 활성화 등 기술사업화에 대한 의지와 연구원이 처한 환경이 다른 관계로 통일된 의견이 모아지기 어려운 실정이다. 사실상 해당 모임이 연구원별로 발생한 애로를 기관 차원에서 어떻게 해결했는지 경험과 노하우를 얻는 단편적인 활용에 그치고 있다.

이러한 출연연 간의 경계를 허물기 어려운 구조적 문제를 해결하기 위해서는 기본적으로 출연연 기관에 대한 평가·관리 체계가 바뀌어야 한다. 공공기술 사업화라는 상위의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해서, 융합적 사고와 융합적 연구를 통한 기술기반 사업 아이디어를 탄생시키기 위해서, 출연연 기술사업화와 창업 활성화를 위해서 출연연 간의 경계를 허물 수 있도록 출연연법을 개정할 필요가 있다. 연구회에서도 단순히 출연연별 성과 확산을 위한 평가와 경쟁만을 강조하지 말고, 출연연 간 협력을 통한 사업화 성과 확산이 가능하도록 별도의 사업화 지원 프로그램을 기획할 필요가

있다. 또한 타 기술 분야의 이해를 높이고, 사업화 담당자들의 보다 긴밀한 협력이 가능하도록 출연연 사업화 전담부서 간 상시 협력체계를 구축·지원할 필요가 있다.

하지만 궁극적으로 출연연은 공공기관으로서 사업화 활동에 대한 자원, 역량, 경험, 노하우 등에서 한계를 가질 수 밖에 없다. 출연연 간 교류·협력도 기관별 성과 경쟁에 밀려 현실화되기 어려운 부분도 존재한다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법으로 민간 창업지원 조직의 연구원 창업생태계 참여를 생각해 볼 수 있다. 현재도 대덕연구단지 출연연의 우수한 기술개발 역량과 사업화 잠재력을 높이 산 카이트창업가재단, 블루포인트파트너스와 같은 액셀러레이터/인큐베이터 형태의 투자자 겸 창업지원기관이 출연연의 기술을 기반으로 한 사업화를 지원하고 있다. 그러나 출연연과 민간 창업지원기관과의 기술개발과 사업화 지원의 영역이 확연히 분리·운영되고 있어, 두 기관 간 교류·협력의 기회를 만들지 못하고 있다.

따라서 연구원 창업에 있어 이러한 민간 창업지원기관의 역할을 확대하기 위한 방안이 마련되어야 한다. 먼저, 출연연에서 시장 활용을 염두에 두고 일정 비율의 예산을 배정하는 기술개발 과제의 기획에 있어 민간 창업지원기관의 참여를 통해 시장 수요가 체계적으로 반영될 수 있도록 한다. 또한 민간 창업지원기관과 여러 출연연 간의 협의체 등을 운영하여 시장이 원하는 제품 및 서비스 구현을 위한 융합기술을 발굴할 수 있도록 한다. 그리고 지원 초기 창업자와 창업팀을 발굴·구성하는데 민간 창업지원기관의 역량을 투입할 수 있도록 한다.

이러한 연구기관-민간 창업지원기관과의 협업을 이끌어내려면 사업화에 필요한 자금과 보육 서비스를 패키지로 양 기관에서 매칭 지원할 수 있도록 체계가 정비되어야 한다. 다만 연구기관이 민간 창업지원기관의 투자 위험을 대신 감수할 만큼의 자금지원이 어려운 한계가 존재하므로, 중소벤처기업부의 TIPS와 같이 정부가 연구기관에게 민간 창업지원기관의 창업자금 및 보육에 관한 투자에 대해 R&D 성격의 매칭 자금을 일부 지급하는 방식의 새로운 TIPS 트랙(Track)이 설계될 필요가 있다.

참고문헌

제1장

- 김서영(2017), 「개인 및 팀 수준에서의 대학생 기업가정신 연구: 셀프리더십, 네트워크행동, 팀 성과와의 관계 중심으로」, 서울시립대학교 박사학위논문.
- 김선우 외(2015), 「2015년 기업가정신 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017), 「2017년 기업가정신 실태조사 심층연구」, 한국청년기업가정신재단.
- _____(2018), 「스케일업을 통한 지역 중소도시 혁신 방안」, 『STEP Insight』, Vol.225, 과학기술정책연구원.
- 김선우(2018), 「혁신을 이끄는 기업가정신」, 『기술과 경영』, 2018년 9월호 스페셜이슈, pp.24~26.
- 김선주·최승욱(2016), 「조직 구성원의 기업가정신 수준(역량, 태도, CEO 지원)이 기업의 기업가적 문화와 구조, 운영체계에 미치는 영향: 국내 디자인기업을 중심으로」, 『벤처창업연구』, 11(4), 한국벤처창업학회, pp. 103~116.
- 김승현(2014), 「창업보육센터 입주기업 지원서비스에 관한 실증적 연구」, 경남대학교 박사학위논문.
- 김영환 외(2017), 「2017년 기업가정신 모니터링 사업: 스타트업의 기업가정신과 혁신활동」, 과학기술정책연구원.
- 김영환·양태용(2013), 「기업가정신 전문 유명 국제학술지 논문 검토를 통한 기업가정신 연구 동향 분석」, 『중소기업연구』, 35(3), 한국중소기업학회, pp. 143~172.
- 김은미·이찬구(2018), 「과학기술정책 연구의 현황과 지식구조 분석」, 『기술혁신학회지』, 한국기술혁신학회, 21(1), pp. 33~63.
- 김정곤·양동우(2016), 「대학생의 기업가정신이 창업의지에 미치는 영향」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 한국콘텐츠학회, 16(4), pp. 477~487.
- 김종영(2016), 「기술적 기업가정신과 네트워크역량이 기술혁신역량과 혁신성과에 미치는 영향에 관한 연구: 기술창업기업을 대상으로」, 숭실대학교 박사학위논문.
- 김형호·윤현덕(2015), 「실패기업인의 재창업지원 제도에 관한 국제비교연구」, 『벤처창업연구』, 10(6), 한국벤처창업학회, pp. 235~252.
- 남정민·이환수(2017), 「주요 국가의 기업가정신 교육 현황 및 효과 연구 - 2016년 글로벌 기업가정신 지수의 비교」, 『벤처창업연구』, 12(6), 한국벤처창업학회, pp. 111~122.
- 박성빈 외(2013), 「2013년 기업경영분석」, 한국은행.

- 박성호(2016), 「창업환경과 창업자기효능감 및 경제적실패부담감이 창업의지에 미치는 영향에 관한 실증연구 - 창업지원제도의 조절변수와 기업가정신의 매개변수를 중심으로 -」, 호서대학교 박사학위논문.
- 방태연(2015), 「사내기업가정신의 결정요인과 창업의도 및 혁신행동 간 관련성에 관한 실증연구 - 조직지원인식과 역할모델의 조절효과검증을 중심으로 -」, 영남대학교 박사학위논문.
- 배병윤·이주현(2015), 「대학생의 조절초점성향이 기업가정신 및 창업의도에 미치는 영향에 관한 연구」, 『벤처창업연구』, 10(6), 한국벤처창업학회, pp. 215~223.
- 백민정·강경균·이범진(2017), 「초·중등 기업가정신 교육 현황과 교육요구도 분석 - 초·중등 교사를 대상으로」, 『한국산학기술학회논문지』, 18(12), 한국산학기술학회, pp. 564~574.
- 선승원·장아성·한정희(2014), 「조직기업가정신이 예비창업자에게 주는 시사점」, 『벤처창업연구』, 9(2), 한국벤처창업학회, pp. 221~232.
- 성재열(2015), 「글로벌 가치사슬에서 중견기업의 추격전략에 관한 연구 - 의료산업을 중심으로 -」, 카톨릭대학교 박사학위논문.
- 안성영(2015), 「중소규모 가족기업의 성장단계에 관한 사례연구: 기업가정신과 사회적 자본을 중심으로」, 건국대학교 박사학위논문.
- 안장훈·김선근(2017), 「기업가정신이 혁신성장에 미치는 영향에 관한 연구 - 사회적 자본과 지적자본의 매개효과를 중심으로 -」, 『경영과 정보연구』, 36(2), 대한경영정보학회, pp. 261~276.
- 양동현(2014), 「AHP/DEA를 활용한 혁신, 경쟁, 문제해결 관점의 비즈니스모델 컨설팅 방법론에 관한 연구」, 한성대학교 박사학위논문.
- 오재우·고복수·강진규(2015), 「멘토링기능이 기업가정신에 미치는 영향에 관한 실증연구 -창업 준비기간의 조절효과를 중심으로-」, 『벤처창업연구』, 10(1), 한국벤처창업학회, pp. 129~141.
- 윤지훈 외(2017), 「창업생태계가 소셜 벤처의 기업가적 활동에 미치는 영향에 관한 연구: 성수동 소셜밸리를 중심으로」, 『사회적기업연구』, 10(1), 사회적기업연구원, pp. 95~138.
- 이계수(2015), 「디지털생태계 진화에 따른 벤처·중소 ICT 기업의 글로벌경쟁력 결정요인에 관한 연구」, 숭실대학교 박사학위논문.
- 이민정(2016), 「기업가 정신과 창업전략요인 연구」, 배재대학교 박사학위논문.
- 이철빈(2017), 「중소·벤처기업의 창업 성공요인에 대한 상대적 중요도 분석」, 『벤처창업연구』, 12(3), 한국벤처창업학회, pp. 53~63.
- 이주영, 정효정(2017), 「한국 과학기술계 기술혁신 논의의 흐름과 변화 : 한국과학기술단체총연합회의 『과학과 기술』을 중심으로, 1968-2017」, 『기술혁신학회지』, 20(4), 한국기술혁신학회, pp.1015~1035.

- 이홍장(2016), 「창업환경과 기업가특성이 창업성가에 미치는 영향에 관한 실증연구: 혁신·효율·요소 주도형 국가별 차이분석」, 건국대학교 박사학위논문.
- 전인오(2017), 「기업가정신과 사회적 자본이 시니어의 창업의지에 미치는 영향 - 자기효능감의 매개 효과를 중심으로 -」, 호서대학교 박사학위논문.
- 정상희(2017), 「혁신형 창업 활성화 방향」, 민주연구원.
- 정혜연(2013), 「국내 여성기업의 특성에 따른 경영성과 연구: 연구개발 활동을 중심으로」, 건국대학교 석사학위논문.
- 중소기업청·창업진흥원(2013), 「기술창업의 정의 및 범위의 표준화 방안 연구」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2018. 6. 8.), 「실패 위험 부담을 덜어주는 생활 속 아이디어 창업을 지원한다」.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2017), 「기술기반창업의 범위 및 경제적 효과 연구」.
- 최문경(2015), 「여성창업가의 기업가정신이 조직성가에 미치는 영향 - 조직문화의 매개 효과와 환경 불확실성 및 경쟁 강도의 조절 효과를 중심으로 -」, 숭실대학교 박사학위논문.
- 최승일·김동일(2017), 「융합기업의 기업가정신이 학습지향성에 미치는 영향」, 『디지털융복합연구』, 15(4), 한국디지털정책학회, pp. 243~250.
- 최종인·김기영·송충한(2013), 「창업교육센터의 향후 방향에 관한 연구 : 카우프만 캠퍼스 사업의 시사점을 중심으로」, 『벤처창업연구』, 8(1), 한국벤처창업학회, pp. 89~97.
- 현용수(2013), 「우리나라 사회적기업의 성과 결정요인에 대한 실증연구」, 광운대학교 박사학위논문.
- Acs, Z. J. et al.(2017), "The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach", *Small Business Economics*, 49(1), pp. 1-10.
- Alvedalen, J. and R. Boschma(2017), "A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda", *European Planning Studies*, 25(6), pp. 887-903.
- Bruns, K. et al.(2017), "Searching for the existence of entrepreneurial ecosystems: a regional cross-section growth regression approach", *Small Business Economics*, 49(1), pp. 31-54.
- Cohen, B.(2006), "Sustainable valley entrepreneurial ecosystems", *Business Strategy and the Environment*, 15(1), pp. 1-14.
- Dubini, P.(1989), "The influence of motivations and environment on business start-ups:

- Some hints for public policies", *Journal of Business Venturing*, 4(1), pp. 11-26.
- GEM(2011), *Global Report 2010*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2012), *Global Report 2011*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2013), *Global Report 2012*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2014), *Global Report 2013*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2016), *Global Report 2015/2016*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2017), *Global Report 2016/2017*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- _____(2018), *Global Report 2017/2018*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.
- Graham, M. B.(2010), "Entrepreneurship in the United States, 1920-2000", In: Landes, D. S., Mokyr, J. and Baumol, W. J. (Eds.), *The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times*, Princeton: Princeton University Press, pp. 401-442.
- Isenberg, D.(2011), "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship", *Presentation at the Institute of International and European Affairs*.
- Keeley, L. et al.(2013), *Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs*, John Wiley & Sons.
- Livesay, H. C.(1982), "Entrepreneurial History," In: Kent, C., Sexton, D. L., and Vesper, K. (Eds.), *Encyclopedia of Entrepreneurship*, Prentice-Hall: New Jersey, pp. 7-14.
- Mason, C. and R. Brown(2014), "Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship", Final Report to OECD, Paris, 30(1), pp. 77-102.
- Spigel. B.(2017), "The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(1), pp. 49-72.

Van de Ven, H.(1993), "The development of an infrastructure for entrepreneurship", *Journal of Business venturing*, 8(3), pp. 211-230.

Wennekers, S. and R. Thurik(1999), "Linking entrepreneurship and economic growth", *Small business economics*, 13(1), pp. 27-56.

제2장

김선우 외(2015), 「2015년 기업가정신 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.

이민규, 이윤준(2013), "기업가 정신이 국가 경제성장에 미치는 영향 분석: GEM 자료를 중심으로", *중소기업연구*, 35(4), 한국중소기업학회, pp.217~234.

이윤준 외(2014), 「기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

이윤준(2014), 「글로벌 기업가정신지수 개발」, 과학기술정책연구원.

한국산업기술진흥원(2017), 「4 차 산업혁명에 따른 주요국의 혁신인력 수요변화 전망과 대응전략」, 뉴시스, <http://www.newsis.com>

Feenstra, R.C., Inklaar, R. and M. P. Timmer(2015), "The Next Generation of the Penn World Table", *American Economic Review*, 105(10), pp. 3150-3182.

GEM(2015), *Global Report 2014*, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School, UK.

GEDI, <https://thegedi.org>

제3장

강효진(2018), 「4차 산업혁명 시대, 국내외 스타트업 현황 및 투자의 필요성」, 정보통신산업진흥원.

관계부처 합동(2018), 「4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략」.

국회예산정책처(2017), 「4차 산업혁명 대비 미래산업 정책분석 V」.

김규판 외(2017), 「주요국의 4차 산업혁명과 한국의 성장전략: 미국, 독일, 일본을 중심으로」, 대외경제정책연구원, pp. 70~71.

김보경(2017), 「한국 인공지능 스타트업의 현황과 대응전략」, 한국무역협회.

김영환 외(2015), 「2015년 기업가정신 모니터링 사업: 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확

산: 2015 Young Innovators Talk 경과보고서, 과학기술정책연구원.

김영환(2016), 「Young Innovators 사례를 통해 본 한국의 창업모델, 『과학기술정책』, 26(9), pp. 18~25.

김철홍 외(2017), 「글로벌 AI Startups 현황 및 투자 동향, 『전자통신동향분석』, 한국전자통신연구원
대외경제정책연구원(2017), 「주요국의 4차 산업혁명과 한국의 성장전략: 미국, 독일, 일본을 중심으로」.
대한무역투자진흥공사(2017), 「글로벌 혁신창업과 일자리 창출」.

_____(2018), 「유럽 스타트업 생태계 현황과 협력방안」.

백서인(2017a), 「중국의 인공지능 발전동향과 과제, 『과학기술정책』, 27(9), pp. 12~17.

_____(2017b), 「중국의 서비스혁신 2.0과 로봇굴기, 『과학기술정책』, 27(11), pp. 14~17.

백서인·김단비(2017), 「제4차 산업혁명 동향 4: 중국의 디지털 전환 동향과 시사점, 『동향과 이슈』, 42.

식품의약품안전처 식품의약품안전평가원(2017), 「빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인(민원인 안내서)」.

신동평·배용국·손석호(2018), 「기술기반 창업 활성화 지원정책의 현재와 시사점, 한국과학기술기획평가원.

양효은(2016), 「영국의 핀테크 산업 지원정책 및 시사점, 『대외경제정책연구원』.

오동현(2016), 「ICT 벤처생태계의 환경변화 및 진화방향 분석, 정보통신정책연구원.

오상훈(2018. 9. 20.), 탐방인터뷰.

윤재용(2018), 「차이나 이노베이션, 미래의 창.

이길우·엄정환·김태현(2014), 「미국의 창업 지원 정책 사례 분석과 시사점, KISTEP Issue Paper, 한국과학기술기획평가원.

이윤준·장훈·이원철(2017), 「기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구, 과학기술정책연구원.

전승우(2018), 「미국의 강력한 힘, 혁신문화, 『기술과 혁신』, 한국산업기술진흥협회, pp.17~19.

정보통신기술진흥센터(2018), 「해외 주요국의 4차 산업혁명 대응 인재양성 정책 동향」.

조만석·김선우(2017), 「미국 창업정책 동향과 시사점, 과학기술정책연구원.

조유리·김성옥(2017), 「4차 산업혁명을 선도하는 글로벌 벤처생태계 현황과 정책적 시사점, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.

창업진흥원(2015), 「2015 글로벌 창업동향 보고서」.

최계영 외(2017), 「미래부 창업(재도전)·벤처 지원사업 참여기업 실태조사 및 지원정책 효율화 방안 연구」, 정보통신정책연구원.

한국과학기술기획평가원(2017), 「과학기술 & ICT 정책·기술 동향」, No.109.

_____(2018a), 「과학기술 & ICT 정책·기술 동향」, No.118.

_____(2018b), 「신산업 분야의 글로벌 창업 동향」, KISTEP Issue.

한국과학창의재단(2017), 「하드웨어의 귀환, 물 만난 개발자들」, 『과학창의』, 227, pp. 32~33.

현대경제연구원(2016), 「국내의 스타트업 현황과 시사점」, 『VIP 리포트』.

KB금융지주 경영연구소(2018), 「돈 버는 SNS ‘스팀잇(Steemit)’의 현황과 한계」, 『KB지식비타민』.

DBR(2018), 「Bat’가 붙여넣은 만인창업 열기 인재·투자·시장잡재력 선순환 낳다」, 『동아비즈니스 리뷰』, 247.

이코노미 조센(2016. 12. 30.) 「화웨이 텐센트 탄생 중국경제의 세심장 선전」,

<https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=5985687&memberNo=35002835&vType=VERTICAL>(2018.12.9.)

중소벤처기업부(2016. 12. 24.), 「로봇을 꿈꾸던 소년, 창업에 도전하다 - 렉스로보 오상훈 대표」,

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bizinfo1357&logNo=220893853882&proxyReferer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D18%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwi5y7LejsPdAhVIyLwKHfu2A8E4ChAWMad6BAGBEAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fm.blog.naver.com%252Fbizinfo1357%252F220893853882%26usg%3DAOvVaw2hgMoJhdxRPeFRq2cOjGf>(2018. 9. 30.)

IRS Global(2018. 4. 22), 「4차 산업혁명에 대한 주요 국가별 대응 동향」.

<http://www.irsglobal.com/bbs/rwdboard/13595>(2018. 7. 8.)

교육정책네트워크 정보센터, <http://edpolicy.kedi.re.kr>

뉴스토마토, <http://www.newstomato.com>

뉴스시스, <http://www.newsis.com>

동아일보, <http://news.donga.com>

렉스로보, <https://modi.luxrobo.com>

루닛, <https://lunit.io>

머니투데이, <http://news.mt.co.kr>

비즈니스포스트, <http://www.businesspost.co.kr>

서울경제, <http://www.sentv.co.kr>

신동아, <http://shindonga.donga.com>

아시아경제, <http://www.asiae.co.kr>

아이뉴스24, <http://news.inews24.com>

아주경제, <https://www.ajunews.com>

전자신문, <http://www.etnews.com>

조선pub, <http://pub.chosun.com>

조선비즈, <http://biz.chosun.com>

조선일보, <http://news.chosun.com>

중앙시사매거진, <https://jmagazine.joins.com>

중앙일보, <https://news.joins.com>

충청매일, <http://www.ccdn.co.kr>

코인투데이, <http://cointoday.co.kr>

키뉴스, <http://www.kinews.net>

플래텀, <https://platum.kr>

한겨레21, <http://h21.hani.co.kr>

한국금융, <http://www.fntimes.com>

be SUCCESS, <https://besuccess.com>

CIOBIZ, <http://www.ciobiz.co.kr>

CodeChain, <https://codechain.io>

Go Cryptobot, <https://medium.com/gocryptobot>

IT조선, <http://it.chosun.com>

KAIST Entrepreneurs, <https://kaistent.org>

KOTRA 해외시장뉴스, <http://news.kotra.or.kr>

TECH M, <http://techm.kr>

Tossfeed, <https://blog.toss.im>

Ventrure Square, <http://www.venturesquare.net>

ZDNET KOREA, <http://www.zdnet.co.kr>

릭스로보 관계자(2018. 12. 5.), 서면인터뷰.

백승욱(2018. 12. 3.), 서면인터뷰.

서광열(2018. 9. 20.), 탐방인터뷰.

中華人民共和國國務院(2015a), 「关于积极推进“互联网+”行动的指导意见」.

_____(2015b), 「国务院关于印发“中国制造2025”的通知」.

_____(2016), 「“互联网+”人工智能三年行动实施方案」.

陳勁(2015), 「國家創新發展報告」, 社會科學文獻出版社.

一条财经 (2018. 5. 8.), 优必选5年销售额预计增长1000倍, 技术不如营销做得好, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1599869301765826943&wfr=spider&for=pc>(2018. 10. 26.)

SenseTime, <https://www.sensetime.com>

UBTECH, <https://www.ubtrobot.com>

Zaker, <http://www.myzaker.com>

腾讯科技, <http://tech.qq.com>

百度百科, <https://baike.baidu.com>

凤凰财经, <http://finance.ifeng.com>

搜狐, <http://www.sohu.com>

BCG(2017), 「Is UK Industry Ready for the Fourth Industrial Revolution?».

BMW(2017), 「Start-ups and entrepreneurial spirit in Germany」.

CB Insights(2018), 「AI 100」.

Ernst and Young(2016), 「UK FinTech on the Cutting Edge」.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(2017), 「Start-ups and Entrepreneurial Spirit in Germany」.

H2 Ventures and KPMG(2017), 「2017 Fintech 100: Leading Global Fintech Innovators」.

- International Federation of Robotics(2018a), World Robotics Report: Industrial Robot
_____(2018b), World Robotics Report: Service Robot
- National Academies of Sciences, Engineering and Medicine(2018), "Data science for
undergraduates: opportunities and options", National Academies Press.
(<https://www.nap.edu/read/25104/chapter/2>)
- Robotics Business Review(2017), 「Meet the 2017 RBR50: Top 50 Robotics Companies」.
- The White House(2017), 「Presidential Memorandum for the Secretary of Education:
Increasing Access to High-Quality Science, Technology, Engineering, and
Mathematics (STEM) Education」.
- Wu, J. J. and R. Atkinson(2017), 「How Technology-Based Strat-Ups Support U.S.
Economic Growth」, Information Technology & Innovation Foundation.
- Alexa, <https://www.alexa.com>
- APGC, http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=apgc_lab&categoryNo=0&from=postList
- Business Insider, <https://www.businessinsider.com>
- CB Insights, <https://www.cbinsights.com>
- CoinMarketCap, <https://coinmarketcap.com>
- Crunchbase, <https://www.crunchbase.com>
- Forbes, <https://www.forbes.com>
- REUTERS, <https://www.reuters.com>
- Revolut, <https://www.revolut.com>
- The Paypers, <https://www.thepaypers.com>
- UKTN, <https://www.uktech.news>

제4장

- 국가과학기술연구회(2018), 「출연(연) 창업기업 현황」(내부자료).
- 길운규(2017), 「연구원창업의 대안, 연구소기업 발전 정책」, 『과학기술정책』, 과학기술정책연구원,
27(3), pp. 62~67.
- 길운규·오경석·김서균(2013), 「연구원 창업 활성화를 위한 법제연구」, 『한국기술혁신학회 2013년도

- 추계 학술대회 초록집], 한국기술혁신학회, pp. 624~653.
- 김서균(2018. 4. 18.), 「공공기반의 기술창업 이해와 활성화」, 『제419회 STEPI 과학기술정책포럼 - Young Innovators Talk at UST: 청년 과학자와 함께하는 창업 이야기』, 과학기술정책연구원
- 김선우 외(2015), 「2015년 기업가정신 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「2016년 기업가정신 모니터링」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017a), 「2017년 기업가정신 모니터링 사업: 정부 창업지원 사업의 효과 분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2017b), 「2017년 기업가정신 실태조사 심층연구」, 과학기술정책연구원.
- 김선우·조성현·남지희(2011), 「고급연구인력 기술창업 활성화 방안」, 중소기업연구원.
- 김영환 외(2017), 「2017년 기업가정신 모니터링 사업: 스타트업의 기업가정신과 혁신활동」, 과학기술정책연구원.
- 배성수 외(2017), 「연구원 창업 활성화 방안 연구」, 한국표준과학연구원.
- 배종태 외(2009), 「한국형 기업가정신 모델 정립에 관한 연구」, 중소기업청.
- 신동평·배용국·손석호(2018), 「기술기반 창업 활성화 지원정책의 현재와 시사점」, 『KISTEP Issue Weekly』, 2018-08(통권 제226호), 한국과학기술기획평가원.
- 이성상 외(2017), 「연구소기업 설립 Guidebook」 연구개발특구진흥재단.
- 이윤준 외 (2012), 「기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이윤준·김선우(2013), 「대학·출연(연)의 기술사업화 활성화 방안」, 『STEPI Insight』, 123, 과학기술정책연구원.
- 이재희 외(2015), 「출연(연) 창업실태 진단 및 활성화 방안 기획」, 국가과학기술연구회·(주)날리자웍스
- 이정우 외(2015), 「KAIST Entrepreneurship Case-Study: 사회가치창출형 기업가정신」, KAIST 기업가정신연구센터.
- _____(2016), 「2016년 기업가정신 실태조사 (개인편/기업편) 지수 개발」, 과학기술정책연구원.
- 이춘우·김영수(2005), 「한국 교수·연구원 창업벤처생태계의 특징과 정책적 과제에 관한 탐색적 연구」, 『한국중소기업학회 하계학술대회』, 한국중소기업학회, pp.1~35.
- 이효은(2018), 「R&D 관련 종사자의 도전성 분석 - ‘2017 기업가정신 실태조사’ 결과를 토대로-」, 『ICT SPOT ISSUE』, 2018년 5호.
- 중소벤처기업부(2017), 「기업가정신실태조사」.
- 한정화·이춘우·김영수(2007), 「한국 교수·연구원 창업벤처생태계의 특징과 정책적 과제에 관한 탐색적

연구, 『중소기업연구』, 29(3), 한국중소기업학회, pp. 99~107.

허식·김현·사명철(2011), 「창업기업이 국가 경제성장 및 고용 창출에 미치는 효과 분석」, 창업진흥원

뉴시스, <http://www.newsis.com>

신소재경제신문, <http://www.amenews.kr>

알리오, <http://www.alio.go.kr>

연구개발특구진흥재단, <https://www.innopolis.or.kr>

충청투데이, <http://www.cctoday.co.kr>

파이낸셜뉴스, <http://www.fnnews.com>

Bike Archive, <http://seogo.tistory.com>

Austin, J., Stevenson, H., and J. Wei-Skillern(2006), "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(1), pp. 1-22.

Baron R. A.(2006), "Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How Entrepreneurs "Connect the Dots" to Identify New Business Opportunities", *Academy of Management Perspectives*, 20(1), pp. 104-119.

Baron, J. N., Button, M. D. and M. T. Hannan(1996), "The Road Taken: Origins and Early Evolution of Employment Systems in Emerging Companies", *Industrial and Corporate Change*, 5(2), pp. 239-275.

Beckman, C. M., Burton, M. D. and C. O'Reilly(2007), "Early Teams: The Impact of Team Demography on VC Financing and Going Public", *Journal of Business Venturing*, 22(2), pp. 147-173.

Clarysse, B. et al.(2005), "Spinning out New Ventures: A Typology of Incubation Strategies from European Research Institutions", *Journal of Business Venturing*, 20(2), pp. 183-216.

Covin, J. G. and D. P. Slevin(1990), "New Venture Strategic Posture, Structure, and Performance: An Industry Life Cycle Analysis", *Journal of Business Venturing*, 5(2), pp. 123-135.

Cyr, L. A., Johnson D. E. and T. M. Welbourne(2000), "Human Resources in Initial Public Offering Firms: Do Venture Capitalists Make a Difference?", *Entrepreneurship*

- Theory and Practice*, 25(1), pp. 77-91.
- De Cleyn, S. H. and J. Braet(2009), "Research Valorisation Through Spin-off Ventures: Integration of Existing Concepts and Typologies", *World Review of Entrepreneurship, Management, and Sustainable Development*, 5(4), pp. 325-332.
- Dwyer, S., Richard, O. C. and K. Chadwick(2003), "Gender Diversity in Management and Firm Performance: The Influence of Growth Orientation and Organizational Culture", *Journal of Business Research*, 56(12), pp. 1009-1019.
- Hughes, M. and R. E. Morgan(2007), "Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth", *Industrial Marketing Management*, 36(5), pp. 651-661.
- Klofsten, M. and D. Jones-Evans(2000), "Comparing Academic Entrepreneurship in Europe: The Case of Sweden and Ireland", *Small Business Economics*, 14(4), pp. 299-309.
- Lumpkin, G. T. and G. G. Dess(1996), "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance", *Academy of Management Review*, 21(1), pp. 135-172.
- Miller, D.(1983), "The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms", *Management Science*, 29(7), pp. 770-792.
- Park, J. S.(2005), "Opportunity Recognition and Product Innovation in Entrepreneurial Hi-tech Start-ups: A New Perspective and Supporting Case Study", *Technovation*, 25(7), pp. 739-752.
- Shrader, R. and D. S. Siegel(2007), "Assessing the Relationship between Human Capital and Firm Performance: Evidence from Technology-Based New Ventures", *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31(6), pp. 893-908.
- Teece, D. J.(2007), "Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance", *Strategic Management Journal*, 28(13), pp. 1319-1350.
- Timmons, J.(1994), *New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century*, Boston, MA: McGraw-Hill.
- Vyakarnam, S., Jacobs, R. and J. Handelberg(1999), "Exploring the Formation of Entrepreneurial Teams: The Key to Rapid Growth Business?", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 6(2), pp. 153-165.

Wang, C. L. and P. K Ahmed(2007), "Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda", *International Journal of Management Reviews*, 9(1), pp. 31-51.

제5장

이윤준(2016), 「창조경제 정책의 향후 추진 방향」, 『과학기술정책』, 26(9), 과학기술정책연구원, pp. 12~17.

_____(2017), 「이 시대가 필요로 하는 기업가정신」, 『STEPI Insight』 206, 과학기술정책연구원.

창업진흥원(2018), 「2017년 창업기업 실태조사」, 중소벤처기업부.

뉴스시스, <http://www.newsis.com>

한국벤처캐피탈협회, <http://www.kvca.or.kr>

Isenberg, D.(2011), "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship", *Presentation at the Institute of International and European Affairs*.

부록1. 혁신창업에서 기업가정신을 주제로 하는 글

〈부록1 표 1〉 혁신창업에서 기업가정신 관련 문헌

연구자	제목	연구목적/내용	연구대상
최종인, 김기영, 송충현(2013)	창업교육센터의 향후 방향에관한 연구: 카우프만 캠퍼스 사업의 시사점을 중심으로	• 대학전체의 창업마인드, 기업가마인드를 높이기 위한 창업교육 센터의 역할 고찰 • 사회적 기업가의 특성 중 사회적 기업가정신, 창업팀 팀워크, 기업의 지배구조의 개방성, 외부자원 활용 등이 사회적기업의 공적성과와 사적 성과에 미치는 영향 분석	카우프만재단 지원 카우프만 캠퍼스 이니셔티브 지원 대학
현용수(2013)	우리나라 사회적기업의 성과 결정요인에 대한 실증연구	• 소상공, 소호형, 소규모 자영업 형태의 여성기업이 벤처기업 등의 혁신적 여성기업으로 발전하기 위한 시사점 도출 - 여성기업가 특성의 평균비교 - 여성기업의 특성의 평균비교	사회적기업 118개
정혜연(2013)	국내 여성기업의 특성에 따른 경영성과 연구: 연구개발 활동을 중심으로	• 창업보육센터 매니저 활동을 통한 입주기업 성공가능성 제고를 위한 기초자료 제시 - 입주기업 지원서비스 파악 - 창업보육서비스 만족, 불만족 서비스품질 특성 평가 - 창업보육센터 매니저 주요업무 조사 - 매니저 업무역량 및 활동 분석	한국표준산업 분류상의 사업체를 영위하는 기업 중 여성이 대표인 기업 2,547개
김승현(2014)	창업보육센터 입주기업 지원서비스에 관한 실증적 연구	• 창업보육센터 매니저 활동을 통한 입주기업 성공가능성 제고를 위한 기초자료 제시 - 입주기업 지원서비스 파악 - 창업보육서비스 만족, 불만족 서비스품질 특성 평가 - 창업보육센터 매니저 주요업무 조사 - 매니저 업무역량 및 활동 분석	2013년 기준 중소기업청 지정 창업보육센터 입주기업 130개
양동현(2014)	AHP/DEA를 활용한 혁신, 경쟁, 문제해결 관점의 비즈니스모델 컨설팅 방법론에 관한 연구	• 비즈니스모델 컨설팅 방법론 제시	2013년 기준 중소기업청 지정 창업보육센터 매니저 51명
신승원, 장아성, 한정희 (2014)	조직 기업가정신이 예비창업자에게 주는 시사점	• 기업사례를 통한 예비창업자에게 필요한 시사점 제시	13명의 전문가 문헌분석 및 기업 적용 사례 문헌분석 및 기업 적용 사례
오재우, 고복수,	멘토링능력이 기업가정신에 미치는 영향에 관한 실증연구	• 멘토링능력이 창업자의 기업가정신 향상에 미치는 영향 및	2개 기업 2014년 기준 예비창업자 중 창업보육기관

연구자	제목	연구목적/내용	연구대상
강진규 (2015)	구: 창업 준비기간의 조절효과를 중심으로	창업 준비기간의 조절효과 검증에 통한 멘토링 프로그램 개선방안 도출	을 통해 창업 멘토링 지원을 받은 경험에 있는 K지역 예비창업자 156명
인성영(2015)	중소규모 가족 기업의 성장 단계에 관한 사례연구: 기업가정신과 사회적 자본을 중심으로	가족기업의 지속가능한 기업으로 성장하는 요인과 사회자본, 기업가정신 연계성 파악	6개 가족기업
성재열(2015)	글로벌 가치사슬에서 중견기업의 추격전략에 관한 연구: 의료산업을 중심으로	- 중소기업에서 글로벌 중견기업으로 성장한 한국 의료기업 사례 연구를 통한 선진 다국적 기업 추격 요인 및 메커니즘 탐색 - 개별적 프레임워크 도출 - 후발기업 추격전략 제시	국내 대표적 OEM 의료기업 2개
최문경(2015)	여성창업가의 기업가정신이 조직성과에 미치는 영향: 조직문화의 매개 효과와 환경 불확실성 및 경쟁 강도의 조절 효과를 중심으로	- 창업초기의 여성기업의 조직성과에 영향을 주는 요인과 상호관계 검증 - 기업가정신, 조직문화, 조직성과 간의 관계 파악 - 조직문화의 매개효과 검증 - 환경불확실성과 경쟁강도의 조절효과 검증	전국 13개 지역별 여성기업종합지원센터 입주한 142개 기업 CEO 142명, 직원 301명
배병윤, 이주현(2015)	대학생의 조절조점성향이 기업가정신 및 창업의도에 미치는 영향에 관한 연구	개인의 조절조점성향과 기업가정신 및 창업의도 간의 관계 검증	강원지역 대학생 342명
김형호, 윤현덕(2015)	실업기업인의 재창업지원 제도에 관한 국제비교연구	- 국내외 재창업 정책 비교를 통해 정책적 시사점 도출 - 사업실패에 대한 관용과 가치를 인정하는 사회 분위기 조성방안 제시 - 파산, 사업정리에 집중된 제도전 정책 정리	한국, 미국, 일본, EU의 정책, 프로그램, 조직
이계수(2015)	디지털생태계 진화에 따른 벤처·중소 ICT 기업의 글로벌 경쟁력 결정요인에 관한 연구	디지털생태계 진화 따라 재정의되는 가치창출 및 가치획득 방법 변화에 대해 고찰하고, 국내 벤처·중소 ICT 기업의 글로벌 가치사슬 상에서 경쟁력 확보를 위한 결정요인 도출	국내 벤처·중소 ICT 기업 108개
방태연(2015)	사내 기업가정신의 결정요인과 창업의도 및 혁신행동 간의 관련성에 관한 실증연구: 조직지원인식과 역할모델의 조절효과검증을 중심으로	중소기업의 사내기업가정신 결정요인 도출	대구·경북 소재 중소기업

연구자	제목	연구목적/내용	연구대상
김정곤, 양동우(2016)	대학생의 기업가정신 창업의지에 미치는 영향	대학생의 기업가정신이 창업의지에 미치는 영향 및 창업공모전 참여동기의 매개효과 검증	창업공모전 참여 및 미참여 대학생 204명
김선주, 최승욱(2016)	조직 구성원의 기업가정신 수준(역량, 태도, CEO 자원이 기업의 기업가적 문화와 구조 운영 체계에 미치는 영향: 국내 디자인기업을 중심으로	디자인기업의 사내 기업가정신 수준 측정 및 영향요인 도출	전문디자인기업 240개의 구성원 351명
김종영(2016)	기술적 기업가정신과 네트워크역량이 기술혁신역량과 혁신성장에 미치는 영향에 관한 연구: 기술창업기업을 대상으로	- 기술 창업기업의 성공요인과 구조적 차원 도출 및 기술창업기업 경쟁력 제고 방향성 제시 - 기술적 기업가정신과 기술혁신역량, 혁신성과의 영향관계 검증 - 네트워크역량과 기술혁신역량, 혁신성과의 영향관계 검증 - 기술혁신역량과 혁신성과의 영향관계 검증 - 기술적 기업가정신과 혁신성과의 관계에서 네트워크역량의 매개적 역할 관계 검증	수도권 소재 창업보육센터 입주기업 271개
이민정(2016)	기업가정신과 창업전략요인 연구	기업가 정신 결정요인 규명, 창업 전략 요인에 대한 영향력 분석, 사업수행능력, 아이디어활용능력을 위한 과제 도출	수도권, 충청지역, 영남지역, 호남지역, 기 타지역에 사업근거지를 둔 성인 남녀 342명
이홍장(2016)	창업환경과 창업자기 효능감 및 경제적실패 부담감이 창업의지에 미치는 영향에 관한 실증연구: 창업지원제도의 조절변수와 기업가정신의 매개변수를 중심으로	창업성장에 영향을 미치는 요인들에 대한 국제비교 연구를 실증적으로 분석하여, 유형별 차이 및 시사점 도출	2010년 GEM 국가전문기조사 및 일반성인 조사 자료
박성호(2016)	창업환경과 창업자기 효능감 및 경제적실패 부담감이 창업의지에 미치는 영향에 관한 실증연구: 창업지원제도의 조절변수와 기업가정신의 매개변수를 중심으로	예비창업자와 기창업자의 창업환경, 창업자기효능감, 경제적실패 부담감이 창업의지에 미치는 영향과 기업가정신의 매개효과 검증	예비창업자, 기창업자 425명
안장훈, 김선근(2017)	기업가정신이 혁신성장에 미치는 영향에 관한 연구: 사회적 자본과 지적자본의 매개효과를 중심으로	- 혁신성과 제고방안에 대한 시사점 제시 - 기업환경여건에 따라 기업가정신의 혁신성장에 대한 영향이 달라질 수 있음을 검증 - 기업가정신이 혁신성장에 미치는 영향 관계 실증분석 - 양자 간의 관계에서 사회적 자본과 지적자본 매개효과 실증분석	벤처·창업기업 CEO 또는 임원 286명

연구자	제목	연구목적/내용	연구대상
최승일, 김동일(2017)	융합기업의 기업가정신이 학습지향성에 미치는 영향	- 기업의 경쟁력 제고를 위한 기업가정신과 학습지향성간 영향관계 검증 - 융합기업의 성장을 위한 경영전략 기초 제공	부산, 경남지역융합경영 경험이 있는 363개 기업
김서영 (2017)	개인 및 팀 수준에서의 대학생 기업가정신 연구: 셀프리더십, 네트워킹행동, 팀 성과와의 관계 중심으로	- 셀프리더십과 기업가정신의 관계 검증 - 대학생 기업가정신의 심리적·행동적 특성을 바탕으로 개인 수준과 팀 수준의 영향력 파악	서울소재 대학교 재학 중인 대학생 300명 같은 교수가 진행하는 8개 교양과목 수강생 팀(329명)
이철빈(2017)	중소·벤처 기업의 창업 성공요인에 대한 상대적 중요도 분석	AHP기법을 이용한 벤처창업 성공요인과 중요도 도출	IT, BT 벤처기업 중 5년 이상 경과한 서울 소재 100개 기업 CEO
남정민, 이환수(2017)	주요 국가의 기업가정신 교육 현황 및 효과 연구: 2016년 글로벌 기업가정신 지수의 비교	- 정책 수혜자들이 인식하는 창업환경 분석을 통한 기업가정신 및 창업의지 제고 방안 도출 - 국가유형별, 연령별 기업가정신교육 참여 현황 분석 - 개인창업의지 및 기회형 창업수준 현황 분석 - 기업가정신교육과 창업의지 관계 및 국가유형별 기업가정신 교육 효과성 분석	20개국 4만 명 2016년 글로벌 기업가정신 트렌드지수(GETR) 데이터
백민정, 강경균, 이범진(2017)	초·중등 기업가정신 교육 현황과 교육요구도 분석: 초·중 등 교사를 대상으로	- 청소년에 적합한 기업가정신 및 창업 교육 프로그램 개발과 교사 관련 지원, 연수 프로그램 기초 제공 - 국내 초중등학교의 기업가정신 및 창업교육 현황 파악 - 교사 대상 교육 요구 파악	교육부 주최 기업가정신 창업 교육 연수 참여 초중고등학교 재직 교사 및 관리자 499명
전인오(2017)	기업가정신과 사회적 자본이 시니어의 창업의지에 미치는 영향: 자기효능감의 매개효과를 중심으로	시니어의 창업의지에 영향을 미치는 기업가정신, 사회적자본에 대한 효과검증 및 자기효능감의 매개효과 검증	창업 또는 취업교육 받기 전후의 만 40세 이상 시니어 365명

부록2. 국가별 기업가정신 지수 산출 결과

<부록2 표 1> 스위스의 기업가정신 지수(종합 1(1)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 1(1)	창업 (B) 1(2)	성장 (C) 1(4)	실패/재도전 (D) 10(10)
투입	창업가 2(1)	인식	10(8) 기회인식, 역량인식			5(2) 실패에 대한 두려움
		유형		30(17) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	2(7) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	5(7) 생계형창업비중/기회형창업 비중	1(1) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 3(3)	노동		7(1) 노동시간의 경직성	10(9) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		20(17) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	6(14) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	21(13) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			17(11) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	27(18) IP 라이선싱 비용		2(3) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		2(4) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	2(3) 정부 규제 부담 정도	
	시장 3(5)	국내 시장	24(20) 시장 응집도	2(5) 시장 진입 용이성, 비용	1(4) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			3(9) 글로벌화 정도	
	금융 환경 13(11)	투자	8(1) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	10(8) VC 자금조달 용이성	32(26) 투자자를 위한 정보 공시 범위	22(21) 파산 후 대출 회수율
		대출	7(3) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	7(8) 무담보 창업 지원 대출 용이성	3(7) 민간부문 국내여신	11(6) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	8(9) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			23(15) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 1(1)	R&D 투자	6(-) GDP 대비 R&D 비중		4(-) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	1(1) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	28(14) 새로운 기술을 이용한 창업		4(8) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	4(2) PCT 출원에서의 국제협력	1(1) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	1(2) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 1(1)	기업가정신 교육	7(5) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	4(3) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	1(1) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	2(4) 기술흡수 역량	1(2) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 5(5)	개인	10(12) 기업가의 이미지	3(9) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	23(3) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	29(17) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	22(22) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		1(1) 지식재산권 관련 사회적 인식	1(7) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	4(5) 부패 지수	1(2) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 16(16)	성과	12(16) 벤처창업에 대한 사회적 인식	19(14) 총창업활동지수(TEA)	29(22) 고성장 기업 비중	2(11) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 2> 핀란드의 기업가정신 지수(종합 2(3)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 4(3)	창업 (B) 7(8)	성장 (C) 3(7)	실패/재도전 (D) 1(1)
투입	창업가 8(5)	인식	11(7) 기회인식, 역량인식			15(4) 실패에 대한 두려움
		유형		21(9) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	14(13) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	7(11) 생계형창업비중/기회형창업비중	3(5) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 2(2)	노동		9(7) 노동시간의 경직성	24(20) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		10(9) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	10(7) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	3(3) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			9(10) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	12(9) IP 라이선싱 비용		1(1) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		12(11) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	1(2) 정부 규제 부담 정도	
	시장 12(9)	국내 시장	21(18) 시장 응집도	19(18) 시장 진입 용이성, 비용	6(7) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			9(7) 글로벌화 정도	
	금융 환경 2(1)	투자	21(13) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	5(2) VC 자금조달 용이성	21(17) 투자자를 위한 정보 공시 범위	3(3) 파산 후 대출 회수율
		대출	2(1) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	3(1) 무담보 창업 지원 대출 용이성	20(19) 민간부문 국내여신	9(6) 담보와 파산절제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	1(4) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			3(1) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 4(5)	R&D 투자	4(2) GDP 대비 R&D 비중		5(3) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	6(6) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	25(25) 새로운 기술을 이용한 창업		3(9) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	23(14) PCT 출원에서의 국제협력력	10(13) 신생기업의 기술접근성 · 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	2(4) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 5(7)	기업가정신 교육	5(6) 초·중등 교육에서의 창업성 시정량제 도입, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	17(18) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	12(7) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	7(7) 기술출수 역량	2(6) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 3(1)	개인	3(3) 기업가의 이미지	19(15) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	1(1) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	15(6) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	17(4) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		9(8) 지식재산권 관련 사회적 인식	11(13) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	2(3) 부패 지수	16(14) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 14(18)	성과	10(12) 벤처창업에 대한 사회화적 인식	24(16) 총창업활동지수(TEA)	22(21) 고성장 기업 비중	7(7) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 3> 미국의 기업가정신 지수(종합 3(6)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 5(10)	창업 (B) 2(5)	성장 (C) 6(3)	실패/재도전 (D) 5(5)
투입	창업가 9(8)	인식	4(5) 기회인식, 역량인식			8(3) 실패에 대한 두려움
		유형		28(18) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	27(22) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	10(17) 생계형창업비중/기회형 창업비중	6(4) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 11(11)	노동		1(1) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		11(6) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	2(6) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	14(11) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			21(14) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	30(23) IP 라이선싱 비용		16(13) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		21(18) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	14(10) 정부 규제 부담 정도	
	시장 7(12)	국내 시장	1(1) 시장 응집도	7(8) 시장 진입 용이성, 비용	20(17) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			19(22) 글로벌화 정도	
	금융 환경 1(5)	투자	1(14) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	2(5) VC 자금조달 용이성	13(8) 투자자를 위한 정보공시 범위	12(12) 파산 후 대출 회수율
		대출	10(10) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	4(9) 무담보 창업 지원 대출 용이성	1(2) 민간부문 국내여신	2(2) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	23(14) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			20(10) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 8(9)	R&D 투자	9(8) GDP 대비 R&D 비중		8(8) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	14(10) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	15(5) 새로운 기술을 이용한 창업		17(13) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	29(21) PCT 출원에서의 국제협력력	12(17) 신생기업의 기술접근성 · 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	3(1) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 4(10)	기업가정신 교육	10(18) 초·중·등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	7(8) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	5(13) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	6(7) 기술출수 역량	9(8) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 1(2)	개인	9(4) 기업가의 이미지	2(3) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	7(8) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	15(8) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	3(5) 기업가의 사회적 지위 기업가정신에 대한 언론의 관심		5(11) 지식재산권 관련 사회적 인식	8(8) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	12(12) 부패 지수	20(16) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 3(2)	성과	1(4) 벤처창업에 대한 사회적 인식	6(5) 총창업활동자수(TEA)	6(7) 고성장 기업 비중	23(22) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 4> 네덜란드의 기업가정신 지수(종합 4(5)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 2(4)	창업 (B) 5(7)	성장 (C) 8(8)	실패/재도전 (D) 8(3)
투입	창업가 3(2)	인식	12(6) 기회인식, 역량인식			10(5) 실패에 대한 두려움
		유형		15(8) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	4(5) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	4(5) 생계형창업비중/기회형창업 비중	7(8) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 6(7)	노동		22(17) 노동시간의 경직성	14(12) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		13(14) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	7(9) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	6(6) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			10(6) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	31(14) IP 라이선싱 비용		4(6) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		5(8) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	7(14) 정부 규제 부담 정도	
	시장 1(2)	국내 시장	10(10) 시장 응집도	1(1) 시장 진입 용이성, 비용	3(3) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			2(2) 글로벌화 정도	
	금융 환경 12(6)	투자	15(9) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	9(7) VC 자금조달 용이성	29(22) 투자자를 위한 정보 공시 범위	4(8) 파산 후 대출 회수율
		대출	8(8) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	14(4) 무담보 창업 지원 대출 용이성	15(13) 민간부문 국내여신	22(12) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	2(1) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			14(7) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 17(16)	R&D 투자	16(14) GDP 대비 R&D 비중		17(17) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	7(5) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	22(20) 새로운 기술을 이용한 창업		15(6) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	17(13) PCT 출원에서의 국제협력	21(25) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	9(8) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 2(4)	기업가정신 교육	1(2) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	2(6) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	2(6) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	14(13) 기술흡수 역량	6(7) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 2(9)	개인	11(11) 기업가의 이미지	5(13) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	21(20) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	25(15) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	2(7) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		2(4) 지식재산권 관련 사회적 인식	13(8) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	6(4) 부패 지수	8(10) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 13(10)	성과	11(17) 벤처창업에 대한 사회적 인식	9(8) 총창업활동자수(TEA)	26(11) 고정장 기업 비중	14(8) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 5> 덴마크의 기업가정신 지수(종합 5(2)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 6(8)	창업 (B) 12(6)	성장 (C) 4(1)	실패/재도전 (D) 3(4)
투입	창업가 7(6)	인식	8(10) 기회인식, 역량인식			17(17) 실패에 대한 두려움
		유형		32(21) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	3(2) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	2(1) 생계형창업비중/기회형창업 비중	10(6) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 1(1)	노동		9(7) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		3(1) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	1(2) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	5(9) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			3(4) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	11(-) IP 라이선싱 비용		15(4) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		3(2) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	16(6) 정부 규제 부담 정도	
	시장 5(4)	국내 시장	20(15) 시장 응집도	9(13) 시장 진입 용이성, 비용	2(1) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			7(8) 글로벌화 정도	
	금융 환경 8(4)	투자	16(11) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	23(9) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보 공시 범위	8(4) 파산 후 대출 회수율
		대출	24(12) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	19(6) 무담보 창업 지원 대출 용이성	2(1) 민간부문 국내여신	5(2) 담보와 파산법제하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	11(10) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			5(13) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 6(7)	R&D 투자	7(6) GDP 대비 R&D 비중		10(6) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	2(2) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	21(17) 새로운 기술을 이용한 창업		6(11) 수약성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	14(10) PCT 출원에서의 국제협력력	20(11) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	15(6) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 3(5)	기업가정신 교육	2(1) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	19(22) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	3(10) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	10(7) 기술습수 역량	8(3) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 9(6)	개인	1(2) 기업가의 이미지	17(8) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	16(9) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	27(16) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	26(26) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		6(3) 지식재산권 관련 사회적 인식	13(12) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	1(1) 부패 지수	4(3) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 27(17)	성과	30(14) 벤처창업에 대한 사회적 인식	26(24) 총창업활동지수(TEA)	19(13) 고정장 기업 비중	10(5) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 6> 영국의 기업가정신 지수(종합 6(12)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 9(15)	창업 (B) 9(10)	성장 (C) 2(6)	실패/재도전 (D) 6(8)
투입	창업가 4(7)	인식	9(13) 기회인식, 역량인식			9(10) 실패에 대한 두려움
		유형		13(6) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	7(16) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	13(12) 생계형창업비중/기회형 창업비중	9(10) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 5(8)	노동		9(7) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	11(12) 정리해고 비용
		행정 절차		14(13) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	13(10) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	8(10) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			7(3) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	24(20) IP 라이선싱 비용		3(9) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		22(17) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	9(16) 정부 규제 부담 정도	
	시장 4(6)	국내 시장	3(3) 시장 응집도	4(9) 시장 진입 용이성, 비용	8(5) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			4(16) 글로벌화 정도	
	금융 환경 4(9)	투자	10(12) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	8(12) VC 자금조달 용이성	1(1) 투자자를 위한 정보공시 범위	5(7) 파산 후 대출 회수율
		대출	20(14) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	20(14) 무담보 창업 지원 대출 용이성	5(3) 민간부문 국내여신	4(1) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	24(25) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			6(9) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 12(11)	R&D 투자	18(16) GDP 대비 R&D 비중		18(16) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	10(9) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	12(7) 새로운 기술을 이용한 창업		16(18) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	13(8) PCT 출원에서의 국제 협력	14(14) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	4(3) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 9(15)	기업가정신 교육	8(15) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가 정신/창업 교육			
		창업 교육	6(19) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	14(21) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	13(12) 기술흡수 역량	13(12) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 16(15)	개인	20(17) 기업가의 이미지	12(12) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	5(4) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	15(10) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	20(16) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		6(12) 지식재산권 관련 사회적 인식	31(22) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	9(11) 부패 지수	21(23) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 6(8)	성과	6(6) 벤처창업에 대한 사회적 인식	12(13) 총창업활동지수(TEA)	17(16) 고정장 기업 비중	11(12) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 7> 스웨덴의 기업가정신 지수(종합 7(9)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 13(11)	창업 (B) 8(14)	성장 (C) 7(2)	실패/재도전 (D) 4(7)
투입	창업가 6(3)	인식	3(2) 기회인식, 역량인식			11(9) 실패에 대한 두려움
		유형		26(15) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	20(18) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	3(4) 생계형창업비중/기회형창업 비중	5(3) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 12(10)	노동		27(21) 노동시간의 경직성	17(13) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		12(8) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	5(1) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	18(18) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			19(8) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	16(10) IP 라이선싱 비용		8(2) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		13(16) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	5(4) 정부 규제 부담 정도	
	시장 10(10)	국내 시장	16(13) 시장 응집도	16(16) 시장 진입 용이성, 비용	11(9) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			5(5) 글로벌화 정도	
	금융 환경 6(7)	투자	24(15) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	4(3) VC 자금조달 용이성	7(16) 투자자를 위한 정보 공시 범위	14(14) 파산 후 대출 회수율
		대출	23(18) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	2(3) 무담보 창업 지원 대출 용이성	12(12) 민간부문 국내여신	(11)8 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	14(11) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			4(2) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 5(8)	R&D 투자	5(5) GDP 대비 R&D 비중		6(5) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	4(3) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	17(21) 새로운 기술을 이용한 창업		5(16) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	21(15) PCT 출원에서의 국제협력력	24(23) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	7(5) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 10(11)	기업가정신 교육	6(7) 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	23(20) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	26(24) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	1(2) 기술흡수 역량	4(1) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 7(10)	개인	19(15) 기업가의 이미지	7(11) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	14(14) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	6(4) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	18(8) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		20(19) 지식재산권 관련 사회적 인식	5(4) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	3(2) 부패 지수	14(15) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 25(26)	성과	28(23) 벤처창업에 대한 사회적 인식	18(18) 총창업활동지수(TEA)	24(19) 고정장 기업 비중	16(21) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 8> 노르웨이의 기업가정신 지수(종합 8(10)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 7(9)	창업 (B) 13(13)	성장 (C) 12(9)	실패/재도전 (D) 2(2)
투입	창업가 1(11)	인식	5(4) 기회인식, 역량인식			6(8) 실패에 대한 두려움
		유형		30(20) 청년층 자영업 비율 남녀평 균		
		역량	1(6) 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	1(2) 생계형창업비중/기회형창업 비중	13(15) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 9(9)	노동		27(21) 노동시간의 경직성	26(21) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		9(7) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	9(11) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	1(1) 파산회복까지의 소 요 년수, 비용
		세금			6(1) 기업 관련 세금 지출 회 수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	7(4) IP 라이선싱 비용		7(7) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		10(9) 정부의 신생기업 지원 프 그램 일원화, 적절성, 효과성	10(12) 정부 규제 부담 정도	
	시장 15(15)	국내 시장	22(19) 시장 응집도	23(23) 시장 진입 용이성, 비용	12(11) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			10(14) 글로벌화 정도	
	금융 환경 5(3)	투자	22(6) 신생기업에 대한 VC 자 금 조달의 충분성	1(1) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보공 시 범위	2(2) 파산 후 대출 회수율
		대출	16(13) 신생기업에 대한 대출 을 통한 자금조달 충분성	1(2) 무담보 창업 지원 대출 용이성	12(-) 민간부문 국내여신	17(12) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	12(8) 신생기업에 대한 정부지 원금을 통한 자금조달 충분성			7(4) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중 단
	지식인 프라 14(13)	R&D 투자	17(17) GDP 대비 R&D 비중		20(18) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	5(4) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	27(19) 새로운 기술을 이용한 창업		1(5) 수약성 부족으로 인 한 사업 중단
		협력	19(11) PCT 출원에서의 국제 협력	18(15) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	12(15) 기업-대학간 연구 협 업 정도	
	능력 개발/ 교육 7(6)	기업가정신 교육	4(4) 초·중·고 교육에서의 창의 성, 시장경제원리, 기업가정신 /창업 교육			
		창업 교육	10(10) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	27(19) 직업교육/평생교육에 서의 창업 교육	5(5) 기술흡수 역량	5(4) 직원훈련에 대한 지출 비 중	
	문화 6(7)	개인	4(7) 기업가의 이미지	21(18) 위험감수에 대한 인식, 창 의성 및 혁신성에 대한 인식	3(12) 기업가의 개인적 성공 에 대한 인식	22(14) 실패기업가의 재 도전에 대한 인식
		사회	15(6) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		8(7) 지식재산권 관련 사회적 인식	18(1) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	4(6) 부패 지수	12(13) 정부 지원 프로그램 감 응, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 23(15)	성과	26(21) 벤처창업에 대한 사회 적 인식	22(7) 총창업활동지수(TEA)	27(12) 고정장 기업 비중	8(15) 과거 1년간 폐업/ 휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 9> 대만의 기업가정신 지수(종합 9(4)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 8(2)	창업 (B) 4(1)	성장 (C) 11(11)	실패/재도전 (D) 14(14)
투입	창업가 12(14)	인식	25(23) 기회인식, 역량인식			13(23) 실패에 대한 두려움
		유형		18(-) 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	18(4) 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	17(16) 생계형창업비중/기회형창업비중	11(7) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 14(15)	노동		1(6) 노동시간의 경직성	32(25) 비정규직 고용 규제	25(19) 정리해고 비용
		행정 절차		7(19) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	16(17) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	12(13) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			11(22) 기업 관련 세금 지출 환수, 세전 이후에 대한 총 세율	
		지식 재산	26(-) IP 라이선싱 비용		14(15) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		15(5) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	3(7) 정부 규제 부담 정도	
	시장 11(3)	국내 시장	17(-) 시장 응집도	12(3) 시장 진입 용이성, 비용	15(6) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			12(-) 글로벌화 정도	
	금융 환경 3(2)	투자	9(4) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	6(6) VC 자금조달 용이성	6(8) 투자자를 위한 정보공시 범위	10(9) 파산 후 대출 회수를
		대출	4(2) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	5(7) 무담보 창업 지원 대출 용이성	14(-) 민간부문 국내여신	23(17) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	20(6) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			1(3) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 7(4)	R&D 투자	18(11) GDP 대비 R&D 비중		11(7) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	9(-) 인구 1천명 당 과학기술논문 수	23(11) 새로운 기술을 이용한 창업		7(7) 수약성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	18(-) PCT 출원에서의 국제협력	2(2) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	10(10) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 15(3)	기업가정신 교육	18(3) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	20(4) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	18(5) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	12(7) 기술흡수 역량	15(14) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 10(8)	개인	12(-) 기업가의 이미지	4(4) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	25(24) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	20(-) 실패기업가의 재도에 대한 인식
		사회	1(2) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		3(2) 지식재산권 관련 사회적 인식	13(-) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	18(19) 부패 지수	17(7) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 1(3)	성과	5(3) 벤처창업에 대한 사회적 인식	16(6) 총창업활동지수(TEA)	2(1) 고성장 기업 비중	21(14) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 10> 아일랜드의 기업가정신 지수(종합 10(11)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 16(14)	창업 (B) 10(9)	성장 (C) 5(5)	실패/재도전 (D) 12(11)
투입	창업가 18(18)	인식	16(15) 기회인식, 역량인식			19(12) 실패에 대한 두려움
		유형		28(16) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	8(9) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	22(24) 생계형창업비중/기회형 창업비중	16(17) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 4(5)	노동		1(1) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	14(13) 정리해고 비용
		행정 절차		8(4) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	3(7) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	7(8) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			2(2) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	32(24) IP 라이선싱 비용		10(7) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		4(6) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	8(13) 정부 규제 부담 정도	
	시장 14(7)	국내 시장	29(23) 시장 응집도	10(10) 시장 진입 용이성, 비용	5(8) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			13(1) 글로벌화 정도	
	금융 환경 15(13)	투자	7(10) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	20(20) VC 자금조달 용이성	1(1) 투자자를 위한 정보공시 범위	7(5) 파산 후 대출 회수율
		대출	31(25) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	28(24) 무담보 창업 지원 대출 용이성	18(9) 민간부문 국내여신	6(2) 담보와 파산법제하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	7(12) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			19(12) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 13(15)	R&D 투자	19(18) GDP 대비 R&D 비중		16(15) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	11(12) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	10(13) 새로운 기술을 이용한 창업		28(25) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	5(4) PCT 출원에서의 국제협력	4(6) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	11(12) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 11(12)	기업가 정신 교육	16(13) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	16(13) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	9(9) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	17(18) 기술흡수 역량	11(12) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 4(4)	개인	2(6) 기업가의 이미지	8(6) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	2(2) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	3(1) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	9(9) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		10(9) 지식재산권 관련 사회적 인식	29(23) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	14(10) 부패 지수 지수	5(6) 정부 지원 프로그램 감색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 7(6)	성과	7(7) 벤처창업에 대한 사회적 인식	17(12) 총창업활동지수(TEA)	10(4) 고성장 기업 비중	13(17) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 11> 독일의 기업가정신 지수(종합 11(14)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 12(12)	창업 (B) 16(11)	성장 (C) 9(10)	실패/재도전 (D) 13(13)
투입	창업가 16(16)	인식	17(18) 기회인식, 역량인식			26(19) 실패에 대한 두려움
		유형		27(19) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	24(19) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	16(18) 생계형창업비중/기회형 창업비중	4(13) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 10(12)	노동		9(7) 노동시간의 경직성	14(13) 비정규직 고용 규제	22(17) 정리해고 비용
		행정 절차		26(21) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	8(3) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	11(11) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			22(21) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	22(16) IP 라이선싱 비용		9(11) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		1(1) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	11(8) 정부 규제 부담 정도	
	시장 6(8)	국내 시장	4(7) 시장 응집도	11(7) 시장 진입 용이성, 비용	10(10) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			8(19) 글로벌화 정도	
	금융 환경 7(12)	투자	5(7) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	13(16) VC 자금조달 용이성	24(19) 투자자를 위한 정보 공시 범위	11(10) 파산 후 대출 회수율
		대출	1(4) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	15(16) 무담보 창업 지원 대출 용이성	22(17) 민간부문 국내여신	13(9) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	6(2) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			17(20) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 9(10)	R&D 투자	8(9) GDP 대비 R&D 비중		7(9) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	16(14) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	26(22) 새로운 기술을 이용한 창업		8(10) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	27(17) PCT 출원에서의 국제협력력	8(8) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	8(9) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 12(14)	기업가정신 교육	17(17) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	13(9) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	22(20) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	8(14) 기술흡수 역량	7(10) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 11(11)	개인	15(17) 기업가의 이미지	23(16) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	6(5) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	22(12) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	30(15) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		11(10) 지식재산권 관련 사회적 인식	8(21) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	8(8) 부패 지수	3(1) 정부 지원 프로그램 감색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 22(19)	성과	31(22) 벤처창업에 대한 사회적 인식	27(21) 총창업활동지수(TEA)	16(18) 고정장 기업 비중	3(6) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 12> 벨기에의 기업가정신 지수(종합 12(8)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 10(7)	창업 (B) 11(4)	성장 (C) 13(15)	실패/재도전 (D) 11(6)
투입	창업가 14(9)	인식	22(14) 기회인식, 역량인식			28(14) 실패에 대한 두려움
		유형		11(4) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	13(8) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	20(6) 생계형창업비중/기회형창업비중	12(11) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 7(6)	노동		18(7) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		5(3) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	11(16) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	3(3) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			27(23) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	17(12) IP 라이선싱 비용		13(14) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		8(3) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	28(21) 정부 규제 부담 정도	
	시장 2(1)	국내 시장	7(6) 시장 응집도	8(2) 시장 진입 용이성, 비용	4(2) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			1(3) 글로벌화 정도	
	금융 환경 11(8)	투자	11(3) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	12(10) VC 자금조달 용이성	7(6) 투자자를 위한 정보공시 범위	6(6) 파산 후 대출 회수율
		대출	8(7) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	9(4) 무담보 창업 지원 대출 용이성	27(22) 민간부문 국내여신	23(17) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	4(3) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			30(17) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 3(6)	R&D 투자	12(13) GDP 대비 R&D 비중		12(11) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	12(11) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	16(18) 새로운 기술을 이용한 창업		2(4) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	3(1) PCT 출원에서의 국제협력	9(3) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	5(7) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/교육 14(9)	기업가정신 교육	19(12) 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	21(16) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	19(4) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	15(16) 기술흡수 역량	10(9) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 21(16)	개인	17(16) 기업가의 이미지	29(14) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	32(26) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	19(18) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	25(20) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		4(6) 지식재산권 관련 사회적 인식	18(14) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	10(13) 부패 지수	13(5) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 26(11)	성과	27(10) 벤처창업에 대한 사회적 인식	28(23) 총창업활동지수(TEA)	25(20) 고정장 기업 비중	5(1) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 13> 호주의 기업가정신 지수(종합 13위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 14	창업 (B) 15	성장 (C) 15	실패/재도전 (D) 7
투입	창업가 13	인식	6 기회인식, 역량인식			20 실패에 대한 두려움
		유형		25 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	11 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	8 생계형창업비중/기회형창업비중	17 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 13	노동		20 노동시간의 경직성	1 비정규직 고용 규제	18 정리해고 비용
		행정 절차		2 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	17 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	10 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			23 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	18 IP 라이선싱 비용		11 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		30 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	20 정부 규제 부담 정도	
	시장 13	국내 시장	8 시장 응집도	14 시장 진입 용이성, 비용	18 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			20 글로벌화 정도	
	금융 환경 14	투자	31 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	11 VC 자금조달 용이성	7 투자자를 위한 정보공시 범위	13 파산 후 대출 회수율
		대출	17 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	10 무담보 창업 지원 대출 용이성	13 민간부문 국내여신	1 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	31 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			2 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 10	R&D 투자	14 GDP 대비 R&D 비중		15 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	3 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	9 새로운 기술을 이용한 창업		12 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	24 PCT 출원에서의 국제협력	16 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	13 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 13	기업가정신 교육	12 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	18 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	13 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	9 기술흡수 역량	14 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 12	개인	12 기업가의 이미지	6 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	18 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	20 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	6 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		14 지식재산권 관련 사회적 인식	13 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	7 부패 지수	28 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 9	성과	17 벤처창업에 대한 사회적 인식	5 총창업활동지수(TEA)	15 고성장 기업 비중	22 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 호주는 2015년 순위 없음

<부록 표2 14> 이스라엘의 기업가정신 지수(종합 14(13)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 3(6)	창업 (B) 6(15)	성장 (C) 16(13)	실패/재도전 (D) 27(19)
투입	창업가 10(19)	인식	18(17) 기회인식, 역량인식			25(25) 실패에 대한 두려움
		유형		19(14) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	6(3) 창업에 필요한 자원 조 직능력 보유	15(15) 생계형창업비중/기회형 창업비중	8(9) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 30(20)	노동		22(20) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	28(21) 정리해고 비용
		행정 절차		21(16) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	29(5) 수출입에 필요한 서 류수, 일수, 비용	31(26) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			29(20) 기업 관련 세금 지 출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	9(7) IP 라이선싱 비용		17(18) 지식재산권 보호 정 도	
		정부 정책		26(20) 정부의 신생기업 지원 프 로그램 일원화, 적절성, 효과성	18(14) 정부 규제 부담 정 도	
	시장 26(13)	국내 시장	13(12) 시장 응집도	24(12) 시장 진입 용이성, 비용	29(14) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			24(11) 글로벌화 정도	
	금융 환경 9(10)	투자	2(2) 신생기업에 대한 VC 자 금 조달의 충분성	3(4) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보 공시 범위	19(19) 파산 후 대출 회 수율
		대출	5(6) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	17(11) 무담보 창업 지원 대출 용이성	23(18) 민간부문 국내여신	8(2) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법 적 권리
		정부 지원	27(15) 신생기업에 대한 정 부지원금을 통한 자금조달 충 분성			10(6) 자금조달 프로그 램 불충분으로 인한 사 업 중단
	지식인 프라 2(3)	R&D 투자	1(1) GDP 대비 R&D 비중		1(1) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	13(8) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	2(16) 새로운 기술을 이용한 창업		20(15) 수익성 부족으 로 인한 사업 중단
		협력	24(18) PCT 출원에서의 국제 협력력	6(4) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	6(11) 기업-대학간 연구 협 업 정도	
	능력 개발/ 교육 6(8)	기업가정신 교육	11(11) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업 가정신/창업 교육			
		창업 교육	5(5) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	7(8) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	4(6) 기술흡수 역량	18(15) 직원훈련에 대한 지 출 비중	
	문화 8(12)	개인	4(5) 기업가의 이미지	1(1) 위험감수에 대한 인식, 창의 성 및 혁신성에 대한 인식	4(13) 기업가의 개인적 성 공에 대한 인식	28(18) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	4(12) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		30(25) 지식재산권 관련 사 회적 인식	6(5) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	19(17) 부패 지수	26(20) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 8(7)	성과	2(2) 벤처창업에 대한 사회적 인식	15(17) 총창업활동지수(TEA)	8(3) 고성장 기업 비중	26(19) 과거 1년간 폐 업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 15> 일본의 기업가정신 지수(종합 15(17)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 30(26)	창업 (B) 14(20)	성장 (C) 10(12)	실패/재도전 (D) 9(9)
투입	창업가 25(23)	인식	32(26) 기회인식, 역량인식			23(24) 실패에 대한 두려움
		유형		16(-) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	32(26) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	12(19) 생계형창업비중/기회형 창업비중	2(2) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 8(13)	노동		1(1) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		25(23) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	19(12) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	2(1) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			24(24) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	28(22) IP 라이선싱 비용		5(10) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		19(23) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	15(9) 정부 규제 부담 정도	
	시장 8(20)	국내 시장	2(2) 시장 응집도	6(20) 시장 진입 용이성, 비용	14(16) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			25(25) 글로벌화 정도	
	금융 환경 10(16)	투자	17(24) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	15(15) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보 공시 범위	1(1) 파산 후 대출 회수율
		대출	15(21) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	12(12) 무담보 창업 지원 대출 용이성	4(4) 민간부문 국내여신	20(12) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	10(23) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			21(11) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 11(17)	R&D 투자	3(4) GDP 대비 R&D 비중		3(4) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	23(21) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	14(4) 새로운 기술을 이용한 창업		13(21) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	32(25) PCT 출원에서의 국제협력력	7(22) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	14(14) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/교육 18(17)	기업가정신 교육	30(26) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	25(23) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	30(26) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	3(3) 기술흡수 역량	3(5) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 30(25)	개인	30(23) 기업가의 이미지	26(26) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	31(25) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	31(21) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	29(11) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		25(23) 지식재산권 관련 사회적 인식	1(6) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	11(9) 부패 지수	19(21) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 20(14)	성과	32(26) 벤처창업에 대한 사회적 인식	32(25) 총창업활동지수(TEA)	4(9) 고정장 기업 비중	1(2) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 16> 프랑스의 기업가정신 지수(종합 16(15)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 15(16)	창업 (B) 18(16)	성장 (C) 17(18)	실패/재도전 (D) 16(15)
투입	창업가 15(17)	인식	26(22) 기회인식, 역량인식			21(22) 실패에 대한 두려움
		유형		23(11) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	19(25) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	6(10) 생계형창업비중/기회형창업비중	14(12) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 20(16)	노동		32(21) 노동시간의 경직성	31(24) 비정규직 고용 규제	12(14) 정리해고 비용
		행정 절차		6(10) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	12(15) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	17(17) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			30(17) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	25(19) IP 라이선싱 비용		6(5) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		6(7) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	25(23) 정부 규제 부담 정도	
	시장 9(25)	국내 시장	5(4) 시장 응집도	26(26) 시장 진입 용이성, 비용	13(22) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			6(18) 글로벌화 정도	
	금융 환경 17(15)	투자	12(17) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	17(13) VC 자금조달 용이성	4(4) 투자자를 위한 정보공시 범위	24(22) 파산 후 대출 회수율
		대출	13(11) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	13(10) 무담보 창업 지원 대출 용이성	19(15) 민간부문 국내여신	23(17) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	3(5) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			27(19) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 16(12)	R&D 투자	13(11) GDP 대비 R&D 비중		14(12) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	19(15) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	11(1) 새로운 기술을 이용한 창업		9(2) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	22(12) PCT 출원에서의 국제협력력	15(16) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	19(21) 기업-대학간 연구협력 정도	
	능력 개발/교육 17(16)	기업가정신 교육	23(25) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	8(12) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	20(15) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	18(15) 기술흡수 역량	16(15) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 13(14)	개인	7(8) 기업가의 이미지	25(21) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	12(18) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	22(9) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	23(17) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		19(5) 지식재산권 관련 사회적 인식	26(17) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	15(14) 부패 지수	2(8) 정부 지원 프로그램 감색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 24(13)	성과	29(25) 벤처창업에 대한 사회적 인식	29(19) 총창업활동지수(TEA)	21(10) 고정장 기업 비중	6(9) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 17> 라트비아의 기업가정신 지수(종합 17위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 11(16)	창업 (B) 17(16)	성장 (C) 22(18)	실패/재도전 (D) 15(15)
투입	창업가 19	인식	13 기회인식, 역량인식			12 실패에 대한 두려움
		유형		9 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	12 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	19 생계형창업비중/기회형창업 비중	29 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 17	노동		22 노동시간의 경직성	28 비정규직 고용 규제	18 정리해고 비용
		행정 절차		15 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	18 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	15 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			5 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	1 IP 라이선싱 비용		22 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		11 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	13 정부 규제 부담 정도	
	시장 19	국내 시장	31 시장 응집도	5 시장 진입 용이성, 비용	7 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			26 글로벌화 정도	
	금융 환경 18	투자	6 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	18 VC 자금조달 용이성	24 투자자를 위한 정보공시 범위	22 파산 후 대출 회수율
		대출	6 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	22 무담보 창업 지원 대출 용이성	26 민간부문 국내여신	2 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	18 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			15 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 30	R&D 투자	30 GDP 대비 R&D 비중		30 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	26 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	19 새로운 기술을 이용한 창업		27 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	11 PCT 출원에서의 국제협력	19 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	28 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 8	기업가정신 교육	3 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	1 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	6 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	27 기술흡수 역량	19 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 19	개인	23 기업가의 이미지	10 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	28 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	7 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	12 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		13 지식재산권 관련 사회적 인식	27 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	24 부패 지수	10 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 2	성과	9 벤처창업에 대한 사회적 인식	4 총창업활동지수(TEA)	3 고성장 기업 비중	20 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 라트비아는 2015년 순위 없음

<부록2 표 18> 칠레의 기업가정신 지수(종합 18위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 19	창업 (B) 3	성장 (C) 18	실패/재도전 (D) 31
투입	창업가 5	인식	1 기회인식, 역량인식			2 실패에 대한 두려움
		유형		6 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	16 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	9 생계형창업비중/기회형창업비중	24 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 15	노동		1 노동시간의 경직성	19 비정규직 고용 규제	28 정리해고 비용
		행정 절차		17 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	21 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	29 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			1 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	10 IP 라이선싱 비용		25 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		7 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	6 정부 규제 부담 정도	
	시장 23	국내 시장	18 시장 응집도	29 시장 진입 용이성, 비용	19 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			27 글로벌화 정도	
	금융 환경 21	투자	30 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	14 VC 자금조달 용이성	7 투자자를 위한 정보공시 범위	31 파산 후 대출 회수율
		대출	19 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	6 무담보 창업 지원 대출 용이성	17 민간부문 국내여신	20 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	5 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			29 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 23	R&D 투자	32 GDP 대비 R&D 비중		32 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	28 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	1 새로운 기술을 이용한 창업		11 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	12 PCT 출원에서의 국제협력	31 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	22 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 21	기업가정신 교육	25 초·중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	11 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	15 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	21 기술흡수 역량	17 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 14	개인	27 기업가의 이미지	20 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	20 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	11 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	7 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		16 지식재산권 관련 사회적 인식	22 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	13 부패 지수	6 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 11	성과	19 벤처창업에 대한 사회적 인식	1 총창업활동지수(TEA)	11 고성장 기업 비중	32 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 칠레는 2015년 순위 없음

<부록2 표 19> 한국의 기업가정신 지수(종합 19(18)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 24(21)	창업 (B) 25(22)	성장 (C) 14(17)	실패/재도전 (D) 17(17)
투입	창업가 27(24)	인식	31(25) 기회인식, 역량인식			18(13) 실패에 대한 두려움
		유형		16(-) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	24(20) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	24(25) 생계형창업비중/기회형 창업비중	15(14) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 16(14)	노동		9(14) 노동시간의 경직성	17(13) 비정규직 고용 규제	28(21) 정리해고 비용
		행정 절차		22(22) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	4(4) 수출입에 필요한 서류 수, 일수, 비용	9(7) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			8(9) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	23(17) IP 라이선싱 비용		20(20) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		9(12) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	17(20) 정부 규제 부담 정도	
	시장 21(17)	국내 시장	6(5) 시장 응집도	27(15) 시장 진입 용이성, 비용	25(15) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			23(21) 글로벌화 정도	
	금융 환경 23(18)	투자	28(20) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	28(21) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보 공시 범위	9(11) 파산 후 대출 회수율
		대출	26(16) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	26(25) 무담보 창업 지원 대출 용이성	9(10) 민간부문 국내여신	17(12) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	19(19) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			22(18) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 19(18)	R&D 투자	2(3) GDP 대비 R&D 비중		2(2) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	18(16) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	29(15) 새로운 기술을 이용한 창업		29(24) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	31(24) PCT 출원에서의 국제협력	23(18) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	16(16) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/교육 22(18)	기업가정신 교육	14(14) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	28(26) 대학에서의 창업 교육			
	문화 15(17)	기업 실무 교육	21(17) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	11(7) 기술흡수 역량	21(17) 직원훈련에 대한 지출 비중	
		개인	25(22) 기업가의 이미지	11(10) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	17(19) 기업가의 개인적 성 공에 대한 인식	5(11) 실패기업가의 재 도전에 대한 인식
		사회	11(10) 기업가의 사회적 지 위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		22(22) 지식재산권 관련 사 회적 인식	13(19) 실패로 인한 자 산 손실의 두려움
	산출 10(20)	정부	22(20) 부패 지수	7(11) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
		성과	13(15) 벤처창업에 대한 사 회적 인식	20(11) 총창업활동지수(TEA)	7(14) 고정장 기업 비중	18(18) 과거 1년간 폐 업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 20> 포르투갈의 기업가정신 지수(종합 20(19)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 17(18)	창업 (B) 19(19)	성장 (C) 21(19)	실패/재도전 (D) 28(20)
투입	창업가 24(20)	인식	23(19) 기회인식, 역량인식			29(15) 실패에 대한 두려움
		유형		20(7) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	15(23) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	18(13) 생계형창업비중/기회형 창업비중	21(22) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 21(18)	노동		22(17) 노동시간의 경직성	27(22) 비정규직 고용 규제	26(26) 정리해고 비용
		행정 절차		4(12) 회사설립 필요 절차수, 일 수, 비용	20(13) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	18(18) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			12(5) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	6(3) IP 라이선싱 비용		18(16) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		14(14) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	24(21) 정부 규제 부담 정도	
	시장 25(23)	국내 시장	28(22) 시장 응집도	22(17) 시장 진입 용이성, 비용	27(26) 시장 점유, 독점 및 답합 규제	
		해외 시장			16(6) 글로벌화 정도	
	금융 환경 20(14)	투자	3(5) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	26(18) VC 자금조달 용이성	21(17) 투자자를 위한 정보 공시 범위	16(15) 파산 후 대출 회수율
		대출	22(19) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	25(14) 무담보 창업 지원 대출 용이성	8(8) 민간부문 국내여신	31(25) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	9(7) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			8(5) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 18(19)	R&D 투자	21(19) GDP 대비 R&D 비중		23(19) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	15(20) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	3(6) 새로운 기술을 이용한 창업		30(22) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	7(5) PCT 출원에서의 국제협력	3(10) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	17(18) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 20(21)	기업가정신 교육	21(21) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	12(7) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	23(22) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	16(16) 기술흡수 역량	22(20) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 20(20)	개인	21(13) 기업가의 이미지	24(25) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	26(15) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	18(13) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	13(25) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		18(18) 지식재산권 관련 사회적 인식	18(14) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	16(18) 부패 지수	15(17) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 19(21)	성과	15(18) 벤처창업에 대한 사회적 인식	13(15) 총창업활동지수(TEA)	23(17) 고성장 기업 비중	19(13) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 21> 중국의 기업가정신 지수(종합 21(16)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 25(19)	창업 (B) 21(12)	성장 (C) 20(16)	실패/재도전 (D) 21(24)
투입	창업가 21(26)	인식	21(12) 기회인식, 역량인식			7(11) 실패에 대한 두려움
		유형		6(-) 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	9(11) 창업에 필요한 자원 조 작능력 보유	29(26) 생계형창업비중/기회형 창업비중	20(18) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 28(19)	노동		1(1) 노동시간의 경직성	1(1) 비정규직 고용 규제	28(21) 정리해고 비용
		행정 절차		32(24) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	31(21) 수출입에 필요한 서 류수, 일수, 비용	26(21) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			28(18) 기업 관련 세금 지 출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	29(21) IP 라이선싱 비용		21(21) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		23(22) 정부의 신생기업 지원 프 로그램 일원화, 적절성, 효과성	4(5) 정부 규제 부담 정도	
	시장 29(19)	국내 시장	19(16) 시장 응집도	3(6) 시장 진입 용이성, 비용	30(20) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			32(24) 글로벌화 정도	
	금융 환경 19(17)	투자	13(8) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	7(11) VC 자금조달 용이성	1(1) 투자자를 위한 정보공 시 범위	29(25) 파산 후 대출 회 수율
		대출	27(22) 신생기업에 대한 대 출을 통한 자금조달 충분성	11(16) 무담보 창업 지원 대출 용이성	10(11) 민간부문 국내여신	23(17) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	22(17) 신생기업에 대한 정 부지원금을 통한 자금조달 충 분성			11(21) 자금조달 프로 그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 21(20)	R&D 투자	15(15) GDP 대비 R&D 비중		13(14) GDP대비 기업/민 간 R&D 지출 규모	
		기술	30(24) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	24(9) 새로운 기술을 이용한 창 업		25(20) 수익성 부족으 로 인한 사업 중단
		협력	14(22) PCT 출원에서의 국 제협력	11(7) 신생기업의 기술접근성 · 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	20(17) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 25(19)	기업가정신 교육	29(19) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업 가정신/창업 교육			
		창업 교육	22(15) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	16(12) 직업교육/평생교육에 서의 창업 교육	28(21) 기술흡수 역량	20(18) 직원훈련에 대한 지 출 비중	
	문화 17(13)	개인	29(21) 기업가의 이미지	13(5) 위험감수에 대한 인식, 창 의성 및 혁신성에 대한 인식	9(7) 기업가의 개인적 성공 에 대한 인식	1(2) 실패기업가의 재도 전에 대한 인식
		사회	5(1) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		23(13) 지식재산권 관련 사 회적 인식	4(14) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	30(24) 부패 지수	27(18) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 5(1)	성과	3(1) 벤처창업에 대한 사회적 인식	3(1) 총창업활동지수(TEA)	18(5) 고정장 기업 비중	17(26) 과거 1년간 폐 업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 22> 터키의 기업가정신 지수(종합 22(23)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 18(22)	창업 (B) 20(21)	성장 (C) 23(24)	실패/재도전 (D) 29(21)
투입	창업가 17(12)	인식	7(9) 기회인식, 역량인식			4(1) 실패에 대한 두려움
		유형		12(3) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	21(24) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	21(23) 생계형창업비중/기회형 창업비중	25(24) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 24(24)	노동		9(14) 노동시간의 경직성	20(17) 비정규직 고용 규제	28(21) 정리해고 비용
		행정 절차		23(14) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	26(23) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	30(25) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			15(14) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	8(6) IP 라이선싱 비용		30(26) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		16(21) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	12(17) 정부 규제 부담 정도	
	시장 24(26)	국내 시장	15(14) 시장 응집도	20(22) 시장 진입 용이성, 비용	21(23) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			28(23) 글로벌화 정도	
	금융 환경 25(24)	투자	25(23) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	24(24) VC 자금조달 용이성	4(4) 투자자를 위한 정보공시 범위	32(26) 파산 후 대출 회수율
		대출	14(17) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	18(18) 무담보 창업 지원 대출 용이성	25(23) 민간부문 국내여신	28(17) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	13(22) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			28(22) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 26(24)	R&D 투자	26(23) GDP 대비 R&D 비중		25(23) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	27(23) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	13(24) 새로운 기술을 이용한 창업		14(12) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	28(23) PCT 출원에서의 국제협력력	5(9) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	26(25) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 16(22)	기업가정신 교육	13(8) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가 정신/창업 교육			
		창업 교육	9(21) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	10(18) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	20(20) 기술흡수 역량	25(23) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 18(24)	개인	17(10) 기업가의 이미지	9(23) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	8(6) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	8(4) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	10(24) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		31(26) 지식재산권 관련 사회적 인식	7(10) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	25(22) 부패 지수	25(26) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 4(5)	성과	4(5) 벤처창업에 대한 사회적 인식	7(3) 총창업활동지수(TEA)	1(2) 고성장 기업 비중	29(24) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 23> 남아프리카공화국의 기업가정신 지수(종합 23위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 27	창업 (B) 22	성장 (C) 19	실패/재도전 (D) 26
투입	창업가 23	인식	15 기회인식, 역량인식			1 실패에 대한 두려움
		유형		4 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	31 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	27 생계형창업비중/기회형창업 비중	22 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 19	노동		9 노동시간의 경직성	20 비정규직 고용 규제	13 정리해고 비용
		행정 절차		18 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	30 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	25 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			4 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	14 IP 라이선싱 비용		12 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		27 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	21 정부 규제 부담 정도	
	시장 27	국내 시장	25 시장 응집도	21 시장 진입 용이성, 비용	16 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			29 글로벌화 정도	
	금융 환경 16	투자	14 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	16 VC 자금조달 용이성	7 투자자를 위한 정보공시 범위	30 파산 후 대출 회수율
		대출	3 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	8 무담보 창업 지원 대출 용이성	6 민간부문 국내여신	15 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	15 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			31 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 27	R&D 투자	29 GDP 대비 R&D 비중		28 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	31 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	6 새로운 기술을 이용한 창업		24 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	16 PCT 출원에서의 국제협력	30 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	18 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 24	기업가정신 교육	24 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	26 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	29 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	19 기술흡수 역량	12 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 22	개인	26 기업가의 이미지	18 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	10 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	13 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	8 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		26 지식재산권 관련 사회적 인식	22 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	27 부패 지수	29 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 30	성과	21 벤처창업에 대한 사회적 인식	14 총창업활동지수(TEA)	14 고성장 기업 비중	31 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 남아프리카 공화국은 2015년 순위 없음

<부록2 표 24> 슬로바키아의 기업가정신 지수(종합 24위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 21	창업 (B) 24	성장 (C) 29	실패/재도전 (D) 22
투입	창업가 26	인식	19 기회인식, 역량인식			22 실패에 대한 두려움
		유형		3 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	22 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	25 생계형창업비중/기회형창업 비중	30 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 26	노동		9 노동시간의 경직성	16 비정규직 고용 규제	16 정리해고 비용
		행정 절차		19 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	24 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	32 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			31 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	5 IP 라이선싱 비용		26 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		29 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	29 정부 규제 부담 정도	
	시장 22	국내 시장	30 시장 응집도	13 시장 진입 용이성, 비용	17 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			18 글로벌화 정도	
	금융 환경 24	투자	18 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	19 VC 자금조달 용이성	30 투자자를 위한 정보공시 범위	20 파산 후 대출 회수율
		대출	11 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	16 무담보 창업 지원 대출 용이성	30 민간부문 국내여신	9 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	29 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			18 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 20	R&D 투자	27 GDP 대비 R&D 비중		27 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	22 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	8 새로운 기술을 이용한 창업		23 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	1 PCT 출원에서의 국제협력	29 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	31 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 23	기업가정신 교육	15 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	14 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	8 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	24 기술흡수 역량	27 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 24	개인	24 기업가의 이미지	31 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	24 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	13 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	19 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		15 지식재산권 관련 사회적 인식	22 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	26 부패 지수	24 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 21	성과	18 벤처창업에 대한 사회적 인식	8 총창업활동지수(TEA)	9 고성장 기업 비중	27 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 슬로바키아는 2015년 순위 없음

<부록2 표 25> 슬로베니아의 기업가정신 지수(종합 25(20)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 22(17)	창업 (B) 26(18)	성장 (C) 25(20)	실패/재도전 (D) 19(18)
투입	창업가 22(10)	인식	20(11) 기회인식, 역량인식			14(6) 실패에 대한 두려움
		유형		22(12) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	23(14) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	14(8) 생계형창업비중/기회형창업비중	23(20) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 18(17)	노동		20(17) 노동시간의 경직성	30(23) 비정규직 고용 규제	15(15) 정리해고 비용
		행정 절차		1(2) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	23(24) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	13(15) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			13(19) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	3(1) IP 라이선싱 비용		19(17) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		24(19) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	27(10) 정부 규제 부담 정도	
	시장 31(21)	국내 시장	32(25) 시장 응집도	31(11) 시장 진입 용이성, 비용	24(18) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			21(12) 글로벌화 정도	
	금융 환경 30(22)	투자	23(16) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	30(14) VC 자금조달 용이성	27(22) 투자자를 위한 정보 공시 범위	21(20) 파산 후 대출 회수율
		대출	25(5) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	30(13) 무담보 창업 지원 대출 용이성	24(20) 민간부문 국내여신	29(23) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	17(16) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			25(25) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 15(14)	R&D 투자	10(12) GDP 대비 R&D 비중		9(10) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	8(13) 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	20(8) 새로운 기술을 이용한 창업		10(1) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	26(19) PCT 출원에서의 국제협력	17(19) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	25(20) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/교육 27(20)	기업가정신 교육	20(10) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	24(14) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	25(14) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	23(22) 기술흡수 역량	28(19) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 28(21)	개인	12(20) 기업가의 이미지	28(22) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	15(11) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	32(24) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	24(13) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		24(21) 지식재산권 관련 사회적 인식	11(18) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	21(15) 부패 지수	23(19) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 12(22)	성과	16(20) 벤처창업에 대한 사회적 인식	23(22) 총창업활동지수(TEA)	13(15) 고정장 기업 비중	9(4) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 26> 폴란드의 기업가정신 지수(종합 26위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 20	창업 (B) 28	성장 (C) 26	실패/재도전 (D) 20
투입	창업가 29	인식	14 기회인식, 역량인식	5 청년층 자영업 비율 남녀평균		31 실패에 대한 두려움
		유형		32 생계형창업비중/기회형창업 비중	27 사업전략의 독창성 및 혁신성	
		역량	5 창업에 필요한 자원 조직능력 보유			
환경	규제 25	노동		22 노동시간의 경직성	11 비정규직 고용 규제	18 정리해고 비용
		행정 절차		31 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	22 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	28 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			26 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	15 IP 라이선싱 비용		29 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		20 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	26 정부 규제 부담 정도	
	시장 16	국내 시장	26 시장 응집도	15 시장 진입 용이성, 비용	9 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			22 글로벌화 정도	
	금융 환경 22	투자	20 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	27 VC 자금조달 용이성	14 투자자를 위한 정보공시 범위	25 파산 후 대출 회수율
		대출	9 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	23 무담보 창업 지원 대출 용이성	28 민간부문 국내여신	6 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	16 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			16 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 25	R&D 투자	25 GDP 대비 R&D 비중		26 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	24 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	7 새로운 기술을 이용한 창업		22 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	7 PCT 출원에서의 국제협력	32 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	30 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 29	기업가정신 교육	26 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	29 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	11 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	31 기술흡수 역량	23 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 23	개인	32 기업가의 이미지	16 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	27 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	9 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	14 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		12 지식재산권 관련 사회적 인식	25 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	20 부패 지수	18 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 15	성과	8 벤처창업에 대한 사회적 인식	11 총창업활동지수(TEA)	12 고성장 기업 비중	24 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 폴란드는 2015년 순위 없음

<부록2 표 27> 멕시코의 기업가정신 지수(종합 27(21)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 23(13)	창업 (B) 23(17)	성장 (C) 30(25)	실패/재도전 (D) 25(23)
투입	창업가 11(15)	인식	2(1) 기회인식, 역량인식			3(7) 실패에 대한 두려움
		유형		6(-) 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	26(15) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	11(14) 생계형창업비중/기회형 창업비중	26(25) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 23(21)	노동		7(7) 노동시간의 경직성	20(17) 비정규직 고용 규제	27(20) 정리해고 비용
		행정 절차		28(20) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	15(22) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	24(21) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			20(16) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	2(8) IP 라이선싱 비용		31(25) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		18(10) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	19(19) 정부 규제 부담 정도	
	시장 32(22)	국내 시장	9(9) 시장 응집도	30(14) 시장 진입 용이성, 비용	32(24) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			31(20) 글로벌화 정도	
	금융 환경 26(21)	투자	26(18) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	22(21) VC 자금조달 용이성	7(6) 투자자를 위한 정보공시 범위	17(17) 파산 후 대출 회수율
		대출	21(9) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	24(23) 무담보 창업 지원 대출 용이성	32(24) 민간부문 국내여신	15(17) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	26(13) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			26(24) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 32(25)	R&D 투자	31(25) GDP 대비 R&D 비중		31(25) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	32(25) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	32(26) 새로운 기술을 이용한 창업		21(14) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	9(9) PCT 출원에서의 국제협력	13(12) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	23(23) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/ 교육 19(13)	기업가정신 교육	22(16) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	3(2) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	17(2) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	26(24) 기술흡수 역량	24(21) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 25(19)	개인	28(-) 기업가의 이미지	14(7) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	29(23) 기업가의 개인적 성도전에 대한 인식	11(-) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	16(14) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		21(17) 지식재산권 관련 사회적 인식	21(-) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	31(26) 부패 지수	11(9) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 31(12)	성과	20(9) 벤처창업에 대한 사회적 인식	2(4) 총창업활동지수(TEA)	32(26) 고정장 기업 비중	30(25) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 28> 이탈리아의 기업가정신 지수(종합 28(22)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 28(20)	창업 (B) 27(23)	성장 (C) 28(23)	실패/재도전 (D) 23(16)
투입	창업가 20(13)	인식	29(20) 기회인식, 역량인식			30(20) 실패에 대한 두려움
		유형		1(1) 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	17(10) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	23(9) 생계형창업비중/기회형창업비중	18(19) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 29(22)	노동		9(14) 노동시간의 경직성	13(11) 비정규직 고용 규제	1(1) 정리해고 비용
		행정 절차		27(18) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	27(19) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	27(23) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			32(26) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	20(15) IP 라이선싱 비용		28(24) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		32(25) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	32(26) 정부 규제 부담 정도	
	시장 17(18)	국내 시장	14(11) 시장 응집도	17(21) 시장 진입 용이성, 비용	23(19) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			15(17) 글로벌화 정도	
	금융 환경 29(23)	투자	19(21) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	31(25) VC 자금조달 용이성	14(8) 투자자를 위한 정보 공시 범위	18(18) 파산 후 대출 회수율
		대출	28(20) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	31(26) 무담보 창업 지원 대출 용이성	21(16) 민간부문 국내여신	31(25) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	28(24) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			24(14) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 22(22)	R&D 투자	22(21) GDP 대비 R&D 비중		21(22) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	20(18) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	5(10) 새로운 기술을 이용한 창업		18(19) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	30(20) PCT 출원에서의 국제협력력	26(20) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	27(24) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/교육 31(24)	기업가정신 교육	27(23) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	30(17) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	28(11) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	30(26) 기술흡수 역량	32(26) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 26(18)	개인	7(9) 기업가의 이미지	27(17) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	13(16) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	25(20) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	21(18) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		29(16) 지식재산권 관련 사회적 인식	8(3) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	28(23) 부패 지수	30(22) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 28(23)	성과	23(8) 벤처창업에 대한 사회적 인식	31(26) 총창업활동지수(TEA)	28(24) 고정장 기업 비중	15(3) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 29> 헝가리의 기업가정신 지수(종합 29(25)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 26(23)	창업 (B) 30(25)	성장 (C) 24(22)	실패/재도전 (D) 32(26)
투입	창업가 31(25)	인식	28(24) 기회인식, 역량인식			24(18) 실패에 대한 두려움
		유형		24(10) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	30(21) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	26(22) 생계형창업비중/기회형 창업비중	28(23) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 22(23)	노동		27(21)노동시간의 경직성	12(10) 비정규직 고용 규제	17(16) 정리해고 비용
		행정 절차		16(11) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	28(25) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	23(24) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			25(25) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	13(11) IP 라이선싱 비용		23(21) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		25(26) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	30(25) 정부 규제 부담 정도	
	시장 20(16)	국내 시장	27(21) 시장 응집도	18(25) 시장 진입 용이성, 비용	22(21) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			11(4) 글로벌화 정도	
	금융 환경 28(26)	투자	4(19) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	29(26) VC 자금조달 용이성	31(24) 투자자를 위한 정보 공시 범위	28(24) 파산 후 대출 회수율
		대출	12(15) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	27(21) 무담보 창업 지원 대출 용이성	31(21) 민간부문 국내여신	13(9) 담보와 파산법제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	21(21) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			32(26) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 24(21)	R&D 투자	20(22) GDP 대비 R&D 비중		19(20) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	25(22) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	30(23) 새로운 기술을 이용한 창업		19(17) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	6(6) PCT 출원에서의 국제협력	28(26) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	21(19) 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/교육 28(23)	기업가정신 교육	28(22) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	15(10) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	24(16) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	25(22) 기술흡수 역량	30(24) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 31(26)	개인	31(24) 기업가의 이미지	22(20) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	11(10) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	30(23) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	32(21) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		17(15) 지식재산권 관련 사회적 인식	29(20) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	23(21) 부패 지수	22(24) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 17(9)	성과	25(19) 벤처창업에 대한 사회적 인식	10(9) 총창업활동지수(TEA)	5(8) 고성장 기업 비중	25(16) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

〈부록2 표 30〉 스페인의 기업가정신 지수(종합 30(24)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 31(24)	창업 (B) 29(24)	성장 (C) 27(21)	실패/재도전 (D) 24(22)
투입	창업가 28(21)	인식	24(21) 기회인식, 역량인식			27(21) 실패에 대한 두려움
		유형		10(5) 청년층 자영업 비율 남녀 평균		
		역량	29(12) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	28(20) 생계형창업비중/기회형 창업비중	19(21) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 27(25)	노동		27(21) 노동시간의 경직성	29(25) 비정규직 고용 규제	23(18) 정리해고 비용
		행정 절차		29(25) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	14(20) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	16(16) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			14(12) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	19(13) IP 라이선싱 비용		24(19) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		17(15) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	22(18) 정부 규제 부담 정도	
	시장 18(14)	국내 시장	11(8) 시장 응집도	25(24) 시장 진입 용이성, 비용	28(13) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			14(10) 글로벌화 정도	
	금융 환경 27(19)	투자	29(22) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	25(16) VC 자금조달 용이성	24(19) 투자자를 위한 정보 공시 범위	15(16) 파산 후 대출 회수율
		대출	30(23) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	29(20) 무담보 창업 자원 대출 용이성	7(5) 민간부문 국내여신	17(12) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	30(20) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			13(23) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	자식인 프라 28(23)	R&D 투자	23(20) GDP 대비 R&D 비중		22(21) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	17(17) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	18(12) 새로운 기술을 이용한 창업		32(23) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	19(16) PCT 출원에서의 국제협력력	22(21) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	24(22) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/ 교육 30(25)	기업가정신 교육	32(24) 초·중·고 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	31(25) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	31(23) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	22(19) 기술흡수 역량	29(22) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 29(23)	개인	6(14) 기업가의 이미지	30(24) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	30(22) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	3(7) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	31(19) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		27(20) 지식재산권 관련 사회적 인식	32(24) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	17(16) 부패 지수	9(12) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 29(25)	성과	24(24) 벤처창업에 대한 사회적 인식	25(20) 총창업활동지수(TEA)	30(23) 고정장 기업 비중	12(10) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

<부록2 표 31> 러시아의 기업가정신 지수(종합 31위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 29	창업 (B) 31	성장 (C) 32	실패/재도전 (D) 18
투입	창업가 32	인식	30 기회인식, 역량인식			16 실패에 대한 두려움
		유형		14 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	28 창업에 필요한 자원 조직 능력 보유	31 생계형창업비중/기회형창업 비중	32 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 31	노동		18 노동시간의 경직성	24 비정규직 고용 규제	18 정리해고 비용
		행정 절차		24 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	32 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	18 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			18 기업 관련 세금 지출 회 수, 세전 이익에 대한 총 세 율	
		지식 재산	21 IP 라이선싱 비용		32 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		28 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	23 정부 규제 부담 정도	
		시장 28	국내 시장	12 시장 응집도	28 시장 진입 용이성, 비용	26 시장 점유, 독점 및 담합 규제
	해외 시장				30 글로벌화 정도	
	금융 환경 31	투자	27 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	21 VC 자금조달 용이성	21 투자자를 위한 정보공시 범위	26 파산 후 대출 회수율
		대출	29 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	21 무담보 창업 지원 대출 용이 성	29 민간부문 국내여신	23 담보와 파산법제 하 의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	32 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			12 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 31	R&D 투자	24 GDP 대비 R&D 비중		24 GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	29 인구 1천명 당 과학기술 논문 수	31 새로운 기술을 이용한 창업		26 수익성 부족으로 인 한 사업 중단
		협력	2 PCT 출원에서의 국제협력	25 신생기업의 기술접근성 , 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	29 기업-대학간 연구 협업 정도	
	능력 개발/ 교육 26	기업가정신 교육	9 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	27 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	4 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	32 기술흡수 역량	26 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 32	개인	16 기업가의 이미지	15 위험감수에 대한 인식, 창의 성 및 혁신성에 대한 인식	22 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	9 실패기업가의 재도전 에 대한 인식
		사회	28 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		32 지식재산권 관련 사회적 인식	28 실패로 인한 자산 손 실의 두려움
		정부	32 부패 지수	31 정부 지원 프로그램 검색 용 이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 18	성과	22 벤처창업에 대한 사회적 인식	30 총창업활동지수(TEA)	20 고성장 기업 비중	4 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태, 러시아는 2015년 순위 없음

〈부록2 표 32〉 그리스의 기업가정신 지수(종합 32(26)위)

구분	구성 요소	세부 요소	창업 준비 (A) 32(25)	창업 (B) 32(26)	성장 (C) 31(26)	실패/재도전 (D) 30(25)
투입	창업가 30(22)	인식	27(16) 기회인식, 역량인식			32(26) 실패에 대한 두려움
		유형		2(2) 청년층 자영업 비율 남녀평균		
		역량	10(17) 창업에 필요한 자원 조직능력 보유	30(21) 생계형창업비중/기회형 창업비중	31(26) 사업전략의 독창성 및 혁신성	
환경	규제 32(26)	노동		27(21) 노동시간의 경직성	20(17) 비정규직 고용 규제	24(25) 정리해고 비용
		행정 절차		30(26) 회사설립 필요 절차수, 일수, 비용	25(26) 수출입에 필요한 서류수, 일수, 비용	22(18) 파산회복까지의 소요 년수, 비용
		세금			16(7) 기업 관련 세금 지출 회수, 세전 이익에 대한 총 세율	
		지식 재산	4(5) IP 라이선싱 비용		27(23) 지식재산권 보호 정도	
		정부 정책		31(24) 정부의 신생기업 지원 프로그램 일원화, 적절성, 효과성	31(24) 정부 규제 부담 정도	
	시장 30(24)	국내 시장	23(17) 시장 응집도	32(19) 시장 진입 용이성, 비용	31(25) 시장 점유, 독점 및 담합 규제	
		해외 시장			17(15) 글로벌화 정도	
	금융 환경 32(25)	투자	32(26) 신생기업에 대한 VC 자금 조달의 충분성	32(21) VC 자금조달 용이성	27(25) 투자자를 위한 정보 공시 범위	27(23) 파산 후 대출 회수율
		대출	32(24) 신생기업에 대한 대출을 통한 자금조달 충분성	32(19) 무담보 창업 지원 대출 용이성	16(14) 민간부문 국내여신	29(23) 담보와 파산법 제 하의 채권, 채무자의 법적 권리
		정부 지원	25(18) 신생기업에 대한 정부지원금을 통한 자금조달 충분성			9(8) 자금조달 프로그램 불충분으로 인한 사업 중단
	지식인 프라 29(26)	R&D 투자	28(24) GDP 대비 R&D 비중		29(24) GDP대비 기업/민간 R&D 지출 규모	
		기술	21(19) 인구 1천명 당 과학 기술 논문 수	4(2) 새로운 기술을 이용한 창업		31(26) 수익성 부족으로 인한 사업 중단
		협력	10(7) PCT 출원에서의 국제 협력	27(24) 신생기업의 기술접근성, 대학·연구기관으로부터의 기술 및 지식이전 효과성	32(26) 기업-대학간 연구 협력 정도	
	능력 개발/교육 32(26)	기업가정신 교육	31(20) 초중등 교육에서의 창의성, 시장경제원리, 기업가정신/창업 교육			
		창업 교육	32(24) 대학에서의 창업 교육			
		기업 실무 교육	32(25) 직업교육/평생교육에서의 창업 교육	29(25) 기술흡수 역량	31(25) 직원훈련에 대한 지출 비중	
	문화 27(22)	개인	21(19) 기업가의 이미지	32(19) 위험감수에 대한 인식, 창의성 및 혁신성에 대한 인식	19(17) 기업가의 개인적 성공에 대한 인식	1(3) 실패기업가의 재도전에 대한 인식
		사회	27(23) 기업가의 사회적 지위, 기업가정신에 대한 언론의 관심		28(24) 지식재산권 관련 사회적 인식	1(2) 실패로 인한 자산 손실의 두려움
		정부	29(25) 부패 지수	32(25) 정부 지원 프로그램 검색 용이, 관련 공무원들의 응대		
산출	성과 32(24)	성과	14(11) 벤처창업에 대한 사회적 인식	21(10) 총창업활동지수(TEA)	31(25) 고정장 기업 비중	28(20) 과거 1년간 폐업/휴업 경험 비중

주) 각 요소 및 지표에 표시된 숫자는 순위 표시로 2018년 순위(2015년 순위) 형태

규정항목	KIST	기초 (연)	핵융합 (연)	천문 (연)	생명 (연)	KISTI (연)	한의학 (연)	생기원	ETRI	건설 (연)	철도 (연)	표준 (연)	식품 (연)	지자 (연)	기계 (연)	항공 (연)	에너지 (연)	전기 (연)	화학 (연)	안전 (연)	원자력 (연)
지원/지원범위	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
비용부담		0	0		0							0						0			
신기술창업보육 (BI)사업 연계지원								0													
연구원											0										
출자기업에 대한 기타지원									0								0	0			
창업지원금																					
수익금의 사용											0										
지적재산권 등 사용, 기술료, 기술이전	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0
명칭 사용										0			0								
위탁연구 등	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0			0		0	0
중단 및 취소	0		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
사후관리 등 (자료의 제출 등)	0		0		0	0	0	0		0			0	0		0				0	
기타/시행요령	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0
창업예비연구								0													

자료: 이재희 외(2015), pp.45~47.

부록4. 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업 인식 설문조사지

[부록4 도표 1] 출연연 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사를 위한 설문조사

특기법 제33조(비밀의 보호)	설문번호
응답하신 내용은 통계법 제33조에 따라 엄격히 보호되며 통계 작성 목적 외 다른 용도로 사용되지 않으니 성실하고 정확하게 응답하여 주시기 바랍니다.	

출연연구기관 연구원의 기업가정신 및 창업인식 조사

안녕하십니까? 과학기술정책연구원에서는 이공계 국가출연연구기관 연구원들의 기업가정신 및 창업인식 실태를 파악하기 위한 연구를 진행하고 있습니다. 귀하의 응답 내용은 출연연구기관 연구원의 기업가정신 함양 및 창업 활성화를 위한 정책 수립의 근거자료로 활용될 것입니다. (조사처: 김영한 STEPI 연구위원, yonghwarkim@stepi.re.kr)

작성지명	작성자 이메일	@
휴대번호	소속기관	기관명: , 부서/직급:

귀하의 일반사항에 대한 문항입니다. ※ 해당내용에 응답(기입)을 부탁드립니다.			
성별	① 남성 ② 여성	연령	만 세
직급	① 연구부서장급 이상 ② 정규직 연구원 ③ 비정규직 연구원		
학력	① 일반/전문대졸 이하 ② 석사졸 ③ 박사졸		

1. (귀하의 기업가적 특성에 대한 문항입니다.) 귀하가 생각하시는 항목과 일치하는 곳에 ✓ 표시를 해주시기 바랍니다.

문 항	전혀 그렇지 않다	----	----	보통 이다	----	----	매우 그렇다
1-1 개선과 혁신을 적극적으로 채택하는 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1-2 새로운 아이디어에 불확실성이 있더라도 받아들이는 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1-3 경쟁자보다 먼저 앞서서 전략이나 활동을 시작하는 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1-4 업무 처리에 있어 자율적이고 독립적인 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1-5 경정을 풀고 경정을 통해 동기를 부여받는 편이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

2. (귀하의 기업가적 태도에 대한 문항입니다.) 귀하가 생각하시는 항목과 일치하는 곳에 ✓ 표시를 해주시기 바랍니다.

문 항	전혀 그렇지 않다	----	----	보통 이다	----	----	매우 그렇다
2-1 나의 주변에는 창업 준비 및 시작을 위한 풍부한 기회가 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2-2 나는 사업을 시작할 기술과 지식을 가지고 있다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2-3 실패에 대한 두려움이 창업(사업)을 망설이게 한다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2-4 나는 창업한 선배들을 존경하고 높게 평가한다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2-5 창업도 훌륭한 진로(혹은 경력)의 하나라고 본다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

3. 귀하는 창업에 대한 관심 또는 경험이 있습니까?

- ① 실제 창업 경험 보유 (≠ 추가 질문(A-1) 대답) ② 창업을 위한 구체적 계획(비즈니스 플랜) 수립 경험 보유
③ 창업을 위한 아이디어 또는 아이템 구상 경험 보유 ④ 당장 창업 계획은 없지만 창업에 어느 정도 관심 있음
⑤ 창업에 대해 별다른 관심 없음

4. 귀하는 앞으로(3년 이내) 창업을 할 의향이 있습니까?

전혀 그렇지 않다	----	보통이다	----	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤
⑥	⑦			

5. 귀하 또는 주변에서 창업을 실행하는(혹은 계획하는) 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수응답 2개 가능)

- ① 자아실현, 자율성, 성취감 등의 개인적 요인 ② 우수한 사업 아이디어 보유
 ③ 사회 및 세상의 문제와 불편을 해결하기 위해 ④ 사회·경제적으로 성공하고 싶어서
 ⑤ 취업의 어려움/취업 스펙에 도움이 되어서 ⑥ 주변(가족, 지인, 멘토 등)의 권유
 ⑦ 사회적 지위 획득을 위해 ⑧ 은퇴 이후의 안정적 경제활동을 위해
 ⑨ 자유롭게 일하고 싶어서 ⑩ 기타 : ()

6. 귀하 또는 주변에서 창업을 기피하는(계획하지 않는) 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (복수응답 2개 가능)

- ① 안정적인 직장을 원해서 ② 마땅한 사업 아이디어가 없어서
 ③ 자금이 부족해서 ④ 실패에 대한 두려움 때문에
 ⑤ 가족과 주변 지인들의 걱정 때문에 ⑥ 사회적으로 창업에 대한 인식이 좋지 않아서
 ⑦ 창업 후 성공하기가 쉽지 않아서 ⑧ 기타 : ()

7. (귀하의 창업생태계 인식에 대한 문항입니다.) 귀하가 생각하시는 항목과 일치하는 곳에 ✓ 표시를 해주시기 바랍니다.

문항	전혀 그렇지 않다	----	----	보통 이다	----	----	매우 그렇다
7-1 최근(2년) 창업이 이전에 비해 활발해졌다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7-2 최근 창업에 대한 대중사회적 인식이 긍정적으로 개선되었다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7-3 최근 정부가 창업 활성화 정책을 적극적으로 추진하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7-4 최근 창업생태계(인프라 및 환경)가 이전에 비해 개선되었다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

8. (귀하의 창업기회에 대한 문항입니다.) 귀하가 생각하시는 항목과 일치하는 곳에 ✓ 표시를 해주시기 바랍니다.

문항	전혀 그렇지 않다	----	----	보통 이다	----	----	매우 그렇다
8-1 나의 연구 분야나 개발기술에 유망한 사업화 기회가 존재한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8-2 나의 개발기술은 시장의 수요를 반영하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8-3 나의 개발기술은 사업화 시 높은 수익성이 기대된다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8-4 나의 개발기술은 기술적 완결성, 독창성, 차별성을 갖추고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
8-5 개발기술과 관련하여 유리한 시장 및 경쟁 환경이 조성되어 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

9. (귀하의 창업역량에 대한 문항입니다.) 귀하가 생각하시는 항목과 일치하는 곳에 ✓ 표시를 해주시기 바랍니다.

문항	전혀 그렇지 않다	----	----	보통 이다	----	----	매우 그렇다
9-1 개발기술을 활용한 제품 및 서비스의 속성을 이해하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9-2 개발기술 관련 산업분야의 시장·고객 트렌드 변화를 인지하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9-3 문제해결에 있어 분석적, 체계적, 통합적 접근을 시도한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9-4 문제해결을 위한 전략 수립과 함께 다양한 대안을 탐색한다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
9-5 문제해결 과정에서의 다양한 위험 및 불확실성을 예측하고 있다.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

10. 귀하의 개발기술을 기반으로 사업화를 실행한다면(실행했다면), 가장 중요한 요소는 무엇입니까? (복수응답 2개 가능)

- ① 개발기술의 제품 및 서비스화를 위한 후속 R&D ② 개발기술 구현을 위한 시제품 제작 및 시범 설비
 ③ 개발기술의 특허등록 및 활용 절차 ④ 개발기술의 활용 시장 및 고객에 대한 탐색 조사
 ⑤ 개발기술의 사업화를 위한 자금 조달 ⑥ 개발기술의 사업화를 위한 인력 조달
 ⑦ 사업화 및 창업 프로세스에 대한 정보 습득 ⑧ 기타 : ()

11. 귀하가 창업을 실행한다면(실행했다면), 창업에 소요되는 자금을 어떻게 조달하겠습니까? (복수응답 2개 가능)

- ① 자기자금 ② 개인 간 차용 ③ 정부 융자 및 보증
④ 정부 출연·보조금(지원 프로그램) ⑤ 소속기관의 창업지원 자금 ⑥ 엔젤, 벤처캐피탈 등 투자유치
⑦ 은행 및 기타금융권 대출 ⑧ 기타 : ()

12. 귀하가 창업을 실행한다면(실행했다면), 창업팀 인력을 어떻게 모집하겠습니까? (복수응답 2개 가능)

- ① 단독 창업(창업팀 없음) ② 가족 및 친인척 ③ 학교 동기 또는 선후배
④ 소속기관 내 소속 연구팀원 ⑤ 소속기관 내 타 연구팀원 ⑥ 외부 전문가(교수, 연구원 등)
⑦ 경쟁기업의 기술이력 ⑧ 기타 : ()

13. 귀하가 사업화 및 창업을 실행한다면(실행했다면), 가장 중요한 자원 유형은 무엇입니까?

- ① 자금 ② 인력 ③ 시설 및 설비
④ 공간 및 유틸리티 ⑤ 판매·유통 채널 ⑥ 기술 및 특허
⑦ 컨설팅 및 엔지니어링 ⑧ 기타 : ()

14. (소속기관의 창업지원에 대한 문항입니다.) 귀하의 소속기관은 어떠한 분야의 창업지원 정책 및 프로그램을 제공하고 있습니까? 인지하고 있는 분야에 모두 응답해 주시기 바랍니다.

- | | | |
|-------------|------------|------------------|
| ① 자금 및 투자 | ② 시설 및 공간 | ③ R&D |
| ④ 인력 및 네트워크 | ⑤ 교육 및 훈련 | ⑥ 경영지원(멘토링, 컨설팅) |
| ⑦ 특허 및 기술지원 | ⑧ 판매 및 마케팅 | ⑨ 사업화 정보 제공 |

15. 귀하의 소속기관이 제공하는 창업지원 정책 및 프로그램에 대한 만족도는 어느 수준입니까?

매우 불만족		보통		매우 만족		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

16. (소속기관의 규정 및 제도에 대한 문항입니다.) 귀하의 소속기관은 어떠한 창업지원 규정 및 제도를 마련하고 있습니까? 인지하고 있는 분야에 모두 응답주시기 바랍니다.

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| ① 주관부서(전담조직) | ② 창업자의 자격 | ③ 후직 및 겸직 규정 |
| ④ 창업지원 제도 | ⑤ 예비창업자 지원제도 | ⑥ 창업지원 기금(자금) |
| ⑦ 기술이전 및 활용 | ⑧ 인지 및 사설지원 | ⑨ 복귀 및 재도전 지원 |

17. 귀하의 소속기관이 제공하는 창업지원 규정 및 제도에 대한 만족도는 어느 수준입니까?

매우 불만족		보통		매우 만족	
①	②	③	④	⑤	⑥

[다음 문항부터는 설문지 3번 문항에서 '실제 창업 경험 보유'를 선택한 인원(에 한하여 응답)]

A-1. 귀하는 몇 번이나 사업화 또는 창업을 경험하였으며, 가장 최근에 창업(사업화)한 연도와 아이템은 무엇이었습니까?

(창업횟수: _____ 회, 창업연도: _____ 년, 창업아이템: _____)

A-2. 귀하가 가장 최근에 사업화 또는 창업한 기업의 설립유형은 무엇입니까? (중복인 경우 복수응답 가능)

- ① 연구원창업기업 ② 연구소기업 ③ 신기술창업전문회사
④ (첨단)기술지주회사 ⑤ 기타 : ()

A-3. 귀하의 사업화 또는 창업아이템은 소속기관에서의 연구 분야나 개발기술과 얼마나 연관되어 있습니까?

전혀 관련 없음		----	보통	----	매우 관련 있음	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Summary

2018 Entrepreneurship and Startup Ecosystem Monitoring

- **Project Leader: Jungwoo Lee · Sunwoo Kim**
- **Participants: Younghwan Kim · Yoonjun Lee · Seoin Baek · Kihwan Kwon**
 · **Meeryung Mo · Hyojung Jung · Seungjae Lee**

This study monitors the recent entrepreneurship and startup ecosystem to propose timely evidence-based policies for the activation of entrepreneurship focusing on innovative startups. The research questions mainly as follows: What is the status and environment of Korea's innovative startups? What are the obstacles to establish innovative startups in Korea?

The research was conducted at multi-level of national, firm, and individual levels.

First, at the national level, using secondary data on 57 entrepreneurship components of 32 countries, international entrepreneurship index newly designed by STEPI have been compared with Korea. Particularly, in consideration of the distinct characteristics of Korea, weight factor adopts the components derived from Analytical Hierarchy Process (AHP) by experts.

Second, at the firm level, this study carried out a comparative analysis focusing on recent global market trends and successful startup cases related to the 4th industrial revolution such as artificial intelligence, robotics, blockchain, and fintech.

Third, at the individual level, this study conducted a survey and Focus Group Interview (FGI) with researchers of Government-Funded Research Institutes (GRI) in science and engineering field about the entrepreneurship and startup perception.

As a result, total 10 major policy alternatives are derived by main issues and implications from each level.

Firstly, at the national level, the results shows the necessity in 1) shifting the

policy strategy from ‘Startup Pull’ to ‘Entrepreneurship Push’, 2) establishing entrepreneurial lifelong education system, 3) building the environment for technological finance.

Secondly, at the firm level, it derivatively suggests policy alternatives in 1) restructuring the entry regulations in the new industry sectors from ‘Positive Listings’ to ‘Comprehensive Negative Listings’, 2) spreading entrepreneurship and startup culture through improvement of the system for attracting high-quality human resources into the innovative startups and expansion of social safety nets, 3) promoting the global successful startups like unicorns through building the private-led virtuous circle ecosystem of investment and exit.

Lastly, at the individual level, it proposes policies in 1) supporting legal and institutional guidelines for researchers’ startups, 2) expanding organizations for supporting technology commercialization and innovative startups, 3) systematizing programs for supporting entrepreneurs from GRI, and 4) constructing the private supporting ecosystem for the researchers who want to establish startups.

The results from the unique multi-level research are expected to provide multi-purpose solutions to various fields such as policy makers, startups, and researchers.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Research Scope and Novelty	2
3. Research Methods	5
4. Literature Review	7
Chapter 2. Analysis on Characteristics of Entrepreneurship and Startup Ecosystem in Korea at the National Level: Focused on International Entrepreneurship Index	25
1. Composition of Entrepreneurship Index and Data	25
2. International Comparison of Entrepreneurship Index	32
3. Analysis of the Impact of Entrepreneurship on National Economic Growth	56
4. Key Findings and Policy Implications	72
Chapter 3. Trend Analysis and Case Studies on Innovative Startups at the Firm Level: Focused on Global Startups Related to the 4th Industrial Revolution	74
1. Comparative Analysis of Market Trends of Global Innovative Startups	74
2. Case Study of Global Startups Related to the 4th Industrial Revolution	114
3. Key Findings and Policy Implications	174
Chapter 4. Characteristics and Startup Process of Innovative Entrepreneurs at the Individual Level: Focused on GRI Researchers' Entrepreneurship and Perception of Startup	177
1. Concepts and Trends of Startups by GRI Researchers	177
2. Survey on GRI Researchers' Entrepreneurship and Perception of Startup	189
3. Key Issues Related to GRI Researchers' Startups	229

**Chapter 5. Conclusions: Policy Suggestions to Foster Entrepreneurship
and Startup Ecosystem 251**

1. National Level: Policy Alternatives to Foster and Spread Entrepreneurship 252

2. Firm Level: Policy Alternatives to Promote Innovative Startups 259

3. Individual Level: Policy Alternatives to Encourage GRI Researchers’ Startups .. 262

References 271

Appendix 285

Summary(in English) 329

Contents(in English) 331

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

